

乐律全书

朱载堉

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
乾隆五十一年十二月十七日奉	6
御制题明世子朱载堉琴谱	7
御制再题朱载堉乐律全书	8
御制再题乐律全书	9
序	21
卷一	23
卷二	40
卷三	56
卷四	70
卷五	87
卷六上	99
卷六下	145
卷七上	199
卷七下	215
卷八	219
卷九	233
卷十	262
卷十一	271
卷十二	282
卷十三	291
卷十四	299
卷十五	307
卷十六	314
卷十七	328
卷十八	338
卷十九	369
卷二十	379
卷二十一	383
卷二十二	412
卷二十三	433
卷二十四	453
卷二十五	474
卷二十六	515
卷二十七	554
卷二十八	559

卷二十九		610
卷三十		674
卷三十一		715
卷三十二		717
卷三十三		718
卷三十四		719
卷三十五		720
卷三十六		722
卷三十七		723
卷三十八		725
卷三十九		726
卷四十		732
卷四十一		734
卷四十二		738

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

乾隆五十一年十二月十七日奉

乾隆五十一年十二月十七日奉

上諭朕披閱朱載堉樂律全書所論音律算法稱引繁賾但其中較律呂正義一書疎漏岐誤之處正復不少蓋樂律算法義本相通必須講求貫串以期畫一即如樂律以黃鍾為本而尺度之長短視累黍為準但黍有縱橫亦有大小顆粒若用縱黍則較長若用橫黍則較短其大小顆粒亦如之原難定以為準也是書所論橫黍百粒當縱黍八十一粒之說尚為牽強又書中所載樂譜內填注五六工尺上等字並未兼注宮商角徵羽字樣未免援古入俗自應仿照律呂正義逐細添注方為賅備蓋古樂皆主一字一音如關關雎鳩文王在上等詩咏歌時自應以一字一音庶合聲依永律和聲之義若如朱載堉所注歌詩章譜每一字下輒用五六工等字試以五音分注未免一字下而有數音是又援雅正而入于繁靡也即以琴瑟而論上古操縵亦係一字一音後世古樂失傳而製譜者多用鉤擘掃拂等法以悅聽者之耳遂使一字而有數音幾與時曲俗劇相似更失古人審音知樂能使人人聲入心通之意且如殿陛所奏中和韶樂從前未免沿明季陋習多有一字而曼引至數音者聽之殊與俗樂相近經朕特加釐正俾一字各還一音目今朝會大典鐘簴鏗鏘備極莊雅業經載入律呂正義彰彰可考獨不可融洽貫通乎著交管理樂部算法館之皇六子永瑤及德保鄒奕孝喜常會同精核朱載堉所著此書分門別類務將樂律全書較律呂正義疎漏岐誤之處分列各條公同詳晰訂證如書中凡例體裁逐加考評載於提要之後以垂永久而昭釐定欽此

御制題明世子朱載堉琴譜

御製題明世子朱載堉琴譜

憶昔於香山曾聽唐侃琴穆如餘古風謂勝箏琶音其後定韶樂

皇祖書沿尋乃悟古在茲一字一絃吟【唐侃內府旗人曾出兵受傷善彈琴任副都統後年老乞休居香山乾隆辛酉年曾聽伊彈琴音節抑揚謂即古樂屢有詩嘉之及後釐定中和韶樂細繹皇祖欽定律呂正義考訂精審一字一彈乃知古樂琴聲均屬一絃一字非如侃所彈世俗之繁音促節也】虞書律和聲何有揚與沈【虞書依永和聲雖有清濁長短之節合之五聲六律而總不外一字一彈若一字數彈則有抑揚往復以圖悅聽之為是俗工曲調非古樂矣】茲翻載堉譜亦可謂用心指法雖關俗十六煩弗禁【叶】甚至譜【讀作七世俗琴譜所載指法右手有二十四勢左手有二十九勢合數字減筆為一字其上半記左手指法及徽數其下半記右手指法及絃數如曰卅取散字起筆謂右手散彈左手不按徽也曰七謂七絃也曰乙取挑字一乙謂右手食指挑絃也字典中實無此等字可知非古矣】□【讀作三如曰大謂左手大指也曰九謂大指按九徽也曰勾取勾字一勾謂右手手中指勾絃也曰三謂三絃也今載堉亦用此指法何異俗譜所載乎】幾不鄰哇淫古人幼而學操縵胥所任授此譜以習安能喻林林【操縵所以和性情人人皆可學而能者以其簡也若如俗譜所為必久工斯伎方可豈人人所能乎】揉綽在所擯四字【謂正應和同】長何堪【叶朱載堉琴譜所載關雎章】

【雖一字一絃不用俗譜吟揉綽注抹擘撮掄等五十三勢然一絃之內用正應和同四聲長至十六彈已不勝其冗而一音之中已有抑揚高下不免煩手之譏且於琴尚可令配以金石竹匏之類則不成章此實近日命樂工親試而知之者載堉之意亦欲復古不知古人之律原有清濁長短之節然亦祇於一句數字之內分抑揚高下不得於一字一音之內復有抑揚高下轉致趨於繁縟徒為悅耳之具而於詩歌字義究不能晰則古人所謂感人心而天下和平者又安在乎是載堉之譜欲避俗而仍不免於引古入俗也】韶樂用正聲應和同弗侵【今中和韶樂一字一彈祇用正聲不用所謂應和同三聲非特迥異俗樂之一字數彈即朱載堉琴譜之十六彈亦未可同日語而所謂應和同者實亦後人所閑增者豈虞書所有哉】宜引今合古戒混古雜今今琴較琶古然非古琴謹韓蘇大手筆可曾此酌斟

按昌黎東坡二人實博古大雅士也其聽穎師賢師之琴胥可謂極力摹寫然亦何嘗不可用於箏琶之類則與白居易之琵琶行無大殊也穎師賢師不究其禪律而習琴焉不可謂務本而其所彈想亦俗調韓蘇未嘗闢之且一絃一音與一絃數音並未明論其與古合否也以致西清詩話及彥周詩話辯論弗已入者主之出者奴之予以為愈去愈遠而總亦未曾指出韓蘇之實未臻處也予翻悔向之以唐侃俗調為古樂而今方知一字一音之為古樂無取繁音悅聽較箏琶略清之俗調琴也夫學問之道無窮止之日設非今之細心審訂即以昔之俗調琴為古樂矣推之萬理萬事孰不如是予是以老而益勤於學耳

御制再題朱載堉樂律全書

御製再題朱載堉樂律全書

琴譜踏知古樂非【見前題載堉琴譜詩】全書更與辨淵微欲求廣博失精覈

聖製由來總範圍【載堉所著樂律全書于定律審音之道不能會通原委誤解古書師心臆說是以律呂雜用清濁不分其踏駁不可枚舉茲命皇六子與館臣等欽遵皇祖御定律呂正義詳加校覈逐一指駁訂証益仰見聖製精微理明數備為千古不易之準而載堉之謬亦一覽瞭然矣】譜書工尺漏宮商數典徒令意渺茫祇備一家言或可束之高閣正相當【載堉譜中有工尺而漏宮商則是其混古雜今也】小令由來格已卑烝民那得強【上聲】填詞【載堉譜中將康衢擊壤二歌統標立我烝民章周頌思文后稷篇後附大禹謨水火金木土穀惟修一節統標思文后稷章已屬牽強又以豆葉黃金字經時曲小令分譜是援莊雅而入於里俗矣即此一端其余部之錯雜舛謬已可概見】一端已足該全部不可與言樂可知

命諸皇子及樂部大臣定詩經全部樂譜諭

朕向披閱明朱載堉樂律全書所載樂譜內填註五六工尺上等字並未兼注宮商角徵羽而於雅頌烝民思文諸詩以時俗豆葉黃等牌名小令分譜未免援古而入于俗又所著琴譜一絃之內用正應和同四聲長至十六彈不勝其冗而一音之中已有抑揚高下是徒滋繁縟而近于靡曼有類時曲曾經降旨交樂部皇六子永瑤及德保鄒奕孝等將朱載堉樂律全書內踈漏歧誤之處詳晰訂正分別各條載于本書提要之後以垂永久而昭雅正因思詩三百篇皆可歌詠者也魏晉時尚有文王鹿鳴等四章但未著宮調學者茫然不知耳而朱載堉詩譜又固執周詩不用商聲之說以角調譜國風徵調譜小雅宮調譜大雅羽調譜周頌而專以商調譜商頌夫商調乃宮商之商非夏商之商也此其穿鑿拘墟不待辨而自明豈足與言五音述三百哉且古樂皆主一字一音虞書依永和聲雖有清濁長短之節合之五聲六律祇于一句之數字內分抑揚高下不得于一字一音之內參以曼聲後世古法漸湮取悅聽者之耳多有一字而曼引至數聲此乃時俗伶優所為正古人所譏煩手之音未足與言樂也從前朕親定中和韶樂細繹

欽定律呂正義考訂精審皆主一字一音實為古樂正聲永當遵守現在朝會大典鐘虞鏗鉶備極莊雅朕前于經筵之典令歌抑戒之詩于瓊林鷹揚兩宴令歌棫樸干城之詩皆親為指定而三百篇全詩三代而後未有全行譜定者朱載堉所譜又復以俗調或自行杜撰不可為訓所當詳加訂正叶之宮商俾操縵安絃之士皆得矢詩遂歌更足以昭復古著派皇子等會同樂部大臣悉心精核其詩篇內應用某宮某調者俱著詳審文義定為某宮調仍於各譜駢注七音字樣彙成一書俾四始六義之文皆可歌詠分刊節度悉符正始元音庶幾考古而益進于古以副朕條理集成引俗入古至意將來書成時名之曰詩經樂譜全書并將此旨弁於簡端亦不必重為之序矣特諭

御制再題樂律全書

御製再題樂律全書

朱載堉樂律全書之謬已見前論茲一閱其以曲調譜古歌者立我烝民之歌乃調豆葉黃而合康衢童謠與老人擊壤歌為一章者其思文后稷章乃調金字經附以大禹謨水火金木土穀惟修八句為金字經之二皆輾轉而成至南風歌為調鼓桐先以古琴操返彼三山兮十六句而繼之以南風之薰四語更屬狂誕考舜歌南風見於樂記有篇名而無其辭韓非子淮南子史記皆是秦及西漢人未見其辭也鄭康成禮記注云其辭未聞是東漢亦尚無其辭也解慍阜財四句始于家語及尸子孔穎達正義云家語王肅所增加非鄭所見尸子雜說不可取證正經故亦斷為此詩今無是則南薰一曲漢唐人尚疑之惟輔廣以為家語必有所據南風長養萬物猶人君長養萬民為得聖人之意云云尸子為六國時人家語乃孔氏所傳且歌辭尚髣髴喜起之遺未可定斷為非虞廷雅奏若返彼三山兮十六句出自古琴操乃晉孔衍所編其書今亡惟見于諸家類書所引唐吳兢謂瑟操紀事好與本傳相違朱子曰琴操一書載堯舜文武孔子之詞尤謬知者可一覽而悟也是琴操之紕繆古人早有定評今細核其辭首所云三山即尚書之壺口雷首太岳孔安國傳以為三山是也漢書地理志太平寰宇記均以為地近蒲坂故緣舜都而附會其名其下文鋪叙五老及黃龍負圖之事則出于論語考比讖春秋元命苞皆緯書不足為證其語如後世侈陳符命者所為豈堯舜授受而出此且明云案圖觀讖讖始于秦盛于東漢三代之書無讖字也擊石拊韶鳥獸跄跄鳳凰來儀乃尚書益稷篇句凱風自南下同衛風其出于魏晉人偽作不辨可明凱風即南風見爾雅使舜果有此句郭璞注雅何以不引而獨指衛風且凱風南風不應連舉解慍阜財何返悲喟宋郭茂倩樂府雖引之尚為兩章載堉不但不知決擇且妄以贗詩冠于南薰之首以合于俗樂曲牌名實為昧古義而侮聖言矣若秋風章乃調寄青天歌雖全用漢武帝辭然漢代歌辭見于漢書樂志及諸籍者不下數十章載堉何以獨譜秋風辭考明徐學謨識餘錄稱載堉之父厚烷以進壽表失稱臣及荆二仙廟育才等館皆上僭無狀降高墻且謂其好為詭故不情之事欲以釣譽取名載堉或因其父罪不無怨懟之意漢武求仙嘉靖好道載堉或竟寓竟於此亦未可知也夫援古入俗固載堉之謬樂記云君子於是語於是道古載堉不知古聖人致治之道又乏考古之識鹵莽滅裂真無知妄作之尤者是於樂理已失豈足與言正始之音哉因載明其謬並命以其四譜如宮商三百之例以一字一音譜以正調其載堉杜撰所為之四章亦按其宮商勒為一編俾知音律者一覽而知其妄庶亦復古之一端耳

御製乙卯重題朱載堉琴譜並命入四庫全書以示闢識事

載堉此譜丁未曾題其以俗琴濶古樂且訾韓蘇之未議及也詳見御製詩集茲偶翻舊稿尚有未盡之意是以重示闢而識其事

夫琴無可闢也琴之有譜不可不闢也經之言琴者其制曰五絃之琴【樂記】大琴【明堂位爾雅】中琴【明堂位】頌琴【左傳】其名曰龍門空桑雲和【並周禮大司樂】其用曰鼓【詩】曰彈【檀弓】曰操縵安絃【學記】如是而已曷嘗有所謂指法手勢吟猱綽

注之瑣瑣哉嚮於香山聽唐侃彈琴作詩謂即古樂迨後 定中和韶樂始悟一字一音之為古而今琴為俗故曾題朱載堉樂律全書再三闢其踏駁並定全詩樂譜頒播海寓矣近閱四庫全書著錄有明嚴澂松絃館琴譜本朝程雄松風閣琴譜二種紀昀等不入之經部樂類而附之子部藝術類雖本宋陳旸樂書列今琴於俗部之意微足示雅鄭之別耶然今之言琴者但知煩手淫聲日引月長習今眩古經部子部樂類藝術類其誰辨之故不得不重闢之俾人易曉也蓋琴之有書自西漢其指法自蔡邕著譜自唐以前譜手勢自趙耶利譜作半字自唐以至於宋雖漢迄今二千餘年亦云古矣然今琴所述者堯之神人暢舜之南風文王之姜里周公之越裳孔子之龜山亦均漢後之法傳三代上之事其然豈其然哉且其所謂神人暢諸操亦必非當時聖人之所作也明馮惟訥編詩紀一書 載於古逸一門蓋亦攬摭舊聞以見賅博其間真偽不暇考覈惟訥去古益遠其所編集無足置論夫唐虞之書惟二典三謨實有可信若神人暢不過就堯時任禹之事敷衍成文辭意又多不類即南風歌雖見於家語而家語世已疑其多偽其他姜里越裳龜山等辭想亦皆後人就當時之事撰擬之三代以前恐無是辭也三代以上之琴曰五絃【舜之琴】曰七絃【文王之琴】如是而止予惟信三代以上之言至於三代以下之言皆如孟子所謂不可盡信也其指法若勾挑剔抹者十二律無是音其贗字如 【讀作七】□【讀作三】之類篆籀以來無是字所譜之詩毛鄭以來無是解故朱子以為尤謬鄭樵以為異端陳旸以為詭說曾是大樂與天地同和而可為所奪哉即以事理論之禮云士無故不徹琴瑟蓋人人能之今之琴譜人自為師家自為學彼之所譜此不能通其法甲之所彈乙不能喻其辭琴工學之數年至血指或不成聲古之教者春誦夏弦一時之課而已人生年十三即學樂誦詩使如所云其必三代之為士者皆胼手重繭溺音廢業而後可儀禮鄉飲酒禮工歌三終笙入三終間歌三終合樂三終凡詩十有八篇雅之文王大明皆以祀先王頌之長 奏之大禘章句最多使如所譜用之燕饗必卜其晝又卜其夜用之祭祀其不跛倚以臨者幾希矣審是則今譜之不可行必非古樂昭昭矣然則琴無譜乎曰有虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲樂記曰比音而樂之謂之樂此古樂之精言也今詩經樂譜諸器皆臚正聲此樂之合於古者中和韶樂大典尊嚴行用此樂之宜於今者皆一字一音庶幾得趙彥肅所傳之遺不至於楊傑所譏之失矣尚何琴譜之足云總之古今之界不可不明定樂非自予定實乃自予而顯制作之事戒泥古更戒徇俗即井田封建之必不可行而辟雍之必宜復均是道也識成以冠兩譜【經部樂類子部藝術類】之首並命補書入朱載堉琴譜

識闢成因命內廷翰臣為簡語以申琴之古今經俗之概而諸臣搜羅所以舉約者幾於目迷五色然既費苦心亦足撮要究勝古今議琴充棟之辭言並命附錄

內廷翰林等攷據琴譜指法按語

琴操曰伏羲作琴桓譚新論曰神農氏王天下始削桐為琴通禮纂曰堯使無句作琴五絃揚雄琴清英曰舜彈五絃之琴堯加二絃吳儀琴堂序曰武王增變宮變徵而為七 按樂記曰舜作五絃之琴其言要為可據又廣雅云文王增二絃曰少宮少商隋志云周文王加二絃帝王世紀云文王復增二絃是七絃之琴實始於文王也至各家謂文王武王各加一絃其說雖多殊不足信若文王武王先後各加一絃則文王當有六絃之琴而古來從未有此說至吳儀謂

武王所加尤為無據微論儀一人之說不足憑且二絃自來相傳為少宮少商不聞為變宮變徵也自當以五絃為舜之琴七絃為文王之琴

漢書藝文志雅琴趙氏七篇師氏八篇龍氏九十九篇 按此琴有專書之始趙定師中龍德皆漢宣帝時人至光武帝命桓譚鼓琴愛其繁聲宋宏即以為耽悅鄭衛矣

玉海唐以前有劉氏周氏琴譜四卷陳懷琴譜二十一卷 按此琴有譜之始其譜已不可考

崇文總目唐趙耶利琴手 譜一卷載調絃用指之法又彈琴右手法一卷論指法四百餘言 按趙耶利唐太宗時人以手法為譜始此其後趙惟則注明蔡邕指法趙希廣作指法宋王大方述琴調操名琴樣指法後代琴譜多因之

蔡邕琴賦左手抑揚右手徘徊指掌反復抑按藏摧按此所賦乃用指法鄭樵云古者手 所象本蔡

氏五弄趙耶利所修也朱長文云蔡氏五曲所謂游春渌水生愁秋思幽居者也今人以為奇聲異弄難工之操而叔夜時特謂之謠俗之曲【嵇康琴賦云下逮謠俗蔡氏五曲】且曰乘間箴之亦有可觀蓋言其非古也漢儒所製尚且非古況於魏晉之曲乎宋世有琴工嵇元榮羊蓋之儔率造新聲去古益遠柳吳興【惔】嘗以嘆恨著清調論並上樂議唐世琴工復各以聲名家曰馬氏沈氏祝氏又有裴宋翟柳諸家師既異門學亦隨判至今曲同而聲異者多矣長文所著琴史源流甚詳所謂曲同聲異蓋人自為之益徵非古矣

琴史謝安石弟諧頗有文學善鼓琴以新聲手 京師士子翕然從學 按指法始於漢至晉時尚以為新聲明非古樂

樂書雅琴之制自漢始也韶樂部中有正聲翻繹字譜又令鈞容班部頭任守忠注入唐來讌樂半字譜按今所傳琴譜即半字譜之遺以聲絳字多不可

勝書故取其字之半或至一兩筆如卅即散聲之起筆也乙即挑之一筆也勺即勾之一筆也丁則打之半字巾則帶之半字弗則拂之半字至撮為早反撮為輦全扶為□半扶為□則合兩半字又少息為省連為車則有全本字其大指為大中指為中則本字有義食指為人無名指為夕則半字無義近世指法闡微一書列右手指法七十有二左手指法九十亦云多矣及別以一譜較之又復不同非有定也竊以譜本非字乃 記耳如曲家之工四上尺 冢之甲乙丙丁皆非有義然各有本字也至以聲絳之故而曼衍攢簇殊形詭狀不特字書無此字抑且律書無此音雖自唐有之而不可以入古審矣

樂書古人論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽文武以上為經聲黃鍾及大呂閏徽以上十三聲為緯聲風雅聲等二十四聲為從聲 按經聲主絃為七音緯聲主徽為十二律及閏每絃十三徽積九十一聲樂之道 矣二十四從聲中有筋聲豈古樂所有今之指法又在二十四聲

之外轉益支離陳暘所謂世罕知音反以箏勢入琴譜錄雖多其無益乎

古樂書琴主散聲【左手不按絃惟以右手彈之】實音次之泛音鄭聲君子弗貴是以左手綽注吟猱右手疾徐輕重雅樂禁焉琴理雖淵雅音尚簡指法大略可得而論右中指向內為勾向外為剔食指向內為抹向外為挑大指向內為托向外為擘勾挑同聲為撮抹擘同聲亦為撮上生下生通互鼓之散實相應按此雖亦有勾挑諸法而較之琴家為簡其琴主散聲之說細按從來琴譜雖至數十音而一手多作廿字蓋散聲為字之本音也【今中和韶樂皆用散聲】至云雅音尚簡足徵繁聲之非而一字一音之為古矣

宋史樂志楊傑言大樂七失今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終所謂歌不永言也請節其繁聲以一聲歌一言且詩言人志詠以為歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是謂和聲先儒以為依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非人效樂者此也按此於尚書依永和聲之義為得解所云以一聲歌一言即一字一音也今松絃館琴譜以關雎一詩八十字演為十段繇至數百聲未免蹈楊傑所譏矣

吳儀琴堂序今之為琴一切異古或一操而變用數律或一引而涉歷數徽其度曲之無制流聲之不依永徒煩手搖音播美聽而已按此切指今琴異古之弊

律呂精義俗譜惟禁小指太古雅琴連無名指亦禁若夫左手吟猱綽注右手輕重疾徐古所謂淫聲雅樂不用也按吟猱綽注乃琴家俗譜所最尚者譜中于即吟彡即猱卜即綽彡即注也朱載堉亦知其非但不免以鄭亂雅耳

律呂闡微鄭世子樂譜一字例引十餘聲平時操縵拈弄可也若用之燕享祭祀古人禮文甚繁如歌文王大明繇詩句又甚多若字字如此引長窮日之力不足以給矣按闡微頗遵朱載堉之說而此條獨加駁難殊為近理

通志樂畧琴操所言者何嘗有是事按鄭樵極貶琴曲之十二操並韓愈所擬十操非之以為為邪說異端所襲愚師瞽史所移考琴操晉孔衍所編吳兢謂其紀事好與本傳相違朱子謂琴操一書載堯舜文武孔子之詞尤謬智者可一覽而悟也陳暘謂古琴曲有歌詩五篇曰鹿鳴周大臣傷時在位而作曰伐檀魏國女悲傷怨曠而作曰騶虞召國女傷失嘉會而作曰鵲巢召國男悅貞女而作曰白駒衰世失朋友而作以詩推之說皆不類豈好事者妄取其名而詭為之說歟今琴家所譜皆自為一種音聲借古立名耳如松絃館琴譜內塗山乃禹事渭濱乃太公未遇事安得有七絃琴而工人以為論音不論事且如關雎十段微特與趙彥肅所傳一字一音者不同並與朱載堉所譜一字十六彈者不同然則載堉一關雎嚴徵一關雎豈得為古樂乎

儀禮經傳通解唐開元鄉飲酒禮所奏樂有鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采芣采蘋十二篇之目而其聲亦莫得聞矣此譜乃趙彥肅所傳云即開元遺聲也按彥肅所傳十二篇譜皆一字一音諸譜中僅見此耳朱子疑以為直以一聲叶一字

則古詩篇篇皆可歌矣夫樂與詩相比篇篇可歌何所致疑即朱載堉亦有周召二南一字一音譜而其他仍循俗樂何哉

琴史孔子之刪詩也皆絃歌之三百篇皆可以為琴曲也至漢世遺音尚存者惟鹿鳴騶虞鵲巢伐檀白駒而已其餘則亡近世琴家所謂操弄者皆無歌辭而繁聲以為美其細調瑣曲雖有辭多近鄙俚適足以助歡欣耳按鄭樵通志謂琴之九操十二引皆以音相授並不著辭琴之有辭自梁始至今琴家諸譜皆以無辭者為勝【松絃館譜無辭皆古操名松風閣譜有辭且襍入同時人所作小詞】朱長文謂三百篇皆可為琴曲誠為卓見然則以三百篇為琴曲斷不可以琴家操弄及細調瑣曲譜之明甚

琴旨派別流傳有曰中州曰吳曰浙曰閩吳又分為金陵虞山皆各立門戶互相詆謫按撰松絃館琴譜之嚴澂乃明大學士訥之子即虞山派之祖故其譜琴家以為師法琴旨謂其刻意復古者仍屬彼法非古樂也至松風閣琴譜乃抄前人段數凡十一而以曹溶等贈彼小詞附入真鬻技之人所為耳【臣】王杰【臣】董誥【臣】彭元瑞敬識

謹案明朱載堉樂律全書師心非古喜為臆說尤以算術自鳴而不知其不可用也【臣】等蒙

皇上訓示取律呂正義與此書悉心較覈實已洞悉底

蘊恭讀

御製題朱載堉琴譜詩云宜引今合古戒混古雜今誠足以正載堉之誤為萬世法守謹仿凡例體裁將書中岐誤不合者以類相從條列於後雖不必依卷數先後仍將卷數頁數行數注明各條之下以便披閱云

一黃鍾之長九寸見於淮南子史記漢書蓋非虞夏商周之尺乃黃帝造律度十分之九也以九乘之得八十一再以九乘之得七寸二分九釐律呂正義前編中所謂適合九九天數之全非此則十一律呂無由而生此書不宗黃鍾九寸而拘於縱黍之長夫縱黍橫黍之說實由先定黃鍾而以黍驗之耳如先以黍定黃鍾是律由度生豈通論乎

皇上聖諭云若用縱黍則較長若用橫黍則較短其大小顆粒原難定以為準足破此書固執縱黍之非矣【卷一第二頁後四行】

一黃鍾古尺九寸分之為九十分其積實為八百一十分由是下生則為五百四十分之林鍾南是上生則為七百二十分之太簇此古法歷代宗之律呂正義亦主此說載堉以黃鍾為長一尺反謂決無長九十分積八百一十分之理此真臆說也【卷四第三十三頁後七行】

一黃鍾容千二百黍我

聖祖仁皇帝用三分損益法遍試之十一管無不胥合斯真古人所未及也載堦不得黃鍾真度乃欲多截管以擬黃鍾求其合於千二百黍豈非舍本而逐末乎【卷二十二第二十五頁前七行】

一半黃鍾與倍無射相合所以成旋宮之用載堦謂半黃鍾不合於正黃鍾其說是矣乃以全律半律

不合之故遂不取圍徑皆同是以半黃鍾必減圍徑之半以求合於正黃鍾非特此也各律之圍徑皆可意為增減夫圍徑既可增減則長短亦可勿論矣豈知律管長短之分正因圍徑之同而後可定此簡明不易之理而反謂先儒未達誤甚【卷二第一頁後五行】

一三分損益之法前編以為千古不易蓋即陰陽消息之機故以律呂配十二月理精而數備今不用三分損益而用密率法夫密率即數理精蘊內開諸乘方之法也而飾為勾股之名故樂問指名之曰密率即差分法則勾股之不必用明矣【卷一第五頁後一行】

一隔八相生古人俱指律呂言考之管子宮生徵徵生商之說蓋指絃度七音相生之法自宮一位起清濁相間數至徵適當第九位故曰隔八若律呂則自黃鍾一位起數至林鍾適當第八位是隔七也此書亦以律呂為隔八相生已不免管絃相混而又以為自隔一隔二至隔七順逆俱可相生此則顛倒錯亂非位次之自然故樂問闢之【卷一第四十一頁前三行】

一載堦以一百二十為律呂之全數蓋以十為法也論其數既不合於圖書論其法又不見於經傳乃引呂氏春秋三寸九分之含少作除法謂於一百二十之中減去含少之數三十九恰得八十一夫含少乃黃鍾之少宮也引此牽合益無義理【卷一第三頁後二行】

一載堦多誤解古書以遷就已說如管子云凡將起五音凡首先主一而三之此蓋論絃法也絃法起於下徵正徵數五十四下徵倍之為一百八所謂先主一者以此一百八為主也三者以三因之則得三百二十四又云四開以合九九者乃即此三百二十四數四分之而取其一適得九九八十一數為宮聲之分故曰以是生黃鍾小素之首以成宮也於是以此八十一數益一得一百八為下徵由一百八數損一得七十二為商由七十二數益一得九十六為下羽由九十六數損一得六十四為角夫徵羽之數大於宮者用倍數也其義甚明載堦以三之為三寸又四之為十二寸分十二寸為一百二十又三分去一而得八十一為黃鍾之長是非特誤解管子并以絃分牽合管律矣【卷一第四頁前一行】

一史記生鍾分之法即母子乘除之法也以分字以上之數為分母分字以下之數為分子如子一分即黃鍾九寸之全數丑三分二則以分子二與黃鍾九寸相乘又以分母三除之得林鍾之六寸餘皆倣此今以一分為一尺既無所據又以算法用竹之徑一分證之不知此乃算籌長徑之數豈一分即一尺耶若以子一分為一尺則丑三分二已非林鍾六寸矣其誤不待辨而自明乃反以昔人多錯解妄矣【卷四第二頁前三行】

一宋房庶嘗得古本漢志云一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今本脫去之起積一千二百黍八字載堦以房庶所增八字為非其說是矣乃以為漢志當作一黍之廣為一分應刪去度之九十分黃鍾之長一十字并引孔賈張三家所引漢志不同為證夫古人引書不必全引亦有節去數字者豈可援此妄刪漢書也【卷二十二第八十一頁前四行】

一周禮大司樂奏黃鍾歌大呂一節漢唐以來未得其解我

皇上以歌自為歌奏自為奏指明其義千古之疑以釋曠如 矇真儒生考古者之大幸也載堦乃改大呂為小呂其餘應鍾南呂函鍾小呂夾鍾俱改易經文以就其臆說何其妄哉【卷二十五第十三頁前六行至十五頁前四行】

一律呂之數往而不返盖仲呂益一上生不及黃鍾之數故朱子曰自黃鍾至仲呂相生之道窮矣樂問言仲呂三分益一其數已多於大呂是亦黃鍾之變此變律所由起易所謂窮則變變則通理固然也載堦不知此說乃云往而不返者由算術不精所致豈知必欲其返十二律呂之本數皆舛矣【卷一第七頁前三行】

一變律於管音無所取而絃音之數則有之樂問中有圖甚明樂問又云鄭世子謂仲呂復生黃鍾而半律與全律應故絃之七音皆用正律不知已蹈商大於宮之弊此篤論也【卷七上第五頁後四行】載堦又斥先儒變律半律之非其誤總由於仲呂復生黃鍾耳【卷七上第二十三頁後五行】

一載堦謂倍律正律半律但係律同名則新律皆相協舊律皆不協者此即前不取圍徑皆同之謬耳豈知舊律之不協實得律之正哉【卷五第二十三頁前六行】

一樂依乎器器本乎數載堦算術世多稱之盖未有律呂正義以前宜其震而驚之也載堦所矜者勾股法屢作圖以明之今查數理精蘊勾股法本於周髀理精法密但算樂律祇用此例四率已足矣惟太常舊塤六孔無商音凡字

皇上特命加一孔以備七音乃用勾股三角法算而得之餘俱不用勾股也此書所言勾股悉本元李冶測圓海鏡一書然用珠算【即今算盤】而非今之筆算故覺繁簡懸殊且所謂勾股絃者不過自乘再乘相併以為實耳故樂問謂其假借勾股之名以欺人也【卷二十六第八頁後七行至二十二頁】

一此書所謂新法盖即數理精蘊內差分周而復始之術也且既以黃鍾為通長一尺今又加一倍為二尺於是周徑冪積無一不誤矣【卷二第四頁前一行】

一此書所謂別法用一百乘五十乘而用七十五數除之者其實即三分損益法也盖三分七十五每分為二十五益一分則為一百損一分則為五十載堦既以三分損益為非而又隱用

其術謂之別法斯不足為知者一哂矣【卷四第八頁至十五頁】

一此書周徑冪積相求總不如今法之簡捷試舉一二以例其餘如徑求周術即用此書分寸依數理精蘊以定率比例徑一〇〇〇〇〇〇〇〇〇為一率周三一四一五九二六五為二率今周五分〇〇七一五七三為三率以二率三率相乘以一率除之得四率一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖即周數也彼法則以徑五分自乘得二十五分折半得一十二分半為實開平方法除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵以四十乘之得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖再用九歸始得一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖之周數盖今法用一乘一除彼法則用二乘二除也【卷二第四十頁後八行】又如周求冪術今法以周三一四一五九二六五為一率徑一〇〇〇〇〇〇〇〇〇為二率今周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖為三率推得四率五分有奇即徑數以徑數五分折半得二分五釐與半周七分八釐五毫六絲七忽四微二纖相乘得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲即面冪也彼法則先置周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖九因之得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖以四十除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵自乘得一十二分半加倍得二十五分又自乘得六百二十五分又以一百乘之得六萬二千五百分以一百六十二除之得三百八十五分八十釐〇二十四毫六十九絲一十三忽為實開平方法除之始得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲之面冪盖今法用二乘一除彼法則用四乘三除也繁簡不同如此其餘算法可以類推矣【卷三第一頁前七行】

一載堦算法有自相矛盾者如二十六卷第十二問中言不置通長可求實積及觀其法則又不然試舉一條明之載堦言求夾鍾南呂二律實積者置黃鍾正率一尺云云一尺者即通長也不過不用夾鍾南呂之通長而借黃鍾之通長以開方耳非不置通長也而乃以為不置通長可求實積真欺人之說也【卷二十六第六十四頁前三行】

一此書有方九測圓方十測圓二圖即數理精蘊之圖內容四邊形之一邊也盖以方求圓之法耳而每邊寫勾股比例其實通部中並未用勾股法也【卷二十五第七十五頁七十六頁】

一算術商法亦舊法也必用八十一行之大算盤大者長八尺小者亦不下四尺其不適於用如此【卷二十六第二十三頁至三十二頁】

一造八音之法總以黃鍾為本加減比例而得之律呂正義有加減分形比例表最精妙此欲憑工匠之手且欲求諸僧道其術疎矣【卷二十一第三十二頁前三行】

一律呂正義鑄鐘之法外體皆同視其厚薄及中空容積以為聲之高下斯無纖毫之失且鐘之形體圓者周圍擊之其聲皆同形體扁者擊其大面聲必下擊其小面聲必高圓之勝扁明甚此欲求之博古圖反以圓為鄙陋弗深考耳【卷九第十七頁後二行第十八頁後一行】

一排簫十六管形如鳳翼古有明文律呂正義分為清濁二均一定之理也此有全用十二半

律者至半應鍾祇長二寸六分有奇其音嚆急必非雅聲【卷八第七頁前五頁】又大簫圖用八倍律四正律則是以二尺長之黃鍾并十五管俱執於手亦非雅器也【卷八第二十頁簫圖】

一載堦所製瑟長九尺考之爾雅大瑟長八尺一寸者乃九倍黃鍾古尺之度今尺之六尺五寸六分一釐也律呂正義前編云古之相工者多用童子為相以左手荷瑟右手相工此九尺之瑟非童子一手之力所能勝斯論足破瑟長九尺之誤【二頁瑟圖】又古人席地而坐則鼓瑟或不用架非謂斷不可用架也夫隨事制宜必適於用設或立鼓非架不可且瑟之首尾不平即安置地上亦豈必無架乎【卷九第十五頁後八行】

一瑟法失傳今世俗鼓瑟法二十五絃全用其指法用鉤抹擘托如此書所云正世俗之法也至中絃謂之黃絃亦謂之君絃或用或不用亦各有說其不用者取無為而治之義其用者以為君不可以處虛位二說各有取義然總不如分清濁二均之為當也蓋清濁二均中又各自具清濁以相應和所以為妙何必二十五絃齊用哉【卷七上第二十九頁前三行】且載堦既以黃絃為君不可不彈則定絃時必當用黃鍾正聲定君絃方合於義而反用黃鍾清聲理不可通【卷十八第十六頁後五行】

一五音琴十二圖律呂雜用蓋亦承後漢志之說總不若律呂正義之十二琴表律呂不相混之為精當也且琴表用旋宮法即一琴已備十二均此用琴十二張蓋未得改絃簡捷之法也【卷六上第六頁至八頁】又七音琴十二圖以變宮為和變徵為中七絃雖備七音其實當二變之位者不用則仍用五絃耳不可為法【卷七上第七頁至十頁】

一律呂正義定琴瑟絃必用簫蓋以今之簫宮商與古排簫合故也若笙則比簫高四律實與笛同載堦以笙定琴絃非也又點笙法用石綠和蠟點之重點則聲濁輕點則聲清高下原無一定豈若簫孔之聲一定而不可移乎【卷五第一頁前八行】

一此書所列笛孔字色即今之四字調亦謂之正調載堦以黃鍾為長一尺故以笛合字為黃鍾宮聲夫笛之合字實變宮聲也然則明代之樂下於今一律而律呂正義云明代誤以太簇宮為黃鍾宮者何也蓋起調立宮之法先以七音定位為一定之準然後以某字當定位之下羽位者則曰某調以某字當定位之宮位者則曰某宮載堦以變宮合字為第一位則第三位必是太簇一字故律呂正義又云明代之樂非特不知宮且不知調也【卷十四第四頁後七行至第六頁前三行】

一絃不可以律名自京房作律準寫律於絃後漢志遂以律名絃繼且以絃亂律漢以後未有能辨析之者我

聖祖仁皇帝考定管律絃度生聲取分之不同作圖說以

明之我

皇上又作七絃琴十四表而律呂之不可相混益為精密如黃鍾宮表以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角皆得正律正分至徵羽二音則又不用陽律而用陰呂是以徵音得林鍾之分而實應夷則之律羽音得南呂之分而實應無射之律三律二呂蓋絃之分則然若槩施之於金石竹匏土則不可也此書各譜所注律呂實承前人之誤而又不知絃分之詳宜其清濁不分律呂雜用也【臣】等遵

旨將各譜增注宮商查各譜有專用律呂注者若照今雅樂律呂配七音之法駢注則一調中兼用二變清濁七音並作實不合法如關關雎鳩句原譜用姑蕤應南四聲試以絃分配合之宮商歌之則姑為角蕤為變徵應為變宮南為羽在笛字色曰上

尺六凡尚可歌也若以管律配合之宮商注之則姑為角蕤為變徵應為清羽南為清徵在笛字色曰上尺凡工一句中工字已出調矣故凡譜中原用律呂注者俱無庸再注宮商至各譜之專用工尺注者【臣】等欽遵

聖訓一一增注但查載堦以合字為宮聲今以四字為宮聲注之則又不合彼之譜調故仍用彼七音配字色之法分注則其岐誤不合覽譜瞭然矣【歌章各譜】

一各譜每一字一聲用八板為節夫一字八板其聲必遲使禮畢而樂未闋豈禮樂相輔而行之謂哉

一絲音每易為竹音所掩理固宜然此各譜琴瑟指法每一字必十六彈用正應和十六聲即所謂操縵法之定當達理定也甚且三十二彈又為之說云歌聲未盡絃聲不可先盡此乃世俗三絃襯點夾彈法所謂煩手淫聲豈可施之琴瑟乎

一四聲雖出於沈約然實自然之聲非假造作也載堦不取四聲并不拘平仄故歌字俱非本音即以太廟樂譜而論如對越至親句字色為合四一尺對至二字最高反用低唱又絳高逮元句字色為六尺四上逮字最高亦用低唱又如聞其聲句如字用高尺字不必知音者皆知其不合矣【卷二十二第六十六頁樂章】

一祈穀樂譜俱用黃鍾宮至第二章又用仲呂宮蓋一譜二調也【卷十三第二十二頁至二十四頁】又太廟樂譜初獻亞獻用上字起畢終獻又用六字起畢亦一譜二調也【卷二十二太廟樂】又鄉飲樂譜采蘋騶虞用角調至陔夏則用宮調亦二調並用也豈非雜亂無章乎【卷三十五鄉射樂】

一自古樂章唯不用徵調蓋徵音起調則宮居商位故為雅樂所忌非不用商調商聲之謂也朱子云古樂不是無商音其說甚明明邱濬大學衍義補亦云關雎鵲巢等六詩用無射清商載堦固執不用商調之說以角調譜國風徵調譜小雅宮調譜大雅羽調譜周頌魯頌已屬無義理又執不用商聲之說遂至小雅徵調並用六音如呦呦鹿鳴食野之苹二句用林蕤姑黃應林南林八字中有六音無論不合今法即彼所列琴表律呂表亦與此不合也細察其法蓋

林蕤皆徵音也不敢連用二林字故作林蕤又應即清宮也不欲用半黃字故作應其字色乃六六工上仕六五六也然此律呂夾 實無所據非古絃分之比也

一慶源發祥譜有宮角徵羽四調試用律呂正義七音定位法以笛之羽調五音譜之如宮調曲首句慶源發祥為宮商角徵至角調則為角徵羽宮徵調則為徵羽宮商羽調則為羽宮商角其宮調曲末句皇靈顯融為角商羽宮至角調曲則為羽徵商角徵調曲則為宮羽角徵羽調曲則為商宮徵羽蓋同一樂章而歌法各異夫所謂旋宮者七音可為七調調變而腔法不變以是成旋宮之妙若此一章四易調并四易腔以是為旋宮何其謬哉【卷十三第十五頁至十七頁】

一南風歌六十調第一調南風之薰兮句作羽徵角商宮第二調作徵角商宮羽第三調作角商宮羽徵第四調作商宮羽徵角第五調作宮羽徵角商不論歌字合與不合祇用此五聲挨次旋轉其餘五十五調俱用此法以為旋宮之法如是豈足聽乎且南風之薰兮句既用羽徵角商宮以下可以解吾民之愠兮至末總用羽徵角商宮以次填注不敢顛倒一字琴瑟專一誰能聽之此之謂矣【卷六卷七南風譜 又卷十八內康衢擊壤二歌並同】

一周之風化始於宮闈故鄉飲亦用二南然鄉射大射各異其制不皆全用十八詩則隨事制宜之明證也使必拘十八詩之譜則燕勞之什房中之樂於異代何取乎今鄉飲之樂祇歌

御製補亡詩六篇所以化成天下者美矣善矣而又適合升歌間奏之法此隨事制宜而適與古合者也此書三十一卷至三十四卷所載鄉飲十八詩已見前十七卷內此為重複而其歌奏之序不合禮經鹿鳴四牡等每篇分為三節與笙詩錯雜為之不知其何所據也

一樂經之亡已久古有以大司樂章當之者載堦謂詩三百篇即樂經鑿矣【卷二十五第一頁前五行】

一二南各譜大率一篇中字色雷同者多夫詩譜之難必高下抑揚合於詞意而後錯綜宮商以出之斯為善耳今填詞家同一牌名尚須審音察理變化無方豈有歌詩數章祇用一腔且不顧其文義又不合於平仄者乎【卷三十六二南詩譜】

一譜中有立我烝民章思文后稷章古南風歌漢武帝秋風辭以豆葉黃金字經鼓 桐青天歌四曲牌分譜查此四曲今九宮大成有之載堦取古歌辭配以時曲小令是援雅而入於俗矣且即以填詞而論亦必先有此格然後取其字之四聲合格者用之故曰填也或先有詞章而舊無曲名者則當以字色分配必求協律今之所謂集曲是也此取古歌詩無論合格不合格強取曲牌合之豈可法哉【卷四十一第十頁至十四頁】

一譜中有堯謠擊壤歌舜歌夏訓商頌等皆莊雅之音乃僅注字色而不注宮商殊失古意今俱遵

旨補注五音又明太廟亞獻樂譜及立我烝民譜思文后稷譜古南風譜漢武帝秋風譜原書俱未注宮商今一并補注以存古法至其譜之聲調不協則皆載增師心不師古之失也

多羅質郡王【臣】永 瑤

禮部尚書【臣】德 保

國子監祭酒【臣】鄒奕孝

欽天監監正【臣】喜 常

序

樂律全書序

律呂精義乃臣父之遺志而臣愚所述也分為內外二篇內篇主聲數者為本外篇主辨論者為末雖則祖述前賢師法往古然非宋已來律家常談也是以臣愚竊謂比照大明清類天文分野等書事例宜加大明二字於書名之首焉何也蓋此一書前代未有實自我朝始耳良由世廟中興禮樂咸新文化遠被而朝野臣民靡然向風矣當此之時於歷數則有若樂護華湘唐順之趙貞吉顧應祥等諸臣出焉於樂律則有若張鶚呂柟廖道南王廷相韓 奇等諸臣出焉如是諸臣未能殫舉各有著述一時出者皆賴世宗皇帝好學作養之所致也由是臣父恭王厚烷及臣外舅祖都御史何塘亦與聞焉然此二臣穎悟超卓論議精當蓋多前賢所未發者若論先天八卦橫圖則乾左坤右縱圖則乾上坤下以證前賢方圖之誤若論黃鍾九寸縱黍則八十一分橫黍則百分以證前賢九十分之誤與夫援笙證琴則知琴均當具七音援琴證律則知律數惟止十二蓋有變聲而無變律陳暘蔡元定所見皆非是凡此之類皆出二臣自悟而非先儒之所授也臣嘗聞臣父曰六經有聽律之文無筭律之說律由聲制非由度出黃鍾之聲既定則何必拘九寸執守九寸為說誤矣況又執守王莽尺與斛銘不亦誤甚乎蓋律家所謂三分損其一者猶歷家所謂四分度之一也皆大略之率耳自漢劉洪已來千有餘載疑四分度之一者疑之轉深而轉密信三分損其一者信之彌久而彌踈何律歷二家愚智相較霄壤相懸也夫數以理為本而人心之靈又理數之本也惟於理有未窮故其知有不盡先儒豈欺我哉彼於冥冥之中固有昭昭者存但患學者不下苦工夫以求至當耳援笙證琴昭然易曉援琴證律顯然甚明仲呂順生黃鍾返本還元黃鍾逆生仲呂循環無端實無往而不返之理笙琴互證則知三分損益之法非精義也臣聞此語潛思有年用力既久遂悟不用三分損益之法其義益精律歷皆賴臣父所誨豈敢忘父之志而不為芹曝之獻乎除係歷法者別著成書外係律法者亦著成書名曰律呂精義其內篇之目曰總論造律得失第一不宗黃鍾九寸第二不用三分損益第三不拘隔八相生第四不取圍徑皆同第五新舊法參校第六新舊律試驗第七候氣辨疑第八旋宮琴譜第九樂器圖樣第十審度第十一嘉量第十二平衡第十三外篇之目有八其大槩皆古今樂律雜說而為辨論附焉臣愚自序為書之意曰竊惟歷代諸史志中其言駁雜取舍失當無足觀者莫如律歷與夫樂耳蓋由六藝殘缺聲調數術知之者鮮故也班志文藻足以動人識者譏其辯而非實蓋文勝於質也自是而後相繼作者或失之踈略或失之冗瑣舍本存末何益於事雖有不如無也皆班固作俑矣歐陽修撰唐書獨志歷而遺律托克托撰宋史懲修之弊載律差詳然亦摭其末而遺其本且如蔡元定律書每條所引古人舊說乃其經也本也其自辨論於各條下乃其傳也末也宋志悉刪其本惟載元定之辨使不見原文者不知此論從何而發是則雖有不如無也推詳史家之意蓋謂兼載則恐文煩特摭其要而已殊不知律歷之學以聲數為至要若夫辨論乃其末節也聲者合四一上勾尺工凡六五之類是也數者一二三四五六七八九十之類是也前賢多不留心於此其以為深者媮薄自畫而討論不來其以為淺者鄙俚斯嫌而潤色不出故於論數目尺寸聲調腔譜處率刪去之此則史家之通弊也夫樂也者聲音之學也律也者數度之學也欲志樂律宜詳其本漢初制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義可謂知其本矣齊魯韓毛能言詩之義而不知其音樂律之本亡矣太史公律書其最要者末後生鍾分百三

十五字耳餘說嫌多刪之可也班固釋五音曰宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也釋六律曰黃鍾者陽氣施種於黃泉孳萌萬物為六氣元也夫音律之有名猶人名耳丘垤之丘孔子取之輶軻之軻孟子取之孔孟之德豈在是乎聲音有高下而莫能識別古人強以宮商名之而又強名為黃鍾等正猶此耳初無別義以義解律漢儒之穿鑿也臣此書中論聲調數術處惟恐忽略而不敢藻飾者與其文勝質寧失之野耳矯史家之弊也茲奉明詔徵取律書謹將舊稿刪潤以獻愚見淺陋理有未然伏候聖裁不勝幸甚萬歷丙申正月朔日鄭世子臣載堉稽首頓首謹序

卷一

欽定四庫全書

樂律全書卷一

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇一

總論造律得失第一

律非難造之物而造之難成何也推詳其弊蓋有三失主莽偽作原非至善而歷代善之以為定制根本不正其失一也劉歆偽辭全無可取而歷代取之以為定說考據不明其失二也三分損益舊率踈舛而歷代守之以為定法筭術不精其失三也欲矯其失則有三要不宗王莽律度量衡之制一也不從漢志劉歆班固之說二也不用三分損益踈舛之法三也以此三要矯彼三失律呂精義所由作也或曰大泉之寸秬黍之分非莽歆遺法乎今乃取之何也答曰大泉之徑漢尺以為寸秬黍之長古尺以為分而莽歆之尺則不然所以與新法不同也

漢書王莽傳曰天鳳四年初獻新樂於明堂太廟或聞其樂聲曰清麗而哀非興國之聲也根本不正此之謂也宋書律志曰班氏所志未能通律呂本源徒訓角為觸徵為祉陽氣施種於黃鍾如斯之屬空煩其文而為辭費又推九六欲符劉歆三統之數假託非類以飾其說皆孟堅之妄矣考據不明此之謂也宋書律志又曰三分益一為上生三分損一為下生此其大略猶周天斗分四分之一耳京房不思此意引而伸之仲呂上生執始執始下生去滅至于南事為六十律竟復不合彌益其踈筭術不精此之謂也大泉之寸秬黍之分詳見審度篇中

不宗黃鍾九寸第二

律由聲制非由度出制律之初未有度也度尚未有則何以知黃鍾乃九寸哉以黃鍾為九寸不過漢尺之九寸耳周尺則不然也商尺又不然也虞夏之尺皆不然也黃帝之尺亦不然也

先儒謂夏禹十寸為尺成湯十二寸為尺武王八寸為尺三代之尺不同尺雖不同而黃鍾則無不同也解釋黃鍾之義遷就九寸之說自漢儒為始耳漢儒已前周禮左傳國語管子呂覽之類皆未嘗以黃鍾之長為九寸也此說臣聞諸臣父云

蓋黃帝之尺以黃鍾之長為八十一分者法雒書陽數也

黃帝時雒出書見沈約符瑞志猶禹時雒書也雒書數九自乘得八十一是為陽數蓋十二者天地之大數也百二十者律呂之全數也除去三十九則八十一耳故呂氏春秋曰斷兩節間

三寸九分後學未達遂指三寸九分為黃鍾之長者誤矣八寸一分三寸九分合而為十二寸即律呂之全數全數之內斷去三寸九分餘為八寸一分即黃鍾之長也管子曰凡將起五音先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾蓋謂筭術先置一寸為實三之為三寸又四之為十二寸也開以合九九者八十一分開方得九分九分自乘得八十一分為黃鍾之長也

虞夏之尺皆以黃鍾之長為十寸者法河圖中數也書稱舜同律度量衡堯舜禹相禪未嘗改制度然則禹以十寸為尺即舜所同之度尺也舊謂度本起於黃鍾之長又謂黃鍾之長九寸外加一寸為尺何塘嘗辨之曰漢志謂黃鍾之律九寸加一寸以為尺夫度量權衡所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也若加一寸以為尺則又何取於黃鍾殊不知黃鍾之長固非人所能為至於九其寸而為律十其寸而為尺則人之所為也漢志不知出此乃欲加黃鍾一寸為尺謬矣臣按黃鍾之律長九寸縱黍為分之九寸也寸皆九分凡八十一分雒書之奇自相乘之數也是為律本黃鍾之度長十寸橫黍為分之十寸也寸皆十分凡百分河圖之偶自相乘之數也是為度母縱黍之律橫黍之度名數雖異分劑實同孰使之然哉天地自然之理耳

成湯以夏尺之十二寸有半寸為尺則黃鍾之長乃商尺之八寸武王以夏尺之八寸為尺則黃鍾之長乃周尺之十二寸有半寸黃鍾無所改而尺有不同彼執著九寸為黃鍾之律然則商之黃鍾太長周之黃鍾太短豈不謬哉

起度之法十寸為尺八寸為咫商之咫夏之尺也夏之咫周之尺也十寸自乘為實八寸為法除之得十二寸有半寸也

不用三分損益第三

律家三分損其一三分益其一歷家四分度之一四分日之一與夫方則直五斜七圓則周三徑一等率皆舉大略而言之耳非精義也新法筭律與方圓皆用句股術其法本諸周禮臬氏為量內方尺而圓其外【有圖見後】內方尺而圓其外則圓徑與方斜同知方之斜則知圓之徑矣度本起於黃鍾之長則黃鍾之長即度法一尺命平方一尺為黃鍾之率東西十寸為句自乘得百寸為句冪南北十寸為股自乘得百寸為股冪相併共得二百寸為弦冪乃置弦冪為實開平方法除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖二三七三〇九五〇四八八〇一六八九為方之斜即圓之徑亦即蕤賓倍律之率以句十寸乘之得平方積一百四十一寸四十二分一十三釐五十六毫二十三絲七十三忽〇九五〇四八八〇一六八九為實開平方法除之得一尺一寸八分九釐二毫〇七忽一微一纖五〇〇二七二一〇六六七一七五即南呂倍律之率仍以句十寸乘之又以股十寸乘之得立方積一千一百八十九寸二百〇七分一百一十五釐〇〇二毫七百二十一絲〇六十六忽七一七五為實開立方除之得一尺〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖四三五九二九五二六四五六一八二五即應鍾倍律之率蓋十二律黃鍾為始應鍾為終終而復始循環無端此自然真理猶貞後元生坤盡復來也是故各律皆以黃鍾正數十寸乘之為實皆以應鍾倍數十寸〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖四三五九二九五二六四五六一八二五為法除之即得其次律也安

有往而不返之理哉舊法往而不返者蓋由三分損益算術不精之所致也是故新法不用三分損益別造密率其詳如左

積筭旁通圖【此條命尺為京後條或命寸為兆或命寸為億蓋欲多列位數見開方之妙也】二【本是二尺進作二百寸為實以上文所載應鍾倍律之數十寸五分有奇為法除之餘條放此】右乃黃鍾倍律積筭【置黃鍾倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得大呂】

一八八七七四八六二五三六三三八六九九三二八三八二六

右乃大呂倍律積筭【置大呂倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得太簇】

一七八一七九七四三六二八〇六七八六〇九四八〇四五二

右乃太簇倍律積筭【置太簇倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得夾鍾】

一六八一七九二八三〇五〇七四二九〇八六〇六二二五一

右乃夾鍾倍律積筭【置夾鍾倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得姑洗】

一五八七四〇一〇五一九六八一九九四七四七五

一七〇六

右乃姑洗倍律積筭【置姑洗倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得仲呂】

一四九八三〇七〇七六八七六六八一四九八七九九二八一

右乃仲呂倍律積筭【置仲呂倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得蕤賓】

一四一四二一三五六二三七三〇九五〇四八八〇一六八九

右乃蕤賓倍律積筭【置蕤賓倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得林鍾】

一三三四八三九八五四一七〇〇三四三六四八三〇八三二

右乃林鍾倍律積筭【置林鍾倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得夷則】

一二五九九二一〇四九八九四八七三一六四七六七二一一

右乃夷則倍律積筭【置夷則倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得南呂】

一一八九二〇七一一五〇〇二七二一〇六六七一七五〇〇

右乃南呂倍律積筭【置南呂倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得無射】

一一二二四六二〇四八三〇九三七二九八一四三三五三三

右乃無射倍律積筭【置無射倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得應鍾】

一〇五九四六三〇九四三五九二九五二六四五六一八二五

右乃應鍾倍律積筭【置應鍾倍律積筭進一位為實以應鍾倍律積筭為法除之得】

【黃鍾】

新造密率二種【倍律命寸為兆正律命寸為億欲初學者知命法之變通云耳】

黃鍾之率二十兆【本是二十寸命作二十兆】

大呂之率十八兆八千七百七十四萬八千六百二十五億三千六百三十三萬八千六百九十九

太簇之率十七兆八千一百七十九萬七千四百三十六億二千八百〇六萬七千八百六十〇

夾鍾之率十六兆八千一百七十九萬二千八百三十億〇五千〇七十四萬二千九百〇八

姑洗之率十五兆八千七百四十萬〇一千〇五十一億九千六百八十一萬九千九百四十七

仲呂之率十四兆九千八百三十萬〇七千〇七十六億八千七百六十六萬八千一百四十九

蕤賓之率十四兆一千四百二十一萬三千五百六十二億三千七百三十萬〇九千五百〇四

林鍾之率十三兆三千四百八十三萬九千八百五十四億一千七百萬〇〇三千四百三十六

夷則之率十二兆五千九百九十二萬一千〇四十九億八千九百四十八萬七千三百一十六

南呂之率十一兆八千九百二十萬〇七千一百一十五億〇〇二十七萬二千一百〇六

無射之率十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八

應鍾之率十兆〇五千九百四十六萬三千〇九十四億三千五百九十二萬九千五百二十六

黃鍾之率十億【本是十寸命作十億】

大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八夾鍾之率八億四千〇八十九萬六千四百一十五姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七論曰造率始於黃鍾必先求蕤賓者猶冬夏二至也次求夾鍾及南呂者猶春秋二分也太極生兩儀兩儀生四象此之謂也始於黃鍾者端於始也中於蕤賓者舉正於中也終於應鍾者歸餘於終也律與歷一道也黃鍾為宮蕤賓為中應鍾為和此三律者律呂之綱紀也尤見變宮變徵有益於樂而不可妄廢也

不拘隔八相生第四

新法不拘隔八相生而相生有四法或左旋或右旋皆循環無端也以證三分損益往而不返之誤所謂四法者開列于後

其一黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂生黃鍾長生短五億乘之短生長十億乘之皆以七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之

其二黃鍾生仲呂仲呂生無射無射生夾鍾夾鍾生夷則夷則生大呂大呂生蕤賓蕤賓生應鍾應鍾生姑洗姑洗生南呂南呂生太簇太簇生林鍾林鍾生黃鍾長生短五億乘之短生長十億乘之皆以六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之

其三黃鍾生大呂大呂生太簇太簇生夾鍾夾鍾生姑洗姑洗生仲呂仲呂生蕤賓蕤賓生林鍾林鍾生夷則夷則生南呂南呂生無射無射生應鍾應鍾生黃鍾半律此係長生短皆以五億乘之皆以五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之

其四黃鍾半律生應鍾應鍾生無射無射生南呂南呂生夷則夷則生林鍾林鍾生蕤賓蕤賓生仲呂仲呂生姑洗姑洗生夾鍾夾鍾生太簇太簇生大呂大呂生黃鍾此係短生長皆以十億乘之皆以九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之

橫黍百分律依新法筭

黃鍾長十寸

新法置黃鍾之率十億為實五億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得林鍾

林鍾長六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得太簇

太簇長八寸九分〇八毫九絲八忽七微一纖

新法置太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八為實五億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得南呂

南呂長五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖

新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得姑洗

姑洗長七寸九分三釐七毫〇〇五微二纖

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五為實五億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得應鍾

應鍾長五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四纖新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓長七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖

新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得大呂

大呂長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二為實五億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得夷則

夷則長六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾長八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖

新法置夾鍾之率八億四千〇八十九萬六千四百一十五為實五億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得無射

無射長五寸六分一釐二毫三絲一忽〇二纖

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得仲呂

仲呂長七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八為實十億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得黃鍾

黃鍾長十寸【還元】

新法置黃鍾之率十億為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得仲呂

仲呂長七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得無射

無射長五寸六分一釐二毫三絲一忽〇二纖

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四為實十億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾長八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖

新法置夾鍾之率八億四千〇八十九萬六千四百一十五為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得夷則

夷則長六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四為實十億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得大呂

大呂長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓長七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖

新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得應鍾

應鍾長五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四纖新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七為實十億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得姑洗

姑洗長七寸九分三釐七毫〇〇五微二纖

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得南呂

南呂長五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖

新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七為實十億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得太簇

太簇長八寸九分〇八毫九絲八忽七微一纖

新法置太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八為實五億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得林鍾

林鍾長六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七為實十億乘之六億六千七百四十一萬九千九百二十七除之所得億約為寸得黃鍾

黃鍾長十寸【還元】

新法置黃鍾之率十億為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得大呂

大呂長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得太簇

太簇長八寸九分〇八毫九絲八忽七微一纖

新法置太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾長八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖

新法置夾鍾之率八億四千〇八十九萬六千四百一十五為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得姑洗

姑洗長七寸九分三釐七毫〇〇五微二纖

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得仲呂

仲呂長七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓長七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖

新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得林鍾

林鍾長六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得夷則

夷則長六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得南呂

南呂長五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖

新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得無射

無射長五寸六分一釐二毫三絲一忽〇二纖

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得應鍾

應鍾長五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四纖新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七為實五億乘之五億二千九百七十三萬一千五百四十七除之所得億約為寸得黃鍾半律

黃鍾半律長五寸

新法置黃鍾半率五億為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得應鍾

應鍾長五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四纖新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得無射

無射長五寸六分一釐二毫三絲一忽〇二纖

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得南呂

南呂長五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖

新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得夷則

夷則長六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四為實十億乘之九億四千三百八

十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得林鍾

林鍾長六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓長七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖

新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得仲呂

仲呂長七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得姑洗

姑洗長七寸九分三釐七毫〇〇五微二纖

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾長八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖

新法置夾鍾之率八億四千〇八十九萬六千四百一十五為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得太簇

太簇長八寸九分〇八毫九絲八忽七微一纖

新法置太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得太呂

大呂長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二為實十億乘之九億四千三百八十七萬四千三百一十二除之所得億約為寸得黃鍾

黃鍾長十寸【還元】

已上橫黍百分之律依新密率四法筭竟

斜黍九十分律依新法筭

黃鍾長九寸【每寸十分餘律放此】

新法置黃鍾之率十億折半為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得林鍾

林鍾長六寸〇〇六毫七絲七忽九微三纖

新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得太簇

太簇長八寸〇一釐八毫〇八忽八微四纖

新法置太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八折半為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得南呂

南呂長五寸三分五釐一毫四絲三忽二微〇

新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得姑洗

姑洗長七寸一分四釐三毫三絲〇四微七纖

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五折半為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得應鍾

應鍾長四寸七分六釐七毫五絲八忽三微九纖新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓長六寸三分六釐三毫九絲六忽一微〇

新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得大呂

大呂長八寸四分九釐四毫八絲六忽八微八纖新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二折半為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得夷則

夷則長五寸六分六釐九毫六絲四忽四微七纖新法置夷則之率六億二千九百九十六萬

○五百二十四為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾長七寸五分六釐八毫○六忽七微七纖

新法置夾鍾之率八億四千○八十九萬六千四百一十五折半為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得無射

無射長五寸○五釐一毫○七忽九微二纖

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千○二十四為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得仲呂

仲呂長六寸七分四釐二毫三絲八忽一微八纖新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八為實九億乘之七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得黃鍾

黃鍾長九寸【還元】

縱黍八十一分律依新法筭

黃鍾長八寸一分

新法置黃鍾之率十億以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得林鍾

林鍾長五寸四分○六毫一絲○一微四纖

新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得太簇

太簇長七寸二分一釐六毫二絲七忽九微六纖新法置太簇之率八億九千○八十九萬八千七百一十八以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得南呂

南呂長四寸八分一釐六毫二絲八忽八微八纖新法置南呂之率五億九千四百六十萬○三千五百五十七以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得姑洗

姑洗長六寸四分二釐八毫九絲七忽四微二纖新法置姑洗之率七億九千三百七十萬○五百二十五以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得應鍾

應鍾長四寸二分九釐○八絲二忽五微五纖

新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓長五寸七分二釐七毫五絲六忽四微九纖新法置蕤賓之率七億○七百一十萬○六千七百八十一以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得大呂

大呂長七寸六分四釐五毫三絲八忽一微九纖新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得夷則

夷則長五寸一分○二毫六絲八忽○二纖

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬○五百二十四以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾長六寸八分一釐一毫二絲六忽○九纖

新法置夾鍾之率八億四千○八十九萬六千四百一十五以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得無射

無射長四寸五分四釐五毫九絲七忽一微二纖新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千○二十四以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得仲呂

仲呂長六寸○六釐八毫一絲四忽三微六纖

新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八除之所得億約為寸得黃鍾

黃鍾長八寸一分【還元】

已上斜黍九十分律及縱黍八十一分律各具四法今載其一餘三法皆倣此故不悉載

縱黍八十一分作九寸律依新法筭

例曰此法每寸九分每分九釐每釐九毫每毫九絲每絲九忽每忽九微每微九纖皆以九為法故與十不同

筭盤首位為寸位 第二位為分位 第三位為釐位 第四位為毫位 第五位為絲位 第六位為忽位 第七位為微位 第八位為纖位

初九因至寸位住 又九因至分位住 又九因至釐位住 又九因至毫位住 又九因至絲位住 又九因至忽位住 又九因至微位住 又九因至纖位住

云至分位者不許至寸位云至釐位者不許至分位餘放此

黃鍾長九寸

新法置黃鍾之率十億為實九因至寸位住得九寸為黃鍾

大呂長八寸四分四釐○六絲七忽四微五纖

新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二為實初九因至寸位住得八寸又九因至分位住得四分又九因至釐位住得四釐又九因至毫位住得○毫又九因至絲位住得六絲又九因至忽位住得七忽又九因至微位住得四微又九因至纖位住得五纖凡九因八遍共得八寸四分四釐○毫六絲七忽四微五纖為大呂

太簇長八寸○一釐四毫一絲六忽○八纖

新法得太簇之率八億九千○八十九萬八千七百一十八為實初九因至寸位住得八寸又九因至分位住得○分又九因至釐位住得一釐又九因至毫位住得四毫又九因至絲位住得一絲又九因至忽位住得六忽又九因至微位住得○微又九因至纖位住得八纖凡九因八遍共得八寸○分一釐四毫一絲六忽○微八纖為太簇

夾鍾長七寸五分一釐○一絲○七微四纖

新法置夾鍾之率八億四千○八十九萬六千四百一十五為實初九因至寸位住得七寸又九因至分位住得五分又九因至釐位住得一釐又九因至毫位住得○毫又九因至絲位住得一絲又九因至忽位住得○忽又九因至微位住得七微又九因至纖位住得四纖凡九因八遍共得七寸五分一釐○毫一絲○忽七微四纖為夾鍾

姑洗長七寸一分二釐五毫四絲二忽○○

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五為實初九因至寸位住得七寸又九因至分位住得一分又九因至釐位住得二釐又九因至毫位住得五毫又九因至絲位住得四絲又九因至忽位住得二忽又九因至微位住得〇微又九因至纖位住得〇纖凡九因八遍共得七寸一分二釐五毫四絲二忽〇微〇纖為姑洗

仲呂長六寸六分六釐一毫一絲六忽八微一纖新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八為實初九因至寸位住得六寸又九因至分位住得六分又九因至釐位住得六釐又九因至毫位住得一毫又九因至絲位住得一絲又九因至忽位住得六忽又九因至微位住得八微又九因至纖位住得一纖凡九因八遍共得六寸六分六釐一毫一絲六忽八微一纖為仲呂

蕤賓長六寸三分二釐四毫二絲八忽四微七纖新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一為實初九因至寸位住得六寸又九因至分位住得三分又九因至釐位住得二釐又九因至毫位住得四毫又九因至絲位住得二絲又九因至忽位住得八忽又九因至微位住得四微又九因至纖位住得七纖凡九因八遍共得六寸三分二釐四毫二絲八忽四微七纖為蕤賓

林鍾長六寸〇〇四毫八絲四忽二微七纖

新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七為實初九因至寸位住得五寸又九因至分位住得〇分又九因至釐位住得〇釐又九因至毫位住得四毫又九因至絲位住得八絲又九因至忽位住得四忽又九因至微位住得二微又九因至纖位住得七纖凡九因八遍共得六寸〇分〇釐四毫八絲四忽二微七纖為林鍾

夷則長五寸六分〇二毫一絲四忽七微五纖

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四為實初九因至寸位住得五寸又九因至分位住得六分又九因至釐位住得〇釐又九因至毫位住得二毫又九因至絲位住得一絲又九因至忽位住得四忽又九因至微位住得七微又九因至纖位住得五纖凡九因八遍共得五寸六分〇釐二毫一絲四忽七微五纖為夷則

南呂長五寸三分一釐四毫一絲六忽六微三纖新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七為實初九因至寸位住得五寸又九因至分位住得三分又九因至釐位住得一釐又九因至毫位住得四毫又九因至絲位住得一絲又九因至忽位住得六忽又九因至微位住得六微又九因至纖位住得三纖凡九因八遍共得五寸三分一釐四毫一絲六忽六微三纖為南呂

無射長五寸〇四釐一毫二絲一忽一微五纖

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四為實初九因至寸位住得五寸又九因至分位住得〇分又九因至釐位住得四釐又九因至毫位住得一毫又九因至絲位住得二絲又九因至忽位住得一忽又九因至微位住得一微又九因至纖位住得五纖凡九因八遍共得五寸〇分四釐一毫二絲一忽一微五纖為無射

應鍾長四寸六分八釐一毫五絲一忽〇五纖

新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七為實初九因至寸位住得四寸又九因至分位住得六分又九因至釐位住得八釐又九因至毫位住得一毫又九因至絲位住得五絲又九因至忽位住得一忽又九因至微位住得〇微又九因至纖位住得五纖凡九因八遍共得四寸六分八釐一毫五絲一忽〇微五纖為應鍾

黃鍾半律長四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖新法置黃鍾半率五億為實八因九歸億約為寸得四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖為黃鍾半律

謹按約十為九主意蓋為三分損益而設使歸除無不盡數耳夫律呂之理循環無端而秒忽之數歸除不盡此自然之理也因其天生自然不須人力穿鑿以此筭律何善如之歷代筭律祇欲秒忽除之有盡遂致律呂往而不返此乃顛倒之見非自然之理也是以新法不用三分損益不拘隔八相生然而相生有序循環無端十二律呂一以貫之此蓋二千餘年之所未有自我聖朝始也學者宜盡心焉

樂律全書卷一

卷二

欽定四庫全書

樂律全書卷二

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇二

不取圍徑皆同第五之上

舊律圍徑皆同而新律各不同禮記註疏曰凡律空圍九分月令章句曰圍數無增減及隋志安豐王等說皆不足取也故著此論論曰琴瑟不獨徽柱之有遠近而弦亦有巨細焉笙竽不獨管孔之有高低而簧亦有厚薄焉弦之巨細若一但以徽柱遠近別之不可也簧之厚薄若一但以管孔高低別之不可也譬諸律管雖有修短之不齊亦有廣狹之不等先儒以為長短雖異圍徑皆同此未達之論也今若不信以竹或筆管製黃鍾之律一樣二枚截其一枚分作兩段全律半律各令一人吹之聲必不相合矣此昭然可驗也又製大呂之律一樣二枚周徑與黃鍾同截其一枚分作兩段全律半律各令一人吹之則亦不相合而大呂半律乃與黃鍾全律相合略差不遠是知所謂半律者皆下全律一律矣大抵管長則氣隘隘則雖長而反清管短則氣寬寬則雖短而反濁此自然之理先儒未達也要之長短廣狹皆有一定之理一定之數在焉置黃鍾倍律九而一以為外周用弦求句股術得其內周又置倍律四十而一以為內徑用句股求弦術得其外徑蓋律管兩端形如環田有內外周徑焉外周內容之方即內徑也內周外射之斜即外徑也方圓相容天地之象理數之妙者也黃鍾通長八十一分者內周九分是為八十一中之九即約分法九分中之一也若約黃鍾八十一分作為九寸則其內周當云一寸舊以九十分為黃鍾而云空圍九分者誤也況又穿鑿指為面羃九方分則誤益甚矣方圓相容有圖如左

<經部,樂類,樂律全書,卷二

新法密率算術周徑羃積相求

周求徑者置周全數九因四十除之所得自乘倍之為實開平方法除之得徑徑求周者置徑全數自乘半之為實開平方法除之所得四十乘之九歸得周周求積者置周全數九因四十除之所得自乘倍之為實徑求積者置徑全數自乘為實二項各又自乘以一百乘之一百六十二除之所得為實開平方法除之得積積求周徑者置積全數自乘所得以一百六十二乘之一百除之為實開平方法除之所得副置之其一折半為實開平方法除之所得四十乘之九歸得周其一不須折半但以開平方法除之得徑所謂積者面羃平圓積也以其通長乘之各得其實積也

舊法平圓周徑積互相求但係圍三徑一術者皆疎舛不可用惟周徑相乘四歸得積及半周半徑相乘得積二者可用

先求三十六律通長真數

黃鍾倍律通長二尺容黍二合稱重二兩律度量衡無非倍者此自然全數也故算法皆從倍律起若夫正律於度雖尺於量於衡則皆不足祇容半合祇重半兩比諸倍律似非自然全數故算法不從正律起亦不從半律倍律正律半律各有十二共為三十六律

置黃鍾倍律通長二尺為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺八寸八分七釐七毫四絲八忽六微二纖為大呂

置大呂倍律通長一尺八寸八分七釐七毫四絲八忽六微二纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺七寸八分一釐七毫九絲七忽四微三纖為太簇

置太簇倍律通長一尺七寸八分一釐七毫九絲七忽四微三纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺六寸八分一釐七毫九絲二忽八微三纖為夾鍾

置夾鍾倍律通長一尺六寸八分一釐七毫九絲二忽八微三纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺五寸八分七釐四毫○一忽○五纖為姑洗

置姑洗倍律通長一尺五寸八分七釐四毫○一忽○五纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺四寸九分八釐三毫○七忽○七纖為仲呂

置仲呂倍律通長一尺四寸九分八釐三毫○七忽○七纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖為蕤賓

置蕤賓倍律通長一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺三寸三分四釐八毫三絲九忽八微五纖為林鍾

置林鍾倍律通長一尺三寸三分四釐八毫三絲九忽八微五纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺二寸五分九釐九毫二絲一忽○四纖為夷則

置夷則倍律通長一尺二寸五分九釐九毫二絲一忽○四纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一尺一寸八分九釐二毫○七忽一微一纖為南呂

置南呂倍律通長一尺一寸八分九釐二毫〇七忽一微一纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得一尺一寸二分二釐四毫六絲二忽〇四纖為無射

置無射倍律通長一尺一寸二分二釐四毫六絲二忽〇四纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得一尺〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖為應鍾

置應鍾倍律通長一尺〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得一尺為黃鍾

置黃鍾正律通長一尺為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖為大呂

置大呂正律通長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得八寸九分〇八毫九絲八忽七微一纖為太簇

置太簇正律通長八寸九分〇八毫九絲八忽七微一纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得八寸四分〇八毫九釐六忽四微一纖為夾鍾

置夾鍾正律通長八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得七寸九分三釐七毫〇〇五微二纖為姑洗

置姑洗正律通長七寸九分三釐七毫〇〇五微二纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖為仲呂

置仲呂正律通長七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖為蕤賓

置蕤賓正律通長七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖為林鍾

置林鍾正律通長六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖為夷則

置夷則正律通長六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖為南呂

置南呂正律通長五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得五寸六分一釐二毫三絲一忽〇二纖為無射

置無射正律通長五寸六分一釐二毫三絲一忽○二纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四纖為應鍾

置應鍾正律通長五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四微為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得五寸為黃鍾

置黃鍾半律通長五寸為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四寸七分一釐九毫三絲七忽一微五纖為大呂

置大呂半律通長四寸七分一釐九毫三絲七忽一微五纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四寸四分五釐四毫四絲九忽三微五纖為太簇

置太簇半律通長四寸四分五釐四毫四絲九忽三微五纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四寸二分○四毫四絲八忽二微○為夾鍾

置夾鍾半律通長四寸二分○四毫四絲八忽二微○為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸九分六釐八毫五絲○二微六纖為姑洗

置姑洗半律通長三寸九分六釐八毫五絲○二微六纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸七分四釐五毫七絲六忽七微六纖為仲呂

置仲呂半律通長三寸七分四釐五毫七絲六忽七微六纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸五分三釐五毫五絲三忽纖為姑洗

置姑洗半律通長三寸九分六釐八毫五絲○二微六纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸七分四釐五毫七絲六忽七微六纖為仲呂

置仲呂半律通長三寸七分四釐五毫七絲六忽七微六纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸五分三釐五毫五絲三忽六纖為夷則

置夷則半律通長三寸一分四釐九毫八絲○二微六纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得二寸九分七釐三毫○一忽七微七纖為南呂

置南呂半律通長二寸九分七釐三毫○一忽七微七纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸八分○六毫一絲五忽五微一纖為無射

置無射半律通長二寸八分○六毫一釐五忽五微一纖為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三寸六分四釐八毫六絲五忽七微七纖為應鍾

次求三十六律外周真數

先置黃鍾倍律通長二尺為實九歸得二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖為其外周就置所得為實依後項乘除之

置黃鍾倍律外周二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二寸一分五釐八毫九絲五忽九微八纖為大呂

置大呂倍律外周二寸一分五釐八毫九絲五忽九微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二寸○九釐七毫四絲九忽八微四纖為太簇

置太簇倍律外周二寸○九釐七毫四絲九忽八微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二寸○三釐七毫七絲八忽六微七纖為夾鍾

置夾鍾倍律外周二寸○三釐七毫七絲八忽六微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸九分七釐七毫七絲七忽四微九纖為姑洗

置姑洗倍律外周一寸九分七釐九毫七絲七忽四微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸九分二釐三毫四絲一忽四微五纖為仲呂

置仲呂倍律外周一寸九分二釐三毫四絲一忽四微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸八分六釐八毫六絲五忽八微七纖為蕤賓

置蕤賓倍律外周一寸八分六釐八毫六絲五忽八微七纖為賓以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸八分一釐五毫四絲六忽一微六纖為林鍾

置林鍾倍律外周一寸八分一釐五毫四絲六忽一微六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸七分六釐三毫七絲七忽八微九纖為夷則

置夷則倍律外周一寸七分六釐三毫七絲七忽八微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸七分一釐三毫五絲六忽七微五纖為南呂

置南呂倍律外周一寸七分一釐三毫五絲六忽七微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸六分六釐四毫七絲八忽五微六纖為無射

置無射倍律外周一寸六分六釐四毫七絲八忽五微六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸六分一釐七毫三絲九忽二微四纖為應鍾

置應鍾倍律外周一寸六分一釐七毫三絲九忽二微四纖為實以十億乘之以十億○二千

九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖為黃鍾

置黃鍾正律外周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸五分二釐六毫六絲一忽五微一纖為大呂

置大呂正律外周一寸五分二釐六毫六絲一忽五微一纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸四分八釐三毫一絲五忽五微三纖為太簇

置太簇正律外周一寸四分八釐三毫一絲五忽五微三纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸四分四釐〇九絲三忽二微八纖為夾鍾

置夾鍾正律外周一寸四分四釐〇九絲三忽二微八纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸三分九釐九毫九絲一忽二微二纖為姑洗

置姑洗正律外周一寸三分九釐九毫九絲一忽二微二纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸三分六釐〇〇五忽九微四纖為仲呂

置仲呂正律外周一寸三分六釐〇〇五忽九微四纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸三分二釐一毫三絲四忽一微二纖為蕤賓

置蕤賓正律外周一寸三分二釐一毫三絲四忽一微二纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸二分八釐三毫七絲二忽五微二纖為林鍾

置林鍾正律外周一寸二分八釐三毫七絲二忽五微二纖為實以十一乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸二分四釐七毫一絲八忽〇〇為夷則

置夷則正律外周一寸二分四釐七毫一絲八忽〇〇為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸二分一釐一毫六絲七忽五微二纖為南呂

置南呂正律外周一寸二分一釐一毫六絲七忽五微二纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸一分七釐七毫一絲八忽一微二纖為無射

置無射正律外周一寸一分七釐七毫一絲八忽一微二纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸一分四釐三毫六絲六忽九微一纖為應鍾

置應鍾正律外周一寸一分四釐三毫六絲六忽九微一纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖為黃鍾

置黃鍾半律外周一寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖為實以十億乘之以十億〇二千

九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸〇七釐九毫四絲七忽九微九纖為大呂

置大呂半律外周一寸〇七釐九毫四絲七忽九微九纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸〇四釐八毫七絲四忽九微二纖為太簇

置太簇半律外周一寸〇四釐八毫七絲四忽九微二纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得一寸〇一釐八毫八絲九忽三微三纖為夾鍾

置夾鍾半律外周一寸〇一釐八毫八絲九忽三微三纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得九分八釐九毫八絲八忽七微四纖為姑洗

置姑洗半律外周九分八釐九毫八絲八忽七微四纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得九分六釐一毫七絲〇七微二纖為仲呂

置仲呂半律外周九分六釐一毫七絲〇七微二纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得九分三釐四毫三絲二忽九微三纖為蕤賓

置蕤賓半律外周九分三釐四毫三絲二忽九微三纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得九分〇七毫七絲三忽〇八纖為林鍾

置林鍾半律外周九分〇七毫七絲三忽〇八纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得八分八釐一毫八絲八忽九微四纖為夷則

置夷則半律外周八分八釐一毫八絲八忽九微四纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得八分五釐六毫七絲八忽三微七纖為南呂

置南呂半律外周八分五釐六毫七絲八忽三微七纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得八分三釐二毫三絲九忽二微八纖為無射

置無射半律外周八分三釐二毫三絲九忽二微八纖為實以十億乘之以十億〇二千九百三十萬〇二千二百三十六除之得八分〇八毫六絲九忽六微二纖為應鍾

次求三十六律外徑真數

周求徑術置黃鍾倍律外周二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖九因得二尺以四十除之得五分自乘得二十五分加倍得五十分為實開平方法除之得七分〇七毫一絲〇六微七纖是為外徑就置所得為實依後項乘除之

徑求周術置黃鍾倍律外徑七分〇七毫一絲〇六微七纖自乘得五十分折半得二十五分

為實開平方法除之得五分以四十乘之得二尺九歸得二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖是為外周周徑互相求即還原法也

置黃鍾倍律外徑七分○七毫一絲○六微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分八釐六毫九絲七忽六微八纖為大呂

置大呂倍律外徑六分八釐六毫九絲七忽六微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分六釐七毫四絲一忽九微九纖為太簇

置太簇倍律外徑六分六釐七毫四絲一忽九微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分四釐八毫四絲一忽九微七纖為夾鍾

置夾鍾倍律外徑六分四釐八毫四絲一忽九微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分二釐九毫九絲六忽○五纖為姑洗

置姑洗倍律外徑六分二釐九毫九絲六忽○五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分一釐二毫○二忽六微七纖為仲呂

置仲呂倍律外徑六分一釐二毫○二忽六微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分九釐四毫六絲○三微五纖為蕤賓

置蕤賓倍律外徑五分九釐四毫六絲○三微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分七釐七毫六絲七忽六微三纖為林鍾

置林鍾倍律外徑五分七釐七毫六絲七忽六微三纖為實以十一乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分六釐一毫二絲三忽一微○為夷則

置夷則倍律外徑五分六釐一毫二絲三忽一微○為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分四釐五毫二絲五忽三微八纖為南呂

置南呂倍律外徑五分四釐五毫二絲五忽三微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分二釐九毫七絲三忽一微五纖為無射

置無射倍律外徑五分二釐九毫七絲三忽一微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分一釐四毫六絲五忽一微一纖為應鍾

置應鍾倍律外徑五分一釐四毫六絲五忽一微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分為黃鍾

置黃鍾正律外徑五分為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分八釐五毫七絲六忽五微九纖為大呂

置大呂正律外徑四分八釐五毫七絲六忽五微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分七釐一毫九絲三忽七微一纖為太簇

置太簇正律外徑四分七釐一毫九絲三忽七微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分五釐八毫五絲○二微○為夾鍾

置夾鍾正律外徑四分五釐八毫五絲○二微○為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分四釐五毫四絲四忽九微三纖為姑洗

置姑洗正律外徑四分四釐五毫四絲四忽九微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分三釐二毫七絲六忽八微二纖為仲呂

置仲呂正律外徑四分三釐二毫七絲六忽八微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分二釐○四絲四忽八微二纖為蕤賓

置蕤賓正律外徑四分二釐○四絲四忽八微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分○八毫四絲七忽八微八纖為林鍾

置林鍾正律外徑四分○八毫四絲七忽八微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分九釐六毫八絲五忽○二纖為夷則

置夷則正律外徑三分九釐六毫八絲五忽○二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分八釐五毫五絲五忽二微七纖為南呂

置南呂正律外徑三分八釐五毫五絲五忽二微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分七釐四毫五絲七忽六微七纖為無射

置無射正律外徑三分七釐四毫五絲七忽六微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分六釐三毫九絲一忽三微二纖為應鍾

置應鍾正律外徑三分六釐三毫九絲一忽三微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖為黃鍾

置黃鍾半律外徑三分五釐三毫五絲五忽三微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分四釐三毫四絲八忽八微四纖為大呂

置大呂半律外徑三分四釐三毫四絲八忽八微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分三釐三毫七絲○九微九纖為太簇

置太簇半律外徑三分三釐三毫七絲○九微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分二釐四毫二絲○九微八纖為夾鍾

置夾鍾半律外徑三分二釐四毫二絲○九微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分一釐四毫九絲八忽○二纖為姑洗

置姑洗半律外徑三分一釐四毫九絲八忽○二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分○六毫○一忽三微三纖為仲呂

置仲呂半律外徑三分○六毫○一忽三微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分九釐七毫三絲○一微十纖為蕤賓

置蕤賓半律外徑二分九釐七毫三絲○一微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分八釐八毫八絲三忽八微一纖為林鍾

置林鍾半律外徑二分八釐八毫八絲三忽八微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分八釐○六絲一忽五微五纖為夷則

置夷則半律外徑二分八釐○六絲一忽五微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分七釐二毫六絲二忽六微九纖為南呂

置南呂半律外徑二分七釐二毫六絲二忽六微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分六釐四毫八絲六忽五微七纖為無射

置無射半律外徑二分六釐四毫八絲六忽五微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分五釐七毫三絲二忽五微五纖為應鍾

次求三十六律內徑真數

先置黃鍾倍律通長二尺為實四十除之得五分是為內徑就置所得為實依後項乘除之

置黃鍾倍律內徑五分為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分八釐五毫七絲六忽五微九纖為大呂

置大呂倍律內徑四分八釐五毫七絲六忽五微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分七釐一毫九絲三忽七微一纖為太簇

置太簇倍律內徑四分七釐一毫九絲三忽七微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分五釐八毫五絲○二微○為夾鍾

置夾鍾倍律內徑四分五釐八毫五絲○二微○為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分四釐五毫四絲四忽九微三纖為姑洗

置姑洗倍律內徑四分四釐五毫四絲四忽九微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分三釐二毫七絲六忽八微二纖為仲呂

置仲呂倍律內徑四分三釐二毫七絲六忽八微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分二釐○四絲四忽八微二纖為蕤賓

置蕤賓倍律內徑四分二釐○四絲四忽八微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得四分○八毫四絲七忽八微八纖為林鍾

置林鍾倍律內徑四分○八毫四絲七忽八微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分九釐六毫八絲五忽○二纖為夷則

置夷則倍律內徑三分九釐六毫八絲五忽○二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分八釐五毫五絲五忽二微七纖為南呂

置南呂倍律內徑三分八釐五毫五絲五忽二微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分七釐四毫五絲七忽六微七纖為無射

置無射倍律內徑三分七釐四毫五絲七忽六微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分六釐三毫九絲一忽三微二纖為應鍾

置應鍾倍律內徑三分六釐三毫九絲一忽三微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖為黃鍾

置黃鍾正律內徑三分五釐三毫五絲五忽三微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分四釐三毫四絲八忽八微四纖為大呂

置大呂正律內徑三分四釐三毫四絲八忽八微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分三釐三毫七絲○九微九纖為太簇

置太簇正律內徑三分三釐三毫七絲○九微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分二釐四毫二絲○九微八纖為夾鍾

置夾鍾正律內徑三分二釐四毫二絲○九微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分一釐四毫九絲八忽○二纖為姑洗

置姑洗正律內徑三分一釐四毫九絲八忽○二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得三分○六毫○一忽三微三纖為仲呂

置仲呂正律內徑三分○六毫○一忽三微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分九釐七毫三絲○一微七纖為蕤賓

置蕤賓正律內徑二分九釐七毫三絲○一微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分八釐八毫八絲三忽八微一纖為林鍾

置林鍾正律內徑二分八釐八毫八絲三忽八微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分八釐○六絲一忽五微五纖為夷則

置夷則正律內徑二分八釐○六絲一忽五微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分七釐二毫六絲二忽六微九纖為南呂

置南呂正律內徑二分七釐二毫六絲二忽六微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分六釐四毫八絲六忽五微七纖為無射

置無射正律內徑二分六釐四毫八絲六忽五微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分五釐七毫三絲二忽五微五纖為應鍾

置應鍾正律內徑二分五釐七毫三絲二忽五微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分五釐為黃鍾

置黃鍾半律內徑二分五釐為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分四釐二毫八絲八忽二微九纖為大呂

置大呂半律內徑二分四釐二毫八絲八忽二微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分三釐五毫九絲六忽八微五纖為太簇

置太簇半律內徑二分三釐五毫九絲六忽八微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分二釐九毫二絲五忽一微○為夾鍾

置夾鍾半律內徑二分二釐九毫二絲五忽一微○為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分二釐二毫七絲二忽四微六纖為姑洗

置姑洗半律內徑二分二釐二毫七絲二忽四微六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千三百三十六除之得二分一釐六毫三絲八忽四微一纖為仲呂

置仲呂半律內徑二分一釐六毫三絲八忽四微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分一釐○二絲二忽四微一纖為蕤賓

置蕤賓半律內徑二分一釐○二絲二忽四微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得二分○四毫二絲三忽九微四纖為林鍾

置林鍾半律內徑二分○四毫二絲三忽九微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一分九釐八毫四絲二忽五微一纖為夷則

置夷則半律內徑一分九釐八毫四絲二忽五微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一分九釐二毫七絲七忽六微三纖為南呂

置南呂半律內徑一分九釐二毫七絲七忽六微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一分八釐七毫二絲八忽八微三纖為無射

置無射半律內徑一分八釐七毫二絲八忽八微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一分八釐一毫九絲五忽六微六纖為應鍾

次求三十六律內周真數

徑求周術置黃鍾倍律內徑五分自乘得二十五分折半得一十二分半為實開平方法除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵以四十乘之得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖九歸得一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖是為內周就置所得為實依後項乘除之

周求徑術置黃鍾倍律內周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖九因得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖以四十除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵自乘得一十二分半加倍得二十五分為實開平方法除之得五分是為內徑周徑互相求即還原法也

置黃鍾倍律內周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸五分二釐六毫七絲一忽五微一纖為大呂

置大呂倍律內周一寸五分二釐六毫六絲一忽五微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸四分八釐三毫一絲五忽五微三纖為太簇

置太簇倍律内周一寸四分八釐三毫一絲五忽五微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸四分四釐○九絲三忽二微八纖為夾鍾

置夾鍾倍律内周一寸四分四釐○九絲三忽二微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸三分九釐九毫九絲一忽二微二纖為姑洗

置姑洗倍律内周一寸三分九釐九毫九絲一忽二微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸三分六釐○○五忽九微四纖為仲呂

置仲呂倍律内周一寸三分六釐○○五忽九微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸三分二釐一毫三絲四忽一微二纖為蕤賓

置蕤賓倍律内周一寸三分二釐一毫三絲四忽一微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸二分八釐三毫七絲二忽五微二纖為林鍾

置林鍾倍律内周一寸二分八釐三毫七絲二忽五微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸二分四釐七毫一絲八忽○○為夷則

置夷則倍律内周一寸二分四釐七毫一絲八忽○○為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸二分一釐一毫六絲七忽五微二纖為南呂

置南呂倍律内周一寸二分一釐一毫六絲七忽五微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸一分七釐七毫一絲八忽一微二纖為無射

置無射倍律内周一寸一分七釐七毫一絲八忽一微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸一分四釐三毫六絲六忽九微一纖為應鍾

置應鍾倍律内周一寸一分四釐三毫六絲六忽九微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸一分一釐一絲一忽一微一纖為黃鍾

置黃鍾正律内周一寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸七釐九毫四絲七忽九微九纖為大呂

置大呂正律内周一寸○七釐九毫四絲七忽九微九纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸○四釐八毫七絲四忽九微二纖為太簇

置太簇正律内周一寸○四釐八毫七絲四忽九微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得一寸○一釐八毫八絲九忽三微三纖為夾鍾

置夾鍾正律內周一寸○一釐八毫八絲九忽三微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得九分八釐九毫八絲八忽七微四纖為姑洗

置姑洗正律內周九分八釐九毫八絲八忽七微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得九分六釐一毫七絲○七微二纖為仲呂

置仲呂正律內周九分六釐六毫七絲○七微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得九分三釐四毫三絲二忽九微三纖為蕤賓

置蕤賓正律內周九分三釐四毫三絲二忽九微三纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得九分○七毫七絲三忽○八纖為林鍾

置林鍾正律內周九分○七毫七絲三忽○八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得八分八釐一毫八絲八忽九微四纖為夷則

置夷則正律內周八分八釐一毫八絲八忽九微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得八分五釐六毫七絲八忽三微七纖為南呂

置南呂正律內周八分五釐六毫七絲八忽三微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得八分三釐二毫三絲九忽二微八纖為無射

置無射正律內周八分三釐二毫三絲九忽二微八纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得八分○八毫六絲九忽六微二纖為應鍾

置應鍾正律內周八分○八毫六絲九忽六微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得七分八釐五毫六絲七忽四微二纖為黃鍾

置黃鍾半律內周七分八釐五毫六絲七忽四微二纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得七分六釐三毫三絲○七微五纖為大呂

置大呂半律內周七分六釐三毫三絲○七微五纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得七分四釐一毫五絲七忽七微六纖為太簇

置太簇半律內周七分四釐一毫五絲七忽七微六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得七分二釐四四絲六忽六微四纖為夾鍾

置夾鍾半律內周七分二釐○四絲六忽六微四纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分九釐九毫九絲五忽六微一纖為姑洗

置姑洗半律內周六分九釐九毫九絲五忽六微一纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分八釐○○二忽九微七纖為仲呂

置仲呂半律內周六分八釐○○二忽九微七纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分六釐○六絲七忽○六纖為蕤賓置蕤賓半律內周六分六釐○六絲七忽○六纖為實以十億之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分四釐一毫八絲六忽二微六纖為林鍾

置林鍾半律內周六分四釐一毫八絲六忽二微六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分二釐三毫五絲九忽○○為夷則

置夷則半律內周六分二釐三毫五絲九忽○○為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得六分○五毫八絲三忽七微六纖為南呂

置南呂半律內周六分○五毫八絲三忽七微六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分八釐八毫五絲九忽○六纖為無射

置無射半律內周五分八釐八毫五絲九忽○六纖為實以十億乘之以十億○二千九百三十萬○二千二百三十六除之得五分七釐一毫八絲三忽四微五纖為應鍾

樂律全書卷二

卷三

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書 一樂律全書卷三

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇三

不取圍徑皆同

次求三十六律面冪真數

周求冪術置黃鍾倍律內周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖九因得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖以四十除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵自乘得一十二分半加倍得二十五分自乘得六百二十五分以一百乘之得六萬二千五百分以一百六十二除之得三百八十五分八十釐〇二十四毫六十九絲一十三忽為實開平方法除之得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲〇三忽是為面冪就置所得為實依後項乘除之

冪求周術置黃鍾倍律面冪一十九分六十四釐一十八毫五十五絲〇三忽自乘得三百八十五分八十釐〇二十四毫六十九絲〇一忽以百六十二乘之得六萬二千五百分以一百除之得六百二十五分為實開平方法除之得二十五分折半得一十二分半為實開平方法除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵以四十乘之得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖九歸得一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖是為內周即還原法徑求冪術置黃鍾倍律內徑五分自乘得二十五分又自乘得六百二十五分以一百乘之得六萬二千五百分以一百六十二除之得三百八十五分八十釐〇二十四毫六十九絲一十三忽為實開平方法除之得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲〇三忽是為面冪

冪求徑術置黃鍾倍律面冪一十九分六十四釐一十八毫五十五絲〇三忽自乘得三百八十五分八十釐〇二十四毫六十九絲〇一忽以一百六十二乘之得六萬二千五百分以一百除之得六百二十五分為實開平方法除之得二十五分為實開平方法除之得五分是為內徑即還原法【已上新法】

周徑相乘四歸得冪術置黃鍾倍律內周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖為實以黃鍾倍律內徑五分乘之得七十八分五十六釐七十四毫二十絲四歸得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲是為面冪

半周半徑相乘得冪術置黃鍾倍律內周一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖折半得七分八釐五毫六絲七忽四微二纖為實以黃鍾倍律內徑五分折半得二分半乘之得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲是為面冪【已上舊法】

大呂倍律已下三十五律周徑面冪相求法皆放此

置黃鍾倍律面冪一十九分六十四釐一十八毫五十五絲○三忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十八分五十三釐九十四毫四十二絲四十一忽為大呂

置大呂倍律面冪一十八分五十三釐九十四毫四十二絲四十一忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十七分四十九釐八十九毫○三絲四十七忽為太簇

置太簇倍律面冪一十七分四十九釐八十九毫○三絲四十七忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十六分五十一釐六十七毫六十五絲四十八忽為夾鍾

置夾鍾倍律面冪一十六分五十一釐六十七毫六十五絲四十八忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十五分五十八釐九十七毫五十絲○六十七忽為姑洗

置姑洗倍律面冪一十五分五十八釐九十七毫五十絲○六十七忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十四分七十一釐四十七毫六十五絲一十九忽為仲呂

置仲呂倍律面冪一十四分七十一釐四十七毫六十五絲一十九忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十三分八十八釐八十八毫八十八絲八十八忽為蕤賓

置蕤賓倍律面冪一十三分八十八釐八十八毫八十八絲八十八忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十三分一十三○九十三毫六十五絲四十五忽為林鍾

置林鍾倍律面冪一十三分一十釐○九十三毫六十五絲四十五忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十二分三十七釐三十五毫九十三絲三十忽○為夷則

置夷則倍律面冪一十二分三十七釐三十五毫九十三絲三十忽○為實以十億乘之以十

億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十一分六十七釐九十一毫一十六絲八十七忽為南呂

置南呂倍律面冪一十一分六十七釐九十一毫一十六絲八十七忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十一分○二釐三十六毫一十八絲四十一忽為無射

置無射倍律面冪一十一分○二釐三十六毫一十八絲四十一忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得一十分○四十釐○四十九毫一十絲○二十五忽為應鍾

置應鍾倍律面冪一十分○四十釐○四十九毫一十絲○二十五忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得九分八十二釐○九毫二十七絲五十一絲為黃鍾置黃鍾正律面冪九分八十二釐○九毫二十七絲五十一忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得九分二十六釐九十七毫二十一絲二十忽○為大呂

置大呂正律面冪九分二十六釐九十七毫二十一絲二十忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得八分七十四釐九十四毫五十一絲七十三忽為太簇

置太簇正律面冪八分七十四釐九十四毫五十一絲七十三忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得八分二十五釐八十三毫八十二絲七十四忽為夾鍾

置夾鍾正律面冪八分二十五釐八十三毫八十二絲七十四忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得七分七十九釐四十八毫七十五絲三十三忽為姑洗

置姑洗正律面冪七分七十九釐四十八毫七十五絲三十三忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得七分三十五釐七十三毫八十二絲五十九忽為仲呂

置仲呂正律面冪七分三十五釐七十三毫八十二絲五十九忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得六分九十四釐四十四毫四十四絲四十四忽為蕤賓

置蕤賓正律面冪六分九十四釐四十四毫四十四絲四十四忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得六分五十五釐四十六毫八十二絲七十二忽為

林鍾

置林鍾正律面幂六分五十五釐四十六毫八十二絲七十二忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得六分一十八釐六十七毫九十六絲六十五忽為夷則

置夷則正律面幂六分一十八釐六十七毫九十六絲六十五忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得五分八十三釐九十五毫五十八絲四十三忽為南呂

置南呂正律面幂五分八十三釐九十五毫五十八絲四十三忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得五分五十一釐一十八毫○九絲二十忽○為無射

置無射正律面幂五分五十一釐一十八毫○九絲二十忽○為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得五分二十釐○二十四毫五十五絲一十二忽為應鍾

置應鍾正律面幂五分二十釐○二十四毫五十五絲一十二忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四分九十一釐○四毫六十三絲七十五忽為黃鍾

置黃鍾半律面幂四分九十一釐○四毫六十三絲七十五忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四分六十三釐四十八毫六十絲○六十忽○為大呂

置大呂半律面幂四分六十三釐四十八毫六十絲○六十忽○為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四分三十七釐四十七毫二十五絲八十六忽為太簇

置太簇半律面幂四分三十七釐四十七毫二十五絲八十六忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得四分一十二釐九十一毫九十一絲三十七毫為夾鍾

置夾鍾半律面幂四分一十二釐九十一毫九十一毫三十七忽為實以十億乘之以十億○五千九百四十六萬三千○九十四除之得三分八十九釐七十四毫三十七絲六十六忽為姑洗

置姑洗半律面幂三分八十九釐七十四毫三十七絲六十六忽為實以十億乘之以十億○

五千九百四十六萬三千〇九十四除之得三分六十七釐八十六毫九十一絲二十九忽為仲呂

置仲呂半律面冪三分六十七釐八十六毫九十一絲二十九忽為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得三分四十七釐二十二毫二十二絲二十二忽為蕤賓

置蕤賓半律面冪三分四十七釐二十二毫二十二絲二十二忽為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得三分二十七釐七十三毫四十一絲三十六忽為林鍾

置林鍾半律面冪三分二十七釐七十三毫四十一絲三十六忽為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得三分〇九釐三十三毫九十八絲三十二忽為夷則

置夷則半律面冪三分〇九釐三十三毫九十八絲三十二忽為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得二分九十一釐九十七毫七十九絲二十一忽為南呂

置南呂半律面冪二分九十一釐九十七毫七十九絲二十一忽為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得二分七十五釐五十九毫〇四絲六十忽〇為無射

置無射半律面冪二分七十五釐五十九毫〇四絲六十忽〇為實以十億乘之以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四除之得二分六十釐〇一十二毫二十七絲五十六忽為應鍾

次求三十六律實積真數

先置黃鍾倍律面冪全數一十九分六四一八五五〇三二九五九六五為實以黃鍾倍律通長二尺乘之得三千九百二十八分三百七十一釐〇〇六毫五百九十一絲九百三十忽〇是為實積就置所得為實依後項乘除之

置黃鍾倍律實積三千九百二十八分三百七十一釐〇〇六毫五百九十一絲九百三十忽〇為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得三千四百九十九分七百八十釐〇六百九十四毫一百五十二絲四百二十五忽為大呂

置大呂倍律實積三千四百九十九分七百八十釐〇六百九十四毫一百五十二絲四百二

十五忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得三千一百一十七分九百五十釐〇一百三十四毫一百九十二絲七百〇二忽為太簇

置太簇倍律實積三千一百一十七分九百五十釐〇一百三十四毫一百九十二絲七百〇二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十二除之得二千七百七十七分七百七十七釐七十七毫七百七十七絲七百七十忽為夾鍾

置夾鍾倍律實積二千七百七十七分七百七十七釐七十七毫七百七十七絲七百七十七忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得二千四百七十四分七百一十八釐六百六十一毫五百絲〇〇九百四十二忽為姑洗

置姑洗倍律實積二千四百七十四分七百一十八釐六百六十一毫五百絲〇〇九百四十二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得二千二百〇四分七百二十三釐六百八十三毫二百八十九絲一百六十五忽為仲呂

置仲呂倍律實積二千二百〇四分七百二十三釐六百八十三毫二百八十九絲一百六十五忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一千九百六十四分一百八十五釐五百〇三毫二百九十五絲九百六十五忽為蕤賓

置蕤賓倍律實積一千九百六十四分一百八十五釐五百〇三毫二百九十五絲九百六十五忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一千七百四十九分八百九十釐〇三百四十七毫〇七十六絲二百一十二忽為林鍾

置林鍾倍律實積一千七百四十九分八百九十釐〇三百四十七毫〇七十六絲二百一十二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一千五百五十八分九百七十五釐〇六十七毫〇九十六絲三百五十一忽為夷則

置夷則倍律實積一千五百五十八分九百七十五釐〇六十七毫〇九十六絲三百五十一忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一千三百八十八分八百八十八釐八百八十八毫八百八十八絲八百八十八忽為南呂

置南呂倍律實積一千三百八十八分八百八十八釐八百八十八毫八百八十八絲八百八十八忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千九百九十三萬七千二百九十八除之得一千二百三十七分三百五十九釐三百三十毫〇七百五十絲〇四百七十一忽為無射

置無射倍律實積一千二百三十七分三百五十九釐三十三毫毫〇七百五十絲〇四百七十一忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一千一百〇二分三百六十一釐八百四十一毫六百四十四絲五百八十二忽為應鍾

置應鍾倍律實積一千一百〇二分三百六十一釐八百四十一毫六百四十四絲五百八十二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得九百八十二分〇九十二釐七百五十一毫六百四十七絲九百八十二忽為黃鍾

置黃鍾正律實積九百八十二分〇九十二釐七百五十一毫六百四十七絲九百八十二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得八百七十四分九百四十五釐一百七十三毫五百三十八絲一百〇六忽為大呂

置大呂正律實積八百七十四分九百四十五釐一百七十三毫五百三十八絲一百〇六忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得七百七十九分四百八十七釐五百三十三毫五百四十八絲一百七十五忽為大簇

置太簇正律實積七百七十九分四百八十七釐五百三十三毫五百四十八絲一百七十五忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得六百九十四分四百四十四釐四百四十四毫四百四十四絲四百四十四毫為夾鍾

置夾鍾正律實積六百九十四分四百四十四釐四百四十四毫四百四十四絲四百四十四忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八百之得六百一十八分六百七十九釐六百六十五毫三百七十五絲二百三十五忽為姑洗

置姑洗正律實積六百一十八分六百七十九釐六百六十五毫三百七十五絲二百三十五忽為十以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得五百五十一分一百八十釐〇九百二十毫〇八百三十二絲二百九十一忽為仲呂

置仲呂正律實積五百五十一分一百八十釐○九百二十毫○八百二十二絲二百九十一忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得四百九十一分○四十六釐三百七十五毫八百二十三絲九百九十一忽為蕤賓

置蕤賓正律實積四百九十一分○四十六釐三百七十五毫八百二十三絲九百九十一忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得四百三十七分四百七十二釐五百八十六毫七百六十九絲○五十三忽為林鍾

置林鍾正律實積四百三十七分四百七十二釐五百八十六毫七百六十九絲○五十三忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得三百八十九分七百四十三釐七百六十六毫七百七十四絲○八十七忽為夷則

置夷則正律實積三百八十九分七百四十三釐七百六十六毫七百七十四絲○八十七忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得三百四十七分二百二十二釐二百二十二毫二百二十二絲二百二十二忽為南呂

置南呂正律實積三百四十七分二百二十二釐二百二十二毫二百二十二絲二百二十二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得三百○九分三百三十九釐八百三十二毫六百八十七絲六百一十七忽為無射

置無射正律實積三百○九分三百三十九釐八百三十二毫六百八十七絲六百一十七忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得二百七十五分五百九十釐○四百六十毫○四百一十一絲一百四十五忽為應鍾

置應鍾正律實積二百七十五分五百九十釐○四百六十毫○四百一十一絲一百四十五忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得二百四十五分五百二十三釐一百八十七毫九百一十一絲九百九十五忽為黃鍾

置黃鍾半律實積二百四十五分五百二十三釐一百八十七毫九百一十一絲九百九十五忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千○四十八億三千○九十三萬七千二百九十八除之得二百一十八分七百三十六釐二百九十三毫三百八十四絲五百二十六忽為大呂

置大呂半律實積二百一十八分七百三十六釐二百九十三毫三百八十四絲五百二十六忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一百九十四分八百七十一釐八百八十三毫三百八十七絲〇四十三忽為太簇

置太簇半律實積一百九十四分八百七十一釐八百八十三毫三百八十七絲〇四十三忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千九十三萬七千二百九十八除之得一百七十三分六百一十一釐一百一十一毫一百一十一絲一百一十一忽為夾鍾

置夾鍾半律實積一百七十三分六百一十一釐一百一十一毫一百一十一絲一百一十一忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一百五十四分六百六十九釐九百一十六毫三百四十三絲八百〇八忽為姑洗

置姑洗半律實積一百五十四分六百六十九釐九百一十六毫三百四十三絲八百〇八忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億〇九十三萬七千二百九十八除之得一百三十七分七百九十五釐二百三十毫〇二百〇五絲五百七十二忽為仲呂

置仲呂半律實積一百三十七分七百九十五釐二百三十毫〇二百〇五絲五百七十二忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一百二十二分七百六十一釐五百九十三毫九百五十五絲九百九十七忽為蕤賓

置蕤賓半律實積一百二十二分七百六十一釐五百九十三毫九百五十五絲九百九十七忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得一百〇九分三百六十八釐一百四十六毫六百九十二絲二百六十三忽為林鍾

置林鍾半律實積一百〇九分三百六十八釐一百四十六毫六百九十二絲二百六十三忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得九十七分四百三十五釐九百四十一毫六百九十三絲五百二十一忽為夷則

置夷則半律實積九十七分四百三十五釐九百四十一毫六百九十三絲五百二十一忽為實以十兆乘之以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八除之得八十六分八百〇五釐五百五十五毫五百五十五絲五百五十五忽為南呂

○一九二三四一四五八○○一三六五一蕤賓○一八六八六五八七○○五六三八一
○○林鍾○一八一五四六一六一四七一二三三三一

夷則○一七六三七七八九四六六三一三三二七南呂○一七一三五六七五八三七八六
六○○九無射○一六六四七八五六四○九七四○九○五應鍾○一六一七三九二四二
五三八○二○八一

【倍律內周】黃鍾○一五七一三四八四○二六三六七七二二【與正律外周同】大呂
○一五一六六一五一六三八四二三二一二太簇○一四八三一五五三九三五二二二六
○四夾鍾○一四四○九三二八三八五○一一二一八姑洗○一三九九九一二二七七六
六○九七○一仲呂○一三六○五九四九二五六○七二八八○蕤賓○一三二一三四一
三二八八九一九一二二林鍾○一二八三七二五二一八七四六九七○○夷則○一二四
七一八○○五三六七七○八一○南呂○一二一一六七五二五八五一六九五二九無射
○一一七七一一八一二丁五九五四七七二五應鍾○一一四三六六九一五一八二六一○
二二

【正律內周】黃鍾○一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一【與半律外周同】大呂
○一○七九四七九九三四六一五一一七六太簇○一○四八七四九二三六三一二九九
二七夾鍾○一○一八八九三三八一三三八五二三五姑洗○九八九八八七四六四六○
○三七七七○仲呂○○九六一七○七二九○○○六八二五五蕤賓○○九三四三二九
三五○二八一九○五○林鍾○○九○七七三○八○七三五六一六六五夷則○○八八
一八八九四三七三一五六六六三南呂○○八五六七八三七九一八九三三○○四無射
○○八三二三九二八二○四八七○四五二應鍾○○八○八六九六二一二六九○一○
四○

【半律內周】黃鍾○○七八五六七四二○一三一八三八六一大呂○○七六三三○七
五八一九二一一六○六太簇○○七四一五七七六九六七六一一三○二夾鍾○○七二
○四六六四一九二五○五六○九姑洗○○六九九九五六一三八八三○四八五○仲呂
○○六八○二九七四六二八○三六四四○蕤賓○○六六○六七○六一九四四五九五
六一林鍾○○六四一八六二六○九三七四六二八○夷則○○六二三五九○○二六八
三八五四○五南呂○○六○五八三七六二九二五八四七六四無射○○五八八五九○
六○七九七七三八六二應鍾○○五七一八三四五七五九一三○五一

【倍律外徑】黃鍾○○七○七一○六七八一一八六五四七五大呂○○六八六九七六
八二三七二九○四四五太簇○○六六七四一九九二七○八五○一七一夾鍾○○六四
八四一九七七七三二五五○四八姑洗○○六二九九六○五二四九四七四三六五仲呂
○○六一二○二六七七一六五二三二七六蕤賓○○五九四六○三五五七五○一三六
○五

林鍾○五七七七六七六三四八四三六一三六五夷則○○五六一三三一○二四一五四
六八六四南呂○○五四五二五三八六六三三二六二八八無射○○五二九七三一五四
七一七九六四七六應鍾○○五一四六五一一一八三二一七四六○

【倍律內徑】黃鍾○○五○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○【與正律外徑同】大呂
○○四八五七六五九七○五七六八○二九太簇○○四七一九三七一五六三四○八四
六七夾鍾○○四五八五○二○二一六○二三三五六姑洗○○四四五四四九三五九○
七○一六九六仲呂○○四三二七六八二八○五○三○七一八蕤賓○○四二○四四八
二○七六二六八五七二林鍾○○四○八四七八八六三三一○二七四九夷則○○三九
六八五○二六二九九二○四九八南呂○○三八五五五二七○六三五一九八五二無射
○○三七四五七六七六九二一九一七○三

應鍾○○三六三九一三二九五七一○五四六八

【正律內徑】黃鍾○○三五三五五三三九○五九三二七三七【與半律外徑同】大呂
○○三四三四八八四一一八六四五二二二太簇○○三三三七○九九六三五四二五○
八五夾鍾○○三二四二○九八八八六六二七五二四姑洗○○三一四九八○六二二四
七三七一八二仲呂○○三○六○一三三八五八二六一六三八蕤賓○○二九七三○一
七七八七五○六八○二林鍾○○二八八八三八一七四二一八○六八二夷則○○二八
○六一五五一二○七七三四三二南呂○○二七二六二六九三三一六六三一四四無射
○○二六四八六五七七三五八九八二三八應鍾○○二五七三二五五五九一六○八七
三○

【半律內徑】黃鍾○○二五○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大呂○○二四二八八二
九八五二八八四○一四太簇○○二三五九六八五七八一七○四二三三夾鍾○○二二
九二五一○一○八○一一六七八姑洗○○二二二七二四六七九五三五○八四八仲呂
○○二一六三八四一四○二五一五三五七蕤賓○○二一○二二四一○八三一三四二
八六林鍾○○二○四二三九四三一六五五一三七四夷則○○一九八四二五一三一四
九六○二四九南呂○○一九二七七六三五三一七五九九二六無射○○一八七二八八
三八四六○九五八五一應鍾○○一八一九五六六四七八五五二七三四

【倍律面鼙】黃鍾○一一九六四一八五五○三二九五九六三大呂○一八五三九四四
二四一九○二八二五五太簇○一七四九八九○三四七○七六二一二七夾鍾○一六五
一六七六五四八六一四八九○三姑洗○一五五八九七五○六七○九六三五一三仲呂
○一四七一四七六五一九九四三四六五六蕤賓○一三八八八八八八八八八八八八
八八

林鍾○一三一○九三六五四五三九一二四○九夷則○一二三七三五九三三○七五○
四七一二南呂○一一六七九一一六八七八五二三八一三無射○一一○二三六一八四

一六四四五八二九應鍾○一○四○四九一○二五六○八八○六五

【正律面羣】黃鍾○○九八二○九二七五一六四七九八二六大呂○○九二六九七二
一二○九五○一四一二七太簇○○八七四九四五一七三五三八一○六三夾鍾○○八二
五八三八二七四三○七四四五一姑洗○○七七九四八七五三三五四八一七五六仲呂
○○七三五七三八二五九九七一七三二八蕤賓○○六九四四四四四四四四四四四四
四四四林鍾○○六五五四六八二七二六九五六二○四夷則○○六一八六七九六六五三
七五二三五六南呂○○五八三九五五八四三九二六一九○六無射○○五五一一八○
九二○八二二二九一四應鍾○○五二○二四五五一二八○四四○三二

【半律面羣】黃鍾○○四九一○四六三四八六○六九九一三大呂○○四六三四八六
○六○四七五七○六三太簇○○四三七四七二五八六七六九○五三一夾鍾○○四一
二九一九一三七一五三七二二五姑洗○○三八九七四三七六六七四○八七八八仲呂
○○三六七八六九一二九九八五八六六四蕤賓○○三四七二二二二二二二二二二二二
二二林鍾○○三二七七三四一三六三四七八一○二夷則○○三○九三三九八三二六
八七六一七八南呂○○二九一九七七九二一九六三○九五三無射○○二七五五九○
四六○四一十一四五七應鍾○○二六○一二二七五六四○二二○一六

【倍律實積】黃鍾三九二八三七一○○六五九一九三○六九大呂三四九九七八○六
九四一五二四二五四五太簇三一七九五○一三四一九二七○二七二夾鍾二七七七
七七七七七七七七七七七七七七姑洗二四七四七一八六六一五○○九四二五一仲呂
二二○四七二三六八三二八九一六五九三蕤賓一九六四一八五五○三二九五九六五
三四林鍾一七四九八九○三四七○七六二一二七二夷則一五五八九七五○六七○九
六三五一三六南呂一三八八八八八八八八八八八八八八八八八無射一二三七三五九三
三○七五○四七一二五應鍾一一○二三六一八四一六四四五八二九六

【正律實積】黃鍾○九八二○九三七五一六四七九八二六七大呂○八七四九四五一
七三五三八一○六三六太簇○七七九四八七五三三五四八一七五六八夾鍾○六九四
四四四四四四四四四四四四四四四四姑洗○六一八六七九六六五三七五二三五六二仲呂
○五五一一八○九二○八二二二九一四八蕤賓○四九一○四六三七五八二三九九一
三三林鍾○四三七四七二五八六七六九○五三一八夷則○三八九七四三七六六七七
四○八七八四南呂○三四七二二二二二二二二二二二二二二無射○三○九三三九八
三二六八七六一七八一應鍾○二七五五九○四六○四一十一四五七四

【半律實積】黃鍾○二四五五二三一八七九一一九九五六六大呂○二一八七三六二
九三三八四五二六五九太簇○一九四八七一八八三三八七○四三九二

夾鍾○一七三六一一一一一一一一一一一一姑洗○一五四六六九九一六三四三八
○八九○仲呂○一三七七九五二三○二○五五七二八七蕤賓○一二二七六一五九三

九五五九九七八三林鍾○一○九三六八一四六六九二二六三二九夷則○○九七四三
五九四一六九三五二一九六南呂○○八六八○五五五五五五五五五五無射○○
七七三三四九五八一七一九○四四五應鍾○○六八八九七六一五一○二七八六四三
立成圖校正筭術所用而非造律之所用也學筭之士留心於此可也若造律則不必留心
於此但依樂器圖樣篇中所載通長及內外徑之數足矣

樂律全書卷三

卷四

欽定四庫全書

樂律全書卷四

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇

新舊法參校第六

古人算律有四種法其一以黃鍾為十寸每寸十分共計百分其二以黃鍾為九寸每寸十分共計九十分其三以黃鍾為八寸一分不作九寸其四以黃鍾為九寸每寸九分共計八十一分

其一出太史公律書生鍾分

謹按生鍾分者三分損益之舊法也一切算術皆取法於河圖雒書河圖十位天地之體數也雒書九位天地之用數也是故 律之術或有約十而為九者著其用也或有約九而為十者存其體也下文約十為九此章約九為十先儒蓋未達誤以九解之恐非古人立法初意若以十解之尤簡易妙絕

子一分【分字去聲每條大經分字皆同】

子即黃鍾也一分者總為一段也即是夏尺之一尺也命黃鍾為一尺故曰一分前漢書叙傳曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽律歷志曰太極元氣函三為一行於十二辰始動於子又曰算法用竹徑一分象黃鍾之一此皆古人命黃鍾為一尺之明證也

丑三分二

丑指林鍾其長乃一尺中三分之二 法置一尺為實以二乘之以三除之得林鍾正律長六寸六分六釐六毫六絲六忽六微六纖

寅九分八

寅即太簇其長乃一尺中九分之八 法置一尺為實以八乘之以九除之得太簇正律長八寸八分八釐八毫八絲八忽八微八纖下文放此故不細解

卯二十七分一十六

卯指南呂依法乘除得南呂正律長五寸九分二釐五毫九絲二忽五微九纖

辰八十一分六十四

辰即姑洗依法乘除得姑洗正律長七寸九分〇一毫二絲三忽四微五纖

巳二百四十三分一百二十八

巳指應鍾依法乘除得應鍾正律長五寸二分六釐七毫四絲八忽九微七纖

午七百二十九分五百一十二

午即蕤賓依法乘除得蕤賓正律長七寸〇二釐三毫三絲一忽九微六纖

未二千一百八十七分一千〇二十四

未指大呂依法乘除得大呂半律長四寸六分八釐二毫二絲一忽三微〇求正律則倍之

申六千五百六十一分四千〇九十六

申即夷則依法乘除得夷則正律長六寸二分四釐二毫九絲五忽〇七纖

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

酉指夾鍾依法乘除得夾鍾半律長四寸一分六釐一毫九絲六忽七微一纖求正律則倍之

戌五萬九千〇四十九分三萬二千七百六十八戌即無射依法乘除得無射正律長五寸五分四釐九毫二絲八忽九微五纖

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六亥指仲呂依法乘除得仲呂半律長三寸六分九釐九毫五絲二忽六微三纖求正律則倍之

陽律即本位故曰即某陰呂指其衝故曰指某未酉亥三位所得加一倍是皆舊說而學者須知也【臣】按此法歷代律家蓋多錯解先【臣】何瑭始發明之古人四法中宜以此為首元元本本數始於一故也

其一上文已見茲不復載但載乘除所得之數謂之舊法與新法並載之參校同異云耳

舊法黃鍾長十寸【整一百分】 新法十寸【整一百分】

林鍾長六寸六分六釐六毫【有奇】

六寸六分七釐四毫【有奇】 太簇長八寸八分八釐八毫【有奇】

八寸九分〇八毫【有奇】 南呂長五寸九分二釐五毫【有奇】

五寸九分四釐六毫【有奇】 姑洗長七寸九分〇一毫【有奇】

七寸九分三釐七毫【有奇】 應鍾長五寸二分六釐七毫【有奇】

五寸二分九釐七毫【有奇】 蕤賓長七寸〇二釐三毫【有奇】

七寸〇七釐一毫【有奇】 大呂長九寸三分六釐四毫【有奇】

九寸四分三釐八毫【有奇】 夷則長六寸二分四釐二毫【有奇】

六寸二分九釐九毫【有奇】 夾鍾長八寸三分二釐三毫【有奇】

八寸四分〇八毫【有奇】 無射長五寸五分四釐九毫【有奇】

五寸六分一釐二毫【有奇】 仲呂長七寸三分九釐九毫【有奇】

七寸四分九釐一毫【有奇】

其二出京房律準及後漢志

舊法黃鍾長九寸【每寸十分餘律放此】 新法九寸【每寸十分整九十分】

林鍾長六寸 六寸〇六毫【有奇】

太簇長八寸 八寸〇一釐八毫【有奇】

南呂長五寸三分小分三強 五寸三分五釐一毫【有奇】 姑洗長七寸一分小分一微強

七寸一分四釐三毫【有奇】 應鍾長四寸七分小分四微強

四寸七分六釐七毫【有奇】 蕤賓長六寸三分小分二微強 六寸三分六釐三毫【有奇】

大呂長八寸四分小分三弱 八寸四分九釐四毫【有奇】 夷則長五寸六分小分二弱

五寸六分六釐九毫【有奇】 夾鍾長七寸四分小分九微弱

七寸五寸六釐八毫【有奇】 無射長四寸九分小分九強

五寸〇五釐一毫【有奇】 仲呂長六寸六分小分六弱 六寸七分四釐二毫【有奇】

其三出淮南子及晉書宋書

舊法黃鍾之數八十一【或云八寸十分一】 新法八寸一分【整八十一分】 林鍾之數五十四【或云五寸十分四】

五寸四分〇六毫【有奇】 太簇之數七十二【或云七寸十分二】

七寸二分一釐六毫【有奇】 南呂之數四十八【或云四寸十分八】

四寸八分一釐六毫【有奇】 姑洗之數六十四【或云六寸十分四】

六寸四分二釐八毫【有奇】應鍾之數四十三【晉書作二誤宋書作三是】
四寸二分九釐○【有奇】蕤賓之數五十七【晉宋皆作七蔡氏作六誤】
五寸七分二釐七毫【有奇】

大呂之數七十六 七寸六分四釐五毫【有奇】

夷則之數五十一【晉書有一字宋書脫一字】
五寸一分○二毫【有奇】夾鍾之數六十八【晉書作八是宋書作七誤】
六寸八分一釐一毫【有奇】

無射之數四十五 四寸五分四釐五毫【有奇】

仲呂之數六十 六寸○六釐八毫【有奇】

上層十二律皆古人舊率所謂三分損益者也下層十二律則新造密率不用三分損益者也
凡 法歸除有不盡之數然人目力所察至毫而止絲忽雖有數非目所及也是故此條得毫
而止毫下細數但曰有奇其詳則載諸第一卷中矣

論曰累黍造尺不過三法皆自古有之矣曰橫黍者一黍之廣為一分也曰縱黍者一黍之長
為一分也曰斜黍者非縱非橫而首尾相銜也黃鍾之律其長以橫黍言之則為一百分太史
公所謂子一分【去聲】是也以縱黍言之則為八十一分【平聲】淮南子所謂其數八十一
是也以斜黍言之則為九十分前後漢志所謂九寸是也今人宗九寸不宗餘法者惑於漢
志之偏見也苟能變通而不惑於一偏則縱橫斜黍皆合黃鍾矣

三黍四律古今同異考

古法下生者三分減一三分減一則為二也故用二因三歸上生者三分添一三分添一則為
四也故用四因三歸

別法下生者五十乘之七十五除之上生者一百乘之七十五除之所得與古同而 術不同

橫黍百分律依舊法

黃鍾長十寸

舊法置黃鍾為實下生者二因三歸得林鍾

別法以五十乘之七十五除之亦得林鍾

林鍾長六寸六分六釐六毫六絲六忽六微六纖有奇舊法置林鍾為實上生者四因三歸得太簇

別法以一百乘之七十五除之亦得太簇

太簇長八寸八分八釐八毫八絲八忽八微八纖有奇舊法置太簇為實下生者二因三歸得南呂

別法以五十乘之七十五除之亦得南呂

南呂長五寸九分二釐五毫九絲二忽五微九纖有奇舊法置南呂為實上生者四因三歸得姑洗

別法以一百乘之七十五除之亦得姑洗

姑洗長七寸九分〇一毫二絲三忽四微五纖有奇舊法置姑洗為實下生者二因三歸得應鍾

別法以五十乘之七十五除之亦得應鍾

應鍾長五寸二分六釐七毫四絲八忽九微七纖有奇舊法置應鍾為實上生者四因三歸得蕤賓

別法以一百乘之七十五除之亦得蕤賓

蕤賓長七寸〇二釐三毫三絲一忽九微六纖有奇舊法置蕤賓為實上生者四因三歸得大呂

別法以一百乘之七十五除之亦得大呂

大呂長九寸三分六釐四毫四絲二忽六微一纖有奇舊法置大呂為實下生者二因三歸得夷則

別法以五十乘之七十五除之亦得夷則

夷則長六寸二分四釐二毫九絲五忽〇七纖有奇舊法置夷則為實上生者四因三歸得夾鍾

別法以一百乘之七十五除之亦得夾鍾

夾鍾長八寸三分二釐三毫九絲三忽四微三纖有奇舊法置夾鍾為實下生者二因三歸得無射

別法以五十乘之七十五除之亦得無射

無射長五寸五分四釐九毫二絲八忽九微五纖有奇舊法置無射為實上生者四因三歸得仲呂

別法以一百乘之七十五除之亦得仲呂

仲呂長七寸三分九釐九毫〇五忽二微七纖有奇舊法置仲呂為實上生者四因三歸得黃鍾

別法以一百乘之七十五除之亦得黃鍾

黃鍾長九寸八分六釐五毫四絲〇三微六纖有奇比黃鍾正律少一分三釐四毫五絲九忽六微三纖有奇

斜黍九十分律依舊法算

黃鍾長九寸

舊法置黃鍾為實下生者二因三歸得林鍾

別法以五十乘之七十五除之亦得林鍾

林鍾長六寸

舊法置林鍾為實上生者四因三歸得太簇

別法以一百乘之七十五除之亦得太簇

太簇長八寸

舊法置太簇為實下生者二因三歸得南呂

別法以五十乘之七十五除之亦得南呂

南呂長五寸三分三釐三毫三絲三忽三微三纖有奇舊法置南呂為實上生者四因三歸得

姑洗

別法以一百乘之七十五除之亦得姑洗

姑洗長七寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖有奇舊法置姑洗為實下生者二因三歸得應鍾

別法以五十乘之七十五除之亦得應鍾

應鍾長四寸七分四釐○七絲四忽○七纖有奇舊法置應鍾為實上生者四因三歸得蕤賓

別法以一百乘之七十五除之亦得蕤賓

蕤賓長六寸三分二釐○九絲八忽七微六纖有奇舊法置蕤賓為實上生者四因三歸得大呂

別法以一百乘之七十五除之亦得大呂

大呂長八寸四分二釐七毫九絲八忽三微五纖有奇舊法置大呂為實下生者二因三歸得夷則

別法以五十乘之七十五除之亦得夷則

夷則長五寸六分一釐八毫六絲五忽五微六纖有奇舊法置夷則為實上生者四因三歸得夾鍾

別法以一百乘之七十五除之亦得夾鍾

夾鍾長七寸四分九釐一毫五絲四忽○九纖有奇舊法置夾鍾為實下生者二因三歸得無射

別法以五十乘之七十五除之亦得無射

無射長四寸九分九釐四毫三絲六忽○六纖有奇舊法置無射為實上生者四因三歸得仲呂

別法以一百乘之七十五除之亦得仲呂

仲呂長六寸六分五釐九毫一絲四忽七微四纖有奇舊法置仲呂為實上生者四因三歸得

黃鍾

別法以一百乘之七十五除之亦得黃鍾

黃鍾長八寸八分七釐八毫八絲六忽三微三纖有奇比黃鍾正律少一分二釐一毫一絲三忽六微六纖有奇

縱黍八十一分律依舊法算【不作九十】

此法有二出史記律書者是三分損益法出淮南子書者非三分損益法故律數頗不同今並載之

其一出史記律書

原文誤字朱熹蔡元定皆辨之已詳茲不復載但載乘除所得之數

黃鍾長八寸一分

舊法置黃鍾為實下生者二因三歸得林鍾

別法以五十乘之七十五除之亦得林鍾

林鍾長五寸四分

舊法置林鍾為實上生者四因三歸得太簇

別法以一百乘之七十五除之亦得太簇

太簇長七寸二分

舊法置太簇為實下生者二因三歸得南呂

別法以五十乘之七十五除之亦得南呂

南呂長四寸八分

舊法置南呂為實上生者四因三歸得姑洗

別法以一百乘之七十五除之亦得姑洗

姑洗長六寸四分

舊法置姑洗為實下生者二因三歸得應鍾

別法以五十乘之七十五除之亦得應鍾

應鍾長四寸二分六釐六毫六絲六忽六微六纖有奇舊法置應鍾為實上生者四因三歸得蕤賓

別法以一百乘之七十五除之亦得蕤賓

蕤賓長五寸六分八釐八毫八絲八忽八微八纖有奇舊法置蕤賓為實上生者四因三歸得大呂

別法以一百乘之七十五除之亦得大呂

大呂長七寸五分八釐五毫一絲八忽五微一纖有奇舊法置大呂為實下生者二因三歸得夷則

別法以五十乘之七十五除之亦得夷則

夷則長五寸〇五釐六毫七絲九忽〇一纖有奇舊法置夷則為實上生者四因三歸得夾鍾

別法以一百乘之七十五除之亦得夾鍾

夾鍾長六寸七分四釐二毫三絲八忽六微八纖有奇舊法置夾鍾為實下生者二因三歸得無射

別法以五十乘之七十五除之亦得無射

無射長四寸四分九釐四毫九絲二忽四微五纖有奇舊法置無射為實上生者四因三歸得仲呂

別法以一百乘之七十五除之亦得仲呂

仲呂長五寸九分九釐三毫二絲三忽二微七纖有奇舊法置仲呂為實上生者四因三歸得黃鍾

別法以一百乘之七十五除之亦得黃鍾

黃鍾長七寸九分九釐○九絲七忽六微九纖有奇比黃鍾正律少一分○九毫○二忽三微○有奇

其二出淮南子書

晉宋二志及蔡元定所引互有誤字上文已辨之茲不載

黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾

舊法置八十一分為實下生者以五百乘之得四萬○五百分以七百四十九為法除之得五十四分為林鍾餘數在半分已下棄之不用

林鍾之數五十四主六月上生太簇

舊法置五十四分為實上生者以一千乘之得五萬四千分以七百四十九為法除之得七十二分為太簇餘數在半分以下棄之不用

太簇之數七十二主正月下生南呂

舊法置七十二分為實下生者以五百乘之得三萬六千分以七百四十九為法除之得四十八分為南呂餘數在半分已下棄之不用

南呂之數四十八主八月上生姑洗

舊法置四十八分為實上生者以一千乘之得四萬八千分以七百四十九為法除之得六十四分為姑洗餘數在半分已下棄之不用

姑洗之數六十四主三月下生應鍾

舊法置六十四分為實下生者以五百乘之得三萬二千分以七百四十九為法除之得四十二分餘數在半分已上收之作四十三分為應鍾

應鍾之數四十三主十月上生蕤賓

舊法置四十三分為實上生者以一千乘之得四萬三千分以七百四十九為法除之得五十七分為蕤賓餘數在半分已下棄之不用

蕤賓之數五十七主五月上生大呂

舊法置五十七分為實上生者以一千乘之得五萬七千分以七百四十九為法除之得七十六分為大呂餘數在半分已下棄之不用

大呂之數七十六主十二月下生夷則

舊法置七十六分為實下生者以五百乘之得三萬八千分以七百四十九為法除之得五十分餘數在半分已上收之作五十一分為夷則

夷則之數五十一主七月上生夾鍾

舊法置五十一分為實上生者以一千乘之得五萬一千分以七百四十九為法除之得六十八分為夾鍾餘數在半分已下棄之不用

夾鍾之數六十八主二月下生無射

舊法置六十八分為實下生者以五百乘之得三萬四千分以七百四十九為法除之得四十五分為無射餘數在半分已下棄之不用

無射之數四十五主九月上生仲呂

舊法置四十五分為實上生者以一千乘之得四萬五千分以七百四十九為法除之得六十分為仲呂餘數在半分已下棄之不用

仲呂之數六十主四月極不生

舊法以為極不生者言不復上生黃鍾也

論曰三分損益往而不返其弊蓋由七五為法法太過而實不及也史記漢書所載律皆三分損益惟淮南子及晉宋書所載此法獨非三分損益蓋與新法頗同其所不同者仲呂不復生黃鍾耳是知新法非自古所未有疑古有之失其傳也若夫半已上收之半已下棄之此理律歷家所共曉故不論焉

其四出後漢志註引禮運古註

後漢志註引禮運古註曰宮數八十一黃鍾長九寸九九八十一也三分宮去一生徵徵數五十四林鍾長六寸六九五十四也三分徵益一生商商數七十二太簇長八寸八九七十二也三分商去一生羽羽數四十八南呂長五寸三分寸之一五九四十五又三分寸之一為四十八也三分羽益一生角角數六十四姑洗長七寸九分寸之一七九六十三又九分寸之一為六十四也三分角去一生變宮三分變宮益一生變徵自此已後則隨月而變所謂還相為宮

臣按右一節乃九分為寸之舊法也語簡義精為律學之要然今本十三經禮記註疏中無此文不可考也朱熹蔡元定皆宗九分為寸之法而不引此為證蓋未之詳考耳

縱黍八十一分律依舊法算【命作九寸】

此法有二出周禮註疏者係漢鄭氏算法出性理大全者係宋蔡氏算法二家律實同而算法不同

其一出周禮註疏

鄭康成宗劉歆班固之說以六陽律配乾六爻以六陰呂配坤六爻故謂黃鍾為初九林鍾為初六太簇為九二南呂為六二之類同位象夫妻指初九之與初六也異位象母子指初六之與九二也此係穿鑿今皆不取祇取其算法云

黃鍾長九寸【每寸九分餘律放此】

舊法置黃鍾長九寸為實下生者二因得十八寸三歸得六寸為林鍾

林鍾長六寸

舊法置林鍾長六寸為實上生者四因得二十四寸三歸得八寸為太簇

太簇長八寸

舊法置太簇長八寸為實下生者二因得十六寸三歸得五寸而餘一命作三分寸之一為南呂

南呂長五寸三分寸之一

舊法置南呂長五寸以分母三通之得十五寸納分子之一共得十六寸上生者四因得六十四寸為實三因分母三得九為法除之得七寸而餘一命作九分寸之一為姑洗

姑洗長七寸九分寸之一

舊法置姑洗長七寸以分母九通之得六十三寸納分子之一共得六十四寸下生者二因得一百二十八寸為實三因分母九得二十七為法除之得四寸而餘二十命作二十七分寸之二十為應鍾

應鍾長四寸二十七分寸之二十

舊法置應鍾長四寸以分母二十七通之得一百〇八寸納分子之二十共得一百二十八寸上生者四因得五百一十二寸為實三因分母二十七得八十一為法除之得六寸而餘二十六命作八十一分寸之二十六為蕤賓

蕤賓長六寸八十一分寸之二十六

舊法置蕤賓長六寸以分母八十一通之得四百八十六寸納分子之二十六共得五百一十二寸上生者四因得二千〇四十八寸為實三因分母八十一得二百四十三為法除之得八寸而餘一百〇四命作二百四十三分寸之一百〇四為大呂

大呂長八寸二百四十三分寸之一百〇四

舊法置大呂長八寸以分母二百四十三通之得一千九百四十四寸納分子之一百〇四共得二千〇四十八寸下生者二因得四千〇九十六寸為實三因分母二百四十三得七百二十九為法除之得五寸而餘四百五十一命作七百二十九分寸之四百五十一為夷則

夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一

舊法置夷則長五寸以分母七百二十九通之得三千六百四十五寸納分子之四百五十一共得四千〇九十六寸上生者四因得一萬六千三百八十四寸為實三因分母七百二十九得二千一百八十七為法除之得七寸而餘一千〇七十五命作二千一百八十七分寸之一千〇七十五為夾鍾

夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之一千〇七十五舊法置夾鍾長七寸以分母二千一百八十七通之得一萬五千三百〇九寸納分子之一千〇七十五共得一萬六千三百八十四寸下生者二因得三萬二千七百六十八寸為實三因分母二千一百八十七得六千五百六十一為法除之得四寸而餘六千五百二十四命作六千五百六十一分寸之六千五百二十四為無射

無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四舊法置無射長四寸以分母六千五百六十一通之得二萬六千二百四十四寸納分子之六千五百二十四共得三萬二千七百六十八寸上生者四因得十三萬一千〇七十二寸為實三因分母六千五百六十一得一萬九千六百八十三為法除之得六寸而餘一萬二千九百七十四命作一萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百七十四為仲呂

仲呂長六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二千舊法置仲呂長六寸以分母一萬九千六百八十三通之得十一萬八千〇九十八寸納分子之一萬二千九百七十四共得十三萬一千〇七十二寸上生者四因得五十二萬四千二百八十八寸為實三因分母一萬九千六百八十三得五萬九千〇四十九寸為法除之得八寸而餘五萬一千八百九十六命作五萬

九千〇四十九分寸之五萬一千八百九十六為黃鍾

黃鍾長八寸五萬九千〇四十九分寸之五萬一千八百九十六比黃鍾正律少五萬九千〇四十九分寸之七千一百五十三

已上諸律出於周禮註疏漢鄭康成之算術也

其二出性理大全

古法與蔡元定算法不同是故名為別法法雖不同而算出之數則同焉今並列之以便參考

黃鍾長九寸

舊法置黃鍾之率十七萬七千一百四十七為實以寸法一萬九千六百八十三除之得九寸

別法置黃鍾長一尺為實九因一遍退位命作九寸

林鍾長六寸

舊法置林鍾之率十一萬八千〇九十八為實以寸法一萬九千六百八十三除之得六寸

別法置林鍾長六寸六分六釐六毫六絲六忽六微六纖為實九因一遍命作六寸

太簇長八寸

舊法置太簇之率十五萬七千四百六十四為實以寸法一萬九千六百八十三除之得八寸

別法置太簇長八寸八分八釐八毫八絲八忽八微八纖為實九因一遍命作八寸

南呂長五寸三分

舊法置南呂之率十萬〇四千九百七十六為實以寸法一萬九千六百八十三除之得五寸餘六千五百六十一為實以分法二千一百八十七除之得三分共得五寸三分

別法置南呂長五寸九分二釐五毫九絲二忽五微九纖為實九因一遍至寸位住得五寸又九因一遍至分位住得三分共得五寸三分

姑洗長七寸一分

舊法置姑洗之率十三萬九千九百六十八為實以寸法一萬九千六百八十三除之得七寸餘二千一百八十七為實以分法二千一百八十七除之得一分共得七寸一分

別法置姑洗長七寸九分〇一毫二絲三忽四微五纖為實九因一遍至寸位住得七寸又九因一遍至分位住得一分共得七寸一分

應鍾長四寸六分六釐

舊法置應鍾之率九萬三千三百一十二為實以寸法一萬九千六百八十三除之得四寸餘一萬四千五百八十為實以分法二千一百八十七除之得六分餘一千四百五十八為實以釐法二百四十三除之得六釐共得四寸六分六釐

別法置應鍾長五寸二分六釐七毫四絲八忽九微七纖為實九因一遍至寸位住得四寸又九因一遍至分位住得六分又九因一遍至釐位住得六釐共得四寸六分六釐

蕤賓長六寸二分八釐

舊法置蕤賓之率十二萬四千四百一十六為實以寸法一萬九千六百八十三除之得六寸餘六千三百一十八為實以分法二千一百八十七除之得二分餘一千九百四十四為實以釐法二百四十三除之得八釐共得六寸二分八釐

別法置蕤賓長七寸〇二釐三毫三絲一忽九微六纖為實九因一遍至寸位住得六寸又九因一遍至分位住得二分又九因一遍至釐位住得八釐共得六寸二分八釐

大呂長八寸三分七釐六毫

舊法置大呂之率十六萬五千八百八十八為實以寸法一萬九千六百八十三除之得八寸餘八千四百二十四為實以分法二千一百八十七除之得三分餘一千八百六十三為實以釐法二百四十三除之得七釐餘一百六十二為實以毫法二十七除之得六毫共得八寸三分七釐六毫

別法置大呂長九寸三分六釐四毫四絲二忽六微一纖為實九因一遍至寸位住得八寸又九因一遍至分位住得三分又九因一遍至釐位住得七釐又九因一遍至毫位住得六毫共得八寸三分七釐六毫

夷則長五寸五分五釐一毫

舊法置夷則之率十一萬〇五百九十二為實以寸法一萬九千六百八十三除之得五寸餘一萬二千一百七十七為實以分法二千一百八十七除之得五分餘一千二百四十二為實

以釐法二百四十三除之得五釐餘二十七為實以毫法二十七除之得一毫共得五寸五分五釐一毫

別法置夷則長六寸二分四釐二毫九絲五忽○七纖為實九因一遍至寸位住得五寸又九因一遍至分位住得五分又九因一遍至釐位住得五釐又九因一遍至毫位住得一毫共得五寸五分五釐一毫

夾鍾長七寸四分三釐七毫三絲

舊法置夾鍾之率十四萬七千四百五十六為貴以寸法一萬九千六百八十三除之得七寸餘九千六百七十五為實以分法二千一百八十七除之得四分餘九百二十七為實以釐法二百四十三除之得三釐餘一百九十八為實以毫法二十七除之得七毫餘九為實以絲法三除之得三絲共得七寸四分三釐七毫三絲

別法置夾鍾長八寸三分二釐三毫九絲三忽四微為實九因一遍至寸位住得七寸又九因一遍至分位住得四分又九因一遍至釐位住得三釐又九因一遍至毫位住得七毫又九因一遍至絲位住得三絲共得七寸四分三釐七毫三絲

無射長四寸八分八釐四毫八絲

舊法置無射之率九萬八千三百○四為實以寸法一萬九千六百八十三除之得四寸餘一萬九千五百七十二為實以分法二千一百八十七除之得八分餘二千○七十六為實以釐法二百四十三除之得八釐餘一百三十二為實以毫法二十七除之得四毫餘二十四為實以絲法三除之得八絲共得四寸八分八釐四毫八絲

別法置無射長五寸五分四釐九毫二絲八忽九微五纖為實九因一遍至寸位住得四寸又九因一遍至分位住得八分又九因一遍至釐位住得八釐又九因一遍至毫位住得四毫又九因一遍至絲位住得八絲共得四寸八分八釐四毫八絲

仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽

舊法置仲呂之率十三萬一千○七十二為實以寸法一萬九千六百八十三除之得六寸餘一萬二千九百七十四為實以分法二千一百八十七除之得五分餘二千○三十九為實以釐法二百四十三除之得八釐餘九十五為實以毫法二十七除之得三毫餘十四為實以絲法三除之得四絲餘二不盡共得六寸五分八釐三毫四絲餘二不盡

別法置仲呂長七寸三分九釐九毫○五忽二微七纖為實九因一遍至寸位住得六寸又九因一遍至分位住得五分又九因一遍至釐位住得八釐又九因一遍至毫位住得三毫又九因一遍至絲位住得四絲又九因一遍至忽位住得六忽共得六寸五分八釐三毫四絲六忽

已上諸律出於性理大全宋蔡元定之算法也

論曰古人算律之妙二種而已一以縱黍之長為分九分為寸九寸為黃鍾凡八十一分取象
籒書之九自相乘之數焉此淮南子之所載也一以橫黍之廣為分十分為寸十寸為黃鍾凡
一百分取象河圖之十自相乘之數焉此太史公之所記也二術雖異其律則同蓋縱黍之八
十一分適當橫黍之一百分耳本無九十分為黃鍾者也至於劉歆班固乃以九十分為黃鍾
推原其誤蓋自京房始也房時去古未遠明知古法九分為寸以其布算頗煩初學難曉乃變
九而為十恐人不曉其意故云不盈寸者十之所得為分此創始之辭也至歆則又以九分乘
九十分得八百一十分命為黃鍾積實欲牽合於黃鍾一龠之數夫古歷法以二十九日九百
四十分之四百九十九為朔餘算法除之得五十三刻有奇洛下閎以八十一分之四十三為
朔餘算法除之亦得五十三刻有奇若以八百一十為法除之止得五刻有奇不滿朔餘之數
是閎歷以八十一分為法取象黃鍾一龠之長非謂積實也則黃鍾決無長九十分積八百一
十分之理矣淮南子太史公洛下閎此三人前漢律歷之學無出其右者皆謂黃鍾九寸即是
八十一分世儒不信何也朱熹蔡元定始能表章九分為寸之法有功律學亦多但未勘破王
莽劉歆班固之謬是猶有遺憾焉

樂律全書卷四

卷五

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷五

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇五

新舊律試驗第七

或問新律舊律其同異易知也孰真孰偽斯難知也荅曰試驗則易知耳試驗之法有二其一累黍造尺依尺造律吹之試驗其二吹笙定琴用琴定瑟彈之試驗【造尺見審度篇定琴見旋宮篇】所謂依尺造律者多採金門山竹擇天生合式者為律最佳

金門山亦名律管山今屬河南府永寧縣地雖產竹其大竹不堪用惟用小竹長節者耳節短而不圓兩端不勻者亦不堪也甜竹最佳而長節者尤為難得選得天生律管內外周徑自然合式可珍可貴然須先有定式而後知其合否

如無則擇厚竹內外修治使合式亦可也

苦竹俗呼為觀音竹此竹節長而厚內外皆可修治假如黃鍾外徑五分內徑三分五釐竹之厚者外徑五分強內徑三分五釐弱則內外皆有餘斯可以修治也若外徑在五分已下而內徑在三分五釐已上則內外皆不足斯不可修治也餘律放此新採濕竹待極乾乃造濕造則不佳

治法外用方錯內用圓錯各依後項開列內外徑而治之竹匠木匠雖有巧者但器未利欲就利器則於骨牙匠旋匠輩選巧者易教也方錯若馬齮錯之類是也斯可治外圓錯彼或無之則令創造似箭杆而細小稍頭微大狀如蓮子蓮子周圍即鋼錯也旋轉入內取圓而已黃鍾倍律錯頭圓徑五分黃鍾半律錯頭圓徑二分五釐如是錯有三十六等先小後大漸次更換造成以尺量之令內外徑與分寸相合名為合式也

<經部,樂類,樂律全書,卷五

十寸曰尺八寸曰咫殷以夏尺為咫因而益也周以殷咫為尺

因而損也殷尺太過周尺不及惟夏尺得其中是故律家宗之黃鍾長八寸一分【用縱黍尺依新法筭】四分○五毫二分八釐六毫大呂長七寸六分四釐五毫三分九釐三毫二分七釐八毫太簇長七寸二分一釐六毫三分八釐二毫二分七釐○夾鍾長六寸八分一釐一毫三分七釐一毫二分六釐二毫姑洗長六寸四分二釐八毫三分六釐○二分五釐五毫仲呂長六寸○六釐八毫三分五釐○二分四釐七毫蕤賓長五寸七分二釐七毫三分四釐○二分四釐○林鍾長五寸四分○六毫三分三釐○二分三釐三毫

夷則長五寸一分○二毫三分二釐一毫二分二釐七毫南呂長四寸八分一釐六毫三分一釐二毫二分二釐○無射長四寸五分四釐五毫三分○三毫二分一釐四毫

應鍾長四寸二分九釐○二分九釐四毫二分○八毫

黃鍾長四寸○五釐二分八釐六毫二分○二毫大呂長三寸八分二釐二毫二分七釐八毫一分九釐九毫

太簇長三寸六分○八毫二分七釐○一分九釐一毫

夾鍾長三寸四分○五毫二分六釐二毫一分八釐五毫

黃鍾長九寸【用縱黍尺依新法筭】四分○四毫二分七釐六毫

大呂長八寸四分四釐三分八釐三毫二八七釐○太簇長八寸○一釐四毫三分七釐三毫二分六釐二毫夾鍾長七寸五分一釐○三分六釐三毫二分五釐五毫姑洗長七寸一分二釐五毫三分五釐四毫二分四釐八毫仲呂長六寸六分六釐一毫三分四釐四毫二分四釐二毫蕤賓長六寸三分二釐四毫三分三釐五毫二分三釐六毫

林鍾長六寸○○四毫三分二釐七毫二分三釐○夷則長五寸六分○二毫三分一釐八毫二分二釐四毫南呂長五寸三分一釐四毫三分一釐○二分一釐七毫無射長五寸○四釐一毫三分○二毫二分一釐二毫應鍾長四寸六分八釐一毫二分八釐四毫二分○六毫黃鍾長四寸四分四釐四毫二分七釐六毫二分○二毫大呂長四寸二分二釐○二分七釐○一分八釐六毫

太簇長四寸○○六毫二分六釐二毫一分八釐一毫夾鍾長三寸七分○四毫二分五釐五毫一分七釐六毫

黃鍾長九寸【用斜黍尺依新法算】四分五釐三分一釐八毫大呂長八寸四分九釐四毫
四分三釐七毫三分〇九毫太簇長八寸〇一釐八毫四分二釐四毫
三分〇〇夾鍾長七寸五分六釐八毫四分一釐二毫
二分九釐一毫姑洗長七寸一分四釐三毫四分〇〇
二分八釐三毫仲呂長六寸七分四釐二毫三分八釐九毫
二分七釐五毫蕤賓長六寸三分六釐三毫三分七釐八毫
二分六釐七毫林鍾長六寸〇〇六毫三分六釐七毫
二分五釐九毫夷則長五寸六分六釐九毫三分五釐七毫
二分五釐二毫南呂長五寸三分五釐一毫三分四釐六毫
二分四釐五毫無射長五寸〇五釐一毫三分三釐七毫
二分三釐八毫應鍾長四寸七分六釐七毫三分二釐七毫二分三釐一毫

黃鍾長四寸五分三分一釐八毫二分二釐五毫大呂長四寸二分四釐七毫三分〇九毫
二分一釐八毫

太簇長四寸〇〇九毫三分〇〇二分一釐二毫夾鍾長三寸七分八釐四毫
二分九釐一毫二分〇六毫

黃鍾長一尺【用夏尺造依新法算】五分三分五釐三毫大呂長九寸四分三釐八毫
四分八釐五毫三分四釐三毫太簇長八寸九分〇八毫四分七釐一毫
三分三釐三毫夾鍾長八寸四分〇八毫四分五釐八毫
三分二釐四毫姑洗長七寸九分三釐七毫四分四釐五毫
三分一釐四毫仲呂長七寸四分九釐一毫四分三釐二毫
三分〇六毫蕤賓長七寸〇七釐一毫四分二釐〇
三分九釐七毫林鍾長六寸六分七釐四毫四分〇八毫
二分八釐八毫夷則長六寸二分九釐四毫三分九釐六毫
二分八釐〇南呂長五寸九分四釐六毫三分八釐五毫
二分七釐二毫無射長五寸六分一釐二毫三分七釐四毫
二分六釐四毫應鍾長五寸二分九釐七毫三分六釐三毫二分五釐七毫

黃鍾長五寸三分五釐三毫二分五釐大呂長四寸七分一釐九毫三分四釐三毫
二分四釐二毫太簇長四寸四分五釐四毫三分三釐三毫二分三釐五毫

夾鍾長四寸二分〇四毫三分二釐四毫二分二釐九毫

黃鍾長八寸【用商尺造依新法算】四分二分八釐二毫大呂長七寸五分五釐〇
三分八釐八毫二分七釐四毫太簇長七寸一分二釐七毫三分七釐七毫
二分六釐六毫夾鍾長六寸七分二釐七毫三分六釐六毫
二分五釐九毫姑洗長六寸三分四釐九毫三分五釐六毫

二分五釐一毫仲呂長五寸九分九釐三毫 三分四釐六毫
二分四釐四毫蕤賓長五寸六分五釐六毫 三分三釐六毫
二分三釐七毫林鍾長五寸三分三釐九毫 三分二釐六毫
二分三釐一毫夷則長五寸〇三釐九毫 三分一釐七毫
二分二釐四毫南呂長四寸七分五釐六毫 三分〇八毫
二分一釐八毫無射長四寸四分八釐九毫 二分九釐九毫
二分一釐一毫應鍾長四寸二分三釐七毫 二分九釐一毫 二分一釐一毫

黃鍾長四寸 二分八釐二毫 二分大呂長三寸七分七釐五毫 二分七釐四毫
一分九釐四毫太簇長三寸五分六釐三毫 二分六釐六毫
一分八釐八毫夾鍾長三寸三分六釐三毫 二分五釐九毫
一分八釐三毫黃鍾長一尺二寸五分【用周尺造依新法算】 六分二釐五毫
四分四釐一毫大呂長一尺一寸七分九釐八毫 六分〇七毫
四分二釐九毫太簇長一尺一寸一分三釐六毫 五分八釐九毫
四分一釐七毫夾鍾長一尺〇五分一釐一毫 五分七釐三毫
四分〇五毫姑洗長九寸九分二釐一毫 五分五釐六毫
三分九釐三毫仲呂長九寸三分六釐四毫 五分四釐〇
三分八釐二毫蕤賓長八寸八分三釐八毫 五分二釐五毫
三分七釐一毫林鍾長八寸三分四釐二毫 五分一釐〇
三分六釐二毫夷則長七寸八分七釐四毫 四分九釐六毫
三分五釐〇南呂長七寸四分三釐二毫 四分八釐一毫
三分四釐〇無射長七寸〇一釐五毫 四分六釐八毫
三分三釐一毫應鍾長六寸六分二釐一毫 四分五釐四毫 三分二釐一毫

黃鍾長六寸二分五釐 四分四釐一毫 三分一釐二毫大呂長五寸八分九釐九毫
四分二釐九毫 三分〇三毫太簇長五寸五分六釐八毫 四分一釐七毫
二分九釐四毫夾鍾長五寸二分五釐五毫 四分〇五毫 二分八釐六毫

<經部,樂類,樂律全書,卷五

依斜黍尺造十二律並四清聲

依夏尺造十二律並四清聲

依商尺造十二律並四清聲

依周尺造十二律並四清聲

黃鍾長九寸【或依後漢志京房所算每寸皆】

此係舊法三分損益林鍾長六寸【十分舊法每管內徑三分或徑三分四釐六毫】

太簇長八寸

南呂長五寸三分小分三強【係胡瑗法小分三者謂三】

姑洗長七寸一分小分一微強

應鍾長四寸七分小分四微強

蕤賓長六寸三分小分二微強

大呂長八寸四分小分三弱

夷則長五寸六分小分二弱

夾鍾長七寸四分小分九微強

無射長四寸九分小分九強

仲呂長六寸六分小分六弱【釐也下文放此已上見後】

黃鍾長九寸【漢志即京氏所算也或依性理】

此係舊法九分為寸林鍾長六寸【蔡元定所算每寸皆九分】

太簇長八寸

南呂長五寸三分

姑洗長七寸一分

應鍾長四寸六分六釐

蕤賓長六寸二分八釐

大呂長八寸三分七釐六毫

夷則長五寸五分五釐一毫

夾鍾長七寸四分三釐七毫三絲

無射長四寸八分八釐四毫八絲

仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽

漢劉歆晉荀勗所造律管皆用貨泉尺宋蔡元定著律呂新書大率宗此尺則其黃鍾與歆勗之黃鍾大同小異歆勗之黃鍾空徑三分元定則徑三分四釐六毫依此尺法造律吹之黃鍾聲中夾鍾宋志謂王朴之黃鍾亦然蓋四家比古律高三律

【宋李照范鎮魏漢津所定律大率依宋太府尺】

【黃鍾長九寸空徑三分積六百三十六分聲比古黃鍾低二律即無射倍律國初冷謙所定律用今工部營造尺黃鍾長九寸空徑三分四釐六毫積八百四十六分比古黃鍾低三律即南】

<經部,樂類,樂律全書,卷五

每律上端各有豁口長廣一分七釐六毫倍律正律半律皆同勿令過與不及不及則濁過則清矣通長正數連豁口算者是也除豁口不算非也倍律正律半律但係律名同者新律皆相協舊律則不協如是試驗真偽可辨矣吹時不可性急急乃焦聲非自然聲也古云細若氣微若聲吹之可養性有益於人也

謹按程頤嘗曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者張載嘗曰今人求古樂太深始以古樂為不可知此語誠然也蓋知音者隨處有之點笙之人其非知音而何彼但不知律之名耳宜選精於點笙之人先擇聲與黃鍾相似之簧令彼增減其蠟務與黃鍾律聲全協復擇聲與林鍾相似之簧亦令增減其蠟務與林鍾律聲全協然後兩簧一口噙而吹之則知黃鍾與林鍾全協者為是不協者為非也太簇已下諸律倣此開列如左

黃鍾生林鍾此二律相協 林鍾生太簇此二律相協太簇生南呂此二律相協
南呂生姑洗此二律相協姑洗生應鍾此二律相協
應鍾生蕤賓此二律相協【已上用笙一攢】蕤賓生大呂此二律相協
大呂生夷則此二律相協夷則生夾鍾此二律相協
夾鍾生無射此二律相協無射生仲呂此二律相協
仲呂生黃鍾此二律相協【已上用笙一攢】

吹律人勿用老弱者氣與少壯不同必不相協然非律不協也宜選一樣二律令二人互換齊吹察其氣同乃與笙齊吹相協照前法增減各簧之蠟一點成將律呂名寫於本簧之管先取二攢依新法所算之律點畢別取二攢却依舊法所算之律亦照前法點成試驗則新律與

舊律孰是孰非皆可知矣笙匠知音者尺吹律聽之即知協否不用笙亦可也

候氣辨疑第八

序曰不經之談儒者不信蓋常理也不經之談儒者信之豈非一大怪異事乎候氣之說有二作樂致物此其正說非不經之談也埋管飛灰此其謬說乃不經之談也然自兩漢揚雄蔡邕已有是說迄於宋元朱熹許衡中歷多儒未嘗辨論以破其謬是故學者惑之久矣恭惟世廟中興禮樂咸新文化遠被於是始有一二儒臣稍稍辨論以破其謬若王廷相劉濂季本何塘之徒是已此係本朝盛事理合拾遺補闕著成篇章以備國史采用或少裨於萬一云耳

王廷相曰律呂何為者正樂之法器也人有性情則有詩有詩則歌詠生焉有歌則被之音以為樂有樂必調之以律呂而後定是律也者本之人聲而為正樂之具也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲此之謂也然則何以為用曰古之神聖本人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中恐後世或失其傳故累黍以存其畫一之法令為律者吹之求以正鐘磬之音爾鐘磬既正則琴瑟笙竽依類而定由是合而奏之黃鍾之宮作而林鍾之徵應大呂之宮作而夷則之徵應天然妙合不假人為所謂同聲相應是也今之作樂也當何如曰因尺造律以累黍為法求中聲以為樂元比之詩而吹之使濁不至弇鬱而不暢則黃鍾之元聲定矣元聲定則諸律正諸律正則八音克諧如運之掌夫樂者中和之道也音者以漸而清之道也極清不足以成調極濁不足以為元律呂之始終要諸此而已矣王朴之樂鐘磬遙長掩遏羣音固太高矣而李照改定輒下四律遂使律度疎長八音鬱抑是豈知中和之道哉【見王氏家藏集】

又曰律以候氣之說然乎曰非也鄒衍京房謬幽之說爾天地之氣有升有降天氣降地氣升則達而為陽天氣升地氣降則閉而為陰寒暑者其氣也日進退者其機也氣無微不入者也達即不可禦矣豈拘拘於九寸之間耶豈膠固留滯於方寸之差而月餘始達以應耶若曰夏至以前陽氣律應冬至以前陰氣律應是一歲之中陰陽皆上升而不下降矣若曰陽氣升自中呂而止陰氣即乘之不知陽氣升至半塗當何所歸往使日漸上升不幾於動陰律之灰乎若曰小雪方動應鍾之灰是一歲之周地氣猶未出土萬物安所藉之以發育乎天下古今安有是理故曰謬幽之說也【同上】劉濂曰六經缺樂經古今有是論矣愚謂樂經不缺三百篇者樂經也世儒未之深考耳夫詩者聲音之道也昔夫子刪詩取風雅頌一一弦歌之得詩得聲者三百篇餘皆放逸可見詩在聖門辭與音並存矣仲尼歿而微言絕談經者知有辭不復知有音如以辭焉凡書皆可何必詩也滅學之後此道益加淪謬文義且不能曉解況不可傳之聲音乎無怪乎以詩為詩不以詩為樂也故曰三百篇者樂經也或疑之曰樂之用廣矣大矣乃以三百篇當之何局而不弘也愚曰樂之道與他書不同有以文義存者器數存者聲調譜奏存者文義存者詩章是也器數存者六律八音是也聲調譜奏存者工師以神意相授受是也古聖人以明物之智制為黃鍾之宮自十二律出而律呂之能事畢矣自鐘磬琴瑟笙簫塤箎出而聲音之能事畢矣則器數者即經也周太師制歌聲自關雎鹿鳴文王清廟以往皆有定調國風小雅多商音大雅多宮音三頌盡為宮音則周庭之樂惟黃鍾太簇二調也至春秋而魯庭師摯猶能傳其音漢興制氏以聲音之學肄業晉杜夔尚能傳文王鹿鳴伐檀騶虞四詩餘響此以音調相授受也南陔白華華黍崇丘由庚由儀六篇其辭已不可考而笙竽

獨能存其音節此以譜奏相授受也則神意者即經也二者其始皆出於聖人既寄之器數即求之器數寄之神意即求之神意遺此而使聖人更復著經將何著經惟所謂詩者以辭義寓乎聲音以聲音附之辭義讀之則為言歌之則為曲被之金石弦管則為樂三百篇非樂經而何哉至於律呂之法古聖人本人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中使鐘磬弦管諸音與人歌協和而不奪倫者律呂之能也以累黍容黍為黃鍾三分其一以損益之十二變復歸黃鍾本數其法亦甚簡矣三代襲用皆其遺法漢魏以後儒者智不稽聖性寡神解視律呂為神異之物鑿以元尺之淫說附以候氣之詖術其論愈夥其法愈密去古樂萬里矣故愚論律呂於黃鍾諸篇各著數語餘幾萬言不過辨歷代諸儒穿鑿附會之謬於律呂本意不敢有加也夫自周至今上下數千年中間閱歷聖哲凡不知有幾未聞擬三百篇為宮商二調者乃今輒擬之其於古今諸儒之論不無少涉於刺辨揆之聖門之教先王之律則固不敢叛也嗚呼黃帝遠矣夔倫邈矣求之載籍載籍不靈求之世說世說淆亂反而求之心焉有餘師矣此吾之所以作元義也【見樂經元義】

又曰書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此萬世詩樂之宗也夫人性本靜也喜怒哀樂之心感而呻吟謳嘆之事興凡詩篇歌曲莫不陳其情而敷其事故曰詩言志也歌生於言永生於歌引長其音而使之悠颺回翔累然而成節奏故曰歌永言也樂聲效歌非人歌效樂當歌之詩必和之以鐘磬琴瑟之聲故曰聲依永也樂聲以清濁順序不相凌犯為美必定之以律管而後協焉故曰律和聲也律呂既定由是度之金石弦管諸音且如作黃鍾調則衆音以次皆從黃鍾作太簇調則衆音以次皆從太簇人聲樂聲莫不安順和好故曰八音克諧無相奪倫也此堂上之樂即古先王所謂雅奏登歌平調者也夫始於詩言志終於八音克諧古樂之全大畧可見矣獨所謂律和聲者囂然未定也蓋律呂者正樂之法器也古聖人本人聲清濁之形吹律以定其樂聲之中然吹律之法又不可以徑致而襲取必有所由起而後可以施吾之智而運吾之巧于是仰觀俯察於秬黍而有得焉謂一黍可以為分【蓋指縱黍之長】九分可以為寸【九分均作十分】計九十分可以為尺【九寸均作十寸】容一千二百黍可以為中空之廣使天下後世累黍為尺以較律之長容黍為量以較律之廣此一物也而尺量生焉所以為聖人之神智也或謂年有凶豐地有肥瘠種有長短圓妥大小不同如何曰雖有不同要之不甚相遠也神明存乎人耳聖人何不用菽麥粟稻也【同上】

又曰六律為陽老陽之數九而陽始於子故黃鍾象陽以次而短至無射而極六呂為陰老陰之數六而陰始於未故林鍾象陰以次而短至仲呂而極此十二律取象取義於十二月之微旨也再無遺說矣後世既不識月律肇造之原又不察聖王造律簡易之心遂以十二律為神物真可以通天地而合神明者及考其法皆極為不通然後知其非聖人之制也一歲之氣有升有降天氣上升地氣下降閉塞而為陰秋冬之事也升者上降者下埋管於地將誰候乎天氣下降地氣上升暢達而為陽春夏之事也氤氲兩間發育萬物地下無氣不可候矣氣無微而不入者也十二管飛則皆飛不飛則皆不飛若曰冬至動黃鍾夏至動蕤賓其餘皆以辰位應用不爽是氣為有知擇管而入管為有知擇氣而施天下古今有是理乎其說始於張蒼定律推五勝之法京房劉歆又傳會以五行幽謬之術已叛於先王之教矣至後齊信都芳仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛已應又為輪扇二十四埋地中

以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住愚謂氣在地中無形可見故用律管候之若仰觀雲色即知氣至又何必用律驗也且以輪扇代律管候之扇可用則律為不可憑矣此邪佞之人敢為妖誕之事以惑主誣民可以誅矣【同上】

季本曰候氣法本後漢志而律呂家以此著為定法至朱熹鍾律解乃取隋志埋管上與地平之說而與內庫外高者不同何邪蓋陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下又地有四游氣亦隨方而至但得律之圍徑長短不差則自然與天地之氣相應故雖斜埋直置皆能受之二說蓋兩通矣若夫黃鍾九寸冬至氣應大寒以下其律漸短其氣漸升者則以陽氣潛藏從微至著其初細弱其未揚其後憤盈其漸達蓋氣力強弱自然不同非謂陽氣之升果以分毫而進也沈括發明隋志乃曰冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應之正月距八寸而止故太簇應之則有不通者矣夫陽之上升本無停息距地九寸八寸而止則九寸八寸之上獨無陽乎況地有高卑氣無先後將地之卑者氣先止而高者乃後至耶就如其說則凡候氣者苟律之長短適合則不必度其圍徑定其中聲而氣無不應矣安在其聲音之道與天地通哉然小動大動應各有由則天地之氣必待人主致中和而後正是候氣定律之說或者亦難乎其盡恃爾【見彭山全集】

又曰天地之氣陽生於子以漸而進其憤盈至於巳而極陰生於午以漸而退其衰颯至於亥而窮此自然之運也自蕤賓以下氣宜降矣而槩以升言則天地之氣將有進而無退乎意者陽氣常升以弱為降陰氣常降以強為升陽中之陰即陰中之陽而降亦可以言升歟但謂氣以漸而自子升至於亥律以漸而自黃鍾短至於應鍾而其所升所短之數多寡異數各不均齊至於應鍾與黃鍾之律相隔四寸二分三釐其交接之際又太懸絕矣豈有天地循環無端之氣而可以往而不返言哉蔡元定知其說之不通也則曰陽之升始於子至亥而後窮上反下陰之升始於午至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始亦近於遁辭矣然則律豈難知哉得聰聽者而審音亦甚易簡何則天下之大豈無其人而瞽之善聽又質之近者也使其學習之專則天聰明自有不可得而蔽者考其聲而聲和自將候於氣而氣應矣聖人特以聲之和者無所取衷故假候氣以為則耳【同上】

何塘曰古樂之不傳也久矣然其始終本末則畧見於虞書之數言而律呂聲音則猶存於俗樂之制作顧觀者不加察耳夔作典樂舜命之曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和樂之始終本末畧見於此自明良之歌以至三百篇之作今尚可考莫非各陳其情是之謂詩言志俗樂之詞曲各陳其情乃其遺法也詩既成矣其吟咏之間必悠揚宛轉有清濁高下之節然後可聽是之謂歌永言今俗樂之唱詞曲乃其遺法也當歌之時欲和之以樂器之聲其樂聲之清濁高下必與歌聲之清濁高下相應是之謂聲依永俗樂唱詞曲之時或吹竹彈絲與之相應乃其遺法也至此則樂已小成矣若並奏衆音清濁高下難得齊一故須用律以齊之如作黃鍾宮調則衆音之聲皆用黃鍾為節作太簇商調則衆音之聲皆用太簇為節然後清濁高下自齊一而不亂是之謂律和聲俗樂以工尺上一四合為板眼如作工字則衆音皆以工為節作尺字則衆音皆以尺為節然後不亂乃其遺法也八音克諧無相奪倫至此則樂乃大成矣神人以和則其用也夫作樂之法始於詩言志終於律和聲始乃言其本終則言其末也古樂之始終本末亦畧可見矣自蔡沈書傳誤以聲依永之聲為歌聲

致先王作樂之妙晦而不明殊可嘆也夫樂器之聲與歌聲相依乃事體文理之自然也若謂歌聲與歌聲相依則非惟事體不通且亦不成文理矣況歌聲隨口而出又安用以律而和之乎律之所和止於歌聲八音又何自而克諧乎蔡傳之誤也明矣或問古樂俗樂不可並論尚矣今所論古樂動引俗樂為證何也曰古之度量權衡皆出於黃鍾之律今之度量權衡非古也然以量長短以較多寡以稱輕重與古之度量權衡無異蓋物有定形初不以度量權衡出於黃鍾與否而變也今之俗樂雖不出於黃鍾之律亦豈至大異於古哉蓋清濁高下樂有定音是亦不可變也然則樂之本末始終斷可知矣論樂者不知樂之本末始終乃謂不得黃鍾則不可復古樂以成至治豈不悞哉【見樂律管見】又曰十二律候氣之法相傳已誤況律呂本為正五音而設候氣蓋其用之一端耳或問古有十二律管候氣之法其理如何曰此相傳之誤也候氣止用黃鍾之管候子月冬至之氣餘月則否何以知之蓋古法占候恒在歲始冬至蓋陽氣之始也氣在地中且無形可見故以黃鍾之管候之冬至之日氣至灰飛則氣節相應是謂和平若氣至灰飛在冬至之前或在其後則為太過不及於是乎有占與冬至登臺望雲物以占吉凶蓋同一意也若謂餘月皆候則丑月陽氣未出地中候之猶可也寅月以後陽已出地又何候乎況午月以後陽氣皆自上降下又安有飛 之理然則謂十二月皆以律管候氣者非也其為相傳之誤也無疑矣【同上】

李文察曰候天地之氣則可以驗十二律之妙候吾心之氣則可以定黃鍾一律之長短候吾心之氣以定黃鍾有本乎曰本於記記曰凡音之起由人心生是也記有本乎曰本於書書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是也即書之言觀之永其聲氣之元乎蓋永乃人心之中聲也誠亦有據人自不察之耳蓋志微焦殺固不能永而粗厲猛憤亦不能永必心平氣和不疾不徐不剛不柔然後始有永聲永聲乃人心純陽之氣發而為純陽之聲然是永聲亦未易得必養之深鍊之熟識之精然後有之養不深則無永之氣鍊不熟則無永之力識不精則無永之辨三者備始可以言永矣故曰聲為律非永以為黃鍾之謂乎歌到有永處則天地之氣已在我矣故曰直己而陳德焉動已而天地應焉星辰理焉四時和焉萬物育焉或曰舜之命夔言樂之槩而聲之元作樂之本未必在是曰制禮作樂道統之傳其本皆出於堯舜之世其言也辭簡而理盡不容添一字如添一字以制禮則其所制者必非五典之禮添一字以為道則其所為者必非執中之道添一字以言樂則其所作者必非德音之樂是故三本皆備於堯舜之世于禮于道人固本而述之獨于樂以為槩而疑其本之不在是何堯舜之世人獨詳於禮於道而畧於樂也耶【見律書補註】

又曰作樂必以律呂者蓋本於書律和聲之一言也彼言律此兼呂呂迺陰律陰亦律焉律呂樂之筌蹄得魚者忘筌得獸者忘蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之聲滯律呂無以得樂之意得意在律呂前制律在得意後故自古一聖人作必有一代之樂律呂未必親傳傳其理耳異代制樂萬代同理非得其意能之乎故曰識禮樂之情者能作興樂君子未考律呂先得律意意得則律呂亦得【同上】

右律呂本末并候氣辨疑

新撰本末辨疑論曰古聖人制律歷度量權衡者所以齊遠近立民信也是故物有脩短則齊

之以度容有多寡則齊之以量體有輕重則齊之以權衡聲有高下則齊之以律事有先後則齊之以歷齊脩短者不失毫釐齊多寡者不失圭撮齊輕重者不失銖銖齊高下者不失中和齊先後者不失時令民信既立爭端不起自古有國家者靡不由之故舜典曰協時月正日同律度量衡此其本也故黃帝造律與伏羲畫卦同功聞成紀卦臺山其上有伏羲廟相傳雪後卦文自現民俗神之香火不絕有好事者每歲雪後察之卒無效驗香火遂絕噫八卦之功豈以現與否而為輕重哉彼惑於舊說而信之者固非其泥於新聞而疑之者亦未必是殆與候氣之說類矣夫候氣之說六經不載月令雖有律中某某之文蓋以按月奏樂言耳宋儒張載曰聲音之道與天地同和與政通蠶吐絲而商弦絕正與天地相應方蠶吐絲木之氣極盛之時商金之氣衰如言律中太簇律中林鍾於此盛則彼必衰方春木當盛卻金氣不衰便是不和不與天地之氣相應疑古所謂候氣不過如此云耳蓋謂人吹此律以調天地之氣非謂律自能吹也鄒衍吹律生黍京房吹律知姓亦無吹之說或謂始於蔡邕然邕月令章句但云律率也率聲之管也上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以放升降之氣鍾難分別乃截竹為管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以律長短為制亦為按月奏樂言也前漢志言律甚詳但云律呂唱和以育生成化歌奏用焉而已初無吹之說吹灰之說其始於後漢乎光武以讖興命解經從讖漢儒遵時制不得不然也隋唐已後疏家遞相祖述而遂為定論矣按後漢晉隋志所載候氣之法各有異同既云以木為案加律其上又云埋之上與地平又云置於案上而以土埋之上平於地此置律有淺深高下其說不一也既云以葭莖灰抑其內端氣至者灰去又云以竹葭灰實律中以羅縠覆律口氣至吹灰動縠而有小動大動不動三說又云灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少其說又不一也總似道聽途說而未嘗試驗耳蓋候氣之法不見於經而見於緯信都芳輪扇事尤為虛誕孟子曰盡信書則不如無書儒家以格物窮理為要務乃被無稽之辭欺惑千載而未能覺則格物致知之學安在哉蔡元定曰今欲求聲氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣臣愚竊以為大不然何也史志所載天子常以日冬至合八能之士度晷景候鍾律權土灰進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占蓋緯書之文也後漢著令依法行之故史志述焉此乃以律驗氣非以氣驗律也何謂以律驗氣吾既得黃鍾真數之管矣以之候氣而尚有不應者蓋係其歲氣候和否何如耳則是先得真律吾恃夫律用以驗氣也假若吾之所謂黃鍾之律者長短寬狹尚無一定而即以之驗氣萬一推步之術未善氣候之感不常安知所中之管非真數之黃鍾其所不中者雖乃真黃鍾而誰可辨哉候氣之法不足恃也明矣臣嘗考諸往代凡造樂者學士大夫之說卒不能勝工師之說蓋學士大夫之明理者苦於不知音工師之知音者又率皆不明理然學士大夫之說務必欲其器之中度工師之說不過欲其音之美聽此二者不可得兼也欲議此事須會二者之同乃可耳元定既言累黍不足取矣彼候氣之法又多無證驗所謂聲氣之元者有何貌而為憑據耶將使學士大夫聽而別之耶抑使工師聽之耶夫工師聽之雖言可用而未必合於理為士大夫者又豈能盡如師曠鍾子期哉即如師曠之聽亦未嘗不以六律而能正五音況於他人乎是以古先聖人立成畫一之法為制律之準則所謂累黍是也歐陽脩司馬光之論得之矣而元定乃反之不亦謬乎要之律以和聲為本累黍為要若夫候氣蓋其用之一端耳非樂學之所急或有或無存而不論可也

跋曰按劉濂指詩經即樂經其論甚精何塘引俗樂證古樂其說甚明李文察謂律呂乃樂之筌蹄而永乃聲氣之元其論益精其說益明要之皆為有見者也季本辨往而不返之非王廷相等辨候氣之謬誠為卓見不可誣也故其言或同或不同或當或未當今並載之以廣異聞但諸臣所著律書皆宗三分損益之法其本既乖故無可取茲摘取已上數條譬猶斷章取義不以其所短廢其所長也間有當辨者外篇辨之矣

樂律全書卷五

卷六上

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷六上

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇六上

旋宮琴譜第九之上

諸書雖載六十調八十四聲之說然有體無用而初學難曉今以琴 明則體用兼備庶初學易曉也借管弦淺事喻律呂深理要在琴與笙耳蓋笙猶律也吹律定弦古人本法也以笙代律今人捷法也於世俗樂家擇其新點好笙用之總然高下與律未必全同但經點笙匠新整理相協則可以定弦矣不協者勿用也琴有五音為均者亦有七音為均者指法大同小異先論五音為均明六十調也次論七音為均明八十四聲也凡各弦散聲即本律之正音第十徽實音為散聲之母能生本律也第九徽實音為散聲之子本律所生也惟此兩徽雅樂尚之不尚餘徽者惡其亂雅也解弦更張先吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音相同是為黃鍾次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是為太簇次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是為林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略也一弦十徽實音為宮二弦十徽實音為商三弦十一徽實音為角四弦十徽實音為徵五弦十徽實音為羽六弦十徽實音為少宮七弦十徽實音為少商此古所謂正調也俗謂正調一弦散聲為宮二弦散聲為商三弦散聲為角四弦散聲為徵五弦散聲為羽六弦散聲為少宮七弦散聲為少商非也

黃鍾大呂二均弦音不同而指法同俗呼為正調按十一徽彈第三弦與第五弦散聲相應是也

取琴二張一張按十徽一張按十一徽每弦依前法吹笙定就下者即黃鍾調高者即大呂調同名正調高下不同

林鍾夷則二均弦音不同而指法同俗呼為角調按十一徽彈第一弦第六弦與第三弦散聲相應是也黃鍾調三弦即林鍾調大呂調三弦即夷則調俗謂三弦為角故曰角調同名角高下不同

太簇夾鍾二均弦音不同而指法同俗呼縵宮調按十一徽彈第四弦與第一弦第六弦散聲相應是也林鍾調縵一六即太簇調夷則調縵一六即夾鍾調俗謂一六為宮故曰縵宮同名縵宮高下不同

姑洗仲呂蕤賓三均弦音不同而指法同俗呼緊羽調按十一徽彈第五弦與第二弦第七弦散聲相應是也黃鍾調緊五弦即仲呂調大呂調緊五弦即蕤賓調別定一琴每弦九徽實音與蕤賓調十徽實音相同即姑洗調俗謂五弦為羽故曰緊羽同名緊羽高下不同

南呂無射應鍾三均弦音不同而指法同俗呼清商調按十一徽彈第二弦第七弦與第四弦散聲相應是也姑洗調緊二七即南呂調仲呂調緊二七即無射調蕤賓調緊二七即應鍾調俗謂二七為商故曰清商同名清商高下不同

六十調新說【五音琴以第三弦散聲為黃鍾古人謂之平調今琴家俗譜以第一弦為宮故姜夔謂黃鍾大呂即縵角太簇夾鍾即清商姑洗仲呂蕤賓即正調林鍾夷則即縵宮南呂無射應鍾即緊羽其說非是】

五音琴圖一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦黃鍾宮 徵【林倍】羽【南倍】宮【黃正】商【太正】角【姑正】徵【林正】羽【南正】大呂宮 徵【夷倍】羽【無倍】宮【大正】商【夾正】角【仲正】徵【夷正】羽【無正】太簇宮 角【蕤倍】徵【南倍】羽【應倍】宮【太正】商【姑正】角【蕤正】徵【南正】夾鍾宮 角【林倍】徵【無倍】羽【黃正】宮【夾正】商【仲正】角【林正】徵【無正】姑洗宮 商【蕤倍】角【夷倍】徵【應倍】羽【大正】宮【姑正】商【蕤正】角【夷正】仲呂宮 商【林倍】角【南倍】徵【黃正】羽【太正】宮【蕤正】商【林正】角【南正】蕤賓宮 商【夷】角【倍】徵【無】羽【倍】宮【大】商【正】角【夾正】林鍾宮 宮【蕤】商【正】角【夷】徵【正】羽【無】宮【正】商【林倍】夷則宮 宮【南】商【倍】角【應】徵【倍】羽【太】宮【正】商【姑正】南呂宮 羽【林】宮【正】商【南】角【正】徵【夷】羽【倍】宮【無倍】無射宮 羽【黃】宮【正】商【夾】角【正】徵【仲】羽【正】宮【夷正】應鍾宮 羽【無】宮【正】商【蕤】角【倍】徵【南】羽【倍】宮【應倍】

<經部,樂類,樂律全書,卷六上

<經部,樂類,樂律全書,卷六上

<經部,樂類,樂律全書,卷六上

黃鍾大呂二均其宮在第三弦之散聲太簇夾鍾二均其宮在第四弦之散聲姑洗仲呂蕤賓三均其宮在第五弦之散聲林鍾夷則二均其宮在第六弦之散聲南呂無射應鍾三均其宮在第七弦之散聲宮所在處名為均主惟第一弦第二弦止取實音應和不取散聲為宮不名

為均主也琴有散聲實音泛音三者之中散聲最貴實音次之惟泛音不足貴古所謂鄭聲也俗說琴本五弦文王武王各加一弦此說非也蓋琴有二均焉五音為均者是名五弦琴七音為均者是名七弦琴音調雖異弦數皆七原無五弦者也以其少二音強名五弦耳七音之說國語詳矣自周為始琴皆七音俗謂始於文武似亦有所本歟但舜琴亦七弦或欲解去兩弦以就五弦之說誤矣已上論琴律

七弦琴五音詳論【有序】

世俗琴家謂琴第一弦為宮第二弦為商第三弦為角第四弦為徵第五弦為羽第六弦為少宮第七弦為少商其說非也世俗儒家謂聲最濁者為宮近濁者為商不濁不清者為角近清者為徵最清者為羽其說亦非蓋旋宮法宮羽無定或宮濁而羽清或宮清而羽濁認清濁為宮羽斯謂之不知音樂記曰不知音者不可與言樂此之謂也嗚呼茲理深奧庸俗難曉是故詳論以破其惑

論曰世儒論五音謂最大而濁者為宮最小而清者為羽商之大次於宮徵之小次於羽而角居大小清濁之中焉古人雖有此言以理評之似是而非蓋一偏之弊非通方之論知音之士必無是說也夫音固不離乎清濁大小之分然不深知何者為宮何者為商角徵羽而便一槩指其濁而大者謂之宮清而小者謂之羽其可哉伶州鳩曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽此指黃鍾一調而言則是以為通論則非也韓非子曰夫瑟以小弦為大聲以大弦為小聲借瑟以諷當時君弱臣強正是此義不獨善諫亦可謂知音矣此則先秦古文五音之辨猶可考也太史公之書謂八十一數為宮五十四數為徵則宮大而徵小管子之書謂宮數八十有一徵數一百有八則宮小而徵大此二說雖不同而宮與徵未嘗非其音也蓋一百八即五十四加倍之數其五十四即一百八折半之聲耳史記序五音先宮商角而後徵羽管子序五音先徵羽而後宮商角假令世俗評二家之得失料其從馬遷者十中有九求其是夷吾者百中無一殊不知先徵羽而後宮商角亦可也先宮商角而後徵羽亦可也宮大於徵亦可也徵大於宮亦可也十二律呂旋相為宮宮無定位豈可拘於清濁大小之說蓋夷吾所得者深馬遷所知者淺夫淺者人所共知而深者俗所難解二家相懸正猶下里巴人之歌與夫陽春白雪之曲調彌高而和彌寡伯牙所以絕弦知音之難自古有之矣凡察五音為均當依琴家調弦之法下生者撮四中間隔兩弦謂之大間勾上生者撮三中間隔一弦謂之小間勾五音宮徵相生徵商相生商羽相生羽角相生角宮則不相生其相生者大小間勾皆合不相生者則不合也夫宮與徵合徵與商合商與羽合羽與角合而角與宮獨不合者蓋音數之窮歟其散彈而調之也除宮角不合外餘音皆合因其不合處而宮角二音昭然可辨矣是故大間勾中有不合者則小弦為宮大弦為角小間勾中有不合者則大弦為宮小弦為角其按弦而調之也自岳山至龍齧為宮其商當在十三徽外角在十一徽徵在九徽羽在八徽此五音之正位也不拘何弦旋相為宮以按弦配散弦調之餘音皆會於九徽獨宮音不然而乃應於八九徽間餘音皆會於十徽獨角音不然而乃應於十一徽何也蓋九徽十徽者律呂相生之始終也以琴通長計之九徽居其三分之二林鍾之正位也十徽居其四分之三仲呂之正位也此二律者皆與黃鍾相生故為羣音會合之際而獨宮角不居此際者蓋音之始終也律書曰音始於宮窮於角此之謂歟是故察其何弦散音而與何弦按十一徽實音相應則知散者

其弦為角按者其弦為宮又察何弦散音而與何弦八九徽間實音相應則知散者其弦為宮按者其弦為角如是而辨之宮角昭然矣俗名縵角調者古之黃鍾角也此調以夷則為宮無射為商夾鍾為徵仲呂為羽故其宮音在第一弦之散聲俗名清商調者古之黃鍾商也此調以無射為宮太簇為角仲呂為徵林鍾為羽故其宮音在第二弦之散聲俗名正調者古之黃鍾宮也此調以太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽故其宮音在第三弦之散聲俗名縵宮調者古之黃鍾羽也此調以夾鍾為宮仲呂為商林鍾為角無射為徵故其宮音在第四弦之散聲俗名緊羽調者古之黃鍾徵也此調以仲呂為宮林鍾為商南呂為角太簇為羽故其宮音在第五弦之散聲以上五調皆以第三弦黃鍾為主焉是故平調為古黃鍾調此調緊五即古仲呂調復緊二七即古無射調復緊四即古夾鍾調復緊一六即古夷則調復緊三即古大呂調郤從古大呂調緊五即古蕤賓調復緊二七即古應鍾調以上七調先自平調漸次而緊者也郤從平調縵三即古林鍾調復縵一六即古太簇調復縵四即古南呂調復縵二七即古姑洗調以上四調先自平調漸次而縵者也總而言之則黃鍾大呂二調之宮音皆在第三弦太簇夾鍾二調之宮音皆在第四弦姑洗仲呂蕤賓三調之宮音皆在第五弦林鍾夷則二調之宮音皆在第一弦與第六弦南呂無射應鍾三調之宮音皆在第二弦與第七弦旋相為宮此之謂也夫律有定而宮無定宮雖移而律不移是故黃鍾之音常居第三弦也緊之則為大呂縵之則為應鍾其十一調或緊或縵惟黃鍾得其中所以名平調又謂之正調五音諸均之祖律呂相生之本也先儒喜穿鑿者惑於漢志之說謂黃鍾至尊不復與他律為役因是遂有半律變律之法後世就簡陋者泥於國語之文謂大不踰宮細不過羽因是遂指大弦居首者為宮故聶崇義三禮圖謂琴第一弦為宮次弦為商又次為角為徵為羽為少宮為少商宋時姜夔議樂蓋仍其誤遂謂黃鍾大呂並用縵角調故於大弦十一徽應三弦散聲太簇夾鍾並用清商調故於二弦十一徽應四弦散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三弦十一徽應五弦散聲姑鍾夷則並用縵宮調故於四弦十一徽應六弦散聲南宮無射應鍾並用蕤賓調故於五弦十一徽應七弦散聲此說非是而琴家舊謂緊羽為蕤賓調清商為無射調其說最是近代琴譜誤以清商為姑洗調失之遠矣語曰吾猶及史之闕文此之謂與大抵樂家所謂宮者謂本均之主耳非清濁之謂也噫旋宮之法廢蓋由先儒泥於宮濁羽清之說是故不可不辨譬如諺曰一主百奴言其名分尊卑不係年齒長幼宮雖至清羽雖至濁無害其為宮羽也又譬如兄弟五人更不叩其年齒長幼但指身長體胖者為兄謂太弦為宮者亦猶是耳非愚迷之甚乎或問經傳言琴惟言五弦不言七弦何也荅曰琴皆七弦無五弦者其所謂五弦謂五音琴耳五音琴所獨也故言之也七音琴所同也故不言也曰亦有考據乎曰有唐張守節史記註曰琴本神農作今云舜作者非謂舜始造也改用五弦琴特歌南風詩始自舜也此言得之矣宋陳旸樂書謂琴五弦者正七弦非正此不知其理而妄說也大抵唐人明理非宋人所及故元許衡曰宋文章近理者多然得實理者亦少世所謂彌近理而大亂真宋文章多有之讀者直須明著眼目臣讀陳旸樂書益信衡之言然

已上論五音

操縵節奏和弦指法

操縵引者古曲名也操之為言持也縵之為言緩也操持歌聲令極縵緩虞書所謂歌永言聲

依永是也人心無所養豈能永言哉樂記所謂和順積中而英華 外惟樂不可以為偽以永言試驗則所養可知真偽其能隱乎養性情致中和其綱要在此也人皆知歌永言而不知其節奏苟無節奏雖名為永實非永也夫節奏者俗呼板眼是也先王雅樂或以鐘磬為節或以盆缶為節或以搏拊為節或以舂牘為節鄉飲鄉射八音之器有其四焉石音磬也絲音瑟也匏音笙也革音鼓也瑟與笙者曲也磬與鼓者節也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鍾師掌金奏磬師教縵樂縵樂即操縵也故學記曰不學操縵不能安弦是知雅樂以操縵為綱要操縵失傳則雅樂失傳矣臣父曰定弦乃琴家先務而其節奏人各不同率皆口傳不編入譜俗士輕易之而不以為事殊不知定弦和弦此二者即古所謂操縵者也茲譜出於方外口傳有理有象有數有音律有節奏所以超勝餘譜而琴家或未曉是故表章之詳解之為弦歌之譜也譜擬弦音而作然亦有其義焉定當達理定言定弦之人當達定弦之理而後弦可定也下文二句咏嘆之耳前段首處擊鍾為節故名金聲後段首處擊磬為節故名玉振二段為一章配歌一聲也歌彼一聲彈此二段二段未彈畢一聲不敢盡操持歌聲令極縵緩此之謂也臣嘗作操縵序以讀之其略曰合二段為一章象太極也分一章為二段象兩儀也每段三句象三才也總節明顯者二細節暗藏者八象八卦也聲甚質朴理極玄奧始作者非聖人其孰能之臣聞宋儒張載曰古之樂章只數句詩不能成曲調此所以有弄有引善歌者知如何為弄如何為引又曰善歌者使人繼其聲言使其聲常從容有餘朱熹曰古人詩只一兩句便衍得來長又曰竊疑古樂有倡有嘆倡者 歌句也歎者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以 其趣曰弄曰引曰疊字曰散聲蓋即操縵之別名也【操縵有十三字者有十六字者此卷專明十三字者】

舊譜前後二段文同乃太古遺音也

前段名曰金聲 定當達理定 達理定 定當達理定後段名曰玉振 定當達理定 達理定 定當達理定新譜借古語擬弦音猶詞家填腔也

前段名曰金聲 滄浪之水清 之水清 可以濯我纓後段名曰玉振 滄浪之水濁 之水濁 可以濯吾足凡初學操縵者學節奏為至要每段句首有圈即所謂總節也每句字旁有點即所謂細節也總節細節皆板眼也總節明板或擊鐘磬或擊盆缶須明顯也細節暗板初但拍手為節習熟不須拍手默識而已古人細節則擊搏拊不欲明顯故用韋表襍裏亦默識之意也新舊二譜不過識音律明節奏開示初學之筌蹄耳若夫魚兔既得筌蹄宜棄弦聲添減存乎其人不必拘於十三聲也是故有添減者則謂之弄無添減者則謂之引臣聞臣父嘗說琴家和弦所彈月朗風清四聲即古操縵遺意風清二聲所謂應也易曰同聲相應是也月朗二聲雖不一般而實相和所謂和也正者本弦散聲也同者兩弦一聲也傳曰若琴瑟之專一誰能聽之言和同相濟也近代琴瑟惟有正應而無和同古所謂專一也蓋失傳已久可為慨歎也

初學操縵口訣

旋宮本無難 欲學先學彈 琴依律呂定 弦從操縵安易若指循掌 熟如珠走盤 正應和同譜 留神仔細看正者本弦散聲是也應者別弦實音而與本弦散聲相應是也和者散聲相生和

而不同是也同者齊撮兩弦如同一聲是也何謂散聲相生和而不同宮生徵徵生商商生羽羽生角是也黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂生黃鍾陽律配陰呂互相倡和也

凡彈操縵者 只按十徽音 十徽尋不見 方去九徽尋十徽為律母是故尚之也假如正調十徽按一而與散三相應是為宮也按二而與散四相應是為商也惟按三弦不與散五相應須於九徽按二方與散五相應是為角也

大弦中指按 小弦大指按 要與散聲應 大小間勾換散聲在大弦按聲在小弦則用左手大指按之散聲在小弦按聲左大弦則用左手中指按之隔一弦者名小間勾隔二弦者名大間勾遞換而彈令散聲與實音互相應也

俗惟禁小指 古亦禁無名 指法少最妙 所以 省繁聲綽注及吟猱 疾徐與輕重 是名鄭衛音放之通不用俗譜惟禁小指太古雅琴連無名指亦禁若夫左手吟猱綽注右手輕重疾徐古所謂淫聲雅樂不用也已上論操縵

旋宮譜六十調指法

五音琴以舜之南風為祖凡學歌學彈者先學定弦指法

五音琴第一張指法 俗呼為正調之平者

一弦林鍾為徵吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾二弦南呂為羽吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂三弦黃鍾為宮吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾四弦太簇為商吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇五弦姑洗為角吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗六弦林鍾為徵吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾七弦南呂為羽吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂建子月黃鍾均操縵黃鍾之宮在第三弦

黃鍾之羽南呂起調南呂畢曲 旋宮第一調屬水南

南呂為羽□ □ □□ □□□□ □□□風

林鍾為徵□□□ □□ □□□□□□□之

姑洗為角□ □ □□ □□ □ □□□薰

太簇為商□ □ □□ □□ □ □□□兮 黃鍾為宮□ □□□□ □

□□□ □□□可 南呂為羽□ □ □□ □□ □ □□□以

林鍾為徵□ □ □□ □□□□ □□□解 姑洗為角

□ □ □□ □□ □ □□□吾 太簇為商□ □ □□ □□ □ □ □民

黃鍾為宮□□□ □□ □□ □ □ □之

南呂為羽	□	□	□□	□□	□	□	□	慍
林鍾為徵	□	□	□□	□□	□	□	□	兮
姑洗為角	□	□	□□	□□	□□	□	□	南
太簇為南	□	□	□□	□□	□□	□	□	風
黃鍾為宮	□	□	□□	□□	□	□	□	之
南呂為羽	□	□	□□	□□	□	□	□	時 林鍾為徵

兮 姑洗為角

可 太簇為商

以 黃鍾為宮

阜 南呂為羽

吾 林鍾為徵

民 姑洗為角

之 太簇為商

財 黃鍾為宮

兮 南呂為羽

黃鍾之徵林鍾起調林鍾畢曲 旋宮第二調屬火南 林鍾為徵

風 姑洗為角

之 太簇為羽

薰 黃鍾為宮

兮 南呂為羽

可 林鍾為徵

以 姑洗為角

解 太簇為商

吾 黃鍾為宮

民 南呂為羽

之 林鍾為徵

慍 姑洗為角

兮 太簇為商

南 黃鍾為宮

風 南呂為羽

之 林鍾為徵

時 姑洗為角

兮 太簇為商

可 黃鍾為宮

以 南呂為羽

阜 林鍾為徵

吾 姑洗為角

民 太簇為商

之 黃鍾為宮

財 南呂為羽

兮 林鍾為徵

黃鍾之角姑洗起調姑洗畢曲 旋宮第三調屬木南 姑洗為角

風 太簇為商

之 黃鍾為宮

薰 南呂為羽

兮 林鍾為徵

可 姑洗為角

以 太簇為商

解 黃鍾為宮

吾 南呂為羽

民 林鍾為徵

之 姑洗為角

慍 太簇為商

兮 黃鍾為宮

南 南呂為羽

風 林鍾為徵

之 姑洗為角

時 太簇為商

兮 黃鍾為宮

可 南呂為羽

以 林鍾為徵

阜 姑洗為角

吾 太簇為商

民 黃鍾為宮

之 南呂為羽

財 林鍾為徵

兮 姑洗為角

黃鍾之商太簇起調太簇畢曲 旋宮第四調屬金南 太簇為商

風 黃鍾為宮

之 南呂為羽

薰 林鍾為徵

兮 姑洗為角

可 太簇為商

以 黃鍾為宮

解 南呂為羽

吾 林鍾為徵

民 姑洗為角

之 太簇為商

慍 黃鍾為宮

兮 南呂為羽

南 林鍾為徵

風 姑洗為角

之 太簇為商

時 黃鍾為宮

兮 南呂為羽

可 林鍾為徵

以 姑洗為角

阜 太簇為商

吾 黃鍾為宮

民 南呂為羽

之 林鍾為徵

財 姑洗為角

兮 太簇為商

黃鍾之宮黃鍾起調黃鍾畢曲 旋宮第五調屬土南 黃鍾為宮

風 南呂為羽

之 林鍾為徵

薰 姑洗為角

兮 太簇為商

可 黃鍾為宮

以 南呂為羽

解 林鍾為徵

吾 姑洗為角

民 太簇為商

之 黃鍾為宮

慍 南呂為羽

兮 林鍾為徵

南 姑洗為角

風 太簇為商

之 黃鍾為宮

時 南呂為羽

兮 林鍾為徵

可 姑洗為角

以 太簇為商

阜 黃鍾為宮

吾 南呂為羽

民 林鍾為徵

之 姑洗為角

財 太簇為商

兮 黃鍾為宮

五音琴第二張指法 俗呼為正調之高者

一弦夷則為徵吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則二弦無射為羽吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射三弦大呂為宮吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂四弦夾鍾為商吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾五弦仲呂為角吹工

字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂六弦夷則為徵吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則七弦無射為羽吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建丑月大呂均操縵 大呂之宮在第三弦

大呂之羽無射起調無射畢曲 旋宮第六調屬水南 無射為羽

風 夷則為徵

之 仲呂為角

薰 夾鍾為商

兮 大呂為宮

可 無射為羽

以 夷則為徵

解 仲呂為角

吾 夾鍾為商

民 大呂為宮

之 無射為羽

慍 夷則為徵

兮 仲呂為角

南 夾鍾為商

風 大呂為宮

之 無射為羽

時 夷則為徵

兮 仲呂為角

可 夾鍾為商

以 大呂為宮

阜 無射為羽

吾 夷則為徵

民 仲呂為角

之 夾鍾為商

財 大呂為宮

兮 無射為羽

大呂之徵夷則起調夷則畢曲 旋宮第七調屬火南 夷則為徵

風 仲呂為角

之 夾鍾為商

薰 大呂為宮

兮 無射為徵

可 夷則為徵

以 仲呂為角

解 夾鍾為商

吾 大呂為宮

民 無射為羽

之 夷則為徵

慍 仲呂為角

兮 夾鍾為商

南 太呂為宮

風 無射為羽

之 夷則為徵

時 仲呂為角

兮 夾鍾為商

可 大呂為宮

以 無射為羽

阜 夷則為徵

吾 仲呂為角

民 夾鍾為商

之 大呂為宮

財 無射為羽

兮 夷則為徵

大呂之角仲呂起調仲呂畢曲 旋宮第八調屬木南 仲呂為角

風 夾鍾為商

之 大呂為宮

薰 無射為羽

兮 夷則為徵

可 仲呂為角

以夾鍾為商

解大呂為宮

吾無射為羽

民夷則為徵

之仲呂為角

慍夾鍾為商

兮大呂為宮

南無射為羽

風夷則為徵

之仲呂為角

時夾鍾為商

兮大呂為宮

可無射為羽

以夷則為徵

阜仲呂為角

吾夾鍾為商

民大呂為宮

之無射為羽

財夷則為徵

兮仲呂為角

大呂之商夾鍾起調夾鍾畢曲 旋宮第九調屬金南 夾鍾為商

風 大呂為宮

之 無射為羽

薰 夷則為徵

兮 仲呂為角

可 夾鍾為商

以 大呂為宮

解 無射為羽

吾 夷則為徵

民 仲呂為角

之 夾鍾為商

慍 大呂為宮

兮 無射為羽

南 夷則為徵

風 仲呂為角

之 夾鍾為商

時 大呂為宮

兮 無射為羽

可 夷則為徵

以 仲呂為角

阜 夾鍾為商

吾 大呂為宮

民 無射為羽

之 夷則為徵

財 仲呂為角

兮 夾鍾為商

大呂之宮大呂起調大呂畢曲 旋宮第十調屬土南 大呂為宮

風 無射為羽

之 夷則為徵

薰 仲呂為角

兮 夾鍾為商

可 大呂為宮

以 無射為羽

解 夷則為徵

吾 仲呂為角

民 夾鍾為商

之 大呂為宮

慍 無射為羽

兮 夷則為徵

南 仲呂為角

風 夾鍾為商

之 大呂為宮

時 無射為羽

兮 夷則為徵

可 仲呂為角

以 夾鍾為商

阜 大呂為宮

吾 無射為羽

民 夷則為徵

之 仲呂為角

財 夾鍾為商

兮 大呂為宮

五音琴第三張指法 俗呼縵宮調之平者

一弦蕤賓為角吹几字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓二弦南呂為徵吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂三弦應鍾為羽吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾四弦太簇為宮吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇五弦姑洗為商吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗六弦蕤賓為角吹几字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓七弦南呂為徵吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂建寅月太簇均操縵大簇之宮在第四弦

太簇之羽應鍾起調應鍾畢曲 旋宮第十一調屬水南 應鍾為羽

風 南呂為徵

之 蕤賓為角

薰 姑洗為商

兮 太簇為宮

可 應鍾為羽

以 南呂為徵

解 蕤賓為角

吾 姑洗為商

民 太蕤為宮

之 應鍾為羽

慍 南呂為徵

兮 蕤賓為角

南 姑洗為商

風 太簇為宮

之 應鍾為羽

時 南呂為徵

兮 蕤賓為角

可 姑洗為商

以 太簇為宮

阜 應鍾為羽

吾 南呂為徵

民 蕤賓為角

之 姑洗為商

財 太簇為宮

兮 應鍾為羽

太簇之徵南呂起調南呂畢曲 旋宮第十二調屬火南 南呂為徵

風 蕤賓為角

之 姑洗為商

薰 太簇為宮

兮 應鍾為羽

可 南呂為徵

以 蕤賓為角

解 姑洗為商

吾 太簇為宮

民 應鍾為羽

之 南呂為徵

慍 蕤賓為角

兮 姑洗為商

南 太簇為宮

風 應鍾為羽

之 南呂為徵

時 蕤賓為角

兮 姑洗為商

可 太簇為宮

以 應鍾為羽

阜 南呂為徵

吾 蕤賓為角

民 姑洗為商

之 太簇為宮

財 應鍾為羽

兮 南呂為徵

大簇之角蕤賓起調蕤賓畢曲 旋宮第十三調屬木南 蕤賓為角

風 姑洗為商

之 太簇為宮

薰 應鍾為羽

兮 南呂為徵

可 蕤賓為角

以 姑洗為商

解 太簇為宮

吾 應鍾為羽

民 南呂為徵

之 蕤賓為角

愠 姑洗為商

兮 太簇為宮

南 應鍾為羽

風 南呂為徵

之 蕤賓為角

時 姑洗為商

兮 太簇為宮

可 應鍾為羽

以 南呂為徵

阜 蕤賓為角

吾 姑洗為商

民 太簇為宮

之 應鍾為羽

財 南呂為徵

兮 蕤賓為角

太簇之商姑洗起調姑洗畢曲 旋宮第十四調屬金南 姑洗為商

風 太簇為宮

之 應鍾為羽

薰 南呂為徵

兮 蕤賓為角

可 姑洗為商

以 太簇為宮

解 應鍾為羽

吾 南呂為徵

民 蕤賓為角

之 姑洗為商

愠 太簇為宮

兮 應鍾為徵

南 南呂為徵

風 蕤賓為角

之 姑洗為宮

時 太簇為商

兮 應鍾為羽

可 南呂為徵

以 蕤賓為角

阜 姑洗為商

吾 太簇為宮

民 應鍾為羽

之 南呂為徵

財 蕤賓為角

兮 姑洗為商

太簇之宮太簇起調太簇畢曲 旋宮第十五調屬土南 太簇為宮

風 應鍾為羽

之 南呂為徵

薰 蕤賓為角

兮 姑洗為商

可 太簇為宮

以 應鍾為羽

解 南呂為徵

吾 蕤賓為角

民 姑洗為商

之 太簇為宮

慍 應鍾為羽

兮 南呂為徵

南 蕤賓為角

風 姑洗為商

之 太簇為宮

時 應鍾為羽

兮 南呂為徵

可 蕤賓為角

以姑洗為商

阜太簇為宮

吾應鍾為羽

民南呂為徵

之蕤賓為角

財姑洗為商

兮太簇為宮

五音琴第四張指法 俗呼縵宮調之高者

一弦林鍾為角吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾二弦無射為徵吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射三弦黃鍾為羽吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾四弦夾鍾為宮吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾五弦仲呂為商吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂六弦林鍾為角吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾七弦無射為徵吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建卯月夾鍾均操縵夾鍾之宮在第四弦

夾鍾之羽黃鍾起調黃鍾畢曲 旋宮第十六調屬水南 黃鍾為羽

風無射為徵

之林鍾為角

薰仲呂為商

兮夾鍾為宮

可黃鍾為羽

以無射為徵

解林鍾為角

吾 仲呂為商

民 夾鍾為宮

之 黃鍾為羽

慍 無射為徵

兮 林鍾為角

南 仲呂為商

風 夾鍾為宮

之 黃鍾為羽

時 無射為徵

兮 林鍾為角

可 仲呂為商

以 夾鍾為宮

阜 黃鍾為羽

吾 無射為徵

民 林鍾為角

之 仲呂為商

財 夾鍾為宮

兮 黃鍾為羽

夾鍾之徵無射起調無射畢曲 旋宮第十七調屬火南 無射為徵

風 林鍾為商

之夾鍾為宮

薰夾鍾為宮

兮無射為徵

可無射為徵

以林鍾為角

解仲呂為商

吾夾鍾為宮

民黃鍾為羽

之無射為徵

慍林鍾為角

兮仲呂為商

南夾鍾為宮

風黃鍾為羽

之無射為徵

時林鍾為角

兮仲呂為商

可夾鍾為宮

以黃鍾為羽

阜無射為羽

吾林鍾為角

民 仲呂為商

之 夾鍾為宮

財 黃鍾為羽

兮 無射為徵

夾鍾之角林鍾起調林鍾起 旋宮第十八調屬木南 林鍾為角

風 仲呂為商

之 夾鍾為宮

薰 黃鍾為羽

兮 無射為徵

可 林鍾為角

以 仲呂為商

解 夾鍾為宮

吾 黃鍾為羽

民 無射為徵

之 林鍾為角

慍 仲呂為商

兮 夾鍾為宮

南 黃鍾為羽

風 無射為徵

之 林鍾為角

時 仲呂為商

兮 夾鍾為宮

可 黃鍾為羽

以 無射為徵

阜 林鍾為角

吾 仲呂為商

民 夾鍾為宮

之 黃鍾為羽

財 無射為徵

兮 林鍾為角

夾鍾之商仲呂起調仲呂畢曲 旋宮第十九調屬金南 仲呂為商

風 夾鍾為宮

之 黃鍾為羽

薰 無射為徵

兮 林鍾為角

可 仲呂為商

以 夾鍾為宮

解 黃鍾為羽

吾 無射為徵

民 林鍾為角

之 仲呂為商

慍 夾鍾為宮

兮 黃鍾為羽

南 無射為徵

風 林鍾為角

之 仲呂為商

時 夾鍾為宮

兮 黃鍾為羽

可 無射為商

以 林鍾為角

阜 仲呂為商

吾 夾鍾為宮

民 黃鍾為羽

之 無射為徵

財 林鍾為角

兮 仲呂為商

夾鍾之宮夾鍾起調夾鍾畢曲 旋宮第二十調屬土南 夾鍾為宮

風 黃鍾為羽

之 無射為徵

薰 林鍾為角

兮 仲呂為商

可 夾鍾為宮

以 黃鍾為羽

解 無射為徵

吾 林鍾為角

民 仲呂為商

之 夾鍾為宮

慍 黃鍾為羽

兮 無射為徵

南 林鍾為角

風 仲呂為商

之 夾鍾為宮

時 黃鍾為羽

兮 無射為徵

可 林鍾為角

以 仲呂為商

阜 夾鍾為宮

吾 黃鍾為羽

民 無射為徵

之 林鍾為角

財 仲呂為商

兮 夾鍾為宮

五音琴第五張指法 俗呼緊羽調之下者

一弦蕤賓為商吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓二弦夷則為角吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則三弦應鍾為徵吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾四弦大呂為羽吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂五弦姑洗為宮吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗六弦蕤賓為商吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓七弦夷則為角吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則建辰月姑洗均操縵姑洗之宮在第五弦

姑洗之羽大呂起調大呂畢曲 旋宮第二十一調屬水南 大呂為羽

風 應鍾為徵

之 夷則為角

薰 蕤賓為商

兮 姑洗為宮

可 大呂為羽

以 應鍾為徵

解 夷則為角

吾 蕤賓為商

民 姑洗為宮

之 大呂為羽

慍 應鍾為徵

兮 夷則為角

南 蕤賓為商

風 姑沈為宮

之 大呂為羽

時 應鍾為徵

兮 夷則為角

可 蕤賓為商

以 姑洗為宮

阜 太呂為羽

吾 應鍾為徵

民 夷則為角

之 蕤賓為商

財 姑洗為宮

兮 大呂為羽

姑洗之徵應鍾起調應鍾畢曲 旋宮第二十二調屬火南 應鍾為徵

風 夷則為角

之 蕤賓為羽

薰 姑洗為宮

兮 大呂為羽

可 應鍾為徵

以 夷則為角

解蕤賓為商

吾姑洗為宮

民大呂為羽

之應鍾為徵

慍夷則為角

兮蕤賓為商

南姑洗為宮

風大呂為羽

之應鍾為徵

時夷則為角

兮蕤賓為商

可姑洗為宮

以大呂為羽

阜應鍾為徵

吾夷則為角

民蕤賓為商

之姑洗為宮

財大呂為羽

兮應鍾為徵

姑洗之角夷則起調夷則畢曲 旋宮第二十三調屬木南夷則為角

風蕤賓為商

之姑洗為宮

薰大呂為羽

兮應鍾為徵

可夷則為角

以蕤賓為商

解姑洗為宮

吾大呂為羽

民應鍾為徵

之夷則為角

愠蕤賓為商

兮姑洗為宮

南大呂為羽

風應鍾為徵

之夷則為角

時蕤賓為商

兮姑洗為宮

可大呂為羽

以應鍾為徵

阜夷則為角

吾 蕤賓為商

民 姑洗為宮

之 大呂為羽

財 應鍾為徵

兮 夷則為角

姑洗之商蕤賓起調蕤賓畢曲 旋宮第二十四調屬金南 蕤賓為商

風 姑洗為宮

之 大呂為羽

薰 應鍾為徵

兮 夷則為角

可 蕤賓為商

以 姑洗為宮

解 大呂為羽

吾 應鍾為徵

民 夷則為角

之 蕤賓為商

慍 姑洗為宮

兮 大呂為羽

南 應鍾為徵

風 夷則為角

之蕤賓為商

時姑洗為宮

兮大呂為羽

可應鍾為徵

以夷則為角

阜蕤賓為商

吾姑洗為宮

民大呂為羽

之應鍾為徵

財夷則為角

兮蕤賓為商

姑洗之宮姑洗起調姑洗畢曲旋宮第二十五調屬土南姑洗為宮

風大呂為羽

之應鍾為徵

薰夷則為角

兮蕤賓為商

可姑洗為宮

以大呂為羽

解應鍾為徵

吾夷則為角

民 蕤賓為商

之 姑洗為宮

愠 大呂為羽

兮 應鍾為徵

南 夷則為角

風 蕤賓為商

之 姑洗為宮

時 大呂為羽

兮 應鍾為徵

可 夷則為角

以 蕤賓為商

阜 姑洗為宮

吾 大呂為羽

民 應鍾為徵

之 夷則為角

財 蕤賓為商

兮 姑洗為宮

五音琴第六張指法 俗呼緊羽調之平者

一弦林鍾為商吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾二弦南呂為角吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂三弦黃鍾為徵吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾四弦太簇為羽吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇五弦仲呂為宮吹工字按十一

徽定之實音為南呂散聲即仲呂六弦林鍾為商吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾七弦南呂為角吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂建巳月仲呂均操縵仲呂之宮在第五弦

仲呂之羽太簇起調太簇畢曲 旋宮第二十六調屬水南 太簇為羽

風 黃鍾為徵

之 仲呂為宮

薰 林鍾為商

兮 仲呂為宮

可 太簇為羽

以 黃鍾為徵

解 南呂為角

吾 林鍾為商

民 仲呂為宮

之 太簇為羽

慍 黃鍾為徵

兮 南呂為角

南 林鍾為商

風 仲呂為宮

之 太簇為羽

時 黃鍾為徵

兮 南呂為角

可 林鍾為商

以 仲呂為宮

阜 太簇為羽

吾 黃鍾為徵

民 南呂為角

之 林鍾為商

財 仲呂為宮

兮 太簇為羽

仲呂之徵黃鍾起調黃鍾畢曲 旋宮第二十七調屬南 黃鍾為徵

風 南呂為角

之 林鍾為商

薰 仲呂為呂

兮 太簇為羽

可 黃鍾為徵

以 南呂為角

解 林鍾為商

吾 仲呂為宮

民 太簇為羽

之 黃鍾為徵

慍 南呂為角

兮 林鍾為商

南 仲呂為宮

風 太簇為羽

之 黃鍾為徵

時 南呂為角

兮 林鍾為商

可 仲呂為宮

以 太簇為羽

阜 黃鍾為徵

吾 南呂為角

民 林鍾為商

之 仲呂為宮

財 太簇為羽

兮 黃鍾為徵

仲呂之角南呂起調南呂畢曲 旋宮第二十八調屬木南 南呂為角

風 林鍾為商

之 仲呂為宮

薰 太簇為羽

兮 黃鍾為徵

可 南呂為角

以 林鍾為商

解 仲呂為宮

吾 太簇為羽

民 黃鍾為徵

之 南呂為角

慍 林鍾為商

兮 仲呂為宮

南 太簇為羽

風 黃鍾為徵

之 南呂為角

時 林鍾為商

兮 仲呂為宮

可 太簇為羽

以 黃鍾為徵

阜 南呂為角

吾 林鍾為商

民 仲呂為宮

之 太簇為羽

財 黃鍾為徵

兮 南呂為角

仲呂之商林鍾起調林鍾畢曲 旋宮第二十九調屬金南 林鍾為商

風 仲呂為宮

之 太簇為羽

薰 黃鍾為徵

兮 南呂為角

可 林鍾為商

以 仲呂為宮

解 太簇為羽

吾 黃鍾為徵

民 南呂為角

之 林鍾為商

慍 仲呂為宮

兮 太簇為羽

南 黃鍾為徵

風 南呂為角

之 林鍾為商

時 仲呂為宮

兮 太簇為羽

可 黃鍾為徵

以 南呂為角

阜 林鍾為商

吾 仲呂為宮

民 太簇為羽

之 黃鍾為徵

財 南呂為角

兮 林鍾為商

仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲 旋宮第三十調屬土南 仲呂為宮

風 大簇為羽

之 黃鍾為徵

薰 南呂為角

兮 林鍾為商

可 仲呂為宮

以 太簇為羽

解 黃鍾為徵

吾 南呂為角

民 林鍾為商

之 仲呂為宮

慍 太簇為羽

兮 黃鍾為徵

南 南呂為角

風 林鍾為商

之 仲呂為宮

時 太簇為羽

兮 黃鍾為徵

可 南呂為角

以 林鍾為商

阜 仲呂為宮

吾 太簇為羽

民 黃鍾為徵

之 南呂為角

財 林鍾為商

兮 仲呂為宮

樂律全書卷六上

卷六下

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷六下

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇六下

五音琴第七張指法 俗呼緊羽調之高者

一弦夷則為商吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則二弦無射為角吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射三弦大呂為徵吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂四弦夾鍾為羽吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾五弦蕤賓為宮吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓六弦夷則為商吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則七弦無射為角吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建午月蕤賓均操縵 蕤賓之宮在五弦

蕤賓之羽夾鍾起調夾鍾畢曲 旋宮第三十一調屬水南 夾鍾為羽

風 大呂為徵

之 無射為角

薰 夷則為商

兮 蕤賓為宮

可 夾鍾為羽

以 大呂為徵

解 無射為角

吾 夷則為商

民蕤賓為宮

之夾鍾為羽

愠大呂為徵

兮無射為角

南夷則為商

風蕤賓為宮

之夾鍾為羽

時大呂為徵

兮無射為角

可夷則為商

以蕤賓為宮

阜夾鍾為羽

吾大呂為徵

民無射為角

之夷則為商

財蕤賓為宮

兮夾鍾為羽

蕤賓之徵大呂起調大呂畢曲旋宮第三十二調屬火南大呂為徵

風無射為角

之夷則為商

薰蕤賓為宮

兮夾鍾為羽

可大呂為徵

以無射為角

解夷則為商

吾蕤賓為宮

民夾鍾為羽

之大呂為徵

愠無射為角

兮夷則為商

南蕤賓為宮

風夾鍾為羽

之大呂為徵

時無射為角

兮夷則為商

可蕤賓為宮

以夾鍾為羽

阜大呂為徵

吾無射為角

民夷則為商

之蕤賓為宮

財夾鍾為羽

兮大呂為徵

蕤賓之角無射起調無射畢曲旋宮第三十三調屬木南無射為角

風夷則為商

之蕤賓為宮

薰夾鍾為羽

兮大呂為徵

可無射為角

以夷則為商

解蕤賓為宮

吾夾鍾為羽

民大呂為徵

之無射為角

愠夷則為商

兮蕤賓為宮

南夾鍾為羽

風大呂為徵

之無射為角

時夷則為商

兮蕤賓為宮

可夾鍾為羽

以大呂為徵

阜無射為角

吾夷則為商

民蕤賓為宮

之夾鍾為羽

財大呂為徵

兮無射為角

蕤賓之商夷則起調夷則畢曲旋宮第三十四調屬金南夷則為商

風蕤賓為宮

之夾鍾為羽

薰大呂為徵

兮無射為角

可夷則為商

以蕤賓為宮

解夾鍾為羽

吾大呂為徵

民無射為角

之夷則為商

愠 蕤賓為宮

兮 夾鍾為羽

南 大呂為徵

風 無射為角

之 夷則為商

時 蕤賓為宮

兮 夾鍾為羽

可 大呂為徵

以 無射為角

阜 夷則為商

吾 蕤賓為宮

民 夾鍾為羽

之 大呂為徵

財 無射為角

兮 夷則為商

蕤賓之宮蕤賓起調蕤賓畢曲 旋宮 三十五調屬土南 蕤賓為宮

風 夾鍾為羽

之 大呂為徵

薰 無射為角

兮 夷則為商

可蕤賓為宮

以夾鍾為羽

解大呂為徵

吾無射為角

民夷則為商

之蕤賓為宮

愠夾鍾為羽

兮大呂為徵

南無射為角

風夷則為商

之蕤賓為宮

時夾鍾為羽

兮大呂為徵

可無射為角

以夷則為商

阜蕤賓為宮

吾夾鍾為羽

民大呂為徵

之無射為角

財夷則為商

兮蕤賓為宮

五音琴第八張指法 俗呼縵角調之平者

一弦林鍾為宮吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾二弦南呂為商吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂三弦應鍾為角吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾四弦太簇為徵吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇五弦姑洗為羽吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗六弦林鍾為宮吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾七弦南呂為商吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂建未月林鍾均操縵林鍾之宮在第六弦

林鍾之羽姑洗起調姑洗畢曲 旋宮第三十六調屬水南 姑洗為羽

風 太簇為徵

之 應鍾為角

薰 南呂為商

兮 林鍾為宮

可 姑洗為羽

以 太簇為徵

解 應鍾為角

吾 南呂為商

民 林鍾為宮

之 姑洗為羽

愠 太簇為徵

兮 應鍾為角

南 南呂為商

風 林鍾為宮

之 姑洗為羽

時 大簇為徵

兮 應鍾為角

可 南呂為商

以 林鍾為宮

阜 姑洗為羽

吾 太簇為徵

民 應鍾為角

之 南呂為商

財 林鍾為宮

兮 姑洗為羽

林鍾之徵太簇起調太簇畢曲 旋宮第三十七調屬火南 太簇為徵

風 應鍾為角

之 南呂為商

薰 林鍾為宮

兮 姑洗為羽

可 太簇為徵

以 應鍾為角

解 南呂為商

吾 林鍾為宮

民 姑洗為羽

之 太簇為徵

愠 應鍾為角

兮 南呂為商

南 林鍾為宮

風 姑洗為羽

之 太簇為徵

時 應鍾為角

兮 南呂為商

可 林鍾為宮

以 姑洗為羽

阜 太簇為徵

吾 應鍾為角

民 南呂為商

之 林鍾為宮

財 姑洗為羽

兮 太簇為徵

林鍾之角應鍾起

南 應鍾為角

風 南呂為商

之 林鍾為宮

薰 姑洗為羽

兮 太簇為徵

可 應鍾為角

以 南呂為商

解 林鍾為宮

吾 姑洗為羽

民 太簇為徵

之 應鍾為角

愠 南呂為商

兮 林鍾為宮

南 姑洗為羽

風 太簇為徵

之 應鍾為角

時 南呂為商

兮 林鍾為宮

可 姑洗為羽

以 太簇為徵

阜 應鍾為角

吾 南呂為商

民 林鍾為宮

之 姑洗為羽

財 應鍾為角

兮 應鍾為角

林鍾之商南呂起調南呂畢曲 旋宮第三十九調屬金南 南呂為商

風 林鍾為宮

之 姑洗為羽

薰 太簇為徵

兮 應鍾為角

可 南呂為商

以 林鍾為宮

解 姑洗為羽

吾 太簇為徵

民 應鍾為角

之 南呂為商

愠 林鍾為宮

兮 姑洗為羽

南 太簇為徵

風 應鍾為角

之 南呂為商

時 林鍾為宮

兮 姑洗為羽

可 太簇為徵

以 應鍾為角

阜 南呂為商

吾 林鍾為宮

民 姑洗為羽

之 太簇為徵

財 應鍾為角

兮 姑洗為羽

林鍾之宮林鍾起調林鍾畢曲 旋宮第四十調屬土南 林鍾為宮

風 姑洗為羽

之 太簇為徵

薰 應鍾為角

兮 南呂為商

可 林鍾為宮

以 姑洗為羽

解 太簇為徵

吾 應鍾為角

民 南呂為商

之 林鍾為宮

愠 姑洗為羽

兮 太簇為徵

南 應鍾為角

風 南呂為商

之 林鍾為宮

時 姑洗為羽

兮 太簇為徵

可 應鍾為角

以 南呂為商

阜 林鍾為宮

吾 姑洗為羽

民 太簇為徵

之 應鍾為角

財 南呂為商

兮 林鍾為宮

五音琴第九張指法 俗呼縵角調之高者

一弦夷則為宮吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則二弦無射為商吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射三弦黃鍾為角吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾四弦夾鍾為徵吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾五弦仲呂為羽吹工字

按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂六弦夷則為宮吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則七弦無射為商吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建申月夷則均操縵 夷則之宮在第六弦

夷則之羽仲呂起調仲呂畢曲 旋宮第四十一調屬水南 仲呂為羽

風 夾鍾為徵

之 黃鍾為角

薰 無射為商

兮 夷則為宮

可 仲呂為羽

以 夾鍾為徵

解 黃鍾為角

吾 無射為商

民 夷則為宮

之 仲呂為羽

愠 夾鍾為徵

兮 黃鍾為角

南 無射為商

風 夷則為宮

之 仲呂為羽

時 夾鍾為徵

兮 黃鍾為角

可 無射為商

以 夷則為宮

阜 仲呂為羽

吾 夾鍾為徵

民 黃鍾為角

之 無射為商

財 夷則為宮

兮 仲呂為羽

夷則之徵夾鍾起調夾鍾畢曲 旋宮第四十二調屬火南 夾鍾為徵

風 黃鍾為角

之 無射為商

薰 夷則為宮

兮 仲呂為羽

可 夾鍾為徵

以 黃鍾為角

解 無射為商

吾 夷則為宮

民 仲呂為羽

之 夾鍾為徵

愠 黃鍾為角

兮 無射為商

南 夷則為宮

風 仲呂為羽

之 夾鍾為徵

時 黃鍾為角

兮 無射為商

可 夷則為宮

以 仲呂為羽

解 夾鍾為徵

吾 黃鍾為角

民 無射為商

之 夷則為宮

財 仲呂為羽

兮 夾鍾為徵

夷則之角黃鍾起調黃鍾畢曲 旋宮第四十三調屬木南 黃鍾為角

風 無射為商

之 夷則為宮

薰 仲呂為羽

兮 夾鍾為徵

可 黃鍾為角

以無射為商

解夷則為宮

吾仲呂為羽

民夾鍾為徵

之黃鍾為角

愠無射為商

兮夷則為宮

南仲呂為羽

風夾鍾為徵

之黃鍾為角

時無射為商

兮夷則為宮

可仲呂為羽

以夾鍾為徵

阜黃鍾為角

吾無射為商

民夷則為宮

之仲呂為羽

財夾鍾為徵

兮黃鍾為角

夷則之商無射起調無射畢曲 旋宮第四十四調屬金南 無射為商

風 夷則為宮

之 仲呂為羽

薰 夾鍾為徵

兮 黃鍾為角

可 無射為商

以 夷則為宮

解 仲呂為羽

吾 夾鍾為徵

民 黃鍾為角

之 無射為商

愠 夷則為宮

兮 仲呂為羽

南 夾鍾為徵

風 黃鍾為角

之 無射為商

時 夷則為宮

兮 仲呂為羽

可 夾鍾為徵

以 黃鍾為角

阜 無射為商

吾 夷則為宮

民 仲呂為羽

之 夾鍾為徵

財 黃鍾為角

兮 無射為商

夷則之宮夷則起調夷則畢曲 旋宮第四十五調屬土南 夷則為宮

風 仲呂為羽

之 夾鍾為徵

薰 黃鍾為角

兮 無射為商

可 夷則為宮

以 夾呂為羽

解 夾鍾為徵

吾 黃鍾為角

民 無射為商

之 夷則為宮

慍 仲呂為羽

兮 夾鍾為徵

南 黃鍾為角

風 無射為商

之 夷則為宮

時 仲呂為羽

兮 夾鍾為徵

可 黃鍾為角

以 無射為商

阜 夷則為宮

吾 仲呂為羽

民 夾鍾為徵

之 黃鍾為角

財 無射為商

兮 夷則為宮

五音琴第十張指法 俗呼清商調之下者

一弦蕤賓為羽吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓二弦南呂為宮吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂三弦應鍾為商吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾四弦大呂為角吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂五弦姑洗為徵吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗六弦蕤賓為羽吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓七弦南呂為宮吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂建酉月南呂均操縵南呂之宮在第七弦

南呂之羽蕤賓起調蕤賓畢曲 旋宮第四十六調屬水南 蕤賓為羽

風 姑洗為徵

之 大呂為角

薰 應鍾為商

兮 南呂為宮

可 蕤賓為羽

以 姑洗為徵

解 大呂為角

吾 應鍾為商

民 南呂為宮

之 蕤賓為羽

慍 姑洗為徵

兮 大呂為角

南 應鍾為商

風 南呂為宮

之 蕤賓為羽

時 姑洗為徵

兮 大呂為角

可 應鍾為商

以 南呂為宮

阜 蕤賓為羽

吾 姑洗為徵

民 大呂為角

之應鍾為商

財南呂為宮

兮蕤賓為羽

南呂之徵姑洗起調姑洗畢曲旋宮第四十七調屬火南姑洗為徵

風大呂為角

之應鍾為商

薰南呂為宮

兮蕤賓為羽

可姑洗為徵

以大呂為角

解應鍾為商

吾南呂為宮

民蕤賓為羽

之姑洗為徵

慍大呂為角

兮應鍾為商

南南呂為宮

風蕤賓為羽

之姑洗為徵

時大呂為角

兮 應鍾為商

可 南呂為宮

以 蕤賓為羽

阜 姑洗為徵

吾 大呂為角

民 應鍾為商

之 南呂為宮

財 蕤賓為羽

兮 姑洗為徵

南呂之角大呂起調大呂畢曲 旋宮第四十八調屬木南 大呂為角

風 應鍾為商

之 南呂為宮

薰 蕤賓為羽

兮 姑洗為徵

可 大呂為角

以 應鍾為商

解 南呂為宮

吾 蕤賓為羽

民 姑洗為徵

之 大呂為角

愠 應鍾為商

兮 南呂為宮

南 蕤賓為羽

風 姑洗為徵

之 大呂為角

時 應鍾為商

兮 南呂為宮

可 蕤賓為羽

以 姑洗為徵

阜 大呂為角

吾 應鍾為商

民 南呂為宮

之 蕤賓為羽

財 姑洗為徵

兮 大呂為角

南呂之商應鍾起調應鍾畢曲 旋宮第四十九調屬金南 應鍾為商

風 應鍾為商

之 蕤賓為羽

薰 姑洗為徵

兮 大呂為角

可 應鍾為商

以 南呂為宮

解 蕤賓為羽

吾 姑洗為徵

民 大呂為角

之 應鍾為商

愠 南呂為宮

兮 蕤賓為羽

南 姑洗為徵

風 大呂為角

之 應鍾為商

時 南呂為宮

兮 蕤賓為羽

可 姑洗為徵

以 大呂為角

阜 應鍾為商

吾 南呂為宮

民 蕤賓為羽

之 姑洗為徵

財 大呂為角

兮 應鍾為商

南呂之宮南呂起調南呂畢曲 旋宮第五十調屬土南 南呂為宮

風 蕤賓為羽

之 姑洗為徵

薰 大呂為角

兮 應鍾為商

可 南呂為宮

以 蕤賓為羽

解 姑洗為徵

吾 大呂為角

民 應鍾為商

之 南呂為宮

慍 蕤賓為羽

兮 姑洗為徵

南 大呂為角

風 應鍾為商

之 南呂為宮

時 蕤賓為羽

兮 姑洗為徵

可 大呂為角

以應鍾為商

阜南呂為宮

吾蕤賓為羽

民姑洗為徵

之大呂為角

財應鍾為商

兮南呂為宮

五音琴第十一張指法 俗呼清商調之平者

一弦林鍾為羽吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾二弦無射為宮吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射三弦黃鍾為商吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾四弦太簇為角吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇五弦仲呂為徵吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂六弦林鍾為羽吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾七弦無射為宮吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建戌月無射均操縵無射之宮在第七弦

無射之羽林鍾起調林鍾畢曲 旋宮第五十一調屬木南 林鍾為羽

風仲呂為徵

之太簇為角

薰黃鍾為商

兮無射為宮

可仲呂為徵

以太簇為角

解太簇為角

吾 黃鍾為商

民 無射為宮

之 林鍾為羽

慍 仲呂為徵

兮 太簇為角

南 黃鍾為商

風 無射為宮

之 林鍾為羽

時 仲呂為徵

兮 太簇為角

可 黃鍾為商

以 無射為宮

阜 林鍾為羽

吾 仲呂為徵

民 太簇為角

之 黃鍾為商

財 無射為宮

兮 林鍾為羽

無射之徵仲呂起調仲呂畢曲 旋宮第五十二調屬火南 仲呂為徵

風 太簇為角

之 黃鍾為商

蕤 無射為宮

兮 林鍾為羽

可 仲呂為徵

以 太簇為角

解 黃鍾為商

吾 無射為宮

民 林鍾為羽

之 仲呂為徵

慍 太簇為角

兮 黃鍾為商

南 無射為宮

風 林鍾為羽

之 仲呂為徵

時 太簇為角

兮 黃鍾為南

可 無射為宮

以 林鍾為羽

阜 仲呂為徵

吾 太簇為角

民 黃鍾為商

之 無射為宮

財 林鍾為羽

兮 仲呂為徵

無射之角太簇起調太簇畢曲 簇宮第五十三調屬木南 太簇為角

風 黃鍾為商

之 無射為宮

薰 林鍾為羽

兮 仲呂為徵

可 太簇為角

以 黃鍾為商

解 無射為宮

吾 林鍾為羽

民 仲呂為徵

之 太簇為角

慍 黃鍾為商

兮 無射為宮

南 林鍾為羽

風 仲呂為徵

之 太簇為角

時 黃鍾為商

兮 無射為宮

可 林鍾為羽

以 仲呂為徵

阜 太簇為角

吾 黃鍾為商

民 無射為宮

之 林鍾為羽

財 仲呂為徵

兮 太簇為角

無射之商黃鍾起調黃鍾畢曲 旋宮第五十四調屬金南 黃鍾為商

風 無射為宮

之 林鍾為羽

薰 仲呂為徵

兮 太簇為角

可 黃鍾為商

以 無射為宮

解 林鍾為羽

吾 仲呂為徵

民 太簇為角

之 黃鍾為商

慍 無射為宮

兮 林鍾為羽

南 仲呂為徵

風 太簇為角

之 黃鍾為商

時 無射為宮

兮 林鍾為羽

可 仲呂為徵

以 太簇為角

阜 黃鍾為商

吾 無射為宮

民 林鍾為羽

之 仲呂為徵

財 太簇為角

兮 黃鍾為商

無射之宮無射起調無射畢曲 旋宮第五十五調屬土南 無射為宮

風 林鍾為羽

之 仲呂為徵

薰 太簇為角

兮 黃鍾為商

可 無射為宮

以 林鍾為羽

解 仲呂為徵

吾 太簇為角

民 黃鍾為商

之 無射為宮

慍 林鍾為羽

兮 仲呂為徵

南 太簇為角

風 黃鍾為商

之 無射為宮

時 林鍾為羽

兮 仲呂為徵

可 太簇為角

以 黃鍾為商

阜 無射為宮

吾 林鍾為羽

民 仲呂為徵

之 太簇為角

財 黃鍾為商

兮 無射為宮

五音琴第十二張指法 俗呼清商調之高者

一弦夷則為羽吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則二弦應鍾為宮吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾三弦大呂為商吹上字按十一徽定實音為仲呂散聲即大呂四弦夾鍾為角吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾五弦蕤賓為徵吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓六弦夷鍾為羽吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則七弦應鍾為宮吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建亥月應鍾均操縵應鍾之宮在第七弦

應鍾之羽夷則起調夷則畢曲 旋宮第五十六調屬水南 夷則為羽

風 蕤賓為徵

之 夾鍾為角

薰 大呂為商

兮 應鍾為宮

可 夷則為羽

以 蕤賓為徵

解 夾鍾為角

吾 大呂為商

民 應鍾為宮

之 夷則為羽

愠 蕤賓為徵

兮 夾鍾為角

南 大呂為商

風 應鍾為宮

之 夷則為羽

時 蕤賓為徵

兮 夾鍾為角

可 大呂為商

以 應鍾為宮

阜 夷則為羽

吾 蕤賓為徵

民 夾鍾為角

之 大呂為商

財 應鍾為宮

兮 夷則為羽

應鍾之徵蕤賓起調蕤賓畢曲 旋宮第五十七調屬火南 蕤賓為徵

風 夾鍾為角

之 大呂為商

薰 應鍾為宮

兮 夷則為羽

可 蕤賓為徵

以 夾鍾為角

解 大呂為商

吾 應鍾為宮

民 夷則為羽

之 蕤賓為徵

愠 夾鍾為角

兮 大呂為商

南 應鍾為宮

風 夷則為羽

之 蕤賓為徵

時 夾鍾為角

兮 大呂為商

可 應鍾為宮

以 夷則為羽

阜 蕤賓為徵

吾 夾鍾為角

民 大呂為商

之 應鍾為宮

財 夷則為羽

兮 蕤賓為徵

應鍾之角夾鍾起調夾鍾畢曲 旋宮第五十八調屬木南 夾鍾為角

風 大呂為商

之 應鍾為宮

薰 夷則為羽

兮 蕤賓為徵

可 夾鍾為角

以 大呂為商

解 應鍾為宮

吾 夷則為羽

民 蕤賓為徵

之 夾鍾為角

愠 大呂為商

兮 應鍾為宮

南 夷則為羽

風 蕤賓為徵

之 夾鍾為角

時 大呂為商

兮 應鍾為宮

可 夷則為羽

以 蕤賓為徵

阜 夷鍾為角

吾 大呂為商

民 應鍾為宮

之 夷則為羽

財 蕤賓為徵

兮 夾鍾為角

應鍾之商大呂起調大呂畢曲 旋宮第五十九調屬金南 大呂為商

風 應鍾為宮

之 夷則為羽

薰 蕤賓為徵

兮 夾鍾為角

可 大呂為商

以 應鍾為宮

解 夷則為羽

吾 蕤賓為徵

民 夾鍾為角

之 大呂為商

愠 應鍾為宮

兮 夷則為羽

南 蕤賓為徵

風 夾鍾為角

之 大呂為商

時 應鍾為宮

兮 夷則為羽

可 蕤賓為徵

以 夾鍾為角

阜 大呂為商

吾 應鍾為宮

民 夷則為羽

之 蕤賓為徵

財 夾鍾為角

兮 大呂為商

應鍾之宮應鍾起調應鍾畢曲 旋宮第六十調屬土南 應鍾為宮

風 夷則為羽

之 蕤賓為徵

薰 夾鍾為角

兮 大呂為商

可 應鍾為宮

以 夷則為羽

解 蕤賓為徵

吾 夾鍾為角

民 大呂為商

之 應鍾為宮

愠 夷則為羽

兮 蕤賓為徵

南 夾鍾為角

風 大呂為商

之 應鍾為宮

時 夷則為羽

兮 蕤賓為徵

可 夾鍾為角

以 大呂為商

阜 應鍾為宮

吾 夷則為羽

民 蕤賓為徵

之 夾鍾為角

財 大呂為商

兮 應鍾為宮

右南風歌出於舜世盖簫韶餘響而在三百篇已前其來遠矣是故起調畢曲皆先羽而後宮與流俗黃鍾起調畢曲者異焉調之先羽而後宮者譬猶易之先天卦也調之先宮而後羽者譬猶易之後天卦也所以者何宮為君商為臣角為民徵為事羽為物始于宮終于羽者五聲相繼先後之次序也宮生徵徵生商商生羽羽生角始於宮窮於角者五聲相生先後之次序也二說次序其先後雖不同揆諸河圖則未有不同也夫天一生水為羽居北方其數六故黃

鍾之羽其律長六寸羽為物物者世間萬物也若寅為開物戌為閉物之類是也開物成務而事興焉故次之以事地二生火為徵居南方其數七故黃鍾之徵其律長七寸徵為事事者世間萬事也以飲食男女為切要民之質矣日用飲食男女居室人之大倫而民生焉故次之以民天三生木為角居東方其數八故黃鍾之角其律長八寸角為民民者世間萬民也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之使契為司徒教以人倫故次之以臣地四生金為商居西方其數九故黃鍾之商其律長九寸商為臣臣者治民之官也民若無官則強陵弱衆暴寡而世亂矣官若無君其弊亦然故次之以君天五生土為宮居中央其數十故黃鍾之宮其律長十寸宮為君君者臣民事物之主也於數最多於律最長於聲最濁於樂最尊君位至尊宜先而其次序在後何也柳宗元封建論謂先有里胥而後有天子理勢然也洪範五行以水火木金土為先後之次序樂記五聲以宮商角徵羽為尊卑之次序雖若相反實相同也宮居中央端拱南面巡歷四方象天左旋由中而南故宮生徵由南而西故徵生商由西而北故商生羽由北而東故羽生角五聲左旋至角而窮取法於河圖也樂記曰大樂必易又曰大樂與天地同和言其音調出於天生自然不由人力編排而纍纍乎端如貫珠譬猶太羹玄酒無味之中真味存焉故先儒論樂曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴迷者不知此理指為連近之音視為唐宋之陋奚足以語太和之道也哉斯譜質朴玄妙真乃太古遺音撰譜宜以此為法也

黃鍾五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 南林姑太南風之時兮可以阜吾民之財兮
黃為五音

南呂為羽 南林姑太黃南林姑太黃南林姑 南呂起調太黃南林姑大黃南林姑太黃南
南呂畢曲

林鍾為徵 林姑太黃南林姑太黃南林姑太 林鍾起調黃南林姑太黃南林姑太黃南林
林鍾畢曲

姑洗為角 姑太黃南林姑太黃南林姑太黃 姑洗起調南林姑太黃南林姑太黃南林姑
姑洗畢曲

太簇為商 太黃南林姑太黃南林姑太黃南 太簇起調林姑太黃南林姑太黃南林姑太
太簇畢曲

黃鍾為宮 黃南林姑太黃南林姑太黃南林 黃鍾起調姑太黃南林姑太黃南林姑太黃
黃鍾畢曲

大呂五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 無夷仲夾南風之時兮可以阜吾民之財兮

大為五音

無射為羽 無夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲 無射起調夾大無夷仲夾大無夷仲夾大無
無射畢曲

夷則為徵 夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾 無射起調大無夷仲夾大無夷仲夾大無夷
無射畢曲

仲呂為角 仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾大 仲呂起調無夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲
仲呂畢曲

夾鍾為商 夾大無夷仲夾大無夷仲夾大無 夾鍾起調夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾
夾鍾畢曲

大呂為宮 大無夷仲夾大無夷仲夾大無夷 大呂起調仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾大
大呂畢曲

太簇五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 應南蕤姑南風之時兮可以阜吾民之財兮
太為五音

應鍾為羽 應南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤 應鍾起調姑太應南蕤姑大應南蕤姑太應
應鍾畢曲

南呂為徵 南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑 南呂起調太應南蕤姑太應南蕤姑太應南
南呂畢曲

蕤賓為角 蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑太 蕤賓起調應南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤
蕤賓畢曲

姑洗為商 姑太應南蕤姑太應南蕤姑太應 姑洗起調南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑
姑洗畢曲

太簇為宮 太應南蕤姑太應南蕤姑太應南 太簇起調蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑太
太簇畢曲

夾鍾五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 黃無林仲南風之時兮可以阜吾民之財兮
夾為五音

黃鍾為羽 黃無林仲夾黃無林仲夾黃無林 黃鍾起調仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃

黃鍾畢曲

無射為徵 無林仲夾黃無林仲夾黃無林仲 無射起調夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃無
無射畢曲

林鍾為角 林仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾 林鍾起調黃無林仲夾黃無林仲夾黃無林
林鍾畢曲

仲呂為商 仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃 仲呂起調無林仲夾黃無林仲夾黃無林仲
仲呂畢曲

夾鍾為宮 夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃無 夾鍾起調林仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾
夾鍾畢曲

姑洗五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 大應夷蕤南風之時兮可以阜吾民之愠兮
姑為五音

大呂為羽 大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷 大呂起調蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大
大呂畢曲

應鍾為徵 應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤 應鍾起調姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應
應鍾畢曲

夷則為角 夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑 夷則起調大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷
夷則畢曲

蕤賓為商 蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大 蕤賓起調應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤
蕤賓畢曲

姑洗為宮 姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應 姑洗起調夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑
姑洗畢曲

仲呂五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 太黃南林南風之時兮可以阜吾民之財兮
仲為五音

太簇為羽 太黃南林仲太黃南林仲太黃南 太簇起調林仲太黃南仲太黃南林仲太黃
太簇畢曲

黃鍾為徵 黃南林仲太黃南林仲太黃南林 黃鍾起調仲太黃南林仲太黃南林仲太黃

黃鍾畢曲

南呂為角 南林仲太黃南林仲太黃南林仲 南呂起調太黃南林仲太黃南林仲太黃南
南呂畢曲

林鍾為商 林仲太黃南林仲太黃南林仲太 林鍾起調黃南林仲太黃南林仲太黃南林
林鍾畢曲

仲呂為宮 仲太黃南林仲太黃南林仲太黃 仲呂起調南林仲太黃南林仲太黃南林仲
仲呂畢曲

蕤賓五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 夾大無夷南風之時兮可以阜吾民之財兮
蕤為五音

夾鍾為羽 夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無 夾鍾起調夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾
夾鍾畢曲

大呂為徵 大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷 大呂起調蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大
大呂畢曲

無射為角 無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤 無射起調夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無
無射畢曲

夷則為商 夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾 夷則起調大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷
夷則畢曲

蕤賓為宮 蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大 蕤賓起調無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤
蕤賓畢曲

林鍾五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 姑太應南南風之時兮可以阜吾民之愠兮
林為五音

姑洗為羽 姑太應南林姑太應南林姑太應 姑洗起調南林姑太應南林姑太應南林姑
姑洗畢曲

太簇為徵 太應南林姑太應南林姑太應南 太簇起調林姑太應南林姑太應南林姑太
太簇畢曲

應鍾為角 應南林姑太應南林姑太應南林 應鍾起調姑太應南林姑太應南林姑太應

應鍾畢曲

南呂為商 南林姑太應南林姑太應南林姑 南呂起調太應南林姑太應南林姑太應南
南呂畢曲

林鍾為宮 林姑太應南林姑太應南林姑太 林鍾起調應南林姑太應南林姑太應南林
林鍾畢曲

夷則五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 仲夾黃無南風之時兮可以阜吾民之財兮
夷為五音

仲呂為羽 仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃 仲呂起調無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲
仲呂畢曲

夾鍾為徵 夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無 夾鍾起調夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾
夾鍾畢曲

黃鍾為角 黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷 黃鍾起調仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃
黃鍾畢曲

無射為商 無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲 無射起調夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無
無射畢曲

夷則為宮 夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾 夷則起調黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷
夷則畢曲

南呂五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 蕤姑大應南風之時兮可以阜吾民之財兮
南為五音

蕤賓為羽 蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑大 蕤賓起調應南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤
蕤賓畢曲

姑洗為徵 姑大應南蕤姑大應南蕤姑大應 姑洗起調南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑
姑洗畢曲

大呂為角 大應南蕤姑大應南蕤姑大應南 大呂起調蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑大
大呂畢曲

應鍾為商 應南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤 應鍾起調姑大應南蕤姑大應南蕤姑大應

應鍾畢曲

南呂為宮 南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑 南呂起調大應南蕤姑太應南蕤姑大應南
南呂畢曲

無射五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 林仲太黃南風之時兮可以阜吾民之財兮
無為五音

林鍾為羽 林仲太黃無林仲太黃無林仲太 林鍾起調黃無林仲太黃無林仲太黃無林
林鍾畢曲

仲呂為徵 仲太黃無林仲太黃無林仲太黃 仲呂起調無林仲太黃無林仲太黃無林仲
仲呂畢曲

太簇為角 太黃無林仲太黃無林仲太黃無 太簇起調林仲太黃無林仲太黃無林仲太
太簇畢曲

黃鍾為商 黃無林仲太黃無林仲太黃無林 黃鍾起調仲太黃無林仲太黃無林仲太黃
黃鍾畢曲

無射為宮 無林仲太黃無林仲太黃無林仲 無射起調太黃無林仲太黃無林仲太黃無
無射畢曲

應鍾五調 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 夷蕤夾大南風之時兮可以阜吾民之財兮
應為五音

夷則為羽 夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾 夷則起調大應夷蕤夾大應夷蕤夾太應夷
夷則畢曲

蕤賓為徵 蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大 蕤賓起調應夷蕤夾大應夷蕤夾大應蕤
蕤賓畢曲

夾鍾為角 夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應 夾鍾起調夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾
夾鍾畢曲

大呂為商 大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷 大呂起調蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大
大呂畢曲

應鍾為完 應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤 應鍾起調夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應

應鍾畢曲

黃鍾五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以黃鍾南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

黃鍾之宮 黃南林姑太黃南林姑太黃南林 一變姑洗姑太黃南林姑太黃南林姑太黃
而為仲呂

仲呂之徵 黃南林仲太黃南林仲太黃南林 二變南呂仲太黃南林仲太黃南林仲太黃
而為無射

無射之商 黃無林仲太黃無林仲太黃無林 三變太簇仲太黃無林仲太黃無林仲太黃
而為夾鍾

夾鍾之羽 黃無林仲夾黃無林仲夾黃無林 四變林鍾仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃
而為夷則

夷則之角 黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷 五變黃鍾仲角黃無夷仲角黃無夷仲夾黃
而為大呂

大呂五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮皆以大呂南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

大呂之宮 大無夷仲夾大無夷仲夾大無夷 一變仲呂仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾大
而為蕤賓

蕤賓之徵 大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷 二變無射蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大
而為應鍾

應鍾之商 大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷 三變夾鍾蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大
而為姑洗

姑洗之羽 大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷 四變夷則蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大
而為南呂

南呂之角 大應南蕤姑大應南蕤姑大應南 五變大呂蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑大
而為太簇

太簇五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以太簇南風之時兮可以阜吾民之財兮

起調畢曲

太簇之宮 太應南蕤姑太應南蕤姑太應南 一變蕤賓蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑太
而為林鍾

林鍾之徵 太應南林姑太應南林姑太應南 二變應鍾林姑太應南林姑太應南林姑太
而為黃鍾

黃鍾之商 太黃南林姑太黃南林姑太黃南 三變姑洗林姑太黃南林姑太黃南林姑太
而為仲呂

仲呂之羽 太黃南林仲太黃南林仲太黃南 四變南呂林仲太黃南林仲太黃林仲太黃
而為無射

無射之角 太黃無林仲大黃無林仲太黃無 五變太簇林仲太黃無林仲太黃無林仲太
而為夾鍾

夾鍾五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮
皆以夾鍾南風之時兮可以阜吾民之財兮 【一】 起調畢曲

夾鍾之宮 夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃無 一變林鍾林仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾
而為夷則

夷則之徵 夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無 二變黃鍾夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾
而為大呂

大呂之商 夾大無夷仲夾大無夷仲夾大無 三變仲呂夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾
而為蕤賓

蕤賓之羽 夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無 四變無射夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾
而為應鍾

應鍾之角 夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應 五變夾鍾夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷大應
而為姑洗

姑洗五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以姑洗南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

姑洗之宮 姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應 一變夷則夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑

而為南呂

南呂之徵 姑大應南蕤姑大應南蕤姑大應 二變大呂南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑
而為太簇

太簇之商 姑太應南蕤姑太應南蕤姑太應 三變蕤賓南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑
而為林鍾

林鍾之羽 姑太應南林姑太應南林姑太應 四變應鍾南林姑太應南林姑太應南林姑
而為黃鍾

黃鍾之角 姑太黃南林姑太黃南林姑太黃 五變姑洗南林姑太黃南林姑太黃南林姑
而為仲呂

仲呂五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以仲呂南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

仲呂之宮 仲太黃南林仲太黃南林仲太黃 一變南呂南林仲太黃南林仲太黃南林仲
而為無射

無射之徵 仲太黃無林仲太黃無林仲太黃 二變太簇無林仲太黃無林仲太黃無林仲
而為夾鍾

夾鍾之商 仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃 三變林鍾無林仲夾黃無林仲夾黃無林仲
而為夷則

夷則之前 仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃 四變黃鍾無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲
而為大呂

大呂之角 仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾大 五變仲呂無夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲
而為蕤賓

蕤賓五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以蕤賓南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

蕤賓之宮 蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大 一變無射無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤
而為應鍾

應鍾之徵 蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大 二變夾鍾應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤

而為姑洗

姑洗之商 蕤姑大應夷蕤姑太應夷蕤大應 三變夷則應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤
而為南呂

南呂之羽 蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑大 四變大呂應南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤
而為太簇

太簇之角 蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑應 五變蕤賓應南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤
而為林鍾

林鍾五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以林鍾南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

林鍾之宮 林姑太應南林姑太應南林姑太 一變應鍾應南林姑太應南林姑太應南林
而為黃鍾

黃鍾之徵 林姑太黃南林姑太黃南林姑太 二變姑洗黃姑太黃黃南林姑太黃南林林
而為仲呂

仲呂之商 林仲太黃南林仲太黃南林仲太 三變南呂黃南林仲太黃南林仲太黃南林
而為無射

無射之羽 林仲太黃無林仲太黃無林仲太 四變太簇黃無林仲太黃無林仲太黃無林
而為夾鍾

夾鍾之角 林仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾 五變林鍾黃無林仲夾黃無林仲夾黃無林
而為夷則

夷則五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以林鍾南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

林鍾之宮 林姑太應南林姑太應南林姑太 一變應鍾應南林姑太應南林姑太應南林
而為黃鍾

黃鍾之徵 林姑太黃南林姑太黃南林姑太 二變南呂黃南林姑太黃南林姑太黃南林
而為仲呂

仲呂之商 林仲太黃南林仲太黃南林仲太 三變南呂黃南林姑太黃南林姑太黃南林

而為無射

無射之羽 林仲太黃無林仲太黃無林仲太 四變太簇黃無林仲太黃無仲太黃無林仲
而為夾鍾

夾鍾之角 林仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾 五變林鍾黃無林仲夾黃無林仲夾黃無林
而為夷則

南呂五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以南呂南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

南呂之宮 南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑 一變大呂大應南蕤姑大應南蕤姑大應南
而為太簇

太簇之徵 南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑 二變蕤賓太應南蕤姑太應南蕤姑太應南
而為林鍾

林鍾之商 南林姑太應南林姑太應南林姑 三變應鍾太應南林姑太應南林姑太應南
而為黃鍾

黃鍾之羽 南林姑太黃南林姑太黃南林姑 四變姑洗太黃南林姑太黃南林姑太黃南
而為仲呂

仲呂之角 南林仲太黃南林仲太黃南林仲 五變南呂太黃南林仲太黃南林姑太黃南
而為無射

無射五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以無射南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

無射之宮 無林仲太黃無林仲太黃南林太 一變太簇太黃南林仲太黃南林仲太黃南
而為夾鍾

夾鍾之徵 無林仲夾黃無林仲夾黃無林仲 二變林鍾夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃無
而為夷則

夷則之商 無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲 三變黃鍾夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無
而為大呂

大呂之羽 無夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲 四變仲呂無大無夷仲夾大無夷仲夾大無

而為蕤賓

蕤賓之角 無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤 五變無射夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無
而為應鍾

應鍾五曲 南風之薰兮可以解吾民之愠兮 皆以應鍾南風之時兮可以阜吾民之財兮
起調畢曲

應鍾之宮 應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤 一變夾鍾夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應
而為姑洗

姑洗之羽 應夷蕤姑太應夷蕤夾大應夷蕤 二變夷則夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應
而為南呂

南呂之商 應南蕤姑大應夷蕤夾大應南蕤 三變大呂姑大應南蕤姑大應南蕤姑大應
而為太簇

太簇之羽 應南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤 四變蕤賓姑太應南蕤姑太應南蕤姑太應
而為林鍾

林鍾之角 應南林姑太應南林姑太應南林 五變應鍾姑太應南林姑太應南林姑太應
而為黃鍾

右自南呂為羽至於應鍾為宮凡六十調其名曰端如貫珠格復自黃鍾之宮至於林鍾之角
凡六十曲其名曰循環無端格此二格者譬如先天八卦橫圖縱圖圓圖方圖皆出於自然非
由人力也學者宜詳味焉中有難言之趣當自得之耳

臣謹按南風者不自有其樂而與民同樂厥旨深矣何以言之蓋舜以為春作秋成夏則農事
方盛吾民辛苦亦極矣鋤禾當午汗滴如雨此吾民怨咨之時也然而薰風南來殿閣生涼滌
煩消暑而民困可甦故喜之而歌曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮舊糧既盡新穀未登此
吾民匱乏之時也然而祝融司令蕤賓應律蠶老麥熟而民生可望故喜之而歌曰南風之時
兮可以阜吾民之財兮豈非不自有其樂而與民同樂哉後世之歌有所謂大風者不過言其
威加海內榮歸故鄉而已有所謂秋風者不過言其樂極哀來老之將至而已豈可與南風同
日而語哉居在廟堂之上念及閭閻之下先天下之憂而憂後天下之樂而樂於大舜見之矣
故孔子家語曰昔者舜彈五弦之琴造南風之詩唯脩此化故其興也勃焉德如泉流至於今
王公大人述而弗忘史記樂書曰舜彈五弦之琴歌南風之詩而天下治夫南風之詩者生長
之音也舜樂好之樂與天地同意得萬國之驩心故天下治也嗚呼南風其旨深矣堯舜之君
極力求治堯舜之民乃云日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食何有帝力哉又云立我烝
民莫匪爾極不識不知順帝之則語曰民可使由之不可使知之此之謂歟南風賡歌康衢擊

壤之属凡在三百篇已前者真乃太古遺音學琴學歌當自此始

已上論旋宮

樂律全書卷六下

卷七上

＜經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷七上

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇七

旋宮琴譜

雅樂失傳賴琴及笙二器尚在雖與古律不無異同若與歌聲高下相協雖不中不遠矣以人聲為律準雖百世可知也詩不云乎鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋笙與琴瑟一堂之樂也以笙定琴以琴定瑟以琴瑟協歌詠以定八音則雅樂可興矣古人琴瑟定弦皆以笙管為準後漢志所謂弦以緩急清濁非管無以正也琴有八十四聲置八十四以十二除之得七是知每均當具七音自隋何妥建議廢旋宮法由是已來世俗琴士不識七音為均之琴惟笙皆是七音為均卻無五音為均之笙援笙為琴瑟作證不亦深切著明乎朱熹蔡元定皆不非七音陳暘何人乃敢非之樂記曰不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂何妥陳暘之謂也至今儒者疑信相半七音之均幾乎息矣此篇特為七音之均而作琴中八十四聲祇用笙中七簧定之以簡馭繁妙法也歟

八十四聲新說【古琴有三等四調一曰大琴正調二曰中琴平調三曰小琴清調四曰瑟調瑟調最高古人重之】

已上六調為下調以中弦為黃鍾故下大呂一律

已上六調為高調以中弦為太呂故高黃鍾一律

已上六調為下調第三弦為黃鍾故下大呂一律

已上六調為高調第三弦為大呂故高黃鍾一律

已上六調為下調第二弦為黃鍾故下大呂一律

已上六調為高調第二弦為大呂故高黃鍾一律

右十二均七音琴圖律之大者常在大弦律之小者常在小弦若夫宮商則無定位有以第二弦為宮者有以第三四五六七弦為宮者宮旋而律不旋正所謂旋宮也先儒泥於宮濁羽清之說遂謂宮商常在大弦徵羽常在小弦及至論律則有正律變律之別此乃律旋而宮不旋非所謂旋宮也要之旋宮譜中所用諸律皆正律耳無變律之理也但有變宮變徵二音變宮變徵二音亦正律也或誤指為變律非也宜正其名名之曰中和者所以破陳暘樂書之謬也

正字出處

後漢志曰黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也

應字出處

樂記註曰宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲樂之器彈其宮則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應

和字出處

春秋左傳齊景公曰唯據與我和夫晏子對曰據亦同也焉得為和若琴瑟之專壹誰能聽之同之不可也如是

同字出處

樂記疏曰引易曰同聲相應易文言文謂同聲相應之義也同聲雖相應不得為樂必有異聲相應乃得為樂耳

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

【按文獻通考載宋朝太常琴制第一弦為黃鍾第二弦為太簇第三弦為姑洗第四弦為蕤賓第五弦為林鍾第六弦為南呂第七弦為應鍾各隨鍾律彈之正與古法相合而陳暘】

【姜夔皆非之妄矣但宋制以琴之第七 徽為中聲其說】

【非是七音琴第一張指法是為律本吹笙定之一弦黃鍾為宮吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦太簇為商吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇】

三弦姑洗為角吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦蕤賓為中吹凡字按十徽

定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦林鍾為徵吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦南呂為羽吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦應鍾為和吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建子月黃鍾均操縵 黃鍾之宮在第一弦

黃鍾正律為宮

林鍾正律為徵

太簇正律為商

南呂正律為羽

姑洗正律為角

應鍾正律為和

蕤賓正律為中

七音琴第二張指法 從夷則均縵二半徽

一弦黃鍾為和吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦大呂為宮吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂三弦夾鍾為商吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾四弦仲呂為角吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂五弦林鍾為中吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦夷則為徵吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則七弦無射為羽吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建丑月大呂均操縵 大呂之宮在第二弦

大呂正律為宮

夷則正律為徵

夾鍾正律為商

無射正律為羽

仲呂正律為角

黃鍾正律為和

林鍾正律為中

七音琴第三張指法 從林鍾均緊五半徽

一弦大呂為和吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦太簇為宮吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦姑洗為商吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦蕤賓為角吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦夷則為中吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則六弦南呂為徵吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦應鍾為羽吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建寅月太簇均操縵太簇之宮在第二弦

太簇正律為宮

南呂正律為徵

姑洗正律為商

應鍾正律為羽

蕤賓正律為角

大呂正律為和

夷則正律為中

七音琴第四張指法 從無射均縵三半徽

一弦黃鍾為羽吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦太簇為和吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦夾鍾為宮吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾四弦仲呂為商吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂五弦林鍾為角吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦南呂為中吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦無射為徵吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建卯月夾鍾均操縵夾鍾之宮在第三弦

夾鍾正律為宮

無射正律為徵

仲呂正律為商

黃鍾正律為羽

林鍾正律為角

大簇正律為和

南呂正律為中

七音琴第五張指法 從南呂均緊六半徽

一弦大呂為羽吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦夾鍾為和吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾三弦姑洗為宮吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦蕤賓為商吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦夷則為角吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則六弦無射為中吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射七弦應鍾為徵吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建辰月姑洗均操縵姑洗之宮在第三弦

姑洗正律為宮

應鍾正律為徵

蕤賓正律為商

大呂正律為羽

夷則正律為角

夾鍾正律為和

無射正律為中

七音琴第六張指法 從黃鍾均縵四半徽

一弦黃鍾為徵吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦太簇為羽吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦姑洗為和吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦仲呂為宮吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂五弦林鍾為商吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦南呂為角吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦應鍾為中吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建巳月仲呂均操縵仲呂之宮在第四弦

仲呂正律為宮

黃鍾正律為徵

林鍾正律為商

太簇正律為羽

南呂正律為角

姑洗正律為和

應鍾正律為中

七音琴第七張指法 從應鍾均緊七半徽

一弦大呂為徵吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦夾鍾為羽吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾三弦仲呂為和吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂四弦蕤賓為宮吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦夷則為商吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則六弦無射為角吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射七弦黃鍾為中吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾建午月蕤賓均操縵 蕤賓之宮在第四弦

蕤賓正律為宮

大呂正律為徵

夷則正律為商

夾鍾正律為羽

無射正律為角

仲呂正律為和

黃鍾正律為中

七音琴第八張指法 從黃鍾均緊一半徽

一弦大呂為中吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦太簇為徵吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦姑洗為羽吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦蕤賓為和吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦林鍾為宮吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦南呂為商吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦應鍾為角吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建未月林鍾均操縵
林鍾之宮在第五弦

林鍾正律為宮

太簇正律為徵

南呂正律為商

姑洗正律為羽

應鍾正律為角

蕤賓正律為和

大呂正律為中

七音琴第九張指法 從夾鍾均縵六半徽

一弦黃鍾為角吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦太簇為中吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦夾鍾為徵吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾四弦仲呂為羽吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂五弦林鍾為和吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦夷則為宮吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則七弦無射為商吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建申月夷則均操縵
夷則之宮在第六弦

夷則正律為宮

夾鍾正律為徵

無射正律為商

仲呂正律為羽

黃鍾正律為角

林鍾正律為和

太簇正律為中

七音琴第十張指法 從太簇均緊二半徽

一弦大呂為角吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦夾鍾為中吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾三弦姑洗為徵吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦蕤賓為羽吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦夷則為和吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則六弦南呂為宮吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦應鍾為商吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建酉月南呂均操縵南呂之宮在第六弦

南呂正律為宮

姑洗正律為徵

應鍾正律為商

蕤賓正律為羽

大呂正律為角

夷則正律為和

夾鍾正律為中

七音琴第十一張指法 從仲呂均縵七半徽

一弦黃鍾為商吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦太簇為角吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦姑洗為中吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦仲呂為徵吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂五弦林鍾為羽吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦南呂為和吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦無射為宮吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射建戌月無射均操縵無射之宮在第七弦

無射正律為宮

仲呂正律為徵

黃鍾正律為商

林鍾正律為羽

太簇正律為角

南呂正律為和

姑洗正律為中

七音琴第十二張指法 從姑洗均緊三半徽

一弦大呂為商吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦夾鍾為角吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾三弦仲呂為中吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂四弦蕤賓為徵吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦夷則為羽吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則六弦無射為和吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射七弦應鍾為宮吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾建亥月應鍾均操縵 應鍾之宮在第七弦

應鍾正律為宮

蕤賓正律為徵

大呂正律為商

夷則正律為羽

夾鍾正律為角

無射正律為和

仲呂正律為中

已上八十四聲皆是正律無所謂變律也若夫清聲則有之矣然而清濁相和實散相應亦無孰正孰半許多分別是故律皆註以正字恐人誤信先入之說仍指為變半耳自漢京房謂仲呂不復生黃鍾故有變律自漢劉歆謂黃鍾不為他律役故有半律今以琴笙二器考之黃太姑蕤林南應七音為黃鍾之均若縵其第四弦按九徽吹合字則散聲為仲呂是名仲呂之均又縵其第七弦按九徽吹上字則散聲為無射是名無射之均若以仲呂之均考之十徽按一與散四應是為仲呂之宮十徽按二與散五應是為仲呂之商十徽按三與散六應是為仲呂

之角十徽按五與散一應是為仲呂之徵十徽按六與散二應是為仲呂之羽十徽按七與散三應是為仲呂之和九徽按三與散七應是為仲呂之中所謂商角徵羽中和六聲即是林南黃太應姑六律皆正律也而無所謂變黃鍾等則知先儒謂有變律之說誤矣若以無射之均考之十徽按一與散四應是為無射之徵十徽按二與散五應是為無射之羽十徽按三與散六應是為無射之和十徽按四與散七應是為無射之宮十徽按五與散一應是為無射之商十徽按六與散二應是為無射之角九徽按六與散三應是為無射之中所謂商角徵羽中和六聲即是黃太仲林姑南六律皆正律也而無所謂半黃鍾等則知先儒謂有半律之說誤矣大抵樂家所謂宮者謂均主耳非清濁之謂也長律為宮短律為羽則宮濁而羽清短律為宮長律為羽則宮清而羽濁伶州鳩謂大不踰宮細不過羽 舉黃鍾之均為譬非通論也夫旋宮之法廢蓋由先儒泥於宮濁羽清之說是故不可不辨今以琴音證之則斯理昭然矣

已上論琴已下兼論琴瑟

講律呂者為興樂耳律者體也樂者用也體用兼備庶幾全書先儒獨詳於律而略於樂有體無用非全書也琴瑟與笙互相為用曲禮曰土無故不徹琴瑟而燕射及鄉飲鄉射獨有瑟而無琴鹿鳴先瑟而後琴山樞車鄰只言瑟而不言琴論語言瑟再三亦不言琴以此觀之瑟之於琴尚矣自操縵失其傳而弦歌之聲遂絕不絕如綫者琴與笙在也以笙定琴以琴定瑟則得之矣雅樂秘傳子午二琴【用琴二張不論古琴時琴皆可但要音好者耳】

北極在子南極在午子午者天樞也故最尊最貴超勝餘方也子即黃鍾午即蕤賓十二律中惟此二者最尊最貴是以琴家尚之為雅樂樞機也

子琴七音定弦捷法 即是黃鍾之均

一弦黃鍾為宮吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲即黃鍾二弦太簇為商吹尺字按十徽定之實音為林鍾散聲即太簇三弦姑洗為角吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗四弦蕤賓為中吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦林鍾為徵吹合字按十徽定之實音為黃鍾散聲即林鍾六弦南呂為羽吹四字按十徽定之實音為太簇散聲即南呂七弦應鍾為和吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鍾午琴七音定弦捷法即是蕤賓之均

一弦大呂為徵吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲即大呂二弦夾鍾為羽吹尺字按十一徽定之實音為林鍾散聲即夾鍾三弦仲呂為和吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲即仲呂四弦蕤賓為宮吹凡字按十徽定之實音為應鍾散聲即蕤賓五弦夷則為商吹合字按十一徽定之實音為黃鍾散聲即夷則六弦無射為角吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲即無射七弦黃鍾為中吹一字按十一徽定之實音為姑洗散聲即黃鍾雅樂秘傳定瑟弦法

解弦更張草草上畢斜排瑟柱如箏馬然只作一行勿作兩行將柱排就然後定弦只許緊弦

不許移柱欲常如鴈行耳彈時移柱無妨不可膠也後項白文五十一字寫紙條貼岳上

黃中第一弦黃鍾中聲與子琴第一弦散聲同

大中第二弦大呂中聲與午琴第一弦散聲同

太中第三弦太簇中聲與子琴第二弦散聲同

夾中第四弦夾鍾中聲與午琴第二弦散聲同

姑中第五弦姑洗中聲與子琴第三弦散聲同

仲中第六弦仲呂中聲與午琴第三弦散聲同

蕤中第七弦蕤賓中聲與子午二琴第四弦散聲同林中第八弦林鍾中聲與子琴第五弦散聲同

夷中第九弦夷則中聲與午琴第五弦散聲同

南中第十弦南呂中聲與子琴第六弦散聲同

無中第十一弦無射中聲與午琴第六弦散聲同應中第十二弦應鍾中聲與子琴第七弦散聲同黃清第十三弦黃鍾清聲與子琴第一弦七徽實音同大清第十四弦大呂清聲與午琴第一弦七徽實音同太清第十五弦太簇清聲與子琴第二弦七徽實音同夾清第十六弦夾鍾清聲與午琴第二弦七徽實音同姑清第十七弦姑洗清聲與子琴第三弦七徽實音同仲清第十八弦仲呂清聲與午琴第三弦七徽實音同蕤清第十九弦蕤賓清聲與子午二琴第四弦七徽實音同林清第二十弦林鍾清聲與子琴第五弦七徽實音同夷清第二十一弦夷則清聲與午琴第五弦七徽實音同南清第二十二弦南呂清聲與子琴第六弦七徽實音同無清第二十三弦無射清聲與午琴第六弦七徽實音同應清第二十四弦應鍾清聲與子琴第七弦七徽實音同小黃清第二十五弦小黃鍾清聲與午琴第七弦七徽實音同黃中隔八下生林中【勾黃擘林】

林中隔六上生太中【擘林抹太】太中隔八下生南中【勾太擘南】

南中隔六上生姑中【擘南抹姑】姑中隔八下生應中【勾姑擘應】

應中隔六上生蕤中【擘應抹蕤】蕤中隔六上生大中【擘蕤抹大】

大中隔八下生夷中【勾大擘夷】夷中隔六上生夾中【擘夷抹夾】

夾中隔八下生無中【勾夾擘無】無中隔六上生仲中【擘無抹仲】

仲中隔八下生黃清【勾仲擘黃】黃清隔八下生林清【勾黃擘林】

林清隔六上生太清【擘林抹太】太清隔八下生南清【勾太擘南】

南清隔六上生姑清【擘南抹姑】姑清隔八下生應清【勾姑擘應】

應清隔六上生蕤清【擘應抹蕤】蕤清隔六上生大清【擘蕤抹大】

大清隔八下生夷清【勾大擘夷】夷清隔六上生夾清【擘夷抹夾】

夾清隔八下生無清【勾夾擘無】無清隔六上生仲清【擘無抹仲】

仲清隔八下生小黃清【勾仲擘小黃】下生順行隔八相和用右手中指鉤大指擘

【猶琴家大間勾】上生逆行隔六相和用右手食指抹大指擘【猶琴家小間勾】古人鼓瑟別有指法與今太常所習者異未達之士黨同排異不驚疑者鮮矣請論其略夫詩有之妻子好合如鼓瑟琴瑟音失傳當以琴音校正則得之矣斯譜是也鉤抹以大弦為正者則必以小弦為應和擘托以小弦為正者則必以大弦為應和此自然之理也亦猶琴焉大弦鳴則小弦應之小弦鳴則大弦應之乃琴瑟之常理何嘗妄分其大小哉太常之瑟右手不鼓小弦左手不鼓大弦蓋為異說之所惑也韓非子書有云齊宣王問巨倩曰儒者鼓瑟乎對曰不也瑟也者以小弦為大聲以大弦為小聲是細大易序貴賤易位也儒者謂害義故不能宣王曰善韓子法家者流矯枉過正泥於尊君卑臣故有是喻雖然韓子不獨善喻亦可謂知瑟矣蓋瑟大弦小弦互相倡和古之制也專以小應大近代之拘也上古瑟制周世猶存韓子蓋據當時所親見者如此禮失求諸野斯之謂歟學者取其幸覩瑟制之存不以文害辭而以意逆志可也遂謂儒家真不鼓瑟正猶痴人前說夢耳好事者又從而辯之非夢中說夢乎近代惑於其說因而改易古人瑟制若今太常之所習者誤矣又按莊子文子二書皆云瑟鼓之二十五弦皆動其言最古必有所本是周人未嘗謂中弦不彈也淮南子書亦云瑟鼓之二十五弦皆應是漢人未嘗謂中弦不彈也杜氏通典云頌瑟二十五弦盡用之則知唐制亦與周漢制同文獻通考云宋朝太常瑟用二十五弦具二均之聲第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲左右手互應清正聲相和所謂第十三弦即中弦也既言互應必非不彈矣原夫初設黃弦主意以其弦多難辨遂將黃鍾黃之韻黃弦即知是黃鍾使人易認彈不錯耳後乃傳訛謂君弦不宜彈於君弦傍添設黃鍾當隔八乃隔九誤矣然非初設黃弦者之意也夫樂以作為吉不作為凶有故則設而不作既添設君弦乃設而不作則是樂中無君非吉兆也無乃不可乎愚議黃弦之設無可無不可但作黃鍾彈之其傍便作大呂勿重添黃鍾也第二十五弦為黃鍾清聲俗呼六者是也夫如此則隔八相生而無不協矣返本還元循環無端乃最精之妙義亦復古制之一端也雖然不如不用黃弦尤妙此惟可與達者言之古用瞽者鼓瑟而朱黃其何能別哉大抵瑟之為器弦雖多而指法極少初學惟患不熟熟則絕妙超勝於琴遠矣好古君子宜盡心焉

初學操縵口訣

以笙定琴 以琴定瑟 以簡馭繁 萬無一失 瑟音雖多 琴律止七 琴有乃彈
琴無不必 琴引瑟音 瑟協琴律 琴瑟協同 音律引出 琴瑟非二 音律如一 皆成操縵
則能事畢

琴譜四字指法【十三字操縵用正應和同四字十六字操縵惟用正應和三字】

正者中聲右手中指鼓【圓印朱書】

應者清聲左手中指彈【方印朱書】和者隔八右手大指擘【方印朱書】同者專壹兩手

聲一般【圓印墨書】凡初學瑟者左右兩手十指皆伸切忌屈其小指自與箏手不同七音以周關雎為祖二譜對彈琴瑟同音則初學易曉也

十六字操縵引

正應和三字譜

黃鍾倡林鍾和

林鍾倡太簇和

太簇倡南呂和

南呂倡姑洗和

姑洗倡應鍾和

應鍾倡蕤賓和

蕤賓倡大呂和

大呂倡夷則和

夷則倡夾鍾和

夾鍾倡無射和

無射倡仲呂和

仲呂倡黃鍾和

建子月黃鍾均操縵【依七音琴第一張定弦】

黃鍾之角姑洗起調姑洗畢曲【法此均太簇為商不用】

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

建寅月太簇均操縵 【依七音琴第三張定弦】

太簇之角蕤賓起調蕤賓畢曲 【法此均姑洗為商不用】

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

建辰月姑洗均操縵 依七音琴第五張定弦法姑洗之角夷則起調夷則畢曲
此均蕤賓為商不用蕤賓

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

<經部,樂類,樂律全書,卷七上

樂律全書卷七上

卷七下

＜經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷七下

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇七

旋宮琴譜

建午月蕤賓均操縵 依七音琴第七張定弦法蕤賓之角無射起調無射畢曲
此均夷則為商不用夷則

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

＜經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

<經部,樂類,樂律全書,卷七下

關雎五章章四句

陝西西安府學中有前代石經作關雎五章今從之

凡大雅皆宮調曲小雅皆徵調曲周魯二頌皆羽調曲十五國風皆角調曲周詩三百篇通不用商調惟商頌五篇則皆商調耳有說詳見外篇第五卷中已上論七音為均及周樂不用商聲

樂律全書卷七下

卷八

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷八

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇八

樂器圖樣第十之上

韓 奇曰聖人不能以一身周天下之用故制為器數以教萬世是以天下後世人非聖人而道則聖人之道也昔孔子聞韶於齊夫其考擊而搏拊者固非皆夔倫也而其美如此者器數存也且聖人之道有文有本天地之道有織有洪自然之理也苟不論度量衡之數而曰妙在其人則聖人當時止為一支之木一塊之土一句之金足矣何必為鐘為磬為瑟為笙又從而為弦為簧有煩有簡若是哉今試以祭祀之時燕享之際琴瑟缺其弦笙竽去其簧又從而盡去八音使萬寶常擊食器苟昂搖牛鐸可乎不可乎是故君子不為無益之空言必究制作之實用

劉濂曰古今考定八音之制者如論金石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土凡絲竹匏土皆舉之矣非不廣大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉愚定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律度折中之以經傳古者雅者雖俗瞽賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏而已矣又曰黃鍾立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣夫能取法黃鍾不但音製之善亦有所宗以為始也猶夫造黃鍾者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之說也後世不識此意動輒附會以天地陰陽五行四時謬矣

臣謹按上古聖人之制器也蓋必有謂而設豈徒然哉是故鍾磬取其燥濕不改其操琴瑟取其繁簡不失其節壎箎取其溫柔而不焦簫管取其從容而不迫籥箛取其同聲而相合笙竽取其同均而相和革木無預律呂而樂不得不成惟此八音能事畢矣八音之外雖有至音無以加矣書曰八音克諧無相奪倫神人以和此之謂也先儒論樂器者率摭末而遺本夫何謂末如云農琴義瑟媧笙舜簫之類不過尊其人重其器而已竊以為末者此類也如云金徽玉軫龍池鳳沼之類不過華其飾美其名而已竊以為末者此類也夫何謂本周禮典同掌六律六同之和以為樂器凡為樂器以十二律為之數度以十二聲為之齊量凡和樂亦如之數度聲律斯為樂器之本者也世傳八音之器其形制雖略存乎古其數度齊量大抵皆非古制故雖可吹擊以成音曲而不可以感召蓋由其數度齊量不出於陰陽自然之理故不可以召天

地之和也先儒序八音一曰金二曰石三曰絲四曰竹五曰匏六曰土七曰革八曰木周禮序八音一曰金二曰石三曰土四曰革五曰絲六曰木七曰匏八曰竹漢志序八音一曰土二曰匏三曰皮四曰竹五曰絲六曰石七曰金八曰木以此觀之本無一定次序方位而陳暘樂書配八卦八風蓋係穿鑿傳會亦所謂末者也欲造樂器不知何者宜先何者宜後率爾為之都無可取據理論之宜以竹音為先而匏土次之絲又次之金石革木抑又次焉此先後之序也傳不云乎物有本末事有終始知所先後則近道矣此之謂歟宋胡瑗造樂器徐復聞而笑曰不求諸聲而求諸器可乎識者然之瑗等所造畢竟不成臣今此篇其序八音移竹音為首者以律管乃萬事根本莫先乎此故也其論八音專論數度聲律但係所謂末者悉皆略之

竹音之屬總序

學樂先絲造樂先竹何也堂上之樂以絲為尊堂下之樂以竹為首是故經云登歌下管管之言下猶歌之言登也古人非歌不弦非弦不歌歌弦皆不徒作乃其常也徒歌徒弦則其變也故爾雅釋樂曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步更其名以別之著其變也學歌則必先琴瑟故傳有之不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在詩之前詩在弦之後是知學樂先絲音矣雖然絲不如竹竹不如肉蓋弦有緩急非管無以定定弦須用管必然之理也故知造樂先竹音矣八音之中竹與匏土此三者係口吹餘五者則非也故朱熹之說曰音律只是氣人亦只是氣故相關又曰大抵天人無間如云聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天聖人能全體得所以參天地贊化育只是有此理以粗底言如荀子謂伯牙鼓琴而六馬仰秣瓠巴鼓瑟而游魚出聽粗者亦有此理臣愚宗此說以為八音之器宜分三等埙簫簫管簫簫笙竽凡口吹者是一等也琴瑟與歌相須為用次一等也金石革木不過節樂而已又一等也

竹音諸器凡例

周禮笙師掌教吹簫簫簫簫管此皆竹音雅器宜以佳竹為之不施漆飾尚自然之質也佳竹者或金門山竹斑竹紫竹皆可惟江南所產筆管竹最佳多取佳竹擇其合周徑度數者用之如無則用笛竹須削治之使合規度既經削治則不得已而後漆飾可也凡以漆飾之者但宜黑漆詩云椅桐梓漆爰伐琴瑟今人琴皆黑漆蓋古人遺制也瑟及祝敔簠簣之類亦宜黑漆與琴一色最清切忌飾以朱紅彩色則近俗矣

管

臣謹按八音之內當以竹音為首竹音之內當以律管為首律管之為器吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律中某之類皆指律管而言是知管即律律即管一物而二名也形而上者謂之道形而下者謂之器律者其道也管者其器也書曰下管鼗鼓詩曰磬管將將嘒嘒管聲禮曰下管新宮下而管象與夫 竹孫竹陰竹之管皆是物也然則先王雅樂何嘗不用管哉近代雅樂廢之何也蓋由前儒不識管者謂管長尺圍寸併兩而吹此漢大子樂官之雙管非古所謂管也後儒不識管者謂管除跗子外長六寸餘此係教坊俗樂之頭管亦非所謂管也所謂管者無孔凡有孔者非也惟管端開豁口狀如簫口形似洞門俗名洞簫

以此

<經部,樂類,樂律全書,卷八

倍律黃鍾長二尺【樂器皆用夏尺造造尺法見第十卷】 外徑七分○七毫
內徑五分大呂長一尺八寸八分七釐七毫 六分八釐六毫
四分八釐五毫太簇長一尺七寸八分一釐七毫 六分六釐七毫
四分七釐一毫夾鍾長一尺六寸八分一釐七毫 六分四釐八毫
四分五釐八毫姑洗長一尺五寸八分七釐四毫 六分二釐九毫
四分四釐五毫仲呂長一尺四寸九分八釐三毫 六分一釐二毫
四分三釐二毫蕤賓長一尺四寸一分四釐二毫 五分九釐四毫
四分二釐○林鍾長一尺三寸三分四釐八毫 五分七釐七毫
四分○八毫夷則長一尺二寸五分九釐九毫 五分六釐一毫
三分九釐六毫南呂長一尺一寸八分九釐二毫 五分四釐五毫
三分八釐五毫無射長一尺一寸二分二釐四毫 五分二釐九毫
三分七釐四毫應鍾長一尺○五分九釐四毫 五分一釐四毫 三分六釐三毫

正律黃鍾長一尺 外徑五分 內徑三分五釐三毫大呂長九寸四分三釐八毫
四分八釐五毫 三分四釐三毫太簇長八寸九分○八毫 四分七釐一毫
三分三釐三毫夾鍾長八寸四分○八毫 四分五釐八毫
三分二釐四毫姑洗長七寸九分三釐七毫 四分四釐五毫
三分一釐四毫仲呂長七寸四分九釐一毫 四分三釐二毫
三分○六毫蕤賓長七寸○七釐一毫 四分二釐○
二分九釐七毫林鍾長六寸六分七釐四毫 四分○八毫
二分八釐八毫夷則長六寸二分九釐九毫 三分九釐六毫
二分八釐○南呂長五寸九分四釐六毫 三分八釐五毫
二分七釐二毫無射長五寸六分一釐二毫 三分七釐四毫
二分六釐四毫應鍾長五寸二分九釐七毫 三分六釐三毫 二分五釐七毫

半律黃鍾長五寸 外徑三分五釐三毫內徑二分五釐大呂長四寸七分一釐九毫
三分四釐三毫 二分四釐二毫太簇長四寸四分五釐四毫 三分三釐三毫
二分三釐五毫夾鍾長四寸二分○四毫 三分二釐四毫
二分二釐九毫姑洗長三寸九分六釐八毫 三分一釐四毫
二分二釐二毫仲呂長三寸七分四釐五毫 三分○六毫
二分一釐六毫蕤賓長三寸五分三釐五毫 二分九釐七毫
二分一釐○林鍾長三寸三分三釐七毫 二分八釐八毫
二分○四毫夷則長三寸一分四釐九毫 二分八釐○
一分九釐八毫南呂長二寸九分七釐三毫 二分七釐二毫
一分九釐二毫無射長二寸八分○六毫 二分六釐四毫

一分八釐七毫應鍾長二寸六分四釐八毫 二分五釐七毫 一分八釐一毫右倍正半三十六律吹口形類洞門故名洞簫洞門縱橫皆廣一分七釐六毫乃黃鍾正律內徑之半也律有長短廣狹惟吹口則無異俱依此數勿過不及不及則濁過則清矣造律既成而後刻口故口在正數內乃自然之理也李文察謂黃鍾吹口在九寸正數外其說非是

古管考證

書曰下管詩曰嘒嘒管聲周禮曰大師掌六律六同以合陰陽之聲如是之類皆指律管而言之也蓋管與律大同小異特吹者謂之律編聯而吹者謂之管猶磬之有特磬編磬也先王雅樂該吹何律左手吹畢置於右手復取一律吹之務期聲韻悠長禁止節奏急促近代俗樂節奏急促是以無所用管而管由是廢矣苟知此理則知管之所以為貴

自黃鍾倍律至應鍾倍律

照前格式造畢細繩編之

<經部,樂類,樂律全書,卷八

孤竹管

先儒舊解 者特生之竹謂若嶧陽 桐之類然 亦尊稱公侯稱 少師少傅少保為三或曰 竹國名

陰竹管

先儒舊解竹生山北者曰陰竹按前漢志黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮是為律本竊疑 竹之管倍律是也孫竹之管半律是也然則陰竹之管其正律之謂歟

孫竹管

竹譜謂前歲之竹為翁今歲之竹為孫竊疑 竹即隔竹也孫竹即笋竹也隔竹宜造倍律之管故與圓鍾相宜笋竹宜造半律之管故與函鍾相宜蓋圓鍾管大函鍾管小也

<經部,樂類,樂律全書,卷八

<經部,樂類,樂律全書,卷八

古有三等十二管

謹按爾雅管有三等大者謂之箛中者謂之篴小者謂之簫禮運載孔子之言曰五聲六律十二管還相為宮據此明言管有十二而世儒止知雙管頭管何哉

雙管非管

先儒舊說謂管如簫而小併兩而吹之漢大予樂官有焉疏引廣雅云管長尺圍寸八孔無底或云六孔今按八孔雙管聲如頭管俚俗有之不入雅樂舊說非是

頭管非管

正德間有張敬嘉靖間有劉濂二家言樂皆指管即今之頭管夫頭管乃胡笳觱篥之類胡部之俗樂也而以為雅樂非誤歟雙管頭管其制皆陋不可為法

簫

臣謹按十三經註疏毛詩周頌簫管備舉條下引爾雅釋樂云大簫謂之言小者謂之箛郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名 又引風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同爾雅疏亦引風俗通云舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通但作長一尺復與唐儒所見之本不同臣愚以為於理皆通蓋古本風俗通言二尺者指倍律也今本風俗通言一尺者指正律也惟言十管疑有脫文當從郭註作十六管者是矣隋書樂志曰簫十六管長二尺而無二十三管之簫今則兼從二書之說其長二尺者為大簫謂之言其長一尺者為小簫謂之箛大小二等皆十六管以筆竹或笙竹佳者帶皮用之於多竹中擇取天生兩端圓勻合外徑之數者最佳不必削治但揩拭極光淨兩端截齊勿令傷損其質若夫內徑或修治之使合規度可也兩端飾以朱漆外則不漆文選所謂因其自然而絳脣錯雜也除邊管外其餘諸管兩旁略削使平平處使鏤則固不然則不固也上有二束象牙為之隨器大小狀類腰帶銅釘間飾文選所謂帶以象牙而羅鱗捷獵也簫字奇作𦏧象形龠字从𦏧會意先秦古制觀此可考世有排簫以木為檣搶金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣飴餠者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞庭最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍即鳳簫制也此言得之矣而又曰或長俱如黃鍾以蠟次第實之亦何誤耶

<經部,樂類,樂律全書,卷八

右按虞庭竹音之器但云下管及云簫韶而已則此二器豈非竹音之領袖歟詩云簫管備舉此之謂也夫律與管蓋一物而二名若管與簫則大同而小異特而吹之是謂之管編而吹之是謂之簫亦猶鐘磬之有特編也是故鐘磬及簫皆以十六枚為一具或謂以二十三枚為一具者非也簫即是管管即是律其長短廣狹皆與算術合上文律管條內載之詳矣如法造成律管而削治其兩旁鏤令堅固是名簫耳朱唇象帶之說見文選洞簫賦古未必盡然也聊

引此以證簫之有橫者非也

古簫考證

按朱熹語錄曰今之簫管乃是古之笛雲簫方是古之簫雲簫者排簫也其長短管數經典無明文而見於傳註者不過應劭郭璞二家而已應氏漢人在先郭氏晉人在後二家所說頗有異同焉陳祥道引風俗通之說謂簫長二尺其弟暘引風俗通之說謂簫長三尺今本風俗通但云長一尺長一尺者正律是也長二尺者倍律是也長三尺者或傳寫之誤歟隋書樂志謂簫十六管長二尺爾雅註謂大簫長尺四寸小者長尺二寸又謂大簫長尺四寸小者長尺二寸簫簾殊異尺寸雷同恐亦傳寫之誤不可考也陳暘謂簫象鳳乃火禽也火數二七故長尺四然則簾亦尺四又何說也暘本腐儒其陋可笑據理論之當從長二尺長一尺其說皆是

大簫小簫

爾雅瑟有大瑟小瑟琴有大琴小琴乃至鐘磬埙簾笙簫管籥鼓鞀之屬皆分大小二等或加中為三等李文察論備器曰備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數自鐘磬以至琴瑟簫笛笙埙鞀鼓之屬有大者有小者皆倍數為之也蓋本數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以為妙焉若夫單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆為樂中之妙用而不可無者也

底簫橫簫

陳暘樂書曰宋朝太常簫皆底十六管從右手為頭次第吹之至左成曲又曰以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌埙同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上即開竅次第至夾鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相參用之臣謹按禮記少儀曰籥執之尚左手古註以為左手執上上陽也右手執下下陰也凡吹簫管籥篴皆尚左手古之制也然則排簫長管當在左手短管當在右手宋朝舊制蓋失之矣陳暘所載簫圖長短一般而非參差蓋蠟塞為清濁或開竅於背後新舊二種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有橫底簫也明會典所載之簫蓋即元制之橫簫也古制簫則不然上文所載大小二簫是也臣愚竊謂宋之底簫元之橫簫其制皆陋不可為法宜法古制可也

籥

臣謹按竹音諸器管為首籥次之籥者五聲之主宰八音之領袖十二律呂之本源度量權衡之所由出者也漢書贊曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽八音七始五聲六律度量權衡歷算迨出此之謂也昔黃帝使泠綸取解谷之竹生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為

黃鍾之宮制十二簫寫鳳之鳴雄鳴為六律雌鳴為六呂比黃鍾之宮皆可以生之是為律本王者制事立法物度軌則壹稟於律推律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉故曰律為萬事之本體有長短檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫然後幽隱之情精微之變可得而綜也書曰協時月正日同律度量衡堯舜之政此為要務所以齊遠近立民信也三代稽古法度章焉是故舜作大韶執簫秉翟周人舞象亦放其制季札所觀韶箛象箛是也箛即簫之別名先儒解為兵器非也舜以文德化天下豈用兵器以舞哉故孔子曰韶盡美矣又盡善也語為 曰樂則韶舞在齊聞韶不知肉味歎美之至如此蓋簫為五聲八音之主宰律度量衡之根本故先王重之執之以舞貴其義也後世樂學失傳簫之制度無考乃誤以簫為笛之類今簫三孔形類橫笛失之遠矣殊不知簫即古所謂律黃鍾之簫也苟非有取於是而但取其類笛然則八音之器衆多先王何獨貴此而執之以舞乎周禮簫師掌教國子舞羽吹簫春秋壬午猶繹萬入去簫杜氏註云內舞去簫惡其聲聞則是文舞吹簫以舞明矣近世文舞雖執簫而簫師不吹是故簫失其制亦不能成聲矣有志於復古者當使吹簫以舞可也然竹音諸器惟簫最難吹吹之最難和簫和而後謂之和故許氏說文曰簫者樂之竹管三孔以和衆聲𪚩𪚩𪚩字皆从簫旁是也吹法三孔盡閉緩宮急徵啓下一孔緩商急羽啓中下二孔緩角急為和啓上下二孔緩為中也宋徽宗宣和元年有人曾獻古簫一枚左手食指按上一孔右手食指按中一孔右手中指按下一孔吹之其聲悉協音律詔頒行之元史樂志亦載吹簫之工則今失傳尚未久耳嚮於好事者家見古銅簫及古銅簾秀色絕佳云是三代舊物彼雖寶之未識其名今以先儒之說證之始知是簫簾其形狀下文載之然與太常所傳簾簫異矣又按鄭註周禮郭註爾雅皆云簫三孔惟毛傳以為六孔夫毛乃先進鄭郭係後進二說雖殊不可偏廢也是故兼從之

<經部,樂類,樂律全書,卷八

開孔有法用紙條比量簫兩端取齊將紙條折作二十截用墨匙界畢自下數至三截五截七截之際各開一孔孔徑各如倍律內徑之半假如黃鍾倍律內徑五分則知黃鍾之簫所開三孔皆徑二分五 也餘律皆放此

三孔簫每孔下各添一孔是為六孔之簫簡兮傳謂簫六孔者即此器也黃鍾六孔之簫吹法六孔盡閉緩為黃急為林自下啟第一孔緩為大急為夷啓第二孔緩為太急為南啓第三孔緩為夾急為無啓第四孔緩為姑急為應啓第五孔緩為仲急為黃清啓第六孔緩為蕤急為大清五聲六律七始十二均皆備矣餘律皆放此

古簫考證

爾雅大簫謂之產其中謂之仲小者謂之箛郭註以為三孔如笛而短不知郭意於大中小三等指何者為說歟若謂短者是簫長者非簫則是惟有小簫而無大中二等簫矣故知其說誤也國語伶州鳩謂黃鍾太族為下宮夷則無射為上宮上宮清宮也下宮濁宮也然則黃大太夾為大簫姑仲蕤林為中簫夷南無應為小簫歟謂之仲者指仲呂而言歟或曰簫有緩吹急

吹之別說文所謂三孔以和衆聲禮書所謂主中聲而上下之律呂於是乎生蓋一孔具三音故有上生下生之別非謂有三器也其說亦通雖然若非有三器則不當有產仲葑三器之名矣既有三名安得無其器哉

夏籥

黃鍾之均有黃鍾無大呂而籥則有之林鍾之均有大呂無黃鍾於籥亦有之謂有黃林太南姑應蕤大八律之全音也則是黃鍾倍律之籥一器而具二均明矣其於度量衡也通長二尺容黍二合稱重二兩律則具二均焉天然妙合是以聖人貴之用為文舞標幟故名大夏夏謂華夏又夏后氏之國號也古人二十歲舞大夏詩曰左手執籥右手秉翟舞大夏之器也是故翟曰夏翟籥曰夏籥書曰羽畎夏翟記曰夏籥序興籥翟因舞得名夏焉陳祥道曰羽舞皆執籥以聲音之本在是故也命之曰籥以黍龠之法在是故也此言得之籥龠二字本是一器後世失傳遂以籥為簫笛之類殊不知籥即所以生量者也胡瑗以為龠方一寸深八分一釐范鎮以為圓徑九分深十分又不知龠即文舞所執者也蓋黃鍾之龠與倍律無異惟多三孔孔皆徑二分半下孔去下端三寸下中上孔相去各二寸三天兩地之數也長二十寸凡百分者二焉天地之全數也內徑五分外徑七分有奇與周公嘉量積算之數相脗合律度量衡所由生也夫籥之為器其美如此執之以舞豈不盡美又盡善乎

籥

周禮籥師掌舞羽翯籥籥章掌土鼓 籥此二籥必非一類故設官不厭重複 籥之制與夏籥殊於此可考也禮記明堂位曰土鼓韋籥而周禮籥章曰土鼓 籥夫土鼓一物也或與韋籥並言或與 籥並言何也疑韋籥與 籥其亦一物也歟蓋夏籥以竹為之而 籥以韋為之此所以不同也然其形之長短聲之清濁皆如夏籥亦不同之同也

俗籥非籥

今舞者所執籥或吹之不成聲恐非古之籥也

簫【讀作笛】

臣謹按周禮笙師掌教吹簫先儒讀簫為蕩滌之滌風俗通曰笛者滌也所以蕩滌邪穢納之於雅正也蓋簫與 音義並同古文作簫今文作笛其名雖謂之笛實與橫笛不同當從古作簫以別之可也嘗考古制簫簫二物大同小異籥之吹處類今之簫簫之吹處類今之楚吹處不同此所以異名也笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不知雅音之笛與籥同類古人多以籥呼之笛之名雖隱而其器未嘗無也左傳曰象箛南籥廣雅曰籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也凡此之類非指三孔之籥且註疏家解籥曰如笛三孔而短然則解笛當曰如籥六孔而長是知笛與籥同類觀此可考也杜子春云笛五孔馬季長云笛四孔京君明加一孔為五孔又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗通

云笛七孔漢邱仲造以此觀之漢儒似不識笙師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼楚者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂笛從羌起非也羌笛今橫吹者是也張博望入西域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之不入雅樂近代太常誤以橫吹為笛而呼笛為長簫故朱熹語錄曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃古之簫可謂知言矣古無橫笛蓋胡樂歟或曰漢武帝時邱仲所造即橫笛耳笙師之笛失傳久矣大抵音有南北器有楚夏呂氏春秋曰有娥氏始為北音塗山氏始為南音周公召公取之以為周南召南詩曰以雅以南以簫不僭此之謂歟然則簫乃北音禮記所謂夏簫是也笛乃楚音左傳所謂南簫是也俗呼為楚有以也夫

<經部,樂類,樂律全書,卷八

簫制與簫全同惟吹處與簫異上端比簫長出五分以木塞之其木後畔微削使通氣於吹孔吹孔在簫之後其制即今所謂楚者是也古云簫如笛而短然則笛如簫而長可知也若不比簫長出五分則聲與簫不相合矣

古簫考證

笛聲清激謂之激楚古賦云清簫發徵激楚揚風又云揚激楚之清宮又云函宮吐角激徵清之類是也前漢志曰高祖樂楚聲故房中樂楚聲也大抵楚人多好吹笛故宋玉有笛賦至今二孔笛猶以楚呼之疑即周禮笙師所掌之簫是也晉志宋志皆有長笛制度甚詳此非周禮笙師所掌之簫蓋今俗呼單簫者耳近代雅樂誤以橫笛為古之簫而飾之以塗金龍首其去古制益遠不可法也

簾

夫樂學失傳而八音諸器皆非本制然自唐以前圖譜所載雖各有得失而近理者尚多自宋已後則失之益遠矣且如竹音五種無一種得其真大率古器細小而短今器粗大而長蓋由不用黍尺而用時尺故耳近代太常以橫笛代簫以單簫代簫其所謂排簫者妄加木櫝已違漢唐舊式而所謂簾簫者尤粗鄙可笑也嘗於好事之家見一古器銅色若漆狀類詩筒中空而兩端有底底中心皆無孔前面左右皆三孔共為六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘三字字皆古 甚奇其文曰黃鍾龠兩端圍徑大小與開元通寶錢同橫排錢十四枚則與簾之長同所謂大簾長尺四寸者也律家相傳以為開元錢之徑即古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以簾探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之鳴鳴然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按說文曰龠管樂也从龠虎聲或从竹作簾爾雅曰大簾謂之沂註云簾以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔古註疏讀簾如池讀沂如銀引孫炎曰簾聲悲沂悲也釋名曰簾啼也聲如嬰兒啼鄭司農註周禮云簾七孔蓋不數其上出者故七也疏家之說如此按朱熹詩傳曰簾長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器連吹孔惟七孔先儒以為八孔蓋因廣雅之說而遂誤也惟鄭司農以為七孔者得之矣爾雅註云寸三分名曰翹寸字未詳

疑傳寫之誤歟當從朱傳作徑字者是也此器與今太常之簾不同真乃古人制作宜有著述以表章之

<經部,樂類,樂律全書,卷八

凡諸樂器勿用朱紅不惟俗氣且非庶士所通用也元制簾用綠漆色如梧桐之葉而纏以朱絲焉雖無俗氣不如只用退光黑漆益清然又不如斑竹紫竹本色尤清朱絲亦不可用恐其裂損則於未漆之先間用牛筋纏之漆畢不顯可也諸樂器皆放此

古簾考證

開元通寶錢擇大者一枚作為古尺一寸乃取帶皮紫竹或湘妃竹皆不去皮擇其兩端周徑與開元錢之周徑相同者用之其長短亦以錢比量長十四錢即為尺四長十二錢即為尺二如是比量庶不失格

開簾孔法

用 一條比簾兩端取齊折為四折以墨界之又折為六折亦以墨界之數其界者共為七道每道之際各開一孔中間一大孔向上左右六小孔向外大簾小簾其法皆同

吹簾活法

李文察曰周官笙師掌教吹簫簾簞簞管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂單簾即古之簾也所謂排簾即古之簞簾簞簾也簞即橫笛也管即律呂管也惟排簾最易吹一管一音無事假借而簾簞笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰則清一律脣俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則為太簇之半聲二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鍾也仰則兼夷則仰而急則為林鍾之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則為南呂之半聲五孔應鍾也仰則兼乎黃鍾之半聲故用今之簾簞簞管欲全乎律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到臣謹按文察所論俯仰緩急一孔吹三音者則然但指某孔為某律則未必然且樂器有大小人氣有壯弱要在隨宜 就使合羣樂而已不必某孔為某聲也所謂簾笛簾者妄指世傳之器作為古器是故不可不辨辨見各器條下

今簾非簾

今太常簾圍徑太粗而又長大蓋誤用大尺非古黍尺也吹孔不在中間而在右旁其底左端有孔前面四孔後面一孔又有穿繩二小孔共九孔其制與古銅簾不同

臣謹按管簾簾簞四器大同小異蓋單吹無孔則謂之管編吹無孔則謂之簾吹處類簾則謂

之簫吹處類楚則謂之簫然此四器長短周徑皆相同也惟簾一器則大不同而吹法亦異焉是以載於竹音之末著其不與前四器相同耳

匏音之屬總序

臣謹按匏者瓠屬大者可以為瓢小者可以為笙今之圓葫蘆是也壺亦瓠屬大者可以盛酒小者可以盛藥今之亞腰葫蘆是也太古之世民醇而愚儀物未備是故用匏以為笙用壺以為尊軒轅以來至於三代聖王迭出智巧滋彰乃用膠漆角木之制以代匏金錫模範之作以代壺禮有壺尊樂有匏笙蓋象其本形存其舊名耳實非真用匏及壺也夫既不用匏壺而猶謂之匏壺何也不忘本也其名古雅未可廢也譬如麻冕雖不用麻而猶謂之麻冕皮弁雖不用皮而猶謂之皮弁琴尾非焦而曰焦尾書首非簡而曰簡首此類衆多難盡舉也姑以詩禮二經證之八月斷壺之壺則真壺也清酒百壺之壺則未必真壺也匏有苦葉之匏則真匏也匏竹在下之匏則未必真匏也然先儒之惑者疑今之笙非真匏音謂必用匏而後八音備噫是豈知麻冕從衆之義哉蓋臣初亦疑焉嘗命良工列簾匏中而吹之終不如代匏之為妙也由是始悟匏之為言即今笙斗之別名耳謂之匏是也謂之斗非也木代匏者其制甚精其來亦遠非三代之聖人決不能為先儒以為世俗之制誤矣聞今溪洞諸蠻猶用匏以為笙穴管之間鹽而漏氣其音終不若中國之笙也凡為雅樂笙竽屬者刻木作匏形以代之可也不作匏形而作長底則與俗笙無異斯不可也必欲仍用真匏斯亦理之不通者也以木代匏其法有二或用真匏為質者或不用真匏只像匏形亦可也臣嘗取世俗所吹十七簧笙截去笙斗之下段削去笙嘴及周遭之漆而後截去葫蘆之上段將削過笙斗陷於葫蘆中用膠漆灰布以固其口縫惟匏不漆尚質故也此是一法又一法用桐木旋作匏身取其輕也用棗木鑽作匏面取其硬也中間實處亦同常笙若不實則費氣而難吹也匏外安笙嘴名曰咻形如鷺項代匏并咻皆髹以黑漆也笙管曰脩樞用紫竹為之中樞最長餘樞漸短各於按孔上刻律呂之名俗笙周遭之管有闕不連而向內者二孔指入其中按之雅笙則不然也周遭之管如環無端孔皆向外指不入內此其異也若夫銅簧響眼之制亦如世俗常法而笙匠所共曉不必細述然與俗笙異者惟若匏之形音律不同耳是故雅樂笙簫諸器皆須吹律議定傳曰匏竹尚議此之謂也

<經部,樂類,樂律全書,卷八

<經部,樂類,樂律全書,卷八

<經部,樂類,樂律全書,卷八

二十四簧為大竽【倍正俱全是名大竽舊謂三十六簧為大竽今不從】

周禮笙師掌教吹竽為首韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽唱則諸樂皆和不能吹者謂之濫竽吹之為難自古然矣風俗通曰竽二十三簧而諸儒或以為二十四簧舊說笙之宮管在左竽之宮管在中其詳不可考也但依陽律陰呂分別左右可也黃鍾太簇姑洗蕤

賓夷則無射六律屬陽悉皆在左而以左手按之大呂夾鐘仲呂林鍾南呂應鍾六呂屬陰悉皆在右而以右手按之黃鍾為首居前面之中而以大指按之其次一前一後則以大指中指食指隨便按之申子辰三陽在前之左己酉丑三陰在前之右寅午戌三陽在後之左亥卯未三陰在後之右玩其圖易曉也非若俗笙陰陽錯雜而無左右之別祇取順手而已

按元史樂志云竽與巢笙皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借用倍律故晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其於本音恒為無爽此之謂也人多未曉是故詳載如左

十九簧竽上下相生【倍多正少是名小竽】

黃正生黃倍【俗呼濁合字】黃倍生林倍【俗呼濁尺】
林倍生太正【俗呼正四】太正生太倍【俗呼濁四字】太倍生南倍【俗呼濁工】
南倍生姑正【俗呼正一】姑正生姑倍【俗呼濁一字】姑倍生應倍【俗呼濁凡】
應倍生蕤正【俗呼勾凡】蕤正生蕤倍【俗呼濁勾凡】蕤倍生大正【俗呼亞四】
大正生大倍【俗呼濁亞四】大倍生夷倍【俗呼濁亞工】夷倍生夾正【俗呼亞一】
夾正生夾倍【俗呼濁亞一】夾倍生無倍【俗呼濁亞凡】無倍生仲正【俗呼上字】
仲正生仲倍【俗呼濁上字】仲倍生黃正【俗呼合字】
此十九簧循環無端是故添減不得

十九簧笙上下相生【正多倍少是名大笙】

黃正生林正【俗呼清尺】林正生林倍【俗呼濁尺】
林倍生太正【俗呼正四】太正生南正【俗呼清工】南正生南倍【俗呼濁工】
南倍生姑正【俗呼正一】姑正生應正【俗呼清凡】應正生應倍【俗呼濁凡】應倍生
蕤正【俗呼勾凡】蕤正生蕤倍【俗呼濁勾凡】蕤倍生大正【俗呼亞四】大正生夷正
【俗呼亞工】夷正生夷倍【俗呼濁亞工】夷倍生夾正【俗呼亞一】夾正生無正【俗
呼亞凡】無正生無倍【俗呼濁亞凡】無倍生仲正【俗呼上字】仲正生黃半【俗呼六
字】黃半生黃正【俗呼合字】此十九簧循環無端是故添減不得今笙皆十七簧蓋俗樂
之笙也隋文帝時何妥建議廢旋宮法由是以來習雅樂者惟尚苟簡不務精深故去二簧止
吹一調十七簧者既興十九簧者遂廢近代太常雅樂亦用世俗之笙誤矣以笙代律定弦庶
幾便於用排簫耳

十三簧為小笙【有正無倍是名小笙】

爾雅曰笙小者謂之和註云十三簧者即此器也其十二簧為六律六呂之正聲其一簧為黃鍾之半聲夫黃鍾正聲已具於六律之中矣又有半聲何也不如此則無以見其循環無端之妙也是以十二律外多一簧以象閏所謂閏餘匏者是也古人律準十三弦和笙十三簧其義一也

大竽小竽吹法

每管外面各刻律名正倍字樣假如其譜是黃看何孔上所刻有黃鍾倍律四字者左手大指按之有黃鍾正律四字者左手食指按之有林鍾倍律四字者右手中指按之有林鍾正律四字者右手食指按之四簧齊鳴總是一箇黃字待琴瑟彈操縵兩段皆畢方纔換手餘律放此

辨笙不宜用真匏

文獻通考曰唐九部夷樂有葫蘆笙宋朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈葫蘆笙耶又曰今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲尤劣此言得之矣李文察曰今太常以木代匏而漆其音雖可聽但非古制匏象君子名節難持易失文察此說穿鑿可笑

辨笙不宜用竹簧

說者有云詩傳以簧為笙中薄金葉蓋指近世銅簧然簧字於文從竹非從金元史樂志云中統間回回國所進笙以竹為簧有聲而無律四夷風俗雖陋而有古制存焉臣愚以為不然夫簧之為字从竹者何也竹乃笙字之省文也會義也从黃者諧聲也然則簧非从竹故知用竹簧者非也

土音之屬總序

臣謹按八音內有所謂土音者蓋燒土為之猶土簋土鉶之曰土耳鉶簋二器苟非燒土為之豈不盛水則壞然謂之土何耶古人所謂土猶今人謂之瓦耳土音之埴缶推此可知也後世作樂苟簡埴雖土為之大率不曾燒蓋由惑於土之一字未暇詳考故耳國語曰瓦絲尚宮又曰匏以宣之瓦以贊之爾雅曰大埴謂之甬註云埴燒土為之大如鷺子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子疏引周禮小師註云埴燒土為之大如鴈卵鄭司農云六孔是相傳為然也風俗通曰埴燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔文獻通考引風俗通又略不同長三寸半作一寸半蓋傳寫之訛耳然埴既有大小二等其圍五寸半長三寸半者是為小埴而大埴舊不言其圍若干今以鷺卵雞卵之圍證之然則大埴當圍七寸半也大埴圍七寸半長三寸半小埴圍五寸半長三寸半則各得其制矣陳暘樂書曰埴之為器平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也埴以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已又曰古有雅埴如鴈子頌埴如雞子其聲清濁合乎雅頌故也埴腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通者耳古云其二通者此也雙孔之下復開一孔形如鼎足共上一孔是為六孔所謂前三後二併吹孔為六者是也舊說埴簋其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾今按埴有俯仰抑揚氣有疾徐輕重一孔可具數音則旋宮亦自足不必某孔為某聲也書曰八音克諧既有八音安得無埴以此觀之其來遠矣

右大小埴皆以細泥依樣造窰內燒成不用莊飾尚自然之質也近代雅埴率用漆以為飾未免俗氣切宜忌之

古埴考證

銳上平底埴之形也鷺子雞子不過喻其大小而近代雅樂以埴為卵形誤矣埴簾皆活音與羣樂共奏俯仰遷就自能相合而舊說指某孔為某律亦非也

缶【附錄】

周禮載諸樂器獨不言缶爾雅釋樂亦不言缶而缶乃在釋器篇中則缶本非樂器偶值無鐘磬時權以缶代之耳後世宮懸既有鐘磬而又擊缶非也今附錄於土音條下若夫深山窮谷幽人隱士或一用之庶幾考槃在澗之遺意云

樂律全書卷八

卷九

＜經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷九

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇

樂器圖樣第十之下

絲音之屬總序

臣謹按禮記曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也則琴瑟之有大小可知矣故爾雅曰大瑟謂之灑大琴謂之離郭璞謂皆二十七弦非也至宋陳暘遂謂大琴二十弦中琴十弦大瑟五十弦小瑟五弦其謬益甚殊不知琴瑟度數雖有大小而其弦數則無增減是故大琴小琴皆止七弦大瑟小瑟皆止二十五弦特律尺長短不同耳琴瑟大者以黃鍾正律之管為尺中者以太簇正律之管為尺小者以姑洗正律之管為尺是謂律度之尺周禮所謂以十二律為之數度是也

琴瑟各分三等

皆以桐木為之

髹以黑漆琴身

通長五尺五寸

首廣九寸尾廣

六寸肩廣一尺

齷岳中間五尺

樣制與常琴同

瑟身通長九尺

首長九寸廣二

尺尾長一尺八

寸廣一尺六寸

兩岳中間六尺

三寸尾下兩旁

垂雲各六樣制

大率與今箏同

琴箴瑟銘【共二首】

揆神農之初制尚火德之數七效法四時五行則象三才萬物斲以嶧陽之桐髹以楚宮之漆軫以崑山之玉徽以麗水之金誠六樂之所重允百世之所欽雖然是皆末節非君子所謂琴君子於琴宜審其音或古或今孰雅孰淫謂調有古今曲有雅淫也大抵七音為均具乎二變則古五音為均駢乎二少則今粉偉而麗和平而中諧於操縵則雅幽沉而細趨數而濫流於操弄則淫故曰琴之為言禁也禁其邪音也君子御之以儀節也非以恣心也是故弦絙而貴清聲宏而尚宮繁而有節和而不同詠清廟之七始歌鹿鳴之三終協文王於笙磬比闐雖於鐘鼓聲凡八十有四曲凡三百有五崇先王之德音黜流俗之偽譜非歌不弦非弦不歌頌聲滿天地其樂更如何【凡二百六十字刻於琴腹之下】

庖犧氏之創物兮始弦桐以為瑟象離三之虛中兮戴九梁而洞越弦大衍之五十兮不勝悲而半折浩朱襄之飄風兮肇五弦於土達瞽三之為十有五兮重華作而增八灑有番弦兮或二十而贏七必五五而迺定兮與天數以為一紛弦樂之殊名兮皆放此而後出夫是以稱樂器之宏兮莫敢擬大而度長歷炎黃而陶唐兮為咸池之大章韶以詠而永言兮聲依永乎賡歌之明良及周為雲和兮友之以龍門空桑想夫制作之妙伶倫吹 后夔拊手晏龍度左公輸斲右其長為黃鍾者九兮倍其九以為首也其商為頌瑟兮其宮以為雅奏也夫惟瑟聲者歌聲之所主弦二十有五兮旋宮具也七弦相為律兮番弦五也鳳和鳴兮其句也鴈行飛兮其柱也歌必取瑟兮既歌而語也徒歌曰謠兮徒鼓瑟曰步也恒為堂上之樂兮瓠竹在下也名其為登歌之器兮無故不去也瑟教廢則歌詩者莫之為譜也是以聖門亟稱於瑟自琴以降豈無他弦而有所不必言焉胡不觀於魯論乎孺悲之所聞點爾之侍坐由也之在門弦歌之聲託瑟以傳又不觀於國風之唐秦乎唐有山樞秦有車鄰皆專言乎鼓瑟不見刪於聖人胡不觀文王之廟祀乎一唱三嘆應弦如見歌呼於穆遺聲盈耳升歌示德舍瑟曷以又不觀

於周公之禮經乎飲射賓燕禮盛樂備登歌在堂間歌在陞或以瑟二或以瑟四堂上侑歌惟瑟而已若迺騶虞貍首間若疊奏鄉樂惟意二南先後燕有房中之弦樂學有宵雅之肄教皆主於瑟而他弦莫侑此古人之所甚重今人之所駭笑者也自韓非之妄論齊人之見擯秦蒙將軍剖之而為箏易京君明變之而為準新聲代作古意浸泯若迺絲聲之器遽數之莫能既侯氏之坎坎師延之靡靡嵇阮嘯之具秦漢鼗鼓之戲於是六合百衲絲桐亦改其制太乙天寶弦柱各出其新意吳蜀楚之聲不同平清瑟之調滋異厥有鷗弦金縷左振右擊檀槽銀裝柱四隔立擱卧摘竹軋木搯白虎之爪黃金之撥能使師曠瓠巴拙但見吃阨蘇葩俳優裸裎以助其喧豗都曇臘答急笛悲策以奮其啁晰觀其指法則秦箏多撮琵琶多撈空侯多擘柳琴多擊竊比於琴家之猱吟按抑孰若一弦一柱取聲於自然而不假弄手以為力也弦樂莫先於瑟他弦行世而瑟不行焉是棄其祖而為支裔之從摧其根而葆由枿之萌也若迺道調僊呂託異人之夢授而律呂每混於俗稱怨湘哭顏疑胡琴之避徵而曲調例闕其徵聲又孰若一均七律諸調皆在焉而隔八之弦自相生也然而箏笛之耳未能聽古淡者見操瑟而已嫉章句之儒僅知守詁訓者聞歌詩而自失惟夫陸沈野逸舒湮宣鬱宛其俟命且以永日人莫我好而吾瑟之僻於是采桐兮南山之陽致文梓兮北山之北本以黃鍾度以周尺遂練朱而繩絲雖繪錦而貴質小弦之縷七十餘二大弦之絲八十有一初促柱以高張乍試手而拂歷始肄蒿萃之食載歌寤寐之服但聞誦詩之聲莫知弦指之力逮手熟而習貫益心悅而忘倦為之歌伐檀若有斷輪乎河岸為之鼓考槃若有叩槃乎山澗方且陳懿戒以自警聽衡門而無悶賦白駒之逍遙諷淇澳之瑟澗和鏘鳴兮中清寄散聲於咏嘆共赤松而調均異湘靈之悲怨儻流魚之能聽付狸鼠於不見誦閒情以自欣虞僕人之見訕遂迺避俗塵而韜錦且弛弦以回鴈善吾瑟而不鼓思悠悠兮待旦亂曰皇義肇瑟韶以詠兮姬孔歌詩瑟之盛兮瑟遠詩存歌不傳兮孰能誦詩惟朱弦兮勿求諧世我思古兮解弦弭柱羨昭文不鼓兮【一千一百八十九字刻於瑟腹之下】論諸家瑟制之陋

曲禮曰士無故不徹琴瑟子游曰小人學道則易使小人指庶民也然則瑟乃士庶通用俗以為僭誤矣好古之士誠欲造瑟當於太常寺雅樂器中求其樣製如不可得只照箏樣最妙蓋瑟與箏大小雖異而樣製相同也長短高低比箏加半倍可也首尾廣狹比箏加一倍可也上弦設柱亦與箏同但音調不同耳或問瑟長八尺一寸其周尺歟抑近代之尺歟曰譬如琴長短不一皆可彈也瑟長短由人耳巧匠見箏之形必能造瑟其圖見上文者足為證他書所載不足徵也若宋史樂志及文獻通考陳氏禮書樂書李氏律呂元聲古樂筌蹄韓氏志樂劉氏元義黃氏管見之類臆說杜撰樣製皆陋不足為法式也

論瑟不宜用黃弦

世儒以瑟為二十五弦者衆矣然未必合於先王之制蓋由夫具二均之說不明耳古之所謂中清二均者是也今之所謂中清二均則非也噫此理深奧苟非知音者不能喻之也喻之而不解故也古所謂二均者具丈夫童子之二調而分男女老少之聲今所謂二均者乃以黃弦界於朱弦之中分內外各十二弦以應十二律而黃弦為君不彈古無是說也樂記曰宮為君蓋樂以宮為主亦猶人道以君為尊而宮音豈可以不彈不彈則無君君斯亢而有悔矣夫弦樂以聲為本猶君以政令宣示天下也今乃陽以黃色別之以示其尊而陰欲置之無用之地

使其無聲以喪其本豈可哉既有黃鍾之宮而又添設黃色之弦命曰君弦於義安取原其為說之由蓋以二十五弦其數奇若除中弦則內外各十二以配律呂之數此不知音者穿鑿之說耳今人信之不疑豈不謬哉鼓瑟之工古用瞽矇為之彼既無目安識黃弦耶以此證之則其穿鑿益可見矣其說不知起於何時樂記曰清廟之瑟朱弦而疏越初未嘗有黃弦居中之說而莊子曰鼓之二十五弦皆動文子亦曰二十五弦各以其聲應二子皆周人也其言最古必有所本果如中弦不彈則不可謂之二十五弦皆動也淮南子曰今夫調弦者鼓之而二十五弦皆應是漢人未嘗有中弦不彈之說也杜氏通典曰頌瑟二十五弦盡用之是唐人亦未嘗有中弦不彈之說也文獻通考曰宋朝太常瑟用二十五弦具二均之聲以清中相應雙彈之第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清應其按習也令左右手互應而所謂第十三弦者即中弦耳蓋亦未嘗不彈也元史樂志登歌樂器瑟用朱絲為弦凡二十有五各設柱亦不言黃者居中央上自周漢下至宋元考諸載籍皆未有是說不知從何而得之夫黃弦於瑟最為害理而太常習久莫覺其非雖禮樂大事非敢出位妄言然既知其誤亦不敢不言也此古所謂芻蕘狂夫之末議固君子之所采而不以人廢也 著於此以俟後世知音之士或有所折衷耳

論瑟不宜用朱弦

古稱清廟之瑟朱弦所謂朱弦者特用於清廟云耳清廟者文王之廟也樂用朱弦舞用朱干此天子禮樂非諸侯而下所敢僭也人皆知僭用朱干為非禮殊不知僭用朱弦亦非禮此禮不講近乎僭矣朱弦尚近乎僭黃弦豈可僭乎料想孔門學瑟亦未必用朱弦今之士庶學瑟只用冰弦可也不獨士庶雖卿大夫鄉飲鄉射亦不可僭然舖中所賣者多是朱弦雜以黃弦切忌不宜用之無已多買箏弦擇其粗大者兩條續一條用之可也

論瑟面不宜繪飾

按元史樂志瑟面施采色兩端繪錦此係近代俗制非古制也古稱錦瑟不過用錦一幅置於瑟尾以襯弦耳後人穿鑿遂繪錦焉殊不知詩所謂椅桐梓漆爰伐琴瑟蓋皆通漆為節無繪錦之說也琴瑟壹體表裏通漆琴用玉徽瑟用錦襯庶幾古人瑤琴錦瑟之制

論瑟不宜重不用架

嘗考瑟制長短輕重儀禮言之甚詳今為四圖如左

<經部,樂類,樂律全書,卷九

<經部,樂類,樂律全書,卷九

鄉飲酒禮曰設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首跨越內弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮曰席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相

入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降燕禮曰席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降大射儀曰乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挈越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北面東上坐授瑟乃降解曰古人席地而坐為工設席于堂上近南簷邊面向北坐以東為上然後引工入凡工皆瞽者若工四人則二人彈瑟用瑟二張若工六人則四人彈瑟用瑟四張瑟先謂彈瑟者在前行歌詩者二人隨入也相者扶也扶持瞽者與其引路也皆左何瑟者引路之人就以左肩擔瑟也挈越者越瑟底之空穴也以左手四指入瑟底空穴內捉之也內弦者弦側向內也右手相者攙扶工也其相歌者徒相謂空手扶之也坐授瑟者謂持瑟之人跪於地然後將瑟通與彈瑟之人也乃降者通瑟已畢退立於堂下也按禮記少儀云琴瑟執之皆尚左手蓋謂携琴挈瑟皆用左手而不用右手也若瑟長大且重兩手舉之猶難其能一手挈之歟觀此圖而玩味之則古之瑟制長短輕重可見矣

論瑟當以五事證

一儀禮左何瑟右手相二少儀琴瑟執之皆尚左手三論語取瑟而歌舍瑟而作【已上三條證瑟體輕是故荷執取舍利便】四曲禮琴瑟在前坐而遷之戒勿越【已上一條證瑟無架古人只於地上安置】五論語侍坐鼓瑟希鏗爾舍瑟而作【已上一條亦證瑟不用架鼓者坐而非立】

論近代琴瑟失傳

嘉靖間太常寺典簿李文察上疏曰今奏樂者以琴瑟為虛器雖設而不能盡鼓雖鼓而少得正音蓋因琴瑟久貯內庫臨祭領出其弦多腐而不可調或因瑟柱臨鼓而仆是故鼓琴瑟者不求其聲之正惟求不絕不仆以免罪耳夫弦絕柱仆偶然之失失之小者也琴瑟失音恃為故習失之大者也豈可以其小而犯其大者乎今後近祭之期預擇弦之精者而調習之庶臨時免絕仆之患偶或有之略恕其罪而不盡究則司琴瑟者乃可盡其能而於絲屬為備音矣文察又言鐘磬埙簫排簫音亦不備其說甚詳茲不載云

金音之屬總序

臣謹按聖人之作樂也文之以五聲播之以八音而八音之始必原於律呂律呂之數肇於黃鍾黃鍾在子圓鍾在卯函鍾在未應鍾在亥一律三呂皆以鍾為名焉古語稱為鍾律之學然則鍾固樂之始也其大者為鎛鍾其小者為編鍾非大非小為特鍾爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧是也且如編鍾之制周禮考工記鳧氏條下言其樣制最詳可見聖人制作之不苟也古鍾匾而不圓大小不一般鍾下有两角名曰鈇前後有乳三十六枚名曰枚鍾上有柄名曰甬於架上側垂之以便於擊今則不然圓如瓦罐大小若一式樣鄙陋後查文獻通考唐末殷盈孫及五代王朴所造鍾律甚精悉依周禮樣制至宋李照胡瑗皆非之始改鑄正其紐使下垂叩之弇鬱而不揚遂欲毀前代所寶古鍾以滅其跡工人不敢毀乃藏於太常

神宗命楊傑造樂傑欲銷王朴舊鍾意新樂成雖不善更無舊鍾可校乃詔許借朴鍾為清聲不得銷毀後輔臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鍾已弊者一縣樂工不日夜易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鍾甚不諧美使樂工叩之韻更佳傑大沮以此觀之則鍾制之陋自宋始也然宣和博古圖亦宋人所撰三代之古鍾之制備載其中宋人好古如此之甚考古如此之精而不留意於當代之樂特以三代之器為玩戲是可惜也陳暘諸家樂書雖述考工記之法其為鍾圖亦陋似皆未見博古圖歟後世如有興樂之士欲考三代之制而為鍾者則博古圖亦有益之書也不可視為玩器而忽焉博古圖載周制古鍾百有餘枚今摘其所長者錄之如左

周蛟篆鍾【已下八條出博古圖】

昔張懷瓘在翰林時見古鍾紀夏禹之績皆紫金鈿以大篆神彩驚人此鍾款識蓋亦鈿金篆也是鍾甬旋比它鍾蟲鏤尤劇瑰妙當甬旋之間設環象獸形聶崇義所謂旋當甬之中央為環飾之以蟲曰旋蟲者是也爾後甬旋之制或變為龍螭虎鈕與夫圓環之類蓋制作不純于古者如此

周特鍾

蓋比它鍾而黃鍾律倍半枚極修大衡甬室實自于而上至於篆帶間皆作雲氣非文盛之世曷能底此

周大編鍾

古之樂鍾形範非圓屬幹於簋而扣之則牢結不動後世圖其製而虛係以直垂值其考擊則搖曳而生餘韻失之遠矣觀此數鍾誠為得法

周細雷紋鍾

雷有回旋之義凡樂還相為宮以順四時之氣則亦寓諸回旋之意也隋文帝作樂而惟主黃鍾之均世名知樂者莫不非之事不師古則失其深旨奚可哉

周實甬鍾

右五器雖設甬然實而不虛與它鍾特異

臣所見古鍾實甬者多而博古圖亦有此條故表出之

周隧鍾

是鍾於鼓間隱起而中微窰則周官鳧氏所謂隧歟

臣所見古鍾有隧者絕少考之於圖亦不多見惟此一條耳

周小編鍾

右嘗考律呂之制自黃鍾九寸等而下之至應鍾四寸七分用以合陰陽之數至於為鍾小大增益悉考於律故聲皆協應而不乖此鍾數雖未備然其形制高下遞殺以小蓋亦取於律也彼禮圖編鍾類皆一等未嘗參差如此蓋以厚薄取聲而不知先王以律為本也

周環鈕鍾

周官鳧氏所鑄有所謂大鍾有所謂小鍾爾雅謂大鍾曰鏞中曰剡小曰棧而不言其量數樂律所用之處若樂鍾則惟特鍾鐃鍾編鍾三者而已是鍾形製尤小其編棧之屬歟

款文識文【已下二條出洞天清錄】

識乃篆字以紀功所謂銘書鍾鼎款乃花紋以易識古器款居外而凸識居內而凹夏周器有款有識商器多無款有識夏用鳥跡篆商用蟲魚篆周以蟲魚大篆三代用陰識謂之堰囊字其字凹入也漢以來或用陽識其字凸間有凹者或用刀刻如鐫碑蓋陰識難鑄陽識易成陽識決非古物也

款識真偽

古人作事必精緻工人預四民之列非若後世賤丈夫之事故古器款必細如髮而勻整分曉無纖毫模糊識文筆畫宛宛如仰瓦而又深淺如一亦明淨分曉無纖毫模糊此蓋用銅之精者並無砂類一也良工精妙二也不吝工夫非一朝夕所為三也設有古器款識稍或模糊必是偽作

鍾脣厚四分兩旁自舞至銑各長一尺二寸五分中間自舞至于各長一尺兩銑左右相距亦長一尺銑間前後相距廣八寸兩舞左右相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分

甬依實甬之制衡端至舞八寸上圍五寸三分寸之一下圍八寸旋圍一尺二寸九分寸之七下距舞九分寸之八鍾紐名旋蟲形如獸面鍾乳名枚凡三十六其形如乳

<經部,樂類,樂律全書,卷九

鍾銘

鍾乃樂之至重銅乃物之至精灋營援之古制攷神瞽之中聲紀之以三平之以六母出均而擲輕者从大重者从細惟尚羽而清小大器用於是乎出律度量衡於是乎生九夏以之而立號四律以之而得名故曰鍾律之學而為萬事之程以其下體言之則于上謂之鼓鼓上謂之鉦以其上體言之則舞上謂之甬甬上謂之衡陽有雷紋之款陰有鳥迹之識塗以鏐鐻為飾鈿以瑠璃為字神彩驚人鏗鏘合志紀夏禹之不績尚文王之追蠡為咸池之主宰作簫韶之根柢率鞀鼓兮在庭間竽笙兮在陛相應生變還相為宮不淫不傷惟蘇惟中集大成於金玉總條理於始終

古鍾考證

考工記曰【周禮冬官篇名】六分其金而錫居一【五金總名曰金此金謂赤金即紅銅是也每紅銅六斤外加白錫一斤也】謂之鍾鼎之齊【齊者分劑猶言分兩也每紅銅六斤外加白錫一斤是鑄鍾分兩也劑古作齊而讀作藥劑之劑醫書有和劑局方是也】又曰鳧氏為鍾【鳧鷖野鴨此云鳧氏未詳經有鍾氏染羽之條或疑錯簡傳寫之誤當作鳧氏染羽鍾氏為鍾方是自此已下先釋鍾體名義而後方釋度數譬如人體有種種名總名為綱細名為目頭者乃總名也額顙頂等則細名也身者乃總名也肩背胛等則細名也鍾體亦然經文甚明先儒未達註疏反晦今就經文解釋不用註疏之說則其理明白矣蓋鍾有上體有下體有總名有細名先當分別何者為綱何者為目曰甬曰鉦此二名者上體下體總名為綱者也甬之一體又有衡幹旋蟲等名鉦之一體又有鈇于鼓舞等名則其細名為目者也先儒不言鉦是總名將鉦混於鼓舞細名之中遂使經義晦矣是故先宜辨之】兩欒謂之鈇【古鍾形扁類今犁鏵兩旁有稜其名曰欒欒者瘠貌猶言稜也欒下兩角鈇利光澤其名曰鈇鈇者跣貌譬如人之足也舊說欒鈇一物二名俱謂鍾下兩角其義晦矣新說上自鍾肩下至鍾足通成一段總名為鈇方與下文十分其鈇經義相合】鈇間謂之于【兩角中間空處其形彎如覆月其名曰于俗呼為鍾唇也】于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞【鉦之為言正也謂鍾之正體也譬如人之身也鉦下際受擊處名為鼓譬如人之臀也鉦上際震動處名為舞譬如人之肩也曰鼓曰舞蓋取鼓之舞之之義舊說中間一處為鉦新說自舞上際至鼓下際通成一段總名為鉦方與下文去二以為鉦經義相合也】舞上謂之甬甬上謂之衡【舞者鍾肩甬者鍾柄古鍾皆有柄與俗鍾不同故其肩上極平而於平處安柄其名曰甬甬者涌也言其巍巍然涌出也甬之上端其名曰衡衡者平也言其平頂堅實而甬中非空也鑄鍾先鑄甬此處分兩最多也】鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹【縣古懸字謂鍾柄也柄下節有束腰旋遶於柄其名曰旋旋前有紐謂鍾鼻也鼻上節有獸而吞口名為旋蟲又名為幹】鍾帶謂之篆篆間謂之枚【鍾體界道狀如田畦橫者如帶從者如箸其名曰篆枚者即鍾乳也古鍾有乳狀如門釘前左前右後左後右分作四區每區九枚其名曰枚前後兩面共計三十六枚舊謂每面三十六枚其說非是】枚謂之景【枚下疑脫間字景即古文影字每一大區內上下橫分五小區三寬兩窄互相間隔寬處安乳窄處無乳其名曰景譬如圭表之景】于上之攓謂之隧【攓猶弊也擊處久則弊其形窪如犁面又類取火鏡故名曰燧古文隧與燧通自鼓至燧皆借別物之名而為鍾體立名】十分其鈇去二以為鉦【釋名義竟方釋度數黃鍾正律之鍾中間自肩至唇其長一尺新法用一條長一尺者比量自肩至唇取齊折作四折每折二寸五分將前一尺外加二寸五分共該一尺二寸五分是其兩旁自肩至足之數又用一條長一

尺二寸五分者比量自肩至足取齊折作十折裁去二折止餘八折除了二寸五分止餘一尺比量中間自肩至唇亦是一尺其數相同是名十分其銑去二以為鉦也】以其鉦為之銑間【將前一條比量自肩至唇其長一尺而又比量自左角外至右角外亦是一尺其數相同是名以其鉦為之銑間也】去二分以為之鼓間【將前一條比過兩角為一尺者折作十折裁去二折止餘八折除了二寸止餘八寸置鍾唇下比量自前唇外至後唇外亦是八寸其數相同是名去二分以為之鼓間】以其鼓間為之舞脩【將前一條比量鍾唇自前唇外至後唇外徑是八寸而後比量鍾肩自左肩外至右肩外亦是八寸與前相同是名以其鼓間為之舞脩】去二分以為舞廣【將前紙條比量鍾肩自左至右長八寸者折作十折裁去二折除了一寸六分止餘六寸四分置鍾肩上比量自前至後亦是六寸四分是名去二分以為舞廣也古鍾形扁橫寬縱窄以橫為長以縱為廣鉦是舞之總名舞是鉦之細名或曰舞脩或曰鉦之長其義一也或曰舞廣或曰鉦間其義一也此等名義相混是故讀者難曉也】以其鉦之長為之甬長【鉦之長即舞脩一物而二名也甬者鍾柄之別名也先用一條橫量鍾肩自左至右比量取齊該是八寸後將一條縱量鍾柄自上至下比量取齊亦是八寸其數相同是名以其鉦之長為之甬長也】以其甬長為之圍【鍾柄長八寸者其柄根下圍圓八寸以前八寸一條圍之相同是名以其甬長為之圍也】參分其圍去一以為衡圍【將此圍根一條折作三折裁去一折止餘二折除了二寸六分六釐止餘五寸三分三而圍鍾柄上稍平處名為衡者圍圓亦是五寸三分三 是名參分其圍去一以為衡圍】參分其甬長二在上一下以設其旋【參分其甬長者謂將八寸一條比量鍾柄上自稍下至根取齊折作三折每折該二寸六分六也二在上者謂其二折五寸三分三 為上節也一在下者謂其一折二寸六分六 為下節也以設其旋者謂鍾柄下節安束子也旋之形狀旋繞於柄今人俗呼束子是也束子圍圓一尺二寸高廣一寸七分七 下距柄根八分八 八毫上距柄稍五寸三分三束上安鼻鼻上有獸面是名旋蟲也其束圍一柄半廣九分柄之二】薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說【其說見下】鍾已厚則石【已厚者過於厚也石堅實貌謂鍾唇雖宜厚而自唇已上則漸薄可也當薄而不薄則通身一般厚堅實而聲石矣】已薄則播【已薄者過於薄也播虛浮貌謂鍾體雖宜薄而將至唇處則漸厚可也當厚而不厚則通身一般薄虛浮而聲播矣】侈則柞弇則鬱長甬則震【侈者張口貌弇者合口貌鍾口太張則聲柞太合則聲鬱及甬太長則聲搖拽皆非中和】是故大鍾【謂倍律之鍾也】十分其鼓間以其一為之厚【以一條比鍾前後唇外徑取齊折為十折取其一折裁作兩段各以一段為前後唇之厚自唇已上則又當折半也】小鍾【謂正律之鍾也】十分其鉦間以其一為之厚【鉦間即舞廣別名也大鍾唇厚八分體厚四分小鍾唇厚三分二 體厚一分六】鍾大而短則其聲疾而短聞【去聲下同】鍾小而長則其聲舒而遠聞為遂【與隧燧通】六分其厚以其一為之深而圓之【大可容椎】臣謹按明集禮有鍾圖與陳暘樂書鍾圖同其形狹長上小下大不類鍾形三代古鍾宋時多自土中出載於博古圖蓋得其真臣所親見者大中小三等皆周物也與博古圖相類而與樂書不同按圖考訂知古註疏皆有訛誤故今新擬如上所說與博古圖蛟篆等鍾式樣相稱而長闊得中矣

論鑄鍾不調者必須更鑄始得

呂氏春秋曰晉平公鑄為大鍾使工聽之皆以為調矣師曠曰不調請更鑄之平公曰工皆以

為調矣師曠曰後世有知音者將知鍾之不調也臣竊恥之後師涓至果知鍾之不調是師曠欲善調鍾以為後世之有知音者也【凡造樂器者宜詳味之】

論鍾磬有特縣編縣二者之別

先儒舊說特縣者器大而聲宏雜奏於八音之間則絲竹之聲皆為所掩故但於起調畢曲之時擊之以為作止之節其編縣者則聲器皆小故可以雜奏於八音之間而不相凌也特鍾特磬每架惟一至若編鍾編磬或云每架十二或云每架二十四此皆不知者妄說也太常鍾磬各皆十六蔡元定曰十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣是知編鍾編磬與夫排簫每架各皆十六亦自然之理也

論造筍虞不用羸羽鱗屬等飾

近代雅樂鍾虞之下有物形如獅子磬虞之下有物其形如鷺而筍上有龍頭口銜流蘇以及博山彩鳳等飾蓋祖古人所謂羸羽鱗屬業虞壁翬崇牙樹羽之說竊謂此物設於廟中則是施於燕射則非蓋近代禮家失於詳考耳按周禮考工記梓人條下明言宗廟之事脂者膏者以為牲羸者羽者鱗者以為筍虞據此特言宗廟所用則非餘處所用明矣釋奠先聖雖與宗廟略殊然尚近之至於燕射等禮或僭用之不亦謬乎世有鄉射儀節等書所繪鍾磬虞下有獅子及鷺焉蓋不詳考遂致誤耳是故今議凡士大夫學雅樂者鍾磬筍虞只宜朴素不宜僭用宗廟筍虞之飾不獨免奢僭之嫌亦可謂之知禮矣

論學雅樂不用錡鐻鐃鐸四金

按地官大司徒其屬有鼓人者掌教六鼓四金以節聲樂以和軍旅以正田役已上三言明其所掌非止聲樂一事故其下言以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以鼗鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏已上六物蓋即所謂以節聲樂以和軍旅以正田役者也其下又言以金錡和鼓以金鐻節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓已上四物大司樂無之大司馬有之蓋此四金乃軍旅所用非樂器屬也鼓人一官兼之是故不屬春官宗伯而屬地官司徒其與大司樂所掌者異矣春官小師條下鄭註和為錡于固與經文不合除此之外經文並無四金之名後世武舞雜用四金皆承襲之誤也是故此書不載錡鐻鐃鐸惟載鍾鎛二者而已

石音之屬總序

臣謹按虞書曰擊石拊石先儒解曰重擊為擊輕擊為拊夫八音諸器皆不言輕重惟磬言之者豈無深意耶蓋磬有厚者有薄者厚者擊之宜重不宜輕輕則不清薄者擊之宜輕不宜重重則不和是以經文有輕重之別也夫判縣者笙磬在阼階東其形厚而小其聲清而高故與笙管協詩云笙磬同音又云磬筦將將此之謂也頌磬在賓階西其形薄而大其聲和而平故與歌頌協詩云既和且平依我磬聲此之謂也笙磬之制以本律半數為鼓博【其率五寸】

鼓博加半為股博【其率七寸五分】股博倍之為股長【其率一尺五寸】股長加半為鼓長【其率二尺二寸五分】參分其鼓博以其一為厚【其率一寸六分六 六毫】此厚而小者也頌磬之制以本律正數為股博【其率一尺】參分去一為鼓博【其率六寸六分六 六毫】倍律為股長【其率二尺】三律為鼓長【其率三尺】七分其股博以其一為厚【其率一寸四分二 八毫】此薄而大者也嗚呼古之聖君能興樂教者莫如舜古之賢臣能明樂事者莫如夔然舜命曰八音克諧而夔惟以擊石為對則石乃八音綱領可知矣若夫出產磬石之處考諸禹貢則徐州有浮磬而梁州有璆磬雍州有球琳豫州有磬錯及山海經所載出產磬石處未能遍舉似不拘於靈璧一處而已唐制采華原石為磬正與禹貢之義相合而迂儒反譏蓋未之詳考耳今懷慶府河內縣地方太行山諸處亦產美石殊勝靈璧之磬磬之所產不拘何處惟在人擇之耳有一種石其性最堅難於制造而聲最佳又一種石性不甚堅易於制造而聲不佳然此二種色貌相似託石工采之者往往為彼所欺但取易造故不佳耳若夫真玉尤為難得士庶之家不宜用也無磬則以槩缶代之

其上段謂之股

長一律半博四

分律之三其下

段謂之鼓長二

律四分律之一

博半律通厚六

分律之一孔徑

十四分律之一

<經部,樂類,樂律全書,卷九

欲造何磬各以

其律為尺造之

長廣及厚之數

俱如格式所說

磬聲自與本律

相協若或不協

磬聲清則去其

厚濁則去其長

磬銘

石乃天地自然之物磬乃聖人準護之程故虞書云擊石拊石百獸率舞而商頌曰既蘇且平依我磬聲若夫簫管在庭琴瑟在堂笙磬頌磬處乎其間為衆音之紀綱是知磬之為器豈惟含宮吐商契律呂之微妙盡制度之精詳股博參分去一以為鼓博鼓長參分去一以為股長倨句屈折能致其曲端直中矩不踰其方體謙卑以自牧懷敬義而含章介然有如烈士之辨堅節操以守封疆粹然有如君子之行移風俗以正綱常憶昔尼父尚茲雅音和而不流樂而不淫雖果哉之末難猶揭淺而厲深若非荷蕢之賢孰識夫子之心人有存歿道無古今拊之擊之堪羨堪欽

論磬石所產處

謹按禹貢九州言磬者三徐州泗濱浮磬磬非可浮物而謂之浮者猶俗語所謂浮頭一層也舊註以為浮者浮生於土不根著者是也蓋石之出土者常見風日厥質堅脆而性最靈是以為佳其埋沒土水中者不見風日厥性柔軟而聲不和此乃擇磬要訣然石工姦猾者患堅石之難琢往往竊以軟石易之凡監造之人不可不察也豫州錫貢磬錯錯雜也磬有特者編者大小不一故曰錯舊註謂錯為治磬之錯非也且冀州厥賦惟上上錯青州海物惟錯揚州厥賦下上上錯豫州厥賦錯上中梁州厥賦下中三錯此乃禹貢文法錯皆訓雜獨磬錯則不然誤矣梁州厥貢璆磬蔡氏曰璆玉磬也磬石磬也林氏曰徐州貢浮磬梁州既貢玉磬又貢石磬豫州又貢磬錯以此觀之則知當時樂器磬最為重按璆字亦作球書曰憂擊鳴球又曰天球在東序此天子之器也春秋齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴此諸侯之器也鄉飲鄉射皆有磬而不言玉磬蓋大夫士之器惟石磬歟夫玉也石也一類之物耳故其用無異以貴賤之等言之則諸侯已上用玉已下用石宜矣古用泗濱浮磬蔡氏書傳曰今下邳有石磬山或以為古取磬之地一統志曰磬石山在邳州城西南八十里與泗水相近山有石其聲清亮可為磬禹貢泗濱浮磬即此山所出者又曰磬石山在靈璧縣北七十里山出磬石趙希鵠曰靈璧石出虹州靈璧縣其石不在山谷深山之中掘之乃見色如漆間有細白紋如玉然不起峯亦無巖岫佳者如菡萏或如卧牛如蟠螭扣之聲清越如金玉以利刀刮之略不動偽者多以太湖石染色為之蓋太湖石微有聲亦有白脉然以利刀刮之則成屑按希鵠所說掘之乃得恐非古人所謂浮磬嘗得數枚叩之不清亦無漆色蓋偽者耳今不拘何處之石皆可但擇其聲佳者而已山海經曰小華之山其陰多磬石郭璞註云即少華山在今華陰縣石可以為樂器經又曰高山涇水出焉而東流注于渭其中多磬石郭云今涇水出安定朝

那縣西笄頭山至京兆高陵縣入渭也經又曰鳥危之山其陽多磬石郭雖不言在何處今以涇水之文次序考之亦當在陝西也然則出磬之山不獨泗濱可知矣

論磬大小不等

宋製新樂特磬十二黃鍾厚二寸一分大呂已下第加其厚至應鍾厚三寸五分范鎮議曰磬之用石者天成之物也各以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人知之取以為法後世不能考正遂使大小長短若一黃鍾之磬最薄而輕大呂已下漸厚而重至於應鍾最極厚重與律相乖而欲求其正音不亦遠乎臣謹按一統志金大定中汾東岸崩得古墓有鍾磬各數十小者僅五寸許大至三尺凡十二等音律之次後世別以厚薄而此別以大小其制度皆周器非秦漢以後所作蓋與鎮說全同今仍宋制非也

論四清不可廢

左傳謂中聲以降五降之後不容彈矣則降用半律為清聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮布戎則上宮聲高為清聲矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉人笛法正聲應黃鍾下徵應林鍾則清聲所由來遠矣特其用多寡不同故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五弦之瑟則清聲寓於其中可知矣後世儒者以漢成帝犍為郡水濱得古磬十六枚正始中徐州薛城送玉磬十六枚於是多宗鄭氏二八之說用四清聲以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇夾鍾四管之半以為清聲而應之則樂音諧矣

論鍾磬不齊擊

孟子曰金聲也者始條理也玉振也者終條理也孟子論始終條理以一音之始終言之非指一奏之始終也祝啟為一奏之始終金玉為一音之始終前音之玉繼以後音之金金而復玉玉而復金欲其相連不欲其間斷是謂繹如也以成若小有間斷則不成片段與造化之氣不相貫而不成樂矣鍾以定其高磬以節其永人知高下之間不可以或僭未知永短之間尤不可以或爽故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲以為之遲速磬若急時則無永磬若緩時則過永無永則佻過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞夔乃憂擊鳴球搏拊琴瑟致神人之昭格夫八音皆能感物而舜能感神人之盛獨歸於擊石者磬終八音之條理故也後世鍾磬齊擊殊失始終條理之義則磬聲一依於鍾聲不能為八音之所依矣故朱熹文集曰金聲而玉振之者此以樂明之也振而節之猶今樂之有板也

今議止用一磬

鍾磬者樂之節也節者俗呼板眼是也節貴乎簡故樂記曰繁文簡節之音縣鍾磬貴乎少故荀子曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊此之謂也夫縣一鍾一磬者謂特縣之鍾磬此唐虞舊制也或以玉為之或以石為之則不拘耳玉為之者其名曰球益稷所謂鳴球顧命

所謂天球孟子所謂金聲玉振之類蓋玉磬之特縣者也石為之者其名曰磬舜典所謂擊石拊石禹貢所謂浮磬拊磬論語所謂擊磬於衛之類蓋石磬之特縣者也商周以降始有編縣之制故商頌有小球大球蓋玉磬之編縣者也而周禮有編鍾編磬此石磬之編縣者也要之編縣不如特縣之近古耳何況又有宮縣軒縣判縣種種分別羸屬羽屬鱗屬種種莊飾徒令見者驚猶鬼神而唐虞舊制益以支離矣孔子曰禮與其奢也寧儉凡古制文過於質者非學樂之所急但從一磬尚拊之說庶幾唐虞之舊制耳

革音之屬總序

臣謹按鼓之制其名雖多大率不甚相遠伊耆氏之土鼓不過以瓦為其腔耳夏后氏之足鼓不過以鼓加其趺耳殷之楹鼓即今以柱為柄者也楹乃柱之別名如曰為屋幾楹是也周之縣鼓即今縣於鼓旁者也建鼓即今插柄穿心鼓也繪以風雲雷雨之象謂之雷鼓繪以麟鳳龜龍之象謂之靈鼓繪以飛鸞盤旋之象謂之路鼓路鸞通省文也或難曰茲說亦有考據乎答曰周禮大司樂云一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神四靈之物皆與地祇並言象物則與天神並言故知象物乃雲雷之象也鸞乃鼓精舊有是說隋唐已來刻翔鸞於鼓上周制但繪鸞於鼓腔而已詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽醉言歸此之謂也或曰八面六面四面何耶答曰八面者一樣八副也六面四面放此猶今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十二面非一鼓而有多面也舊說及圖近乎穿鑿不必從也爾雅大鼓謂之鼗小者謂之應然則不大不小謂之田又謂之一名朔鞞應一名應鞞洪武正韻曰鼗亦作鞞上鼓也蓋今俗呼鞭鼓是也古人謂之應鞞又謂之應鼓儀禮應鞞在建鼓東禮記應鼓在縣鼓東先儒以為擊之便也然則鞭乃便之訛歟路鼓已上雖大小不同而形皆如鼓惟鞞之兩端一大一小此其異也又有曰搏拊者以熟皮為囊而實之以糠左右兩手重擊為搏輕擊為拊近代搏拊亦如鼓形古有雅鼓疑即此器又有大鞞小鞞形如小鼓有柄有耳播之為樂今樂無之蓋缺典也

夏后氏之制曰

足鼓足者趺也

鼓下用柱柱下

用趺故曰足鼓

亦名賁鼓詩云

賁鼓維鏞周初

未有周制故用

夏后氏之制耳

殷制楹鼓楹者

柱也鼓甚大則

不可用趺但埋

其柱而堅築之

故曰楹鼓亦名

磬鼓詩云磬鼓

弗勝彼時未有

周制故用殷制

周制縣鼓其說

見於毛詩戴記

而不見於周禮

儀禮然周禮有

晉鼓鼓金奏者

建鼓是也建鼓

兩旁所縣朔應

二鞀名縣鼓耳

詩云應田縣鼓

記曰縣鼓在西

應鼓在東蓋田

鼓與縣鼓乃一

器二名耳應田

縣鼓謂應與田

縣而鼓之雖似

三物實二物也

晉鼓長六尺六

寸兩面各徑四

尺中間徑六尺

六寸六分一名

建鼓繪以雲雷

則謂之雷鼓繪

以四靈飛鷺則

謂之靈鼓路鼓

古人之鼓不言用何木造今南方鼓則用楠木樟木北方鼓則用桑木梓木蓋隨鄉土所產之木庶幾便於用也周尚縣鼓而周禮書中不言其制度儀禮惟言建鼓歷代從之今擬以木為柱方七寸長丈二貫於鼓心鼓及柱皆光素黑漆其下有跗形如十字而不用獸跗庶幾質朴耳

諸鼓考證

周禮韞人【職名韞當作 𡔷】為臯陶【臯鼓名陶當作 𡔷 鼓腔也以木為之】長六尺有六寸【此乃晉鼓之度數也不言晉而言臯何也臯鼓大晉鼓小舉大則小可知】左右端廣六寸【古人鼓皆橫擊故稱兩面為左右端廣六寸者一版腔也一周共二十版】中尺厚三寸【每腔一版其形中寬頭窄中間廣一尺厚三寸兩頭廣六寸厚二寸】穹者三之一【穹謂穹隆如天之形俗呼甕腹是也算法四尺為實三歸得一尺三寸三分加在四尺兩旁共該徑六尺六寸六分】上三正【上文三者正數諸鼓以為定式是以晉鼓□鼓臯鼓其長短雖不

同而圍徑皆同也】鼓【據下文例則此當日謂之晉鼓今不然者鼓上疑有脫文此鼓不言面之尺數下文二鼓不言版之廣狹蓋互相明耳】長八尺【兩面相距】鼓四尺【面之徑也】中圍加三之一【中圍中間也加三之一即上文六尺六寸六分是也先儒以為五尺三寸三分誤也】謂之鼗鼓【鼗一作賁音焚詩曰賁鼓維鏞】為皐鼓【皐一作鼗音高詩曰鼗鼓弗勝】長尋有四尺【兩面相距丈二】鼓四尺【面徑同前】倨句磬折【磬折指皐之形也先儒以為鼓形磬折非也磬折者直折也】凡冒鼓【冒猶張也俗呼縵鼓】必以啓蟄之日【正二月天不冷不熱】良鼓瑕如積環【先儒舊註謂漆之文理也瑕猶弊也猶良琴之弊者有梅花斷紋也以此證之則古人鼓面皆通漆】鼓大而短則其聲疾而短聞【晉鼓之類是也】鼓小而長則其聲舒而遠聞【朔鞀之類是也】

臣謹按周制鼓之名有六曰雷鼓曰靈鼓曰路鼓曰鼗鼓曰鼗鼓曰晉鼓以雷鼓救日月以靈鼓攻猛獸以路鼓達窮者與遽令則知不獨祭祀用之而已若夫賁鼓維鏞則非止軍事也鼓鍾伐鼗又非止役事也司馬春振旅軍將執晉鼓亦非止金奏也鼓之用無窮豈可泥於一端哉

大鞀長一尺面

徑一尺通柄長

四尺五寸聲洪

而徐篇首播之

小鞀長七寸面

徑七寸通柄長

三尺二寸聲焦

而急章首播之

此器四名一曰

朔鞀二曰 鼓

三曰縣鼓四曰

相鼓以木為腔

長二尺大面徑
一尺四寸小面
徑七寸聲洪而
徐類鞭鼓之聲
此器四名一曰
應鞞二曰應鼓
三直曰應四直
曰鞞以木為腔
長一尺四寸大
面徑一尺小面
徑五寸聲焦而
急類杖鼓之聲
雅形類鼓木為
腔長一尺四寸
面徑七寸熟皮
縵之而實以糠
聲類搏拊拊在
堂上坐奏節歌
雅在堂下立奏
節舞其用不同

拊用熟皮縫成

袋長一尺四寸

面徑七寸實之

以糠用時置膝

上用畢置座上

座長一尺八寸

廣一尺連趺高

一尺趺高二寸

鞀鞀搏拊考證

儀禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑄皆南陳【周禮曰凡縣鍾磬半為堵全為肆有鍾有磬為全鑄如鍾而大奏樂以鼓鑄為節】建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓【建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼗應朔鼗也先擊朔鼗應鼗應之鼗小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南為君也】西階之西頌磬東面其南鍾其南鑄皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北【朔始也奏樂先擊西鼗樂為賓所由來也鍾不言頌鼗不言東鼓義同省文也】一建鼓在西階之東南面【言面者國君於其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣】簠在建鼓之間【簠竹也謂笙簫之屬 於堂】鼗 于頌磬西紃【鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紃編磬繩也設鼗於磬西 于紃也王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將之】

周禮大師大祭祀帥鼗登歌令奏擊拊【擊拊鼗乃歌也登歌歌者在堂也登歌下管貴人聲也拊形如鼓以韋為之著之以糠】下管播樂器令奏鼓 【鼓鞀管乃作也特言管者貴人氣也下管吹管者在堂下鞀小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰鞀鞀讀為道引之引鼓鞀猶言擊鞀詩云應鞀縣鼓】大饗亦如之小師掌教鼓鼗【教教鼗矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊】大祭祀登歌擊拊【亦自有拊擊之佐大師令奏】下管擊應鼓【應鼗也應與鞀及朔皆小鼓也】大饗亦如之鼗矇掌播鼗【播謂 揚其音】眡瞭掌凡樂事播鼗鍾師掌鼗鼓縵樂【作縵樂擊鼗以和之】

總論樂縣大槩

宮縣軒縣惟有名存然儀禮無之判縣特縣大槩則有之矣荀子曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰

縣一磬而尚拊自虞已來堂上有磬有磬必有鍾此荀子所以有一鍾之說也儀禮鄉射及燕禮大射皆席工于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆西陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌後而樂正居西階東周禮登歌先擊拊是樂正居歌西歌在瑟西而瑟又在拊西其他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鐸師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓奏九夏記曰入門而縣興春秋傳曰入門而金作國語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂先擊鍾次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓 磬矇眡瞭凡樂事先播鼗然則 引鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗磬祝圉儀禮大射鼗 于頌磬西紘言鼗必及磬設鼗必 磬之紘是鍾磬作則鼗已作及下管播樂器而樂具作焉乃鼓 以先之是鼗常在前而 常在後也先王賜諸侯樂則以祝將之賜子男則以鼗將之以鼗不以 則鼗先於可知矣鍾磬之應歌者曰頌鍾頌磬其應笙者曰笙鍾笙磬頌磬在西笙磬在東朔鼗在西應鼗在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂為賓設可知矣

論諸鼓

十三經註疏周頌曰應田縣鼓毛傳曰應小鞀也田大鼓也縣鼓周鼓也箋云田當作 小鼓在大鼓旁應鞀之屬也聲轉字誤變而作田禮器曰縣鼓在西應鼓在東註曰禮樂之器尊西也小鼓謂之應疏曰案大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東一建鼓在南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面大射禮是諸侯之法此亦諸侯之禮所以大鼓及應所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法雖同諸侯祭射有異案大射注云應鼗應朔鼗也又云便其先擊小後擊大也以此言之則朔鼗應鼗皆縣大鼓之旁先擊朔鼗次擊應鼗乃擊大鼓以其相近故云便也以其稱朔朔始也故知先擊朔鼗以其稱應故知應朔鼗也又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也

臣謹按商頌曰置我鞀鼓毛傳曰殷人置鼓箋云置讀曰植植鞀鼓者為楹貫而樹之鞀雖不植貫而搖之亦植之類以此考之古人鼓制甚明觀鞀則知鼓矣鼓鞀二器大槩相類周頌曰應田縣鼓鄭箋皆以為小鼓毛傳以田為大鼓蓋謂比之於應則為略大若二鼓並言之則皆小也縣鼓之說惟毛詩戴記有之而周禮儀禮無之其樣製未詳也周禮笙師掌教春牘應雅應即應鞀也雅即雅鼓也春牘二字只是一器解見木音之屬條下先儒以為三器皆春於地非也近代雅樂呼楹鼓為應鼓失之遠矣

論鼗【或作鞀通】

陳祥道禮書曰周禮大師大祭祀鼓 小師大祭祀擊應然則大祭祀皆鼓 擊應大射有朔鼗應鼗詩又以應配 則朔鼗乃 鼓也以其引鼓焉故曰 以其始鼓焉故曰朔是以儀禮有朔無 周禮有 無朔猶儀禮之玄酒周禮之明水其實一也大射建鼓南鼓應鼗亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鼗亦東鼓而居其北則鼗與鼓比建而鼗常在其左矣朔作而應應之

朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣

論鼗【或作鞀通】

禮書又曰鼗之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以為如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊是也書曰下管鼗鼓合止祝敔記曰賜諸侯樂以祝將之賜子男以鼗將之蓋祝以合樂鼗則兆鼓而已故其賜所以不同也孔穎達曰祝所以節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鼗無祝諸侯之樂非無祝也文不備爾

論搏拊

禮書又曰拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰弦匏笙簧會守拊鼓言尚拊則拊在一鍾一磬之東也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也

臣謹按近代搏拊之制以木為腔形如小鼓而長冒以熟皮或以生皮或著以糠或無糠焉嘗考古制蓋不然也史記樂書弦匏笙簧合守拊鼓條下唐張守節正義詳矣其說曰合會也守待也拊者皮為之以糠實如革囊也用手撫之鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂工聞鼓乃吹管播樂也言弦匏笙簧皆待拊鼓為節故言會守拊鼓也以此觀之則非以木為腔之拊故文獻通考曰拊狀如革囊實以糠擊之以節樂此說得之矣

革音四器節奏考

四器者鼓也拊也鞀也鞀也志八音者以節奏為至要度數次之器數為末不必志之可也何謂節奏若曰或歌詩一句擊鼓三或一章擊鼓三之類是也何謂度數若曰晉鼓幾尺鼗鼓幾尺之類是也何謂器數若曰雷鼓幾面靈鼓幾面之類是也宋元鼓節兩字一擊臣嘗讀文選至祝敔希聲以諧金石之和鼗鼓踈擊以節繁弦之契因是而悟詩曰簡兮簡兮方將萬舞先儒或以簡擇簡易解之非也蓋簡乃鼓聲亦乃鼓節耳商頌奏鼓簡簡是也鼓為雄樂其聲象雷其形象天其於樂中為君其器不宜小小則不尊重其擊不宜輕輕則無威嚴尤不宜繁故禮記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和鼓之為言也老子曰 者王公以為稱又曰大音希聲言其尊重而不繁也拊之為言輔也擊之宜輕若夫繁則無妨近代雅樂與鼓相間而擊雖名搏拊實乃鞀耳鞀之為言裨也裨乃補助之意與鼓相間作者是也鼓聲疾而短聞必須儲貳以補助之故曰鞀所以助鼓也先鼓而擊者曰朔鞀朔者始也亦曰 鼓 者引也後鼓而擊者曰應鞀亦曰應鼓應者言相承也朔應二鞀縣於鼓旁即周之縣鼓矣鞀之為言詔也詔者告也字亦作鞀鞀者兆也作樂之先兆也每章未歌之前則先播鞀三通使人知樂將作一

篇之始則播大鞀一章之始則播小鞀既有篇章之異故有大小之別近代雅樂無鞀無鞀而借搏拊代鞀誠缺典也

土鼓【附錄】

周禮籥章掌土鼓杜子春謂土鼓以瓦為匡以革為面鄭康成禮記註謂土鼓築土為鼓也二說異焉未詳孰是

木音之屬總序

臣謹按先儒有以八音配八卦者蓋後天卦方位巽在東南則祝敵在東南謂巽屬木而祝敵為木音故也雖然此亦理之最淺者也請詳言之以明古人深義撰祝敵之說曰易不云乎震起也艮止也震為龍艮為虎其於先天方位則震在東北而艮在西北是故聖人則之設祝在東北形如仰盂以象震之所以起也設敵在西北形如伏虎以象艮之所以止也其於六十四卦則祝為豫而敵為履履者禮也豫者樂也履之象曰上天下澤履君子以辨上下定民志豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考此之謂也樂者為同禮者為異樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也樂著太始禮居成物禮樂交際循環無端此祝敵之義也問曰祝非龍形敵則虎形何也答曰樂由中出故靜禮自外作故文由中出者故其椎名為止止者靜也自外作者故其器形如虎虎者文也君子以謙退為禮以損減為樂滿而不損則溢盈而不持則傾易曰履虎尾不咥人亨故敵形如虎先王所以示安不忘危之戒歟曰八音之器惟木音最質樸亦有說耶曰餘七音者華美之音也祝以起之由質樸而始也敵以止之由質樸而終也可見七音之華美皆歸於質樸猶木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而歸根若發之為春華不能斂之為秋實何以為木之結果此木音所以獨為七音之起止也括首尾藏七音於中間譬諸君子衣錦尚絅惡其文之著乎蓋禮如於報本樂始於尚德其道本質而已飾之以文而後華美可觀於華美之中不忘質樸之初意先王之道斯為貴焉故曰柷者德音之器也

柷用楸木造其形類板斗板厚

五分口方二尺四寸底方一尺

八寸深亦如之下有趺高廣二

寸旁有孔圓徑六寸納手於中

持椎柄以撞擊椎形如柈首長

一尺柄長一尺八寸底中心開

一竅僅容椎柄透出底外鐵軸

貫之令搖動拔不出故名曰止

敵用楸木造其形類板箱而覆

長三尺六寸廣一尺八寸高一

尺底向上其下有趺高廣二寸

此乃座也座上有物形如睡虎

伏地而卧脊背上有二十七齒

形如鋸齒名曰齟齬通以楸木

刻成戛敵物形如界尺長尺廣

寸厚分名曰簠亦以楸木為之

右祝敵二器今議通皆光素黑漆放琴瑟之質也敵唐已來先擊首後櫟背共六聲古法不擊首止戛三聲今從之

祝敵考證

爾雅曰所以鼓祝謂之止註云祝如漆桶【句】方二尺四寸【句】深一尺八寸【句】中有椎【句】柄連底【句】搗之令左右擊【句】止者其椎名【句】文獻通考曰祝如漆桶【句】方二尺四寸【句】深一尺八寸【句】中有椎【句】柄連底【句】旁開孔【句】內手於中【句】擊之以舉樂【句】宋仁宗時禮官言鄭康成以為投椎其中撞之撞擊之法宜用康成之法奏可

爾雅曰所以鼓敵謂之簠註云敵如伏虎【句】背上有二十七鉏鋸刻【句】以木長尺【句】櫟之【句】簠者其名【句】文獻通考曰敵狀如伏虎背上有二十七齟齬【句】碎竹以擊其首而逆戛之以止樂又曰宋因唐制用竹長二尺四寸析為十二莖先擊其首次三戛齟齬而止與舊用木櫟齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉宋仁宗時學士王珪上言今升歌之樂無祝敵書曰戛擊是祝敵之用故傳曰堂上堂下各有祝敵聖人用以著樂之始終豈容有缺耶於是下禮官議堂上始置祝敵【詳見歷代名臣奏議】

臣謹按祝敔戛擊之法爾雅舊說最是唐宋妄改之皆非也今但從爾雅舊說可也又按書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠漢儒以為戛即敔擊即祝搏拊即革音之屬六器皆堂上之樂宋儒見下文有合止祝敔不思祝敔二器堂上堂下通用輒將戛擊傳會於球磬搏拊傳會於琴瑟而祝敔遂為堂下之樂矣語曰吾從先進今亦但從漢儒舊說可也

春牘考證

周禮笙師掌教春墳應雅以教祴樂先儒謂春牘以竹為之其上端有小孔兩手春築為樂之節蓋今世拍板之類也牘乃竹簡也古者大事書之於策小事簡牘而已策長二尺四寸牘長尺有二寸韋編三絕即是此器但失傳既久儒者不復識以為廣五六寸長七尺非也太常雅樂亦無春牘宜用黍尺製造廣一寸長一尺二寸二六編聯以象律呂之數春牘失傳或問見本卷之末簡

舞器之屬總序

論干戚二器

武舞用干戚者何也干者禮器也與兵器之盾不同焉兵器之盾以革飾之者有其用也禮器之干以漆飾之者昭其象也昭其象也者不過取其義耳夫干者君子所以為衛也為衛之道豈止一端明哲保身所以衛身也公侯干城所以衛國也視民如傷所以衛民也如是之類未能盡舉凡器用之物有衛之象顯然可見者莫如干焉舉一隅則三隅可知矣是故君子觀童子操干而舞者則思所以為衛之道也戚者亦禮器也與兵器之鉞不同焉兵器之鉞以鐵為之者有其用也禮器之戚以木為之者貴其象也貴其象也者不過取其義耳夫戚者君子所以為斷也為斷之道豈止一端其利斷金以心言之也斷斷兮無他技以貌言之也臨事而屢斷以勇言之也如是之類未能盡舉凡器用之物有斷之象顯然可見者莫如戚焉舉一事則萬事可推矣是故君子觀童子仗戚而舞者則思所以為斷之道也聖人制禮作樂之意蓋有深旨非欲操干弄戚徒象武功而已昧於此者以為舞干戚使人習武備噫苟欲其知武則凡兵器若矛戟刀劍之屬孰有不可而何獨取於干戚乎或難曰大司馬之屬司兵司戈盾祭祀授舞者兵此何兵耶答曰大司馬之屬有司干者所掌舞器即所謂干戚也司兵司戈盾所掌皆兵器耳祭祀授舞者兵蓋大司馬之屬有韎師有旄人皆掌夷樂祭祀則帥其屬而舞或亦用戈不可考也夫戈之與戚俱有斷義其相去則遠矣考工記云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻文章黼黻先王貴之或繡諸裳或飾諸領或施諸屨或純諸席或弊諸璜或繪諸冪至於喪禮尚質猶有所謂黼殺黼荒黼矇之類則凡吉凶之禮無適而非黼之宜也聖人有取於斧之義槩可見矣

干用桐木為之厚三分長四尺五寸上廣一尺二寸八分半下廣七寸七分圭首劒脊頂高於肩三寸脊高於肩一寸半

表隆裏窪隨其 窪中有梁長四尺五寸廣一寸有鼻可以容手表裏髹以黑漆正面中間畧

近上書春夏秋冬字為號

斧柯長三尺圓而微匾廣一寸厚八分上端四寸五分為簔厚七分貫斧孔中上出一寸五分髹以黑漆斧用楸木為之臣嘗考戚之制度則周禮考工記曰柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首註云首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也疏云凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也此則斧之遺制蓋可考也考工記又云凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵棹刺兵搏註云句兵戈屬刺兵矛屬彈謂掉也蜎謂撓也齊人謂斧柯為棹則棹隋圓也搏圓也疏云棹隋圓者謂側方而去楞是也則斧柄之制又可考焉先儒嘗謂干長一柯有半是謂磬折七分其長以其二為之上廣五分上廣去其二為之下廣凡干圭首而劍脊首高於肩三寸脊高於肩半之降殺至下各隨其表隆裏窪皆厚三分窪中有梁通頂至踵五分其長二在上三在下有紐紐可容手持之以舞此干制大略也

論羽籥二器

文舞用羽籥者何也周禮舞大夏大夏即文舞也秉翟尾以為容故謂之夏徐州厥貢羽畎夏翟是也翟乃雉雞之屬其類不一爾雅釋鳥有九雉之名焉一曰鷩雉二曰鷮雉三曰鷩雉四曰鵠雉五曰鷩雉六曰海雉七曰山雉是謂之翟蓋雉之長尾者八曰韠雉九曰鷩雉雉絕有力曰奮素質五采成章曰翬青質五采成章曰鷩南方曰鷩東方曰鷩北方曰鷩西方曰鷩此四方雉名也夫雉其身有文章其性又耿介故先王貴之者其為用亦不一用於五玉三帛二生一死之屬貴其性也用於山龍華蟲宗彝藻火之屬貴其文也是故羽舞謂之文舞取其耿介而有文章類乎士之德也詩云左手執籥右手秉翟書曰帝乃誕敷文德舞干羽于兩階此之謂歟嗚呼雲門咸池六莖五英尚矣以可考者言之若堯之大章舜之韶禹之夏周之象則皆文舞蓋進退舒徐揖讓升降以為儀周旋中規折旋中矩以為節手之舞之足之蹈之以為態使人興感於至德也深矣故孔子曰樂則韶舞韶盡美矣又盡善也學之三月不知肉味此之謂歟而先儒之惑者因詩有值其鷩羽之說遂云用鷩因易有鴻羽為儀之說遂云用鴻殊不思鴻鷩之羽質素無文何以謂之文舞易象所喻變風所指而非文舞之正例也雖然翟羽之制亦有二說柄長三尺其端龍口中植翟尾三莖是一說也柄長五尺其端龍項下垂雉羽五層又一說也惟引舞所持者或用彩繒之帟或用彩羽之旌或用白羽之翮或用紅纓之旌引舞之器凡有數種以別文武二舞而已

籥長二尺而有三孔其內外徑詳見黃鍾倍律之籥條下

翟羽三根竿長三尺徑七分其圓月上書春夏秋冬字號周禮有旄人及旄舞樂記曰干戚羽旄謂之樂旄者節之屬

竿長八尺上掛染成五色纓五層象五聲也或一色紅亦可靡不經見而歷代有之用布一幅長八尺兩面繪水墨升螭

三爪而無珠樂作舉之止則偃之置於祝上蓋象雷出地奮

總論古樂絕傳之由

古樂絕傳其故何也竊疑古樂絕傳蓋由先儒紀載失實稱譽過高所謂高過大學而無實者埋管飛 等說是也後世君子欲學古樂宜以虞書為法間用周禮補其缺略不必盡從舊說可也憂擊鳴球搏拊琴瑟簫管笙鏞鞀鼓止此十有二器堂上堂下之樂備矣然而八音則未備也說者以為塤箎始於蘇暴干戚始於湯武殊不思書所謂八音克諧八音在治忽既曰八音則有土音矣唐虞之世不應無塤箎也書所謂舞干羽則有干戚羽籥明矣觀其教胄子八音克諧則公卿大夫元士之子皆得學八音矣觀其四海遏密八音則知八音遍天下矣論樂縣則天子宮諸侯軒大夫判士特論舞佾則天子八諸侯六大夫四士二然則大夫士樂舞非僭也孔子學琴於襄訪樂於弘鼓瑟擊磬而不自以為僭然非君所賜也迂者或謂君賜而後敢學誤矣禮樂不可斯須去身非若弓矢斧鉞君賜然後敢征伐也世儒泥於王制之文視禮樂征伐為一等此絕傳之由也又按禮不下庶人而子游以為小人學道則易使今宜體此意始於庶人自下而漸增焉除金石草木四音不增外絲竹匏土諸器各一舞用一人庶人禮也諸器各二舞用二佾蓋士禮也諸器各四舞用四佾大夫禮也諸器各六舞用六佾諸侯禮也諸侯不得制禮作樂謂創作也學古之禮樂無妨也慎勿過疑過疑而不敢學則古之禮樂所以絕傳也朱熹有言今之士大夫問以五音十二律無能曉者要之當立樂學使士大夫習之久後必有精通者出臣愚竊謂立學不便只許好事之家造樂器肄習之而無禁最便也凡合樂每詩一篇之首擊祝三聲一章之首播鞀三通一句之首擊鏞一聲一字之首擊鍾一聲一倡之尾一和之首擊磬一聲每吹一聲琴彈三十二聲瑟亦如之每一句畢 鼓一聲應鞀一聲大鼓三聲應鞀間之次句首擊鏞次章首播鞀皆同前也至一篇終然後擲敵宋元已來先擊敵三聲而後擲三聲共為六聲今考先儒原無此說但擲三聲不擊敵者是為得之【合樂有譜詳見外篇雜篇】

臣謹按朱熹曰古者教法禮樂射御書數不可闕一就中樂之教尤親切夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事於此物得心長在這上面蓋為樂有節奏學他底急也不得慢也不得久之都換了他一副當情性玩味樂譜此言信矣

附錄

古樂或問十條

一問祝敵設於堂上何也

二問祝敵以三為節何也

三問搏拊韋表糠裏何也

四問 拊未歌先擊何也

五問舂牘失傳已久何也

六問鞀鼓失傳已久何也

七問輶鼓失傳已久何也

八問應鞀失傳已久何也

九問琴瑟失傳已久何也

十問管籥竽簫失傳何也

答第一問祝敵德音之器樂之綱領聖人重之不獨設在堂上而已古者天子賜公侯樂以祝將之賜伯子男樂則以鞀將之是知鞀之尊不如祝餘器之尊則又不如鞀蓋堂上之樂祝為之長而堂下之樂鞀為之長也曰憂擊曰楷擊曰柷皆祝敵別名以其體言則曰祝敵以其用言則曰憂擊一物而二名也為堂上作則曰憂擊為堂下作則曰祝敵一器而二事也事異則名別其實一物耳虞書憂擊鳴球 拊琴瑟漢儒舊說以為憂擊木音也鳴球石音也 拊革音也琴瑟絲音也四音六器皆堂上之樂也下文又言合止祝敵則堂上堂下各有祝敵矣宋儒新說以為憂擊鳴球只是鳴球一物搏拊琴瑟只是琴瑟二物堂下既有祝敵則堂上無之矣我國朝洪武初開科取士詔諸生兼習古註疏不必盡主宋儒之說而於漢唐舊說擇其所長者多從之此類是也考諸明集禮存心錄等所載圖式祝敵搏拊其位設於琴瑟歌工上則知皆從漢儒舊說而不用宋儒之說也答第二問一數陽奇二數陰偶陰陽相合而萬物生昔人有言一生二二生三三生萬物夫三者一二相合也天地三月而為一時聖人則天是故禮有三節樂有三終不獨祝敵二器為然若夫播鞀三通每通暗合舂牘三聲鍾磬間長皆隔舂牘三聲鼓鞀間短皆隔搏拊三聲或明顯或暗合無不皆以三聲為節此乃天地自然之理先王雅樂之遺法也至於後世猶然所謂漁陽三搥梅花三弄陽關三疊是也以此觀之祝三聲而樂作敵三聲而樂止不必更添擊虎首三聲也惟於此時依隨舂牘三聲而為搏敵節奏可也

答第三問按文選所謂鼗鼓踈擊即老子所謂大音希聲之意搏拊節奏數而不希故用韋表縢裏亦猶中庸所謂惡其文之著也之意宋陳暘曰拊之為器韋表縢裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和豈徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而縢是也其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書言搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊莫適先後也荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊則拊設於一鍾一磬之東其衆器之父歟荀卿又曰鼓其樂之君耶然鼓無當於五聲五聲不得和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂實通而合和之此修身及家平均天下所以為古樂之 也

答第四問左手輕擊為拊右手重擊為搏但以手擊不用杖擊是以書曰搏拊記曰拊搏蓋言一搏間一拊更迭而奏也古人登歌令奏擊拊擊即舂牘拊即搏拊搏拊亦名曰雅其在堂上坐奏以節歌者則謂之拊其在堂下立奏以節舞者則謂之雅周禮曰令奏擊拊樂記曰會守拊鼓是乃拊之用也周禮曰舂牘應雅樂記曰迅疾以雅是乃雅之用也陳祥道曰樂記言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣爾雅曰和樂謂之節或說節即相也江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也今按相乃鞞之別名雅乃拊之別名節亦拊之別名非相之別名也節之為言譬如竹竿從本及末無一處非節也拊之為節亦然是以聞柷聲而拊作所謂先於歌也聞敔聲而拊止所謂後於歌也中間踈數重節所謂間若一也始終無間斷所謂繹如也太常雅樂以搏拊代應鞞是以與鼓相間而擊其名雖曰搏拊其用實乃應鞞蓋近代諸儒失於詳考耳搏拊失傳遂使雅樂無節記曰樂也者節也君子無節不作此乃樂律家第一當講究而不可忽也

答第五問雅樂之器有名曰舂牘者見於周禮笙師條下古註疏云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔以兩手築地此蓋後漢所製大予樂官掌之非周物也周物失傳漢儒不識道聽途說半是半非所謂以竹為之短者一二尺其端有兩孔是也所謂大五六寸長七尺者非也今按牘亦名版周禮大胥掌學士之版註云版籍也左傳序曰大事書之於策小事簡牘而已古註疏引許慎說文曰簡牒也牘書版也蔡邕獨斷曰策者簡也其制長二尺短者半之由此言之簡策同物而異名也單執一札謂之為簡連編諸簡乃名為策故於文或作冊象其編簡之形以其編簡為策故言策者簡也鄭玄注論語云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故知六經之策皆長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也簡之所容一行字耳牘乃方版版廣於簡可以並容數行凡為書字有多有少一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方所不容者乃書於策聘禮篇曰若有故則加書將命百名以上書於策不及百名書於方鄭玄云名書文也今謂之字策簡也方版也是其字少則書簡字多則書策【已上皆春秋左傳註疏文】按國語曰紀之以三平之以六成於十二天之道也左傳亦曰制禮上物不過十二蓋十二乃律呂全數六乃律呂半數是故舂牘以竹為之廣一寸長尺二寸凡十二簡而為一編象律呂之全數版則以木為之廣三寸長尺四寸凡六枝而為一串象律呂之半數然則牘乃版之別名版乃牘之遺制今俗樂有版而雅樂缺焉禮失求野則得之矣搏拊舂牘樂之節也古所謂觀樂知政者豈別有術哉觀其節奏和否而已和也者齊聲相合也節也者板眼不差也曰和曰節樂之能事畢矣無餘蘊矣樂記曰大樂與天地同和大禮與天地同節禮樂大事要在和與節耳古人所重可不重乎

答第六問古之雅樂重在柷敔鞀鼓與磬而已書曰戛擊鳴球又曰下管鞀鼓商頌曰置我鞀鼓又曰鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲周頌曰鞀磬柷圉既備乃奏周禮小師瞽矇眡瞭職掌之事皆以鞀磬柷敔四者為先儀禮亦有鞀倚於磬之說樂記曰聖人作為鞀鼓柷敔壎箎此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也是知堂下樂以鞀鼓為首不可缺也

答第七第八第九第十問八音諸器有圖有譜有論有辨載諸內外篇已詳者茲不復贅若能

學而時習之則不至於失傳矣

正月學琴【兼歌】 二月學瑟【兼歌】 三月學小笙

四月學大笙 五月學小竽 六月學大竽

七月學排簫 八月學編管 九月學簫簞

十月學塤箎 十一月合樂 十二月合舞

樂律全書卷九

卷十

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷十

明 朱載堉 撰

律呂精義內篇

審度第十一

歷代尺法皆本諸黃鍾而損益不同

論語言三代皆有所損益蓋指度量衡諸物而言耳律乃天地正氣人之中聲不可以損益也律無損益而尺有損益焉是故黃鍾尺寸不同

有以黃鍾之長均作九寸而寸皆九分者此黃帝命伶倫始造律之尺也是名古律尺又名縱黍尺選中式之秬黍一黍之縱長命為一分九分為一寸九寸共計八十一分是為一尺

淮南子曰道曰規始於一一而不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而為一時故祭祀三飯以為禮喪紀三踊以為節兵重三軍以為制以三參物三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃鍾為宮宮者音之君也故黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十三主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主六月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

後漢志註引鄭玄曰宮數八十一黃鍾長九寸九九八十一也三分宮去一生徵徵數五十四林鍾長六寸六九五十四也三分徵益一生商商數七十二太簇長八寸八九七十二也三分商去一生羽羽數四十八南呂長五寸三分寸之一五九四十五又三分寸之一為四十八也三分羽益一生角角數六十四姑洗長七寸九分寸之一七九六十三又九分寸之一為六十四也三分角去一生變宮三分變宮益一生變徵自此以後則隨月而變所謂還相為宮臣謹按右二節九分為寸之舊法也落下閔以八十一分為日法即此耳劉歆改為八百一十分非閔本法也

有以黃鍾之長均作十寸而寸皆十分者此舜同律度量衡之尺至夏后氏而未嘗改故名夏尺傳曰夏禹十寸為尺蓋指此尺也又名古度尺又名橫黍尺選中式之秬黍一黍之橫廣命為一分十分為一寸十寸共計百分是為一尺

史記律書生鍾分曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

臣謹按右一節十寸為律之舊法也先儒錯會誤以九寸解之臣嘗聞朱熹曰律呂漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略卻是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排初聞此語不曉其義及聞何塘之說有曰漢志謂黃鍾之律九寸加一寸為一尺夫度量權衡所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也若加一寸以為尺則又何取於黃鍾殊不知黃鍾之長固非人所能為至於九其寸而為律十其寸而為尺則人之所為也漢志不知出此乃欲加黃鍾一尺為尺謬矣方悟漢志度本起於黃鍾之長則黃鍾之長即是一尺古云長九寸長八寸十分一之類尺異而律同也朱熹所謂與先天圖一般者夫先天圖出於河圖雜書者也雜書之數九故黃鍾之律長九寸因而九之得八十一分與縱黍之長相合河圖之數十故黃鍾之度長十寸因而十之得百分與橫黍之廣相合蓋河圖之奇雜書之偶參伍錯綜而律度二數方備此乃天地自然之妙非由人力安排者也不幸為劉歆班固所亂自漢至今千數百年造律不成蓋由律度二尺縱橫二黍無分別耳嗚呼何氏此論發千載之祕破萬古之惑律學最要緊處其在斯歟此則前代諸儒之所未發者也

有以黃鍾之長均作四段加出一段而為尺者此商尺也適當夏尺十二寸五分傳曰成湯十二寸為尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作五段減去一段而為尺者此周尺也適當夏尺八寸傳曰武王八寸為尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作九寸外加一寸為尺此漢尺也有以黃鍾之長均作八寸外加二寸為尺此唐尺也有以黃鍾之長均作八十一分外加十九分為尺此宋尺也唐尺即成湯尺而唐人用之故又名唐尺宋尺即黃帝尺而宋人用之故又名宋尺七代尺共五種互相考證皆有補於律也

黃帝尺宋尺皆以大泉之徑為九分漢尺以大泉之徑為十分夏尺唐謂之黍尺以開元錢之徑為十分商尺唐謂之大尺以開元錢之徑為八分周尺以開元錢八枚為十寸凡錢初鑄與制度合再入模即縮小故大者為真也

黃鍾之長當縱黍尺八十一分當斜黍尺九寸當橫黍尺十寸縱黍之尺黃帝尺也宋尺也斜黍之尺漢尺也橫黍之尺夏尺也商尺去二寸為夏尺夏尺去二寸為周尺黃鍾之長當商尺八寸當周尺十二寸五分

竹雖天生求之在人必先求黍考定樣制而後依樣求竹造律古今律家累黍一法名為最密實為最疎苟無格式大小幾何惟云中式尤非定論若欲揀擇中式之黍須將格式預先議定

有格式法程而後可選也謹按前漢食貨志曰王莽居攝變漢志以周錢有子母相權於是更造大錢徑寸二分文曰大泉五十又造契刀錯刀契刀其環如大錢身形如刀文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千【直字錢文作半】

周禮註謂大泉乃周景王所鑄漢志亦云以周錢有子母相權則非始於王莽明矣淮南子謂十二粟當一寸蓋漢制也志云大錢徑寸二分者謂莽以漢尺之寸為其尺之寸二分故云變漢制非變周錢也然則大泉創自周而王莽因之其初行時廣狹厚薄與契刀錯刀同厥後二刀不行獨大泉行於是盜鑄者衆而漸輕薄遂與二刀廣狹稍異今取二刀為證必求廣狹同者乃真耳其不同者為盜鑄無疑矣

上黨秬黍佳者縱累八十一枚斜累九十枚橫累百枚皆與大泉九枚相合然此佳黍亦自難得求得此等佳黍然後可用若或不滿九枚錢之徑者慎勿誤用歷代造律而致樂聲焦急其失坐在黍不佳也唐會要云高祖武德四年行開元通寶錢歐陽詢製詞及書字含三體錢徑八分唐六典云凡度以秬黍中者一黍之廣為分十分為寸十寸為尺一尺二寸為大尺唐代之尺蓋有二種黍尺與大尺兼用焉

所謂錢徑八分者指大尺言也大尺去二寸即黍尺一尺也孫氏千金方云夏家古尺今八寸小尺是也其著書在唐初蓋指唐尺而言然則唐尺之八寸為夏家之一尺也唐尺之十寸為商家之一尺明矣審度之法十寸為尺八寸為咫商以夏尺為咫因而益也周以夏咫為尺因而損也夏尺商咫周尺加二寸半是為黃鍾之長以開元錢校之則錢十枚為夏尺之一尺為商尺之八寸為周尺之一尺二寸半

周尺自秦以後不復用之凡經傳中所謂布指知寸布手知尺一尺二寸為武八尺為步八尺為尋人長八尺馬高八尺之類皆指周尺而言然周亦不廢夏尺故先儒解璧羨度尺云十寸尺八寸尺兼用之漢尺與黃帝之尺其寸則同而分則不同宋尺與黃帝之尺其分則同而寸則不同唐黍尺與黃帝之尺其尺則同而寸及分則皆不同然唐尺復有二種其所謂黍尺者即夏尺也其所謂大尺者即商尺也

蓋漢尺以大泉之徑為一寸宋尺以大泉之徑為九分唐黍尺以開元錢之徑為一寸唐大尺以開元錢之徑為八分故宋尺去一寸為漢尺漢尺去一寸為唐黍尺即夏尺加二寸半為商尺去二寸為周尺

中黍辨疑

舊說上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實龠之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通晉梁尺量過為短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急【此條蔡書在下卷第十章】河南程氏曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲攷既得正便將黍以實其管看管實得幾

粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之看如何大小者方慮其數然後為正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也以律管定尺乃是以天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同【此條蔡書在下卷第一章】

辨疑曰古上黨郡今山西潞安府是也境內產五色黍其黑色黍復有數種軟黍堪釀酒者名秬硬黍堪炊飯者名稌一稌內二顆黍名秬律家所用惟秬而已稌與秬弗堪用或誤用之非也古云秬黍中者蓋謂揀選中用之黍非謂中號中等之黍俗語選物曰某物中某物不中此中亦非指中等也古之遺語豈不然乎或曰中讀去聲謂中式也其義亦通詩曰誕降嘉種惟秬惟秠又曰實堅實好實穎實栗既用一嘉字其義已括盡堅好穎栗不過形容其嘉而已則知異常者方為嘉種也且秬之為言巨細之巨也聞其名則其形可想見矣蓋謂頭等大號者為佳非以次等中號者為佳也古人稼穡况又異常今之稼穡未及古人若選大黍庶近乎中若用中黍則失之小隋志宋儒論之當矣不論古今槩用中黍非也夫黃鍾之律生於尺而尺乃生於黍者也黍大則尺長而由是黃鍾之聲遂濁黍小則尺短而由是黃鍾之聲遂清夫黃鍾宮音也最長最濁是其本音則黍之最大者是乃真秬黍耳劉歆荀勗王朴之流皆不知此理而泥於漢志中黍之文遂致所累之尺短所造之樂哀非中和之聲矣此不可不辨也為今之際且從蔡氏之說多截竹管權擬黃鍾復用人聲與管相較聲是而黍非則易以大黍大之而益大至於大不得斯則黍理已盡若管內猶不滿乃管之非真而當從黍也若非證之以人聲則黍未免失之小若非忖之以黍數則管未免過乎大人聲管黍互相校正於理極精古之神瞽考中聲之遺法大抵如此程頤所謂以上下聲攷之則中聲可定矣總而言之寧擇大黍遷就人聲切忌人聲遷就中黍不可復蹈劉荀王氏之故轍耳詳味頤特未定也之一言則知胡瑗坐誤用中黍之弊後學當以為誡也

累黍詳說

縱黍累者名曰律尺以一秬黍之縱長為一分九分為寸九寸為尺是為黃鍾之長【有圖已見】黃鍾之長九寸凡八十一分者取象雒書之九自相乘之數也此尺每寸九分每分九釐每釐九毫每毫九絲每絲九忽每忽九微每微九纖所謂以九為法者也橫黍累者名曰度尺以一秬黍之橫廣為一分十分為寸十寸為尺是為黃鍾之長【有圖已見】黃鍾之長十寸凡百分者取象河圖之十自相乘之數也此尺每寸十分每分十釐每釐十毫每毫十絲每絲十忽每忽十微每微十纖所謂以十為法者也二種之度寸數雖異二種之律分劑則同昔人誤謂九寸乃九十分是以縱累則管太長容黍卻有餘橫累則管太短容黍卻不足皆不能合千二百黍之說蓋惑於漢志之謬也已上一節其說創於何瑋而臣父深然之古來無此議論蓋自我朝為始而律呂精義之所由作也或曰九分為寸原為三分損益設也今既不用三分損益猶用九分為寸何也荅曰黃鍾九寸空圍九分皆取法於縱黍陽數古人造律之初意也故三分損益之法可廢而九分為寸之法不可廢也凡欲造律先求古錢次求真黍後求美竹古錢洛陽多有不難得也然須多得擇取好者可也一二枚錢不足憑據惟真黍頗難得中式者乃真耳其一稌二粒者名為秠非秬也慎勿誤用隨處有美竹在人擇之耳不必拘於金門山也

嘉量第二

嘉量起於黃鍾律龠先鑄律龠後鑄嘉量

前漢志曰量本起黃鍾之龠龠者黃鍾律之實也

律龠嘉量皆用銅鑄古所謂赤金也六分其金而錫居一焉

謂紅銅六兩對白錫一兩共為七兩隨其多少準此為率

改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之

改煎煎畢更煎至不耗乃止也權之準之謂稱準六一之數也量之謂鑄成方寸者數枚驗其分量同則知不耗矣

凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也消鍊銅錫由粗至精形狀如此預先用夾沙土造模鑄成錯磨令極光瑩此法鑄匠多有曉者故不細述

律龠形狀其長與黃鍾同但內圓而外方方與黃鍾外徑相同圓與黃鍾內徑相同縱黍律尺刻於前面其長九寸每寸九分橫黍度尺刻於後面其長十寸每寸十分律尺者黃帝之尺也度尺者虞夏之尺也刻紋細如髮分寸令勻也

律尺之銘三十二字鑄於左面曰黃鍾律龠空圍九分長九寸是為一尺容千二百黍重十二銖合之為合兩之為兩度尺之銘三十二字鑄於右面曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽八音七始五聲六律度量權衡歷算迺出嘉量上截曰鬴

形類羅圈面高

<經部,樂類,樂律全書,卷十

<經部,樂類,樂律全書,卷十

嘉量古人只一塊鑄今人學鑄分作五件總鐸而為一庶幾易成也五件厚薄相同夏尺量之約厚一分有奇仍視銅之輕重重則磨去務合所筭之斤兩也上截鬴者形類羅圈而高重時秤一百八十兩為古黍秤三百兩中截底者形類鏡面而薄重時秤六十九兩為古黍秤一百一十五兩下截鬲者形類羅圈而低重時秤十三兩左右兩耳形類竹筩而薄重與鬲同鬲及兩耳共重時秤三十九兩為古黍秤六十五兩五件鐸成一器重時秤二百八十八兩為古黍秤四百八十兩是為三十斤也時秤即今時十六兩平秤俗間私秤二十兩者勿用

量腹容二十豆是為一鬴積實一百五十七萬一千三百四十八分有奇其鬻容四升是為一豆積實七萬八千五百六十七分有奇其耳容二十龠是為一升積實一萬九千六百四十一分有奇律龠容黍千二百粒是為半合積實九百八十二分有奇凡較量不用黍用井水準其槩係古人舊法云

量腹之內方一尺而圓其外者此乃算家所謂圓內容方以其方面求圓徑及圓周之術也術雖云方而器內非方先儒謂積千寸誤矣方求斜用勾股求弦術勾十寸自乘得一百寸股十寸自乘得一百寸相併共得二百寸開方除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖即鬴之內徑也凡圓內容方者假如方面九寸則圓周四寸故以九與四十為乘除率今鬴容方一尺四十乘之得四十尺九歸則得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖即鬴之圓周也半周半徑相乘得平圓積為鬴之面羣以深一尺乘之得一百五十七萬一千三百四十八分有奇為鬴之積實也

鬻之內徑一尺斜求方術一尺自乘得一百寸折半得五十寸為實開方除之得七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖即鬻之內所容方也四十乘之得二丈八尺二寸八分四釐二毫七絲一忽二微九歸得三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微即鬻之內周也半周半徑相乘得平圓積為鬻之面羣以深一寸乘之得七萬八千五百六十七分有奇為鬻之積實也以鬻之積實為法以鬴之積實為實實如法而一得二十是知一鬴乃二十豆矣先儒以為十六豆者非是

耳之內徑二寸五分斜求方術二寸五分自乘得六寸二分五釐折半得三寸一分二釐五毫為實開方除之得一寸七分六釐七毫七絲六忽六微九纖半即耳之內所容方也四十乘之得七尺〇寸七分一釐〇毫六絲七忽八微九歸得七寸八分五釐六毫七絲四忽二微即耳內之周也半周半徑相乘得平圓積為耳之面羣以深四【舊作三誤】寸乘之得一萬九千六百四十一分有奇為耳之積實也以耳之積實為法以鬻之積實為實實如法而一得四是知一豆乃四升矣

一鬴乃二十豆以二十豆為法置鬴之積一百五十七萬一千三百四十八分為實實如法而一得七萬八千五百六十七分有奇為其鬻一豆之實也一豆乃四升以四升為法置鬻之積七萬八千五百六十七分為實實如法而一得一萬九千六百四十一分有奇為其耳一升之實也一升乃二十龠以二十龠為法置耳之積一萬九千六百四十一分為實實如法而一得九百八十二有奇為黃鍾一龠之實也

周鬴辨疑

按管子云齊西之粟釜百泉則鑑二十也齊東之粟釜十泉則鑑二泉也晏子曰四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾夫釜粟百錢而區二十錢釜粟十錢而區二錢則五區為釜明矣四升為豆四豆為區此以四而登也五區為釜釜乃八斗十釜為鍾鍾乃八斛二四如八亦以四而登也此晏子所謂各自其四以登於釜者也若陳氏之量則每量各如四分之一是故五

豆為區區乃二十升五區為釜釜乃百升十釜為鍾鍾乃百斗比舊量區多四升釜多二斗鍾多二斛故晏子曰鍾乃大矣先儒錯會晏子之意誤以六斗四升為釜算家以術考之不合則又穿鑿以為方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺效尤漢志庖旁之說誤益甚矣按洪武正韻亦謂鍾為八斛然則釜為八斗與今黃鍾算法全合

平衡第三

衡即今之稱也平謂使之平耳此器有小者有大著總名曰衡

小者俗呼等子大者俗呼為秤古文作稱【稱去聲下文同】

黃鍾之稱起於累黍

律家棟黍之法雖名為密若篩取中黍其實為最疎苟無格式大小幾何惟云中者尤非定論蓋后稷之嚮堅好穎粟豈常人之嚮所能及之自漢以來至於今日所謂中者正乃小者也惟極大者庶幾中者耳若欲揀擇中式之黍須將格式預先議定有格式法程而後可選也新法用銅葉或鐵葉薄厚如鈔大小如錢中鑿一孔狀類黍形先於多多黍內揀取一黍長依縱黍尺之一分廣依橫黍尺之一分置於二種尺上令黍與尺全合將黍納於孔中令孔與黍全合然後將別黍一一納孔中觀其鬆緊緊者合格式可用也鬆者名為小不能容者名為大如是選一般者千二百粒實於黍內不足者名為小有餘者名為大不用大者小者惟用其中者耳千二百黍適重三錢然或新陳曝潤再稱未必相同定須以重三錢為準上黨境內地土肥處產黍尤佳非羊頭山黍可及也

十黍為釁【或作𥽿並音累】今之二釐半也十釁為銖今之二分半也二十四銖為兩今之六錢也十六兩為斤今之九兩六錢也二十兩為鎰今之十二兩也

右係衡之小者俗呼等子是也

十五斤為稱今之九斤也倍之為三十斤今之十八斤也又四之而為石今之七十二斤也

右係衡之大者即今之秤是也

筭術置今求古十乘六除置古求今六乘十除各得其所求矣是故達者不必改作今之稱即古之稱耳斤下帶兩兩下帶銖各依筭術通之而後乘除可也

前漢志曰凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下齊風俗也銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也

古以銅為衡若今天平也新擬法馬附於卷末

虞書曰同律度量衡言衡不言權論語曰謹權量言權不言衡蓋權衡合德而相須為用舉其一則可以互見故也然衡之制歷代無異而權制則不同周人以玉為權見考工記秦人以鐵為權見考古圖漢人以銅為權圓而環之見漢志王莽以石為權狀如水碓見隋志聊載數種見其不同云耳

考工記曰玉人駟琮五寸宗后以為權駟琮七寸鼻寸有半寸

天子以為權註云以為權故有鼻也駟讀為組以組繫之因名舊說權以輕重為宜圓而環之周旋無端終而復始無窮已也

謹案此二十二字義極精可作權銘作證往而不返之說非是此見顏氏家訓及呂氏考古圖六朝以來避孫權諱改名稱錘

郭璞謂埴大如鷺子銳上平底形如秤錘晉人所見蓋此權耳

擬古天平法馬【以銅為之上面鐫字其形不拘方圓皆可】

一銖 一百黍之重 為今之二分半二銖 二百黍之重 為今之五分

三銖 三百黍之重 為今之七分半四銖 四百黍之重 為今之一錢

五銖 五百黍之重 為今之一錢二分半六銖 六百黍之重 為今之一錢五分七銖
七百黍之重 為今之一錢柒分半八銖 八百黍之重 為今之二錢

九銖 九百黍之重 為今之二錢二分半

十銖 千黍之重 為今之二錢五分十一銖 千一百黍之重 為今之二錢七分半半兩
千二百黍之重 為今之三錢

一兩 兩龠黍之重 為今之六錢

二兩 四龠黍之重 為今之一兩二錢三兩 六龠黍之重 為今之一兩八錢四兩 八龠黍之重
為今之二兩四錢五兩 十龠黍之重 為今之三兩

六兩 十二龠黍之重 為今之三兩六錢七兩 十四龠黍之重 為今之四兩二錢半斤
十六龠黍之重 為今之四兩八錢一斤 三十二龠黍之重 為今之九兩六錢龠者即新鑄黃
鍾律龠也若秬黍小而輕與所載分兩不合者則非佳黍勿誤用之別擇中式之黍可也

總論律度量衡四器寓法於黍

唐禮樂志曰聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多為之法而丁寧纖悉可謂至矣

宋司馬光曰夫所謂律者果何如哉嚮使古之律存則吹其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生於度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而存法也古人所為制四器者以相參校以為三者雖亡苟其一存則三者從何推也又謂後世器或壞亡故載之於書形之於物夫黍者自然之物有常不變者也故於此寓法焉今四器皆亡不取於黍將安取之凡物之度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之為審也非謂太古以求律必生於度也特以近世古律不存故返從度法求之耳

臣謹按古法由律累黍以生尺今則由黍累尺以求律故或者多笑之謂若泝流而探源也噫泝流探源取則不遠寧無愈於舍流而但以意揆其源哉夫土木之性本非方圓匠者規矩之則方圓定矣人之聲音本非中和聖人調協之則中聲出矣律呂者調協中聲之具也累黍者考定律呂之準也是故古有累黍之法豈特為彼一時製秤尺斗斛設哉正欲使百世之下由夫累黍可以見律耳總然歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大圓妥之不同在人擇乎中者可也宋蔡元定不達此理蓋因漢志橫累九十黍為黃鍾所誤其於圍徑積實參考不協則又操兩可之說曰莫若且多截管權擬黃鍾但憑候氣人聲以為信驗夫候氣乃荒唐之所造人聽無憑據之中聲舍累黍無一定之法度嗚呼蔡氏此說在其書中最为謬妄者也近世迷者反從而善之何哉或問畫工貌物孰易孰難荅曰鬼神易犬馬難何故貌物欲其似也鬼神無證故易犬馬有證故難夫律家累黍制管犬馬之類也候氣審音鬼神之類也昔之狂佞妄瞽造為無稽之言以神其術欺罔衆愚使人莫可致詰歷代信之不疑則是難其所易而易其所難也不亦謬哉竊謂律學當以窮理為先理明而後數定數定而後制成制成而後音和音和而後氣應以候氣審音為造律之本者迂愚之論也故曰考究此理勿事空言必以累黍為本

卷十一

欽定四庫全書

樂律全書卷十一

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇一

古今樂律雜說并附錄

辨蔡元定李照之失第一

序曰蔡元定之律失之短李照之律失之長皆非中聲故辨之

蔡元定律呂新書引丁度之說曰古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之圜法歷代曠遠莫得而詳惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨泉之類不聞後世復有鑄者檢詳漢志通典唐六典云大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知也

其論周尺曰按此尺出於汲冢之律與劉歆之斛最為近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也自董卓之亂而樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺然其樂聲高急不知當時律之圍徑又果何如也意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也今司馬光所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也

其論圍徑曰黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分又曰按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鍾八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹衡權章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也

又曰夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下孟康不察乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者盖未之考也

其論九分為寸曰淮南子所謂置一而十一三之以為黃鍾之大數即太史公所謂置一而九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之既為寸法則七三之為分法五三之為釐法三三之為毫法一三之為絲法從可知矣一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得為分又不盈分者十之所得為小分以其餘為強弱不知黃鍾九寸以三損益數不出九苟不盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以強弱該之而卒無以見強弱之為幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣蓋非有意於棄之實其重分累析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下雖非目力之所能分然既有其數而或一算之差則法於此而遂變不以約十為九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳司馬貞史記索隱注黃鍾八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸也此則古人論律以九分為寸之明驗也【已上數條元定書中最緊要者】

謹按黃鍾之長九寸者縱黍九分之寸耳太史公律書以為八寸十分一者是劉歆以為橫黍十分之寸及漢志言九十分黃鍾之長者皆非也元定亦知以九約之為是以十約之為非乃於首章標云以漢志斛銘定何也夫漢志本於劉歆所杜撰漢斛出於王莽所偽造奚足為百世師哉元定之徒固執九十黍之廣即黃鍾之長而黃鍾之長實止縱黍八十一分耳

蔡元定律法【筭以九為率度用貨泉尺】

子黃鍾長九寸

丑林鍾長六寸

寅太簇長八寸

卯南呂長五寸三分

辰姑洗長七寸一分

巳應鍾長四寸六分六釐

午蕤賓長六寸二分八釐

未大呂長八寸三分七釐六毫

申夷則長五寸五分五釐一毫

酉夾鍾長七寸四分三釐七毫三絲

戌無射長四寸八分八釐四毫八絲

亥仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽

漢平帝時命劉歆同律度量衡變漢制從周制蓋偽周尺也王莽因之以鑄錢貨銅斛望臬晉武帝時荀勗因錢貨銅斛望臬重製此尺故名曰晉前尺歷代尚之周世宗時王朴造樂用此尺而畧有所增焉

宋太祖嫌其尺短音哀命和峴更增之仁宗時丁度高若訥仍據王莽錢貨定尺以獻而司馬光刻之於石蔡元定著之於書遂名此為周尺誤矣隋志開載十五種尺以此尺為主然無補於律今皆不取也

偽尺辨疑

舊說晉武帝泰始九年中書監荀勗校大樂八音不和始知後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲冢盜 六國時魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同于時郡國或得漢時故鍾吹律命之皆應勗銘其尺曰晉泰始十年中書考古 揆校今尺長四分半所校古法有七品 一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅壺臬四曰金錯臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京臬微弱其餘與此尺同銘八十二字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也荀勗造新鍾律與古 諧韻時人稱其精密惟散騎侍郎陳留阮咸譏其聲高聲高則悲非興國之音亡國之音也亡國之音哀以思其人困今聲不合雅懼非德正至和之音必古今尺有長短所致也會咸病卒武帝以勗律與周漢 合故施用之後始平掘地得古銅尺歲久欲腐不知所出何代果長勗尺四分時人服咸之妙而莫能厝意焉【見晉書律志】宋儒章如愚曰荀勗所制尺銘其制非不詳審其銘非不周複猶未免阮咸之誚豈非汲冢玉律乃魏襄王所制未能盡合古制者 不然春秋以來權度已正夫子不必 謹權度之語矣【見山堂考索】

辨疑曰偽周尺者漢平帝時劉歆所造隋志謂之晉前尺蓋以晉荀勗所定故也至宋儒或謂之校漢錢尺或謂之漢銅斛尺名雖小異理亦無錯但不可直認為周尺耳其謂之周尺者不過因戰國時魏襄王塚中所獲玉律乃晚周之物故云耳夫晚周之物豈可便謂成周之律度哉魏自文侯已耽鄭衛而厭古樂降至襄王則其時世又可知也梁武鍾律緯云古玉律八枚惟夾鍾有題刻然則餘無題刻明矣而荀勗不知何故舍有題之夾鍾而求諸無題之姑洗小呂夫彼既無題不能的知何律但以勗之姑洗小呂比較長短與彼偶同吹或應之因謂相協耳安知勗之此律而非與彼他律應即何者以其無題刻也劉歆銅斛王莽錢貨固不足法而

西京塋臬建武銅尺恐亦因仍莽歆之謬而為之是亦不足法也郡國所得漢時故鍾尤不可信按漢禮樂志云今漢郊廟詩樂未著祖宗之事八音調均又不協于鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷以此觀之豈可信哉故今從隋志名此尺為晉前尺未敢以為真周尺也名為偽周尺庶幾得之矣

京房劉歆荀勗律尺每寸十分元定律尺每寸九分今於歆尺背面除去一寸止用九寸每寸均作九分每寸九釐是名蔡氏律尺若造律管以銅或竹依蔡氏所算新分及京氏所算舊分相校始知二家長短無異但所言分釐之數不同耳其空圍內徑三分者京氏劉氏之法也徑三分四釐六毫者胡氏蔡氏之法也空徑之數但依歆尺蔡氏所謂徑圍之分以十為法是也按王莽本傳偽天鳳六年初獻新樂於明堂太廟或聞其樂聲曰清厲而哀非興國之聲也此則劉歆所造之樂其在當時已有是譏矣荀勗復用其法而阮咸譏之王朴再用其法而李照譏之蓋劉歆荀勗王朴蔡元定四家之律聲音高下相去不遠為用貨泉之尺及漢志之法也以縱黍尺古律較之蔡氏黃鍾應古律之夾鍾實高三律云

朱熹曰十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者尺不定也律管只吹得中聲為定若謂用周尺或羊頭山黍雖應準則不得中聲終不是大抵聲太高則焦殺低則盪緩此不可容易杜撰又曰季通不能琴他只是思量得不知彈出便不可行這便是無下學工夫吾人皆坐此病古人朝夕習於此故以之上達不難蓋下學中上達之理皆具矣【並見經世大訓】

謹按世之言律者多宗蔡元定其法備載性理書中朱熹因之著於儀禮通解其說益詳明矣然觀二子雖嘗著書而實未嘗審定其音蓋儒者所明惟律之理耳至於聽音或未盡善抑有其要而未之得也夫審音乃樂律之本豈徒空言已乎故述其造律審音之要并辨其可疑者焉

已上辨蔡元定之律太短之失【劉歆荀勗王朴蔡元定律皆失之短】

文獻通考曰宋仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律為準考按乃命館職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬興夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鍾鐃鍾無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小者抑非中度之器相傳以為唐舊鍾又有朴所製者昔軒轅氏命伶倫截竹為律復令神瞽協其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之復古不刊之法也願聽臣依神瞽律法試著編鍾一簣可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求上黨縣羊頭山柅黍及下懷州河內縣取葭莩製玉律以候氣從之照既鑄成編鍾一簣以奏御遂建議請改制大樂取京縣柅黍累尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府布帛尺為法乃下太常四律照獨任所見更造新器而新聲極下議者以為迂誕罷之又曰初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨

臣嘗累黍考之知宋尺與今營造尺大同小異製管考之知今太常寺所謂黃鍾者與李照之黃鍾大同小異【詳見尺圖條下】

玉海曰李照所定黃鍾律聲極下樂工歌其韻中無射倍聲司諫韓琦言照樂不合古法詔晏殊宋綬詳定綬等言照新樂比舊樂下三律無所考據請復用和峴舊樂詔悉仍舊制

李照律法【筭以十為率度用太府尺】

黃鍾長九寸【凡律空內皆徑三分】

林鍾長六寸

太簇長八寸

南呂長五寸三分小分三強【小分三者謂三釐也下文放此】

姑洗長七寸一分小分一微強

應鍾長四寸七分小分四微強

蕤賓長六寸三分小分二微強

大呂長八寸四分小分三弱

夷則長五寸六分小分二弱

夾鍾長七寸四分小分九微強

無射長四寸九分小分九強

仲呂長六寸六分小分六弱【已上見後漢志即京氏所筭也】

宋宋太府尺即黃帝尺以大泉之徑為九分今營造尺即唐大尺尺以開元錢之徑為八分宋尺之八寸一分為今尺之八寸

今宋黃鍾在宋尺為九寸在今尺為八寸八分八釐八毫八絲尺今黃鍾在今尺為九寸在宋尺為九寸一分一釐二毫五絲謹按文獻通考云李照改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府布帛尺為法乃下太常四律是先有太府尺而照欲求合耳非照自造太府尺也然則太府尺竟不知何人所制范鎮以為黃帝之尺雖未必然蔡元定以為李照

之尺蓋亦誤矣萬歷己卯歲取羊頭山柅黍縱累成尺與漢錢尺互相較正實與宋志所載分寸相同夫自宋至今五百餘年而黍與尺契合如故豈非天地造化真理所寓者乎律學之士未可以忽之也但李照范鎮之徒惑於京房劉歆之謬說而不達淮南太史公之妙論遂使黃鍾之管縱長周徑及所容黍俱不得其正而致樂律之乖此乃照等不善用尺而非尺之弊也誠依淮南太史公之法為之則盡善盡美而范鎮指此為黃帝之尺亦不誣矣蓋淮南太史公所謂黃鍾長九寸者依古法以九分為寸九寸乃八十一分也照等所謂黃鍾長九寸者依漢志以十分為寸九寸乃九十分也其相去遠矣嘗以李照律與蔡元定所筭之律吹而相較果差五律蔡之黃鍾李之仲呂也蔡之夾鍾李之夷則也大抵元定之律即王朴之律耳其筭術雖不同其音調實相類蓋殊途而同歸者也夫朴之樂照已譏之矣而照之樂亦不免於譏何也豈高者失之清下者失之濁皆非中正和平之樂歟山堂考索謂朴之樂比古樂高三律其黃鍾應古之夾鍾玉海謂照之樂比古樂下二律其黃鍾應古無射之倍聲和峴胡瑗之樂比朴下一律蓋以古之太簇為其黃鍾比真黃鍾猶高二律其謬亦可見矣或言照律比太常下四律者指和峴之樂而言也或言照樂比舊樂下三律者指王朴之樂及私賂減銅者而言也然則朴以夾鍾為黃鍾若下朴三律則得真黃鍾而樂律皆正其孰使然乎是知朴照之聰而不如工師之聰有以識夫中正和平之音矣蓋凡音之起由人心生也人心終不滅樂亦竟不亡患在律樂諸儒不知而作非理變亂之耳若夫俗樂則不然也初無繩準之拘由人取便求其所安使歌聲雖高不至於氣竭雖低不至於聲咽自然而然此正古人所謂中聲者也禮失求諸野其斯之謂乎儒者於樂則異於是蓋為律度所拘不以人聲為恤故宋志曰王朴編鍾聲律太高歌者難逐故四清聲置而弗用李照新鍾歌工病其太濁私賂鑄工使減銅齊於歌乃協馬端臨謂學士大夫之說卒不勝工師之說是樂雖曰變而實未嘗變蓋天理人心今古同然也蔡元定謂萬寶常之樂魏延陵之律嘗以漢樂較之漢樂音調至隋唐猶在也然則宋時古樂音調亦未嘗亡是故李照之律雖以無射倍聲為律之首其鍾磬則高二律尚與古樂無殊至魏漢津卒勝工師之說始以無射倍聲命曰黃鍾矣既經諸臣變更而曲調名益乖舛政和四年詔改正而難遽革故俗樂所稱黃鍾者蓋宋人從時制以稱之耳其實古無射也無射為宮則必以黃鍾為商故俗樂謂商調為正宮就黃鍾而言耳黃鍾者無射之商也謂角調為商調就太簇而言耳太簇者無射之角也蓋俗人祇見音調落在黃鍾太簇者便謂宮商而不知旋宮之法宮商無定也又俗謂徵調為中呂中呂者無射之徵也謂羽調為越調越乃羽之訛也俗名南呂調者黃鍾之下羽也仙呂調者黃鍾之清宮也欲觀諸調以律定箏彈之自見非可以空言爭之也苟能知律則古今雅俗一以貫之矣無射倍聲為均蓋自周景王始或問無射為之大林何謂大林答曰黃鍾律之首管之最長鍾之最大而濁者也漸而短之小之以生十二律則無射應鍾為管之最短鍾之最小而清者也五聲次序論之宮宜長大而濁羽宜短小而清此其常理而旋宮之法無射為宮則林鍾為之羽宮短而羽長羽濁而宮清故律家相傳以林鍾子聲為無射之羽景王則不然使無射為宮者大於其羽故曰為之大林謂大於林鍾也若然無射必用倍數用倍數則反長大於黃鍾矣夫律呂之用倍數於理無妨也但不可因無射大於黃鍾而遂改無射強名曰黃鍾故所係甚大左傳國語言之最詳有國家者不可不慎當時古律俱存故單穆公伶州鳩可得而辨之自李照之後遂真以無射命為黃鍾矣而古律又亡世鮮知音者孰能辨之哉

已上辨李照之律太長之失【李照范鎮魏漢津冷謙律皆失之長】

金史樂志曰初太宗取汴得宋之儀章鐘磬樂箴挈之以歸皇統元年熙宗加尊號始就用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃封之大定十四年太常始議歷代之樂各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更為製名於是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天地同和之義名之曰大和明昌五年詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉斗于地中以造尺律其後牛弘以為不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂不改及黃巢之亂樂縣散失太常博士殷盈孫以周法鑄鐃鐘編鐘處士蕭承訓等校石磬合而正之至周顯德以黍定律議者謂比唐樂高五律宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅壺臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李照取黍累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造止下一律或謂其聲弇鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鍾磬加四清聲下王朴樂二律以為新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節為尺其所造鍾磬即今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照太府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等以為近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李昭范鎮之說而恥同之故用時君指節為尺使衆人不敢輕議其尺雖為詭說其制反與古同而清濁高下皆適非出於法數之外私意妄為者也蓋今之鍾磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用上曰嘗觀宋人論樂以為律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工及鍾磬擇其諧者用之

元史樂志曰太宗十年十一月宣聖五十一代孫衍聖公元措來朝言于帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有亡金知禮樂舊人可并其家屬徙赴東平令元措領之中統元年召太常禮樂人至燕京用新製雅樂享於祖宗禮畢命太常禮樂人復還東平五年太常寺言自古帝王功成作樂樂各有名盛德形容於是乎在伏觀主上踐阼以來留心至治聲名文物思復承平之舊首敕有司修完登歌宮縣八佾樂舞以備郊廟之用若稽古典宜有徽稱謹按歷代樂名黃帝曰咸池龍門大卷少昊大淵顓頊六莖高辛五英唐堯大咸大章虞舜大韶夏禹大夏商湯大周武大武降及近代咸有厥名宋總名曰大晟金總名曰大和今採輿議權以數名伏乞詳定中書省遂定名曰大成之樂太常因言亡金散失樂器若止於燕京拘括似為未盡合於各路各觀民家括之庶省鑄造於是奏檄各道宣慰司括到鍾磬送于太常

謹按金史元史樂志所載歷代樂律制度因革損益來歷甚明然則宋大晟樂即方士魏漢津之所造取徽宗指寸為律者也朱熹所謂崇宣之季姦諛之會黥涅之餘不足以語天地之和指漢津而言也其樂器等汴京破沒入金改名大和金亡入元改名大成元亡樂歸於我國初斟酌元樂用之雖更製章造器而未嘗累黍驗律見今太常雅樂及天下學宮所謂大成樂者蓋漢津之律也夫漢津之杜撰自不能服宋人之心而金元以來反遵用之無敢議其失者理不可曉近日建言之臣科場之策屢以為言卒不見省茲則好古知音之士尚抱歎焉嘗讀山東鄉試策其議樂曰我太祖高皇帝平定天下即與陶凱諸臣親製九奏樂歌詩章準之古雅

聲調易諸淫靡盖洋洋盛矣然累黍未明七始未備奉常講禮不講樂博士習詩不習聲論者猶然少之弘治初儒臣丘濬撰大學衍義補其論禮樂曰竊聞開國之初太祖皇帝不遑他務首以禮樂為急開禮樂二局徵天下耆儒宿學分局以講究禮典樂律將以成一代之制然當草創之初廢學之後稽古禮文之事諸儒容或有未足以當上意者當時雖輯成大明集禮一書然亦無所折衷樂則未見有全書焉古云禮樂百年而後興今承六聖太平之治百有餘年于茲所謂聖人在天子之位而制禮作樂者茲其時歟濬又總論樂律之制凡二千六百餘言多可採者文煩不載夫濬為此論時上距國初百二十年矣下距今日又將百二十年濬所望者尚未之見儻能得觀如斯盛典豈非莫大之幸也哉是故惓惓編著此書以俟知樂君子或有擇取者焉則未必無小補云耳

已上論歷代及勝國并我本朝見用之樂

附錄

臣讀性理等書摘取先儒要語與夫古今儒者或論律學之正理或辨樂家之邪說附錄於此卷末興樂君子覽焉庶幾知所取舍云耳

程頤曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此為難求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦非正也今之法且以為準則可非如古法也此等物雖出於自然亦須人為之但古人為之得其自然至於規矩則極盡天下之方圓

已上一條言求先王古樂必須求真律

又曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲攷之既得正便將黍以實其管看管實得幾粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後為正

又曰以律管定尺乃是以天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同

張載曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之又曰古樂不可見蓋為今人求古樂太深始以古樂為不可知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之得樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令人可聽今日歌者亦以轉聲而不變字為善歌長言後卻要入於律律則知音者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中和之氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無哀於此乎哀則止以感人不善之心歌亦不可以太高亦不可以太下太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也

已上四條言律有可求之理亦不難求

朱熹曰六經之道同歸而禮樂之用為急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已若乃樂之為教則又絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其說者而不知其為闕也

又曰今之士大夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出又曰今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾鼓然後以鍾鼓為樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎哉今人鍾鼓已自不識

已上三條言樂不求則失傳求則得之

又曰古者教法禮樂射御書數不可闕一就中樂之教尤親切夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事於此物得心長在這上面蓋為樂有節奏學他底急也不得慢也不得久之都換了他一副當情性

已上一條言古樂有益於國有益於人

又曰古樂亦難遽復且如今樂中去其噍殺促數之音并攷其律呂令得其正更令掌詞命之官製撰樂章其間略述教化訓戒及賓主相與之情及如人主待臣下恩意之類令人歌之亦足以養人心之和平已上一條言古樂難遽復必自今樂始

又曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾為陰每一陽間一陰又是一箇小陰陽又曰自黃鍾至仲呂皆下生自蕤賓至應鍾皆上生以上生下皆三生二以下皆生皆三生四

已上二條辨蕤賓生大呂為重上生舊有二說呂不韋劉安作上生者是也司馬遷班固作下生者非也且如應鍾在亥為陰呂蕤賓在午為陽律故應鍾生蕤賓是陰生陽為上生所謂小陰陽也至若蕤賓姤卦為一陰大呂臨卦為二陽故蕤賓生大呂亦是陰生陽為上生所謂大陰陽也蓋陰呂居陽方即皆屬陽而陽律居陰方即皆屬陰惟應鍾蕤賓同在陰方而仲呂黃鍾同在陽方故別論小陰陽其餘諸律則只論陰陽耳此論精妙而非蔡氏所及故表出之

右出性理大全論律學之正理

沈括辨歷代樂家之失曰漢志言數曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於艮得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七歷十二辰得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也殊不知此乃求律呂長短置筭立成法耳別有何義為史者但見其數浩博莫測所用乃曰此陰陽合德化生萬物者也嘗有人於土中得一朽弊搗帛杵不識持歸以示鄉里大小聚觀莫不怪愕不知何物後有一書生過見之曰此靈物也吾聞防風氏身長三大骨節專車此防風氏脛骨也鄉人皆喜築廟祭之謂之脛廟班固此論亦近乎脛廟也○唐獨異志云唐承隋亂樂籥散亡獨無徵音李嗣真密求得之聞磬營

中砧聲求得喪車一鐸入振之於東南隅果有應者掘之得石一段裁為四具以補樂簋之闕此妄也聲在短長厚薄之間故考工記磬氏為磬已上則磨其旁已下則磨其端磨其毫末則聲隨而變豈有帛砧裁琢為磬而尚存故聲哉兼古樂宮商無定聲隨律命之迭為宮徵嗣真必嘗為新磬好事者遂附益為之說既云裁為四具則是不獨補徵聲也○國史纂異云潤州曾得玉磬十二以獻張率更叩其一曰晉某歲所造也是歲閏月造磬者法月數當有十三宜於黃鍾東九尺掘必得焉從之果如其言此妄也法月律為磬當依節氣閏月自在其間閏月無中氣豈當月律此懵然者為之也扣其一安知其是晉某年所造既淪陷在地中豈暇復按方隅尺寸埋之此欺誕之甚也【已上並見夢谿筆談】劉濂辨歷代樂家之失曰虞書詩言志數語萬世詩樂之宗也自是而下言樂之詳者莫如樂記及周禮大司樂其言過當失實如繫風捕影無一語可裨於樂者蓋由不知詩之為樂乃遺詩而言樂故其失如此律者聖人之制古今所同今據大司樂之說是天地間別有一律法別有一聖人矣有是理乎一變而致羽物再變而致羸物三變而致鱗物四變而致毛物五變而致介物六變而致象物夫羽毛鱗介者麟鳳龜龍也尤可說也所謂羸與象者果何物乎誤天人甚矣周成王之盛實未聞有此瑞應不知何所指也【臣載堦曰經凡言致者不過言致禮耳非謂致其物來至也舊說以為大蜡索鬼神而致禮百物樂六奏而禮畢此說是也然又以為感致其物來至則近乎語怪非經本旨矣】○詩樂淪缺已久猶幸樂記一篇存焉愚讀其書往往見其過當失實荒漫無稽心甚疑也曰宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱夫樂之有宮商角徵羽猶國之有君臣民事物亦一時取義取象如此耳其實了不相涉乃謂君臣民事物之失道真由宮商角徵羽之亂近於誣矣○前漢志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二簫以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本愚謂黃鍾之管嶰谷可也他竹亦可也神明存乎人耳至於聽鳳之鳴雄鳴為六應律雌鳴亦六應呂清濁不相凌犯如旋宮之法焉有是理乎使六鳴清濁不順次序待人而擇則人之歌唱亦有六聲何不擇人而擇鳳也嘗聽黃鸝之鳴清和宛轉五音俱備亦可準以為律乎鳳固神鳥也其靈在于天下有道始出不在于聲之應律也達識貞觀者決明其不然矣後漢志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法愚謂律法者皆實理實事明白易簡不以律管候陽氣又以陽氣為律管惑於候氣之法而復為異說以附會者也○太史公律書曰王者制事一稟於六律六律為萬事根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也愚謂六律本為正五音而設候氣之法已非正議至於望敵聞聲而知吉凶勝負則又識緯家幽謬之術矣此因宮亂君驕商亂臣壞之意而附會之也未又及於文帝天下殷富粟之十餘錢鳴雞吠犬煙火萬里可謂和樂者乎此魯之腐儒積德百年而後興禮樂之說不足據也魯兩生曰禮樂積德百年而後可興愚謂禮樂刑政治之具也王者業定功成正當與禮樂然後可以更化善治移風易俗以致太平乃不興禮樂而積德則所謂德者何物也百年之間將悠悠無為空談白坐以俟德化之成天下古今有是理乎○開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四海全盛聞者不以為然至大業末乃驗煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗于戶外彈琵琶作翻安公子曲令言臥中聞之大驚謂其子曰慎無從行此曲宮聲往而不返愚謂樂聲淫厲而哀此俗樂之常著作者非其人耳由此遽知天下將盡吾不敢以為然也令言占之宮聲往而不返神其術以欺人實以自欺矣裴知古逢乘馬者聞其聲知其當墜馬死聞新婦珮玉聲知不利于姑此又以邪謬之術而假之樂聲以欺人者不可信也【已

上並見樂經元義】

臣謹按聖人之制作也律以和歌聲歷以紀時令度以審脩短量以平多寡衡以權輕重所以齊遠近立民信耳故舜典曰協時月正日同律度量衡五者一例言之自呂不韋著書始言伶倫嶰谷取則鳳鳴雄鳴為律雌鳴為呂太史公亦謂望敵知吉凶聞聲效勝負推之律理實乃淆訛而歷代諸家效尤者衆劉歆既以律為候氣衍歷之術京房又謂律有寒燠風雨之占自此以後遂使流俗視律呂之理若鬼神之變化非聖人所能為一或用之未當則祚之延促國之治亂無不繫焉寧不制律作樂而惟恐制作之未善不敢與度量衡權一例論之矣此呂不韋司馬遷之說所誤也呂氏又言帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音乃令鱣先為樂倡鱣乃偃浸以其尾鼓其腹其音英帝嚳因令鳳鳥天翟舞之帝堯立乃命質為樂乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸此等文字怪誕不經非儒者之言也仲尼沒而微言絕異端起而大義乖正謂此耳飛龍及鱣之奇獸鳳鳥天翟之異禽孰能駕御而上帝玉磬之音孰曾見聞伶倫嶰谷雄律雌呂是此一類語耳後人撰前漢晉隋志皆採其說以為實有嶰谷鳳鳴之事蓋亦誤矣至於緱山跨鶴秦樓引鳳寒谷生黍緹室吹灰此類最多大率皆邪說也臣愚奏議有云尊信耳聞虛說指此類而言也今擬斷自舜典以為律家之始豈不光明正大其餘嶰谷等說在所不取焉夫漢晉隋儒不必論矣宋儒每以道統自居不為牽合傳會不為浮辭濫說而取候氣吹灰之事以為造律之本何哉詳觀歷代史書論律呂處惟唐禮樂志得之既不惑於鳳鳴幽怪之說亦不流於候氣狂誕之為可謂深知聖人制律本旨而非京劉班馬諸家所及也

右出筆談等書辨樂家之邪說

樂律全書卷十一

卷十二

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷十二

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇二

古今樂律雜說并附錄

辨李文利張啟之失第二

序曰李文利黃鍾失之清張啟黃鍾失之濁皆非中聲故辨之

莆田李文利著律呂元聲會稽季本為之辨曰近日莆田李教授文利著律呂元聲專主黃鍾三寸九分之說蓋本呂氏春秋仲夏適音篇其言曰黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰溪之谷空竅厚勻者斷兩節間其長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮次制十二筒以聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本宋劉恕作外紀書黃帝令伶倫造律亦載此文原恕之意不過博采古書以備三皇之事耳而三寸九分之制則未暇詳求其義焉然呂氏季夏六月紀又曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓為上林鍾夷則南呂無射應鍾為下其法固與史記漢書上下相生三分損益者同而黃鍾之宮實起九寸也呂氏之說前後不同亦自相牴牾矣夫史記漢書雖未為得古人制律之意然比之三寸九分之說猶有可推而其數亦似自然若以三寸九分為黃鍾如呂氏上下相生之法而損益之至於應鍾止長一寸八分四釐八毫八絲何以成聲邪竊意長三寸九分當為長九寸空徑三分之誤也故漢書引此語削去長三寸九分五字蓋有以知其為非矣隋志亦偶未察而復述此以論和聲亦欲備古義踵其誤而不覺耳終亦以上下相生三分損益為古人易簡之法而黃鍾之為九寸者皆仍漢舊未有改也若韋昭註國語而曰黃鍾陽之變本為黃鍾而言其曰管長九寸徑三分圍九分亦言黃鍾之為徑長短而於蕤賓則固曰管長六寸二分八釐但舉成數而曰六寸三分耳非以九寸本蕤賓之律而為黃鍾之變也豈可據三寸九分之謬說以為黃鍾之定數哉文利之意本以律呂之數往而不返非陰陽消長往來之理故以三寸九分起數循環升降自大呂以至蕤賓五陽辰皆以陽升而進九分惟黃鍾陽氣尚微故止進六分自林鍾以至黃鍾五陰辰皆以陰降而退九分惟林鍾陰氣未盛故止退六分此其差也然陽之進也氣則從微至著以漸而盈陰之退也氣則從盛

反衰以漸而縮陰陽進退盈縮適均不應陽之始進以六分而後則五辰皆進九分陰之始退以六分而後則五辰皆退九分也其意雖善而數亦強排且非呂氏上生下生之本法也則亦臆說而已既以三寸九分定黃鍾因謂黃鍾之尊在於清氣上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤黃鍾為宮聲極清而上行至角徵羽乃下降重濁而為民事物盡斥諸儒言黃鍾長九寸之非殊不知禮有以多為貴者如獻數天子十二上公九侯伯七子男五卿大夫三士一豆數天子二十六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六佾數天子八諸侯六大夫四士二之類各隨所重以別尊卑未嘗執一端以為典要也故數多管長則聲濁而為宮有持重深沉之意焉何害其為貴數少管短則聲清而為羽有飛越輕佻之意何害其為賤商角徵之聲亦因是而上下之此君臣民事物所以序也凡天地之道體靜而用動君也者以靜制動者也自商以下皆以動而制於靜者也古人立法亦隨所用而各有意義何必務為新奇以成其臆說哉今律呂大象章既以子黃鍾為正宮丑大呂亥應鍾為宮寅太簇戌無射為商卯夾鍾西南呂為角辰姑洗申夷則為徵巳仲呂未林鍾為羽午蕤賓為正羽以配君臣民事物之等則明以三寸九分之黃鍾以次而至於九寸之蕤賓也其定五聲生數次第則曰宮聲五十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十商角則自宮而加多徵羽則自角而減少或加三十或加一十或減二十或減一十其參差不齊又不知其何所本邪夫宮土聲也以土當河圖之五數十乘之而為五十徵火聲也以火當河圖之七數十乘之而為七十羽水聲也以水當河圖之六數十乘之而為六十猶可說也商金聲也而以當河圖之八數十乘之而為八十則木而非金矣角木聲也而以當河圖之九數十乘之而為九十則金而非木矣其視律呂大象章所差之次又何其舛錯邪又以變宮五十變徵七十為二變以備七音是又襲七始七同之舊也故其對調旋宮之圖悉從律呂新書每均七聲之數而蔡氏相去一律則音節和相去二律則音節遠之說亦并用之然止用全聲不用半聲其數皆不因上生下生而得徒以雌雄和鳴之故陽律三為宮商角則陰呂二為徵羽陰呂三為宮商角則陽律二為徵羽其長短亦不皆一一順序也亦安在其為均哉至其六十調圖雖本律呂新書而新書之意乃以一律為五調故每律皆立五均今以其逆行而正之以從左旋而每五調之後又列一宮捏與大司樂奏歌之說相湊其雙宮對調之圖則止據奏歌二律分配而互換更番也此本不知新書之意而妄意為之其勞拙亦甚矣其正五音章以喉舌齒唇牙分屬宮商角徵羽則別為一義蓋喉舌齒唇牙字音也字亦有清濁半清半濁之分故借宮商角徵羽以名之而非以字音分六律所正之五音也如沈括所謂字則有喉唇齒舌當使字字舉皆輕圓而聲中無字又宮聲字而曲合用商聲則能轉宮為商使字中有聲則可若謂字聲即合歌聲則不可以歌聲即同字聲是又一牽扯也至引蘇祇婆七聲之說正是秦漢以來五聲二變之義但在西域其名異耳安得執此以為聲清之證哉其為此書止有以先儒不識黃鍾生成之數一節足以破往而不返之失其餘諸論今不今古不古以法象則無取以度數則不倫無一合於理者也孔子曰蓋有不知而作之者其此類也夫

臣謹按李文利所見之偏何塘李文察皆辨之惟金谿黃積慶宗信其說著書名曰樂律管見與律呂元聲並行於世

饒州張啟解蔡元定律呂新書以人聲最低者命為黃鍾引書曰詩言志歌永言聲依永律和聲言因人聲而制律也其門生江陰徐克為序辨曰夫六律者作樂之根本黃鍾者又六律之

根本也然必先求聲氣之元而後黃鍾可定先生聽蔡洞微斷以人之最低一聲為黃鍾下更欲低無聲也高亦如之故最低者即黃鍾之宮最高者即應鍾之變宮也參之合曲少壯聲協人自為倡則殊矣是知成人之低聲黃鍾之宮也童子之低聲黃鍾之清聲也正聲與清聲相和如琴瑟之弦大小齊鼓與各鼓之異亦若是而已此人聲所以統五聲十二律六十調八十四聲猶低而沈重寬宛如黃鍾一調兼總衆聲而黃鍾則為主也竊嘗獻疑南北風氣疆弱不同人恢眇肥瘠老幼聲無不同者胡敢謂然而先生以為不然間質之南雍少司成汪公亦疑人聲最低者未以為然而先生復以為不然至謂崇寧以指節定律節長法當律下曩云黃鍾之律緣是而高此後世學者雷同之見大率類此於乎若先生其篤信者歟【見啟所解律呂新書後序】

臣謹按十二律皆中聲也伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾此之謂也夫何為中聲耶歌出自然雖高而不至於揭不起雖低而不至於咽不出此所謂中聲也中聲之上則有半律是為清聲中聲之下則有倍律是為濁聲彼謂黃鍾最低其下更無低者應鍾最高其上更無高者不知律呂有倍半之理也嘗以人聲驗之十二正律由濁而清黃大太夾姑仲蕤林夷南無應皆自然也繼以半律黃大太夾雖清可歌至於姑仲則聲益高而揭不起或強揭起非自然矣十二正律由清而濁應無南夷林蕤仲姑夾太黃皆自然也繼以倍律應無南夷雖濁可歌至於林蕤則聲益低而咽不出或強歌出非自然矣中聲止於十二此非難知之事不待知音者衆庶可知也世稱移宮換羽移宮換羽亦非難知之事且以黃鍾之均言之黃鍾為宮則濁俗呼合字是也而其半律則清俗呼高六是也南呂為羽則清俗呼工字是也而其倍律則濁俗呼低工是也宮音本濁而移之使清羽音本清而換之使濁則是應鍾之上非無清聲黃鍾之下非無濁聲而彼以為黃鍾最濁誤矣今引太常樂譜為證其圖如左

慶合 黃 宮 黃鍾之宮黃鍾起調

源四 太 商

一 姑 角

祥尺 林 徵

世工 南 羽

德六 黃 宮 清聲之宮聲高於羽

惟工 南 羽

崇尺 林 徵

致尺 林 徵

我一姑角

祖合黃宮

宗四太商

開尺林徵

基四太商

建□南羽濁聲之羽聲低於宮

功合黃宮

京六黃宮清聲之宮聲高於羽

都工南羽

之尺林徵

內一姑角

親六黃宮清聲之宮聲高於羽

廟工南羽

在一姑角

東尺林徵

惟尺林徵

我一姑角

子合黃宮

孫四太商

永合黃宮

懷四太商

祖□南羽濁聲之羽聲低於宮

宗合黃宮

氣四太商

體合黃宮

則四太商

同一姑角

呼六黃宮清聲之宮聲高於羽

吸尺林徵

相工南羽

通尺林徵

來尺林徵

格一姑角

來六黃宮清聲之宮聲高於羽

從尺林徵

皇一姑角

靈四太商

顯□南羽濁聲之羽聲低於宮

融合黃宮黃鍾之宮黃鍾畢曲

右樂譜十二句共計四十八字其間用中聲之宮者八字用清聲之宮者五字用中聲之商者

八字用中聲之角者八字用中聲之徵者十一字用中聲之羽者五字用濁聲之羽者三字夫清宮高於羽而濁羽低於宮張敬認最低為黃鍾誤矣

顯尺林徵黃鍾之徵林鍾起調

兮工南羽

幽一姑角

兮合黃宮

神六黃宮清聲之宮聲高於羽

<經部,樂類,樂律全書,卷十二

右譜八句共計三十二字其間用中聲之宮者四字用清聲之宮者三字用中聲之商者二字用中聲之角者九字用中聲之徵者九字用中聲之羽者四字用濁聲之羽者一字以此觀之然則應鍾之上非無清聲而黃鍾之下非無濁聲也

百上仲宮仲宮之宮仲呂起調

王工南角

宗尺林商

師上仲宮中聲之宮聲高於羽

生尺林商

民上仲宮中聲之宮聲高於羽

物四太羽中聲之羽聲低於宮

軌合黃徵中聲之徵聲低於宮

瞻六黃徵清聲之徵聲高於宮

之工南角

洋尺林商

洋上仲宮中聲之宮聲高於羽

神尺林商

其上仲宮中聲之宮聲高於羽

寧四太羽中聲之羽聲低於宮

止合黃徵中聲之徵聲低於宮

酌四太羽中聲之羽聲低於宮

彼合黃徵中聲之徵聲低於宮

金尺林商

疊上仲宮中聲之宮聲高於羽

惟工南角

清尺林商

且四太羽中聲之羽聲低於宮

旨上仲宮中聲之宮聲高於羽

登上仲宮中聲之宮聲高於羽

獻四太羽中聲之羽聲低於宮

惟尺林商

三上仲宮中聲之宮聲高於羽

於六黃徵清聲之徵聲高於宮

嘻工南角

成尺林商

禮上仲宮仲呂之宮仲呂畢曲

右譜八句共計三十二字其間用中聲之宮者十字用中聲之商者八字用中聲之角者四字用中聲之徵者三字用清聲之徵者二字用中聲之羽者五字舊云徵羽與宮商角無所陵犯故不必避或云宜避以今審之未見其所謂陵犯也

<經部,樂類,樂律全書,卷十二

右譜八句共計三十二字其間用中聲之宮者九字用中聲之商者八字用中聲之角者四字用中聲之徵者三字用清聲之徵者一字用中聲之羽者七字宮清而徵羽濁實理之自然也間或用清亦無不可泥於用清以避陵犯不亦謬乎

黃鍾之均黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽仲呂之均仲呂為宮林鍾為商南呂為角黃鍾為徵太簇為羽旋宮久廢初學難曉故引舊譜 明新義庶幾因指見月使知黃鍾非一定為宮太簇非一定為商姑洗非一定為角林鍾非一定為徵南呂非一定為羽也使知宮非一定最濁商非一定次濁角非一定不清不濁徵非一定次清羽非一定最清也使知仲呂雖清為宮黃鍾太簇雖濁為徵羽然亦無所陵犯陵犯之說不足信也使知仲呂之均商角徵羽皆用正律無變律也使知高六即是黃鍾半律低工即是南呂倍律倍半之律則未嘗無而四清聲不可廢也使知應鍾之上非無清聲黃鍾之下非無濁聲由黃鍾至應鍾十二正律皆中聲也以證黃鍾雖非最清亦非最濁文利及敵二家偏見之誤甚矣

<經部,樂類,樂律全書,卷十二

<經部,樂類,樂律全書,卷十二

<經部,樂類,樂律全書,卷十二

<經部,樂類,樂律全書,卷十二

朱熹曰竊疑古樂有唱有和唱者 歌句也和者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以歎其趣若但以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣夫豈然哉【見儀禮經傳通解】

沈括曰古之善歌者有語謂當使聲中無字字中有聲凡曲止是一聲清濁高下如縈縷爾字則有喉唇齒舌等音當使字字舉皆輕圓融入聲中令轉換處無磊砢此謂聲中無字古人謂之如貫珠今謂之善

過度是也如宮聲字而曲合用商聲則能轉宮為商歌之此字中有聲也善歌者謂之內裏聲不善歌者聲無抑揚謂之念曲聲無含韞謂之叫曲【見夢谿筆談】季本曰今按字音亦有宮商角徵羽與樂之五聲不同蓋字以喉舌牙唇齒而定而樂則以清濁高下而諧不因乎字也但字本有音協之樂聲或不能無拗故沈氏謂當使融入聲中令無磊砢盖亦得古人諧聲之意矣【見彭山全集】

又曰按每均七聲五正聲皆可為調如叶之樂章則以起調一聲為首尾其七聲則考其上下之和而以七律參錯用之初無定位但所用止於本均而他宮不與焉二變聲雖不得為調然和聲之際固未嘗廢也後世又或併此不用則其樂亦無由而諧矣又按宋樂家亦用四清聲合十二正律而為十六今太常樂亦仍十六聲之舊而所用者止黃鍾之合太簇之四姑洗之一仲呂之上林鍾之尺南呂之工黃鍾清之六其餘則皆設而不用猶隋所謂啞鍾也蓋諸祭祀惟奏黃鍾宮姑洗角林鍾徵仲呂宮太簇羽之五調而此五調者實不出黃鍾仲呂之二均又二變不以諧聲故所用止於前之七聲而二均為已足矣此今時之所用而不可不知者因併及之【同上】

臣謹按神樂觀雅樂所吹笙以合字為黃鍾正律合字之下有大凡為應鍾倍律大凡之下有大工為南呂倍律大工之下有大尺為林鍾倍律以此證之則知黃鍾正律之下非無低聲也合字之上有四字為太簇正律四字之上有一字為姑洗正律一字之上有上字為仲呂正律上字之上有勾字為蕤賓正律勾字之上有小尺為林鍾正律小尺之上有小工為南呂正律小工之上有小凡為應鍾正律小凡之上有小六為黃鍾半律小六之上有小五為太簇半律以此證之則知應鍾正律之上非無高聲也蓋笙與律其理無二以證張敞之失亦昭然矣

已上辨張敞以黃鍾為最濁之非

樂律全書卷十二

卷十三

欽定四庫全書

樂律全書卷十三

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇三

古今樂律雜說并附錄

辨李文察劉濂之失第三

序曰李文察據隔八相生劉濂據五音切韻所撰皆非故辨之

李文察撰譜據隔八相生其建議曰古先聖王之樂無他其始隔八以生律呂然後隔八而成五音已耳隔八而成律呂者陰陽進退之義也隔八以成五音者娶妻生子之道也故曰黃鍾娶林鍾以生太簇是矣由是奏黃鍾歌大呂以祀天神由是奏太簇歌應鍾以祭地 由是奏夷則以享先妣由是奏無射以享先祖皆隔八之音以貫之而無遺矣漢唐宋以來律呂不全而五音之奏不由於隔八惟取相近之律以成調殊不知五音即五行也五行之位有相得之數焉有相合之數焉相得者水生木木生火火生土土生金金生水之謂也相合者天一生水地六化成之故一與六合地二生火天七變成之故二與七合天三生木地八化成之故三與八合地四生金天九變成之故四與九合天五生土地十化成之故五與十合是五行猶有合而後能相得也隔八之音乃有合之道是故黃鍾合於林鍾而得太簇也太簇合於南呂而得姑洗也姑洗合於應鍾而得蕤賓也以後諸律皆然今太常協音亦仍近代之法以相得之律而成調大槩順合四一尺工六之序習成腔調純熟而難變一旦遽試以隔八之音未免有扞格不勝之嫌若習之慣則亦成自然矣夫隔八之音為近世所嫌者其亦有說蓋隔八之音規圓矩方之音也連近相得之音取便捷徑之音也猶之行禮焉隔八之音端冕以行禮也連近相得之音便服以行禮也猶之作字焉隔八之音真楷以為文也連近相得之音行書以為文也猶之攝生焉隔八之音真人之息也以踵連近相得之音凡人之息也以喉古人步趨重規矩古人行禮重端冕古人作書重真楷古人攝生重踵息故於樂也亦重夫隔八之音後人步趨樂捷徑後人行禮樂便服後人作字樂行書後人攝生樂喉息故於樂也亦樂習夫連近相得之音望洗唐宋以後之陋必習隔八相生之音則樂真可比隆於虞舜矣天下萬世之大幸也臣謹按文察本不知音而乃強作解事故其建議如此蓋孔子所謂巧言孟子所謂諛辭也臣恐後世學者苟非有超卓之見不為其所惑者鮮矣故不得不辨也文察杜撰樂書以進所謂青宮樂章并譜鄙俚繆妄識者無不笑之今錄為撰譜戒

第一章第一句黃鍾為宮

<經部,樂類,樂律全書,卷十三

萬 堊 夷 宮 第二章第一句夷則為宮年 □ 夾 徵

功 □ 無 商

業 上 仲 羽

垂 六 黃 角

賢 尺 林 宮 第二章第二句林鍾為宮子 四 太 徵

賢 工 南 商

孫 一 姑 羽

培 凡 應 角

勉 勾 蕤 宮 第二章第三句蕤賓為宮勉 □ 大 徵

帝 堊 夷 商

王 □ 夾 羽

學 □ 無 角

培 上 仲 宮 第二章第四句仲呂為宮培 六 黃 徵

頂 尺 林 商

山 四 太 羽

嵬 工 南 角

帝 一 姑 宮 第三章第一句姑洗為宮王 凡 應 徵

學 勾 蕤 商

法 □ 大 羽

天 □ 夷 角

天 □ 夾 宮 第三章第二句夾鍾為宮理 □ 無 徵

備 上 仲 商

宮 六 黃 羽

縣 尺 林 角

元 四 太 宮 第三章第三句太簇為宮子 工 南 徵

臣謹按旋宮者每篇各為一宮非每句各為一宮也文察不曉此理其所撰譜每句各為一宮遂致宮商角徵羽五者皆錯亂正古人所謂迭相陵者也樂記曰五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣此之謂也或曰信如樂記之說果有吉凶之感應乎曰不然也何塘嘗辨之曰若此者以其象言之也蓋樂之有宮商角徵羽猶國之有君臣民事物宮商角徵羽亂則不可以為樂猶君臣民事物亂則不可以為國其道相似故以為比非謂君臣民事物之失道真由於宮商角徵羽之亂也曰然則何以為聲音之道與政通曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困所謂聲音之道與政通者此也非宮商角徵羽之謂也

已上辨李文察據隔八相生撰譜之非

樂經元義劉濂所撰其論五音曰宮如牛之鳴 商若羊之離羣角若雉之鳴木徵若豕之負駭羽若馬之鳴野言一物具一音也惟人稟中和之性而備聲氣之全古人制五音必本之人聲又必以中原之人為準宮本喉商本牙角本舌徵本齒羽本唇此五音之原也凡人之言說歌唱必會通五音而成聲若統論音聲之大致則沉鬱重濁者為宮商飄揚輕清者為徵羽宮商洪遠而悠長徵羽高厲而剽疾以器數論則宮商役徵羽以聲響論則徵羽軋宮商如歌宮商濁曲亦必會徵羽而成聲其大致則宮商也如歌徵羽清曲亦必會宮商而成聲其大致則徵羽也五音之妙盡於此矣世儒謂氣呼而聲出必自宮而徵自徵而商自商而羽自羽而角愚大不然五音之出皆本於喉四者待喉而有聲無喉焉四者無聲矣無四者喉能自為聲宮者元聲之所出也喉會於牙為商喉會於舌為角喉會於齒為徵喉會於唇為羽未有一字出而周流於五音者也惟詩章能備五音如鹿鳴文王二曲一篇數章一章數句一句數音故能會五音之全而大致則黃鍾太簇調也以此論音豈不易簡乎

其論樂調曰五音不可以為調至六律始有調一律為主而衆律從之如聽調然故謂之調如以黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂以次相從此宮音黃鍾調也觀一調餘調可知矣蓋六律六呂又濟以四清故能盡五音之變而為調若五音止於五耳何能為調也愚定調必先審五音次定十二律次四清然後用旋宮之法衍為六大調樂調之說盡於此矣王氏家藏集謂

聲收聲始終會於喉之分者宮調也始終會於舌齒之交際者徵調也始終會於舌齶之際而口張者商調也始終會於唇腭之際者羽調也故詩章七首一周可以識調王氏認音以為調故遺律呂而專求人聲果若此說聖人何不直以人聲為樂調而乃設十二律四清不幾於贅乎既謂之詩章即屬之人聲既謂之樂調即屬之律呂雖一貫之物其實有分辨也何氏管見集謂樂雖備五音而起調畢曲則恒以一音為主如作宮調則起調畢曲皆主於宮作商調則起調畢曲皆主於商何氏亦認音以為調故遺聲音之大致而惟求之起調畢曲設使起調畢曲為宮矣而其中或雜以他音亦可以宮論乎斷不然矣

其論樂章曰三百篇古樂章也以聲音大致論之皆宮商也如周南之麟趾大雅之文王宮音黃鍾調秦之蒹葭王之黍離商音太簇調觀四詩餘可知矣王氏謂五音在人聲氣有定而詩章之字則無定如宮字本宮音也使在第四聲則亦可以協羽商字本商音也使在第二聲則亦可以為徵何也為人聲氣節度所奪雖本音平仄素定而亦不能拘矣愚大不然如思齊之篇曰雍雍在宮則宮字在第四聲矣歌之則仍為宮必不能變而為羽文王之篇曰有商孫子則商字在第二聲矣歌之則仍為商必不能變而為徵二詩之大致則皆宮音黃鍾調也又謂詩之一字即人之一聲人之一聲即律之一管愚又不然一字一聲是矣一聲一管於理不通如一句數宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五音則散為五律豈可謂一律一管也何氏謂詩之詞句有短長則其音自有清濁高下之異審其音之宜宮宜商一也句之韻脚字各不同審其音之為宮為商一也荆卿易水之歌初為商聲士皆流涕則商調也繼為羽聲士皆裂眦則羽調也夫易水之歌一也其調可以為商可以為羽古之樂調亦可以變通而用之矣此又大不然詩樂之道重濁者為宮商輕清者為徵羽不論一篇大致而求之一字一句然一詩數句一句數字未有不備五音者將以何者為調主乎自今觀之易水之歌其濁少次於宮乃商音太簇調曲也實不能為清聲乃謂可以商可以羽誣矣至於始為商音士皆流涕繼為羽聲士皆裂眦此世儒講文義而不識聲音曲為異說以附會者也蓋以商者傷也故流涕羽者清而激也故裂眦果士之哀與怒由於商羽則再變而為宮為角徵將嬉笑乎和平乎將復流涕裂眦也荆卿之行為何行其哀與怒有不待感者矣

臣謹按濂所論音調大率認切韻之法為撰譜之法夫切韻之喉牙齒舌唇雖取象於宮商角徵羽實與樂調非一途也蓋人之五音有定而樂之五音無定以其無定是故可以為宮可以為商塘論易水誠為得之矣濂蓋未達妄以為不然臣聞國初冷謙深知撰譜之理至今神樂觀人人皆能之惟攻儒業者未暇考耳今摘劉氏所撰樂譜數句以見其失復摘冷氏所撰樂譜數句以見其得初學撰譜者知所取舍云

劉氏所撰樂譜之失【錄其大略不必全載】

文王在上 文王陟降 豐豐文王 侯文王孫子 文王孫子 林南姑姑 林南黃太 黃黃林南 姑林南黃黃林南黃黃文王以寧 穆穆文王 儀刑文王

林南黃林 太太林南 黃林林南

已上八句文字王字譜同

有周不顯 帝命不時 令聞不已 不顯亦世 世之不顯太黃黃太 黃太黃黃 太黃黃黃
黃太太黃 黃黃黃太其麗不億 駿命不易 命之不易

林姑黃太 黃黃黃太 黃黃黃太

已上八句不字譜同

凡周之士 世之不顯 維周之楨 商之孫子 王之蓋臣姑黃黃黃 黃黃黃太 林黃黃太
太黃黃黃 林黃黃林殷之未喪師 命之不易 上天之載

黃黃太姑黃 黃黃黃太 姑姑黃姑

已上八句之字譜同

亶亶文王 厥猷翼翼 濟濟多士 穆穆文王黃黃林南 黃南姑姑 黃黃太黃
太太林南已上四句重字譜同

依喉牙齒舌唇定譜者其弊率類此學者當以為戒【右辨劉氏之失】冷氏所撰樂譜之得
【錄其大略不必全載】

追遠其光 其氣昭明 如見其形 如聞其聲 欲報其德潢林南林 南林姑太 林姑潢林
汰潢南林 姑林南林神其燕娛 安其所適 其靈在天 其主在室林太南黃 姑太南黃
潢南姑林 姑黃太姑已上九箇其字兩箇如字兩箇在字譜皆不同

來格來從 顯兮幽兮 子子孫孫

林姑潢林 林南姑黃 姑林姑黃

已上三句字重而譜不同

不依喉牙齒舌唇其譜故無弊學者當以此為法也【右論冷氏之得】

擬冷氏旋宮譜

臣謹按朱熹語錄曰或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何曰此是降神之樂如黃
鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之大呂為角則南呂為宮
太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七聲推之合如此又曰所謂黃鍾宮大呂角

這便是調如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都用不只是全用宮今依冷氏舊譜推衍三譜如左

慶源 祥 世德惟崇 致我祖宗 開基建功 京都之內

親廟在東 惟我子孫 永懷祖宗 氣體則同 呼吸相通

來格來從 皇靈顯融

<經部,樂類,樂律全書,卷十三

親廟在東 惟我子孫 永懷祖宗 氣體則同 呼吸相通

來格來從 皇靈顯融

已上一曲羽調曲也太簇之宮應鍾為羽故以應鍾起調畢曲

五音譜類放對類之書作【初學對者須看對類初學譜者須看譜類】

宮調韻脚 徵調韻脚 商調韻脚 羽調韻脚 角調韻脚 合四一合 合四合尺 合四一四
合四合工 合四合一合四尺合 合四一尺 合四尺四 合四一工 合四尺一合四工合
合四工尺 合四工四 合四尺工 合四工一合一四合 合一合尺 合一合四 合一合工
合一四一合一尺合 合一四尺 合一尺四 合一四工 合一尺一合一工合 合一工尺
合一工四 合一尺工 合一工一合尺四合 合尺四尺 合尺合四 合尺合工
合尺合一合尺一合 合尺一尺 合尺一四 合尺四工 合尺四一合尺工合 合尺工尺
合尺工四 合尺一工 合尺工一合工四合 合工合尺 合工合四 合工四工
合工合一合工一合 合工四尺 合工一四 合工一工 合工四一合工尺合 合工一尺
合工尺四 合工尺工 合工尺一四合一合 四合四尺 四合一四 四合四工
四合四一四合尺合 四合一尺 四合尺四 四合一工 四合尺一四合工合 四合工尺
四合工四 四合尺工 四合工一四一四合 四一合尺 四一合四 四一合工
四一合一四一尺合 四一四尺 四一尺四 四一四工 四一尺一四一工合 四一工尺
四一工四 四一尺工 四一工一四尺四合 四尺合尺 四尺合四 四尺合工
四尺合一四尺一合 四尺一尺 四尺一四 四尺四工 四尺四一四尺工合 四尺工尺
四尺工四 四尺一工 四尺工一四工四合 四工合尺 四工合四 四工合工
四工合一四工一合 四工四尺 四工一四 四工一工 四工四一四工尺合 四工一尺
四工尺四 四工尺工 四工尺一一合四合 一合四尺 一合一四 一合四工
一合四一一合尺合 一合一尺 一合尺四 一合一工 一合尺一一合工合 一合工尺
一合工四 一合尺工 一合工一一四一合 一四合尺 一四合四 一四合工
一四合一一四尺合 一四一尺 一四尺四 一四一工 一四尺一一四工合 一四工尺

一四工四 一四尺工 一四工一一尺四合 一尺合尺 一尺合四 一尺合工
一尺合一 一尺一合 一尺四尺 一尺一四 一尺四工 一尺四一 一尺工合 一尺工尺
一尺工四 一尺一工 一尺工一一工四合 一工合尺 一工合四 一工合工
一工合一 一工一合 一工四尺 一工一四 一工四工 一工四一 一工尺合 一尺一尺
一工尺四 一工尺工 一尺尺一尺合四合 尺合四尺 尺合一四 尺合四工
尺合四一 尺合一合 尺合一尺 尺合尺四 尺合一工 尺合尺一尺合工合 尺合工尺
尺合工四 尺合尺工 尺合工一尺四一合 尺四合尺 尺四合四 尺四合工
尺四合一 尺四尺合 尺四一尺 尺四一四 尺四一工 尺四尺一尺四工合 尺四工尺
尺四工四 尺四尺工 尺四工一尺一四合 尺一合尺 尺一合四 尺一合工
尺一合一 尺一尺合 尺一四尺 尺一尺四 尺一四工 尺一四一 尺一工合 尺一工尺
尺一工四 尺一尺工 尺一工一尺工四合 尺工合尺 尺工合四 尺工合工
尺工合一 尺工一合 尺工四尺 尺工一四 尺工四工 尺工四一 尺工尺合 尺工一尺
尺工尺四 尺工一工 尺工尺一工合四合 工合四尺 工合一四 工合四工
工合四一 工合一合 工合一尺 工合尺四 工合一工 工合尺一工合尺合 工合工尺
工合工四 工合尺工 工合工一工四一合 工四合尺 工四合四 工四合工
工四合一 工四尺合 工四一尺 工四一四 工四一工 工四尺一工四工合 工四工尺
工四尺四 工四尺工 工四工一工一四合 工一合尺 工一合四 工一合工
工一合一 工一尺合 工一四尺 工一尺四 工一四工 工一四一 工一工合 工一工尺
工一工四 工一尺工 工一尺一工尺四合 工尺合尺 工尺合四 工尺合工
工尺合一 工尺一合 工尺四尺 工尺一四 工尺四工 工尺四一 工尺工合 工尺一尺
工尺工四 工尺一工 工尺工一係宮調者 起調畢曲皆宮
韻脚或宮或徵【宮徵相生】係徵調者 起調畢曲皆徵
韻脚或徵或宮或商【徵商相生】係商調者 起調畢曲皆商
韻脚或商或徵或羽【商羽相生】係羽調者 起調畢曲皆羽
韻脚或羽或商或角【羽角相生】係角調者 起調畢曲皆角 韻脚或角或羽【角羽相生】
古人有言聲不過五五聲之變至不可窮也在人摘而用之耳但樂章有四言五言六言七言
八言九言亦有長短句者譜類不能盡載各舉數章以為定式庶幾放此而推之也

世宗肅皇帝御製樂章譜

大祈穀獻香樂奏達馨之曲【黃鍾之徵用林鍾起調林鍾畢曲】四言恭祈寶穡 爇獻真香
青煙結篆 紫穗凝祥

<經部,樂類,樂律全書,卷十三>飭子誠兮再觴 歌洞章兮瑤範 願神歆兮樂康南林姑太黃
黃太姑太潢南 南潢林姑太黃洪應殿送神樂奏敷祥之曲【仲呂之羽用太簇起調太簇】
七言雷車殷兮雲旗張 戒萬乘兮騰九光 迂大漠兮陟青蒼黃仲林潢仲林
南林仲太黃仲太 黃太仲太潢潢林瓊闕窈兮銀漢長 回慧鑒兮睠八方
寅拜送兮佇遐想林仲太黃仲太 太黃仲林潢南林 南林仲太潢南林錫簡福兮祚閔昌

南林仲太黃仲太

大祈穀獻玉帛樂奏通真之曲【畢曲黃鍾之宮用黃鍾起調黃】八言植蒼璧兮文幣肆陳
耀七襄兮光映百純黃太姑太林姑潢林潢南林姑林姑太黃儼帝鑒兮顧此華珍

熙歲事兮佑我天民太黃蕤太潢林南林

潢南林姑林黃太黃大祈穀送神樂奏敷祥之曲【鍾畢曲黃鍾之宮用黃鍾起】

九言龍輿載駕兮雲旗肅張慶煙塞路兮非霧流祥黃太姑太林潢林南林

潢南林姑林姑黃太黃千真萬聖兮回返帝鄉高上太虛兮璫宮紫房太黃蕤太林潢林南林

潢南姑林姑林黃太黃丹靈顯著兮保國寧邦標名金籙兮享壽無疆太黃太姑林潢林南林

潢南林姑林姑黃太黃臣謹按孟子曰今之樂由古之樂也今之樂章則可以為譜古人之詩則不能為譜孟子豈欺我哉抑學者自畫耳臣愚建議以為該部考選協律郎及典學等官之時取太常知音人赴部出題試之其題四言則取毛詩五言七言則取文選文粹等書長短句取楚騷或古樂府各一二篇以為題目務要創新譜不許雷同就令歌之以協笙笛其譜宜以世宗肅皇帝御製樂章譜及存心錄太常總覽二書所載本朝雅樂譜為式不許如劉濂李文察之所杜撰本寺堂上官知音者充考官品定等第頭等選協律郎次等選典樂三等者仍習學以俟再考夫如是則人人留心音律不惟雅樂不致失傳又免後世有樂官不知樂之誚其於聖政未必無小補也擬撰譜格式為初學筌蹄附錄如左

釋奠大成樂章新舊譜同異考

常中和樂譜及釋奠大成樂譜最為近之觀其大哉宣聖之聖於昭聖容之聖度越前聖之聖此三聖字於律或為仲呂或為黃鍾或為太簇神其來格之神神其寧止之神神馭還復之神此三神字於律亦各不同維持王化之王惟王神明之王大哉聖王之王百王宗師之王此四王字律皆異焉瞻之洋洋威儀雍雍二句雖係疊字而律不重用黃鍾之後或繼以太簇或繼以姑洗不拘定法但取美聽以此觀之為是譜者亦可謂知音矣其次則僧家宣偈道家步虛船家棹歌之類尚存古法於萬一焉夫禮失求諸野言相去不遠也嘗怪世之不知音者或以律呂上下相生之音循序更迭而奏若李文察所定之譜是也或以平上去入及牙齒舌喉唇審定音調若劉濂所擬之譜是也如文察所定則篇篇相似而雅頌無別如濂之所擬則字字重複而曲折不分其於古法相去遠矣殊不思善歌者一字中五音具焉隨調宛轉變動不居豈可以平上去入牙齒舌喉唇拘之哉近世有書名志樂古樂筌蹄樂經元義樂律管見等項其所杜撰歌詩之譜蓋皆不知而作者也文獻通考曰樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉觀諸家所著樂書凡數十萬言其辭非不富也然於樂之本旨猶昧其論歌譜舍腔韻之抑揚而取五行之生克其論舞譜舍功德之形容而取曰之方位傳會穿鑿不亦甚乎

已上辨劉濂據五音切韻撰譜之非【黃佐樂典之類凡以切韻之法為樂譜者皆非惟季本謂樂譜與切韻雖各有五音自是兩途不可牽合詳見下文起調畢曲新說】

樂律全書卷十三

卷十四

欽定四庫全書

樂律全書卷十四

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇四

古今樂律雜說并附錄

辨何妥陳暘之失第四

序曰何妥知音而不知樂陳暘知聲而不知音所議皆非故辨之

隋書樂志曰開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而柱國沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久音律多乖積年議不定譯立議以為十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂時邳國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳

臣謹按七音者譬吹橫笛六孔皆閉為一音從尾漸開為六音共為七也夫橫笛到手必六指按之雖愚夫皆知笛是七音不可增損則此七音從來有之乃自然之理非難知之事也譯及萬寶常皆託得於胡人所傳何哉彼徒知神其說以欺愚夫殊不知反使愚夫詆七音為胡樂其疑至今不決非譯輩之罪歟既有七音宜有七調而蔡元定謂二變不為調蓋蘇夔故智也且史記荊軻傳明載變徵為調而夔以為所出未詳近時何瑋劉濂又指易水歌為商調豈別有所考歟

譯答之曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是為三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時四時三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏聲缺四時不備是故每宮須立七調衆從譯議會稽季本著樂律纂要曰夫五聲得變而後成均猶四時得閏而後成歲此乃自然之理雖聖人亦不得而增損之也通典注謂自殷以前止有五音自周以來加文武二聲蓋本國語七列七同而為之說耳殊不知國語此言因七律而附會非聲律之自然也況漢志稱舜欲聞七始則唐虞時固已有之安得云至周始加乎

臣謹按七始二字伏生以為出於舜世其名義最古雅但漢志以天地人及四時解之則惟黃鍾一調可通而餘均皆不通恐非命名初意臣嘗思之夫十二律各自為均每均之內凡有七音古人謂之七始何也蓋律呂相生有始必有終故七始而五終始者本也終者末也故用其本不用其末朱熹所謂律呂有十二箇用時只使七箇是也假如黃鍾之均則黃生林林生太太生南南生姑姑生應應生蕤此所謂七始也蕤生大大生夷夷生夾夾生無無生仲此所謂五終也又如大呂之均則大生夷夷生夾夾生無無生仲仲生黃黃生林此所謂七始也林生太太生南南生姑姑生應應生蕤此所謂五終也餘均皆放此孔子家語曰五聲六律十二管旋相為宮此之謂也五終古人謂之五降有圖已見內篇

譯又與夔俱云案今樂府黃鍾乃以林鍾為調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂為變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵衆皆從之

臣謹按今太常笙尺字簧長合字簧短此所謂林鍾為調首也譜有上字而無勾字此所謂小呂為變徵也自隋以前如此非始於近代也蓋亦有說焉林鍾為調首者古稱下徵是也今民間笛六孔全閉低吹為尺即下徵也徵下於宮故曰下徵即林鍾倍律聲也從尾放開一孔低吹為工即下羽也羽下於宮故曰下羽即南呂倍律聲也放開二孔低吹為凡即應鍾倍律聲也開三孔低吹為合即黃鍾正律聲放開四孔低吹為四即太簇正律聲放開五孔低吹為一即姑洗正律聲六孔全開低吹為勾即蕤賓正律聲此黃鍾之均七聲也其林鍾南呂應鍾正律之聲及黃鍾太簇姑洗半律之聲開閉同前但高吹耳臣謂民間之笛蓋古人遺法也其宮商有清濁而徵羽有上下下徵二字見晉書宋書志及文選註夫一調內下有倍律濁聲上有半律清聲則黃鍾為中聲明矣管仲所謂徵數一百八羽數九十六宮數八十一商數七十二角數六十四徵羽之數多宮商角之數少即此理也近世律家不明此理往往強作解事指黃鍾為最濁似是而實非也今太常笛六孔全閉為合擬黃鍾之正律六孔全開為凡擬應鍾之正律譯等所改即此笛耳彼徒能改笛而不能改笙今笙所存者古人遺法也以理論之黃鍾之均無仲呂有蕤賓譯等以為去仲呂用蕤賓其議是也去林鍾倍聲則非也

夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何妥舊以學問雅為高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事是時競為異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各脩造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職牛弘遂又請依古五聲六律旋相為宮雅樂每宮但一調唯迎氣奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑為次高祖猶憶妥言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鍾一宮而已故隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通

文獻通考致堂胡氏曰音五而律呂十有二猶十二支而配十干所以變而不窮也律呂陰陽也闕一則不和矣宮為君商為臣角為民徵為事羽為物今獨奏黃鍾而不用餘音是有君

而無臣無民無事無物其為君也不亦亢乎何妥佞人也逢迎周宣立五后者隋文豈不知之而命以典樂妥能探其主猜防克忌之微而尊隆君道寓意於黃鍾帝果悅而從之遂使古樂盡廢後世無所考焉其害豈不甚哉

唐書樂志曰自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事故終隋之世所用者黃鍾一宮而已唐興即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收乃依古斷竹為十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十調八十四聲其法因五音生二變因變徵為正徵因變宮為清宮七音起黃鍾終南呂迭為綱紀黃鍾之律管長九寸主於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲絳濁至清為一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮為尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮通相用唯樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓樂既成奏之

臣謹按唐志謂宮聲之下無復濁音惟論黃鍾之均則可餘均則不通矣律家以清濁二字論宮商角徵羽者蓋非知音者也且如應鍾之均夷則為羽無射為變宮皆濁於正宮亦自然之理耳或者欲以夷則無射子聲代之非也

文獻通考曰周世宗顯德六年樞密使王朴上疏曰臣聞樂作於人心成聲於物聲氣既和反感於人心者也所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲為樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭為均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所由行者也

臣謹按世儒談樂者往往譏王朴然朴之失在於信用班固漢志誤以莽尺為周制耳除此之外未可輕議之也蓋朴亦一代之奇才且如此段議論十二變而復黃鍾之一言足以度越諸家矣自漢京房至今皆守往而不返之說惟朴獨參透遂不用舊說此豈他人所能及哉故特表而出之庶使後世學者不可以其所短而廢其所長也

宗周而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有太常丞鮑鄴興之亦人亡而音息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中惟用七聲其餘五調謂之啞鍾蓋不用故也唐太宗有知人之明善復古道乃用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功焉安史之亂京都為墟器之與工十不存一所用歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器俱盡購募不文記亦亡集官酌詳終不知其制度時有太常博士殷盈孫案周官考工記之文鑄鍾十二編鍾二百四十處士蕭承訓校定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀殊無相應之和逮乎偽梁後唐歷晉

與漢皆享國不遠未暇及於禮樂至於十二鑄鍾不問聲律宮商但循環而擊之編鍾編磬徒懸而已絲竹匏土僅七聲作黃鍾之宮一調亦不和備其餘八十四調於是乎泯滅樂之缺壞無甚於今

臣謹按歷代樂家得失此段載之甚明但觀此文不必細考他書亦知其大概矣

遂依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾之管與見在黃鍾之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以為衆管至吹用聲不便乃作律准十三弦宣聲長九尺張弦各如黃鍾之聲以第八弦六尺設柱如林鍾第三弦八尺設柱為太簇第十弦五尺三寸四分設柱為南呂第五弦七尺一寸三分設柱為姑洗第十二弦四尺七寸五分設柱為應鍾第七弦六尺三寸三分設柱為蕤賓第二弦八尺四寸四分設柱為大呂第九弦五尺六寸三分設柱為夷則第四弦七尺五寸一分設柱為夾鍾第十一弦五尺一分設柱為無射第六弦六尺六寸八分設柱為仲呂第十三弦四尺五寸設柱為黃鍾之清聲十二聲中旋用七聲為均為均之主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉 其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門下集百官及內外知音者較其得失然後依調製曲【已上二段皆王朴疏】

臣謹按後漢志載京房之說曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以為六十律清濁之節又曰截管為律吹以考聲列以物氣道之本也術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁非管無以正也均其中弦令與黃鍾相得案畫以求諸律無不如數而應者矣朴之準蓋出於房也二家之法頗煩瑣而難用臣嘗自造一物形如界尺厚如半指一頭寬者高如瑟柱一頭窄者低如瑟岳長如瑟身之半均作九段命為九寸寸內均作九分分內均作九釐擬軒轅氏古尺也依新法或舊法各律之長而刻如階級焉置於瑟中弦之下以代瑟柱吹黃鍾正律之聲以定中弦按其刻處彈之內外二十四弦由此定矣比諸房朴之準庶幾簡而易行附載於此

宋史樂志曰翰林學士承旨王堯臣等言奉詔與參議阮逸所上編鍾四清聲譜法竊以律呂旋宮之法既定以管又制十二鍾準為十二正聲準正聲之半以為十二子聲故有正聲子聲各十二鍾子聲即清聲也其正管長者為均自用正聲正管短者為均則通用子聲而成五音然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均鍾者也其編金石之法則歷代不同或以十六為一虞者是謂縣八用七也或以二十四為一虞則清正之聲備故唐制以十六枚為小架二十四為大架天地宗廟朝會各有所施今太常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖典未明所出然考之實有義趣蓋自夷則至黃鍾四律為均之時若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁聲一均之中宮弱商彊是謂陵僭故須用子聲乃得長短相叙自角而下亦循茲法故夷則為宮則黃鍾為角南呂為宮則大呂為角無射為宮則黃鍾為商太簇為角應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角蓋黃鍾大呂太簇夾鍾正律俱長並當用清聲如此則音律相諧而無所抗此四清鍾可用之驗也至他律為宮其長短尊卑自序者不當

更以清聲間之自唐末世樂文墜缺考擊之法久已不傳今若使匏土絲竹諸器盡求清聲即未見其法又據大樂諸工所陳自磬簫琴和巢五器本有清聲塤箎竽筑瑟五器本無清聲歌工引音極唱止及黃鍾清聲臣等參議其清正二聲既有典據理當施用自今大樂奏夷則以下四均正律為宮之時商角依次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊有清聲者令隨鍾石教習本無清聲者未可剗意求法且當如舊惟歌者本用中聲故夏禹以聲為律明人皆可及若彊所不至足累至和請止以正聲作歌應合諸器亦自是一音別無差戾其阮逸所上聲譜以清濁相應先後互擊取音靡曼近於鄭衛不可用詔可

文獻通考曰宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鍾磬每十六枚為一簾而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清鍾則哀思邪辟之聲無由而起也元等駁之曰聖人既以十二律各配一鍾又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋為夷則至應鍾四宮而設也無五音宮為君商為臣角為民徵為事羽為物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事為君治物為君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以為尊卑也今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管為宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鍾磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損為十二惟照獨見臣以為且如舊制便帝令權用十二枚為一格且照曰俟有知音者能考四鍾協調清濁有司別議以聞

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂初傑言大樂七失其二曰八音不諧鍾磬缺四清聲虞樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首鍾磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鍾磬簫衆樂之本乃倍之為十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大為君父應聲輕清為臣子故其四聲為清聲或曰子聲也李照議始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管一律呂之本聲以七管為應聲用之已久而聲至和則編鍾磬簫宜用四子聲以諧八音帝乃下鎮几參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉

哲宗元祐間范鎮為樂論上之其論鍾曰清聲者不見於經惟小胥註云鍾磬者編次之二八十六枚而在一簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異楊傑著元祐樂議以破鎮說曰按編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍為郡於水濱得古鍾十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鍾編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝十二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏為鍾薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛塤箎巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制陳暘樂書曰先王制十有二律倡和清濁迭相為經而

清濁之聲未嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎為是說者非古也其隋唐諸儒傳會之說歟彼其所據者唐之正史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私說非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其說者不過謂臣民相避以為尊卑也鍾磬之簾以無射為宮則黃鍾為商太簇為角無射君也管長四寸九分黃鍾臣也乃長九寸太簇民也亦長八寸若用正聲則民與臣聲皆尊而君聲獨卑必須用黃鍾四寸五分太簇四寸之清以荅無射之律則君尊於上臣卑於下民役其令矣是不知十二律以黃鍾為君非所以為臣也今夫黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲常尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有君臣與民相避以為尊卑之理乎彼謂黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四者之意蓋為夷則至應鍾四宮而設既謂黃鍾至夾鍾為清又謂為夷則至應鍾而設是兩四清也至於論琴瑟笙竽又益四清而為十二律聲是十六律之說果不足以勝十二月矣又況既有黃鍾矣又有黃鍾清焉豈古人所謂尊無二上之旨哉臣竊觀聖朝嘗命有司考正鍾律遍問大樂諸工僉言每朝饗祭祀惟傳舊法用正聲十二其四清聲多不能考擊是太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲乃鄭衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而起何知樂之深耶又曰五聲者樂之指拇也二變者五聲之駢枝也駢拇枝指出乎形而侈於形存之無益也去之可也二變出乎五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益為七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說必不行矣先儒必為是說者蓋有原焉左氏傳曰為之七音以奉五聲周語載武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龍自鶉及駟七列南北之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾之宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵是謂七始班固又從而傳會之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始於夏書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏為七音之說蓋八音耳八音以土為主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害為五十七音之數虛其土無害為八音也若以七音為二變在焉是以五聲奉五聲豈其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善為胡琵琶聽其所奏之調有七音一曰婆陁力二曰雞識三曰沙識四曰沙侯五曰加濫六曰般贍七曰俟利箴以應七律之音合為八十四調又知二變之聲出於蕃音非雅音也蘇夔素號知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中並皆有五不聞更加變宮變若夔者可謂知五聲之本矣今夫天無二日土無二君宮既為君而又有變宮是二君也害教莫甚焉豈先王制樂之意哉

又曰人感物以形聲聲無而為有故五聲之別宮為上平聲商為下平聲角為入聲徵為上聲羽為去聲知此可與言聲律矣先儒一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮之說一何妄耶

臣謹按樂記曰聲相應故生變變成方謂之音比樂而樂之謂之樂唐楊收謂二變亦曰比蓋變與比名義皆出樂記非始於近代也夫樂有所謂聲者有所謂音者何也單出曰聲宮商角徵羽是也雜比曰音變宮變徵是也聲音二義相兼所謂樂也然聲之為義淺而易解音之為

義深而難解故曰惟君子為能知樂誠哉言也古者旋宮之法必用二變四清而後成均宋李照之為樂既黜四清而陳暘之著書復擠二變此古所謂知聲而不知音者也暘著樂書凡若干萬言而無絲毫裨補於樂紛紛饒舌徒欲沮壞旋宮之法而已此所謂知音而不可與言樂者也先儒惟朱熹最知樂其次則蔡元定所論皆有理今載二家成說以破陳暘之謬

朱熹文集載其與門人論樂律書曰凡十二律各以本律為宮而生四律如黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽是黃鍾一均之聲也若林鍾為宮則南呂為商應鍾為角太簇為徵姑洗為羽是林鍾一均之聲也各就其宮以起四聲而後六十律之聲備非以黃鍾定為宮太簇定為商姑洗定為角林鍾定為徵南呂定為羽也但黃大太夾姑仲蕤林夷南無應為十二律長短之次宮商角徵羽為五聲長短之次黃鍾一均上生下生長短皆順故得各用其全律之正聲其餘十一律則有半聲孔疏蓋知此法但言之不詳耳半律杜氏通典謂之子聲者是也此是古法但後人失之而唯存黃鍾大呂太簇夾鍾四律有四清聲即此半聲是也變宮變徵始見於國語註中及後漢樂志乃十二律之本聲自宮而下六變七變而得之者非清聲也如黃鍾為宮則第六變得應鍾為變宮第七變得蕤賓為變徵如林鍾為宮則第六變得蕤賓為變宮第七變得大呂為變徵是也凡十二律皆有二變一律之內通前五聲合為七聲祖孝孫王朴之樂皆同所以有八十四調者蓋每律各添此二聲而得之也但畫一圖朝夕看誦仍於指掌間輪之久久自熟乃見其妙此又可驗凡事皆然別無奇巧只是久而習熟便是妙處也

<經部,樂類,樂律全書,卷十四

<經部,樂類,樂律全書,卷十四

熹文集又曰蓋建樂立均之法諸律相距間皆一律而獨宮羽徵角之間各間二律相距既遠則其聲勢隔濶而有不能相通之患然猶幸其隔八之序五聲既備即有二律介於宮羽徵角之間於是作樂者因而取之謂之二變然後彼四聲者乃得連續無間而七均備焉是亦律呂性情自然之變有如此者而非人力所能為也然非古之哲人機神明鑒有以盡其曲折之微則亦孰能其精蘊著為明法以幸後世之人哉深究其端殆未易以常理論也熹語錄曰宮商角徵羽與變宮變徵皆是數之相生自然如此非人力所加損此其所以為妙間既有宮商角徵羽又有變宮變徵何也曰二者是樂之和相連接處

蔡元定律呂新書曰按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆所以濟五聲之不及也變聲非正故不為調也

又曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

臣謹按四清二變古今樂家為之說者衆矣然惟馮元楊傑朱熹蔡元定四人之說得之元之議四清曰原其四清之意蓋為夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮為君商為臣角為民徵為事羽為物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事為君治物為君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以為尊卑也今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管為宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也傑之議二變曰律各有均均有七聲更相為用協本均則樂調非本均則樂悖今黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂應鍾蕤賓七聲相應謂之黃鍾之均餘律為宮同之宮為君商為臣角為民徵為事羽為物君者法度號令之所出故宮生徵法度號令所以授臣而承行之故徵生商君臣一德以康庶事則萬物得所民遂其生故商生羽羽生角然臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲君總萬化不可執以一方事通萬務不可滯於一隅故宮徵有變聲熹及元定所議亦然陳暘獨不然謂雅樂只用五聲十二律不用二變及四清譬如天之五星人之五常豈可七哉殊不知五星之與日月為七政與炁孛羅計為九曜五常之名有禮無樂有智無勇有仁無孝有義無忠有信無恕豈可便謂忠恕之類皆如駢拇枝指而非五常之正耶又如青龍白虎朱雀各一而玄武龜蛇為二肝心脾肺各一而腎與命門為二龜與腎屬水而蛇與命門屬火皆自然之理而不可去也二變之不可去亦如此然暘之謬說今人多惑之是所謂不知音不可與言樂者也吁旋宮之說尚矣大司樂及禮運皆有明文大儒若朱熹輩皆不敢非之而近代為律呂之學者乃舍周孔朱蔡之成法而不遵惟妥暘腐儒之是信非惑之甚者乎故不可以不辨

樂律全書卷十四

卷十五

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷十五

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇五

古今樂律雜說并附錄

論周樂忌商其譜異常第五

序曰周樂七音而不用商風雅頌有正變其譜異常故論之

朱熹曰風雅頌乃是樂章之腔調如言仙呂調大石調越調之類

問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何曰此是降神之樂如黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七聲推之合如此又曰所謂黃鍾宮大呂角這便是調如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都用不只是全用宮

或問周禮祀天神地 人鬼之樂何以無商音曰五音無一則不成樂非是無商音只是無商調先儒謂商調是殺聲鬼神畏商調故不用而只用四聲迭相為宮未知其五聲不備又何以為樂大抵古樂多淡十二律之外又有黃鍾大呂太簇夾鍾四清聲雜於正聲之間樂都可聽

問金聲玉振是樂之始終不知只是首尾用之還中間亦用耶曰樂有特鍾特磬有編鍾編磬編鍾編磬是中間奏者特鍾特磬是首尾用者時舉云所謂玉振者只是石耶還真用玉曰只是石耳但大樂亦有玉磬所謂天球者是也【已上經世大訓】

又曰鍾磬有特懸者有編懸者其特懸者器大而聲宏雜奏於八音之間則絲竹之聲皆為所掩而不可聽故但於起調畢曲之時擊其本律之懸以為作止之節其編懸者則聲器皆小故可以雜奏於八音之間而不相凌也不知今世所謂大樂者其制如何但以理推之意古者當如此耳【晦庵文集荅楊子順】

又曰詩樂起調畢曲之法乃自古所傳如此音調方有歸宿不可紊亂【同上荅趙子欽】

江夏劉績撰六樂圖說曰周不用商起調者避殷所尚也猶亡國之社屋之意故殺而祭肺可也以樂克之不可也然凡樂皆文之以五聲缺一不可非去商也但不以起調耳故荀卿以審詩商為大師之職則樂章亦無商音矣先儒不知此言起調故誤釋今皆不取佩玉左徵角右宮羽非徒避商而璜亦止四也

會稽季本著律呂別書曰音有清濁高下之差遂為君臣民事物之等故義取於君者則以宮起調義取於臣者則以商起調義取於民者則以角起調義取於事者則以徵起調義取於物者則以羽起調孟子有徵韶角韶之說蓋謂此也其和聲之際則各隨高下而諧焉豈有定體哉

謹按先儒以為大雅皆宮調小雅皆徵調宮與徵協也國風皆角調頌皆羽調角與羽協也韓邦奇曰周樂皆起羽蓋指祭祀之樂而言也他樂未必然熊朋來曰予杜門弦瑟以蕤賓之角歌考槃蓋不獨此篇凡風皆角調耳劉濂謂古樂惟宮商二調無角徵羽三調國風小雅多商音大雅多宮音三頌盡為宮音則周庭之樂惟宮商二調濂說非也周禮大司樂言祭天地宗廟之樂某律為宮某律為角某律為徵某律為羽獨不言商荀子曰大師審詩商為審察詩中若有商音則避之先儒以為祭尚柔鬼神畏商之剛故不用然則君子佩玉右徵角左宮羽亦忌商而不忌商羽何也或謂周人以木德王商金克木故不用然則太師掌六律六同而文之以五聲宮商角徵羽是又何也夫商金克木之說其義淺陋有類近世巫瞽之言恐非聖人制作之旨樂記孔子問於賓牟賈曰武之聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也先儒解此其說未當惟有劉績之說近之臣嘗竊謂宮商之商與夫殷商之商同名或是商人制作之音愛其名與已同凡郊廟朝廷之樂獨用商調耳周人反之者亦猶改統易朔文質相反之意是故大師審而避之然有當避者亦有不當避者若豳詩之屬是也七月楚茨諸篇言辭純正而為變風變雅以其有商音是以為變耳至如封微子於宋脩商之禮樂以祀其先王則又全與周制異矣故師乙對子貢曰商者五帝之遺音也商人識之故謂之商此曰商人謂宋人也觀師乙所敢傳子貢所敢受則是周人未嘗盡避商音其當避者惟朝廷官樂耳民間私樂則不必避故宋玉曰客有歌於郢中者為陽春白雪引商刻羽雜以流徵莊子曰曾子曳絃而歌商頌聲滿天地若出金石是也詩三百篇者皆周樂所奏其國風凡一百六十篇皆角調小雅凡七十四篇皆徵調大雅凡三十一篇皆宮調周頌凡三十一篇及魯頌四篇皆羽調正風正雅及頌皆無商音變風變雅雖有商音亦無商調惟商頌五篇純用商調耳是故繫於三百篇猶附錄焉凡風雅頌為調不同粲然而迥殊有條而不紊使鼓鐘于宮聲聞于外不必辨其文詞字義亦知所奏者為風為雅為頌是以謂之風雅頌也苟無一定之調其音無所分別則又何以謂之風雅頌乎

宮調韻脚正大雅十八篇起調畢曲用宮韻脚或宮或徵通不用商合一勾合

一合勾合勾合一合尺合一合工合一合凡合一合合一尺合一合尺合勾合尺合尺合勾合
工合勾合凡合勾合合一工合一合工合勾合工合尺合工合工合尺合凡合尺合合一凡合
一合凡合勾合凡合尺合凡合工合凡合凡合工合合勾一合一勾一合勾一勾合尺一勾合
工一勾合凡一勾合合勾尺合一勾尺合勾一尺合尺一尺合工一尺合凡一尺合合勾工合

一勾工合勾一工合尺一工合 工一工合凡一工合合勾凡合 一勾凡合勾一凡合尺一凡合
工一凡合凡一凡合合尺一合 一尺一合勾尺一合尺勾一合 工勾一合凡勾一合合尺勾合
一尺勾合勾尺勾合尺勾尺合 工勾尺合凡勾尺合合尺工合 一尺工合勾尺工合尺勾工合
工勾工合凡勾工合合尺凡合 一尺凡合勾尺凡合尺勾凡合 工勾凡合凡勾凡合合工一合
一工一合勾工一合尺工一合 工尺一合凡尺一合合工勾合 一工勾合勾工勾合尺工勾合
工尺勾合凡尺勾合合工尺合 一工尺合勾工尺合尺工尺合 工尺工合凡尺工合合工凡合
一工凡合勾工凡合尺工凡合 工尺凡合凡尺凡合合凡一合 一凡一合勾凡一合尺凡一合
工凡一合凡工一合合凡勾合 一凡勾合勾凡勾合尺凡勾合 工凡勾合凡工勾合合凡尺合
一凡尺合勾凡尺合尺凡尺合 工凡尺合凡工尺合合凡工合 一凡工合勾凡工合尺凡工合
工凡工合凡工凡合徵調韻脚正小雅十六篇起調畢曲用徵韻脚或徵或宮通不用商合一
合尺 一合一尺勾合一尺尺合一尺 工合一尺凡合一尺合一勾尺

一合勾尺勾合勾尺尺合勾尺工合勾尺凡合勾尺合一工尺
一合工尺勾合工尺尺合工尺工合工尺凡合工尺合一凡尺
一合凡尺勾合凡尺尺合凡尺工合凡尺凡合凡尺合勾合尺
一勾合尺勾一合尺尺一合尺工一合尺凡一合尺合勾一尺
一勾一尺勾一勾尺尺一勾尺工一勾尺凡一勾尺合勾工尺
一勾工尺勾一工尺尺一工尺工一工尺凡一工尺合勾凡尺
一勾凡尺勾一凡尺尺一凡尺工一凡尺凡一凡尺合尺一尺
一尺合尺勾尺合尺尺勾合尺工勾合尺凡勾合尺合尺勾尺
一尺勾尺勾尺一尺尺勾一尺工勾一尺凡勾一尺合尺工尺
一尺工尺勾尺工尺尺勾工尺工勾工尺凡勾工尺合尺凡尺
一尺凡尺勾尺凡尺尺勾凡尺工勾凡尺凡勾凡尺合工合尺
一工合尺勾工合尺尺工合尺工尺合尺凡尺合尺合工一尺
一工一尺勾工一尺尺工一尺工尺一尺凡尺一尺合工勾尺
一工勾尺勾工勾尺尺工勾尺工尺勾尺凡尺勾尺合工凡尺
一工凡尺勾工凡尺尺工凡尺工尺凡尺凡尺工尺合凡合尺
一凡合尺勾凡合尺尺凡合尺工凡合尺凡工合尺合凡一尺 一凡一尺 勾凡一尺
尺凡一尺 工凡一尺 凡工一尺合凡勾尺 一凡勾尺 勾凡勾尺 尺凡勾尺 工凡勾尺
凡工勾尺合凡工尺 一凡工尺 勾凡工尺 尺凡工尺 工凡工尺

凡工凡尺角調韻脚二南二十五篇起調畢曲用角 韻脚或角或羽通不用商合一勾一
一合勾一 勾合勾一 尺合勾一 工合勾一 凡合勾一 合一尺一 一合尺一 勾合尺一
尺合尺一 工合尺一 凡合尺一 合一工一 一合工一 勾合工一 尺合工一 工合工一
凡合工一 合一凡一 一合凡一 勾合凡一 尺合凡一 工合凡一 凡合凡一 合勾合一
一勾合一 勾一合一 尺一合一 工一合一 凡一合一 合勾尺一 一勾尺一 勾一尺一
尺一勾一 工一勾一 凡一勾一 合勾工一 一勾工一 勾一工一 尺一工一 工一尺一
凡一尺一 合勾凡一 一勾凡一 勾一凡一 尺一凡一 工一凡一 凡一工一 合尺合一
一尺合一 勾尺合一 尺勾合一 工勾合一 凡勾合一 合尺勾一 一尺勾一 勾尺勾一
尺勾尺一 工勾尺一 凡勾尺一 合尺工一 一尺工一 勾尺工一 尺勾工一 工勾工一
凡勾工一 合尺凡一 一尺凡一 勾尺凡一 尺勾凡一 工勾凡一 凡勾凡一 合工合一

一工合一 勾工合一 尺工合一 工尺合一 凡尺合一 合工勾一 一工勾一 勾工勾一
尺工勾一 工尺勾一 凡尺勾一 合工尺一 一工尺一 勾工尺一 尺工尺一 工尺工一
凡尺工一 合工凡一 一工凡一 勾工凡一 尺工凡一 工尺凡一 凡尺凡一 合凡合一
一凡合一 勾凡合一 尺凡合一 工凡合一 凡工合一 合凡勾一 一凡勾一 勾凡勾一
尺凡勾一 工凡勾一 凡工勾一 合凡尺一 一凡尺一 勾凡尺一 尺凡尺一 工凡尺一
凡工尺一 合凡工一 一凡工一 勾凡工一 尺凡工一 工凡工一
凡工凡一 羽調韻脚周頌三十一篇起調畢曲用羽 韻脚或羽或角通不用商合一 合工
一合一工 勾合一工 尺合一工 工合一工 凡合一工 合一勾工 一合勾工 勾合勾工
尺合勾工 工勾勾工 凡合勾工 合一尺工 一合尺工 勾合尺工 尺合尺工 工合尺工
凡合尺工 合一凡工 一合凡工 勾合凡工 尺合凡工 工合凡工 凡合凡工 合勾合工
一勾合工 勾一合工 尺一合工 工一合工 凡一合工 合勾一工 一勾一工 勾一勾工
尺一勾工 工一勾工 凡一勾工 合勾尺工 一勾尺工 勾一尺工 尺一尺工 工一尺工
凡一尺工 合勾凡工 一勾凡工 勾一凡工 尺一凡工 工一凡工 凡一凡工 合尺合工
一尺合工 勾尺合工 尺勾合工 工勾合工 凡勾合工 合尺一工 一尺一工
勾尺一工 尺勾一工 工勾一工 凡勾一工 合尺勾工 一尺勾工
勾尺勾工 尺勾尺工 工勾尺工 凡勾尺工 合尺凡工 一尺凡工
勾尺凡工 尺勾凡工 工勾凡工 凡勾凡工 合工一工 一工合工
勾工合工 尺工合工 工尺合工 凡尺合工 合工勾工 一工勾工
勾工一工 尺工一工 工尺一工 凡尺一工 合工尺工 一工尺工
勾工尺工 尺工勾工 工尺勾工 凡尺勾工 合工凡工 一工凡工 勾工凡工 尺工凡工
工尺凡工 凡尺凡工 合凡合工 一凡合工 勾凡合工 尺凡合工
工凡合工 凡工合工 合凡一工 一凡一工 勾凡一工 尺凡一工
工凡一工 凡工一工 合凡勾工 一凡勾工 勾凡勾工 尺凡勾工
工凡勾工 凡工勾工 合凡尺工 一凡尺工 勾凡尺工 尺凡尺工 工凡尺工 凡工尺工

起調畢曲新說

大雅者宮調曲也宮為君大雅朝廷之樂樂中至貴至尊者也故用宮音起調畢曲小雅者徵調曲也徵為事小雅周爰咨諏咨詢謀度者皆事也故用徵音起調畢曲國風者角調曲也角為民民俗歌謠風行草偃屬角木也故用角音起調畢曲周頌者羽調曲也羽為物周樂一變致羽物及地祇六變致象物及天神神祇不可見可見者物耳故用羽音起調畢曲人皆知風雅有正變殊不知頌亦有正變魯頌者頌之變者也諸侯之樂曰風天子之樂曰雅曰頌魯於僖公廟中贊其先君功德是亦變風之美者也不曰風而曰頌僭天子之樂非禮也仲尼刪詩不沒其實所以著文公君臣之罪故魯頌亦用羽起調畢曲也商頌者商調曲也蓋商與商同名商人或嘗貴之是故周人黜而不用以新民聽云耳亦猶改統易朔屋社之意無別意也或謂周木德畏金克是乃巫瞽之言非君子所取也故周一代之樂通不用商音不止不用音調而已今若擬其譜亦不宜用商從周之制也唐虞夏商之樂未嘗忌商今若擬之則亦不必忌故商頌獨用商音起調畢曲也此則國風雅頌四詩起調畢曲之正理也然嘗見好事者擬古樂譜有謂風雅頌皆只用宮商而不用角徵羽若劉濂之說是也有謂不拘何詩只次第用相

生之音為譜若李文察之說是也或以牙齒舌喉唇五音為宮商之清濁或以平上去入四聲為律呂之高下殊不思切韻之法別是一家而與腔譜之理不相關也且如疊疊文王四字若據腔譜家之說大雅宮音起調則第一疊字當用宮其第二疊字當用角文字當用羽王字當用徵方與音調相合獨不用商者從周之制也若據切韻家之說則疊疊文一連三字皆在微母下為輕唇音屬羽若一連用三箇羽音如何可歌如何吹彈又如厥猷翼翼四字而三字皆在喻母下為深喉音屬宮一連三字皆宮如何可歌如何吹彈其以平上去入為譜者亦欠通且如關關雎鳩四字皆平聲如何歌如何彈又如采采卷耳四字皆上聲如何歌如何彈顒顒印印四字皆平聲皆在疑母下又是雙聲又是疊字如何歌如何彈矜矜兢兢四字一音如何歌如何彈明理之士自曉今不必細辨也臣伏觀太廟樂章深嘆造譜者不泥於世儒之陋說也蓋自追遠其先至於其主在室共計九箇其字有協南呂者有協姑洗者有協太簇者有協黃鍾者文字同而音律不同又如顯兮幽兮一句內兩箇兮字一箇是南呂一箇是黃鍾子子孫孫一句內重疊兩字而用律皆不同嗚呼若此人者真乃樂記所謂唯君子為能知樂也凡係黃鍾起調畢曲者中間句句落腳之處只可用黃用林凡係林鍾起調畢曲者中間句句落角之處只可用林用黃用太蓋黃生林而林生太上下相生脉絡貫通故也若用他律則轉調矣太廟樂章落句之處非黃即林非林即黃餘律間或用之而惟黃林最多蓋亦達夫此理者也是故臣愚以為如欲擬造三百篇詩之譜當取法於太廟樂譜可也古云堯作大章一夔足矣皇上欲興雅樂其腔譜只委任太常知音道士為之則何難之有或議以為訪求天下知音儒者若劉濂李文察之流臣愚以為議者誤矣臣嘗擬撰四始詩旋宮譜謹錄如左

文王為大雅始宮調曲也各以其均宮音起調畢曲一章子 丑寅 卯辰 巳 午未 申酉 戌 亥

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

<經部,樂類,樂律全書,卷十五

右四始詩四十八曲八十四聲在其中矣付之八音而節奏自諧矣陳暘之徒疑六十調八十

四聲而深詆之不亦妄乎

樂律全書卷十五

卷十六

欽定四庫全書

樂律全書卷十六

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇六

古今樂律雜說并附錄

論禮樂二者不可偏廢第六之上

序曰禮以序尊卑樂以和上下禮樂二者不可偏廢故論之

漢成帝時犍為郡於水濱得古磬十六枚議者以為善祥劉向因是說上宜興辟雍設庠序陳禮樂隆雅頌之聲盛揖讓之容以風化天下如此而不治者未之有也或曰不能具禮禮以養人為本如有過差是過而養人也刑罰之過或至死傷今之刑非臯陶之法也而有司請定法削則削筆則筆救時務也至於禮樂則曰不敢是敢於殺人不敢於養人也為其俎豆筦弦之間小不備因是絕而不為是去小不備而就大不備大不備或莫甚焉夫教化之比於刑法刑法輕是舍所重而急所輕也且教化所恃以為治也刑法所以助治也今廢所恃而獨立其所助非所以致太平也

唐玄宗開元中裴耀卿請行禮樂化導三事表曰三者禮樂化導也州牧縣宰所守者宜揚禮樂典書經籍所教者返古還朴上奉君親下安鄉族若皆和氣浹洽自然化理清平由此言之不在刑法聖朝制禮作樂雖行之自久而外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實竊見鄉飲酒禮頒於天下比來唯有貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州日率當州所管縣二與百姓勸導行禮奏樂歌至白華華黍由庚等章言孝子養親及羣物遂性之養或有泣者則知人心有感不可盡誣但臣州久絕雅聲不識古樂伏計太常具有樂器大樂久備和聲伏望令天下三五大州簡有性識於太常調習雅聲仍請笙竽琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行禮稍加勸獎以示風俗又以州縣之學本以勸人祿在其中聞於學也今計天下州縣所置學生不減五六萬人及諸色并國子每年薦舉擢第過百人已上雖有司明試務在擇才而學校衰微居然可驗州縣補學生之日皆不願為遠郡送鄉貢之時多有不願來集恐成頽弊不可因循伏望詳擇其宜微加勸革

宋太宗時鄉貢進士田錫請復鄉飲上書曰臣聞聖人建大業得大位制禮以經邦國作樂以和神人五禮行於朝廷遠方之民有終身不得觀之者六樂奏於宗廟遠方之俗有終身不得聞之者於是制鄉飲之禮行學校之間俾人徧知冀人易識蓋其禮甚辨其儀甚詳有獻祭之

儀有俎豆之數命鄉人之賢者為主延鄉人之老者為賓揖讓拜起皆有儀升降進退必有位以金石之樂和其節以雅頌之詩導其情自秦承周衰漢邇秦亂不能行之至後漢世祖行之世祖之後復廢至西晉復之西晉之後又廢至皇唐用之明著禮文散頒郡國咸俾長吏以化黎元至開元中宣州刺史裴耀卿以為鄉飲之儀惟於貢士之日略得舉用其餘寢停豈聖王化俗之心豈良吏知禮之大於是拜章奏以上言自恭儉而行禮月而習之歲而行之于是宣州耆老宣庭僚吏每聞歌白華之什華黍之詩南陔之篇由庚之頌言孝子養親之道述萬物遂性之旨觀者皆踴躍聽者有感泣蓋禮樂之感於外而精神之於中也在唐之世為唐之牧守唐之世祚垂三百載唐之牧守凡幾千人唯耀卿能於一郡之間獨奉先王之禮樂猶化其俗尚移其風以是知先王之禮不徒行先王之樂不徒用但後人之不得其道用之不知其微國家大禮與天地同節大樂與天地同和禋天地祭宗廟祠山川正齒胄迨封策冠昏之禮軍旅賓客之容陛下皆舉百王之禮而行之以六代之樂而明之所謂禮樂征伐自天子出矧國家括地三百州拓土一萬里年穀屢豐民風太和朝廷之禮既崇而遠方之民有未親見之者朝廷之樂既備而遠方之俗有未親聞之者願陛下申明舊典舉行新政頒鄉飲之禮修鄉飲之儀使其觀祭獻之嚴則知不忘報本矣觀蘋藻之祀則知所貴者誠矣見賢者為主則知懋德者可尊矣視老者為賓則知高年者可恭矣閱揖讓拜起之式則知謙恭撝節之可學矣見升降進退之容則知折旋俯仰之可習矣聞白華南陔之詩則知孝於父母矣聽雅音正聲之奏則悅而和樂矣月而習之歲而行之稔於禮而自熟漬於道而彌深訐復化為柔和很戾遷為貞順革惡歸善流邪復正其何然哉蓋性相近也習相遠也不覺自生於知恥之性既無過又知恥國家雖設刑而無淫慝可刑矣朝廷雖設禁而無過差可禁矣若是則為父者以慈而為教也為子者以孝而自守也為兄者以友愛而自得也為弟者以恭謹而自悅也為夫者以和而有其室家也為婦者以柔而事於舅姑也一家率之一鄉慕之一邑化之一郡榮之一國興之天下同之得非王者勵精於禮樂而致之諸侯折節於禮樂而奉之若以為古之禮也不可復行則世祖承盜莽之後而能行之晉氏承元魏之亂而能復之太宗革隋季之淫而能用之若以為俗之薄也難驟化之則裴耀卿何以化之宣州之民何以順之是知三代絕迹千古曠禮猶可繕完補葺損益裁酌沿其俗適其時而明之況貞觀之風開元之化左顧不遠右盼可及彝章不泯令式斯在昔舜庭奏樂而鳥獸率舞燕谷吹律而草木遂萌文王行禮而虞芮懷慙范宣讓功而鸞鸞知變夫金石至和非有樂於鳥獸而鳥獸自舞草木無情非必應於律呂而律呂能通西伯之仁不以化虞芮而爭訟自息晉卿之讓不以矯鸞鸞而汰虐自亡蓋禮樂之進物也速而謙讓之服人也深況欲以賓主之禮以明之以獻祭之儀而示之以金石之樂以和之以升降之度而化之以揖讓之容以導之以尊賢之序以命之以養老之道以喻之人心物之性得不優而柔之而自趨之感而慕之而自化之鄉飲之禮化民導俗夫如是之速也願陛下詢公卿而復之望陛下勅牧守而行之行之葦年則民知恥行之再歲則民知教行之三載則民知禮行之而不輟用之而能久則比屋可封之俗不獨堯帝之時也聖代當復見矣聞樂而感之者不獨宣州有之也天下皆盡然也

右見歷代名臣奏議三疏詳略雖異而互相明故並載之

鄭樵通志鄉飲酒說其略曰鄉飲酒者王道之始也尚齒尊賢莫先乎此自漢歷唐未嘗廢也唐貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家產朋遊無度酣宴是耽危身敗

德咸由於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲酒禮一卷頒於天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知禮節其儀具開元禮惟宋家以淳化中講究未備遂爾因循近日緣明州舉行其事朝廷遂下明州會例而頒之天下然未幾而廢以明州之士不識禮意不可以行也何哉蓋鄉飲酒禮者惟儀禮詳明所以唐太宗但錄其一卷而頒之明州之行不知本儀禮但取禮記鄉飲義不本全經何以行事臣為是作鄉飲禮三種書蓋本儀禮於古而參開元禮於今復取於歷代而損益之今此篇但記前代所行云

臣謹按鄉飲酒之禮夏殷之世無所考周制五禮之目是為嘉禮之一凡禮之所紀冠婚喪祭皆自士以上乃得行之而鄉飲酒之禮達于庶民因其聚會之際與之揖讓升降使知尚齒尊賢而興敬讓之道焉考之經傳其說有四一曰鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒其禮三年一行即鄉飲酒篇全文是也二曰州長春秋習射於序先行鄉飲其禮一年再行即鄉射篇內載飲酒一段是也已上二者雖經文具存而大同小異三曰黨正以禮屬民飲酒而正齒位其禮每年蜡祭一行惟略見於周禮及禮記鄉飲義而儀禮無此說四曰鄉人飲酒略見於鄉黨篇蓋用鄉飲酒禮此則不拘何時亦不拘幾次也已上二者經文亡逸而歷代所用者猶有遺意存焉漢制郡國十月行鄉飲酒禮蓋用正齒位之說魏晉以下間或行之其詳不可得而聞李唐兼采二說賓興賢能則以刺史或上佐為主其制皆倣於古而小損之有主賓介而無僎其樂則歌笙間合各一作而不備正齒位則行於冬季主用縣令復降殺其禮無謀賓戒賓不設折俎易脯醢為菹醢其作樂如上趙宋淳化三年詔有司講其禮命學士蘇易簡倣古樂章作鹿鳴南陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩凡三十四章後不果行政和中有司奏參酌古制於州軍貢士之月以禮飲酒用知州軍事或本州佐官為主提舉學事司所在則提學為主上舍生當貢者與州之羣老為衆賓其登降之節與舉酒作樂器用之類並參照辟雍宴貢士之儀紹興十三年禮部奏脩定儀制頒下郡國於科舉之歲行於學校是日賓主先舍菜于先聖先師然後行禮並不作樂蓋本用賓賢之說而已仕未仕者以齒序位于兩廡則亦兼取黨正之文至其登降之容獻酬之節較之於唐尤簡略焉十七年左迪功郎陳介言乞定郡國所行鄉飲歲數乃命諸州三歲科舉之年行之其願每歲一行者亦從其便二十六年又命願行於里社者聽官不得預其可考者如此唐制鄉飲所謂開元禮者杜氏通典備載之矣惟宋制無全文蓋在當時原未定也我朝自有成規在有司於泮學行此禮者儀式已定無容別議其在鄉村父老中或有好行古禮者行此禮於家塾只依儀禮原文行之亦無不可蓋公私既異雖今古並行而不相悖也但儀禮鄉射篇內載飲酒一節與鄉飲篇大同小異其文互有詳略其理互有 明今附於本條下以便參考云耳

【上層鄉飲篇下層鄉射篇】

鄉飲酒之禮 鄉射之禮

主人就先生而謀賓介

主人戒賓賓拜辱主人答拜乃 主人戒賓賓出迎再拜主人答請賓賓禮辭許主人再拜賓答再拜乃請賓禮辭許主人再拜

拜主人退賓拜辱 賓答再拜主人退賓送再拜

介亦如之 無介

乃席賓主人介衆賓之席皆不 乃席賓南面東上衆賓之席繼屬焉尊兩壺于房戶間斯禁有而西席主人於阼階上西面尊玄酒在西設篚于禁南東肆加於賓席之東兩壺斯禁左玄酒二勺于兩壺設洗于阼階東南皆加勺篚在其南東肆設洗於南北以堂深東西當東榮水在 阼階東南南北以堂深東西當

洗東篚在洗西南肆 東榮水在洗東篚在洗西南肆

縣于洗東北西面

羹定主人速賓賓拜辱主人答 羹定主人朝服乃速賓賓朝服

拜還賓拜辱 出迎再拜主人答再拜退賓送

再拜

介亦如之

賓及衆賓皆從之主人一相迎 賓及衆賓遂從之及門主人一于門外再拜賓賓答拜相出迎于門外再拜賓答再拜拜介介答拜

揖衆賓主人揖先入賓厭介入 揖衆賓主人以賓揖先入賓厭門左介厭衆賓入衆賓皆入門衆賓衆賓皆入門左東面北上

左北上 賓少進

主人與賓三揖至于階三讓主 主人以賓三揖皆行及階三讓

人升賓升 主人升一等賓升主人阼階上當楣北面再拜賓 主人阼階上當楣北面再拜賓

西階上當楣北面答拜 西階上當楣北面答再拜主人坐取爵于篚降洗賓降主主人坐取爵于上篚以降賓降人坐奠爵于階前辭賓對主人主人阼階前西面坐奠爵興辭坐取爵興適洗南面坐奠爵于降賓對主人坐取爵興適洗南篚下盥洗賓進東北面辭洗主面坐奠爵于篚下盥洗賓進東人坐奠爵于篚興對賓復位當 北面辭洗主人坐奠爵于篚興

西序東面 對賓反位

主人坐取爵沃洗者西北面卒 主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓洗主人壹揖壹讓升賓拜洗主
西階上北面拜洗主人阼階上人坐奠爵遂拜降盥賓降主人
北面奠爵遂答拜乃降賓降主辭賓對復位當西序卒盥揖讓 人辭降賓對主人卒盥壹揖壹

升賓西階上疑立 讓升賓升西階上疑立主人坐取爵實之賓之席前西
主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓賓西階上拜主人少
北面獻賓賓西階上北面拜主退賓進受爵以復位主人阼階
人少退賓進受爵于席前復位上拜送爵賓少退薦脯醢賓升
主人阼階上拜送爵賓少退薦席自西方乃設折俎主人阼階 脯醢賓升席自西方乃設折俎

東疑立 主人阼階東疑立賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦
賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于西興右手取肺卻左手執本坐
薦西興取肺坐絕祭尚左手嚙弗繚右絕末以祭尚左手嚙之
之興加于俎坐挽手執爵遂祭興加于俎坐挽手遂祭酒興席
酒興席末坐啐酒降席坐奠爵末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨
拜告旨執爵興主人阼階上答執爵興主人阼階上答拜賓西
拜賓西階上北面坐卒爵興坐階上北面坐卒爵興坐奠爵遂
奠爵遂拜執爵興主人阼階上拜執爵興主人阼階上答拜 答拜

賓降洗主人降賓坐奠爵興辭 賓以虛爵降主人降賓西階前主人對賓坐取爵適洗南北面
東面坐奠爵興辭降主人對賓主人阼階東南面辭洗賓坐奠
坐取爵適洗北面坐奠爵于筐爵于筐興對主人復阼階東西
下興盥洗主人阼階之東南面面賓東北面盥坐取爵卒洗揖
辭洗賓坐奠爵于筐興對主人讓如初升主人拜洗賓答拜興 反位賓卒洗揖讓如初升主人

降盥如主人禮 拜洗賓答拜興降盥如主人之禮賓實爵主人之席前東南面酢
賓升實爵主人之席前東南主人主人阼階上拜賓少退主
面酢主人主人阼階上拜賓少退人進受爵復位賓西階上拜送
主人進受爵復位賓西階上拜爵薦脯醢主人升席自北方設 送爵薦脯醢主人升席自北方

折俎祭如賓禮不告旨 乃設折俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒爵
自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階 興坐奠爵遂拜執爵興賓西階

上答拜 上北面答拜

主人坐奠爵于序端阼階上北 主人坐奠爵于序端阼階上再面再拜崇酒賓西階上答拜
拜崇酒賓西階上答再拜主人坐取觶于筐降洗賓降主

主人坐取觶于筐以降賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東
人奠觶辭降賓對東面立主人面卒洗揖讓升賓西階上疑立 坐取觶洗賓不辭洗卒洗揖讓
升賓西階上疑立

主人實觶酬賓阼階上北面坐 主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答
奠觶遂拜執觶興賓西階上北拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂
面答拜主人坐祭遂飲卒觶興拜執觶興賓西階上答拜 坐奠觶遂拜執觶興賓西階上
北面答拜

主人降洗賓降辭如獻禮升不 主人降洗賓降辭如獻禮升不

拜洗賓西階上立 拜洗賓西階上立主人實觶賓之席前北面賓西
主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠
階上拜主人坐奠觶于薦西賓觶于薦西賓辭坐取觶復位主
辭坐取觶以興反位主人阼階人阼階上拜送賓北面坐奠觶 上拜送賓北面坐奠觶于薦東
于薦東復位 反位

主人揖降賓降立于階西當序 主人揖降賓降東面立于西階

東面 西當西序

主人以介揖讓升拜如賓禮

主人坐取爵于東序端降洗介

降主人辭降介辭洗如賓禮升

不拜洗介西階上立

主人實爵介之席前西南面獻

介介西階上北面拜主人少退

介進北面受爵復位主人介右

北面拜送爵介少退主人立于

西階東薦脯醢介升席自北方

設折俎祭如賓禮不嚙肺不啐

酒不告旨

自南方降席北面坐卒爵興坐

奠爵遂拜執爵興主人介右答

拜

介降洗主人復阼階降辭如初

卒洗主人盥

介揖讓升授主人爵于兩楹之

間介西階上立

主人實爵酢于西階上介右坐

奠爵遂拜執爵興介答拜主人

坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜

執爵興介答拜

主人坐奠爵于西楹南介右再

拜崇酒介答拜

主人復阼階揖降介降立于賓

南

主人西南面三拜衆賓衆賓皆 主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜主人揖升坐取爵于西
答壹拜主人揖升坐取爵于序楹下降洗升實爵于西階上獻
端降洗升實爵西階上獻衆賓衆賓衆賓之長升拜受者三人

衆賓之長升拜受者三人主人主人拜送坐祭立飲不拜既爵
拜送坐祭立飲不拜既爵授主授主人爵降復位衆賓獻則不
人爵降復位衆賓皆不拜受爵拜受爵坐祭立飲每一人獻則
坐祭立飲每一人獻則薦諸其薦諸其席衆賓辯有脯醢
席衆賓辯有脯醢主人以爵降奠于篚揖讓升賓
主人以虛爵降奠于篚揖讓升厭介升介厭衆賓升衆賓序升
賓厭衆賓升衆賓皆升就席即席

一人洗升舉觶于賓實觶西階 一人洗舉觶於賓升實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末
上坐奠觶拜執觶興賓席末答答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶 拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐

遂拜執觶興賓答拜 奠觶拜執觶興賓答拜降洗升實觶立于西階上賓拜
降洗升實之西階上北面賓拜進坐奠觶于薦西賓辭坐受以
舉觶者進坐奠觶于薦西賓辭興舉觶者西階上拜送賓坐奠 坐取以興舉觶者西階上拜送

觶于其所舉觶者降 賓反奠于其所舉觶者降賓若有遵者諸公大夫則既
大夫若有遵者則入門左主人一人舉觶乃入席于賓東公 降賓及衆賓皆降復初位主人

三重大夫再重 揖讓以大夫升拜至大夫答拜公如大夫入主人降賓介降
主人以爵降大夫降主人辭降衆賓皆降復初位主人迎揖 大夫辭洗如賓禮席于尊東升

讓升 不拜洗

公升如賓禮辭一席使一人 主人實爵席前獻于大夫大夫

去之 西階上拜進受爵反位主人大大夫則如介禮有諸公則辭 夫之右拜送

加席委于席端主人不徹無 大夫辭加席主人對不去加席諸公則大夫辭加席主人對
乃薦脯醢大夫升席設折俎祭

不去加席 如賓禮不嚙肺不啐酒不告旨

西階上卒爵拜主人答拜

大夫降洗主人復阼階降辭如

初卒洗主人盥揖讓升

大夫授主人爵于兩楹間復位

主人實爵以酢于西階上坐奠

爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大

夫答拜

主人坐奠爵于西楹南再拜崇

酒大夫答拜

主人復阼階揖降大夫降立于

賓南

主人揖讓以賓升大夫及衆賓

皆升就席

設席于堂廉東上工四人二瑟席工于西階上少東樂正先升瑟先相者二人皆左何瑟後首北面立于其西工四人二瑟瑟挐越內弦右手相樂正先升立先相者皆左何瑟面鼓執越內于西階東工入升自西階北面弦右手相入升自西階北面東坐相者東面坐遂授瑟乃降上工坐相者坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌

主人獻工工左瑟一人拜不興

受爵主人阼階上拜送爵薦脯

醢使人相祭工飲不拜既爵授

主人爵衆工則不拜受爵祭飲

辯有脯醢不祭

大師則為之洗賓介降主人辭

降工不辭洗

笙入堂下磬南北面立笙入立于縣中西面樂南陔白華華黍主人獻之于

西階上一人拜盡階不升堂受

爵主人拜送爵階前坐祭立飲

不拜既爵升受主人爵衆笙則

不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢

不祭

乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉

魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋工告于樂正
南鵲巢采芣采蘋工不興告于曰正歌備樂正告于賓乃降 樂正曰正歌備樂正告于賓乃

降主人取爵于上筐獻工大師

則為之洗賓降主人辭降工不

辭洗卒洗升實爵工不興左瑟

一人拜受爵主人阼階工拜送

爵薦脯醢使人相祭工飲不拜

既爵授主人爵衆工不拜受爵

祭飲辯有脯醢不祭

不洗遂獻笙于西階上笙一人

拜于下盡階不升堂受爵主人

拜送爵階前坐祭立飲不拜既

爵升授主人爵衆笙不拜受爵

坐祭立飲辯有脯醢不祭主人

以爵降奠于筐反升就席

主人降席自南方側降作相為 主人降席自南方側降作相為司正司正禮辭許諾主人拜司
司正司正禮辭許諾主人再拜

正答拜主人升復席 司正答拜主人升就席司正洗觶升自西階阼階上北
司正洗觶升自西階由楹內適面受命于主人主人曰請安于
阼階上北面受命于主人西階賓司正告于賓賓禮辭許司正
上北面請安于賓賓禮辭許司正告于主人主人阼階上再拜賓
正告于主人遂立于楹間以相西階上答拜司正立于楹間以 拜主人阼階上再拜賓西階上

相拜皆揖復席 答再拜皆揖就席司正實觶降自西階階間北面
司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶退共少立坐取觶不祭
坐奠觶興退少立進坐取觶興遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶
反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜興洗北面坐奠觶于其所退立 執觶興洗北面坐奠于其所興

于觶南 少退北面立于觶南賓北面坐取俎西之觶阼階上
賓北面坐取俎西之觶興阼階北面酬主人主人降席立于賓
上北面酬主人主人降席立于東賓坐奠觶遂拜執觶興主人
賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜不祭立飲不拜卒觶不洗
答拜賓不祭卒觶不拜不洗實實觶東南面授主人主人阼階
之進東南面主人阼階上北面上拜賓少退主人受觶賓拜送 拜賓少退主人進受觶賓主人

于主人之西賓揖復席 之西北面拜送賓揖就席主人西階上酬介介降席自南
主人以觶適西階上酬大夫大方立于主人之西如賓酬主人 夫降席立于主人之西如賓酬

之禮主人揖復席 主人之禮主人揖就席若無大

夫則長受酬亦如之

司正升相旅曰某子受酬受酬 司正升自西階相旅作受酬者者降席司正退立于序端東面
曰某酬某子受酬者降席司正受酬者自介右衆受酬者受自
退立于西序端東面衆受酬者左拜興飲皆如賓酬主人之禮 拜興飲皆如賓酬主人之禮

辯 辯遂酬在下者皆升受酬于西卒受者以觶降坐奠于筐
階上卒受者以觶降奠于筐司正降復位使二人舉觶于賓
司正降復位使二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上皆坐奠

與大夫舉觶者皆洗觶升實之觶遂拜執觶興賓介席末答拜
西階上北面皆坐奠觶拜執觶皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂
興賓與大夫皆席末答拜舉觶拜執觶興賓介席末答拜逆降
者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶洗升實觶皆立于西階上賓介
拜執觶興賓與大夫皆答拜舉皆拜皆進薦西奠之賓辭坐取
觶者逆降洗升實觶皆立于西觶以興介則薦南奠之介坐受
階上北面東上賓與大夫拜舉以興退皆拜送降賓介奠于其觶者皆進坐奠于薦右賓與大

所 夫辭坐受觶以興舉觶者退反

位皆拜送乃降賓與大夫坐反

奠于其所興若無大夫則唯賓

司正升自西階受命于主人主 司正升自西階阼階上受命于人曰請坐于賓賓辭以俎主人
主人適西階上北面請坐于賓請徹俎賓許司正降階前命弟
賓辭以俎反命于主人主人曰子俟徹俎司正升立于序端賓
請徹俎賓許司正降自西階階降席北面主人降席阼階上北
前命弟子俟徹俎司正升立于面介降席西階上北面遵者降
序端賓降席北面主人降席自席席東南面賓取俎還授司正
南方阼階上北面大夫降席席司正以降賓從之主人取俎還
東南面賓取俎還授司正司正授弟子弟子以降自西階主人
以降自西階賓從之降遂立于降自阼階介取俎還授弟子弟
階西東面司正以俎出授從者子以降介從之若有諸公大夫 主人取俎還授弟子弟子受俎

則使人授俎如賓禮 降自西階以東主人降自阼階

西面立大夫取俎還授弟子弟

子以降自西階遂出授從者大

夫從之降立于賓南

衆賓皆降說屨 衆賓皆降立于大夫之南少退

揖讓如初 北上主人以賓揖讓說屨乃升

升坐 大夫及衆賓皆說屨升坐

乃羞無筭爵 乃羞無筭爵使二人舉觶賓與

大夫不興取奠觶飲卒觶不拜

執觶者受觶遂實之賓觶以之

主人大夫之觶長受而錯皆不

拜辯卒受者興以旅在下者于

西階上長受酬酬者不拜乃飲

卒觶以實之受酬者不拜受辯

旅皆不拜執觶者皆與旅卒受

者以虛爵降奠于筐執觶者洗

升實觶反奠于賓與大夫

無筭樂 無筭樂

賓出奏陔 賓興樂正命奏陔賓降及階陔

作賓出衆賓皆出

主人送于門外再拜 主人送于門外再拜明日賓服鄉服以拜賜主人如
明日賓朝服以拜賜于門外主

賓服以拜辱 人不見如賓服遂從之拜辱于

門外乃退

主人釋服乃息司正無介不殺 主人釋服乃息司正無介不殺薦脯醢羞唯所有徵唯所欲以
使人速迎于門外不拜入升不告于先生君子可也賓介不興 拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢

鄉樂唯欲 主人主人不崇酒不拜衆賓既鄉飲酒禮經文共計二千三
獻衆賓一人舉觶遂無筭爵無

百五十字 司正賓不與徵唯所欲以告於石經二千三百五十一字
鄉先生君子可也羞唯所有鄉註疏二千三百四十九字 樂唯欲

石經衍一盥字 鄉射禮篇內獻酬禮除射事

註疏脫一席字 不載外經文共計二千五百低一字書賓若有遵者經文 五十八字

原在後今移於前也 石刻與註疏校對同

擬鄉約會推舉賓僎介等常例

主人一人【尚賢】

設席置酒之主即是主人不論有無爵齒德也

正賓一人【尚齒】 衆賓三人【如有則不拘幾人】

推舉本鄉年最長者為正賓其次為衆賓不滿六旬不得即席

僎一人【尚爵】 或二三人【有則不拘無則缺之】

推舉本鄉五品已上職官年五旬已上者為僎古所謂大夫也

介一人【尚德】

推舉本鄉有學行者為介雖在五旬已下但有學行亦得為介

司正一人 樂正一人 舉觶二人【及餘執事者】

假如約正為主人則以約副為司正其餘皆於諸生內推舉之

工四人 笙四人【鐘磬鼓拊等器不拘幾人】

古制蓋以瞽者為工本鄉如有則宜倣古無則於諸生內擇年少者預教習之【如無瞽者則不須相但令執瑟者前行彈瑟者後隨】

樂律全書卷十六

卷十七

＜經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷十七

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇七

古今樂律雜說并附錄

論禮樂二者不可偏廢第六之下

臣嘗聞臣父曰樂經者何詩經是也書不云乎帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞此之謂也迄於衰周詩樂互稱尚未歧而為二故孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所又曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉此稱詩為樂也孟子曰齊景公召大師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也其詩曰畜君何尤畜君者好君也此稱樂為詩也秦政坑儒滅學之後禮樂崩壞漢初制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義齊魯韓毛但能言其義而不知其音於是詩與樂始判而為二魏晉已降去古彌遠遂謂樂經亡殊不知詩存則樂未嘗亡也惟笙詩六篇者不可得而見矣先儒或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫畫角之類其為器也五音六律未能備具也而其三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等義乎以此觀之則彼有聲無辭之說滯閼不通矣小序以為其辭亡者是也先儒以為元起無辭非也雖然其辭亡矣推之於理亦可補焉譬如冬官之篇亡而以考工記補之格致之傳亡而以程子之意補之夫考工記之與程子之意皆與本文不類而補之亦未為害何獨於詩斬之不敢補哉南陔等篇前賢多補之者如夏侯湛之作今存一章可考而不見其全文惟東廣微之作備載於文選者是也裴耀卿守宣州歌此詩觀者感泣豈即東氏所補者歟抑夏侯氏所補者歟夏作見劉孝標世說註其辭曰既殷斯處仰說洪恩夕定晨省奉朝侍昏宵中告退鷄鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘岳見是詩曰此非徒溫雅乃別見孝悌之性以今觀之其意固善矣其語頗重複晨昏夙夜只是一義束詩亦無甚動人處豈能令感泣乎間嘗效顰為之依次第附錄焉臣謹按絃歌三終者鹿鳴為一終四牡為一終皇皇者華為一終笙奏三終者南陔為一終白華為一終華黍為一終間歌三終者魚麗由庚共為一終嘉魚崇丘共為一終有臺由儀共為一終合樂三終者關雎鵲巢共為一終葛覃采芣共為一終卷耳采蘋共為一終共為一終者蓋接續奏之非並奏也

絃歌三終【凡三篇】

鹿鳴第一

毛詩序曰鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣又曰鹿鳴廢則和樂缺矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承

筐是將人之好我示我周行

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不佻君

子是則是傲我有旨酒嘉賓式燕以敖

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和

樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

鹿鳴三章章八句

四牡第二

毛詩序曰四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣又曰四牡廢則君臣缺矣

四牡騤騤周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

四牡騤騤嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處

翩翩者騅載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父

翩翩者騅載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母

駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗

四牡五章章五句

皇皇者華第三

毛詩序曰皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也又曰皇皇者華廢則忠信缺矣

皇皇者華于彼原隰駢駢征夫每懷靡及

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏

我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

我馬維駟六轡沃若載馳載驅周爰咨度

我馬維駟六轡既均載馳載驅周爰咨詢

皇皇者華五章章四句

笙奏三終【凡三篇】

南陔第一

毛詩序曰南陔孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

南陔有風吹彼苞 厥景婆娑欲靜弗得孝子事親當

竭其力父母之恩昊天罔極

南陔有風吹彼桑梓慕我父母終身敬止勗哉伯仲以

及娣姒恪爾晨昏絜爾甘旨

景薄桑榆日亦云暮父母俱存兄弟無故雖有至樂寧

不深慮一則以喜一則以懼

南陔三章章八句【新補】

白華第二

毛詩序曰白華孝子之絜白也又曰白華廢則廉恥缺矣

嗟彼白華瑩然如玉君子立身必慎其獨無貽親辱

嗟彼白華瑩然如琇君子立身必謹所守無貽親咎

嗟彼白華瑩然如霜君子立身如圭如璋為親之光

嗟彼白華瑩然如雪君子立身清潔絜絜庶無玷

嗟彼白華瑩然如冰君子立身戰戰兢兢庶無怨憎

白華五章章五句【新補】

華黍第三

毛詩序曰華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

彼華者黍彼實者稷相彼秋成時萬時億

彼華者黍彼實者麥時和歲豐困盈倉積

彼華者黍彼實者菽農夫之慶邦家之福

彼華者黍彼實者麻君子愛民不驕不奢

彼華者黍彼實者禾君子愛物不溢不過

華黍五章章四句【新補】

間歌三終【凡六篇】

魚麗第一之上

毛詩序曰魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可以告於神明矣又曰魚麗廢則法度缺矣

魚麗于罍鱸鯨君子有酒旨且多

魚麗于罍魴鱧君子有酒多且旨

魚麗于罍鰾鯉君子有酒旨且有

物其多矣維其嘉矣

物其旨矣維其偕矣

物其有矣維其時矣

魚麗六章三章章四句三章章三句

由庚第一之下

毛詩序曰由庚萬物得由其道也又曰由庚廢則陰陽失其道理矣

天運元亨萬物由庚王道正直蕩蕩平平

寒暑以序雨暘以時百穀用成庶績咸熙

草木蕃廡鳥獸咸若仰觀鳶飛俯窺魚躍

習習景風甘雨其濛醴泉洩洩玉燭融融

由庚四章章四句【新補】

南有嘉魚第二之上

毛詩序曰南有嘉魚樂與賢也太平之君子至誠樂與賢者共之也又曰南有嘉魚廢則賢者不安下不得其所矣

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂

南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衍

南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之

翩翩者雛烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

南有嘉魚四章章四句

崇丘第二之下

毛詩序曰崇丘萬物得極其高大也又曰崇丘廢則萬物不遂矣【文選註引此序文不遂之下有其性二字】

瞻彼崇丘積土成高相彼大海積水成濤

卷石積多其形嵯峨勺水積久勢若江河

寶藏貨財靡所不足積善之家必有餘福

鳥獸魚龍咸遂其性積善之家必有餘慶

崇丘四章章四句【新補】

南山有臺第三之上

毛詩序曰南山有臺樂得賢也得賢則能為邦家立太平之基矣又曰南山有臺廢則為國之基墜矣

南山有臺北山有萊樂只君子 家之基樂只君子萬

壽無期

南山有桑北山有楊樂只君子 家之光樂只君子萬

壽無疆

南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德

音不已

南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德

音是茂

南山有枸北山有楸樂只君子遐不黃耇樂只君子保

艾爾後

南山有臺五章章六句

由儀第三之下

毛詩序曰由儀萬物之生各得其宜也又曰由儀廢則萬物失其道理矣

肅肅令儀君子由之秩秩彝倫君子求之率性之道君

子脩之

何謂彝倫父子有親君臣有義朋友有信兄愛弟敬夫

和妻順

君令臣恭父慈子孝夫妻相敬兄弟相好惠于朋友無

德不報

維物有則維民秉 好斯美德由此令儀上和下睦皞

皞熙熙

由儀四章章六句【新補】

已上小雅十二篇黃鍾徵調曲也每章皆以林鍾起調畢曲

合樂三終【凡六篇】

關雎第一之上

毛詩序曰關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之 國焉然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也 巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之

求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之

參差荇菜左右芼之窈窕淑女鍾鼓樂之

關雎五章章四句

巢第一之下

毛詩序曰 巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳴鳩乃可以配焉

維 有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

維 有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

維 有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

巢三章章四句

覃第二之上

毛詩序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其

鳴喈喈

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩為絺為綌服

之無斃

言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸

寧父母

葛覃三章章六句

采芣第二之下

毛詩序曰采芣夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

于以采芣于沼于沚于以用之公侯之事

于以采芣于澗之中于以用之公侯之宮

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

采芣三章章四句

卷耳第三之上

毛詩序曰卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之心朝夕思念至於憂勤也

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

陟彼砠矣我馬瘠矣我僕痡矣云何吁矣

卷耳四章章四句

采蘋第三之下

毛詩序曰采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

采蘋三章章四句

已上國風六篇黃鍾角調曲也每章皆以姑洗起調畢曲

鳴贊唱禮定規【鳴贊即樂正也篇名下或加之詩字則俗勿加則不俗是故表出之】

絃歌鹿鳴 絃歌四牡 絃歌皇皇者華笙奏南陔 笙奏白華 笙奏華黍

歌魚麗奏由庚

歌南有嘉魚奏崇丘

歌南山有臺奏由儀

合樂關雎 巢

合樂葛覃采芣

合樂卷耳采蘋

正歌備 賓出奏陔【陔夏也疑即南陔或曰既醉見大雅】

樂律全書卷十七

卷十八

欽定四庫全書

樂律全書卷十八

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇八

古今樂律雜說并附錄

論弦歌二者不可偏廢第七

序曰歌以弦為體以歌為用弦歌二者不可偏廢故論之

書名弦歌要旨者臣父恭王之所傳而臣之所受者也其旨有四曰摠條理以安節致中和以安律始操縵以安弦終博依以安詩四者所謂弦歌之要旨也原夫為書之意蓋慮世儒習歌詠者則有矣鼓琴瑟者或鮮焉故先之以琴瑟又慮學琴瑟者則有矣通律呂者或鮮焉故先之以律呂又慮講律呂者則有矣明節奏者或鮮焉故先之以節奏觀其次序先後察其本末始終無非微顯闡幽之意謂之要旨不亦宜乎謹錄如左

弦歌要旨序

夫歌詠所以養其性情舞蹈所以養其血脉故曰禮樂不可斯須去身孔門禮樂之教自興於詩始論語曰取瑟而歌又曰子於是日哭則不歌其非病非哭之日蓋無日不弦不歌由是而觀則知弦歌乃素日常事所謂不可斯須去身信矣至若子游子路曾皙之徒皆以弦詠相尚伯魚未學周南召南則以面牆之喻規之其諄諄誘以詩樂而無間也宋朝道學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗擇取二南小雅十數篇寓之塤箎使學者朝夕歌詠近世行鄉飲亦不廢歌詩儒生往往習此雖不以為異事然而徒歌無弦歌又不能造夫精妙之地使人聽之而惟恐臥實有以致臥也臣父南還得秘傳操縵譜以授臣曰徒弦徒歌非所謂弦歌也欲學弦歌慎毋忽此臣對曰唯遂習而傳之因僭為之序曰操縵安弦其來尚矣今琴家定弦所彈操縵譜即古操縵之遺音也口耳相傳不記文字詞旨淺俗學者輕之殊不思禮失求諸野樂失亦然殆未可輕之也按舊譜云定當達理定達理定當達理定凡三句共計十三字從頭再作是為二章合二章為一篇名曰古操縵引詳其詞旨蓋謂定弦之人當達定弦之理然後弦可定也下文二句嗟嘆之耳雖擬弦音而作亦未必無謂也別傳譜云風清月朗聲月朗聲風清月朗聲是亦有謂而作蓋此五字而具四義謂正應和同也正者本律散音風月二字是也應者本律實音清字是也和者相生之音朗字是也同者齊撮之音聲字是也風清二聲為同月朗二聲為和凡律為陽而呂為陰以律應律以呂應呂曰應以律和呂以呂和律曰和以陽配

陽以陰配陰謂之同而不和以陽召陰以陰召陽謂之和而不同琴瑟譜中皆有正應和同四義具此四義謂之操縵否則左傳所謂專壹是也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩安樂也安弦樂於弦也安詩樂於詩也操者持也縵者緩也持於弦聲則歌聲緩所謂歌永言也博者多也依者 也 於歌聲則弦聲多所謂聲依永也歌彼一字弦此二段二段既盡一字方終勿令歌聲先盡而弦聲未盡勿令弦聲先終而歌聲未終弦與歌歌與弦交相操持互相依 不知歌之為弦弦之為歌物我兩忘而與俱化養性情致中和由乎此也前段第一聲擊金鐘為節後段第一聲擊玉磬為節所謂始終條理者也無鐘磬則以缶為節趙王鼓瑟秦王擊缶是也弦聲數十擊節止二此所謂繁文簡節之音也初學琴瑟必先學此雖然嘗繹思之舊譜一篇分作二章每章三句象道生一一生二二生三也首句五字象五聲也次則八字象八音也共十三字象琴十三徽也一篇之間總節有二象兩儀也一章之間細節有八象八卦也弦聲十三象十二月及閏月也其旨深奧非聖人不能作然昔人所傳譜詞涉鄙俚故好事者頗潤色之或借風清月朗字義或采古人見成語言用擬弦音猶樂家所謂填詞也不過識音律明節奏開示初學而已若夫魚兔既得筌蹄宜棄弦聲添減存乎其人不必拘於十三聲也惟總節二與細節八則不敢添減耳故操縵譜有十三字者有十六字者弦聲多寡大同而小異也今列數種於左庶後世學者知所變通云

十三字操縵

前段名曰金聲 定當□理□ □理□ □當□理□後段名曰玉振 □當□理□ □理□
□當□理□

右係琴家所傳舊譜乃太古遺音也

又十三字操縵

前段名曰金聲 □清□朗□ □朗□ □清□朗□後段名曰玉振 □山□水□ □水□
□山□水□

右係琴家別譜亦名風清月朗是也

又十三字操縵

前段名曰金聲 □浪□水□ □水□ □以□我縷後段名曰玉振 □浪□水□ □水□
□以□我□

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

十六字操縵

前段名曰金聲 □浪□水□兮□水□兮□以□我□兮後段名曰玉振
□浪□水□兮□水□兮□以□我□兮

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

又十六字操縵

前段名曰金聲 □朗□清□水□山□朗□清□水□山後段名曰玉振
□清□朗□高□流□清□朗□高□流

右係琴家別譜亦名月朗風清是也

又十六字操縵

前段名曰金聲 □禮□視□禮□聽□禮□言□禮□動後段名曰玉振
□不□長□不□從□不□滿□不□極

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

論曰音節之生由乎人之心也天君泰然則百體從令條貫乖方則音節違和曰和曰節無餘蘊矣周禮小師掌六樂聲音之節與其和和者齊聲如一之謂也節者板眼如一之謂也故孟子稱仲尼金聲而玉振之取譬於鐘磬也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鍾師磬師掌金奏教縵樂儀禮奏騶虞間若一註謂間若一者重節古人於樂重在節奏今人學歌學琴多無板眼何也板眼者節奏之謂也節奏者操縵之謂也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩學琴學歌先學操縵為第一之要務操縵失傳則雅樂失傳矣舊傳操縵每段各十六聲今或省去三聲蓋所省三聲者亦猶文章中助字云已上摠條理以安節【條理猶言脉絡安節安於節奏後凡言安律安弦安詩皆倣此】

按魏書樂志曰平調以角為主清調以商為主瑟調以宮為主已上三句互見杜氏通典文獻通考而人不曉其義蓋琴家謂琴一弦為宮二弦為商三弦為角又謂黃鍾為諸均主董仲舒曰琴瑟不調甚者必解而更張之以角為主者先上第三弦吹黃鍾律管令與散聲協是為平調也以商為主者先上第二弦吹黃鍾律管令與散聲協是為清調也以宮為主者先上第一弦吹黃鍾律管令與散聲協是為瑟調也由是推之古調當先上第四弦吹黃鍾以協之而魏志不言者蓋古調乃琴之正調而平清瑟皆變調也昔人論樂多云三調皆指琴之變者而言故不言正調也然則各調皆當以其本律定弦無律以笙代之而笙簧或不全故又以琴代之依前項 條所貼處按而彈之則諸律皆備矣

論琴五音七音

琴有七弦當具七音世所傳者五音為均何也蓋五音為均者古謂之五弦琴其第三弦舊名中弦故史記謂琴宮弦居中央君也商張右傍不失其次序則君臣之位正矣猶瑟宮弦為君而居中央者也七弦之琴係七音為均者宮弦亦居中央惟五音為均者則以第三弦為黃鍾此乃五弦琴宮之舊位而未嘗改也故管子謂宮數八十一徵數一百八羽數九十六徵羽之數各加一倍即此理也近世琴家不曉此理指第一弦散聲為宮誤矣論琴九徽十徽

琴之徽十有三惟第十徽與第九徽古人謂之中聲乃琴之最要也調弦定律不過二者之間而已律從濁漸清謂之降琴從第十徽降至第五徽謂之五節自十降九為第一節自九降八為第二節自八降七為第三節自七降六為第四節自六降五為第五節五節之外濁者益濁清者益清皆非中聲雖有餘徽而雅樂不用也昭元年左傳曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲悒堙心耳乃忘平和君子弗聽也君子之近琴瑟以儀節也非以悒心也此之謂也

秘傳定琴瑟法

孟子曰不以六律不能正五音後漢律歷志曰弦以緩急清濁非管無以正也詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音雖無律而有笙定不難矣拔出笙簧而單吹之令善琴善箏者解去琴瑟之弦從新上之蓋瑟與箏大小雖殊而其上弦之法無異知箏不識瑟亦能上弦耳琴有五聲為均者亦有七音為均者上弦法略不同且論五聲者初學易曉也琴弦散聲為律之正音按第十徽為律之母按第九徽為律之子律母云者能生散聲者也律子云者散聲所生者也先吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音相同是為黃鍾次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是為太簇次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是為林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略也

上瑟大略與上箏同將瑟弦通解畢新布拂拭乾淨尾端用錦一幅或用色 代之先上中弦空彈散聲令與琴第三弦散聲相同復從中間挨次上之上弦聽音空彈散聲不須安柱第一弦第二弦散聲比琴第一弦散聲微低第三弦第四弦散聲與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第二弦散聲微低第七弦第八弦散聲與琴第二弦散聲同第九弦第十弦散聲比琴第二弦散聲微高第十一弦第十二弦散聲比琴第三弦散聲微 自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第三弦散聲同如是聽畢然後安柱外邊大弦安柱離尾岳內約有一肘裏邊小弦安柱離首岳內約有一肘然瑟長短不同但言離岳勿太遠勿太近可也餘弦安柱形如鴈陣排作一行勿作兩行俗士不曉排作兩行甚可笑也其定弦法以笙定琴以琴定瑟則十二律之音全矣

右是小樣 條長短廣狹與瑟岳山一般

論黃弦不可不彈

莊子文子及淮南子之言瑟也皆云鼓之二十五弦皆動此乃古法至唐宋猶然也杜氏通典曰頌瑟長七尺二寸二十五弦盡用之盡用之者則中弦亦用矣文獻通考曰第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲即中弦也第二弦大呂中第十四弦大呂清第三弦太簇中第十五弦太簇清第四弦夾鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二十弦林鍾清第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二十四弦應鍾清其第二十五弦文獻通考雖不言之蓋即中弦黃鍾之應聲也諸律中清各具二均而惟黃鍾則有大中小三聲者其中猶正律也大者倍律也小者半律也亦猶歷家履端於始舉正於中歸餘於終之義然餘律惟有二獨黃鍾有三者黃鍾至尊特異於餘律也和笙之十三簧律準之十三弦十二律外而餘其一皆以小者為黃鍾之清聲瑟之末弦為黃鍾之清聲亦猶是耳中弦雖為黃鍾元史已前都無黃弦之說不知始於何時初意原為使鼓瑟者易識庶免錯誤觀其黃色則知是黃鍾矣無別意也後乃傳訛遂謂黃弦為君而不敢彈夫謂黃弦為君而不敢彈則是樂聲中無君矣天下豈有無君之禮樂哉古人遇有變故則樂設而不作無故而於黃弦之君設而不作則不祥矣此不可不辨也宜照文獻通考改正為便

論定瑟必須吹笙

詩云我有嘉賓鼓瑟吹笙又云鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋琴瑟與笙最相合者也今人定瑟不用笙而用排簫則誤矣排簫之精製者亦無不可但恐不精製則不如笙也笙定瑟法先吹合字定第一弦為黃鍾之中聲又吹合字定第十三弦即是中間黃弦為黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦為黃鍾之子聲次吹四字定第三弦及第十五弦為太簇隔第二弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦為姑洗隔第四弦不先定者以俗笙無背一故也次吹上字定第六弦及第十八弦為仲呂次吹勾字定第七弦及第十九弦為蕤賓次吹尺字定第八弦及第二十弦為林鍾次吹工字定第十弦及第二十二弦為南呂次吹凡字定第十二弦及第二十四弦為應鍾隔夷則無射而不先定者恐俗笙無啞工啞凡二音故也俗笙雖無此音其有者既已定則無者可推矣大呂在於合四二音之間比合微清比四微濁夾鍾在於四一二音之間比四微清比一微濁夷則在於尺工二音之間比尺微清比工微濁無射在於工凡二音之間比工微清比凡微濁俗呼背四背一啞工啞凡是也世俗之樂不用此音古樂旋宮則用之矣今太常瑟無此四律者旋宮法久廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一字工字 彈雙應非古人彈瑟之法也已上一節專為天下郡學之習雅樂者而論也若夫知音之士用子午琴以定之則又不必拘於笙矣

已上致中和以安律【中者平也漸次而高不忽然高漸次而低不忽然低雖低不至於咽不出雖高不至於揭不起是為中也和者齊也衆弦齊彈如同一弦衆管齊吹如同一管衆聲齊響如同一聲衆口齊歌如同一口是為和也致者務要如是云耳】論學樂先學操縵

學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩古人學樂之要在此顧讀者未達耳今詳解之夫操之為言持也縵之為言緩也謂持歌聲使之緩也又操乃操演之操縵乃緊縵之縵謂

演習之不許緊也此操縵二字之義也周禮笙師掌教縵樂謂此樂也博當解作博物之博依當解作依永之依謂依於衆聲使永其言耳詩云依我磬聲然不獨磬金石絲竹匏土革木皆可依也故曰博依書曰八音克諧無相奪倫是也樂記曰歌之為言長言之也不有依據不能永長故曰歌永言聲依永聲依於八音方能永言也

論學操縵捷徑法

古操縵有二種十六字者弦聲無間斷故不用齊撮十三字者弦聲有間斷故用齊撮耳二者不可偏廢各有妙趣存焉學十六字者專學十六字學十三字者專學十三字學笙者專學笙學歌者專學歌不許混亂務要精熟用志不分乃凝於神是為妙矣凡曰齊撮曰勾曰挑曰散曰按之類係是琴譜琴士知之係是笙譜僧道知之故不細解恐文煩也然起初學琴須琴士教之學笙亦須僧道教之最為省力仍須儒者依此書中所說而料理之方為雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣笙吹出一口氣琴彈操縵一段笙吸入一口氣亦彈操縵一段琴要縵笙要隨琴縵不許緊吹及彈舌吹亦不許忽吹忽吸此謂之俗樂聲雅樂之笙最忌此也譬如學急口令偷換氣則罰之學吹笙亦如此知其甚難而固執之方稱操縵二字之義慎勿信口吹也記曰曄諧慢易之音此之謂也儒者料理之料理此事耳

論雅琴只按十徽

琴有十三徽徽間復有二十四律之位每調按弦各照律位取其實音以配散聲迭相應和皆可以彈操縵而其指法則皆不同大率七徽以左是為正律七徽以右是為半律或正或半隨歌高下音調既熟通變由人今不悉載也如或未然只用九徽十徽一節其音亦無不備蓋此兩徽實乃琴體三分之二四分之三黃鍾損益上下相生之正位焉其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳

論雅琴不用吟猱

凡琴之曲有雅有鄭鄭衛之聲貴泛音而尚吟猱雅頌之聲貴實音而尚齊撮是故先王之樂琴曲之中以十分言之齊撮居其三蓋琴瑟之與笙此三器最相似瑟無吟猱則知琴亦無之笙之獨簧不能成音必合兩三簧而後成音則知琴瑟亦然獨彈一弦不能成音必撮兩三弦而後成音先王之樂琴瑟笙簧未有不相合者詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音此之謂也世俗琴曲則不然蓋吟猱多而齊撮少古所謂鄭衛之音也切宜忌之

先學五音操縵共十八首

惟角音按九徽其餘皆按十徽秘傳口訣有云凡彈操縵者皆按十徽音十徽尋不見方去九徽尋此之謂也

十徽按一散三相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按一散三相應 十三字者

滄浪之水【清濁】 之水【清濁】 可以濯我【纓足】 兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍十徽按二散四相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按二散四相應 十三字者

滄浪之水【清濁】 之水【清濁】 可以濯我【纓足】 兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍十徽按三散五相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按三散五相應 十三字者

滄浪之水【清濁】 之水【清濁】 可以濯我【纓足】 兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍十徽按四散六相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按四散六相應 十三字者

滄浪之水【清濁】 之水【清濁】 可以濯我【纓足】 兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍十徽按五散七相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按五散七相應 十三字者

滄浪之水【清濁】 之水【清濁】 可以濯我【纓足】 兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍十徽按四散一相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按四散一相應 十三字者

滄浪之水【清濁】 之水【清濁】 可以濯我【纓足】 兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍十徽按五散二相應 十六字者

滄浪之水【清濁】 兮之水【清濁】 兮可以濯我【纓足】 兮兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按五散二相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍十徽按六散三相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□□ □ □ □ 从豆 乍十徽按六散三相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍十徽按七散四相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍十徽按七散四相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍九徽按一散四相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按一散四相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍九徽按二散五相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按二散五相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍九徽按三散六相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按三散六相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍九徽按四散七相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按四散七相應 十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □□ □
□ □ □从豆 乍九徽按三散一相應 十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按三散一相應十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍九徽按四散二相應十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按四散二相應十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍九徽按五散三相應十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按五散三相應十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍九徽按六散四相應十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按六散四相應十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍九徽按七散五相應十六字者

滄浪之水【清濁】兮之水【清濁】兮可以濯我【纓足】兮兩段譜同□ □ □ □
□ □ □ □ 从豆 乍九徽按七散五相應十三字者

滄浪之水【清濁】之水【清濁】可以濯我【纓足】兩段譜同□ □ □ □ □
□ □ □ 从豆 乍次學七音琴瑟操縵【見內篇第七卷】

已上始操縵以安弦【操縵何為而作為弦歌而作也是故弦歌先學操縵不學操縵不能安弦】

論古人非弦不歌非歌不弦

古人歌詩未嘗不彈琴瑟彈琴瑟亦未嘗不歌詩此常事也或有不彈而歌不歌而彈此則變也故爾雅曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步別而言之著其變也歌與謠謳故當不同韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠孟子曰河西善謳齊右善歌然則歌貴而謠賤歌尊而謳卑凡先王雅樂切忌謳之謳之是輕之也何謂謳之不鼓琴瑟而歌是也論語曰取瑟而歌家語曰彈

琴而歌此則古之聖賢歌詩未嘗不鼓琴瑟之明證也今人歌詩與琴不能相入蓋失其傳耳是則非歌也謂之謳可也竊疑古之弦歌猶今之彈唱耳禮失求諸野樂失獨不可求諸野乎俗譜顏回等曲以一音配一字手彈口誦何異白念弦歌之聲豈如是哉詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音試取顏回曲以笙磬協之則知其不可矣蓋後世偽作而俗士信之以為出於孔子之手陋亦甚矣茲不可不論也故學歌詩必先學琴學琴必先學操縵學操縵必先學定弦定弦既熟節奏既明然後可以學歌此先後之序也論士大夫學樂八音不求備

儀禮鄉飲鄉射二篇所載樂器惟曰工四人二瑟笙入堂下磬南北面立不鼓不釋則知瑟笙磬鼓四者之外無餘樂也夫鄉飲鄉射士大夫盛禮而樂不過如此今人必求八音全備而後盛樂豈非誤歟笙鼓二物天下通有之矣惟磬瑟或少耳蓋磬者所以節樂也無則以缶代之史記趙王鼓瑟秦王擊缶缶即瓦盆其聲類磬代之者從便也若無瑟則以琴代之是故愚議士大夫學樂惟用此四者庶幾簡而不煩易而不難可以家傳戶誦聞弦歌之聲矣

論學歌詩六般樂器不可缺

第一鞀不可缺虞書商頌皆首言鞀魯論言播鞀武周禮凡樂事播鞀又有雷鞀靈鞀路鞀之屬禮記賜諸侯樂以祝將之賜子男樂以鞀將之鞀之為言兆也其用蓋與祝同公侯以祝者祝乃一篇之綱領是以為貴也子男以鞀者鞀乃一章之綱領是為次也鞀祝上下通用之器古人所重如此雖然儀禮言鞀倚于頌磬西紘而不言祝是知祝故可省而鞀不可缺也作樂不用鞀非古之道也

第二拊不可缺周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊註曰擊拊瞽乃歌也拊形如鼓以韋為之著之以糠疏曰謂凡大祭之時大師有此事言帥瞽登歌者謂降神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也搏拊之為器見於經者不一而足近代說經者乃以至循二字解之何哉第三鼓不可缺鼓所以節樂古今無異但歷代所制樂其擊鼓之節奏互有異焉投壺篇所載魯鼓薛鼓譜有圓形有方形先儒以為圓者擊鞀方者擊鼓又曰年代久遠無以知其得失雖見於經其詳不可得而知也周禮射人言之頗詳所謂騶虞九節狸首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節多少雖異四節以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也七節者三節先以聽五節者一節先以聽也儀禮鄉射歌騶虞大射歌狸首皆曰間若一間若一者疎密勻也不知所謂疎密指一字一鼓歟抑一句一鼓歟若一句畢乃擊三鼓又一句畢再擊三鼓則所謂五七九節者間皆不若一矣或謂每一字畢擊一鼓為一節或謂每一句畢擊三鼓為一節或謂每一章畢擊三鼓為一節每字擊一鼓似乎太煩每章擊三鼓似乎太簡每句擊三鼓則煩簡得中然皆不可考也由此觀之投壺鼓譜疎密不勻亦非間若一矣宋元樂舞皆有鼓譜而元志尤詳焉文舞武舞皆始聽三鼓畢已後每歌二字擊鼓一聲歌用四言八句共計三十二字凡擊鼓十五聲志所謂三鼓畢間聲作下有小註云二聲鐘一聲鼓是也惟我國朝太常雅樂每歌一句畢乃擊鼓三聲而間之以搏拊此與宋元之制不同蓋宋元之制宮縣有應鞀登歌有搏拊故元志云建鼓兩旁挾二小鼓曰鞀曰應又云搏拊如鼓而小中實以糠兩手或搏或拊以節登歌之樂嘗考三禮圖亦然建

鼓兩旁原有二小鼓形如兩耳每擊大鼓一聲間以應鞀一聲儀禮所謂間若一所謂建鼓在阼階西應鞀在其東禮記註所謂圓者擊鞀方者擊鼓此之謂也今則建鼓兩旁除去小鼓而名大鼓曰應又以搏拊代鞀與大鼓相間作不獨與古制異亦與宋元異矣初學樂者先宜學古後乃知今今古皆通則為盡善朔應二鞀不可缺也或擊大鼓邊以代朔鞀擊鞀鼓邊以代應鞀亦可也節奏詳見下文

第四鐘不可缺如有磬兼用之無則一器足矣重擊為金聲輕擊為玉振書曰擊石拊石此之謂歟故史記曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋謂鐘磬有一足矣惟 拊不可缺以禮記論語考證則杜蕢言鐘而不言磬荷蕢言磬而不言鐘鐘磬未嘗兼用亦可見矣

第五琴不可缺第六笙不可缺此二器者古今通用求之甚易習之甚便是故初學不可缺也論學歌先學堯舜夏商遺音

堯謠舜歌夏訓商頌凡在周詩三百篇已前者真乃太古遺音而琴家不識也請詳言之康衢擊壤者堯之遺音也南風賡歌者舜之遺音也夏訓五章者禹之遺音也商頌五篇者湯之遺音也初學歌詩宜先學此今各取其一為初學之門庶幾三百篇由此而入也

堯謠一首【端如貫珠格】

康衢之民所作稱頌堯之德也

立我烝民莫匪爾極不識不知順帝之則

附錄一首【端如貫珠格】

擊壤之歌亦堯民所作也

日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食何有帝力哉

舜歌一首【端如貫珠格】

南風之詩舜所作也

南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮

夏訓一首

此是大禹之訓其孫述而歌之

黃鍾徵以林鍾起調林鍾畢曲

皇祖有訓 民可近 不可下 民惟邦本 本固邦寧

予視天下 愚夫愚婦 一能勝予 一人三失 怨豈在明

不見是圖 予臨兆民 凜乎若朽索之馭六馬 為人上者

奈何不敬

商頌一首

此是湯孫祭祀其祖之樂歌也

黃鍾商以太簇起調太簇畢曲

猗與那與置我鞀鼓奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏假

綏我思成鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲

於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斲萬舞有奕我有嘉客

亦不夷憚自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪

顧予烝嘗湯孫之將

凡欲習古樂者必先擇一靜處堂上堂下阼階西階悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬堂上學者各跪而坐於地此古所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏

【樂正先贊合樂立我烝民舉麾者如前接贊贊畢舉麾而後擊祝祝第一聲搏 牘】

【拊 左手輕擊為拊右手重擊為搏】

【祝第二聲搏 牘】

<經部,樂類,樂律全書,卷十八

<經部,樂類,樂律全書,卷十八

<經部,樂類,樂律全書,卷十八

【拊 可太和 從林應】

【搏牘 志林正 不林應】

【拊 可林正 滿太和】

【搏牘 樂林正 不林應】

【拊 可太和 極林應】

烝【姑搏牘鐘 敖姑正洗 不姑應】

【拊 可姑正 長南和】

【搏牘 欲姑正 不姑應】

【拊 可南和 從姑應】

【搏牘 志姑正 不姑應】

【拊 可姑正 滿南和】

【搏牘 樂姑正 不姑應】

【拊 可南和 極姑應】

【搏牘磬 敖姑正 不姑應】

【拊 可姑正 長南和】

【搏牘 欲姑正 不姑應】

【拊 可南和 從姑應】

【搏牘 志姑正 不姑應】

【拊 可姑正 滿南和】

【搏牘 樂姑正 不姑應】

【拊 可南和 極姑應】

民【太搏牘鐘 敖太正族 不太應】

【拊 可太正 長南和】

【搏牘 欲太正 不太應】

【拊 可南和 從太應】

【搏牘 志太正 不太應】

【拊 可太正 滿南和】

【搏牘 樂太正 不太應】

【拊 可南和 極太應】

【搏牘磬 敖太正 不太應】

【拊 可太正 長南和】

【搏牘 欲太正 不太應】

【拊 可南和 從太應】

【搏牘 志太正 不太應】

【拊 可太正 滿南和】

【搏牘 樂太正 不太應】

【拊 可南和 極太應】

【搏牘 棘棘鼓鳴則歌管皆止鐘鳴而後歌管方作拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

莫【黃 搏牘 鏞 琴 敖 瑟黃正鍾 不黃應】

【拊 可黃正 長林和】

【搏牘 欲黃正 不黃應】

【拊 可林和 從黃應】

【搏牘 志黃正 不黃應】

【拊 可黃正 滿林和】

【搏牘 樂黃正 不黃應】

【拊 可林和 極黃應】

【搏牘 磬 敖黃正 不黃應】

【拊 可黃正 長林和】

【搏牘 欲黃正 不黃應】

【拊 可 林和 從 黃應】

【搏牘 志 黃正 不 黃應】

【拊 可 黃正 滿 林和】

【搏牘 樂 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 極 黃應】

匪【南 搏牘 鐘 敖 南正 呂 不 南應】

【拊 可 南正 長 姑和】

【搏牘 欲 南正 不 南應】

【搏 可 姑和 從 南應】

【搏牘 志 南正 不 南應】

【拊 可 南正 滿 姑和】

【搏牘 樂 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 極 南應】

【搏牘 磬 敖 南正 不 南應】

【拊 可 南正 長 姑和】

【搏牘 欲 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 從 南應】

【搏牘 志 南正 不 南應】

【拊 可 南正 滿 姑和】

【搏牘 樂 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 極 南應】

爾【林 搏牘鐘 敖 林正鍾 不 林應】

【拊 可 林正 長 太和】

【搏牘 欲 林正 不 林應】

【拊 可 太和 從 林應】

【搏牘 志 林正 不 林應】

【拊 可 林正 滿 太和】

【搏牘 樂 林正 不 林應】

【拊 可 太和 極 林應】

【搏牘 磬 敖 林正 不 林應】

【拊 可 林正 長 太和】

【搏牘 欲 林正 不 林應】

【拊 可 太和 從 林應】

【搏牘 志 林正 不 林應】

【拊 可 林正 滿 太和】

【搏牘 樂 林正 不 林應】

【拊 可 太和 極 林應】

極【姑 搏牘鐘 敖 姑正洗 不 姑應】

【拊 可 姑正 長 南和】

【搏牘 欲 姑正 不 姑應】

【拊 可南和 從姑應】

【搏牘 志姑正 不姑應】

【拊 可姑正 滿南和】

【搏牘 樂姑正 不姑應】

【拊 可南和 極姑應】

【搏牘 磬 敖姑正 不姑應】

【拊 可姑正 長南和】

【搏牘 欲姑正 不姑應】

【拊 可南和 從姑應】

【搏牘 志姑正 不姑應】

【拊 可姑正 滿南和】

【搏牘 樂姑正 不姑應】

【拊 可南和 極姑應】

【搏牘 輦】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

不【太 搏 牘 鏞 琴 敖 瑟 太 正 族 不 太 應】

【拊 可 太 正 長 南 和】

【搏 牘 欲 太 正 不 太 應】

【拊 可 南 和 從 太 應】

【搏 牘 志 太 正 不 太 應】

【拊 可 太 正 滿 南 和】

【搏 牘 樂 太 正 不 太 應】

【拊 可 南 和 極 太 應】

【搏 牘 磬 敖 太 正 不 太 應】

【拊 可 太 正 長 南 和】

【搏 牘 欲 太 正 不 太 應】

【拊 可 南 和 從 太 應】

【搏 牘 志 太 正 不 太 應】

【拊 可 太 正 滿 南 和】

【搏 牘 樂 太 正 不 太 應】

【拊 可 南和 極 太應】

識【黃 搏牘鐘 敖 黃正鍾 不 黃應】

【拊 可 黃正 長 林和】

【搏牘 欲 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 從 黃應】

【搏牘 志 黃正 不 黃應】

【拊 可 黃正 滿 林和】

【搏牘 樂 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 極 黃應】

【搏牘磬 敖 黃正 不 黃應】

【拊 可 黃正 長 林和】

【搏牘 欲 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 從 黃應】

【搏牘 志 黃正 不 黃應】

【拊 可 黃正 滿 林和】

【搏牘 樂 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 極 黃應】

不【南 搏牘鐘 敖 南正呂 不 南應】

【拊 可 南正 長 姑和】

【搏牘 欲 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 從 南應】

【搏 牘 志 南正 不 南應】

【拊 可 南正 滿 姑和】

【搏 牘 樂 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 極 南應】

【搏 牘磬 敖 南正 不 南應】

【拊 可 南正 長 姑和】

【搏 牘 欲 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 從 南應】

【搏 牘 志 南正 不 南應】

【拊 可 南正 滿 姑和】

【搏 牘 樂 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 極 南應】

知【林 搏 牘 鐘 敖 林正 鍾 不 林應】

【拊 可 林正 長 太和】

【搏 牘 欲 林正 不 林應】

【拊 可 太和 從 林應】

【搏 牘 志 林正 不 林應】

【拊 可 林正 滿 太和】

【搏 牘 樂 林正 不 林應】

【拊 可太和 極林應】

【搏牘 磬 敖林正 不林應】

【拊 可林正 長太和】

【搏牘 欲林正 不林應】

【拊 可太和 從林應】

【搏牘 志林正 不林應】

【拊 可林正 滿太和】

【搏牘 樂林正 不林應】

【拊 可太和 極林應】

【搏牘 棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【 牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

順【姑搏牘鏞琴 敖瑟姑正洗 不姑應】

【拊 可姑正 長南和】

【搏牘 欲姑正 不姑應】

【拊 可南和 從姑應】

【搏牘 志姑正 不姑應】

【拊 可姑正 滿南和】

【搏牘 樂姑正 不姑應】

【拊 可南和 極姑應】

【搏牘磬 敖姑正 不姑應】

【拊 可姑正 長南和】

【搏牘 欲姑正 不姑應】

【拊 可南和 從姑應】

【搏牘 志姑正 不姑應】

【拊 可姑正 滿南和】

【搏牘 樂姑正 不姑應】

【拊 可南和 極姑應】

帝【太搏牘鐘 敖太正族 不太應】

【拊 可太正 長南和】

【搏牘 欲太正 不太應】

【拊 可南和 從太應】

【搏牘 志太正 不太應】

【拊 可太正 滿南和】

【搏牘 樂太正 不太應】

【拊 可南和 極太應】

【搏牘 磬 敖太正 不太應】

【拊 可太正 長南和】

【搏牘 欲太正 不太應】

【拊 可南和 從太應】

【搏牘 志太正 不太應】

【拊 可太正 滿南和】

【搏牘 樂太正 不太應】

【拊 可南和 極太應】

之【黃搏牘 鐘 敖黃正鍾 不黃應】

【拊 可黃正 長林和】

【搏牘 欲黃正 不黃應】

【拊 可林和 從黃應】

【搏牘 志黃正 不黃應】

【拊 可黃正 滿林和】

【搏牘 樂黃正 不黃應】

【拊 可 林和 極 黃應】

【搏 牘 磬 敖 黃正 不 黃應】

【拊 可 黃正 長 林和】

【搏 牘 欲 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 從 黃應】

【搏 牘 志 黃正 不 黃應】

【拊 可 黃正 滿 林和】

【搏 牘 樂 黃正 不 黃應】

【拊 可 林和 極 黃應】

則【南 搏 牘 鐘 敖 南正呂 不 南應】

【拊 可 南正 長 姑和】

【搏 牘 欲 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 從 南應】

【搏 牘 志 南正 不 南應】

【拊 可 南正 滿 姑和】

【搏 牘 樂 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 極 南應】

【搏 牘 磬 敖 南正 不 南應】

【拊 可 南正 長 姑和】

【搏 牘 欲 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 從 南應】

【搏牘 志 南正 不 南應】

【拊 可 南正 滿 姑和】

【搏牘 樂 南正 不 南應】

【拊 可 姑和 極 南應】

【搏 牘 棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【敵第一聲搏牘】

【拊】

【敵第二聲搏牘】

【拊】

【敵第三聲搏 牘】

【拊】

論八音指法雖異而音則同

八音全用者瑟與琴指法雖異而音則同精於琴者雖不識瑟但論以瑟與琴相合聞此一言彼若有悟性即知其理矣埙簫簫管簫篴與笙指法雖異而音則同精於笙者亦能吹之務使與笙相合而已是故琴笙鐘鼓鞀拊節奏乃初學之門戶切不可忽也書曰八音克諧無相奪倫此之謂歟論先學詩樂而後經義益明

歌聲極長是為永言弦聲極長是為依永吹聲極長是為和聲衆聲相合是為克諧始作相合是為翕如縱之相和是為純如明白不差是為皦如接續不斷是為繹如初段擊鐘是為金聲末段擊磬是為玉振初段為倡末段為歎一人倡之三人歎之是故善歌者使人繼其聲子與人歌而善必使反之而後和之關雎之亂亂猶斷也擊鞀鼓時樂聲雖斷而餘音嫋嫋不絕如縷也故曰洋洋乎盈耳哉凡此之類學樂而後經義益明樂之於經豈小補耶

已上終博依以安詩【博者多也謂非止一器也依者 也漢書曰上自 瑟而歌商頌曰依我磬聲是也所依之器多多益善故曰博依】

樂律全書卷十八

卷十九

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷十九

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇九

古今樂律雜說并附錄

論舞學不可廢第八之上

凡人之動而有節者莫若舞肄舞所以動陽氣而導萬物也夫樂之在耳曰聲在目曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌覩故聖人假干戚羽籥以表其容蹈厲揖讓以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之蓋樂心內 感物而動不覺手足自運歡之至也此舞之所由起也黃帝之舞曰雲門堯曰大咸舜曰大韶禹曰大夏湯曰大 周曰大武此其名也歷代易名示不相襲其實未嘗易也考其大端不過武舞文舞二種而已世俗所謂粗舞細舞是其遺法也粗舞者雄壯之舞也細舞者柔善之舞也二種之外更無餘蘊萬舞雖多一言可蔽此之謂歟是故武舞則朱干玉戚所以表其功也文舞則夏翟韋籥所以昭其德也此二舞之器不同也武舞則 揚蹈厲所以示其勇也文舞則謙恭揖讓所以著其仁也此二舞之容不同也其綱領之要不過如此至若佾列有多寡綴兆有修短變態有離合進退有疾徐周旋中規折旋中矩俯仰屈伸整齊嚴肅舉止動作皆應節奏此則二舞之所同也其節目之詳又不過如此太常雅舞立定不移微示手足之容而無進退周旋離合變態故使觀者不能興起感物此後世失其傳耳非古人之本意也有樂而無舞似瞽者知音而不能見有舞而無樂如瘖者會意而不能言樂舞合節謂之中和致中和天地位焉萬物育焉必使觀者聽者感 其善心懲創其逸志而各得其性情之正至於不取雛禽不殺孕獸是以胎生者不殯卵生者不殯夫然後鳳凰來儀而百獸率舞斯則樂之效也虞書曰夔命汝典樂教胄子詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和又曰舞干羽于兩階七旬有苗格如是之樂如是之舞所謂盡美盡善者也按周禮曰大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大 大武帥國子而舞樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞小胥掌學士之徵令而比之巡舞列而撻其怠慢者旄人掌教舞散樂夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽獻籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之月令孟春命樂正入學習舞仲春亦命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之文王世子曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬

學羽籥小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之大樂正學舞干戚皆在東序內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮舞大夏樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也君子曰禮樂不可斯須去身此之謂也然則古之君子生而未嘗不學舞燕而未嘗不起舞詩小雅云坎坎鼓我蹲蹲舞我魯頌云鼓咽咽醉言舞于胥樂兮是也賓筵之詩云亂我籩豆屢舞僛僛側弁之俄屢舞傴傴此譏醉舞之失度非譏舞也陳風曰無冬無夏值其鷺翾又曰不績其麻市也婆娑皆與賓筵同意故說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是為得之噫古人自天子至於庶人無有不能舞者以其從幼習之也是故大司樂王大射詔諸侯以弓矢舞此臣舞於其君也食三老五更於太學天子冕而摠干此君舞於其臣也冕而摠干率其羣臣以樂皇尸此孫舞於其祖也老萊子著斑斕之衣舞此子舞於其父也子路援戚而舞此弟子舞於其師也高帝置酒沛宮酒酣上自起舞此故舊相舞也其謂戚夫人曰為我楚舞此夫婦相舞也武帝時長沙定王舞此兄弟相舞也灌夫酒酣起舞以屬丞相此賓主相舞也魏晉以來尤重以舞相屬張磐舞屬陶謙謝安舞屬桓嗣是也周武帝與梁明帝宴周主親彈琵琶梁主起舞自隋以往尚有此風近世以來此風絕矣其故何哉蓋漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年二十到年三十顏色和順身體修治者以為舞人此雖與周制小異亦未失用國子之實故學者往往以學舞為美事宋徽宗大觀四年六月詔曰近選國子生教習二舞以備祠祀先聖本周官教國子之制然士子肄業上庠頗聞恥於樂舞蓋今古異時攷於古雖有其迹施於今未適其宜其罷習二舞徽宗此詔識者非之大明會典載洪武四年更定孔子釋奠樂舞生擇監生及文職大臣子弟預教習之我太祖聖意蓋欲矯宋徽之弊也凡在臣民幸逢文化敢不勉力為之以復古人之意也哉

舞學十議目錄

一舞學

二舞人

三舞名

四舞器

五舞佾

六舞表

七舞聲

八舞容

九舞衣

十舞譜【此一條見下卷】

已上每條先引古制後附新說

舞學

周禮曰大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗鄭氏註曰董仲舒云成均五帝之學成均之法其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子

弟當學者謂之國子道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以為樂之祖神而祭之明堂位曰瞽宗殷學也以此觀之祭於學宮中又曰大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞鄭氏註曰春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏古者士見於師以菜為摯菜直謂蔬食菜羹之菜月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬

今按學舞之處無拘於一在處皆可為也上則國子太學中則郡邑庠序下則士大夫之家塾但凡清幽潔淨之處無有不可焉其國學郡庠等處係是公所在上之人苟好此事乃命行之若夫布衣之士存好古之志者惟於家塾學之可也然須隔遠塵俗勿駭觀聽恐無知者妄生謗笑蓋初學之人立志未固而多羞慙若妾婦焉一聞人之謗笑心便退屈而不欲學舞矣古之辟雍泮宮建在水中以阻觀者即此意也待衆弟子學習老成和順積中英華 外然後縱使觀之則人無不稱羨讚美為學徒者亦庶幾無愧矣民可與樂成不可與慮始世之常理也須於家塾堂上灑掃涓潔中設先聖周公先師孔子神位或別設壇以祀伶倫及后夔等樂學諸師或只宗周孔亦無不可也蓋周孔集羣聖之大成金聲而玉振之禮樂盡在是矣擇孟春或仲春之上丁或次丁致告先聖先師但陳菜酒不用餘物是名釋菜之禮古所謂蘋蘩也師帥學徒詣神位前行再拜禮然後弟子乃拜其師禮畢而餽其餘師徒盡醉而歸次日始入學焉舞人

禮記王制篇曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒鄭氏註曰樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於大學皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯皆以長幼受學不用尊卑

周禮註疏曰大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今

時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義

文獻通考曰按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌鰕陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣隋猶以品子為之號為二舞郎逮乎唐朝遂變斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞人取品子年二十以下顏容脩正者為之

今按古之樂舞蓋有二義一者以之治己一者以之事人以之治己者虞書所謂直溫寬栗無虐無傲言志永言依永和聲八音克諧神人以和是也以之事人者虞書所謂戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格是也漢制卑者之子不得舞宗廟之酎取品官之適子以為舞人隋制雖不古若尚存古意於萬一焉由唐而宋而元則失之益遠徽宗大觀之詔尤不足取也考其祀饗樂舞所用無非市井之人屠沽之子素不知歌舞者為之其何以格神明移風俗乎惟我聖朝詔頒大成樂於天下學宮使儒者肄習之治己事人二義兼備惜乎當時臣工或者不能仰承德意未免虛應故事而已不然則期月三年庶幾有成矣況二百年乎孔子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者良由去古既遠樂已失傳而世鮮知音絕學難繼其器雖存奈人之不好何夫不在其位不謀其政大成樂舞得失今不必細論也新說特為布衣好古之士敷陳古意耳孔子曰道不同不相為謀又曰德不 必有鄰言須同志之人與之同事乃可也其志不同者安可強之哉然此一事吹者彈者歌者舞者總而計之得數十人宜效南方結為詩社先使誦詩讀書而兼學樂習舞不拘士農工商之子皆可入社但擇頗有德行人所愛敬者最好勿用輕薄無賴之人恐致愚俗譏嫌而賤惡之使古樂道不尊益至於亡矣此順世情曲為之防也以理論之人皆可以為堯舜雖有惡人齋戒沐浴可以祀上帝有何貴賤之別此惟可與達者言之

舞名

鄭樵通志曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也嘗疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感 惟二端而已自古致治不同而治具亦不離文武二事也今按周禮大司樂存六代之樂而明堂位言魯用四代之樂四代者虞夏商周也其樂則韶夏濩武是也孔子魯人蓋嘗備見之矣然論語獨稱韶武不及其餘何也意者夏其韶之類濩其武之類歟大要不過文武二舞而已近代所傳文武二舞是其遺法也武舞亦名干舞文舞亦名羽舞周禮六舞有干舞及羽舞虞書舞干羽于兩階其來遠矣文舞又名籥舞詩云籥舞笙鼓是也秦始皇改周大武名曰五行之舞漢高祖改舜大韶名曰文始之舞魏文帝復其舊名文始仍曰大韶五行仍曰大武晉改文舞曰正德武舞曰大豫宋改文舞曰前舞武舞曰後舞梁改文舞曰大觀武舞曰大壯隋只曰文舞武舞唐文舞曰治康武舞曰凱安又有七德九功上元三大舞五代晉因唐九功舞改曰觀象因唐七德舞改曰講功周改觀象舞曰崇德講功舞曰象成

宋太祖建隆元年二月兼太常寺竇儼上言請改周崇德舞曰文德之舞象成舞曰武功之舞元改文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞國朝用宋竇儼所擬舞名武曰武功之舞文曰文德之舞歷代二舞之名大略如此又按周舞曰武曰酌皆詩之篇名也因而遂為舞之名焉竊疑所謂大章大韶大夏大濩與夫文始五行雲翹育命等項亦皆詩篇名遂為舞名耳語其形狀則不過曰武用 揚蹈厲之勢文用謙恭揖讓之容而已若夫態度巧拙或盡善或未盡善則存乎其人焉初無定法也

舞器

周禮籥師掌教國子舞羽敔籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之

劉濂論燕饗之舞曰祭祀之禮以事生之道事鬼神也樂者生之所聽舞者生之所視以為樂者也周禮大司樂之舞獨詳於天地宗廟下至山川社稷四望無不備焉而朝廷燕饗之舞一言不及豈聖王不製此舞耶如不製此舞則祭祀亦不當有舞矣臣嘗考諸籥師等條於祭祀下繼以賓饗實未嘗不言也濂未之詳考耳或謂諸侯以下不得舞干戚羽籥非也春秋曰初獻六羽又曰萬入去籥詩曰籥舞笙鼓又曰左手執籥右手秉翟燕禮曰若舞則勺內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏樂記曰弦歌干揚童者舞之家語曰子路援戚而舞自古人人得持羽籥干戚以舞此其明證也但不應以朱玉為干戚之飾耳然則諸侯以下黑漆為飾可也禮記文王世子篇曰春夏學干戈秋冬學羽籥舊說武舞於陽氣 動之時教之文舞於陰氣凝寂之時教之此說非也夫籥乃有聲之器動達陽氣莫之能先其象春也羽有長養之象夏也戈戚有肅殺之象秋也干盾有閉藏之象冬也以象言之則春夏宜學羽籥秋冬宜學干戈經文反之者蓋非以象言也經義蓋謂一歲之中春夏為先秋冬為後意取先王以武定天下以文致太平偃武修文此先後之序也又按凡摠干持戚者皆左手干右手戚未開舞時干在外戚在內干從而戚橫蓋左手屬仁右手屬義義以待敵仁以自衛故左干而右戚也仁包四端恩常掩義故干外而戚內也干象仁能好生戚象義能果斷故干從而戚橫也凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥在內翟在外籥橫而翟從蓋左手屬陽右手屬陰陽主於聲陰主於容故左籥而右翟也和順積中英華 外故籥內而翟外也籥象衡運準平翟象表端繩直故籥橫而翟從也除左右挽舞外執之手與心平常不離於心也或曰舞分左班右班若在左班者則如上說若在右班者則反之使相對舞而不相悖此說似是而非左籥右翟與經義合右籥左翟乖違經義故今不從舞佾

春秋左傳曰九月考仲子之宮將萬焉晉杜氏註曰萬舞也公問羽數於衆仲註曰問執羽人數對曰天子用八註曰八八六十四人諸侯用六註曰六六三十六人大夫四註曰四四十六人士二註曰二二四人夫舞所以節八音而行八風故自八以下註曰唯天子得盡物數故以八為列諸侯則不敢用八

今按舞佾行列蓋取筭術開方之法縱橫相等四面皆方猶俗所謂棋盤紋也夫一為數之始十為數之終不可以為佾聖人用其中間偶數而不用奇數者緣舞有分有合而奇數不可分

故無三五七九之佾而八佾之數乃其最多二佾之數乃其最少以是而為等第則必天子用八八六十四諸侯用六六三十六大夫用四四一十六士用二二如四此所謂以多為貴也古者十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏四十始仕然則學樂習舞皆在未仕之時故樂記曰弦歌干揚童者舞之又曰禮樂不可斯須去身上下雖有等其用無間也語樂縣之等則天子宫諸侯軒大夫判士特語舞佾之等則天子八諸侯六大夫四士二以此觀之士有樂舞明矣何必待有功而後賜用哉先儒之說非也今此舞譜獨用二佾者使初學之士壹以士禮為則上可兼下下不可以僭上庶不至於越分而已況四佾以上人數多寡雖殊而其進退容儀不外乎此苟由是而推之聞一可以知十亦無所難矣嘗謂今人欲學雅舞既不敢學今之雅舞宜學古之雅舞可也然古之雅舞若大武大夏之類亦係天子之舞豈可僭哉於鄉樂中取其一二舞之可也鄉樂者二南也用之鄉人故名鄉樂二佾佾二人共四人士制也生員宜舞之四佾佾四人共十六人大夫制也品官宜舞之六佾佾六人共三十六人諸侯制也宗藩宜舞之然皆自舞之則可也伶人舞之則不可也能自肄習先王雅舞和其血脉養其性情斯為得矣伶人舞則褻先王雅舞付諸庸夫賤工斯為失矣武舞宜歌周南之兔置篇其容則象干城腹心兼以發揚蹈厲之狀而名之曰兔置之舞文舞宜歌召南之羔羊篇其容則象退食委蛇兼以謙恭揖讓之形而名之曰羔羊之舞孔子謂伯魚曰汝為周南召南矣乎人而不為周南召南其猶正牆面而立也歟此之謂也

舞表

陳氏禮書曰周官大胥以六樂之會正舞位先儒謂立四表於郊丘廟廷舞人自南表向二表為一成自二表至三表為二成自三表至北表為三成乃反而南向自一表至二表為四成自二表至三表為五成自三表至南表為六成則天神皆降若八變則又自南而北為七成自二表至三表為八成則地祇皆出若九變又自三表至北表為九成人鬼可得而禮焉何則武舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟伐所以象司馬振鐸師徒皆作也司馬之四表三表百步一表五十步始則行而不驟趨中則趨而不馳走及四表則馳走之時也故五十步而已舞之四表蓋不必然

陳暘樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列記曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄭也所以為綴列則佾也所以為行正之以辨其序巡之以肅其慢今之舞者不列于庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂舞於兩階以序出入舞者之意至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意講而習之正今日急務也

今按凡武舞所以象軍旅征伐也周禮大司馬仲冬教大閱前期羣吏戒衆庶修戰法虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表田之日司馬建旗于後表之中中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐸車徒皆行及表乃止三鼓攬鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐸車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闕車三發徒三刺乃鼓退鳴鐸且却及表乃止坐作如初此狩獵之事也舞者象其大槩而已不必五十步而立一表也文舞所以象朝聘燕射也周禮司儀掌

九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節凡諸公相為賓主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三揖登拜受拜送主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜致館亦如之致殯如致積之禮及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相及廟唯上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辟此擯相之儀也舞者象其大槩而已不必升階入室陳於堂上也古之所謂堂上之樂者惟登歌琴瑟耳若夫下管鞀鼓笙鏞以間皆不得列於堂上文武二舞亦然虞書所謂舞干羽於兩階魯論所謂八佾舞於庭是也故其舞位寬廣可以立表而為進退此乃古之制也至於近代猶然今太常二舞皆舞於殿內地位迫隘不敢回轉始終立定一步未嘗挪移微動手足以舞而已是故不設四表亦無進退之容蓋與古制異焉

舞聲

儀禮燕禮曰升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺鄭氏註曰鄉樂周南召南六篇言遂者不間也勺頌篇告成大武之樂歌也既合鄉樂萬舞而奏之所以美王侯勸有功也沈括筆談曰人而不為周南召南其猶正牆面而立者周南召南樂名也二南之詩有樂有舞學者之事自學周南召南為始而至於舞大夏大武所謂為周南召南者不過誦其詩而已

或問古人舞曲可得聞乎曰可周頌有之維清象舞之曲也於鑠勺舞之曲也於皇武舞之曲也餘可以類推矣曰今人習舞可以奏諸曰不可雅頌天子諸侯之樂也士庶惟用鄉樂而已二南是也曰凡音皆可以舞乎曰然樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂此則凡音皆可以舞也曰舞有文武其容不同二南諸篇何者似之宜何名焉曰赳赳武夫公侯干城武舞奏之宜矣是名兔置之舞退食自公委蛇委蛇文舞奏之宜矣是名羔羊之舞其名正其言順不僭不忒故君子舞之也周南召南二雅三頌詞雖出於聖人而譜必非出於一人之手今則年久原譜失傳世有知音者或創撰新譜總與原譜不同擇其善者從之患人信不及未敢承當耳

擬周南兔置譜

黃鍾之角【姑洗起調姑洗畢曲】

首章【播鞀三通然後擊鍾】

肅肅兔置 椳之丁丁 赳赳武夫 公侯干城

二章【播鞀三通然後擊鍾】

肅肅兔置 施于中逵 赳赳武夫 公侯好仇

三章【播鞞三通然後擊鍾】

肅肅兔置 施于中林 赳赳武夫 公侯腹心

兔置三章章四句【每句卑鞞鼓一聲大鼓三聲皆以應鞞間之鼓鞞共八聲】

擬召南羔羊譜

黃鍾之角【姑洗起調姑洗畢曲】

首章【播鞞三通然後擊鍾】

羔羊之皮 素絲五紵 退食自公 委蛇委蛇

二章【播鞞三通然後擊鍾】

羔羊之革 素絲五紵 委蛇委蛇 自公退食

三章【播鞞三通然後擊鍾】

羔羊之縫 素絲五總 委蛇委蛇 退食自公

羔羊三章章四句【每句畢鞞鼓一聲大鼓三聲皆以應鞞間之鼓鞞共八聲】 舞容

漢高帝令天下立靈星祠祠后稷謂之靈星者以后稷配食天田星也舞者用童男十六人舞象教田初為芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也【見後漢志】

唐人俗舞謂之打令其狀有四曰招曰搖曰送其一記不得蓋招則邀之之意搖則搖手呼喚之意送者送酒之意舊嘗見深村父老為余言其祖父嘗為之收得譜子因兵火失去舞時皆裹幘頭列坐飲酒少刻起舞有四句號云送搖招搖三方一圓分成四片送在搖前人多不知皆以為瓦謎【見經世大訓】

今按歷代之舞皆有取象姑摭數條以例其餘使後世學者知古人作舞之意云耳古人十三歲便學舞漢唐民俗尚有古人遺風今則不多見矣

宋制武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趨速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉面向立干戈各置腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手執戈在腰為進旅

再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干為退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈為克捷之象再鼓皆正立遇節樂則蹲【見宋史樂志】

文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆少却身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推出為再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出為固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手為再謙再鼓皆左側身右垂手為三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則蹲【同上】

今按樂舞之妙在乎進退屈伸離合變態若非變態則舞不神不神而欲感動鬼神難矣是故宋制文武二舞各有三變嘗考太常舊規原無變態之說蓋失其傳也然古既有是說好古之士亦不可以不講閒暇之日講習何妨臨祭之時宜仍舊貫仍舊貫者所以遵時制也閒講習者所以存古法也

劉濂舞議曰舞之容生於辭者也辭生於功德功德生於文武文武生於揖遜征伐至於房中小舞燕饗大舞而其聲容可以義起大略不離文武舞也九成有九詩六成有六詩武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉文俯取諸陰武仰取諸陽文先舉左手足武先舉右手足文則左旋武則右旋文揖遜武擊刺此舞之大較也祖宗之功德其創業定規模次第各有所象要之以象功德為美也不然則為李太常論舞之法古今一死局也又曰李氏論周之舞節以五行金木水火土為容以十二辰六陽六陰為六合陽倡陰應又以十二月日所在以威翟向而舞之甚無謂也以功德為容斯正義矣

今按嘉靖間太常寺典簿李文察著書名曰古樂筌蹄其說迂謬可取者少濂譏李太常者指文察也濂所著樂經元義可取者亦不多惟此舞議中一段頗超勝文察耳

舞衣

尚書顧命篇曰胤之舞衣漢孔氏傳曰胤所為舞者之衣皆中法商周傳寶之唐孔氏疏曰胤是前代之舞衣至今猶在明其所為中法故常寶之亦不知舞者之衣是何衣也

禮記集說曰深衣可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也方氏曰端冕則有敬色所以為文介冑則有不可辱之色所以為武然端冕不可以為武介冑不可以為文兼之者惟深衣而已呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝玄端夕深衣庶人吉服深衣而已此上下同也有虞氏深衣而養老將軍文子除喪受弔練冠深衣親迎女在途而壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋簡便之服非朝祭皆可服之也

今按舞衣先儒既不知是何衣當缺其疑深衣既可文可武而上下同用豈獨舞者不宜服乎凡今好古之士不拘有無爵職欲學古之樂者文舞武舞皆服深衣幅巾以舞可也雖然又有一說孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠君子之服也鄉以此觀之儒者之徒肄習舞時則宜隨鄉文舞或戴方巾武舞或戴大帽衣履稱是不拘何色或著平日家常衣服以舞則尤為簡便也

樂律全書卷十九

卷二十

欽定四庫全書

樂律全書卷二十

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇十

古今樂律雜說并附錄

論舞學不可廢第八之下

或問君子務本本立而道生學舞亦有本乎曰不執干羽空手而舞舞之本也是故學舞先學人舞人舞有圖出于明集禮宜推廣之為學舞法庶免長沙紓令不舒不轉之弊也近代太常所謂雅舞皆長沙紓令之遺法惟人舞舊圖獨不然猶有古人遺法之萬一焉學者信而好古可也述而不作可也人舞周禮謂之小舞古人十三舞勺成童舞象二十而冠舞大夏然則除大夏外學舞在未冠之前故樂記曰弦歌干揚童者舞之舊圖戴幘頭則非周制矣宜圖童者服庶幾為得也

人舞舞譜

四勢為綱象四端也

一曰上轉勢象惻隱之仁

二曰下轉勢象羞惡之義

三曰外轉勢象是非之智

四曰內轉勢象辭讓之禮

此四勢象四端舞譜謂之送搖招搖上轉若邀賓之勢下轉若送客之勢外轉若搖出之勢內轉若招入之勢

八勢為目象五常三綱也

一曰轉初勢象惻隱之仁

二曰轉半勢象羞惡之義

三曰轉周勢象篤實之信

四曰轉過勢象是非之智

五曰轉留勢象辭讓之禮

此五勢象五常朱熹詩傳釋輾轉反側四字之義曰輾者轉之半轉者輾之周反者輾之過側者轉之留舞譜借此四字之義明古人舞法轉之一言衆妙之門也

六曰伏覩勢表尊敬於君

七曰仰瞻勢表親愛於父

八曰回顧勢表和順於夫

此三勢象三綱伏睹勢表尊敬君為臣綱之象仰瞻勢表親愛父為子綱之象回顧勢表和順夫為妻綱之象五常三綱共為之目總以四端為之綱也大袖斂手舞文象也小袖展手舞武象也周禮所謂小舞蓋類此云

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

<經部,樂類,樂律全書,卷二十

周禮樂師掌教小舞劉濂謂小舞者或一二佾或一二人今擬初學舞者二佾可也干戚羽籥通皆黑漆是為土庶之器

武舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆干右手持黑漆斧舞為干城腹心發揚蹈厲之狀引舞二人服亦如之各執紅纓之旄樂奏周南兔置之詩名曰兔置之舞

文舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆籥右手持黑漆翟舞為退食委蛇謙恭揖讓之容引舞二人服亦如之各執白羽之翽樂奏召南羔羊之詩名曰羔羊之舞

樂律全書卷二十

卷二十一

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十一

明 朱載堉 撰

律學新說一

臣聞宋朱熹之言曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉蓋失其本矣臣自壯年以來始見韓邦奇王廷相及何塘等所著樂書略有省焉乃曰古樂今樂蓋不甚相遠也慨生之既晚不獲與前輩同遊雖有一得之愚無憑質問楚辭有云往者余弗及來者吾不聞亦可悲哉聊述愚見數篇刻而傳之以俟方來具眼之士或有可取焉若夫禮樂氣象律呂名義則縉紳先生類能言之凡非數術音聲之技茲竝不述所謂各志其志而已

律呂本源第一

夫河圖雒書者律歷之本源數學之鼻祖也聖人治世德動天地天不愛道地不愛寶故鳳鳥至河圖出易曰河出圖雒出書聖人則之所謂則之者非止畫卦叙疇二事而已至於律歷之類無不皆然蓋一切萬事不離陰陽圖書二物則陰陽之道盡矣河圖龍 所以通乾而出天苞雒書龜感所以流坤而吐地符河圖陽也陽常有餘雒書陰也陰常不足故河圖之數五十五視大衍而有餘雒書之數四十五視大衍而不足合河圖與雒書共得百數若陰陽之交構牝牡之相銜均而分之得大衍之數者二此天地自然之至理故律歷倚之而起數是以黃鍾之管長九寸九寸者縱黍為分之九寸也寸皆九分凡八十一分雒書之奇自相乘之數也是為律本黃鍾之尺長十寸十寸者橫黍為分之十寸也寸皆十分凡百分河圖之偶自相乘之數也是為度母縱黍之律橫黍之度長短分齊交相契合此其造化之妙而千載以來無一人識者殊可歎也先臣何塘曰漢志謂黃鍾之律九寸加一寸為一尺夫度量權衡所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也若加一寸以為尺則又何取於黃鍾殊不知黃鍾之長固非人所能為至於九其寸而為律十其寸而為尺則人之所為也漢志不知出此乃欲加黃鍾一寸為尺謬矣今按漢志度本起於黃鍾之長則黃鍾之長即是一尺所謂長九寸長八寸十分一之類蓋筭家立率耳何氏此論 千載之秘破萬古之惑律學第一要緊處其在斯歟此則唐宋諸儒之所未 者也

約率律度相求第二

上古造律其次聽律其後筭律虞書周禮有聽律之官無筭律之法典同所謂數度為樂器言之至於律同合聲陽左旋而陰右轉觀其次序不以筭法論矣筭法之起殆因律管有長短此筭家因律以命術非律命於筭也猶之方田焉田生五穀豈知我為主箕弧環律和五聲豈知我為正變倍半皆筭家命之爾故曰古之為鍾律者以耳齊其聲後人不能始假數以正其度雅樂之不可興聲音之學不傳也古者自小學已教之六樂九數今耄且罔知豈惟筭律哉夫率者筭經假如之法也若圓徑七周二十二穿四壤五堅三勾三股四弦五之類是也古稱黃鍾九寸其數八十一此亦筭率耳其實黃鍾即一尺也以一尺而三分分之則有不盡之數故設假如之法假如黃鍾長九寸則林鍾長六寸假如林鍾長六寸則太簇長八寸太簇以下諸律放此筭家欲明三分損益上下相生故設此率雖命之曰黃鍾長九寸圍九分積八百一十分而非真數特筭率如此耳京房劉歆之徒皆喜穿鑿傳會飾辭巧說迷惑千載而先王古樂愈湮滅難復矣苟有志復古者則漢志之失所當先辨也

律度相求訣曰

從微至著 用九乘除 縱橫律度 契合圖書若置縱黍之律以求橫縱之度則用九歸若置橫黍之度以求縱黍之律則用九因反復相求各得縱橫二黍律度蓋縱黍之律契合雒書故以九忽為絲九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為尺從微至著皆用九焉其橫黍之度契合河圖則以十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分十分為寸十寸為尺從微至著皆用十焉然古法頗疎得其大略而已非精密之筭術故謂之約率也

黃鍾縱黍律長九寸

黃鍾橫黍度長十寸

黃鍾九寸每寸九分即縱黍八十一分也以為九十橫黍之廣誤矣置九寸在位用九歸一遍進位定作十寸即橫黍一百分而為度母古謂度本起於黃鍾之長是也謂加一寸非也

大呂縱黍律長八寸三分七釐六毫

大呂縱黍度長九寸三分六釐四毫四絲二忽

置八寸三分七釐六毫在位先從末位毫上筭起用九歸一遍得六毫六絲六忽奇却從次位釐上筭起再九歸一遍得八釐五毫一絲八忽奇又從次位分上筭起再九歸一遍得四分二釐七毫九絲八忽奇又從首位寸上筭起再九歸一遍得九寸三分六釐四毫四絲二忽奇餘律皆放此

太簇縱黍律長八寸

太簇橫黍度長八寸八分八釐八毫八絲八忽

夾鍾縱黍律長七寸四分三釐三毫三絲

夾鍾橫黍度長八寸三分二釐三毫九絲三忽

姑洗縱黍律長七寸一分

姑洗橫黍度長七寸九分〇一毫二絲三忽

仲呂縱黍律長六寸五分八釐三毫四絲六忽

仲呂橫黍度長七寸三分九釐九毫〇五忽

蕤賓縱黍律長六寸二分八釐

蕤賓橫黍度長七寸〇二釐三毫三絲一忽

林鍾縱黍律長六寸

林鍾橫黍度長六寸六分六釐六毫六絲六忽

夷則縱黍律長五寸五分五釐一毫

夷則橫黍度長六寸二分四釐二毫九絲五忽

南呂縱黍律長五寸三分

南呂橫黍度長五寸九分二釐五毫九絲二忽

無射縱黍律長四寸八分八釐四毫八絲

無射橫黍度長五寸五分四釐九毫二絲八忽

應鍾縱黍律長四寸六分六釐

應鍾橫黍律長五寸二分六釐七毫四絲八忽

此章橫黍之度即史記生鍾分術也還原則依後術九因筭之不滿忽者收作一忽即是原數其縱黍之律與蔡氏律呂新書所載全律分寸正同但古法置一而九三之以為法十一三之以為實得十七萬七千一百四十七而黃鍾大數立焉然後下生者倍其實三其法上生者四

其實三其法實如法而一以生十二律其布筭煩瑣不如新法簡捷易曉所謂殊途而同歸也古法世多知之茲不具述其生鍾分筭法已見二卷

密率律度相求第三

朱熹曰琴之有徽所以分五聲之位而配以當位之律以待抑按而取聲而其布徽之法則當隨其聲數之多少律管之長短而三分損益上下相生以定其位今人殊不知此其布徽也但以四折取中為法蓋亦下俚立成之小數雖於聲律之應若簡切而易知但於自然之法象懵不知其所自來則恐不免有未盡耳臣嘗宗朱熹之說依古三分損益之法以求琴之律位見律位與琴音不相協而疑之晝夜思索窮究此理一旦豁然有悟始知古四種律皆近似之音耳此乃二千年間言律學者之所未覺惟琴家安徽其法四折去一三折去一俗工口傳莫知從來疑必古人遺法如此特未記載於文字耳禮失求諸野不可以其下俚而忽之也傳曰今五音之無不應者其分審也宮徵商羽角各處其處音皆調均不可以相違此所以不亂也夫音生於數者也數真則音無不合矣若音或有不合是數之未真也達音數之理者變而通之不可執於一也是故不用三分損益之法創立新法置一尺為實以密率除之凡十二遍所求律呂真數比古四種術尤簡捷而精密數與琴音互相校正最為脗合惟博學明禮之儒知音善筭之士詳味此術必有取焉者矣豈庸俗所能識哉

黃鍾橫黍度長十寸

黃鍾縱黍律長九寸

十寸者一尺也史記所謂子一分漢志所謂象黃鍾之一是也置十寸在位用九因一遍退位定作九寸即縱黍八十一分也是為律本古云黃鍾九寸因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉此之謂也夫三分損益之法既非則九分為寸之說亦誤今復著其術者何也為求縱黍之律故也雖然只用橫黍之度亦足矣是故先之

大呂橫黍度長九寸四分三釐八毫七絲四忽

大呂縱黍律長八寸四分四釐〇六絲七忽

置九寸四分三釐八毫七絲四忽為實初九因至寸位住得八寸又九因至分位住得四分又九因至釐位住得四釐又九因至毫位住得〇毫又九因至絲位住得六絲又九因至忽位住得七忽凡九因六遍共得八寸四分四釐〇六絲七忽為大呂餘律皆放此

太簇橫黍度長八寸九分〇八毫九絲八忽

太簇縱黍律長八寸〇一釐四毫一絲六忽

夾鍾橫黍度長八寸四分〇八毫九絲六忽

夾鍾縱黍律長七寸五分一釐〇一絲〇

姑洗橫黍度長七寸九分三釐七毫〇〇

姑洗縱黍律長七寸二分二釐五毫四絲二忽

仲呂橫黍度長七寸四分九釐一毫五絲三忽

仲呂縱黍律長六寸六分六釐一毫一絲六忽

蕤賓橫黍度長七寸〇七釐一毫〇六忽

蕤賓縱黍律長六寸三分二釐四毫二絲八忽

林鍾橫黍度長六寸六分七釐四毫一絲九忽

林鍾縱黍律長六寸〇〇四毫八絲四忽

夷則橫黍度長六寸二分九釐九毫六絲

夷則縱黍律長五寸六分〇二毫一絲四忽

南呂橫黍度長五寸九分四釐六毫〇三忽

南呂縱黍律長五寸三分一釐四毫一絲六忽

無射橫黍度長五寸六分一釐二毫三絲一忽

無射縱黍律長五寸〇四釐一毫二絲一忽

應鍾橫黍度長五寸二分九釐七毫三絲一忽

應鍾縱黍律長四寸六分八釐一毫五絲一忽

右縱黍十二律若要還原依前術用九歸即得橫黍度數

密率求方積第四

自乘為平方再乘為立方此筭家所共曉殊不知筭律亦然也平方謂之冪立方謂之積夫冪之名本疏布手巾也古人用覆飲食之器今世所謂舉冪酌酒是也冪形方正縱橫有紋筭術自乘其數必方縱橫正等有類乎冪故取名謂之冪非真冪也夫積者如筭倉窖中五穀積實耳借立方術以求之者立方所得即是積實之數故也凡筭脩短度數則以十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分十分為寸十寸為尺十尺為丈平方之術與此不同乃以百忽為絲百絲為毫百毫為釐百釐為分百分為寸百寸為尺百尺為丈蓋平方者形如方磚東西南北四面皆方假如每面皆方十寸則中積百寸矣是為方一尺也故曰百寸為尺立方之術則又不然乃以千忽為絲千絲為毫千毫為釐千釐為分千分為寸千寸為尺千尺為丈蓋立方者形如方臺上下左右前後六面皆方假如每面皆方十尺則中積千尺矣是為方一丈也故曰千尺為丈平圓立圓其積生於平方立方之術方術未解而欲測圓難矣律孔本圓今欲求圓先求方者數乃無形之物方分實諸圓器之中則無不隨其圓若作圓分則有空隙而不實矣自宋范鎮創以圓分為積此乃臆說非正理也圓分之法在理必無而縱黍之法於理則有假如橫黍平方每寸百分縱黍則每寸惟八十一分橫黍立方每寸千分縱黍則每寸惟七百二十九分蓋以九為法也求之亦各有術然約十而為九布筭煩瑣無益於事故自此至終篇專以橫黍言之不復更求縱黍先儒亦云凡律徑圍之分以十為法者天地之全數也以九為法者不過因三分損益而立耳則圓分之說不能通於圍徑亦可見矣

求十二律積實新法

置黃鍾橫黍度長十寸自乘得一百寸倍之得二百寸為實開平方法除之得一十四寸一四二一三五六二三七三〇九五〇四進一位命作立方積一百四十一寸四百二十一分三百五十六釐二百三十七毫三百〇九絲五百〇四忽為實別將律數十二自乘得一百四十四為法除之得黃鍾積實

黃鍾積實九百八十二分〇九十二釐七百五十一毫六百四十七絲九百八十二忽

置黃鍾積實在位以十兆乘之為實以十一兆二千二百四十六萬二千〇四十八億三千〇九十三萬七千二百九十八為法除之得大呂積實餘律皆放此

大呂積實八百七十四分九百四十五釐一百七十三毫五百三十八絲一百〇六忽

太簇積實七百七十九分四百八十七釐五百三十三毫五百四十八絲一百七十五忽

夾鍾積實六百九十四分四百四十四釐四百四十四毫四百四十四絲四百四十四忽

姑洗積實六百一十八分六百七十九釐六百六十五毫三百七十五絲二百三十五忽

仲呂積實五百五十一分一百八十釐〇九百二十毫〇八百二十二絲二百九十一忽

蕤賓積實四百九十一分○四十六釐三百七十五毫八百二十三絲九百九十一忽

林鍾積實四百三十七分四百七十二釐五百八十六毫七百六十九絲○五十三忽

夷則積實三百八十九分七百四十三釐七百六十六毫七百七十四絲○八十七忽

南呂積實三百四十七分二百二十二釐二百二十二毫二百二十二絲二百二十二忽

無射積實三百○九分三百三十九釐八百三十二毫六百八十七絲六百一十七忽

應鍾積實二百七十五分五百九十釐○四百六十毫○四百一十一絲一百四十五忽

密率求圓幕第五

方者象地圓者法天方圓相求自然真率其數出於河圖雒書而非人所為也河以通乾其數十雒以流坤其數九乾坤交泰互藏其宅故九為地而十為天天包地外地居天內天有四方每方十寸其周為四尺則圓之周率也地有四方每方九寸其弦為一尺二寸七分二釐七毫九絲二忽二微有奇則圓之徑率也周公嘉量之制測圓之術蓋已具焉所謂方尺而圓其外得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖有奇是名方圓縱率其測圓周徑相求與半九為乘除積徑相求與倍九為乘除半九者四寸五分也倍九者一尺八寸也黃鍾倍半自然之理律度量衡所由生也因而九之即得前率九歸還元復得今率此二法相通也推理而論圓中必容方焉方無形圓有形其方居圓十分之九是故測圓之術必先求其容方而後知其周徑徑求周用弦求勾股之術得其一面之方四因其方而九除之即圓周也周求徑九因其圓而四除之用勾股求弦之術得其兩角之斜即圓徑也此古法之妙歟戰國已來數學失傳至漢張蒼掇拾民間猥淺之法用補黃帝九章後世宗之以為數學根本張丘建夏侯陽孫子五曹復推演之其測方圓乃有直五斜七圍三徑一之說筭家指此名為古率然實非古法也夫直五斜七斜實有餘圍三徑一徑實不足淺陋之士豈能察哉劉歆王蕃祖沖之輩蓋嘗訂正之矣其測圓或以為徑七周二十二或以為徑四十五周一百四十二或以為徑一百一十三周三百五十五雖頗密於徑一圍三要之皆未得自然之理也祖氏製率初意蓋謂圓積一億分則其徑一百一十三尺乃一萬一千三百分周三百五十五尺乃三萬五千五百分試以其法筭之半徑半周相乘得積一億而強二十八萬七千五百分蓋周徑之分太多也號為密率密安在哉天地自然真率及周公方圓總率筭律之士誠不可忽今詳解之其法如左

天地自然真率訣曰

容方九寸以象雒書天地自然豈不妙歟試驗之法用紙大小二幅其方中矩用意比對四面相同小者每面皆方九寸大者皆方一尺三寸置於平處小者在大者上中心定針於小者四角外運規僅容四角絲毫不可多也片紙作寸移量圓周針尖點識恰好四十整寸欲求圓之徑數即是方之斜弦勾股求弦術橫方九寸為勾自乘得八十一寸縱方九寸為股自乘得

八十一寸併之得一百六十二寸為實開平方法除之得弦一尺二寸七分二釐七毫九絲二忽二微有奇即圓周四尺之徑數也是故以四尺為周率以一尺二寸七分二釐七毫九絲二忽二微有奇為徑率凡平圓以周求徑置周若干為實先以徑率乘之後以周率除之以徑求周置徑若干為實先自相乘又以十寸乘之得數後以徑率除之以積求徑置積若干為實先以徑率乘畢而以十寸除之得數然得開方以周求積置周若干先自相乘進一位為實以徑率乘畢後以周率除二遍以積求周置積若干為實先以周率乘二遍以徑率除畢退一位然後開方訣曰圓周四寸容方九勾股求弦數可知遂以此為求徑率求周求積亦如之也

周公方圓總率訣曰

容方十寸取法河圖聖人制作不亦善乎試驗之法同上其紙小者方一尺大者方一尺四寸五分圓周四尺四寸五分四釐四毫四絲四忽四微四纖九分纖之四其內容方一尺勾股皆十寸各自乘併之得二百寸為實開平方法除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖億分纖之二千三百七十三萬〇九百五十有奇是為方圓總率凡測圓徑求周者以總率乘徑進一位如四十五而一周求徑者以四十五乘周退一位如總率而一周徑求積者如前求得周徑半周半徑相乘或徑自乘以總率乘之如十八而一積求周徑者以十八乘積如總率而一開方得徑四歸徑為法除積得周夫四十五乃九寸折半之數十八乃黃鍾加倍之律而與方圓總率反復乘除故能盡幽微之理趣極古今之玄妙者矣已上諸條乃捷法也律呂精義所載乃正法也

求十二律面幂新法

置黃鍾積實九百八十二分〇九十二釐七百五十一毫六百四十七絲九百八十二忽為實以林鍾橫黍度長一百分為法除之得黃鍾面幂

黃鍾面幂九分八十二釐〇九毫二十七絲五十一忽置黃鍾面幂在位以十億乘之為實以十億〇五千九百四十六萬三千〇九十四為法除之得大呂面幂餘律皆放此

大呂面幂九分二十六釐九十七毫二十一絲二十忽太簇面幂八分七十四釐九十四毫五十一絲七十三忽夾鍾面幂八分五十二釐八十三毫八十二絲七十四忽姑洗面幂七分七十九釐四十八毫七十五絲三十三忽仲呂面幂七分五十五釐七十三毫八十二絲五十九忽蕤賓面幂六分九十四釐四十四毫四十四絲四十四忽林鍾面幂六分五十五釐四十六毫八十二絲七十二忽夷則面幂六分一十八釐六十七毫九十六絲六十五忽南呂面幂五分八十三釐九十五毫五十八絲四十三忽無射面幂五分五十一釐一十八毫〇九絲二十忽應鍾面幂五分二十釐〇二十四毫五十五絲一十二忽

密率求周徑第六

自冬官一篇亡造律制度不見於經而其支流餘裔則子史傳記尚或有之然古文深奧先儒

不曉其義往往臆見增損其語遂使本法支離後之學者苟非聰穎神解豈能自悟也哉試畧辨其一二古云黃鍾九寸因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉蓋指其縱黍之分而言也律長九寸每寸九分故八十一分而劉歆以為九寸自乘得八十一故黃鍾之實八百一十分夫八十一者是也八百一十者非也此以臆見增其文者也古云黃鍾空圍九分其長之一蓋析其管之長作為九段取其一段之數為其內周而鄭康成以為凡律空圍九分夫黃鍾空圍九分其長之一是也凡律空圍九分非也此以臆見削其文者也蔡邕銅龠銘曰黃鍾九寸空圍九分此說當矣其月令章句曰律雖有大小圍徑無增減又曰然不如耳決之明此乃自知其法之謬亦不盡信之辭也夫十二律管內外各有周徑孔中面羈要之亦各不同而先儒未有定論西晉孟康註漢志曰黃鍾圍九分林鍾圍六分太簇圍八分此說近是而隋志非之唐及五代趙宋之初諸議律者悉從隋志之說更無異議惟胡瑗造樂審其音不協乃更林鍾已下諸律圍徑各有等差蔡元定却譏之以為律有長短之異圍徑則無不同嗚呼先儒之論參差如此臣初未詳何者為是既而命工依彼圍徑皆同之說制管吹之以審其音林鍾當與黃鍾太簇相和而不相和南呂當與太簇姑洗相和亦不相和黃鍾正半二音全不相應而甚疑焉或至終夜不寢以思其故久而悟曰律管長者其氣狹而聲高律管短者其氣寬而聲下是以黃鍾折半之管不能復與黃鍾相應而下黃鍾一律也他律亦然大抵正半相較半律雖清而反下正律雖濁而反高豈不以其管短氣寬也哉蓋由圍徑不得自然真理故耳夫律管脩短既各不同則其空圍亦當有異推原其理總而言之不過九分其長之一而為空圍之數若分別而言之縱黍黃鍾長八十一分者則當空圍九分其橫黍黃鍾長百寸者則當空圍一寸一分一釐一毫一絲一忽周既有異徑亦隨之面羈積實俱各不同先儒昧於此理一槩惟以徑三圍九求之其疎失亦甚矣筭律之術擬諸環田周有內周外周徑有內徑外徑古所謂空圍者特指其內周耳非面羈九分也創為九方分之說者後世之穿鑿也且夫筭術之中測圓為難周徑羈積各有真理存乎其間苟不得其自然之理而欲求其精微之數豈可得哉新法九分黃鍾之長以其一為其內周用弦求勾股之術得其外周二十分黃鍾之長以其一為其外徑用弦求勾股之術得其內徑蓋圓中取方方中取圓反復相求則內外周徑自然之數得矣非知天地之造化者其孰能與於此乎韓邦奇曰器與造化通唯律而已黃鍾既定凡天地間之器雖衣服盤盂皆造化之用形而上形而下本一物也明律義凡天下之理皆可通不但為作樂而已太極之理亦不外此周徑相求正法

置所求律積實全數為實以其長若干為法除之即得面羈平圓積置所得平圓積以黃鍾倍律一尺八寸乘之以測圓總率一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖有奇為法除之得數為實開平方法除之即得內徑仍置面羈平圓積四因為實以所得內徑為法除之即得內周

以內徑自相乘得數二因為實開平方法除之即得外徑

以內周自相乘得數二因為實開平方法除之即得外周

周徑相求捷法

置所求律內周為實以黃鍾半律四寸五分乘之以測圓總率一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖有奇為法除之即得內徑

置所求律外徑為實以測圓總率一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖有奇乘之以黃鍾半律四寸五分為法除之即得外周

已上二法極為簡捷即勾股求弦弦求勾股之術得天地方圓自然之理故殊途而同歸筭律之妙至此極矣但絲忽已下有數而無形非目力所察故畧之不載

十二律管長短廣狹內外周徑真數

黃鍾長十寸

內周一寸一分一釐一毫內徑三分五釐三毫外周一寸五分七釐一毫 外徑五分

大呂長九寸四分三釐八毫

內周一寸〇七釐九毫 內徑三分四釐三毫外周一寸五分二釐六毫 外徑四分八釐五毫

太簇長八寸九分〇八毫

內周一寸〇四釐八毫 內徑三分三釐三毫外周一寸四分八釐三毫 外徑四分七釐一毫

夾鍾長八寸四分〇八毫

內周一寸〇一釐八毫 內徑三分二釐四毫外周一寸四分四釐 外徑四分五釐八毫

姑洗長七寸九分三釐七毫

內周九分八釐九毫 內徑三分一釐四毫外周一寸三分九釐九毫 外徑四分四釐五毫

仲呂長七寸四分九釐一毫

內徑九分六釐一毫 內徑三分〇六毫外周一寸三分六釐 外徑四分三釐六毫

蕤賓長寸寸〇七釐一毫

內徑九分三釐四毫 內徑二分九釐七毫外周一寸三分二釐一毫 外徑四分二釐

林鍾長六寸六分七釐四毫

內周九分〇七釐 內徑二分八釐八毫外周一寸二分八釐三毫 外徑四分〇八毫

夷則長六寸二分九釐九毫

內周八分八釐一毫 內徑二分八釐

外周一寸二分四釐七毫 外徑三分九釐六毫

南呂長五寸九分四釐六毫

內周八分五釐六毫 內徑二分七釐二毫外周一寸二分一釐一毫 外徑三分八釐五毫

無射長五寸六分一釐二毫

內周八分三釐二毫 內徑二分六釐四毫外周一寸一分七釐七毫 外徑三分七釐四毫

應鍾長五寸二分九釐七毫

內周八分〇八毫 內徑二分五釐七毫外周一寸一分四釐三毫 外徑三分六釐三毫若遣良工造律管者惟據此篇度數足矣前項律度方圓積等則皆不必討論恐其文煩難省易惑亦非工匠所當知也若夫大儒君子留心律學推窮理數須將前項每段筭術次第鑽研一一親手筭過方得其趣乃至一句一字不可遺也

造律第七

古人之律凡有三品上品以玉中品以銅下品以竹王子年拾遺記曰黃帝吹玉律正璇衡晉志曰黃帝作律以玉為琯舜時有玉律曰昭華之琯漢章帝時冷道舜祠下得白玉琯晉武帝時汲郡魏襄王冢中得古玉律荀勗依姑洗玉律小呂玉律以造尺隋志引梁武帝鍾律緯曰從上相承有古玉律八枚惟夾鍾有昔題刻劉勰曰書傳言舜有白玉琯漢時舜祠下實得之晉汲冢亦獲玉律則古用玉律明矣周禮大司樂六律六同鄭氏註曰此十二者以銅為管又大師執銅律以聽軍聲典同掌六律六同註曰故書同作銅律述氣同助陽皆以銅為之大戴禮保傳篇太子生而泣太師吹銅曰聲中某律月令註曰律候氣之管以銅為之漢制亦用銅故律志曰銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也王廷相曰上古斷竹為管後世易以銅玉自今論之玉不可以多得嶰谷之竹出自崑崙亦非人力可以卒致中國之竹其空圍之度豈能恰好悉與律合不如範銅易施其巧今按上古穴居野處後世聖人易之以宮室上古草衣披髮後世聖人易之以冠裳上古結繩而治後世聖人易之以書契上古斷竹為律後世聖人易之以銅玉此四者皆後世

聖人之功也雖使上古之人復起亦無以易之也蕢桴土鼓之樂不如鍾磬琴瑟污樽抔飲之禮不如籩豆簠簋象輅起於推丸龍舟生於漂葉其始未必可取其後未必可棄也是故伶倫之律以竹此上古初制耳至五帝時乃以玉為琯三代又以銅為之則玉與銅其用一也務令管內通勻兩端若一故能合規應準而中聲所自出焉後學失傳仍復用竹過矣竊疑古人用竹亦必修治而後成器凡竹兩端勻者蓋鮮周徑羃積豈能盡合且律呂絲忽所爭若非良工剖削之際安能適中而近代俗儒乃舍銅玉專尚於竹又禁良工不容修理雖盡嶰谷之產求一天然合乎規度者必不可得使伶倫復生亦無如之何矣古樂一亡不復作者蓋以此乎宜準古法製律以銅精妙簡易勝如用竹今擬新法于後

凡造律必良工而後可也俗工無與焉督工監造者尤難其人諺曰拙匠巧主此之謂歟律理精微工倖造化周徑羃積察諸毫釐豈俗工所能哉姑陳大槩以為筌蹄若夫輪扁不傳之妙則非筆舌所能盡也選鑄鏡匠令作沙模廣五寸長一尺五寸以木作律管形照鑄鏡法打成沙模去管後用沙裹鐵條焙令極乾安於模中鎔銅鑄之考工記云六分其金而錫居一金即今之紅銅錫即俗呼白鐵每紅銅六兩內加白錫一兩考工記又云凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄鑄成去鐵條其木管及鐵條長短巨細隨律樣制大率荒材裏面須小外面須大但使有餘勿令不足也工欲善其事必先利其器律管笛中須用鋼鑽鑽之其鑽樣制異於常鑽鑽頭四楞形如方錐磨令快利長短大小隨所造律從小漸大更換鑽頭次第鑽之先將銅律管安在旋牀上手執鑽柄亦如旋匠常法非如木匠所用之鑽也律之為用其積數與聲氣在內不在外故先治其內而後治其外內外皆使光瑩合乎周徑之數然後截齊使合長短之數未成不可先截恐鑽傷口面故也截畢仔細校量毫釐無差乃精妙矣造成鑄其律名二字為識內外皆以黃金鍍之此造銅律之大槩也玉律別有造化雖異乎此若夫先攻其內後治其外厥理則同亦可以此推之在良工變通耳能與人規矩不能使人巧誠哉是言蓋良工有智者不必專守此法更有巧妙之處苟非良工雖守此法亦不能精製也

吹律第八

律與天地之氣相通而無窒礙然後正音出焉凡吹律者慎勿掩其下端掩其下端則非本律聲矣故漢志曰斷兩節間而吹之此則不掩下端之明證也嘗以新律使人試吹能吹響者十無一二往往因其不響輒以指掩下端識者哂之雖然善吹律者亦豈容易學哉蓋須凝神調息絕諸念慮心安志定與道潛符而後啓唇少許吐微氣以吹之令氣悠悠入於管中則其正音乃 又要持管端直不可軒昂上端空圍不可以唇掩之掩之過半則聲鬱抑氣急而猛則聲焦殺皆非其正音矣吹之得法則出中和之音甚幽雅可愛也古人稱為鳳律良有以哉世間惟點笙匠頗能知音蓋笙簧之子母配合若非知音則不能調欲審新律協否賴此輩以決真知音者固不賴此今恐時人自畫疑世間無知音故指出此輩以決其疑耳凡律相生則相應和假若使一人吹黃鍾仍令一人吹林鍾與之合吹林鍾則太簇與之合吹太簇則南呂與之合吹南呂則姑洗與之合吹姑洗則應鍾與之合吹應鍾則蕤賓與之合吹蕤賓則大呂與之合吹大呂則夷則與之合吹夷則則夾鍾與之合吹夾鍾則無射與之合吹無射則仲呂與之合吹仲呂則黃鍾與之合吹周而復始是為旋宮使點笙者一一聽之若叩律呂名義彼則

未識只問合與不合彼亦能知合則新律為精不合則不精也然須善吹律者如法吹之若或軒昂掩抑氣猛聲焦則非正音此乃吹者之拙而非律不精也大抵吹律氣欲極細聲欲極微方得其妙先王用此物以正五音耳非若餘樂器取其美聽也須令笙匠照依律呂音調制造笙竽律笙二物無相奪倫而後金石絲竹一切依之則無不克諧矣先擇聲與黃鍾相似之簣令彼增減其蠟務與黃鍾律聲全協復擇聲與林鍾相似之簣亦令增減其蠟務與林鍾律聲全協然後兩簣一口噙而吹之則知黃鍾與林鍾全協者為是不協者為非也太簇已下諸律放此

黃鍾生林鍾此二律相協 林鍾生太簇此二律相協 太簇生南呂此二律相協 南呂生姑洗此二律相協 姑洗生應鍾此二律相協 應鍾生蕤賓此二律相協 【已上用笙一攢】 蕤賓生大呂此二律相協 大呂生夷則此二律相協 夷則生夾鍾此二律相協 夾鍾生無射此二律相協 無射生仲呂此二律相協 仲呂生黃鍾此二律相協 【已上用笙一攢】

吹律人勿用老弱者氣與少壯不同必不相協非律不協也吹時不可性急急乃焦聲非自然聲也宜選一樣之律二人互換齊吹察其氣同乃與笙齊吹相協照前法增減各簣之蠟一點成將律呂名寫於本簣之管先取二攢照依新法所筭之律點畢別取二攢却依舊法所筭之律亦照前法點成試驗則新律與舊律孰是孰非皆可知矣

立均第九【均去聲讀作韻】

夫律之三分損益上下相生至仲呂而窮者數使之然也十二管旋相為宮者音使之然也數乃死物一定而不易音乃活法圓轉而無窮音數二者不可以一例論之也周禮禮運所言深知此理但言其音不及其數是以通而無礙自漢以來術家以數求其法是故礙而不通京房之六十律錢樂之之三百六十律衍之益多而無用徒欲傳會於當期之日數云耳殊不知古之聖人所以定律止於十二者取諸自然之理而已苟不因自然之理而但以三分損益之法衍之殆不止三百六十雖至百千萬億往而不返終不能合還元之數況於六十律哉是皆惑於數而昧於聲者也臣嘗觀仲呂黃鍾之交知聲音有出於度數之外者無射之商夷則之角仲呂之徵夾鍾之羽若彈絲吹竹擊拊金石聲音至此流轉自若也然筭家以仲呂求黃鍾彈其術而不能合乎十七萬七千一百四十七之筭有以倍數四因之者則三分之不盡二筭而虧數已多有以五數四因之者則亦有一筭不行而虧數且過半矣三分不行之筭既未有以處之紀其餘分終有不盡之處持未定之筭而謂之黃鍾變律又推以為林鍾太簇南呂姑洗應鍾之變甚者託名執始不自信其為黃鍾從使人得以窺筭術之涯涘而黃鍾流行諸律本無間斷也何承天劉焯之徒蓋嘗深譏京氏之失而矯正之欲增林鍾太簇以下諸律之分使至仲呂復生黃鍾循環無端止於十二以合天之大數似亦有見矣但泥於十七萬七千一百四十七之筭強使還元故其所增之分出於人為傳會之私而非天成自然之理是以不能取信於人蔡元定既不能取此四家却從杜佑之說十二律外衍出六律謂之變律何也噫聲音之道果有是理則黃帝周公之聖伶倫州鳩之賢何故不言正變有十八律特言十二律者豈其智慮所不及耶家語謂五聲六律十二管還相為宮儒者不用孔子之說反執著於數術小法謂之明理可乎蔡氏之謬其與京錢正彼所謂相去五十步百步之間耳新法所筭之律一

切本諸自然之理而後以數求合於聲非以聲遷就於數也猶恐後世不能取信是故斟酌古法更製均準之器刻畫分寸考校聲音則筭術之疏密律呂之真偽自可見矣謹按均準之器蓋有二種有長一丈形如瑟者有長六七尺形如琴者而皆十三弦也然亦有十二弦者大予樂官【予字上聲後漢樂名】均鍾之木【均字去聲均鍾木樂器名】咸陽宮中璠璣之樂【亦樂器名】皆律準之類也臣嘗考其同異而折衷之以為形如瑟者則未免有膠柱之誚莫若形如琴者貴其有一定之徽也言準器者古有四人周伶州鳩一也前漢京房二也後魏陳仲儒三也後周王朴四也各述其要略于此使後世為之者知所損益云

周景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也律呂不易無姦物也大昭小鳴龠之道也龠平則久久固則純純明則終終復則樂所以成政也故先王貴之王曰七律者何對曰凡神人以數合之以聲昭之數合聲龠然後可同也故以七同其數而以律龠其聲於是乎有七律吳韋氏註曰均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小清濁也漢大予樂官有之神瞽古之樂正知天道者也死而為樂祖祭於瞽宗謂之神瞽考合也謂合中和之聲而量度之以制樂也均平也軌道也儀法也度律呂之長短以平其鍾和其聲以立百事之道法也故曰律度量衡於是乎生也紀之以三天地人也舜典曰神人以和是也平之以六謂六律也上章曰律以平聲是也成於十二十二律呂上下相生之數備也天之大數不過十二故曰天之道也王問七音之律意謂七律為音器用黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵凡合神人之樂以數合之謂取其七也以聲昭之用律調音也七同其數律和其聲律有陰陽正變之聲也考正曰均本均鍾之器因以為名其形蓋如琴耳中聲謂合乎度數也大予二字本出緯書漢以為樂名者也百事道法喻律之數紀之以三若每季三月之類平之以六若晝夜六時之類成於十二者四季而成一歲凡十有二月晝夜而成一日凡十有二時天之大數止於十二故律呂相生其數亦然也舊註以三為天地人恐非

漢元帝時郎中京房字君明知五聲之音六律之數謂律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣宓犧作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如琴長大而十三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸為律清濁之節夫截管為律吹以考聲道之本也術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急為清濁非管無以正也均其中弦令與黃鍾相得按畫以求諸律無不如數而應者矣音聲精微綜之者解焉

後魏孝明帝時有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依京房立準以調八音有司問仲儒授自何師出何典籍而云能曉荅曰仲儒在江左之日頗授琴又嘗覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數昭然仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得夫立準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數微短則六十徵羽類皆小清語其大本居然微異至於清濁相宣諸會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諸會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術

則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必有乖謬仲儒以為調和樂器文飾五聲非準不妙若依按見尺作準調弦緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡略舊志唯云準形如瑟十三弦隱間九尺以應黃鍾九寸調中一弦令與黃鍾相得按畫以求其聲遂不辨準須柱以為本柱有高下弦有粗細餘十二弦復應若為分數既微器宜精妙其準面平直須如停水其中弦一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不得離弦不得舉弦又中弦粗細須與琴宮相類中弦須施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中弦下依數畫出六十律清濁之節其餘十二弦須施柱如箏又凡弦皆須預張使臨時不動即於中弦按畫一周之聲度著十二弦上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其瑟調以宮為主清調以商為主平調以角為主五調各以一聲為主然後錯採衆聲以文飾之方如錦繡上來消息調準之方竝史文所略出仲儒所思若事有乖此聲則不和

周世宗時樞密使王朴上疏曰臣聞樂作於人心成聲於物聲氣既和反感於人心者也所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲為樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭為均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所由行者也宗周而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之亦人亡而音息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其餘五調謂之啞鍾蓋不用故也唐太宗有知人之明善復古道乃用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功焉逮乎偽梁後唐歷晉與漢皆享國不遠未暇及於禮樂至於十二鑄鍾不問聲律宮商但循環而擊之編鍾編磬徒懸而已絲竹匏土僅七聲作黃鍾之宮一調亦不和備其餘八十四調於是乎泯滅樂之缺壞無甚於今陛下以臣曾學律歷宣示古今樂錄今臣討論臣雖不敏敢不奉詔遂依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾之管與見在黃鍾之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以為衆管至吹用聲不便乃作律準十三弦宣聲長九尺張弦各如黃鍾之聲以第八弦六尺設柱為林鍾第三弦八尺設柱為太簇第十弦五尺三寸四分設柱為南呂第五弦七尺一寸三分設柱為姑洗第十二弦四尺七寸五分設柱為應鍾第七弦六尺三寸三分設柱為蕤賓第二弦八尺四寸四分設柱為大呂第九弦五尺六寸三分設柱為夷則第四弦七尺五寸一分設柱為夾鍾第十一弦五尺一分設柱為無射第六弦六尺六寸八分設柱為中呂第十三弦四尺五寸設柱為黃鍾之清聲十二聲中旋用七聲為均惟均之主者為宮徵商羽角變宮變徵次焉其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉今按以上四家之說雖有詳略之不同亦有是非之當辨伶州鳩乃先秦人物三代遺制蓋嘗見之故所論律呂紀之以三平之以六成於十二註謂天之大數不過十二此則至理之言不刊之論是知京陳二家之準衍至於六十律豈不謬哉王氏用旋宮八十四調而不取六十律之說所謂十二變而復黃鍾聲之總數命之曰十二律茲則近乎正矣但其準形如瑟未免有膠柱之病詳味京氏舊制蓋謂準狀如琴後人修史不達其旨見云隱間九尺而十三弦遂妄改為瑟字然彼書云中一弦下有畫按畫以求諸律正猶琴之有徽按徽以取聲耳實未嘗言如瑟之有柱也葛稚川西京雜記云咸陽宮中有琴長六

尺安十三弦三十六徽皆用七寶飾之銘曰璠璣之樂十三弦琴自古有之京氏制準未必無據是知漢志作狀如瑟者蓋琴字之誤也陳氏王氏遂真以為瑟矣夫京氏謂竹聲不可以度調以其聲微而體難知分數不明準聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急為清濁非管無以定陳氏謂弦須施軫以軫調聲令與黃鍾一管相合凡弦須預張使臨時不動此其為法精詳亦皆不刊之論但彼以中弦為黃鍾則太清失序不如王氏以第一弦為黃鍾得聲律之元也獨黃鍾一弦之下有刻劃又莫若十二弦下普皆刻畫以取旋宮之律一百四十四聲尤為甚便也是故折衷四家之法取其簡要者別著新法云

新製準器斲桐為之其狀似琴非琴似瑟非瑟而兼琴瑟二器之制有岳有齬有軫有足則類琴無項無肩無腰無尾却不類琴首尾方直底有二越則類琴尾不下垂弦不用柱又不類瑟故名曰均準而非琴瑟也面底通以黑漆髹之其尺則依橫黍之度通長五十五寸象天地之數也齬岳間五十寸象大衍之數也首尾皆廣八寸象八風也兩端厚寸半通足高三寸象紀之以三也兩旁厚六分象平之以六也施十二弦列十二徽象成於十二也齬高六釐岳高六分齬岳皆廣五分長八寸象六律五聲八音也左右二越圓徑三寸左至尾五寸右至首一尺象三五與一也底面之木各厚四分象四時也藏律管於底內自首端達於越定弦之時吹黃鍾之聲以為準則也額舌軫足護軫等制大抵如琴惟龍齬及焦尾頗與琴不同其弦粗細與琴無異以琴弦佳者兩副作一副首弦中弦單用餘皆雙用焉大弦外邊而有刻畫自岳至齬均為九寸每寸九分每分九釐擬九寸之律也小弦外邊亦有刻畫自岳至齬均為十寸每寸十分每分十釐擬十寸之度也各照新舊二率律度之數橫界相連凡二十四道舊率之道以朱別之而無徽新率之道以金別之而有徽徽在脊之中中形如芥子宜小不宜大與常琴之徽異焉者恐侵朱道故也羣弦之下金道之左凡百四十四處各鐫律名首字為識字畫皆飾以金按畫取聲與本律相同也金道朱道之側近邊細書新舊所筭之數使覽者易曉焉詳見下文有圖

按第一弦為黃鍾與本弦散聲應

按第二弦為大呂與本弦散聲應

按第三弦為太簇與本弦散聲應

按第四弦為夾鍾與本弦散聲應

按第五弦為姑洗與本弦散聲應

按第六弦為仲呂與本弦散聲應

按第七弦為蕤賓與本弦散聲應

按第八弦為林鍾與本弦散聲應

按第九弦為夷則與本弦散聲應

按第十弦為南呂與本弦散聲應

按十一弦為無射與本弦散聲應

按十二弦為應鍾與本弦散聲應

按第一弦為應鍾與十二弦散聲應

按第二弦為黃鍾與十一弦散聲應

按第三弦為大呂與第二弦散聲應

按第四弦為太簇與第三弦散聲應

按第五弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第六弦為姑洗與第五弦散聲應

按第七弦為仲呂與第六弦散聲應

按第八弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第九弦為林鍾與第八弦散聲應

按第十弦為夷則與第九弦散聲應

按十一弦為南呂與第十弦散聲應

按十二弦為無射與十一弦散聲應

按第一弦為無射與十一弦散聲應

按第二弦為應鍾與十二弦散聲應

按第三弦為黃鍾與第一弦散聲應

按第四弦為大呂與第二弦散聲應

按第五弦為太簇與第三弦散聲應

按第六弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第七弦為姑洗與第五弦散聲應

按第八弦為仲呂與第六弦散聲應

按第九弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第十弦為林鍾與第八弦散聲應

按十一弦為夷則與第九弦散聲應

按十二弦為南呂與第十弦散聲應

按第一弦為南呂與第十弦散聲應

按第二弦為無射與第一弦散聲應

按第三弦為應鍾與十二弦散聲應

按第四弦為黃鍾與十一弦散聲應

按第五弦為太呂與二二弦散聲應

按第六弦為太簇與第三弦散聲應

按第七弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第八弦為姑洗與第五弦散聲應

按第九弦為仲呂與第六弦散聲應

按第十弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第一弦為林鍾與第八弦散聲應

按十二弦為夷則與第九弦散聲應

按第一弦為夷則與第九弦散聲應

按第二弦為南呂與第十弦散聲應

按第三弦為無射與十一弦散聲應

按第四弦為應鍾與十二弦散聲應

按第五弦為黃鍾與第一弦散聲應

按第六弦為太呂與第二弦散聲應

按第七弦為太簇與第三弦散聲應

按第八弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第九弦為姑洗與第五弦散聲應

按第十弦為仲呂與第六弦散聲應

按十一弦為蕤賓與第七弦散聲應

按十二弦為林鍾與第八弦散聲應

按第一弦為林鍾與第八弦散聲應

按第二弦為夷則與第九弦散聲應

按第三弦為南呂與第十弦散聲應

按第四弦為無射與十一弦散聲應

按第五弦為應鍾與十二弦散聲應

按第六弦為黃鍾與第一弦散聲應

按第七弦為大呂與第二弦散聲應

按第八弦為太簇與第三弦散聲應

按第九弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第十弦為姑洗與第五弦散聲應

按十一弦為仲呂與第六弦散聲應

按十二弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第一弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第二弦為林鍾與第八弦散聲應

按第三弦為夷則與第九弦散聲應

按第四弦為南呂與第十弦散聲應

按第五弦為無射與十一弦散聲應

按第六弦為應鍾與十二弦散聲應

按第七弦為黃鍾與第一弦散聲應

按第八弦為大呂與第二弦散聲應

按第九弦為太簇與第三弦散聲應

按第十弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第十弦為姑洗與第五弦散聲應

按十二弦為仲呂與第六弦散聲應

按第一弦為仲呂與第六弦散聲應

按第二弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第三弦為林鍾與第八弦散聲應

按第四弦為夷則與第九弦散聲應

按第五弦為南呂與第十弦散聲應

按第六弦為無射與十一弦散聲應

按第七弦為應鍾與十二弦散聲應

按第八弦為黃鍾與第一弦散聲應

按第九弦為大呂與第二弦散聲應

按第十弦為太簇與第三弦散聲應

按十一弦為夾鍾與第四弦散聲應

按十二弦為姑洗與第五弦散聲應

按第一弦為姑洗與第五弦散聲應

按第二弦為仲呂與第六弦散聲應

按第三弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第四弦為林鍾與第八弦散聲應

按第五弦為夷則與第九弦散聲應

按第六弦為南呂與第十弦散聲應

按第七弦為無射與十一弦散聲應

按第八弦為應鍾與十二弦散聲應

按第九弦為黃鍾與第一弦散聲應

按第十弦為大呂與第二弦散聲應

按十一弦為太簇與第三弦散聲應

按十二弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第一弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第二弦為姑洗與第五弦散聲應

按第三弦為仲呂與第六弦散聲應

按第四弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第五弦為林鍾與第八弦散聲應

按第六弦為夷則與第九弦散聲應

按第七弦為南呂與第十弦散聲應

按第八弦為無射與十一弦散聲應

按第九弦為應鍾與十二弦散聲應

按第十弦為黃鍾與第一弦散聲應

按十一弦為大呂與第二弦散聲應

按十二弦為太簇與第三弦散聲應

按第一弦為太簇與第三弦散聲應

按第二弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第三弦為姑洗與第五弦散聲應

按第四弦為仲呂與第六弦散聲應

按第五弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第六弦為林鍾與第八弦散聲應

按第七弦為夷則與第九弦散聲應

按第八弦為南呂與第十弦散聲應

按第九弦為無射與十一弦散聲應

按第十弦為應鍾與十二弦散聲應

按十一弦為黃鍾與第一弦散聲應

按十二弦為大呂與第二弦散聲應

按第一弦為大呂與第二弦散聲應

按第二弦為太簇與第三弦散聲應

按第三弦為夾鍾與第四弦散聲應

按第四弦為姑洗與第五弦散聲應

按第五弦為仲呂與第六弦散聲應

按第六弦為蕤賓與第七弦散聲應

按第七弦為林鍾與第八弦散聲應

按第八弦為夷則與第九弦散聲應

按第九弦為南呂與第十弦散聲應

按第十弦為無射與十一弦散聲應

按十一弦為應鍾與十二弦散聲應

按十二弦為黃鍾與第一弦散聲應

論準徽與琴徽不同第十

準以琴第七徽之位為第一徽自此之右無徽自此之左十二律呂之位皆有徽矣此二者大不同然亦各有理存乎其中蓋琴家自岳山至龍齕二者間用紙一條作為四折以定四徽七徽十徽作為五折以定三徽六徽八徽十一徽作為六折以定二徽五徽七徽九徽十二徽首末兩徽乃四徽折半也此法最為簡易若以算法定之則置琴長若干為實四歸得四徽一倍即七徽二倍即十徽也五歸得三徽一倍即六徽二倍即八徽三倍即十一徽也六歸得二徽

一倍即五徽二倍即七徽三倍即九徽四倍即十二徽也八歸得一徽七因之即十三徽也準徽則異於是

風俗通曰琴長四尺五寸法四時五行也後漢志載京房所制律準隱間九尺以應黃鍾此乃琴之類耳四尺五寸乃九尺折半之數是故黃鍾九尺在準則其隱間九尺在琴須折半故齟齬中間為四尺五寸太史公謂琴長八尺一寸以九寸之尺約之方是九尺與京氏之說合謹按先儒言琴尺度惟有二家最當其一說云律之九寸也數之八十一也琴之八尺一寸也三者之相與固未嘗有異焉今以琴之太長而不適於用也故十其九而為九尺又折其半而為四尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之數亦未始有異也此朱熹之說見於經世大訓又一說云琴體分為三準自一徽至四徽謂之上準上準四寸半以象黃鍾之子律自四徽至七徽謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七徽至龍齬謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律三準各具十二律聲按弦附木而取然須轉弦合本律所用之字若不轉弦則誤觸散聲落別律矣每一弦各具三十六聲皆自然也此姜夔之說見於文獻通考二家所說琴制長短實同而尺寸之數則有不同乃所用之尺為異耳姜氏尺寸皆依曲尺以曲尺是魯般所造百世不易為真古尺故琴書曰伏羲作琴長三尺六寸法期之數古之制也朱子却依黍尺為之蓋黍尺之一尺即曲尺之八寸故彼曲尺三尺六寸與此黍尺四尺五寸正合夫齟齬中間一聲之處長五九四十五寸者象雒書之積數其長四九三十六寸者象老陽之策數除齟齬額尾在外也其說卓矣今從朱子之說廣其未備者耳

第一徽古度尺五寸六分二釐半【今曲尺四寸五分】

第二徽古度尺七寸五分【今曲尺六寸】

第三徽古度尺九寸【今曲尺七寸二分】

第四徽古度尺一尺一寸二分半【今曲尺九寸】

第五徽古度尺一尺五寸【今曲尺一尺二寸】

第六徽古度尺一尺八寸【今曲尺一尺四寸四分】

第七徽古度尺二尺二寸五分【今曲尺一尺八寸】

第八徽古度尺二尺七寸【今曲尺二尺一寸六分】

第九徽古度尺三尺【今曲尺二尺四寸】

第十徽古度尺三尺三寸七分半【今曲尺二尺七寸】

第十一徽古度尺三尺六寸【今曲尺二尺八寸八分】

第十二徽古度尺三尺七寸五分【今曲尺三尺】

第十三徽古度尺三尺九寸三分七釐半【今曲尺三尺一寸五分】龍齬距岳古度尺四尺五寸【今曲尺三尺六寸】

凡量琴徽須自臨岳量至本徽中心為止方是正音之位切勿量至徽邊而止也量次徽亦然從徽中心量起勿從徽邊量也

或問凡琴定弦專取九徽十徽不取餘徽何也荅曰九徽十徽琴之綱領調弦考律必先較之乃天地自然之音非人力所能為也於此兩徽考之方知新舊二種筭術孰為疎密且見仲呂正位不與十徽對者非也問曰律位既不對徽移徽以就律位可乎荅曰不可也琴中有徽譬猶天之赤道徽間有律譬猶日之黃道聖人制作各主一理竝行而不相悖大雅云太姒嗣徽音徽之為言美也琴家取名蓋本諸此七徽分中而左右各六雖有遠近而左右相對當徽之處泛音則鳴否則不鳴此所以為美也陳暘改為光暉之暉謬矣今若移徽就律雖則實音不差而左右疎密不相對豈得成徽也哉先儒嘗有移徽就律之說蓋亦未之思歟今將新舊二法所筭尺寸俱載於此以俟後世明理善數知音之士將此說與琴音仔細校定審而辨之則真理自見矣

律準舊法【出後漢志】

黃鍾律九寸準九尺

折半四尺五寸【岳山至龍齬是也】

又折半二尺二寸五分【七徽是也】

舊在七徽右三分〇二毫奇

新在正對七徽

大呂律八寸四分小分三弱準八尺四寸三分弱折半四尺二寸一分三釐九毫奇

舊在十三徽左二寸七分六釐四毫奇

新在十三徽左三寸〇九釐九毫奇

太簇律八寸準八尺

折半四尺

舊在十三徽左六分二釐五毫整

新在十三徽左七分一釐五毫奇

夾鍾律七寸四分小分九徽強準七尺四寸九分微強折半三尺七寸四分五釐七毫奇

舊在十二徽右四釐二毫奇

新在十二徽左三分四釐奇

姑洗律七寸一分小分一微強準七尺一寸一分微強折半三尺五寸五分五釐五毫奇

舊在十一徽右四分四釐四毫奇

新在十一徽右二分八釐三毫奇

仲呂律六寸六分小分六弱準六尺六寸六分弱折半三尺三寸二分九釐五毫奇

舊在十徽右四分五釐四毫奇

新在十徽右三釐八毫奇

蕤賓律六寸三分小分二微強準六尺三寸二分微強折半三尺一寸六分○四毫奇

舊在九徽左一寸六分○四毫奇

新在九徽左一寸八分一釐九毫奇

林鍾律六寸準六尺

折半三尺

舊在正對九徽

新在九徽左三釐三毫奇

夷則律五寸六分小分二弱準五尺六寸二弱

折半二尺八寸○九釐三毫奇

舊在八徽左一寸○九釐三毫奇

新在八徽左一寸三分四釐八毫奇

南呂律五寸三分小分三強準五尺三寸三分強折半二尺六寸六分六釐六毫奇

舊在八徽右三分三釐三毫奇

新在八徽右二分四釐二毫奇

無射律四寸九分小分九強準四尺九寸九分強折半二尺四寸九分七釐一毫奇

舊在七徽左二寸四分七釐一毫奇

新在七徽左二寸七分五釐五毫奇

應鍾律四寸七分小分四微強準四尺七寸四分微強折半二尺三寸七分○三毫奇

舊在七徽左一寸二分○三毫奇

新在七徽左一寸三分三釐七毫奇

舊法黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇如是順行至仲呂止此術臣習之熟矣然以琴中自然本音校彼律位則不相協蓋舊法似未盡夫精微之理也臣於靜夜之後每深思之務欲窮究其所以然一旦忽有悟焉更立新法推定律位與琴中本然音均自相脗合蓋律呂之真數固宜如此求之不獨琴之一事而已然先儒未嘗窮究至此極處臣雖得之而人亦未肯信也今列新舊二法所筭尺寸附錄於此以俟後世明理善數知音之士將琴音仔細校定審而辨之則疎密自見矣

已上辨三分損益及移徽就律之非

論大陰陽小陰陽第十一

周伶州鳩曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾

莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均利器用俾應復也【見國語】

晉范望曰陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生也【見太玄經註解】

宋陳祥道曰先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射陰之陽也大呂至仲呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生自子午以右皆下生矣鄭康成以黃鍾三律為下生以蕤賓三律為上生其說是也班固則類以律為下生呂為上生誤矣【見禮書】

朱熹曰樂律自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一個大陰陽黃鍾為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾為陰每一陽間一陰又是一個小陰陽故自黃鍾至中呂皆下生自蕤賓至應鍾皆上生以上生下皆三生二以下生上皆三生四【見經世大訓】

謹按陽律生陰下生陰律生陽上生古有二說其一說者十二律呂各照方位在子午以東者屬陽在子午以東者屬陰是故子黃鍾復卦一陽丑大呂臨卦二陽寅太簇泰卦三陽卯鍾大壯卦四陽辰姑洗夬卦五陽巳仲呂乾卦六陽午蕤賓姤卦一陰未林鍾遯卦二陰申夷則否卦三陰西南呂觀卦四陰戌無射剝卦五陰亥應鍾坤卦六陰乾為老陽故仲呂亢極不生坤為老陰故應鍾極短為終大呂夾鍾仲呂三呂以陰居陽故皆屬陽蕤賓夷則無射三律以陽居陰故皆屬陰凡律清者皆上生濁者皆下生此其一說也又一說云六律數奇屬陽六呂數偶屬陰是故子黃鍾乾之初九寅太簇乾之九二辰姑洗乾之九三午蕤賓乾之九四申夷則乾之九五戌無射乾之上九此六律其數奇各居本位屬陽丑林鍾坤之初六卯南呂坤之六二巳應鍾坤之六三未大呂坤之六四酉夾鍾坤之六五亥仲呂坤之上六此六呂其數偶各居對衝屬陰居本位者皆下生居對衝者皆上生下生者用本律及子聲上生者用本律及倍聲是故大呂夾鍾仲呂三呂皆短於應鍾而蕤賓夷則無射三律皆長於大呂此又一說也已上二說自漢至今是非不決蓋太史公律書兼有此二種所謂律數一節即蕤賓重上生之法其生鍾分一節即蕤賓下生之法是二種兼載之也前漢志獨取蕤賓下生後漢志却用蕤賓上生梁武帝著鍾律緯專詆下生唐太宗撰晉志乃譏上生皆徇一偏之見非通論也經世大訓所解甚明蓋以一歲言則冬至已後屬陽夏至已後屬陰以一日言則子時已後屬陽午時已後屬陰所謂大陰陽也子陽丑陰寅陽卯陰之類小陰陽也律呂陽下生陰陰上生陽蓋指其大者耳凡陰呂居陽方即皆屬陽凡陽律居陰方即皆屬陰惟應鍾蕤賓同在陰方而仲呂黃鍾同在陽方故別論小陰陽乃變例也其餘諸律則只論大陰陽乃正例也朱熹此論非蔡元定所及夫重上生之說出於國語呂氏淮南太史公其來尚矣列子書謂黃鍾大呂不可從煩奏之舞何則其音疏也將治大者不治細成大功者不成小此之謂矣是亦以大呂為濁聲也況古人既名此律為大呂而又謂之元間間在黃鍾太簇之間則其大可知矣班志之謬不足為據蔡氏惑之反譏呂氏淮南不亦誤歟近時有著樂書者遂以大呂長四寸有奇為定論

蓋班固元定作脩也使其大呂為宮其商角徵羽之短且不必論若其仲呂為宮其徵當用黃鍾半聲之半祇長二寸有奇無乃太短乎茲不可以不辨有圖如左

黃大太夾姑仲蕤林夷南無應【長短有序如此】

黃【空】太【空】姑【空】蕤林夷南無應【空】大【空】夾【空】仲【疏密不倫如此】

<經部,樂類,樂律全書,卷二十一

樂律全書卷二十一

卷二十二

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十二

明 朱載堉 撰

律學新說一

審度篇第一之上

臣所撰度譜證古尺者凡十二類總若千萬言於經史百家書中禮樂名物車服器用近取諸身遠取諸物凡有關涉於度數者無不博採以為證據間有相傳之說亦與辨析使之昭然無可疑焉文煩不載摘取數條錄於此篇以見其大略云

一曰證之以尺二曰證之以步三曰證之以鈔四曰證之以錢五曰證之以黍六曰證之以粟七曰證之以律八曰證之以聲九曰證之以身十曰證之以體十一曰證之以器十二曰證之以物右十二條同類相附合成六條

通志曰夏禹十寸為尺成湯十二寸為尺武王八寸為禮記王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步

陳祥道曰六尺四寸者十寸之尺也十寸之尺六尺四寸乃八寸之尺八尺也

蔡元定曰周家十寸八寸皆為尺以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常

今按說文曰十寸為尺八寸為咫然則尺之與咫二器之名也以尺度物而計之則曰一尺二尺以咫度物而計之則曰一咫二咫孔叢子曰昆吾之劍長尺有咫史記曰肅慎之矢長尺有咫是也今人但知八寸為咫而不知咫乃別是一物之名而非尺矣譬如量器則鬴之非斛也權器則秤之非等子也蓋尺丈斛鎰之類皆以十為數者也咫仞尋常豆區鬴鍾銖兩斤石皆以四以八為數者也殷人以夏尺為其尺之咫故夏之一尺乃殷之八寸是因之而益者也周人以夏尺之咫而為尺故夏之八寸乃周之一尺是因之而損者也孔子謂殷因於夏周因於殷所損益可知其此之謂歟雖然周人亦未嘗廢夏尺故註疏家言十寸之尺八寸之尺兼用所謂長尺有咫是也陳氏蔡氏謂以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常此言得之矣

又按王制曰古者以周尺八尺為步所謂古者指周公制禮之時也所謂周尺即夏尺去二寸通志陳氏蔡氏所謂八寸之尺是也王制又曰今以周尺六尺四寸為步所謂今者指漢文帝命諸儒者撰王制之時也所謂周尺六尺四寸周字誤也當作夏尺六尺四寸蓋夏以十寸為尺周以八寸為尺周之八尺即夏之六尺四寸也尺數雖殊步則同也漢儒撰王制不曉周字誤或謂古一步八十寸今一步六十四寸則比今多十六寸矣或謂古一步六尺四寸今一步五尺一寸二分則比今多一尺二寸八分矣夫步由人足古今無異也而云古者一百畝比今多四十六畝有餘何哉註疏家亦謂古者一百畝比今多五十六畝有餘蓋皆誤矣

又按周禮車人為耒六尺六寸與步相中射人及儀禮皆言量侯道以弓謂之狸步弓人言弓長六尺有奇司馬法及荀子皆言六尺為步則周制未嘗以八尺為步也蓋戰國變亂之時意欲兼并取人田土是故大其步法乃以八尺為步耳云八尺者即八十寸亦未嘗言以八寸為尺也設若彼以八寸為尺今以十寸為尺則彼八尺與今六尺四寸無異而田畝里數又有何差別乎漢文帝時儒者不見古文周禮等書遂據戰國亂世之法妄謂八尺為步雖太史公之流尚亦惑於其說謂六尺為步者是秦始皇所制何況於他哉

小爾雅廣度篇曰跬一舉足也倍跬謂之步宋咸註曰司馬法六尺為步倍跬乃其大略【儀禮註云筭長三尺與跬相應然則跬為三尺詳見別卷證之以器條下跬者俗呼為一驀音麥】

國語單穆公曰人目之察度也不過步武尺寸之間其察色也不過丈墨尋常之間韋昭註曰六尺為步半步為武五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常【爾雅云武迹也詩云繩其祖武又云履帝武敏歆毛鄭朱皆以迹解之儀禮註疏謂中人足迹一尺二寸為武五武而成一步此云半步為武非是】

荀子曰立視前六尺而大之六六三十六三丈六尺史記秦始皇本紀曰數以六為紀符法冠皆六寸而輿六尺六尺為步乘六馬張晏曰水北方黑終數六故以六寸為符六尺為步譙周曰步以人足為數非獨秦制然也索隱曰管子司馬法皆云六尺為步譙周以為步以人足非獨秦制又按禮記王制曰古者八尺為步今以周尺六尺四寸為步步之尺數亦不同

今按單穆公曰目之察度也不過步武之間荀卿曰立視前六尺而大之六六三十六尺然則荀卿所謂六尺者步也單穆公所謂步者六尺也故司馬法曰六尺為步步百為晦班固論建步立晦亦祖之以為說則古者以六尺為步明矣王制言古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步此與荀卿之說不同故鄭氏註曰按禮制周猶以十寸為尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更為八八六十四寸太史公失於詳考因漢儒王制之誤遂謂六尺為步者乃秦始皇之所創制夫步生於人之足跡亘古至今無有異也歷代改正朔易服色而豈能改易人之肢體使步有盈縮哉周以木王木之數八則八尺為步秦以水王水之數六則六尺為步若然漢以火王晉魏以土金王其以七尺十尺九尺為步可乎此蓋馬遷之謬譙周辨之當矣俗謂五尺為步而黍尺六尺比今四尺八寸大略近之劉歆六尺比今四尺四寸有奇不亦太短乎據六尺為步之法以證古尺則真偽可見矣

又按唐虞及夏后氏之制步也皆以夏尺六尺為步商以夏尺一尺二寸五分為尺而以商尺五尺為步周以夏尺八寸為尺而以周尺八尺為步置一尺二寸五分為實五因得六尺二寸五分置八寸為實八因得六尺四寸然則商之一步乃夏尺六尺二寸五分也周之一步乃夏尺六尺四寸也秦復古制六尺為步自漢以來步法或從六尺二寸五分或從六尺四寸今工部收藏寶源局所鑄量地銅尺五尺為步今之五尺乃夏尺之六尺四寸周尺之八尺也用紙條長五尺置銅尺上照銅尺兩端裁齊將紙條折作八段墨匙界令相均於每段內界作八寸共為六尺四寸即夏尺六尺四寸也夏尺八寸均作十寸即周尺也夏尺一尺二寸五分均作十寸即商尺也商尺者即今木匠所用曲尺蓋自魯般傳至於唐唐人謂之大尺由唐至今用之名曰今尺又名營造尺古所謂車工尺韓邦奇曰今尺惟車工之尺最準萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則古尺也蓋魯般家相傳之尺乃舜時同度之尺也臣按韓氏所謂車工即造驪車之匠人也語云閉門造車出門合轍指此尺而言也此尺即唐人所謂大尺大尺去二寸唐人所謂黍尺唐六典曰凡度以北方秬黍中者一黍之廣為分十分為寸十寸為尺一尺二寸為大尺臣嘗取秬黍極大者校之則與六典合中者校之則不相合也六典又云凡積黍為度者調鍾律測晷景則用之內外官司悉用大者蓋唐制加黍尺二寸為今尺今尺去二寸為古一尺無疑韓氏之言信矣尺中最古而可常用者惟此尺耳蓋此尺即殷湯之尺也去二寸即夏禹之尺夏禹之尺去二寸即周武王之尺是今一曲尺中包括三代之制不待累黍而自明矣且夫黃帝至於舜禹歷世因仍未嘗損益惟殷周始改統易朔而損益之道興焉臣又因此以知黃帝鍼經孔穴舜同律度量衡皆與夏尺同而禹之身為度者亦因夏尺而可想見也自唐武德四年至今九百八十餘年以開元錢校此曲尺則尺未嘗改也武德而上至魯般時亦尚未及千年尺之無異從可知矣又自魯般上至殷湯一千三百餘年尺亦不過如此而已范鎮所謂自隋唐以及五代最為亂世而此物不變則自秦至於三代又何疑哉千歲之日今日是也夫此尺法天地自然中和之道而為萬世之準則誠希世之寶宜與河圖天球之類咸為可珍可法者也彼晉臣乃傳會衰周豕律宋儒又依倣王莽偽錢杜撰周尺與世作則豈不陋哉營造尺之五尺乃夏尺之六尺二寸半而為今之一步若去其二寸半即古所謂六尺為步是也然則曲尺八寸為古一尺明矣臣嘗依據古法擬造三種步尺謹附載於左方

夏尺六尺為步【比營造五尺短二寸】

裁紙條與寶源局銅五尺一般長乃界為六十四段每段為夏尺之一寸十寸為尺六十寸為一步外餘四寸不用

商尺五尺為步【即今營造五尺是也】

裁紙條與寶源局銅五尺一般長乃界為五十一寸二分取其十寸是為商之一尺五尺為步外餘一寸二分不用

周尺八尺為步【比營造五尺長一寸二分】

裁紙條與寶源局銅五尺一般長乃界為八十段每段為周尺之一寸十寸為尺通長八十寸是為一步無欠無餘

右乃三代步尺夏尺六尺為步當商尺之四尺八寸當周尺之七尺五寸商尺五尺為步當夏尺之六尺二寸五分當周尺之七尺八寸一分二釐五毫周尺八尺為步當夏尺之六尺四寸當商尺之五尺一寸二分其周步尺即今工部寶源局銅五尺是也商步尺即今工部營繕所營造五尺是也將寶源局銅尺均作六尺四寸除去四寸即是夏尺一步將寶源局銅尺均作五尺一寸二分除去一寸二分即是商尺一步將寶源局銅尺均作八段每段均作十寸不必增損即是周尺一步也

右證之以尺步

會典云洪武八年詔中書省造大明寶鈔取桑穰為鈔料其制方高一尺濶六寸許

會典又云凡織造段疋濶二尺長三丈五尺

臣謹按見今常用官尺有三種皆國初定制寓古法於今尺者也世人止知今尺而已豈知寓古法哉請詳言之一日鈔尺即裁衣尺前所謂織造段疋尺也此尺與寶鈔紙邊外齊是為衣尺又名鈔尺二曰曲尺即營造尺前所謂方高一尺者也此尺與寶鈔黑邊外齊是為今尺又名曲尺三曰寶源局銅五尺即上條所謂量地五尺也此尺比鈔黑邊長比鈔紙邊短當衣尺之九寸六分臣家收藏寶鈔數萬大率同者多而不同者少是以取其同者校尺其不同者不可校也校尺之法亦用紙條自鈔紙邊外齊用刀裁作一尺均為十寸每寸均為十分是名衣尺別取紙條自鈔近邊黑道外齊裁作一尺均為十寸每寸均為十分是名營造尺營造尺之八寸裁衣尺之七寸五分乃稽古度尺也求古尺捷法鈔內黑邊取齊折為五折去一取四亦得一尺宜知此捷法校對尤便也

今制三種尺

鈔尺即裁衣尺

銅尺即量地尺

曲尺即營造尺

古制三種尺

商湯十二寸半之尺

夏禹十寸之尺

周武王八寸之尺

黍法三種尺

縱黍八十一分之尺

斜黍九十分之尺

橫黍一百分之尺

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

唐會要云高祖武德四年七月十七日行開元通寶錢歐陽詢製詞及書字含八分篆隸三體其錢徑八分得輕重大小之中今按開元通寶乃錢之名非年號也鑄自唐初武德四年此錢一出則五銖廢矣蓋世間第一等佳錢今人因見錢文作開元通寶以為玄宗開元年鑄非也凡校尺選錢之最佳者其字體端楷文質分明肉好停均匡郭齊整方為真正開元錢也其民間私鑄者則反之俗所謂低錢也然千萬中好者尚無一二蓋年代既遠真者愈少偽者愈多尤宜細辨慎勿誤用也若窖中所獲者必須滌去銅秀揩磨乾淨乃可校焉若帶銅秀校之則釐毫不審矣凡諸錢中惟此等錢得其中制貨泉等錢則頗小五銖等錢則頗大樣制失中雖佳無用其開元錢宜以多多俱同者為中或有微大及微小者摘去之別有一種背後增一字俗呼五字開元此係武宗會昌年間各州私鑄非真開元也夫開元非有意同今尺也同乎秬黍耳秬黍則自古至今有常不變者也易曰神農氏作耒耨之利以教天下日中為市聚天下之貨交易而退各得其所然則秬黍之生錢貨之起蓋自上古已有之矣上古之錢雖不可見此時之秬黍猶昔日之秬黍也是故一黍之廣而為一分十分為寸則錢之外徑也劉歆誤以秬黍為秬所造泉布失於狹小有乖古制不足為法五銖等錢歷代變更亦無定體所可法者惟開元錢而已臣家收藏古開元錢樣製甚大市賣者皆不及亦難得之貨也伏觀先朝嘉靖錢隆 錢及見行萬歷錢皆徑八分與古開元錢同近日得古錢十餘種形如貨布而短上有

太昊高陽等文世人多未識校之廣八分與古開元同蓋希世之寶不計年代矣

今營造尺八寸當開元十枚

夏尺十寸當開元十枚

商尺八寸當開元十枚

周尺十寸當開元八枚

今裁衣尺十寸當大泉十二枚

漢尺十寸當大泉十枚

唐尺八寸當大泉九枚

宋尺九寸當大泉十枚

右證之以錢鈔

隋律志曰上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解柶黍體大本異於常疑今之大者正是其中者耳

程頤曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲攷之即得正便將黍以實其管看管實得幾粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後為正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也以律管定尺乃是以天地之氣為準非柶黍之比也柶黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同

辨疑曰古上黨郡今山西潞安府是也境內產五色黍其黑色黍復有數種軟黍堪釀酒者名柶硬黍堪炊飯者名稭一稭內二顆黍名秬律家所用惟秬而已稭與秬弗堪用或誤用之非也古者柶黍中者蓋謂揀選中用之黍非謂中號中等之黍俗語選物曰某物中某物不中此中亦非指中等也古之遺語豈不然乎或曰中讀去聲謂中式也其義亦通詩曰誕降嘉種惟秬惟秠又曰實堅實好實穎實栗既用一嘉字其義已括盡堅好穎栗不過形容其嘉而已則知異常者方為嘉種也且秬之為言巨細之巨也聞其名則其形可想見矣蓋謂頭等大號者為佳非以次等中號者為佳也古人稼穡況又異常今之稼穡未及古人若選大黍庶近乎中若用中黍則失之小隋志宋儒論之當矣不論古今槩用中黍非也夫黃鍾之律生於尺而尺乃生於黍者也黍大則尺長而由是黃鍾之聲遂濁黍小則尺短而由是黃鍾之聲遂清夫黃

鍾宮音也最長最濁是其本音則黍之最大者是乃真秬黍耳劉歆荀勗王朴之流皆不知此理而泥於漢志中黍之文遂致所累之尺短所造之樂哀非中和之聲矣此不可不辨也為今之計且從蔡氏之說多截竹管權擬黃鍾復用人聲與管相較聲是而黍非則易以大黍大之而益大至於大不得斯則黍理已盡若管內猶不滿乃管之非真而當從黍也若非證之以人聲則黍未免失之小若非付之以黍數則管未免過乎大人聲管黍互相校正於理極精古之神瞽考中聲之遺法大抵如此程頤所謂以上下聲攷之則中聲可定矣總而言之寧擇大黍遷就人聲切忌人聲遷就中黍不可復蹈劉荀王氏之故轍耳詳味頤特未定也之一言則知胡瑗坐誤用中黍之弊後學當以為誡也黃鍾之尺縱黍累者則長八十一分橫黍累者則長百分昔人誤謂九寸乃九十分是以縱累則管太長容黍卻有餘橫累則管太短容黍卻不足皆不能合千二百黍之說蓋惑於漢志之謬也已上一節其說創於何瑋而臣父深然之古來無此議論蓋自我朝為始而律呂精義之所由作也或曰九分為寸原為三分損益設也今即不用三分損益猶用九分為寸何也答曰黃鍾九寸空圍九分皆取法於縱黍陽數古人造律之初意也故三分損益之法可廢而九分為寸之法不可廢也凡欲造律先求古錢次求真黍後求美竹古錢雒陽多有不難得也然須多得擇取好者可也一二枚錢不足憑據惟真黍頗難得中式者乃真耳其一稔二粒者名為秬非秬也慎勿誤用隨處有美竹在人擇之耳不必拘於金門山也

詩云維秬維秠秬秠二種皆佳黍也秬屬陽其數奇秠屬陰其數偶陽者丈夫君子之象也陰者妾婦小人之象也聖人扶陽抑陰故取法乎秬而不取於秠然先儒多不識遂使二種無別若許氏說文鄭氏周禮註班氏白虎通劉氏說苑鍾律書之說則皆指秠為秬考其承訛踵謬亦有因也夫鄭註周禮以一稔二米者為秬誤矣然非鄭誤因許氏之誤也許氏蓋因班氏之誤而班氏又因劉氏之誤也今何以知其誤按王莽本傳天鳳六年初獻新樂於明堂太廟或聞其樂聲曰清厲而哀非興國之聲也以此觀之則知劉歆為莽造律度量衡取陰黍以為法其誤甚矣夫陰黍者偶數之黍也一稔則二粒其名曰秠秠者匹也言兩兩相匹也其粒小於陽黍陽黍者奇數之黍也一稔惟一粒其名曰秬秬者據也言一一可據也其粒大於陰黍噫古人釀秬鬯而為裸準秬黍而為律何嘗用秠哉不取於秠者貴陽賤陰之義夫貴陽而賤陰君子之道也陰黍種雖稀罕非君子所貴也其所貴者即今常種黑黍是也然陰黍甚少人皆不識臣亦素未之見竊意古有是物今豈無之殆格物未博耳或者指為瑞異非也必求見之以決此疑萬歷庚辰仲秋既望乃差人詣上黨之境求而得之其穗狀似黑黍一一胞中皆含二粒兩兩相竝露而不落土人謂之鴛鴦黍又謂之黑格櫨黍蓋其鄉音如此格櫨者謂其胞也胞即所謂稔也是一稔二粒非一粒二米也舊說不曰一稔二粒而言一稔二米者文略而義通也後儒不解其義別求一粒中二米者則妄矣此黍頗長亦有圓者光澤如漆甚可愛也臣以其種種之遂獲數斗固非難得之物嘗準此黍造尺比較貨泉貨布正與史志分寸全合故知劉歆誤用者陰黍耳晉荀勗用歆尺為法以造樂器阮咸譏其聲高而悲乃亡國之音也非尺短所致歟是故此尺或謂之漢前尺以劉歆作之也或謂之晉前尺以荀勗述之也二名當矣宋儒深信以為周尺則非也臣嘗詳考之自漢至於宋初其樂往往失之焦殺蓋由惑於班志律法故爾夫尺短則聲高尺長則聲下此乃自然之理近代諸儒議律每患樂聲太高欲使之下而又深信貨泉之尺以為周制此所以律度量衡之法不能相一也反歸罪於秬黍謂世間無真者若曰毋必之於秬黍則得之若曰秬黍云乎哉吁亦過矣古者由律累黍以生尺

今則由黍累尺以求律故或者多笑之謂若泝流而探源也噫泝流探源取則不遠寧無愈於舍流而但以意揆其源哉夫土木之性本非方圓匠者規矩之則方圓定矣人之聲音本非中和聖人調協之則中聲出矣律呂者調協中聲之具也累黍者考定律呂之準也是故古有累黍之法豈特為彼一時製秤尺斗斛設哉正欲使百世之下由夫累黍可以見律耳總然歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大圓妥之不同在人擇乎中者可也宋蔡元定不達此理蓋因漢志橫累九十黍為黃鍾所誤其於圍徑積實參考不協則又操兩可之說曰莫若且多裁管權擬黃鍾但憑一氣人聲以為信驗何必之於累黍則得之矣夫一氣乃荒唐之所造人聽無憑據之中聲舍累黍無一定之法度嗚呼蔡氏此說在其書中最為謬妄者也近世迷者反從而善之何哉或問畫工貌物孰易孰難荅曰鬼神易犬馬難何故貌物欲其似也鬼神無證故易犬馬有證故難夫律家累黍制管犬馬之類也一氣審音鬼神之類也昔之狂佞妄瞽造為無稽之言以神其術欺罔衆愚使人莫可致詰歷代信之不疑則是難其所易而易其所難也不亦謬哉竊謂學律當以窮理為先理明而後數定數定而後制成制成而後音和音和而後氣應以一氣審音為造律之本者迂愚之論也故曰考究此理勿事空言必以累黍為本擇黍累尺之法已見上文錢鈔尺圖條下

臣所撰黍譜文煩不悉載載其序云管子曰以夏至日始數四十六日夏盡而秋始而黍熟天子祀於太祖其盛以黍黍者穀之美者也祖者國之重者也家語孔子侍坐於魯哀公賜之桃與黍焉孔子先食黍左右皆笑之公問孔子對曰夫黍者五穀之長也郊廟之禮以為上盛隋李士謙嘗集宗黨盛饌盈前先為設黍曰孔子稱黍為五穀之長古人所尚寧可違乎然黍見於經史者非一而其種類亦多形有陰陽奇偶小大黏硬之異色有青黃赤白濃淡純駁之殊又有牛馬鶯鶩等名植穉重穉等類爾雅方言未能悉載農書食經本草未能盡錄也律家所用特秬黍一種而已其一稊二米者非秬也先儒用之誤矣附錄羊頭山新記曰羊頭山在今山西之南境澤潞二郡交界高平長子長治三邑之間自山正南稍西去高平三十五里西北去長子五十六里東北去長治八十里所謂嶺限二郡麓跨三邑也山高千餘丈旁礧數十里其巔有石狀若羊頭巔向東南高濶皆六尺長八尺餘山以此石得名焉石之西南一百七十步有廟一所正殿五間殿中塑神農及后妃太子像皆冠冕若王者之服按神農氏尚未有衣冠之制不若設木主為宜耳此殿以南屬澤州高平縣豐溢鄉團池北里殿之西北屬潞安府長子縣義豐鄉柵村里殿之東北屬潞安府長治縣八諫鄉施莊里故俗說云前簷滴高平後簷滴長子謂此也殿西稍北二十步有小坪周八十步西北接連大坪周四百六十步土有古城遺址謂之神農城城內舊有廟今廢城下六十步有二泉相去十餘步左泉白右泉清泉側有井所謂神農井也二泉南流二十步相合而南寰宇志云神農嘗五穀之所上有神農城下有神農泉後魏風土記云神農城在羊頭山其下有神農泉皆指此也地名井子坪有田可種相傳神農得嘉穀於此始教播種謂之五穀畦焉廟之西北一里許有黑龍池東北三里許有白龍池東南二里許有金龍池此三池惟金龍池大而且深高平志云金龍泉闊丈餘舊傳有二魚時躍於泉遇雨即飛去疑龍也山之正東稍南一里餘有泉甚清西半里許有梵刹曰清化寺建自後魏孝文帝太和之歲初名定國寺北齊改名弘福隋末寺廢唐武則天天授二年重建改今額有碑乃唐鄉貢明經牛玄敬撰并書其略曰此山炎帝之所居也昔者攝提紀歲之後燧人化火之前穴處巢居茹毛飲血爰逮炎皇御宇道濟含靈念搏殺之虧仁嗟屠戮之殘德尋求旨味以替羶腥遍陟羣山備嘗庶草屆斯一所獲五穀焉記此靈奇顯其神異石

類羊首遂立為名於是創制耒耜始興稼穡調藥石之溫毒除瘵延齡取黍稷之甘馨充虛濟衆人欽聖德號曰神農歷代崇恩峯亭廟其山也左連脩嶺橫巨嶂而峙滄波右接遐峯列長關而過絳闕烈山風穴泛祥氣而氤氲石鼓玉泉洩雲雷而隱軫芬敷花藥春夏抽丹蓊鬱松蘿秋冬聳翠人天交集仙聖遊居譬鷲嶺之靈宮猶鹿苑之佳地播生嘉穀特出茲山矣字乃行書遒勁可觀頗類聖教序其□○等文非篆非隸蓋武氏所制字也碑陰識云所有當寺方圓八里東至秦關古道下面東西石楞并虎谷南高僧嶺所管南至團池古羔分水西至秦關柵村道下面東西石楞并古尼寺下平取正北至雙浮圖下古道以上所管永記於銘後凡七十五字詢訪遺蹟多不可曉問僧但云四至以裏田泉林木皆屬本寺舊時僧無租稅有司尊炎帝故禁民樵採數十年前木皆合抱彌滿山谷近來禁弛盜伐幾盡寺僧賦役同於俗甿蓋有不勝其苦者矣寺東五六里有水焉俗呼為長河高平志云長河在縣東北南流入丹水河渠渺遠環帶縈紆夏秋之交衆溪合流水勢若江海渡者艱危至冬始涸愚按水經註云長平水出長平縣西北小山今此水在縣東北非古所謂長平水也山之西二十里曰丹朱嶺其古之丹林歟水經註引山海經云沁水之東有林焉名曰丹林丹水出焉即斯水矣又引地理志云高都縣有莞谷丹水所出東南入絕水是也又引竹書紀年云晉出公五年丹水三日絕不流幽公九年丹水出相反擊即此水也考其時在白起趙括之前已有丹水之名高平志引方輿勝覽云白起坑趙卒血流成河故名丹水又云丹朱嶺在縣北四十里長子縣界以堯長子丹朱得名此二說者皆謬蓋本丹林年久伐盡不復有林矣遂訛為丹嶺而朱乃後人妄加耳長子讀如長短之長見顏師古漢書註春秋左傳云魯襄公十八年晉人執衛行人石買於長子執孫蒯於屯留竹書記年云梁惠成王十二年鄭取屯留尚子屯留即純留尚子即長子古音相近互用無關於丹朱也是時鄭已滅矣此云鄭者蓋韓懿侯也見史記韓世家註又西二十里曰傘蓋山泫水出焉山西通志云傘蓋山在長子縣西南五十里以形似名下有水名泫水水經註云泫水導源泫氏縣西北玄谷東南流逕泫氏故城南而東會絕水亂流東南入丹水是也寰宇志云神農嘗五穀之所上有炎帝廟南帶太行右有繖蓋山即此山也又西北三十里曰發鳩山山下有泉泉上有廟宋政和間禱雨輒應賜額曰靈湫蓋濁漳水之源也廟中塑如神女者三人傍有女侍手擎白鳩俗稱三聖公主乃羊頭山神之女為漳水之神漳水欲漲則白鳩先見使民覺而防之不致暴溺羊頭山神指神農也然白鳩事諸志未載以其近怪故不語耳愚按山海經云 鳩之山漳水出焉有鳥名曰精衛炎帝少女遊於東海溺而不返化為此鳥常銜西山木石以堙東海故陶詩云精衛銜微木將以填滄海蓋用此事然則俗語亦有所本矣周禮職方氏曰冀州其川漳其浸潞許氏說文曰潞冀州浸也上黨有潞縣關駟曰潞水為冀州浸即濁漳也後漢書註引上黨記亦謂潞即濁漳然則清漳為漳濁漳為潞明矣山西通志云潞水在潞城縣東十五里微子城發源西流合濁漳此說非也潞為冀州巨浸豈小水耶濁漳即潞近乎理矣潞水逕羊頭山西北去山五十里山之陰凡有泉皆北流入於潞水山之陽凡有泉皆南流入於丹水古所謂泫氏者即今高平也所謂高都者即今澤州也羊頭山在太行之北一百五十里衆山最高處俯視太行猶在下矣高平志云羊頭山在縣北四十里危峯秀拔勢凌霄漢日夕諸山俱暝而北峯返照猶光故俗傳此山比天下名山高三尺然非山高地勢高耳秦并天下置郡縣以此地極高與天為黨故名上黨郡即今潞安府及澤州所屬皆古上黨郡地至隋仍置上黨縣屬潞州今之長治縣即舊上黨縣也山之東南八里曰故關村村之東二里曰換馬鎮鎮東南一里許有古塚垣址東西廣六十步南北袤百步松栢茂密相傳為炎帝陵有石欄石柱存焉蓋金元物也愚按路史神農氏七十世有天下

軒轅氏興受炎帝參盧禪封參盧於潞守其先塋以奉神農之祀參盧之後政衰其國浸削至春秋時為晉之附庸焉蓋因國小無綱紀禮法而民俗鄙陋頗同夷狄然以火王猶知尚赤故謂之赤狄潞氏潞子嬰兒娶晉景公之姊伯姬為夫人其臣酆舒專政虐伯姬而殺之魯宣公十五年夏六月晉荀林父帥師滅潞事載左傳今潞城縣東北四十里有古潞城即其國也其國至神農塚一百六十里此為先塋理或有之又按神農塚天下有二焉其一在湖廣衡州府酃縣載於祀典每三歲遣官祭其一即此塚元成宗大德九年亦嘗遣祭禁樵採然南北二塚相去三千里世代久遠是否真偽莫知其詳今此墳側有神農廟有司歲時致祭焉又按諸志凡羊頭山以形命名隨處有之在冀州之域者有三其一即此山其一在汾州西北十五里見一統志其一在古穀遠縣沁水所出見漢書及水經註今沁源縣綿山是也神農嘗穀之所亦有三焉其一即此處其一在潞安府東北十三里百穀山其一在隰州東四十五里合桑村有古穀城穀臺是也若夫神農廟宇在處尤多茲不足紀蓋皆鄉民積年私建謂之行祠云律家考秬黍率曰羊頭山叩其詳多不知附此以資談論而已

臣謹按羊頭山距懷慶約兩日可到而所產黍粟則相去遠矣然不止此山凡山西一省稼穡皆勝舊說所謂北方子穀秬黍是也律家特重羊頭山者亦猶詠甘棠慕召伯之德云耳神農播百穀是以為名區舉此一隅三隅見矣智者於西山不拘何處擇佳黍可也愚者拘於羊頭山黍而不擇其可否此與癡人前說夢何異耶

淮南子曰秋分蓂定蓂定而禾熟律之數十二故十二蓂而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日月之數十故十寸而為尺十尺而為丈

許氏說文曰 嘉穀實也从 从米孔子曰 之為言續也又曰禾嘉穀也二月始生八月而熟得時之中故謂之禾又曰春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定律數十二秒而當一分十分而寸故諸程品皆從禾又曰禾之秀實為稼莖節為禾一曰稼家事也一曰在野曰稼可收曰穡又曰稷齋也五穀之長也秫則稷之黏者藁赤苗嘉穀也芑白苗嘉穀也

爾雅註疏曰藁赤苗今之赤粱粟芑白苗今之白粱粟皆好穀案詩大雅生民云誕降嘉種維秬維秠維糜維芑故此釋之也藁與糜音義同藁即嘉穀赤苗者郭云今之赤粱粟芑即嘉穀白苗者郭云今之白粱粟皆好穀也

爾雅又曰粢稷註曰今江東人呼粟為粢疏曰左傳云粢食不鑿粢者稷也曲禮云稷曰明粢是也郭云今江東人呼粟為粢然則粢也稷也粟也正是一物而本草稷米在下品別有粟米在中品又似二物故先儒甚疑焉

齊民要術註曰穀粟也名粟穀者五穀之總名非止謂粟也然今人專以稷為穀望俗名之耳爾雅曰粢稷也郭璞曰今江東呼粟為粢孫炎曰稷粟也說文曰粟嘉穀實也從 從米廣志曰有赤粟白莖有黑格雀粟有張公班有含黃有蒼背稷有雪白粟亦名白粟又有白藍下竹頭青白遼麥擢石精狗躡之名種云

今按所謂稼穡等者種之曰稼歛之曰穡在田曰禾在廩曰粟舂之曰米煮之曰粥在廟曰粢盛在官曰俸禄本為一物隨事易名穀則其總名也若分別言之則稷與粱秫為不同夫稷者五穀之長也可以多種多收可以久藏久食有大功用於世有大利益於人后稷以之而得名社稷因之而立祀古今王者尚之貴之尊之重之春祈秋報事之如神明焉此即北方人所常食俗呼小米者也然江南少有而識者亦鮮故異說紛紛至今未決按禹貢曰四百里粟五百里米蓋粟之去穀者為米米之存穀者為粟米粟兩字可通於黍稷稻粱矣武王克商伯夷叔齊耻之不食周粟粟非一穀之名可知然諸物名義有通有侷而南北鄉俗亦或不同有以通為侷者有以侷為通者且如江河兩字本非凡水之通名而南方凡水皆呼為江北方凡水皆呼為河此以侷為通也粟穀兩字本是五穀之總名而南人呼稻為穀餘不曰穀北方呼稷為粟餘不曰粟此以通為侷也方俗不同非近代始蓋自古如茲矣故伐檀之詩云河水清且漣漪河本不清而曰清者知非河也集傳曰河北方流水之通名是也齊景公曰雖有粟吾得而食諸曹交曰今交九尺四寸以長食粟而已存穀之米本不可食而曰食者知指稷而言也漢汜勝之種植書有種禾而無種稷魏賈思勰齊民要術有種穀而無種粟然則禾也穀也粟也皆稷之別名也月令五穀黍稷麻麥菽周禮六穀秬黍稷粱麥苽又九穀有大小豆而皆無粟豈粟之為用曾大小豆之不若耶素問五常政論等篇以五穀配五行有稷而無粟凡此之類皆指粟為稷也毛詩三百五篇之中言稷者二十七言粟者三係言稷則不言粟言粟則不言稷蓋稷與粟一物而異名耳言稷者九倍於粟則稷其正名歟黍離之詩言稷而不言禾其序乃云過故宗廟宮室盡為禾黍微子麥秀之歌亦云禾黍油油與此詩意正同是皆指稷為禾也唐孔氏疏云黍稷二物大時相類但稷比黍黍差為植故黍秀而稷尚苗六月時也稷穗七月時也稷實八月時也是黍與稷相比則黍為植於稷若黍與稷相比則稷更植於黍故農書引諺曰稷青喉黍折頭言割稷欲早割黍欲晚稷晚多零落黍早米不成尚書考靈曜曰主春者張昏中可以種稷主夏者火昏中可以種黍以此觀之則稷之非稷明矣爾雅註疏齊民要術以粟為稷是也證類本草飲膳正要以稷為稷非也蓋本草有朱字墨字之別其朱字者乃漢張仲景魏華佗所傳舊本謂之神農本經其墨字者乃梁陶弘景之所續增謂之名醫別品其本經朱字三百六十五種之內原無粟米稷米今本妄分粟米稷米二條蓋陶氏杜撰也陶乃江南人其地不產粟故彼自云稷亦不識至唐蘇恭之流遂傳會之以稷為稷而使宋儒疏爾雅者疑焉元人飲膳正要亦踵其謬近日有撰食物本草者乃曰諸穀之中稷為下品種者惟以防荒年耳夫是豈知古人立稷配社之義哉蓋稷與黍苗穗相類黍黏而稷不黏秫則與稷苗穗相類秫黏而稷不黏此為不同粱亦粟之類其所異者苗壯莖高葉寬穗粗葉長粒大味美於粟古人貴之品在稻上禮記諸侯之士沐稻天子之士沐粱是也詩云維糜維芑糜音與門同字從麻從禾與從米之糜不同俗人不察多讀為糜誤矣爾雅作 說文作𦰩皆讀為門 赤苗芑白苗晉郭景純註曰 今之赤粱粟芑今之白粱粟皆好穀也然則 芑之於粟猶秬秠之於黍蓋同類而異種者也淮南子謂十二莖而當一粟十二粟而當一寸今不知彼所謂粟者指稷粟而言歟抑指粱粟而言歟淮南風土不甚宜粟或古有是語彼但述之而非本處所產之粟未可知也其所言尺或律尺歟或度尺歟亦不可知臣嘗以羊頭山粱粟擇其大者縱累十二粒則當縱累秬黍九粒之一寸是與律尺之寸密合也橫累十二粒則當橫累秬黍十粒之一寸是與度尺之寸密合也然須極大者乃可耳中者則不及也又須上黨所產者為佳耳餘處亦不合也今潞安境內種粱者頗多終未若稷黍之多耳餘處或有不識粱為何物者臣又以上黨稷粟縱累十二粒亦合律尺之九分縱累十二粒則合度尺之十分是皆

以極大者累之也蓋粟之名可通於梁稷故郭氏謂梁為粟今從郭氏之說用梁粟稷粟互相校正縱橫各十二粒而成律度二種尺之寸也右證之以黍粟

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

淮南子曰道者規始於一一而不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而為一時故祭祀三飯以為禮喪紀三踊以為節兵重三軍以為制以三參物三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃鍾為宮宮者音之君也故黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十三主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數五十主四月極不生

史記律書生鍾分曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

臣嘗聞朱熹曰律呂漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略卻是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排初聞此語不曉其義及聞何塘之說有曰漢志謂黃鍾之律九寸加一寸為一尺夫度量權衡所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也若加一寸以為尺則又何取於黃鍾殊不知黃鍾之長固非人所能為至於九其寸而為律十其寸而為尺則人之所為也漢志不知出此乃欲加黃鍾一寸為尺謬矣方悟漢志度本起於黃鍾之長則黃鍾之長即是一尺古云長九寸長八寸十分一之類尺異而律同也朱熹所謂與先天圖一般者夫先天圖出於河圖雜書者也雜書之數九故黃鍾之律長九寸因而九之得八十一分與縱黍之長相合河圖之數十故黃鍾之度長十寸因而十之得百分與橫黍之廣相合蓋河圖之奇雜書之偶參伍錯綜而律度二數方備此乃天地自然之妙非由人力安排者也不幸為劉歆班固所亂自漢至今千數百年造律不成蓋由律度二尺縱橫二黍無分別耳嗚呼何氏此論 千載之秘破萬古之惑律學最要緊處其在斯歟此則前代諸儒之所未 者也

縱黍橫黍約率密率算法

黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾【密率黃鍾八寸一分】舊法置八十一分為實下生者以五百乘之得四萬〇五百分以七百四十九為法除之得五十四分為林鍾餘數在半分已下棄之不用

新法置黃鍾之率十億以八十一億乘之折半退位為實七億四千七百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得林鍾

林鍾之數五十四主六月上生太簇【密率林鍾五寸四分〇六毫】舊法置五十四分為實上生者以一千乘之得五萬四千分以七百四十九為法除之得七十二分為太簇餘數在半分已下棄之不用

新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬九千九百二十七以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得太簇

太簇之數七十二主正月下生南呂【密率太簇七寸二分一釐六毫】舊法置七十二分為實下生者以五百乘之得三萬六千分以七百四十九為法除之得四十八分為南呂餘數在半分已下棄之不用

新法置太簇之率八億九千〇八十九萬八千七百一十八以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得南呂

南呂之數四十八主八月上生姑洗【密率南呂四寸八分一釐六毫】舊法置四十八分為實上生者以一千乘之得四萬八千分以七百四十九為法除之得六十四分為姑洗餘數在半分已下棄之不用

新法置南呂之率五億九千四百六十萬〇三千五百五十七以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得姑洗

姑洗之數六十四主三月下生應鍾【密率姑洗六寸四分二釐八毫】舊法置六十四分為實下生者以五百乘之得三萬二千分以七百四十九為法除之得四十二分餘數在半分已上收之作四十三分為應鍾

新法置姑洗之率七億九千三百七十萬〇〇五百二十五以五百三十八為法除之所得億約為寸得應鍾

應鍾之數四十三主十月上生蕤賓【密率應鍾四寸二分九釐〇毫】舊法置四十三分為實上生者以一千乘之得四萬三千分以七百四十九為法除之得五十七分為蕤賓餘數在半分已下棄之不用

新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得蕤賓

蕤賓之數五十七主五月上生大呂【密率蕤賓五寸七分二釐七毫】舊法置五十七分為實上生者以一千乘之得五萬七千分以七百四十九為法除之得七十六分為大呂餘數在半分已下棄之不用

新法置蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得大呂

大呂之數七十六主十二月下生夷則【密率大呂七寸六分四釐五毫】舊法置七十六分為實下生者以五百乘之得三萬八千分以七百四十九為法除之得五十分餘數在半分已上收之作五十一分為夷則

新法置大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得夷則

夷則之數五十一主七月上生夾鍾【密率夷則五寸一分〇釐二毫】舊法置五十一分為實上生者以一千乘之得五萬一千分以七百四十九為法除之得六十八分為夾鍾餘數在半分已下棄之不用

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬〇五百二十四以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得夾鍾

夾鍾之數六十八主二月下生無射【密率夾鍾六寸八分一釐一毫】舊法置六十八分為實下生者以五百乘之得三萬四千分以七百四十九為法除之得四十五分為無射餘數在半分已下棄之不用

新法置夾鍾之率八億四千〇八十九萬六千四百一十五以八十一億乘之折半退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得無射

無射之數四十五主九月上生仲呂【密率無射四寸五分四釐五毫】舊法置四十五分為實上生者以一千乘之得四萬五千分以七百四十九為法除之得六十分為仲呂餘數在半分已下棄之不用

新法置無射之率五億六千一百二十三萬一千〇二十四以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得仲呂

仲呂之數六十主四月極不生【密率仲呂六寸〇分六釐八毫】

舊法置六十分為實上生者以一千乘之得六萬分以七百四十九為法除之得八十分餘數在半分已下棄之不用而正數亦不足八十一分故云極不生言不復上生也

新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八以八十一億乘之退位為實七億四千九百一十五萬三千五百三十八為法除之所得億約為寸得黃鍾

今按上文縱黍尺圖姑洗蕤賓之間相去七黍折取中數該三黍半其仲呂之數若云六十分則少半黍六十一分則多半黍正數只該六十分半則不少不多矣舊法無此半分之數是以往而不返故云極不生也今改正之置六十分半為實上生者以一千乘之得六萬〇五百分以七百四十九為法除之得八十分餘數在半分已上收之作八十一分為黃鍾焉論曰夫三分損益者以七五為法也七五者何四分尺之三也實弱法強往而不返是以疎也約率所謂七百四十九即密率所謂七億四千九百萬有奇也有奇是以密無奇是以疎此自然之理耳雖然古人筭律惟淮南子此法不用三分損益簡易精妙超勝諸法律家多未曉是以表出之故著論焉若夫半已上收半已下棄乃筭家常談人所共曉故不細解也【已上縱黍】

太史公律書生鍾分【去聲下文每條大經分字皆同】

生鍾分者三分損益之舊法也一切筭術皆取法於河圖雒書河圖十位天地之體數也雒書九位天地之用數也是故筭律之術或有約十而為九者著其用也或有約九而為十者存其體也上文約十為九此章約九為十先儒蓋未達誤以九解之恐非古人立法初意若以十解之尤簡易妙絕

子一分

子即黃鍾也一分者總為一段也即是夏尺之一尺也命黃鍾為一尺故曰一分前漢書叙傳曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽律歷志曰太極元氣函三為一行於十二辰始動於子又曰筭法用竹徑一分象黃鍾之一此皆古人命黃鍾為一尺之明證也

丑三分二

丑指林鍾分字已上林鍾分母也分字已下林鍾分子也

舊法置一尺以林鍾分子乘之為實以林鍾分母為法除之得林鍾長六寸六分六釐六毫

新法置林鍾之率六億六千七百四十一萬有奇億約為寸得林鍾長六寸六分七釐四毫

寅九分八

寅即太簇分字已上太簇分母也分字已下太簇分子也

舊法置一尺以太簇分子乘之為實以太簇分母為法除之得太簇長八寸八分八釐八毫

新法置太簇之率八億九千〇百八十九萬有奇億約為寸得太簇長八寸九分〇釐八毫

卯二十七分一十六

卯指南呂分字已上南呂分母也分字已下南呂分子也

舊法置一尺以南呂分子乘之為實以南呂分母為法除之得南呂長五寸九分二釐五毫

新法置南呂之率五億九千四百六十〇萬有奇億約為寸得南呂長五寸九分四釐六毫

辰八十一分六十四

辰即姑洗分字已上姑洗分母也分字已下姑洗分子也

舊法置一尺以姑洗分子乘之為實以姑洗分母為法除之得姑洗長七寸九分〇釐一毫

新法置姑洗之率七億九千三百七十〇萬有奇億約為寸得姑洗長七寸九分三釐七毫

巳二百四十三分一百二十八

巳指應鍾分字已上應鍾分母也分字已下應鍾分子也

舊法置一尺以應鍾分子乘之為實以應鍾分母為法除之得應鍾長五寸二分六釐七毫

新法置應鍾之率五億二千九百七十三萬有奇億約為寸得應鍾長五寸二分九釐七毫

午七百二十九分五百一十二

午即蕤賓分字已上蕤賓分母也分字已下蕤賓分子也

舊法置一尺以蕤賓分子乘之為實以蕤賓分母為法除之得蕤賓長七寸〇分二釐三毫

新法置蕤賓之率七億〇千七百一十〇萬有奇億約為寸得蕤賓長七寸〇分七釐一毫

未二千一百八十七分一千〇百二十四

未指大呂分字已上大呂分母也分字已下大呂分子也

舊法置一尺以大呂分子乘之為實以大呂分母為法除之得大呂長四寸六分八釐二毫【
是為半律倍之得九寸三分六釐四毫為正律】

新法置大呂之率九億四千三百八十七萬有奇億約為寸得大呂長九寸四分三釐八毫

申六千五百六十一分四千〇百九十六

申即夷則分字已上夷則分母也分字已下夷則分子也

舊法置一尺以夷則分子乘之為實以夷則分母為法除之得夷則長六寸二分四釐二毫

新法置夷則之率六億二千九百九十六萬有奇億約為寸得夷則長六寸二分九釐九毫

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

酉指夾鍾分字已上夾鍾分母也分字已下夾鍾分子也

舊法置一尺以夾鍾分子乘之為實以夾鍾分母為法除之得夾鍾長四寸一分六釐一毫【是為半律倍之得八寸三分二釐三毫為正律】

新法置夾鍾之率八億四千〇百八十九萬有奇億約為寸得夾鍾長八寸四分〇釐八毫

戌五萬九千〇百四十九分三萬二千七百六十八戌即無射分字已上無射分母也分字已下無射分子也

舊法置一尺以無射分子乘之為實以無射分母為法除之得無射長五寸五分四釐九毫

新法置無射之率五億六千一百二十三萬有奇億約為寸得無射長五寸六分一釐二毫

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

亥指仲呂分字已上仲呂分母也分字已下仲呂分子也

舊法置一尺以仲呂分子乘之為實以仲呂分母為法除之得仲呂長三寸六分九釐九毫【是為半律倍之得七寸三分九釐九毫為正律】

新法置仲呂之率七億四千九百一十五萬有奇億約為寸得仲呂長七寸四分九釐一毫

臣謹按古所謂黃鍾空圍九分者即筭家所謂內周也宋胡瑗穿鑿以為九方分者誤指為面幂也自宋已來諸儒從之以就劉歆之失而黃鍾等律愈失其真矣自漢以來諸儒皆謂凡律空圍九分至今莫覺其誤臣於律書周徑篇中論之詳矣除已見律書及筭學新說茲不復載但載各律長短并內外徑圖樣書分數於其側庶便於觀覽云【已上橫黍】

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

臣往年與善琴者論古今雅樂高下聞其說曰冷謙之樂乃古無射調也俗呼為清商調以第二弦為宮音少者歌之則拽不出失之太下恐非中和也蔡元定之樂乃古夾鍾調也俗呼為清徵調以第四弦為宮音老者歌之則揭不起失之太高亦非中和也所謂中和者古之正調是也俗呼為清角調軒轅氏之所造以第三弦為宮音比冷謙高一調比蔡元定低一調老者歌之不揭少者歌之不拽不高不下是名為中和也時典樂尤世賢亦知音者以所帶來神樂觀笙吹其所習舊樂章譜與琴譜相校所論不虛也今載定弦之法并尤典樂所吹三曲之譜以備考雅樂者考焉

先將琴弦盡皆解去然後吹各家所定之律先上第三弦彈其散聲與首律同是名黃鍾次上第四弦與吹太簇同次上第五弦與吹姑洗同次上第六弦與吹林鍾同次上第七弦與吹南呂同次上第二弦與先所上第七弦同最後上第一弦與先所上第六弦同上畢照常定弦之法重定一遍定成彈之

禮記曰不學操縵不能安弦可見古人凡學琴瑟必先學操縵也今神樂觀琴瑟失傳久矣問及操縵兩字之義典樂不曉惟知音之士及琴家或有曉其說者禮失求諸野其此之謂歟然操縵種類最多有斷句者不斷句者簡者繁者樂記所謂繁文簡節之音指操縵而言也臣父嘗得方外口傳古操縵譜有聲無辭乃借古語擬其弦音使初學者易曉今載於此

四字句操縵【無斷句故無齊撮】

長短句操縵【有斷句故有齊撮】

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二

<經部,樂類,樂律全書,卷二十二>】

冷氏黃鍾乃蔡氏之倍律林鍾蔡氏黃鍾乃冷氏之正律林鍾此乃大略耳其實差六七律而聲在二者之間也上生下生皆不相應蓋二家之失大率相類云

蔡元定曰漢志度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣房庶云得古本漢書一黍字下有之起積一千二百黍八字今本漢書闕之按一黍之廣為分故累九十黍為黃鍾之長積千二百黍為黃鍾之廣古人蓋三五以存法也自晉宋以來儒者論律圍徑始有同異至隋因定為徑三分之說苟徑三分則九十黍之長止容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣房庶不知徑三分之為誤乃欲增益漢志之文以就其說其過益又甚矣

今按十三經註疏舜典同律度量衡條下唐孔氏疏引漢書律歷志云度者分寸尺丈引所以度長短也本起於黃鍾之管長以子穀秬黍中者以一黍之廣度之千二百黍為一分十分為寸周禮典同掌六律六同條下唐賈氏疏引漢志云度者本起黃鍾之長一黍為一分十分為寸史記五帝本紀同律度量衡條下唐張氏正義引漢律志云度者本起黃鍾之管長以子穀秬黍中者一黍為一分十分為一寸以上三家所引漢志之文皆與今本漢志不同恐唐人所見自有別本耳古經書多有別本不獨此也如尚書孝經有古文今文詩及論語有齊說魯說鄭註三禮每引別本為證是也今觀孔賈二疏言度量衡皆生於千二百黍並不言長九十黍亦不言積八百一十分誠為有理又考唐司馬貞史記索隱謂漢書云黃鍾長九寸者九分之寸也使其果有九十黍之說寧云九分之寸耶以此觀之則今本漢志之誤明矣宋邢氏論語疏引漢志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣此語簡妙當是漢志舊文然則度之九十分黃鍾之長一凡十字似後人妄加者房庶不達復加八字尤為冗贅矣

隋志曰開皇九年平陳後牛弘辛彥之鄭譯何妥等參考古律度各依時代制其黃鍾之管俱徑三分長九寸度有損益故聲有高下圓徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鍾容黍八百八粒

梁法尺黃鍾容八百二十八

梁表尺黃鍾三

其一容九百二十五

其一容九百一十

其一容一千一百二十

漢官尺黃鍾容九百三十九

古銀錯題黃鍾簫容一千二百

宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二

其一容一千二百

其一容一千四十七

後魏前尺黃鍾容一千一百一十五

後魏中尺黃鍾容一千五百五十五

後魏後尺黃鍾容一千八百一十九

東魏尺黃鍾容二千八百六十九

後周玉尺黃鍾容一千二百六十七

萬寶常水尺律母黃鍾容黍一千三百二十

隋志又曰梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口空之圍徑並同而容黍或多或少皆是作者旁廔其腹使有盈虛

今按隋人製管以驗容黍存諸家之法辨其得失考衆律之聲審其真偽則彼用意固已密矣然竊論之以黍驗其容受未若以筭術推其容受也以竹考其聲音未若以筭術定其聲音也聲音容受皆形而下者也安能出於筭術之範圍哉蓋彼黍粒有小有大容受有虛有實人手有輕有重輕則虛而易滿重則實而容多觸動振搖陷虧不定一時再校即無同者若不先以筭術預定所容之黍則其偶然一校何足據哉凡竹管之理兩端厚薄不等孔內亦各不同兩端相似萬中無一選遍天下之竹使之為管求其與律合者亦未有也況又以刀旁廔管腹使

有盈虛殊乖自然之理安能得其真數也哉昔黃帝之造律始於用竹者存其大法而已虞舜易之以玉成周繼之以銅聖作明述久而益精矣蓋玉質堅剛難施其巧銅性從革易為其工要之三者銅則盡善盡美者也故漢志曰銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以律用銅也陳暘腐儒不達此理乃謂銅律不如竹管是猶犧象不如污樽笙簫不如葦籥大訓不如結繩明堂不如穴處豈知理之論哉夫律有縱長有周有徑有面冪有積實有容受而後聲音寓焉縱長者律之所以成始也容受者律之所以成終也是故算法因黃鍾之縱長以求其周因周以求其徑因周與徑以求其面冪因面冪以求其積實因積實以求其容受皆有次序而不相紊夫十二律之於黃鍾其縱長積實容受固有不同而周徑面冪亦從而異脩短廣狹既知則聲音可知也筭術苟明圓率誠密律呂之學易如指掌耳

右證之以律聲

樂律全書卷二十二

卷二十三

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十三

明 朱載堉 撰

律學新說三

審度篇第一之下

分上下者上乃造律要法下乃審度旁證

素問靈樞經黃帝問于岐伯曰余聞人之合于天道也內有五藏以應五音五色五時五味五位也外有六府以應六律六律建陰陽諸經而合之十二月十二辰十二節十二經水十二時十二經脉者此五藏六府之所以應天道夫十二經脉者人之所以生病之所以成人之所以治病之所以起學之所始工之所止也蠱之所易上之所難也又問岐伯曰經脉十二者外合于十二經水而內屬于五藏六府夫十二經水者其有大小深淺廣狹遠近各不同五藏六府之高下小大受穀之多少亦不等相應奈何夫經水者受水而行之五藏者合神氣魂魄而藏之六府者受穀而行之受氣而揚之經脉者受血而營之合而以治奈何刺之深淺灸之壯數可得聞乎岐伯荅曰善哉問也天至高不可度地至廣不可量此之謂也且夫人生于天地之間六合之內此天之高地之廣也非人力之所能度量而至也若夫八尺之士皮肉在此外可度量切循而得之其死可解剖而視之其藏之堅脆府之大小穀之多少脉之長短血之清濁氣之多少十二經之多血少氣與其少血多氣與其皆多血氣與其皆少血氣皆有大數其治以鍼艾各調其經氣固其常有合乎黃帝曰余聞之快于耳不解于心願卒聞之岐伯荅曰此人之所以參天地而應陰陽也不可不察黃帝曰夫經脉之小大血之多少膚之厚薄肉之堅脆及膈之大小可為度量乎岐伯荅曰其可為度量者取其中度也不甚脫肉而血氣不衰也若夫度之人瘠瘦而形肉脫者惡可以度量刺乎審切循捫按視其寒溫盛衰而調之是謂因適而為之真也黃帝問于伯高曰脉度言經脉之長短何以立之伯高曰先度其骨節之大小廣狹長短而脉度定矣黃帝曰願聞衆人之度人長七尺五寸者其骨節之大小長短各幾何伯高曰頭之大骨圍二尺六寸胷圍四尺五寸腰圍四尺二寸鬚所覆者顙至項尺二寸髮以下至頤長一尺君子終折結喉以下至缺盆中長四寸缺盆以下至臑長九寸過則肺大不滿則肺小臑以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小天樞以下至橫骨長六寸半過則迴腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝膑以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍大則大過小則不及角以下至柱骨長一

尺行腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸季脇以下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸兩顴之間相去七寸兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸半項髮以下至背骨長二寸半脊骨以下至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分分之一奇分在下故上七節至于脊骨九寸八分分之七此衆人骨之度也所以立經脉之長短也是故視其經脉之在于身也其見浮而堅其見明而大者多血細而沉者多氣也黃帝曰余願聞五十營奈何岐伯答曰天周二十八宿宿三十六分人氣行一周千八分日行二十八宿人經脉上下左右前後二十八脉周身十六丈二尺以應二十八宿漏水下百刻以分晝夜故人一呼脉再動氣行三寸一吸脉亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸十息氣行六尺日行二分二百七十息氣行十六丈二尺氣行交通於中一周於身下水二刻日行二十五分五百四十息氣行再周于身下水四刻日行四十分二千七百息氣行十周于身下水二十刻日行五宿二十分一萬三千五百息氣行五十營于身下水百刻日行二十八宿漏水皆盡脉終矣所謂交通者并行一數也故五十營備得盡天地之壽矣凡行八百一十丈也黃帝曰願聞脉度岐伯答曰手之六陽從手至頭長五尺五六三丈手之六陰從手至胷中三尺五寸三六一丈八尺五六三尺合二丈一尺足之六陽從足上至頭八尺六八四丈八尺足之六陰從足至胷中六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺蹻脉從足至目七尺五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺督脉任脉各四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺凡都合一十六丈二尺此氣之大經隧也

黃帝問于伯高曰余願聞六府傳穀者腸胃之小大長短受穀之多少奈何伯高曰請盡言之穀所從出入淺深遠近長短之度脣至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十兩廣一寸半至胃長一尺六寸胃紆曲屈伸之長二尺六寸大一尺五寸徑五寸大容三斗五升小腸後附脊左環迴周疊積其注于迴腸者外附于臍上迴運環十六曲大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺迴腸當臍左環迴周葉積而下迴運環反十六曲大四寸徑一寸寸之少半長二丈一尺廣腸傳脊以受迴腸左環葉脊上下辟大八寸徑二寸寸之大半長二尺八寸腸胃所入至所出長六丈四寸四分迴曲環反三十二曲也

黃帝曰願聞人之不食七日而死何也伯高曰臣請言其故胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中之穀常留二斗水一斗五升而滿上焦泄氣出其精微慄悍滑疾下焦下溉諸腸小腸大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺受穀二斗四升水六升三合合之大半迴腸大四寸徑一寸寸之少半長二丈一尺受穀一斗水七升半廣腸大八寸徑二寸寸之大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一腸胃之長凡五丈八尺四寸受水穀九斗二升一合合之大半此腸胃所受水穀之數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃虛更虛更滿故氣得上下五藏安定血脈和利精神乃居故神者水穀之精氣也故腸胃之中當留穀二斗水一斗五升故平人日再後後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡矣故平人不食飲七日而死者水穀精氣津液皆盡故也

扁鵲八十一難經其一難曰十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也然寸口者脈之大要會手太陰之脈動也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周也故五十度復會於手太陰寸口者五藏六府之所終始故法取於寸口也二難曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之大要會也從關至尺是尺內陰之所始也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸為尺分尺為寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

三難曰脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚為溢為外關內格此陰乘之脈也關以後者陰之動也脈當見一寸而沉過者法曰太過減者法曰不及遂入尺為覆為內關外格此陽乘之脈也故曰覆溢是其真藏之脈人不病而死也

二十三難曰手足三陰三陽脈之度數可曉以不然手三陽之脈從手至頭長五尺五六合三丈手三陰之脈從手至胷長三尺五寸三六一丈八尺五六三尺合二丈一尺足三陽之脈從足至頭長八尺六八四丈八尺足三陰之脈從足至胷長六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺人兩足躋脈從足至目長七尺五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺督脉任脉各長四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺凡脉長一十六丈二尺此所謂十二經脈長短之數也

四十二難曰人腸胃長短受水穀多少各幾何然胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中常留穀二斗水一斗五升小腸大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺受穀二斗四升水六升三合合之大半迴腸大四寸徑一寸半【靈樞云徑一寸寸之少半】長二丈一尺受穀一斗水七升半廣腸大八寸徑二寸半【靈樞云徑二寸寸之大半】長二尺八寸受穀九升三合八分合之一故腸胃凡長五丈八尺四寸合受水穀八斗七升六合八分合之一【靈樞云受水穀九斗二升一合合之大半】此腸胃長短受水穀之數也肝重四斤四兩左三葉右四葉凡七葉主藏魂心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主藏神脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五藏主藏意肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉主藏魄腎有兩枚重一斤一兩主藏志膽在肝之短葉間重三兩三銖【千金云長三寸三分】盛精汁三合【千金作二合傍通訣作一合】胃重二斤一兩【千金作二斤十四兩】紆曲屈伸長二尺六寸【千金作一尺六寸】大一尺五寸徑五寸盛穀二斗水一斗五升小腸重二斤十四兩長三丈二尺【千金作二丈四尺】廣二寸半【千金作二寸四寸】徑八分分之少半左迴疊積十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半【千金云常留水穀二斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀】大腸重二斤十二兩長二丈一尺【千金作一丈二尺】廣四寸【千金作六寸】徑一寸【靈樞云徑一寸寸之少半】當臍右迴疊積十六曲【千金作十二曲】盛穀一斗水七升半【千金作一斗二升】膀胱重九兩二銖從廣九寸【傍通訣作七寸】盛溺九升九合【傍通訣作九升二合】口廣二寸半脣至齒長九分齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十兩廣二寸半【靈樞作一寸半】至胃長一尺六寸喉嚨重十二兩廣二寸長一尺二寸九節【千金云其層

圍十二重】肛門重十二兩大八寸徑二寸大半【千金作二寸寸三分】二尺八寸【千金作一尺二寸】受穀九升三合八分合之一四十三難曰人不食飲七日而死者何也然人胃中常存留穀二斗【千金作二斗四升】水一斗五升【千金作一斗一升】故平人日再至圍一行二升半日中五升七日五七三斗五升而水穀盡矣故平人不食飲七日而死者水穀津液俱盡即死矣

千金方平脈大法問曰何謂三部脈答曰寸關尺也凡人脩短不同其形各異有尺寸分三關之法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而十分之而入取九分是為尺從魚際後文却還度取十分之一則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入却行六分為關分從關分又入六分為尺分又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界如天地人為三界寸主射上焦頭及皮毛竟手上部關主射中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足下部此為三部法象三才天地人頭腹足為三元也夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之候者何謂也然寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於其身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周【晷時也】故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六府之所終始故法取於寸口人有三百六十脈法三百六十日也又明堂三人圖序曰夫病源所起本於藏府藏府之脈竝出手足循環腹背無所不至往來出沒難以測量將欲指取其穴非圖莫可預備之要非灸不精故經曰湯藥攻其內針灸攻其外則病無所逃矣方知針灸之功過半於湯藥矣然去聖久遠學徒蒙昧孔穴出入莫測經源濟弱扶危臨事多惑余慨其不逮聊因暇隙鳩集今古名醫明堂以述針灸經一篇用補私闕庶依圖知穴按經識分則孔穴親疎居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯誤不足指南今一依甄權等新撰為定云耳若依明堂正經人是七尺六寸四分之身今半之為圖人身長三尺八寸二分其孔穴相去亦皆半之以五分為寸其尺用夏家古尺司馬六尺為步即江淮吳越所用八寸小尺是也其十二經脈五色作之奇經八脈以綠色為之三人孔穴共六百五十穴圖之於後亦觀之便令了耳仰人二百八十二穴背人一百九十四穴側人一百七十四穴穴名共三百四十九單穴四十八名雙穴三百一名

又曰凡孔穴在身皆是藏府榮衛血脈流通表裏往來各有所主臨時救難必在審詳人有老少體有長短膚有肥瘦皆須精思商量准而折之無得一槩致有差失其尺寸之法依古者八寸為尺仍取病者男左女右手中指上第一節為一寸亦有長短不定者即取手大拇指第一節橫度為一寸以意消息巧拙在人其言一夫者以四指為一夫又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快然如此仔細安詳用心者乃能得之耳

外臺祕要方明堂序曰夫明堂者黃帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙竝取三部為定如此則明堂甲乙是醫人之祕寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣之流通外勞肢節內連藏府是以原明堂之經也自古之體解孰能與於此哉故立經以言疾之所出圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脈俞之會今有圖而無經則不能論百疾

之要也由是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差差之毫釐則孔穴乖處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身今半之以為圖人長三尺七寸五分其孔穴相去亦半之五分為寸其尺用古尺其十二經脈皆以五色作之奇經八脈竝以綠色標記諸家竝以三人為圖今因十二經而畫圖人十二身也經脈陰陽各隨其類故湯藥攻其內以灸攻其外則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其針法古來以為深奧今人卒不可解經云針能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今竝不錄針經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸朱點者灸病為良具注於明堂圖人竝可覽之黃帝素問擿孔穴原經脈窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

普濟方曰凡度周身孔穴遠近分寸以病人男左女右取手中指第二節內度兩橫文相去為一寸以薄竹片點量分寸使用或有人手長身短或人長身短或人長胷腹短或人短胷腹長揣穴尤宜用意凡穴不離分肉之間動脈之中是谿谷之會以行榮衛以會大氣其經脈麤細狀如細線但令當經而刺之依法補瀉即能愈疾矣

又曰明堂經定尺寸法云以八寸為一尺以八分為一寸緣人有長短肥瘦不同取穴不準秦時扁鵲明堂經云取男左女右手中指第一節為一寸為緣人有身長手短有身短手長取穴不準唐時孫思邈明堂經云取患人男左女右大拇指節橫文為一寸以意消詳巧拙在人亦有差互今取男左女右手中指第二節內度兩橫文相去為一寸自依此寸法與人針灸療病已來其病多得獲愈此法有準今以為定

又曰一云三寸者盡一中指也聖惠方云今取男左女右手中指第二節內度兩橫文相去為一寸自依此法療病多愈今以為定此穴取寸石藏用亦用聖惠方為準以蠟紙條子或薄篋量患人男左女右手中指中節橫文上下相去長短為一寸謂之同身寸若曲指即傍取指側中節上下兩文角相去遠近為一寸若伸指即正取指中自上節下橫文至中節中從上第二條橫文長者相去遠近為一寸與曲指之寸長短亦相符合然人之身手指或有異者至於指文亦各不同更在以意詳度之也【曲或作屈義通】

今按素難二經乃先秦古書三代名醫所相授受秦始皇有令不燒醫卜種樹之書由漢迄今醫流遵用雖經歷代變更未聞有人妄加刪改其載人之身體藏府之數必合古之度量權衡無疑矣在昔三皇以仁愛治天下憫斯民之夭札欲窮醫術之妙而探赜索隱無所不至焉故岐伯云八尺之士皮肉在此外可度量切循而得之其死可解剖而視之蓋太古時風俗淳朴死則棄之於野初無衣衾棺槨之葬故使為醫術者可得剖而視之亦無所禁後世聖人取諸大過之象始製棺槨由是之後國有殘毀屍體之禁無敢剖而視之者以此推之知彼醫經其來之遠又奚止於三代而已周禮以為人長八尺與岐伯云八尺之士相符則是上自黃帝下至成周數千年間人與尺度未嘗異也成周至今亦不過數千年耳豈人體輒異哉抑尺度有增耳尺度增則顯人體小其實未嘗小也故千金方凡例云世之妄者乃謂古今之人大小有異無稽之言莫此為甚雖然周禮岐伯所云蓋魁偉丈夫之身非眾人之度也故黃帝問於伯高曰眾人之度長七尺五寸是也外臺亦作七尺五寸與此正同而千金云據明堂正經人長

七尺六寸四分乃比靈樞外臺多一寸四分者蓋取丈夫之身八尺衆人之身七尺五寸二者之間酌量中數而言上可以括丈夫下可以括衆人一術統之不必岐而為二非尺度有所損益也梁陶弘景撰本草序錄一用累黍之法孫思邈從而用之孫氏生於隋初終於唐永淳中蓋見隋志唐令之法矣其書言尺則用夏家古尺夫神禹以身為度以聲為律得天地自然中和之正凡考究脈穴一以夏禹身度為則而又參諸司馬六尺為步以互證之其立意之精豈尋常醫家者流所能及哉是必有所本矣但孫氏云夏家古尺即江淮吳越所用八寸小尺是也蓋隋末唐初江淮間尺暗合古尺一尺而當唐尺八寸故曰八寸小尺今則其尺雖不可見而可以時考之唐會要云唐高祖武德四年七月十七日行開元通寶錢其錢徑八分蓋唐尺之八分也夫一開元錢徑八分則十開元錢徑八寸即孫氏所謂夏家古尺之一尺也開元錢今固有之以錢考尺則尺可知矣夫人之身體或有修短肥瘦之不同未可一例言之故近世醫家各從權便取病人同身之寸自同身之寸其說一出無復考究古尺之法而夏禹身度遂不可見幸賴孫氏之方及唐會要與開元錢可以互證耳好古明律之士所當盡心討論而不可忽也

史記夏本紀曰禹聲為律身為度稱以出天下皆宗禹之明度數聲樂索隱曰聲與身為律度則權衡亦出於其身故云稱以出也又孔子世家曰孔子長九尺有六寸人皆謂之長人而異之又曰自要以下不及禹三寸

孔叢子曰昔堯身修十尺舜身修八尺有奇又曰仲尼長九尺有六寸成湯之容體也

史記正義曰舜長六尺一寸禹長九尺二寸文王長八尺二寸

白孔六帖曰禹長九尺九寸湯及孔子皆長九尺鄭樵通志曰帝堯身長十尺帝舜長六尺禹長九尺二寸聲為律身為度

羅泌路史曰伏羲長九尺一寸神農長八尺九寸黃帝身逾九尺堯長十尺舜長九尺禹長九尺有咫

孟子告子篇曹交曰文王十尺湯九尺

荀子非相篇曰帝堯長帝舜短文王長周公短仲尼長子弓短註云子弓蓋仲弓也言子者著其為師也右聖人身度

今按本紀謂夏禹以身為度既云以身為度則身當與度之整數相合或十尺或九尺是也然無正文可考惟晉皇甫謐撰帝王世紀據緯書合誠圖以為禹身九尺二寸唐張守節宋鄭樵皆因之而白氏六帖則云禹長九尺九寸羅泌路史則云禹長九尺有咫諸家各異莫知適從除堯湯文王孔子身度則有孟子孔叢史記之文可證惟禹無所考據其緯書異說未敢信以為然以理論之若據身為度之一言則應長十尺為是蓋十尺今之八尺古稱丈夫本此當今曲尺八寸為古一尺今之八尺是古一丈乃夏禹之身度也或問此說亦有據乎曰孔子家語

及史記世家皆云孔子長九尺六寸自腰已下不及禹者三寸夫以九尺六寸之身而猶不及三寸則禹長九尺九寸有餘明矣自腰已上未有明言過與不及雖未敢決若彼緯書所云長九尺二寸者可以決定知其謬也然則自要已上不及禹者其一寸歟腰之上下共不及者四寸以此四寸加前九尺六寸則十尺矣夫禹以身為度者其此之謂乎

周禮地官鄉大夫之職以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之疏曰云國中自七尺以及六十者七尺謂年二十知者案韓詩外傳二十行役與此國中七尺同則知七尺謂年二十云野自六尺以及六十有五者六尺謂年十五故論語云可以託六尺之孤鄭註云六尺之孤年十五已下彼六尺亦謂十五鄭言已下者正謂十四已下亦可以寄託非謂六尺可通十四已下鄭必知六尺年十五者以其國中七尺為二十對六十野云六尺對六十五晚校五年明知六尺與七尺早校五年故以六尺為十五也

又冬官考工記曰人長八尺

黃帝素問靈樞經曰八尺之士又曰衆人之度人長七尺五寸

列子曰有七尺之骸手足之異戴髮含齒倚而趣者謂之人

荀子曰口耳之間則四寸耳曷足以美七尺之軀哉家語孔子謂子路豈能保其六七尺之體哉

又曰高柴長不過六尺【史記作五尺恐誤】

史記列傳曰晏子長不滿六尺【孔叢子作三尺恐誤】

孟子之書曰曹交九尺四寸以長

錦繡萬花谷云語曰可以託六尺之孤周禮鄉大夫之職以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之按韓詩外傳曰國中二十行役然則七尺者二十歲也其升降皆以五年為率則六尺者十五歲也漢明帝詔曰高密侯禹東平王蒼竝可以受六尺之託註曰六尺謂年十五以下皆以六尺該之也

儼山外集曰仲尼之門五尺童子羞稱五霸古以二歲半為一尺言五尺是十二歲以上十五歲則稱六尺若晏嬰身不滿三尺是以律起尺矣周尺準今之八寸三八則今二尺四寸豈成形體當是極言其短耳曹交九尺四寸以長準今七尺五寸餘

右常人身度

今按衆人身度當以黍尺七尺五寸為準其曹交之長九尺有餘晏子之短六尺不足二者折衷之亦得七尺五寸故孔子荀子皆謂七尺之體為中人之率黍尺七尺五寸蓋今曲尺六尺也周禮所謂人長八尺素問所謂八尺之士者黍尺八尺比今曲尺六尺四寸其偉人之體歟故素問有八尺及七尺五寸二說而庸俗弗曉古今尺度不同乃謂古今人品有異豈不謬哉

漢書曰昭帝始冠長八尺二寸項羽長八尺二寸韓王信長八尺二寸張蒼之父長不滿五尺蒼長八尺餘蒼子亦長八尺其孫長六尺餘酈食其長八尺東方朔長九尺三寸車千秋長八尺餘霍光長七尺三寸金日磾長八尺二寸【昭帝見外戚傳餘見本傳】

右漢人身度

唐書曰張孝忠魁偉長六尺李晟亦長六尺楊慎矜兄弟皆六尺餘歎曰此貌此才欲見容當世難矣胡不使我體少弱耶馬燧姿度魁傑長六尺二寸楊收亦長六尺二寸宗楚客長六尺八寸陸景融吉頊郭知運李嗣業侯希逸張興張巡程千里皆長七尺楊守亮黑齒常之皆長七尺餘郭子儀長七尺二寸婁師德長八尺【舊唐書□本傳不言長若干】

右唐人身度

今按漢人身度以漢尺言之也唐人身度以唐尺言之也是故昭帝年十八歲始冠而長八尺二寸其餘亦皆不下七八尺惟張蒼之父為短耳唐人雖謂之魁偉者亦不過六七尺耳惟婁師德長八尺唐尺乃今曲尺也八尺為古黍尺一丈是與文王十尺之身等也此外長八尺者幾希非唐人之與漢人有異乃漢唐尺度之不同耳然劉昫舊唐書不言婁師德長若干尺惟宋祁新唐書云八尺八字疑誤云

春秋文十一年穀梁傳曰長狄身橫九畝晉范氏註曰廣一步長百步為一畝五丈四尺【左註云長三丈公羊註云長百尺】國語客問曰人長之極幾何仲尼曰僬僬氏長三尺短之至也長者不過十之數之極也【家語史記世家竝同王肅曰十之謂三丈數極於此也韋昭曰僬僬西南蠻之別名】

博物志曰河圖玉板云龍伯國人長三十丈大秦國人長十丈中秦國人長一丈長狄喬如身橫九畝長五丈四尺或長十丈秦始皇二十六年有大人十二見于臨洮長五丈足迹亦尺曰東北極人長九丈東方有螭螭沃焦防風氏長三丈

拾遺記曰宛渠之國人長十丈泥離之國人長四尺神異經曰西海外有鵠國【鵠或作鶴】男女皆長七寸自然有禮好跪拜西北荒中有小人長一寸朱衣朱冠乘輅山海經註曰周饒國人長三尺外傳云焦僬民長三尺詩含神霧云焦僬國人長一尺五寸小人國名靖人長九寸

洞冥記曰郅支國人長四尺末多國人長四寸

漢武故事曰東郡送一短人長七寸名巨靈

漢書東方朔傳曰朱儒長三尺餘

右異人身度

今按異人之出無拘於今古但不常有耳或者遂疑古人率皆長大非也然則僬僥朱儒之類豈非古之人耶以此觀之古今常人之體無有異也明矣其為異者蓋不常有今世亦或有之但耳目所未見聞耳不可以為率也

春秋僖三十一年公羊傳曰觸石而出膚寸而合漢何氏註曰側手為膚按指為寸言其觸石理而出無有膚寸而不合

禮記投壺篇曰籌室中五扶堂上七扶庭中九扶漢鄭氏註曰籌矢也鋪四指曰扶一指案寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或於室或於堂或於庭其禮褻隨晏早之宜無常處唐孔氏疏曰投壺有三處室中堂上及庭中也日中則於室日晚則於堂太晚則於庭是各隨光明處也矢有長短亦隨地廣狹室中狹矢長五扶堂上稍廣矢長七扶庭中大廣矢長九扶四指曰扶扶廣四寸五扶者則二尺也七扶者則二尺八寸也九扶者則三尺六寸也雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺

儀禮鄉射禮曰箭籌八十長尺有握握素漢鄭氏註曰握本所持處也素謂刊之也刊本一作膚

儀禮喪服傳曰苴經大搗註曰盈手曰搗搗扼也中人之扼圍九寸疏曰人之大小皆以九寸圍之為正孔子家語曰夫布指知寸布手知尺舒肘知尋斯不遠之則也

許氏說文曰程品也十髮為程程為一分十分為寸尺十寸也人手卻十分動脈為寸口十寸為尺尺所以指尺規榘事也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體為法咫中婦人手長八寸謂之咫周尺也丈十尺也在十部夫丈夫也周制以八寸為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫度人之兩臂為尋八尺也伸臂一尋八尺曰仞

孔鮒小爾雅曰四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常【周禮爰長尋有四尺酋矛長常有四尺但言四尺不曰長尋有仞校之長尺有咫文義不類四尺為仞恐非】

尚書旅 篇曰為山九仞漢孔氏傳曰八尺曰仞【王肅家語註同】

儀禮鄉射禮曰杠長三仞韜上二尋漢鄭氏註曰七尺曰仞八尺曰尋疏曰云七尺曰仞者無正文鄭案書傳云雉長三丈高一丈則牆高一丈禮記祭義云築宮仞有三尺牆高一丈云仞有三尺除三尺之外只有七尺曰仞也王肅則依小爾雅四尺曰仞孔君則八尺曰仞所見不

同也云八尺曰尋者亦無正文冬官云車有六等之數云受長尋有四尺長丈二而云尋有四尺除四尺則尋長八尺矣

又曰鄉侯上个五尋下舌半上舌漢鄭氏註曰八尺曰尋侯人之形類也中人張臂八尺張足六尺

覲禮曰諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺註曰八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深【此云四尺亦不言仞】

周禮春官小祝疏引禮緯云天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞【若七尺曰仞九仞則六丈三尺無乃太高人難持之以行若四尺曰仞九仞則三丈六尺近是但緯書之說未敢盡信】

又冬官匠人為溝洫廣尺深尺謂之洫廣二尺深二尺謂之遂廣四尺深四尺謂之溝廣八尺深八尺謂之洫廣二尋深二仞謂之澮疏曰自畎遂溝洫皆廣深二仞澮廣二尋深二仞若以孔安國八尺曰仞則澮亦廣深等但度廣以尋度深以仞故別言之若王肅依爾雅四尺曰仞深二仞八尺與廣二尋不類鄭以仞七尺淺於廣二尋二尺者以涂為大故宜淺校二尺與溝洫不得相類也論語子張篇子貢曰夫子之牆數仞漢包氏註曰七尺曰仞【朱子從包氏之說亦謂七尺曰仞】

孟子盡心篇曰掘井九仞漢趙氏註曰仞八尺也【朱子從趙氏之說亦謂八尺曰仞又曰仞音刃與仞同】

管子乘馬篇曰十仞見水不大潦五尺見水不大旱十一仞見水輕征十分去二三二則去三四四則去四五則去半比之於山五尺見水十分去一四則去三三則去二二則去一二尺而見水比之於澤房氏註曰八尺曰仞分九仞則屈每分有二仞二尺去其三則餘有一丈八尺征稅也言平地五仞見水同於山五尺見水劉氏補註曰續按言地高則難澇故曰十仞見水不大澇也則難旱故曰五尺見水不大旱也當澇之時若高地十一仞見水則常征十分中免二三分十二仞見水則免三四分十四仞見水則免四分十五仞見水則免五分以其極高難灌溉可以比於山也當旱之時若汙下地五尺見水則常征十分免四分四尺見水則免三分三尺見水則免二分二尺見水則免一分以其極低易灌溉可以比於澤也十分去一當作十分去四乃字之誤也

莊子人間世篇曰見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高十仞李氏註曰徑尺為圍百圍蓋十丈小爾雅云四尺尺曰仞或云七尺曰仞或云八尺曰仞十仞崔本作千仞【今按其大蔽牛不過丈餘耳徑過十丈與其大蔽牛之文不合】

又曰斬之三圍崔氏註曰圍環八尺為一圍【今按當作八寸】又庚桑楚篇曰尋常之溝步

仞之丘註曰八尺曰尋倍尋曰常尋常之溝則周禮洫澮之廣深也洫廣深八尺澮廣二尋深二仞也六尺為步七尺曰仞步仞之丘廣一步高一仞也

今按鄉射禮箭籌八十長尺有握握素握布四指指一寸則籌尺有四寸矣公羊傳曰膚寸而合投壺曰室中布五扶先儒謂側手為膚鋪四指為扶則握與膚扶一矣先王制禮未嘗無所因故室中必用几而因几以度室堂上必用筵而因筵以度堂野外必用步而因步以度野投壺用指而已故因指以度籌此即家語所謂布指知寸布手知尺者也然則寸尺之度取諸身也漢律歷志曰一黍之廣為分十分為寸十寸為尺然則寸尺之廣又取諸物也先王制法近取諸身遠取諸物足以考信而無疑焉然後尺寸之度起矣則指尺之與黍尺一也黍有巨細故尺有長短先儒以黍之巨者積而為寸則於膚指不合於是有指黍二尺之辨謂圭璧之屬用指尺冠冕尊彝之屬用黍尺豈其然乎蓋夏尺與周尺不同所謂黍尺者夏尺也所謂指尺者周尺也周尺自秦以後不復用之凡經傳中所謂布指知寸布手知尺一尺二寸為武中婦人手八寸為咫八尺為步八尺為尋人長八尺馬高八尺之類皆指周尺而言周尺元非從黍所生但以人之身體為準乃其制作本意律家不達此理遂擇極小之黍遷就指寸務要與周尺合致樂律聲焦指寸之弊也夫以人之身體為準或有長短肥瘦自是不同固非一定之法古人以體言度不過存其大略而已譬如世俗言物則云此物約有一人高約有三四指寬約有一二托長亦不過言其大略耳安得無毫釐之差豈可因此反疑累黍也朱子序律呂新書有曰崇宣之季姦諛之會黥涅之餘其能有以語夫天地之和哉蓋指蔡京魏漢津輩所為大晟樂也夫大晟樂生於徽宗指寸故漢津之說曰後世以黍定律其失樂之本矣又妄引孟子曰萬物備於我反身而誠樂莫大焉秬黍云乎哉此其巧飾之辭足以欺惑徽宗者朱子所謂姦諛正指此也而蔡元定之書乃云百世之下欲求聲氣之元勿必之於秬黍則得之矣元定此言豈不謬耶小爾雅四尺謂之仞包氏鄭氏以為七尺曰仞孔氏趙氏以為八尺曰仞朱子註論則曰七尺註孟則曰八尺蓋操兩可初無定論今按仞尋皆八尺也其分別者但上下縱長言之則曰仞俗語所謂一人高也故仞字从人刃聲左右橫廣言之則曰尋俗語所謂一托長也考工記云廣二尋深二仞謂之澮則仞與尋同為八尺此其證也孔王之說以四尺為仞非也鄭包之註以仞為七尺亦非祭義築宮仞有三尺蓋一丈一尺也設若仞乃七尺而加三尺為一丈者只說一丈豈不明白而反含糊言之理不通矣夫一圍者猶俗所謂一虎口也直伸大指食指之間而度之當黍尺七八寸許氏謂婦人手八寸為咫近一圍也樹身絜之百圍比今曲尺六丈四尺則徑當二丈有奇其高十仞比今曲尺六丈四尺此特言樹身耳柯條不計也或作千仞千仞比今曲尺六千四百尺恐樹未有如此之大者蓋亦寓言耳李氏崔氏之說竝非也

右證之以身體

周禮春官典瑞曰璧羨以起度註曰鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺以為度玄謂羨不圓之貌蓋廣徑八寸袤一尺疏曰先鄭云羨長也此璧徑長尺其義是也但語不足故後鄭增成其義也玄謂羨不圓之貌蓋廣徑八寸袤一尺者案爾雅肉倍好謂之璧則璧體圓矣今云璧羨羨是引聲而言是為長意故先鄭後鄭皆為不圓也云蓋者此璧本徑九寸今言羨則減傍一寸以益上下故玉人云以為上下一尺則橫徑八寸矣無正文故

云蓋以疑之也【先鄭未嘗以璧為不圓疏說非】

又考工記玉人曰璧羨度尺好三寸以為度註曰鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉疏曰引爾雅欲見此璧好三寸好即孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也後鄭云羨猶延其袤一尺而廣狹焉者是羨為不圓之貌造此璧之時應圓徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹焉狹焉謂八寸也以為度者天子以為量物之度也

陳祥道禮書曰爾雅肉倍好謂之璧典瑞璧羨以起度玉人璧羨度尺好三寸以為度鄭司農曰好璧孔也羨徑也鄭康成曰羨不圓之貌延其袤一尺而廣狹焉蓋璧圓九寸好三寸延其袤為一尺旁各損半寸則廣八寸矣說文曰人手卻十分動脈為寸口十寸為尺周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體為法又曰中婦人手長八寸謂之咫周尺也然則璧羨袤十寸廣八寸同謂之度尺則周制十寸八寸皆為尺矣以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常又曰度起於璧羨權起於駟琮樂起於黃鍾之長則先王制器豈徒然哉凡物存天下萬世之法耳又曰考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸此十寸尺之證也王制曰周尺八尺為步今以周六尺四寸為步六尺四寸乃八尺爾此八寸尺之證也蔡元定律呂新書曰按爾雅曰肉倍好謂之璧羨延也此璧本圓徑九寸好三寸肉六寸而裁其兩旁各半寸以益上下也其好三寸所以為璧也裁其兩旁以益上下所以為羨也袤十寸廣八寸所以為度尺也以為度者以為長短之度也則周家十寸八寸皆為尺矣今按先鄭釋羨為徑是也後鄭釋羨為延非也蓋此璧以縱黍律尺之三寸為其孔所謂好三寸也肉倍好則六寸加好三寸共九寸為璧之徑乃縱黍律尺之九寸九寸者九九八十一分正合橫黍度尺之百分而為十寸矣此所謂以為度也好三寸是一事以為度是一事非謂以其好之三寸而為度也亦非延之使其縱廣不等也先鄭之說吾無間然後鄭之說近乎穿鑿而歷代多從之舍真取偽天下皆然耳范鎮力主後鄭之說謂黼之深廣不同其深尺者十寸之尺也其方尺者八寸之尺也胡瑗譏之曰周豈用兩等之尺惑於天下哉夫胡氏之論當矣陳氏蔡氏皆不取胡而取范亦猶范氏不取先鄭而取後鄭也後鄭之註王制其言最是而范氏却非之以為失於不知璧羨之法與黼之數范氏此論可謂是非顛倒之甚矣黼之有辨見量譜八尺為步辨見前卷

儀禮大射儀曰司馬命量人量侯道與所設乏以狸步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十註曰量人司馬之屬掌量道巷塗數者侯謂所射布也量侯道謂去堂遠近也容謂之乏所以為獲者之禦矢狸之伺物每舉足者止視遠近為發必中也是以量侯道取象焉鄉射記曰侯道五十弓考工記曰弓之下制六尺則此狸步六尺明矣

又鄉射禮曰乃張侯下綱不及地武註曰侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱即其足也是以取數焉疏曰云武迹也中人之迹尺二寸者無正文蓋考驗當時而言似云中入定掩圍九寸也漢禮云五武成步步六尺或據此而言也云侯象人也象人張足六尺張臂八尺故云象人也云綱即其足也者謂經下綱象足云是以取數焉者以下綱象足張之六尺是取數於武也

又曰射自楹間物長如筈其間容弓距隨長武註曰自楹間者謂射於庠也楹間中央東西之節也物謂射時所立處也謂之物者物猶事也君子所有事也長如筈者謂從畫之長短也筈矢幹也長三尺與跬相應射者進退之節也間容弓者上下射相去六尺也距隨者物橫畫也始前足至東頭為距後足來合而南面為隨武迹也尺二寸疏曰云筈矢幹也長三尺者以矢人職得知也云與跬相應者禮記祭義云故君子跬步而弗忘孝也一舉足謂之跬再舉足謂之步步射者履物不過一跬故知以三尺為限也云距隨者物橫畫也始前足至東頭為距後足來合而南面為隨者謂上射下射竝足處皆然言長武武迹也中人之跡尺二寸謂橫尺二寸也

又曰侯道五十弓弓二寸以為侯中註曰言侯中所取數也量侯道以狸步而云弓者侯之所取數宜用射器也正二寸較中之博也疏曰云言侯中所取數也者謂侯中大小取數于侯道云量侯道以狸步者大射丈故彼云以狸步張三侯是用步耳而云弓者六尺為步弓之下制六尺與步相應侯所取數宜於射器故此經云弓也云正二寸較中之博也者案周禮弓人云較解中有變焉謂弓弣把中側骨之處博二寸故於此處取數焉

周禮夏官射人曰若王大射則狸步張三侯註曰鄭司農云狸步謂一舉足為一步於今為半步玄謂狸善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓弓之下制長六尺大射禮曰大侯九十參七十干五十是也三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也列國之君大射亦張三侯數與天子同大侯熊侯也又冬官梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉上兩個與其身三下兩個半之上綱與下綱出舌尋緝寸焉註曰崇高也方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九為節侯道九十弓弓二寸以為侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮為之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺唯大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射鄭司農云兩個謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩個各一丈凡為三丈下兩個半之傳見故短也玄謂个讀若齊人擗幹之幹上个下个皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制身夾中个夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳亦為下个半上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉網所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之節也鄭司農云綱連侯繩也緝籠綱者緝讀為竹中皮之緝舌維持侯者又弓人為弓弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有二寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之註曰人各以其形貌大小服此弓疏曰此以弓有長短三等人亦有長短三等而言取其弓與人相稱之事此上士中士下士以長者為上士次者為中士短者為下士皆非命士者故鄭云人各以其形貌大小服此弓也

陳氏禮書曰大射量人量侯道以狸步大侯九十參七十干五十鄉射記侯道五十弓弓二寸以為侯中倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌夫王之虎侯謂之大侯諸侯熊侯亦謂之大侯諸侯大侯九十參七十干五十則天子虎九十弓熊七十弓豹五十弓可知豹五十弓則麋亦五十弓可知先儒謂弓之下制六尺則九十弓者五十四丈七十弓者四十二丈五十

弓者三十丈弓二寸以為侯中則九十弓者中丈八尺七十弓者中丈四尺五十弓者中十尺侯中廣崇方則五十弓之侯用布五幅度丈則中之布方丈矣倍中以為躬則上躬下躬各二丈矣倍躬以為左右舌下舌半上舌則上左右舌布四丈而出躬各一丈下左右舌布三丈而出躬各五尺矣鄭氏謂半者半其出於躬是也鄉射記曰侯道五十弓射人若王大射則以狸步張三侯大射量人以狸步量侯道蓋狸善搏者也行則止而擬度焉其發必獲大射擇士欲其能擬度而獲也故以狸步非大射則弓而已弓之下制六尺狸再舉足亦六尺其為步同其所用異也古者制度取於身而器用生於類故侯道生於弓而侯中亦生於弓弓二寸以為侯中倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌而侯道因之侯中之廣者雖不止此然十弓者侯道之所始也故五十弓之侯其上則象人八尺之臂五八四十而用布四丈其下則象人六尺之足五六三十而用布三丈中其身也上下其躬也躬之左右出者舌也持舌者綱也籠綱者縝也其不及地者武而已則下綱其足也武其足迹也中人之迹一尺二寸則侯之制度取於身可謂備矣今按古人之弓自有定制今世弓則大小不一未必盡合六尺為步也量侯道者亦不用弓然別有一物以木為之名曰步弓用此物以量耳其形雖不似弓而名之曰弓者蓋亦有所本也其間一步正合今量地五尺故近代謂五尺為步算法置五尺為實以六尺為法除之得八寸三分寸之一比新黍尺長三分寸之一則今一步比古一步大二寸矣正數只該曲尺四尺八寸為古一步今人言五尺為步者豈舉成數而言之歟狸乃野獸其狀似猫非狐類也狐則似犬與狸迥別俗呼狸為野猫今山野間有之其步之遠近未考竊疑狸步二字乃器物之名即今所謂步弓也以其遞換而前若狸之步故取名焉非真狸之步也譬如俗呼狼頭老鸛嘴之類皆鐵器之名耳豈真狼之頭鸛之嘴哉臆見未知是否以俟博物者詳焉

考工記曰兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軹與轡焉四尺也人長八尺登下以為節註云此車之高者也軹與轡并七寸田車又宜減焉乘車之軌廣取數於此軌廣八尺旁出輿亦七寸也疏云此經論軹崇四尺不高不下之節上云兵車乘車輪高六尺六寸軹是軸頭處輪之中央故崇三尺有三寸加輪與轡二者七寸則得四尺云田車又宜減焉者田車軹崇三尺一寸半減乘車寸半加軹與轡亦減乘車寸半為五寸半也云乘車之軌廣取數於此者車輿六尺有六寸軌廣謂徹廣徹八尺則車輿外旁出輿兩相各七寸七寸之數取於軹轡七寸之數故云取數於此也又曰車人為車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首轂長半柯其圍一柯有半輻長一柯有半其博三寸厚三之一渠三柯者三行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安凡為轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤徹廣六尺鬲長六尺註曰鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以為度疏曰此車人謂造車之事凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也

今按車之為制蓋取法於人之身也人長八尺故車轍廣八尺然車有大小而轍亦不同是以輿人之文與車人異輿人之為車起度於輿廣車人之為車起度於柯長輿人之車箱廣而不方車人之車箱方而不廣則其制之異可知矣故車人轍廣六尺則與駟車八尺之轍不同鬲長六尺則與六尺六寸之衡不同是兩轅之車一牛在轅內故鬲短而轍狹一轅之車兩服在轅外故衡長而轍廣也論語曰大車無輓小車無軌車制之有大小自古為然而尺度亦隨之苟不知此而欲因車轍以校尺則未免無毫髮之差諺有家裏打車出外合轍之說不過言其

大槩而已

又曰車人為耒底長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其底緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲句底直底則利推句底則利發倨句磬折謂之中地註曰緣外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數耕者以田器為度宜耜異材不在數中中地之耒其底與直者如磬折則調矣調則弦六尺疏曰此車人既為車因使為耒之田器也底者耒之西但耒狀若今之曲杵柄也面長尺有一寸云中直者謂手執處為句故謂底上句下為中直者三尺有三寸也句者謂人手執之處二尺有二寸也云自其底緣其外以至於首者據底下至手執句者逐曲量之云以弦其內者據底面至句下望直量之故云以弦其內內謂上下兩曲之內云六尺有六寸與步相中也者言逐曲之外有六尺六寸今弦其內與步相中中應也謂正與步相應應一步之尺數云耕者以田器為度宜者在野度以步以人步或大或少恐其不平故以六尺之耒以代步以量地也云耜異材不在數中者未知耜金廣狹要耒自長六尺不通耜若量地時脫去耜而用之也此直底及句底皆不六尺之度惟中地之耒合磬折者乃六尺之度故鄭云中地之耒其底與直者如磬折則調矣調者謂弦六尺則餘句直者不合六尺可知也

今按六尺為步古來有此成說其見於經籍者非止一二處耳獨此經文乃以六尺六寸為一步而註疏直以六尺解之茲所未詳也姑述於此以俟再考黍尺六尺六寸為今曲尺五尺二寸八分比今一步多二寸八分云

又曰車人之事半矩謂之宣一宣有半謂之櫛一櫛有半謂之柯一柯有半謂之磬折註云矩法也所法者人也人長八尺而大節三頭也腹也脛也以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯櫛之木頭取名焉斲木之櫛柄長二尺伐木之柯柄長三尺人帶以下四尺五寸磬折立則上俛玉藻曰三分帶下紳居二焉紳長三尺疏曰引玉藻者按彼子游曰參分帶下紳居二焉鄭註云三分帶下而三尺則帶高於中也以其人長八尺中則四尺今云三分帶下紳居二分明帶上有一分上三尺半是帶下有四尺半可知也

今按經云柯長三尺筭法置三尺為實折半得一尺五寸為法除實得二尺是櫛長二尺也就置櫛長二尺為實以前法除之得一尺三寸三分有奇是謂之宣乃人從頭至肩之數也人體亦有長短大小之不同筭法舉其長八尺者為率耳置人長八尺減去帶下四尺五寸餘三尺五寸復減從頭至肩一尺三寸止餘二尺二寸深衣腰縫已上長三尺除了帶上二尺二寸仍餘八尺帶遮四寸露四寸也先儒舊謂深衣腰縫已上長二尺二寸蓋因漢志布帛之廣為言是不知者妄說也漢志所言乃其幅之廣耳豈必衣長亦如幅廣之度數哉汎布帛幅廣古亦不等詳見下文

周禮天官內宰曰出其度量淳制註曰度丈尺也量豆區之屬純謂幅廣也制謂匹長天子巡守禮所云制幣丈八尺純四與疏曰趙商問云天子巡守禮制丈八尺尺純四何荅云咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當為三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤為四也【古字四作三與三相近故易訛也】

又地官媒氏曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩註曰五兩十端也每端二丈必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成也疏曰云五兩十端者古者二端相向卷之共為一兩五兩故十端也一兩四十尺五兩四五二十總二百尺故總云每端二丈若餘行禮則用制幣丈八尺取儉易共此昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈整數為之也

禮記雜記下篇曰納幣一束束五兩兩五尋註曰納幣謂昏禮納徵也十箇為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與疏曰其幣一束謂十箇也束五兩者兩箇合為一卷取配偶之義是束五兩也一兩有四十尺八尺曰尋五八四十是兩五尋也今謂之匹由匹偶也

春秋襄十九年左傳曰賄荀偃束錦晉杜氏註曰五匹為束又昭二十六年傳曰幣錦二兩註曰二丈為一端二端為一兩所謂匹也二兩二匹也

小爾雅曰五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之端倍端謂之兩倍兩謂之疋疋有謂之束【宋咸曰禮玄纁五兩以兩為束每束兩兩卷之二丈雙合則成疋凡十卷為五束以應天九地十之數與此制異焉今按疋有謂之宋此句疑有脫字當作倍疋有半謂之束】

淮南子曰古之為度量輕重生乎天道黃鍾之律修九寸物以三生三九二十七故幅廣二尺七寸音以八相生故人修八尺尋自倍故八尺而為尋有形則有聲音之數五以五乘八五八四十故四丈而為匹匹者中之度也一匹而為制

前漢食貨志曰布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹【以漢尺言之】

後漢鄭康成儀禮註曰今官布幅廣二尺二寸疏曰漢法幅二尺二寸亦古制存焉故舉以為況若然周禮鄭志純三咫咫八寸二尺四寸者據繪幅也士喪禮云亡則以繪長半幅註云半幅一尺終幅二尺亦謂繪而幅二尺者而有二種喪禮略用其狹者故周禮鄭云凡為神之衣物必狹而小是也

大明會典曰凡織造段疋闊二尺長三丈五尺額設歲造者闊一尺八寸五分長三丈二尺【此以鈔尺言之】

世俗算法以四丈為疋五丈為端

今按布帛之廣古有四說漢志所云二尺二寸一也鄭氏所云二尺四寸二也淮南子所云二尺七寸三也巡守禮所云三尺二寸四也其長則有二等巡守禮所云一丈八尺為制一也淮南子所云四丈為匹匹即為制二也夫二丈謂之端四丈謂之兩又謂之匹五匹為束即五兩也鄭註禮記杜註左傳其說大同惟孔叢子謂八丈為匹其說小異然倍匹有半謂之束則亦以二十丈為束而與二丈為端二端為兩五兩為束之數正同俗以五丈為端不合經義此無稽之言耳淮南子云匹者中之度也一匹而為制蓋必以服之大者為度非以褻衣為則也

古人衣服之有度數其遺制可考者惟禮記深衣耳以今新定黍尺計之據中人之軀七尺五寸者必如淮南所云布廣二尺七寸長四丈乃足用若以漢晉前尺計之雖如淮南之數亦不足用是知劉歆之尺漢志之幅未合古制亦可見矣

禮記深衣篇曰古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下格之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘制十有二幅以應十有二月袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平

又曰具父母大父母衣純以續具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半

玉藻篇曰深衣三袂縫齊倍要衽當旁袂可以回肘長中繼揜尺袷二寸袂尺二寸緣廣寸半

丘濬家禮儀節圖云按深衣制度乃溫公據禮深衣篇所新製非古相傳者也愚於考証疑其裳制於禮深衣篇文勢不倫固已著其說矣後又得吳興敖繼公說謂衣六幅裳六幅通十二幅吳草廬亦謂裳以六幅布裁為十二片不可言十二幅又但言裳之幅而不言衣之幅尤不可良以敖說為是蓋衣裳各六幅象一歲十二月之六陰六陽也愚因參以白雲朱氏之說衣身用布二幅袖用二幅別用一幅裁領又用一幅交解裁兩片為內外襟綴連衣身則衣為六幅矣裳用布六幅裁十二片後六片如舊式前四片綴連外襟二片連內襟上衣下裳通為十二幅則於深衣本章文勢順矣舊製無襟故領微直而不方今以領之兩端各綴內外襟上穿著之際右襟之末斜交於左脅左襟之末斜交於右脅自然兩領交會方如矩矣【嘉靖間考定蓋從丘氏說】

<經部,樂類,樂律全書,卷二十三

【臣】謹按舊圖無領無襟無袖上身短下身長不似古今衣制宋時以為服妖既經更定後則不復疑矣或曰舊用緣今無之何也荅曰用緣不過分別續青素三義耳衣用玉色則上之可用青綠紗絹下之可用白素布葛固未嘗無別也安用緣哉

前漢書敘傳曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒急八音七始五聲六律度量權衡歷筭迫出劉德曰秒禾芒也忽蜘蛛網細者也師古曰秒音眇其字從禾律歷志曰夫推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失豪釐孟康曰豪兔豪也十豪為釐

又曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微孟康曰忽微若有若無細於髮者也謂正聲無有殘分也

隋志曰孫子算術云蠶所生吐絲為忽十忽為秒十秒為豪十豪為釐十釐為分此皆起度之源其文外互宋志曰一萬忽為一分忽者吐絲為忽分者始微而著言可分別也一分為一千絲為一百毫毫者毫毛也自忽絲毫三者皆斷驥尾為之一分為一十釐釐者釐牛尾毛也曳

赤金成絲為之也

又曰因度尺而求釐度者丈尺之總名焉因樂尺之源起於黍而成於寸析寸為分析分為釐析釐為毫析毫為絲析絲為忽十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分

黃帝素問曰恍惚之數生於毫釐毫釐之數起於度量千之萬之可以益大推之大之其形乃制本註曰恍惚者謂似有似无也忽亦數也似无似有而毫釐之數生其中老子曰恍恍惚惚其中有物此之謂也筭書曰似有似无為忽毫釐雖小積而不已命數乘之則起至於尺度斗量之繩準千之萬之亦可增益而至載之大數推引其大則應通人形之制度也

今按尺度之法自引至分凡有五等謂之五度自分以下復有釐豪絲忽微之名蓋於五度之下又為五等夫五者天之中數也十者地之終數也是故曰引曰丈曰尺曰寸曰分曰釐曰毫曰絲曰忽曰微共計十等而度法盡矣此窮幽極微之術也忽微兩字詳其名義本諸老子隋志解為蠶吐絲者恐未必然按老子曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一繩繩不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象也是為忽恍忽兮恍兮其中有像恍兮忽兮其中有物自古及今其名不去也算法忽微之名蓋本諸此然世俗筭書自忽微以下又有塵埃渺漠模糊逡巡須臾瞬息彈指刹那虛空清淨等目經傳子史用之亦鮮【臣】嘗竊有疑焉今試辨之夫註素問漢書者皆以為忽微乃恍忽幽微似有若無者也塵埃乃有形質之物比之忽微實為龐大渺漠模糊亦是廣大之義瞬息彈指又非度數之名虛空清淨與諸忽微無別凡此之類名義乖舛皆無足取又隋志以絲為秒蔡氏以微為初詳其名義亦可疑焉夫秒者禾之芒即所謂稊也淮南子曰十二稊而當一粟十二粟而當一寸許氏說文曰十二秒而當一分十分而寸是也則秒當在分毫二者之間與釐相去不遠然以十二為法未若十為等整齊而易筭也今乃列於毫忽之間以千秒為一分益無所據不如宋志十忽為絲之說名正而言順也蔡氏律呂新書絲下曰忽忽下曰初初下曰秒夫忽微兩字既有漢志成說而不是從乃易微為初又以秒居初下是以百萬秒為一分失淮南許氏訓秒之義亦無可取焉

大戴禮保傳篇引易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里故君子慎始也

禮記經解篇引易曰君子慎始差若毫釐繆以千里此之謂也陳澧註曰所引易曰者緯書之言也

史記太史公自序引易曰失之豪釐差以千里徐廣曰一云差以豪釐繆以千里裴駟曰案今易無此語易緯有之

隋志引易緯通卦驗曰十馬尾為一分

宋儒胡一桂曰歐公易序云讀經解有差若毫釐繆以千里之說秦焚書時易以卜筮全然經解所引於今易无之是未得為全書也按沙隨程氏古易章句外編云漢儒引易曰君子正其

始萬事理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十六字附于坤文言之中曹建大謂不然而黃魯直引為大傳不知何所本也愚讀沙隨外編始知易為全書而近世儒者可讀附贅縣疣者矣今按俗謂緯書出於哀平之世王莽好讖乃有妄人撰作諸緯茲說不然蓋緯書之文未必盡出妄人之手其間謬妄雖亦不無要在學者擇焉而已一切皆以為妄而棄之則過矣太史公大小戴皆在哀平之前則已有通卦驗之書而引之豈待王莽而後有哉其書今亡全丈雖不復見而略見於傳記之所引者如隋志十馬尾為一分之類是也【臣】嘗試之選馬尾之圓實麤大者用之而其匾者細者皆去之不用止用一條以利刀碎截成段每段可長一分或半分許先以麪糊塗竹篾上次將截碎馬尾實排沾之一一相挨勿令露空如此十馬尾則為一分矣以新造橫黍尺校之適與相合是知新尺信古尺也大抵緯書起自前漢前漢去古未遠彼時學者多見古書凡為著述必有所本不可以其不經而忽之也至於後漢去古漸遠雖大儒亦未免穿鑿若許氏說文謂十髮為程程為一分蓋因易緯之義而誤以馬尾為人髮無稽之言此類是也【臣】嘗取髮試之校諸黍尺皆不合焉是故寧取易緯之馬尾不取說文之人髮信其所信而疑其所疑是其所是而非其所非亦當然之理耳

右證之以器物

五度所起

十纖為微【微纖者似有似無人之目力所不見也】

十微為忽【忽者目力雖稍可見而恍惚難識也】

十忽為絲【絲者蠶口初吐生絲也或曰蠶龜綱絲也】

十絲為毫【毫者人之毫毛也或曰兔之毫毛也】

十毫為釐【釐者釐牛尾毛也或曰驥尾也亦作釐】

五度正數

十釐為分【一柎黍之廣也為百毫千絲萬忽】

十分為寸【為百釐千毫萬絲十萬忽】

十寸為尺【為百分千釐萬毫十萬絲百萬物】

十尺為丈【為百寸千分萬釐十萬毫百萬絲千萬忽】

十丈為引【為百尺千寸萬分十萬釐百萬毫千萬絲億忽】

宋司馬光曰夫所謂律者果何如哉嚮使古之律存則吹其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡古律今已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生於度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而存法也古人制四器以相參校者為三者雖亡苟其一存則三者從可推也又恐後世器或壞亡故載之於書形之於物黍者自然之物有常不變者也故於此寓法焉今四器皆亡不取於黍將安取之凡物之度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之為審也非謂太古以來律必生於度也特以近世古律不存故返從度法求之耳

右總論五度乃四器之要

樂律全書卷二十三

卷二十四

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十四

明 朱載堉 撰

律樂新說四

嘉量篇第二

孔子家語曰黃帝設五量五量者何曰區曰釜曰庾曰鍾曰秉此五者量之大者也曰圭曰撮曰合曰升曰斗此五者量之小者也大者量之正小者量之餘亦猶分寸尺丈引為度之正釐毫絲忽微為度之餘劉歆班固以龠為量非也籥本樂舞之器而非度量衡之器也籥之於量猶璧羨之於度猶駟琮之於權蓋所以起度量衡之法耳按臬氏之經惟云黼豆而不言鑑鍾庾秉儀禮論語言庾言秉而不言鑑管晏之辭乃言豆鑑釜鍾而又畧及其形狀必參相考而後其數可得然古文玄奧後學罕通注疏之家往往錯會故自漢至今鮮有得其旨者鄭康成胡安定先儒之領袖也而尚為臆說況於他乎管子曰釜鑑之數不得為侈弇故此器端直以應繩者表裏上下皆端直也平正以應準者內外中邊皆平正也是知其器非若鍋缶之形而陳氏禮書有圖狀如酒尊蔡氏書傳有圖狀如酒盞則皆有侈弇而不可謂之端直平正矣鄭康成張文收阮逸胡瑗之斛固雖方正却又與圓其外之說戾矣范鎮陳暘之斛其穿鑿益甚焉夫古之所謂方尺圓外圓而函方者雖用方以起數而實不方也譬如圓木桶中試以方磚而函入焉磚之四角適抵桶內無欠無餘方圓相校不過起數而已豈真用方也哉若今禮書書傳所載斛圖祇可一笑耳後世好古之士欲為此器者八法之義不可不知夫八法者律度量衡規矩準繩是也此器體圓應規函方應矩端直應繩平正應準深廣應度容受應量輕重應衡聲音應律八法具焉是為嘉量矣或難曰按呂氏春秋云黃帝使伶倫作黃鍾之律因律以為量是量生於律也今乃求律於量何也荅曰周公制量而令聲中黃鍾之宮夫量所以量多寡其聲安用豈非示人以求律於量之道耶新法用密率算出積分則律與量若合符節而無一毫錯謬此乃千載之所未有而今一旦得之豈非幸乎數術之中測圓為難古九章周髀等算經皆用徑一圍三積七十五為圓之率其術疎舛今造新率出於勾股求弦之術契天地自然之妙無人為傳會之私其法簡而易其數精而密所推黼豆升等周徑羈積真數與新黃鍾律龠之所容受無不脗合者也臣恐後世同志之士於此未解故詳註之有可疑處亦詳辨之此乃律學要務讀者不可以其迂闊難曉而遂廢不講也

<經部,樂類,樂律全書,卷二十四

周禮冬官考工記曰國有六職百工與居一焉知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也攻金之工六槩氏為量金有六齊六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊【考正曰金即銅也古人謂之赤金凡鑄鍾鼎量器之屬每紅銅六斤外加白錫一斤謂之齊也鑄餘器各有齊今不述者譜為量設】槩氏為量改煎金錫則不耗【舊注曰消鍊之精不復減也量當與鍾鼎同齊工異者大器考工曰改煎猶言更煎也煎之去盡渣滓則不折耗】不耗然後權之權之然後準之準之然後量之【考正曰權之者秤之也銅錫各秤之而又合鍊之鍊久而後鑄於模中今鑄銅匠用蠟反泥為模既成乃溶去蠟而鑄以】

【銅其蠟必準尺寸高低廣狹分兩輕重容受多寡之數皆有定法先將蠟模算就待銅器成不差釐毫今世善鑄者皆能知此蓋古之遺法】量之以為鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴【考正曰深尺方尺圓其外當徑一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖周四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微面羃一百五十七寸一十三分四十八釐四十毫積實一千五百七十一寸三百四十八分四百釐容古八斗】其鬯一斗其實一豆【舊注曰覆之其底深一寸考正曰鬯者底也其底內徑一尺周三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微面羃七十八寸五十六分七十四釐二十毫積實七十八寸五百六十七分四百二十釐容古四升】其耳三寸其實一升【舊注曰耳在旁可舉也考正曰三寸當作四寸古文三三兩字相類易訛也耳內徑二寸五分周七寸八分五釐六毫七絲四忽二微面羃四寸九十一分〇四釐六十三毫七十五絲積實一十九寸六百四十一分八百五十五釐容古一升】重一均【舊注曰重三十斤】其聲中黃鍾之宮【舊注曰應律之首考正曰叩擊此器聲與律合】槩而不稅【舊注曰令百姓得以量而不租稅疏曰按鄭志趙商問槩氏為量槩而不稅塵人職有稅何荅曰官量不稅若然此官量鎮在市司所以勘當諸塵之量器以取平非是尋常所用故不稅彼塵人所稅在肆常用者也】其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器維則【舊注曰銘刻之也時是也允信也臻至也極中也觀示也水長也厥其也茲此也則法也考正曰言是乃文理思索信至於極者也既成嘉量以示四方長開導於後世以此器為法則焉】凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也【舊注曰謂鑄金之形狀及消鍊金錫精麤之候考正曰詳言之者務欲精製其器舊不言厚若干今以筭術考之四周并底及鬯與耳皆厚一分】

今按易曰形而上者謂之道形而下者謂之器舉而措之天下之民謂之事業聖人法象制器以為天下利而道未嘗不寓焉觀其嘉量一器用意之不苟可見矣是故首言改煎金錫謂再三重鍊之夫金錫之為物必鍊之使精不復減耗然後能中式故始而權之以眡其輕重之齊次而準之以眡其高下之平終而量之以眡其多寡之均然後以之為鬴也鬴之為器腹深一尺內方一尺而圓其外鬯深一寸而徑一尺耳深四寸而徑四分尺之一所以示度也腹實八斗鬯實四升耳實一升所以示量也其重三十斤四之則為一石而黍累銖兩包括無遺所以示權衡之法也其聲中黃鍾之宮夫黃鍾為六律之首宮為五聲之元黃鍾之宮一定而十二均八十四聲無不正矣又所以示律呂之法也夫茲一器而禮樂典制備焉律度量衡具焉規矩準繩皆在其中矣槩猶平也槩氏鑄此以為天下法使天下為鬴者皆於此取平而不用此以收稅若今有司鐵斛蓋古嘉量遺意也歟古有銘於其上若曰是乃文德之聖人思可為民立法者而作此鬴信造其法度之極矣既成此鬴以觀示四方使放象之又開道後王使長法

之書曰有典有則貽厥子孫關石和均王府則有其是之謂乎宋王應麟稱歎此銘以為極古今文章之妙蓋精於道者兼物物而後能制器非周公之聖孰能與於此至於火候氣色乃鑄工之細務亦必詳言之曰凡用金為器必和之以錫初鍊之時火色黑濁者穢雜尚多也鍊去穢雜火色變而黃白亦未淨潔也鎔鍊既久變而青白稍淨而未盡也白色盡去火色純青則其鍊之至精然後可用以鑄焉噫聖人垂法後世叮嚀開示之意切矣而乃湮沒千載無人知其理數之微往往匹諸劉歆銅斛而並言之是又安足以語此哉竊嘗論之大禹圖神姦之形而鑄寶鼎以鎮九州周公鍊金錫之精而為嘉量以觀四國夫鼎者君子所以致養也量者君子所以致節也有養而無節則養之法亂有節而無養則節之事虛是知鼎量二器其功均矣故周易之觀象玩辭言鼎而不言量周禮之設官分職言量而不言鼎參伍錯綜互明其義非有所輕重也又竊評之鳧臬二氏為鍾為量所有制度經文甚詳鼎則僅見於六分其金而錫居一之一言何其太甚也攻金之工六不載鼎是誰所為者疑二氏兼之歟蓋鍾之為物欲其深淺中度輕重合權而毫釐不可差若鼎則方圓大小由人製造此其所以易為是故不專設官但令二氏兼之可也故禮記孔子曰宮室得其度量鼎得其象味得其時樂得其節車得其式鬼神得其饗乃至凡衆之動得其宜否則宮室失其度量鼎失其象味失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗乃至凡衆之動失其宜返復言之皆先量而後鼎聖人重量之意亦可見矣其算法曰黼內方一尺而圓其外置一尺以勾股求弦術求之內方一尺化為十寸橫十寸為勾直十寸為股勾十寸自乘得一百寸股十寸自乘得一百寸相併共得二百寸開方除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖即黼之內徑也是名測圓總率以率乘徑復得二百寸以黃鍾半律四寸五分為法除之得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微即黼之內周也半周半徑相乘得一百五十七寸一十三分四十八釐四十毫是為黼之面羃又以黼深十寸乘之得一千五百七十一寸三百四十八分四百釐是為黼之積實夫一黼者八斗也一斗該二百龠八斗乃一千六百龠却以一千六百龠為法除黼之實得九百八十二分〇九十二釐七百五十毫則是黃鍾一龠之積與今新測律術密合又以四升為法除黼之八斗得黼受二十豆以二十豆為法除黼之實得七十八寸五百六十七分四百二十釐即豆之積實也却以其鬻深一寸為法除之得七十八寸五十六分七十四釐二十毫即其鬻之面羃以黃鍾倍律一尺八寸乘之測圓總率除之得數為實開方除之得一尺即其鬻之內徑仍前總率乘徑半律為法除之得三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微即鬻之內周也夫一豆乃四升一升該二十龠一豆者八十龠也以八十龠為法除豆之實得九百八十二分〇九十二釐七百五十毫則是黃鍾一龠之積亦與新律密合置豆之實以四升為法除之得一十九寸六百四十一分八百五十五釐即一升之積數以耳深四寸除之得四寸九十一分〇四釐六十三毫七十五絲是為耳之面羃復以倍律乘之總率除之得數為實開方除之得二寸五分即耳之內徑仍前總率乘徑半律為法除之得七寸八分五釐六毫七絲四忽二微即耳之內周也夫一升乃二十龠以二十龠為法除升之實得九百八十二分〇九十二釐七百五十毫即是黃鍾一龠之積反復推求交相證驗無不與今新律密合者也則知劉歆之徒以八百一十分為一龠之積者其謬可決矣後學如考古人真黃鍾之律者此術宜識之焉古云耳深三寸以率推之當徑二寸八分八釐六毫七絲五忽有奇周九寸〇七釐二毫一絲八忽有奇面羃六寸五十四分七十二釐八十五毫如此則於自然之理似不相合恐是傳寫之誤

區容四豆【凡三百二十龠】

深八寸【内容方五寸】

徑七寸○七釐一毫○六忽七微八纖

周二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微

冪三十九寸二十八分三十七釐一十毫

積三百一十四寸二百六十九分六百八十釐

區之鬻容一升【凡二十龠】

深一寸【内容方三寸五分三釐五毫五絲三忽三微九纖】

徑五寸

周一尺五寸七分一釐三毫四絲八忽四微

冪一十九寸六十四分一十八釐五十五毫

積一十九寸六百四十一分八百五十五釐

區之耳容一合【凡二龠】

深二寸半【内容方七分○七毫一絲○六微七纖】

徑一寸

周三寸一分四釐二毫六絲九忽六微八纖

冪七十八分五十六釐七十四毫二十絲

積一寸九百六十四分一百八十五釐半

鬴容五區【凡一千六百龠】

深一尺【内容方一尺勾股求弦即鬴之徑】

徑一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖周四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微

冪一百五十七寸一十三分四十八釐四十毫積一千五百七十一寸三百四十八分四百釐

鬴之鬻容一豆【凡八十龠】

深一寸【内容方七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖】

徑一尺

周三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微

冪七十八寸五十六分七十四釐二十毫

積七十八寸五百六十七分四百二十釐

鬴之耳容一升【凡二十龠】

深四寸【内容方一寸七分六釐七毫七絲六忽六微九纖半】

徑二寸五分

周七寸八分五釐六毫七絲四忽二微

冪四寸九十一分〇四釐六十三毫七十五絲積一十九寸六百四十一分八百五十五釐

鍾容十鬴【凡一萬六千龠】

深二尺五寸【内容方二尺】

徑二尺八寸二分八釐四毫二絲七忽一微二纖周八尺八寸八分八釐八毫八絲八忽八微

冪六百二十八寸五十三分九十三釐六十毫積一萬五千七百一十三寸四百八十四分

鍾之鬻容一區【凡三百二十龠】

深一寸【内容方一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖】

徑二尺

周六尺二寸八分五釐三毫九絲三忽六微

冪三百一十四寸二十六分九十六釐八十毫積三百一十四寸二百六十九分六百八十釐

鍾之耳容一斗【凡二百龠】

深一尺【内容方三寸五分三釐五毫五絲三忽三微九纖】

徑五寸

周一尺五寸七分一釐三毫四絲八忽四微

冪一十九寸六十四分一十八釐五十五毫

積一百九十六寸四百一十八分五百五十釐新用自然精密筭術所測黃鍾五量積分

黃鍾之長即為一尺即橫黍一百分為古尺十寸【用何氏說】空圍一寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖有奇空徑三分五釐三毫五絲五忽三微三纖有奇面冪九分八十二釐〇九毫二十七絲五十忽實積九百八十二分〇九十二釐七百五十毫

黃鍾一龠積九百八十二分〇九十二釐七百五十毫二龠為合積一寸九百六十四分一百八十五釐半十合為升積一十九寸六百四十一分八百五十五釐十升為斗積一百九十六寸四百一十八分五百五十釐十斗為斛積一千九百六十四寸一百八十五分半已上用古度尺合古黍量

先臣何瑋謂漢志之尺加減黃鍾一寸為謬此乃超絕古今之論蓋黃鍾之長即度其容即量其重即權豈不顯然明白也哉臣因而遂悟劉歆所謂黃鍾長九十黍空圍九分積八百一十分此三言皆謬之甚而蔡元定非具眼者乃誤取之列於篇首以為律本迷惑後學噫不獨蔡氏耳蓋古今律家之膏肓癰痼也是以歷代製律不成良由此三言誤之也臣於律黍度三譜中論之詳矣茲為五量積分立例於此故不厭鄭重再略辨之夫橫黍累尺百分是為十寸即黃鍾之長所以起度也太史公律書所謂子一分是也空圍九分者九分其長之一云耳劉歆班固之徒以為長九十黍空圍九分乃十分其長之一非也胡瑗蔡元定之徒以為空圍中冪有九方分亦非也今以算術置黃鍾之律長尺為實以九為法除之得一寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖一塵有奇是真黃鍾之空圍也周求徑者置周全數九因得一尺四十除之得二分五釐自乘倍之得一十二分五釐為實開平方法除之得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵有奇是真黃鍾之空徑也半周半徑相乘得九分八十二釐〇九毫二十七絲五十一忽有奇是為黃鍾之面冪以長百分乘之得九百八十二分〇九十二釐七百五十一毫有奇是為黃鍾一龠之積實也是故新法出於句股求弦之術既與累黍實管脗合又與周徑冪積符同算術之妙至此極矣蓋出於天地自然真理固當如此非人力牽合為之也惜乎太史公而後遂失其傳古今律家之書未載知夫此者自我朝為始也

古今量法考正辨疑

五量所起

六十黍為圭【舊云六十四黍為圭今日四衍文當刪之】

四圭為撮【四六二十四二百四十黍也五撮則為一龠】

十撮為合【二千四百黍也黃鍾容千二百黍倍之則為一合】

十合為升【二萬四千黍二十龠之實也為一百撮四百圭】

十升為斗【二十四萬黍二百龠之實也為一百合一千撮】

今按前漢志曰量多少者不失圭撮應劭曰圭自然之形陰陽之始也四圭曰撮三指撮之也孟康曰六十四黍為圭許氏說文曰撮者四圭也古有圭撮之名先儒之說如此愚見以為六十黍為圭四乃衍文也四圭為撮二百四十黍也五撮為龠千二百黍十撮為合二千四百黍兩龠之實也所謂合龠為合歟劉歆以龠斛為五量誤也龠辨見上文矣斛亦非量之正何以知之論語原思為之宰與之粟九百古注云九百斗史記孔子居魯祿粟六萬古注云六萬斗夫九百斗即九十斛六萬斗即六千斛但以斗計而不言斛何也斗為量之正斛非量之正也孫子算術以六粟為圭十圭為抄十抄為撮十撮為勺十勺為合此流俗之鄙談非先王之法制儒者所不道也五量正數【即黃帝所設也周公嘉量太公舊量並同】

四豆為區【十六升也為一百六十合三百二十龠區或作鋸】

五區為釜【八斗也為八十升八百合一千六百龠釜或作𩰇】

倍釜為庾【十六斗也為一百六十升一千六百合三千二百龠庾或作𩰇又作逾又作𩰇】

五庾為鍾【八斛也為八十斗八百升八千合一萬六千龠】

倍鍾為秉【十六斛也為一百六十斗一千六百升一萬六千合三萬二千龠】

已上五量各自其四而登者也

陳氏三量【釜即所謂斛也此非周制而與漢制頗同】

五豆為區【二斗也為二十升二百合四百龠比舊區多四升】

五區為釜【十斗也為一百升一千合二千龠比舊釜多二斗】

十釜為鍾【百斗也為一千升一萬合二萬龠比舊鍾多二斛】

已上三量各加舊量四分之一

右按晏子曰四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾管子曰齊西之粟釜百泉則鑑二十也齊東之粟釜十泉則鑑二泉也考工記曰庾實二鬴【舊作穀誤】論語曰與之釜與之庾儀禮曰十斗曰斛十六斗曰簋十簋曰秉注云今文簋為逾逾即庾也小爾雅曰鍾二謂之秉秉十六斛已上諸說合而觀之所謂二鍾為秉秉十六斛則鍾為八斛也所謂十斗為斛十釜為鍾則鍾乃八十斗釜乃八斗也所謂十六斗曰簋簋即庾也庾實二鬴則鬴亦八斗也釜粟百錢而區二十錢釜粟十錢而區二錢則五區為釜亦明矣夫四升為豆四豆為區此以四而登也五區為釜釜乃八斗十釜為鍾鍾乃八斛二四如八亦以四而登也此晏子所謂各自其四以登於釜者也若陳氏之量則每量加四分之一是故五豆為區區乃二十升五區為釜釜乃百升十釜為鍾鍾乃百斗比舊量區多四升釜多二斗鍾多二斛故晏子曰鍾乃大矣先儒錯會晏子之意遂以六斗四升為釜算家以術考之不合則又穿鑿以為周有八寸十寸二種之尺誤亦甚矣其當辨者詳如下文

辨先儒解周鬴之非

周禮鄭注謂鬴六斗四升蓋據孔鮒小爾雅之說為言而諸儒從之其誤久矣嘗考三代之制為度為量為權之目皆有別名多非近世所知若夫曰咫曰仞曰尋曰常之類皆度之別名也曰豆曰區曰鬴曰庾之類皆量之別名也曰鍾曰鎛曰錡曰鎰之類皆權之別名也隋志曰歷代差變其詳未聞是也然就其可考者言之說者以為八寸曰咫八尺曰仞又曰八尺曰尋倍尋曰常常者十六尺也冉有請粟子曰與之釜釜即鬴之謂也故其注亦曰釜六斗四升與鄭此注同而其注庾則云十六斗秉則云十六斛今以愚見因其可知者而究其所不知似或近之夫所知者何也咫也仞也尋也常也是皆以八為法者也蓋數術之理十者乃河圖之全數八者乃八卦之變數聖人則之故十升為斗十斗為斛以象河圖之數也八斗為鬴八斛為鍾以象八卦之數也且孔子云與之釜即繼之曰與之庾若例之所謂倍尋曰常則是倍釜為庾明矣庾十六斗也然則釜非八斗而何此理顯然無可疑者而先儒以為六斗四升未必可據也宋范鎮依先儒六斗四升之說用算術推求此鬴周徑容受與律不合乃引王制八尺為步及璧羨之說謂周制八寸十寸皆為一尺此鬴所云深一尺者十寸之尺也方一尺者八寸之尺也胡瑗譏之曰周豈用兩等之尺惑於天下而鎮云周以八寸尺為量八八六十四故容六斗四升何穿鑿之甚也蔡元定獨用范氏之說謂此鬴方八寸深十寸竊以為不然夫聖人者成法於六經以垂千載豈有含糊潦倒之若是耶未有一器之方與深却用二種之尺而又不明言其所以耶假使果方八寸深十寸則既方深不等不如只言方八寸深十寸豈不明白何故却云方尺而深尺范氏蔡氏蓋不知算術者故有如此之論也今考蔡范二家之說其推周鬴皆用古率筭耳且就其說算之置彼所言一百〇三寸六分八釐為實用半圓古率四因三歸得一百三十八寸二十四分開平方法除之得圓徑一尺一寸七分五釐七毫五絲有奇以方五斜七古率五因得五尺八寸七分八釐七毫有奇七歸得八寸三分九釐八毫有奇八寸之外多四分弱是故遷就其說謂有庾旁秬以欺惑愚夫可也明筭之士豈可欺哉夫聖人以

同律度量衡為大事故製此一器蓋欲律度量衡之法皆寓於中也豈草草作為哉是故腹函四方一尺而深一尺鑿之圓徑亦一尺而深一寸所以示度也容受八斗凡二十豆計一千六百龠鑿容四升凡八十龠所以示量也重三十斤所以示權也聲中黃鍾之宮所以示律也故云改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以為鬴而後成此器故其銘曰時文思索允臻其極是其用意之不苟可見矣今謂容六斗四升既非齊頭數則何以示量方深各不等皆云一尺而又庀其旁八寸之外多四分弱則何以示度夫庀旁之說乃漢儒牽合者所為耳周公之才之美豈亦如是乎范氏蔡氏而為此言抑何未之熟思耶今考究此鬴術只作八斗為鬴倍之則十六斗為庀依孔子荅冉有之意云耳不用孔鮒康成之說也按黃鍾之龠合而為合十合為升則二十龠也十升為斗則二百龠也八斗為鬴乃一千六百龠也今因鬴之深闊以求其積又因其積實以求龠之積則知周公之鬴與律密合而王莽漢斛之謬益可見矣

辨前漢志斛制之謬

詳考劉歆所造銅斛方尺而圓其外旁有庀焉庀者言一尺之外有餘之數所謂九釐五毫是也夫制器以為軌則所以齊遠近而立民信也今則既言方尺而却餘九釐五毫是自先無法而欲以為天下法豈不謬乎此王莽制作之疎不可與周公之鬴同日而語也雖其面冪一百六十二寸積一千六百二十寸容十斗偶合黃鍾之龠八百一十分之數然此不過莽歆臆之說以為黃鍾之龠耳歆於三統歷序自言太極中央元氣故為黃鍾其實一龠以其長自乘故八十一為日法所以生權衡度量禮樂之所繇出也又曰律容一龠積八十一寸則一日之分也孟康曰黃鍾律長九寸圍九分以圍乘長得積八十一寸此皆謬妄之說夫筭術半周半徑相乘得其面冪却又以深乘之乃得積實未聞以長自乘而求積實也彼所謂八百一十分者不過以管長九寸九九八十一為言豈知筭家求積之理苟假借此八十一分為日法似可耳而云所以生權度量禮樂之所繇出者固知彼蓋亦未嘗親自校量也今不拘何處黍但揀大小一般者以本黍累尺本黍實龠以較之則千二百黍豈能盡容於八百一十分之空哉試以薄木板作小升子其形方直按黍尺造令深十分闊九分則其積乃八百一十分也即以累尺之黍實之止容九百八十餘黍蓋嘗親手驗之非止一二次而已胡瑗阮逸既知其如此故用大黍累成尺而以小黍實其管遷就始容千二百黍為丁度等奏駁其律卒不成蔡元定之徒未知此理却云天地風氣不正故無真黍古人聲律不傳故無真法甚至欲盡棄累黍之說而終不敢非莽歆八百一十分之謬夫卓氏為鬴其法最善吾無間然矣蓋彼當時官守其職工世其業所以頒示天下又不止於一二次驗之也若莽之斛臣則以為彼實不知音不識數特為歆等所欺而不暇以手親驗也何以知其然周公之鬴重三十斤聲中黃鍾之宮莽之斛重倍之而亦云中黃鍾之宮設有重三倍四倍者皆云中黃鍾之宮夫黃鍾豈無一定之音一定之數哉律管小差尚已非其調今漢斛比周鬴增添三十斤銅而聲不改是知在理所必無也周之量方深各一尺而容八斗故名曰鬴莽之量亦方深各一尺止添九釐五毫而容十斗故謂之斛則二氣者容受多寡既自不同而深濶畧無多異此又在理必無者也彼徒取法上三下二左一右二之象使一耳偏大一耳偏小傳會穿鑿殊為可笑而終不若周鬴一般兩耳用以為升乃得自然之法矣祖沖之譏漢世斛銘劉歆詭謬其數此則筭氏之劇疵也而胡瑗阮逸范鎮蔡元定輩固非不明理者皆拳拳師法此斛何哉不言莽歆之謬反改周鬴為

八寸之尺以遷就之其是非顛倒一至於此是可歎也

論唐至今斛法近正

漢度量衡其制皆小唐度量衡其制皆大昧者以為漢制近古殊不知似是而非若唐制雖與古異而古法寓於中也唐六典曰凡度以北方秬黍中者一黍之廣為分十分為寸十寸為尺一尺二寸為大尺十尺為丈凡量以秬黍中者容一千二百為龠二龠為合十合為升十升為斗三斗為大斗十斗為斛凡權衡以秬黍中者百黍之重為銖二十四銖為兩三兩為大兩十六兩為斤凡積秬黍為度量權衡者調鍾律測晷景合湯藥及冠冕之制則用之内外官司悉用大者今以秬黍考之則古度當唐十分之八古量當唐十分之三古權當唐十分之六是度量稍與六典合惟權則不合按杜氏通典唐以其尺之八分為開元錢之徑以開元錢十枚之重為一兩嘗以其錢校今之秤尺全與唐同不差分毫惟量則無所考然房玄齡注管子曰古一石推今三斗三升三合今校鐵斛一石亦與唐制大同小異九百餘年而度量衡無變非其法之最善豈能如是哉

論宋范鎮斛法之非

宋哲宗元祐三年范鎮上新樂楊傑撰樂議七篇其議量曰臣元豐議樂時見鎮所造銅量斛在上斗在下左耳為升右耳上為合下為龠上三下二與漢制符漢制曰聲中黃鍾叩鎮之量聲不合黃鍾但以黃鍾之鍾參考量聲則知中否先是鎮言胡瑗龠皆方制非似爵也房庶之龠圓徑九分深十分瑗用方分庶用圓分算之鎮又曰按算法圓分謂之徑圓方分謂之方斜所謂徑三圍九方五斜七是也今圓分而以方法算之非是臣謹按陳旸樂書所載斛圖蓋范鎮之斛也范氏創為圓分之說謂圓分一當方分四之三而蔡元定深非之以為自古算法無所謂圓分者蔡氏此說當矣若平圓立圓等術亦是以方分計之圓分豈可算哉譬猶水焉注之圓器則圓注之方器則方隨方就圓無不通者積分之謂也譬猶田焉偏斜觚曲種種異形截長續短湊補使方積步之謂也別創圓分以為二岐乃胷臆之說非至理之論且黍之為物非方亦非圓乃有長短闊狹厚薄之異兩尖相距謂之長兩縫相距謂之闊兩面相距謂之厚以長校闊則長為有餘以闊校厚則厚為不足一黍一體便分三等況亂實管中任其堆積縱橫偃側空隙為多今術所推截其有餘以補不足總而計之大約立方術千釐為一分而黍止占八百一十八釐有奇不足一分若用立圓之術僅得立方強半所占尤少更與黍體不合矣范氏房氏圓分之說非也是故彭氏密率黃鍾之管積分則八百一十而管止容九百八十餘黍不能容受千二百黍蓋由不知此理故也此又劉歆以來千載之謬至今未有覺之者也

<經部,樂類,樂律全書,卷二十四

大明頒降鐵斛今在有司者其前面有銘曰成化十五年奏准鑄成永為法則十三字其後面有銘曰監鑄官直隸大河衛指揮仲綱直隸淮安府同知夏祈鑄匠袁宗范斌等二十八字按古人未嘗以五斗為斛五斗為斛者蓋自唐宋始也算法依寶源局尺量斛口內方九寸底內方一尺五寸深一尺置口九寸自乘得八十一寸置底一尺五寸自乘得二百二十五寸又以

口底相乘得一百三十五寸三宗相併得四百四十一寸三歸得一百四十七寸以深一尺乘之得一千四百七十寸是為鐵斛五斗實積倍之得二千九百四十寸是兩鐵斛即十斗實積然則今之斛法非二千五百也民間俗傳筭術多以二千五百為斛法者疑術士杜撰也或曰此鈔尺也鈔尺即裁衣尺筭法置量地尺一尺當裁衣尺一寸六分自乘得九十二寸一十六分再乘得八百八十四寸七百三十六分為實以量地尺斛法二千九百四十寸乘之一千除之得裁衣尺二千六百〇一寸一百二十三分八百四十釐減去一千五百多一百寸有奇也如欲筭古橫黍度尺求今鐵斛十斗之積者置古度尺十寸當裁衣尺七寸五分自乘得五十六寸二十五分 乘得四百二十一寸八百七十五分為法置裁衣尺斛法二千六百〇一寸一百二十三分八百四十釐一千乘之為實却以前法除之得六千一百六十五寸六百二十六分八百八十釐是為鐵斛十斗橫黍尺積分也就置為實以古斛法一千九百六十四寸一百八十五分半為法除之得古三石一斗三升九合是今一石之數為法以除一石得今三斗一升八合半是古十斗比唐量少一升四合半民間私量隨時損益在處不同難為憑據只準鐵斛筭之可也先儒宗古九章以一千六百二十寸為粟一石之積此乃前漢王莽斛法今不可用也

論校量器當以水為準槩

今按世之校斗斛者或用黍角或用菽麥或云麻子輕滑可用然五穀等物相殊不遠全在人手輕重為異耳故俗說有澆量□量二者之不同蓋澆則虛而易滿□則實而容多況觸動振搖陷虧不定一手再量即無同者諸穀之類不可以校也如此管子曰水也者萬物之準也準也者五量之宗也漢律歷志曰以井水準其槩古人用水校量其有以哉用水必須使之極平然後得其真數否則高低一分差一分之積矣却以此升中水盡注於斗則十升為一斗而不差矣或若用意不專而與筭術不合豈量數之謬哉亦槩之者拙耳【□屋刮切】

<經部,樂類,樂律全書,卷二十四

權衡篇第三

大戴禮孔子曰夫規矩準繩鈞衡此昔者先王之所以為天下也小以及大近以及遠今日行之可以知古可以察今其此耶夏書曰有典有則貽厥子孫關石和鈞王府則有蔡沈注曰關通和平也鈞與石五權之最重者也關通以見彼此通同無折閱之意和平以見人情兩平無乖爭之意言禹以明德君臨天下典則法度所以貽後世者如此至於鈞石之設所以一天下之輕重而立民信者王府亦有之其為子孫後世慮可謂詳且遠矣又按法度之制始於權權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準是權衡者又法度之所自生也故以鈞石言之月令仲春仲秋日夜分則平權衡正鈞石論語謹權量孟子權然後知輕重皆此之謂也

周禮冬官考工記玉人之事曰駟琮五寸宗后以為權又曰駟琮七寸鼻寸有半寸天子以為權【鄭康成曰駟讀為組以組繫之因名焉鄭司農云以為稱 鍾以起量又云以為權故有鼻

也疏曰先鄭云以為稱錘以起量者量自是井斛之名而云為量者對文量衡異散文衡亦得自言量以其量輕重故也天子以為權故有鼻后權不言鼻者舉以見后亦有鼻可知】

今按周禮以璧禮天以琮禮地儀禮以璧享君以琮享夫人璧圓象天琮方象地君璧夫人琮天地之象也故玉人曰大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之鄭氏以為琮體方方射其外鉏牙賈氏以為八角鋒出各二寸兩相并四寸也然地體方而四隅有維蓋所射者四角而已駟琮五寸宗后以為權駟琮七寸鼻寸有半寸天子以為權鄭司農云以為權故有鼻也鄭康成云駟讀為組以組繫之因名焉然則駟琮形如大琮但減小而有鼻以組繫之耳白虎通曰琮之為言聚也內圓象陽外直為陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮說文曰琮瑞玉大八寸似車釭琮之形狀可考者如此嘗裁紙二幅各方七寸折為九空形如井田中央【一一】空剗去乃交加沾之則琮之形也方七寸者兩角相距九寸九分中間所謂好者似圓而有八隅徑二寸三分寸之一其鼻一寸五分內有孔徑一分穿繩繫之以為權者蓋與璧羨之意同也先王以禮為權度則本諸琮璧以樂為度則起於黃鍾禮樂不可斯須去身此之謂矣古者天子巡守四方稽同權度之法寓於琮璧所以不離身也宗后親織玄紃則絲之輕重須手權之自春粢盛則米之多寡須手量之權度之用蓋以此乎

前漢志曰五權之制圓而環之令肉倍好周旋無端終而復始無窮已也【孟康曰謂為秤錘形如環也如淳曰體為肉孔為好】又曰凡律度量衡用銅者銅為物之至精不為燥溼寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也

今按古權之制周禮用玉漢志用銅今則玉不可以多得且天子之權非羣下敢僭惟從漢志用銅可也舊不言其尺寸斤兩今擬新法載於此篇用紅銅十八斤白錫三斤合而鍊之待其烟氣竭而後鑄預先打造沙模以木作環之樣照依縱黍律尺外徑九寸內徑三寸放璧羨之制也其厚除錯磨外正數準今平秤十八斤重為古秤三十斤與嘉量之重同此二器相準也以繩繫之所謂組歟蓋此物兼嘉量之重黃鍾之長璧羨駟琮之制皆寓乎其中矣古秤用鉤而不用盤其錘若環非若今之秤錘故莊子云捶鉤者不失毫芒宋太宗詔書

曰秬黍之制或差毫釐捶鉤為奸害及黎庶錘與鉤本是秤鉤秤錘之名因而又為分兩之名環字亦然周禮注曰十鉤為環是也秤鉤亦以銅為之十分其權之一當重一斤十二兩八錢凡權各隨衡之大小漢志所謂其餘小大之差以輕重為宜也今擬衡制大小二等中下二等每衡各有三毫其小之小者起於一寸終於一銖中者起於一銖終於一鎰大者起於一鎰終於一兩若今之等子也其中之小者起於一兩終於一斤中

者起於一斤終於一衡大者起於一衡終於

一鈞若今之小秤也其大者以架懸之惟有

二毫小者起於一鈞終於一石大者起於一

石終於一鼓若今之大秤也王莽石權形

如水碓張文收銅秤有盤無鈎其制近俗而

非古雅之器不可用也

【古今權衡考正辨疑五權所起權起】

【於黍十黍為累十累為銖六銖為鎰四鎰為兩右五者權之】

【餘也漢志曰權輕重者不失黍象應劭黑色秬黍擇其圓者稱一】

【粒之重也或作𥱔又作𥱔竝音累以今等子校之為二釐五毫】

【一百黍之重也以今等子校之為二分五釐又謂之分六百黍之重】

【也以今等子校之為一錢半黃鍾兩龠二千四百黍之重以今等子校之為六錢】

曰十黍為象十象為銖說文曰銖權十分黍【分字衍文黍當作象】之重也鎰六銖也又謂之分證類本草陶隱居云古秤惟有銖兩而無分名今則以十象為一銖六銖為一分四分成一兩王肅注家語楊倞注荀子皆云八兩為鎰鎰銖細數未應相遠八兩之說似乎不通當以說文六銖為鎰為正

五權正數

十六兩為斤【古量一升六合黍之重為今秤九兩六錢】

十斤為衡【古量一升六升黍之重為今秤六斤】

三衡為鈞【古量四斗八升黍之重為今秤十八斤】

四鈞為石【古量一石九斗二升黍之重為今秤七十二斤】

四石為鼓【古量七石六斗八升黍之重為今秤二百八十八斤】

右五者權之正也漢志曰權本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十兩銖也十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石小爾雅曰斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓五度五量五權之外名目頗多然非常用之數已見其譜茲不復贅

今按國語單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生小大器用於是乎出故聖人慎之吳韋氏注曰衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容秬黍千二百粒是為一龠龠二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生則三代之制權衡之起信亦出於律矣夫黃鍾之龠容千二百黍之重是為半合即半兩也合龠為合兩龠為兩俱二千四百黍是乃一合黍之重即一兩也然則一升黍之重即為十兩一斗黍之重即為百兩一斛黍之重即為千兩明矣一斤之重乃升六合黍也一鈞之重乃四斗八升也一石之重乃一斛九斗二升也權量二法配合整齊未有得其量而不得其權者書曰關石和鈞此之謂歟今考羊頭山秬黍以時制等子秤之其大者百粒在二分六釐上下其小者百粒在二分四釐上下其中者百粒為二分五釐整積至兩龠二千四百粒秤重六錢然則今之六錢為古一兩今之六兩為古十兩今之六斤為古十斤其餘可以例推矣古之一斤今之九兩六錢也古之一鈞今之十八斤也古之一石今之七十二斤也古之一鼓今之二百八十八斤也大率古之於今乃五分之三耳先儒以為三分之一非也置今求古則用六歸以古求今則用六因若斤兩互見者各以其法通之此筭家所易曉不必細解求度量亦如之但率法不同耳度以八為率量以三為率權以六為率者今之八寸即古一尺今之三斗即古一斛今之六錢即古一兩故也凡度量衡以今求古皆用歸法以古求今皆用因法故附見於此云

辨漢制權衡之謬

宋呂大臨考古圖曰漢器之有銘者以今權校之首山宮鴈足鐙其銘曰重六斤上林宮行鐙銘曰重六斤十兩今秤之二器共重三斤十四兩今之五兩有奇當漢之一斤也甘泉宮內者鐙銘曰重二十五斤十一兩今秤之重十斤四兩是今六兩半有奇當漢之一斤也車宮承燭槃銘曰重二斤八兩今秤之重一斤五兩今之六兩當漢一斤也好時鼎銘曰重九斤一兩今重三斤六兩今六兩當漢一斤也軹家釜銘曰重十斤一兩九銖今重二斤十一兩六銖今四兩七銖當漢一斤也軹家甗銘曰重四斤二十銖今重一斤七兩今五兩十八銖當漢一斤也齊安宮熏爐銘曰重五斤六兩今重一斤三兩今三兩十八銖當漢一斤也諸器權數率各不同校其度量亦然蓋不可考也

今按近代凡為律呂之學者蓋皆取法於班志然班志所述乃劉歆偽辭刪之未盡者也沈約宋志云班氏所志未能通律呂本源空煩其文而為辭費欲符劉歆三統之數假託非類以飾其說皆孟堅之妄矣唐太宗晉志云劉歆三統以說左傳辯而非實班固惑之采以為志觀此二家之論蓋皆不取班志嘗考漢制律度量衡悉紛亂而無紀其不可為後世法也信然矣臣家所有漢錢數十枚凡若干種每種雖度數分寸彷彿而厚薄輕重不均以漢食貨志校之彼志云貨泉重五銖貨布重二十五銖大泉重十二銖大布重二十四銖臣以今時等子將錢每種或十枚或五枚總稱之以均其輕重而用筭法乘除以求漢之一兩則大泉合今二錢三分貨泉合今三錢五分貨布合今三錢七分大布合今三錢八分各為漢之一兩而率皆乖異與呂氏考古圖之說相同也大率漢之一兩惟有今之三錢半強是三兩為今一兩強與秬黍之法不同者蓋因劉歆誤以秬黍為秬故律度量衡四器皆失之小其餘器皿率多舛謬王莽偽錢益無足取今宜壹以秬黍為法可也

辨歷代權衡之乖

唐孫真人千金方曰古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩秤為定方家凡云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩同等耳凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服三方寸匕須瘥止是三五兩藥耳凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢匕者以大錢上全抄之若云半錢匕者則是一錢抄取一邊爾竝用五銖錢也錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四方圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復用此凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不必扁扁但令較量大小相稱爾如黍粟者亦然以十六黍為一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子者以二大豆準之一方寸匕散以密和得如梧桐子十丸為定如彈丸及雞子黃者以十梧桐子準之凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去穰畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩為正凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正菟絲子一升九兩為正菴閭子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不同通以秤準皆取平升為準凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云某草一束者重三兩為正一把者重二兩為正凡云蜜一斤者有七合猪膏一斤者一升二合

宋林億等校正千金方凡例曰凡和劑之法有斤兩升合尺寸之數合湯藥者不可不知按吳有複秤單秤隋有大升小升此制雖復紛紜正惟求之太深不知其要耳陶隱居撰本草序錄一用累黍之法神農舊秤為定孫思邈從而用之孫氏生於隋末終於唐永淳中蓋見隋志唐令之法矣則今之此書當用三兩為一兩三升為一升之制世之妄者乃謂古今之人大小有異所以古人服藥劑多無稽之言莫此為甚今之用藥定以三兩為今一兩三升為今一升方中雖時復有用尺寸處舊例已有準折兩法今則不復重述也

普濟方曰凡看古方類例最是朝代沿革升合分兩差殊若數味皆用分兩不足較也第中間有用升合枚數大段不同升斗秤尺本自積黍自不可見度量衡卒亦難明今以錢譜推測粗知梗槩凡度者分寸尺丈引本以一黍之廣為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引觀今之尺數等不同如周尺八寸【當作周尺八寸】京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸約尺長一尺二寸五分竝以小尺為率小尺既自三微起却自可準唐武德年鑄開元錢八分當十二錢半得一尺排錢比之十一箇已及一尺又不知唐用何尺顧漢唐龠量並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑據博古君子必有說矣凡量者龠合升斗斛本以黃鍾龠容十二銖合龠為合重二十四銖今以錢準則六銖錢四箇比開元錢三箇重升斗斛皆壘而成數漢唐同用至宋紹興升容千二百銖則古文六銖錢二百箇開元錢二百二十箇以紹興一升得漢五

升其餘私用不足計也凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鍾龠所容重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石每兩則古文六銖錢四箇開元錢三箇至宋廣秤以開元錢十箇為兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩為今一兩以古三升為今一升諸藥類例尤為難辨且如半夏一升準五兩不知用何升何兩此修合制度之要務不可不知漢銅錢質如周錢文曰半兩重如其文孝文五年錢多而輕乃更鑄四銖其文為半兩雜以鉛鐵錫非穀為巧則不得贏而姦或盜磨錢質取鉛有司言錢輕重請郡國鑄五銖錢周郭有質令不得磨取鉛則知漢以二半兩錢為兩重十餘明矣漢唐例以二十四銖為一兩抑未知修史人改作唐例亦不可知觀錢譜漢無六銖錢至唐方有今以五銖錢十六箇正得開元錢十箇重又以六銖錢十二箇正開元錢九箇重則知開元錢每一箇重八銖唐武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四分此所載銖兩似難攷據明食貨者必有說焉據藥書漢方每服大劑三十兩重若小劑十有餘兩用水六升或七升多煎取二升三升並分三服若以古龠量水七升煎今之三十兩未淹得過況散末藥只服方寸圭匕丸子如梧桐子大極至三十粒湯液豈得如此懸絕又如風引湯一劑計五十五兩每兩只用三指撮水三升煮三沸去滓溫服一升看其煮制每只三指撮未應料劑如此之多此又可知也今以臆說漢方當用半兩錢二枚為一兩重以水煎湯方數當用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二箇半重分三服二服分之七錢半重一服若以唐方準計二百二十六銖得開元錢四十二箇重每服計今之十四錢重大畧可知若以開元時所鑄開元錢稱準一百單五箇重分三服每服計三百五錢重此猶是小劑況有大劑名件兩數之多者未易槩舉留心此道幸少詳焉

今按度量衡三器之中惟衡最難定蓋度與量皆有定形而衡出於黍粟者則有燥濕不等雖止一種黍粟微曝則輕微潤則重蓋自本物尚且無定況他物乎淮南子謂十二粟而當一分十二分而當一銖則一銖者一百四十四粟也漢志謂一千二百黍為十二銖則一銖乃一百黍也以一百四十四粟與一百黍相校則粟之輕重僅乃黍之半況後漢志注又謂十粟重一圭十圭重一銖則一銖者惟百粟耳更減淮南之數豈能合前志一銖之重哉史言晉之秤兩不與古通梁陳依古秤齊以古秤一斤八兩為一斤後周玉秤四兩當古秤四兩半隋以古秤三斤為一斤唐量衡與古校皆三之一然史文缺畧今悉不能的知其數肘後方鹿鳴山序云古方藥品分兩灸穴分寸與今不類為古人體大小或異血脉亦有差焉此說非也林億所謂無稽之言莫此為甚者也是故全載孫氏之說於此以破其惑然孫氏之說亦頗乖誤且如百黍為銖而云十黍十當作百疑傳寫之訛也其藥升之制上徑一寸下徑六分深八分此升甚小不知何代之量有如此之小者又與所云半夏一升秤重五兩校之不同所云他藥權量大率類此姑存而不論但引其說以證古今人體實無有異惟度量權衡長短大小輕重有不同耳

論唐宋已來度量衡與今大同小異

唐六典曰凡權衡以秬黍中者百黍之重為銖二十四銖為兩三兩為大兩十六兩為斤凡積秬黍為度量權衡者調鍾律測晷景合湯藥及冠冕之制則用之内外官悉用大者

杜氏通典曰大唐武德四年廢五銖錢鑄開元通寶錢每十錢重一兩計一千重六斤四兩每

兩二十四銖則一錢重二銖半以下古秤比今秤三之一也則今錢為古秤之七銖以上古五銖則加重二銖以上【開通元寶疑當作開元通寶姑依原本不改】

宋史曰淳化三年三月三日詔曰書云協時月正日同律度量衡所以建國經而立民極也國家萬邦咸乂九賦是均顧出納於有司繫權衡之定式如聞秬黍之制或差毫釐鍾鈎為姦害及黎庶宜令詳定稱法著為通規事下有司監內藏庫崇儀使劉承珪言太府寺舊銅式自一錢至十斤凡五十一輕重無準外府歲受黃金必自毫釐計之式自錢始則傷於重遂尋究本末別制法物至景德中承珪重加參定而權衡之制益為精備其法蓋取漢志于穀秬黍為則廣十黍以為寸從其大樂之尺【秬黍黑黍也樂尺自黃鍾之管而生也謂以秬黍中者為分寸輕重之制】就成二術【二術謂以尺黍而求釐象】因度尺而求釐【度者丈尺之總名焉因樂尺之源起於黍而成於寸析寸為分析分為釐析釐為毫析毫為絲析絲為忽十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分】自積黍而取象【從積黍而取象則十黍為象十象為銖二十四銖為兩鍾皆以銅為之】以釐象造一錢半及一兩等二稱各懸三毫以星準之等一錢半者以取一稱之法其衡合樂尺一尺二寸重一錢鍾重六分盤重五分初毫星準半錢至稍總一錢半析成十五分分列十釐【第一毫下等半錢當五十釐若十五分稱等五斤也】中毫至稍一錢析成十分分列十釐末毫至稍半錢析成五分分列十釐等一兩者亦為一稱之則其衡合樂分尺一尺四寸重一錢半鍾重六錢盤重四錢初毫至稍布二十四銖下別出一星等五象【每銖之下復出一星等五象則四十八星等二百四十象計二千四百象為十兩】中毫至稍五錢布十二銖列五星等二象【布十二銖為五錢之數則一銖等十象都等一百二十象為半兩】末毫至稍六銖銖列十星星等象【每星等一象都等六十象為二錢半】以御書真草行三體淳化錢較定實重二銖四象為一錢者以二千四百得十有五斤為一稱之則其法初以積黍為準然後以分而推忽為定數之端故自然絲毫釐黍象銖各定一錢之則【謂皆定一錢之則然後制取等稱也】忽萬為分【以一萬忽為一分之則以十萬忽定為一錢之則忽者吐絲為忽分者始微而著言可分別也】絲則千【一千絲為一分以一萬絲定為一錢之則】毫則百【一百毫為一分以一千毫定為一錢之則毫者毫毛也自忽絲毫三者皆斷驢尾為之】釐則十【一十釐為一分以一百釐定為一錢之則釐者釐牛尾毛也曳赤金成絲為之也】轉以十倍倍之則為一錢【轉以十倍謂自一萬忽至十萬忽之類定為則也】黍以二千四百枚為一兩【一龠容千二百黍為十二銖則以二千四百黍定為一兩之則兩者以二龠為兩】象以二百四十【謂以二百四十象定為一兩之則】銖以二十四【轉相因成象為銖則以二百四十象定成二十四銖為一兩之則銖者言殊異】遂成其稱稱合黍數則一錢半者計三百六十黍之重列為五分則每分計二十四黍又每分析為一十釐則每釐計二黍十分黍之四【以十釐分二十四黍則每釐先得二黍都分成四十分則一釐又得四分是每釐得二黍十分黍之四】每四毫一絲六忽有差為一黍則釐象之數極矣一兩者合二十四銖為二千四百黍之重每百黍為銖二百四十黍為象二銖四象為錢二象四黍為分一象二黍重五釐六黍重二釐五毫三黍重一釐二毫五絲則黍象之數成矣其則用銅而鏤文以識其輕重新法既成詔以新式留禁中取太府舊稱四十舊式六十以新式校之乃見舊式所謂一斤而輕者有十謂五斤而重者有一式既若是權衡可知矣又比用大稱如百斤者皆懸鈎於架植環於衡環或偃手或抑按則輕重之際殊為懸絕至是更鑄新式悉由黍象而齊其斤石不可得而增損也又令每月大稱必懸以絲繩既置其物則却

立以視不可得而抑按復鑄銅式以御書淳化三體錢二千四百暨新式三十有三銅牌二十授於太府又置新式於內府外府復頒於四方大都凡十有一副先是守藏吏受天下歲貢金帛而太府權衡舊式失準得因之為姦故諸道主者坐逋負而破產者甚衆又守藏更代校計爭訟動必數載至是新制既定奸弊無所措中外以為便【度量權衡皆太府掌造以給內外官司及民間之用凡遇改元即差變法各以年號印而識之其印面有方印長印八角印明制度而防偽濫也】

今按時俗權衡之法小數則一兩作為十錢而錢之下借用分釐毫絲忽之名大數則十五斤為一秤八秤為一駄二斤為一裹百裹為一引蓋分釐毫絲忽引本皆尺度之名借作權名也古人所謂六銖為分四分為兩之類今既參差而亦不復曉矣以錢為名不知始於何代意者自唐武德開元之錢始乎然以黍秤校之漢錢五銖失之太輕唐錢二銖四綮失之太重皆不與黍秤合要之合於時俗之秤者開元等錢殆近之矣宋史載其衡權之制最詳今以古人千二百黍之法校之與宋不同宋人所定乃今世俗秤也依其法以淳化錢校之正與今同然與黃鍾度量乖矣宋皇祐中阮逸胡瑗累黍定尺既大於漢尺姑欲合其量然竟於權不合乃謂黍秤二兩已得官秤一兩而疑史書之誤愚見亦以為然或今黍秤與隋唐黍秤不同隋唐之秤一斤當黍秤三斤今秤一斤只當黍秤一斤十兩三分兩之二蓋隋唐黃鍾之龠既短且狹雖以二龠所容黍作一兩而其實不滿千二百數無疑矣宋沈括筆談曰予受詔考定樂律古秤三斤當今十三兩一斤當今四兩三分兩之一一兩當今六銖半若然則古秤適當宋秤四分之一又與胡阮之說不同夫沈與胡阮相去不遠便乃相懸是又可疑也今術選羊頭山秬黍中者一千二百枚實於黃鍾之龠無欠無餘以天平秤之整有三錢乃古半兩也兩龠之黍當天平六錢為古一兩然則古秤一斤當天平九兩六錢今之平秤一斤是古一斤十兩三分兩之二也

總論律度量衡四者貴乎得中

本朝丘濬上大學衍義補曰臣按律者候氣之管所以作樂者也而度量衡用以度長短量多寡稱輕重所用與律不同而帝舜巡守所至同律而必及於度量衡何哉蓋以度量衡皆受法於律於此審之三者之法制皆與律同斯為同矣誠以是三物者其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾而與候氣之律同出於一按律固可以制度量衡而考度量衡亦可以制律此聖人制律而及度量衡之本意也然聖人不徒因律而作樂而用之於郊廟朝廷之上而又頒之於下使天下之人用之以為造作出納交易之則焉其作於上也有常制其頒於下也有定法苟下之所用者與上之所頒者不同則上取於下者當短者或長當少者或多當輕者或重下輸於上者當長者或短當多者或少當重者或輕下虧於民上損於官操執者有增減之弊交易者有欺詐之害監守出納者有侵剋賠償之患其所關係蓋亦不小也是雖唐虞之世民淳俗厚帝王為治尚不之遺而況後世民偽日滋之時乎乞飭所司每正歲申明舊制自朝廷始先校在官之尺度斗斛權量使凡收受民間租稅器物不許過則又於凡市場交易之處懸掛則樣以為民式在內京尹及五城兵馬司官在外府州縣官每月一次校勘憲臣出巡所至必令所司具式呈驗公私所用有不如式者坐其所司及所造所用之人是亦王政之一端也又曰臣按古先盛王凡有施為必順天道是以春秋二仲之月晝夜各五十刻於是乎平等故於此二時審

察度量權衡以驗其同異或過而長或過而短或過於多或過於少或過於重或過於輕皆有以正而均之使之皆適於平焉後世事不師古無復順時之政雖有度量權衡之制一頒之後聽民自為無復審察校量之令固有累數十年而不經意者矣況一歲而再舉乎民偽所以日滋國政所以不平此亦其一事也又曰臣按宋太祖太宗皆起自民間熟知官府出納之弊故其在位首以謹權量為務史謂比用大稱如百斤者皆懸鉤於架植鑲於衡或偃手或抑按則輕重之際殊為懸絕於是更鑄新式悉由綦黍而齊其斤石不可得而增損也又令每用大稱必懸以絲繩既置其物則却立以視不可得而抑按由是觀之可見古昔好治之君莫不愛民其愛民也凡官吏可藉以害民者無不預為之禁革則雖一毫之物不使過取於民彼其具文移著律例約束非不備刑罰非不嚴然利之所在人惟見利而不見害往往外法以巧取依法以為姦孰若每事皆立為一法如宋人之於權衡必齊其斤石不可得而增損又俾操執者却立以視而不得按仰噫使凡事事皆準此以立為之法則官吏無所容其姦而小民不至罹其害矣又曰臣按程子謂為政須要有綱紀文章謹權審量皆不可闕朱子謂文章便是文飾那謹權審量之類然但言文章而不及綱紀臣竊以謂權而謹之量而審之使其長短適半多寡酌中固是文飾之意然於操執之時或鉤錘之轉移衡尾之按仰收放之際或斛面之加淋旁庇之搖撼則是無綱紀矣是知聖人為治無一善之徒行無一法之徒立一器之設雖小也而必正其制度一物之用雖微也而必防其病弊惟恐一事之或失其宜一民之或被其害此所以鉅細精粗無不畢舉上下四方無不均平也

今按論語曰謹權量四方之政行焉是乃為政之要務不可忽者而丘氏之言益為詳切也以今時俗論之他郡臣不知只以弊郡為說民間布絹市尺以鈔尺一尺七寸五分為一尺斗以鐵斛之斗一斗三升五合為一斗秤有以天平十八兩為一斤亦有以二十兩已上為一斤者因而號為官尺斗秤然又時或增損人各不同焉是與丘氏之說異矣蓋習俗既久不可輒變者也古之律度量衡所以得天地自然之道者適中而已矣夫中也者無過不及之謂也於此而益焉非也於此而損焉亦非也是故為黃鍾之律者失於短小則樂均太高劉歆荀勗王朴蔡元定之律是已失於長大則樂均太下李照范鎮魏漢津冷謙之樂是已隋唐宋元之度量較之累黍則失於長大漢魏南北朝之度量校之累黍則失於短小皆非也宋儒論樂律者率舍高而取下論度量者又舍大而取小夫豈知適中之道哉大明鈔尺七寸五分適合黍尺一尺無忽微之差鐵斛三升二合適合黍量一斗無圭撮之戾平秤九斤適合黍權一秤無鎰銖之乖雖不同而實同雖不用而實用妙理存乎其間而人未之知也臣若不累黍親驗亦不信有如此之妙後世為鍾律之學者不可以其常用而忽之也

附錄【舊藁原有正本則無今依原本續增附於此卷之末】

律學四物譜序

或有問於余曰律樂四物譜何為而作也曰余聞諸先儒曰聲無形而樂有器古之作樂者知器之必有敝而聲不可以言傳懼器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為長短之法而著於度為多少之法而著於量為輕重之法而著於權衡是三物者

亦必有時而敝則又總其法而著於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多為之法而丁寧纖悉可謂至矣夫物莫不有制制莫不有則規矩準繩度量權衡皆制物之定則也蓋規以取其圓矩以成其方準以揆其平繩以就其正度以度其長短量以測其多寡權以審其輕重衡以定其低昂合是數者然後謂之有制智者創物巧者述之未有舍是而能自為之制者如孟子所謂不以規矩不能成方圓又曰權然後知輕重度然後知長短禮記所謂衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓皆此之謂也通歷曰少昊用度量作樂器舜典曰同律度量衡古人以度定量以量定權必參相得而後黃鍾之律可求然則律與度量衡相須為用非度量衡生於律也自近世之論起求律於無憑據之元聲候管於無證驗之灰氣其視度量衡以為末節之務不暇較其是非有司頒禮既繆誤而莫知儒者談經亦闊畧而未講殊不思度量衡實與律相為始終經緯表裏者也論語言為政之術先之以謹權量以道寓器以器明道天下得以因器會道由是四方之政行矣聖人於粗迹皆有精義存焉蓋世俗之情恒喜大秤大斗用以掊剋聚斂高下其手亂之始也故謹之亦在於始所謂探賾索隱鉤深致遠者是物也晉陳懿掘地得古尺尚書奏宜改今尺以古為正潘岳以為不宜改摯虞駁曰今尺長於古尺幾於半寸樂府用之律呂不合史官用之歷象失占醫局用之孔穴乖錯宜如所奏元康中裴頠以為醫方人命之急而稱兩不與古同為害特重宜因此改治權衡不見省夫晉尺長於古尺纔四分有奇而虞頠尚以為不便況今尺長於古尺多矣寧無害事乎醫家有仲景肘後千金外臺諸方所用皆古斗秤尺其云每服一升今升豈能服盡一升故知古升耳又針灸穴道皆是古尺分寸若用尺非宜則關係人之生命豈細務耶此亦好古之士所當詳究者也今將累黍推定三器並歷代沿革損益著之於篇使夫學者有以考其得失云耳或難曰同律度謹權量乃聖人之事子何人也而敢及此得非僭乎曰不然也先儒有言宇宙內事已分內事也故君子所以堯舜其君堯舜其民者無不在吾分內達則兼善天下窮則獨善一身其理一也格物致知者獨善之術也治國平天下者兼善之道也今儒者以匹夫之身而言平天下不絕於人口不以為僭者分所固有也予此書不過格物致知之一端耳飽食終日無所用心以觚翰代博奕編屬舊文敷陳新義以俟後之君子所謂何傷乎亦各言其志也而已若夫同律度謹權量此則聖人兼善之事吾何與焉雖然吾書亦未易讀荀子曰人莫不好言其所善而君子尤甚余為人無所長惟算術是好因其所好而益窮之以求至乎其極用力既久豁然貫通故有得先儒所未有者存焉憫鍾律之失傳竭平生之心力而為此書以淺近之辭揮高深之理以幽微之數研究迂闊之學得其精而忘其粗全同相馬有其巧而無其用殆似屠龍一以自笑安知來世讀吾書者不喜吾之所喜而笑吾之所笑哉問者亦哂而退嘗撰黍譜量譜權譜各卷帙不等總若干萬言今摘其要合為一書名曰律學新說而以所問所答冠其篇云

四物譜原藁文煩而考據詳密後乃刪煩摘要更名曰律學新說成書以進校其原藁特十分之一耳茲因暇日重校原藁見此序文不忍棄去是故續刊附於末簡使覽者知作書初意

樂律全書卷二十四

卷二十五

＜經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十五

明 朱載堉 撰

樂學新說

臣謹按漢時竇公獻古樂經其文與大司樂同然則樂經未嘗亡也周禮註疏曰大司樂樂官之長掌教六樂六舞等事而在春官宗伯者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此臣考諸舜典亦然近世好異者妄編周禮改屬地官司徒誤矣

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人搏師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人鞀師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人典庸器下士四人府四人史二人胥八人從八十人司干下士二人府二人史二人徒二十人

樂官之屬凡二十種分作三類其大司樂樂師大胥小胥此四種為一類蓋大夫士之曉樂者而為國子之師若伶倫后夔輩是也大師小師瞽矇眡瞭此四種為一類蓋皆無目之人及有目而不甚明者若師曠師冕輩是也典同已下則又皆有目者凡官皆受命於天子自下而上以受命次序多寡為尊卑周制一命謂之下士二命中士三命上士四命下大夫五命中大夫此大司樂為中大夫自下而上第五等也每官有正有副其長若干員其佐必倍之若大司樂中大夫二人則樂師下大夫四人乃其佐也樂師又有佐焉上士八人下士十有六人是也府者庫役也史者書役也胥及徒者若今皂隸謂之牌頭胥一人管徒十人也胥二人管徒二十

人也其人數或多或少無定者盖所掌有繁簡故也籥師籥章當在韎師之上疑錯簡云

大司樂

謹按禮記所謂大司成疑即此官也

掌成均之灋【均古韻字灋古法字】

成均學名均者調也協律成調有法掌之者故曰大司成

以治建國之學政【治讀平聲】

治理建立國學政務其略見於禮記王制文王世子二篇然與周禮互有異同故先載其全段而後擇附各條之下

禮記王制篇曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰東方曰寄終身不齒大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之文王世子篇曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學千大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數大司成論說在東序凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問終則負牆列事未盡不問凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也

而合國之子弟焉

合聚也國君及其臣之子弟謂之國子

凡有道者

若伶倫后夔其道為後世所宗

有德者

若堯弘師襄其德為先聖所重

使教焉

使為樂官以教國子

死則以為樂祖

敬之如神不忘其所教也文王世子所謂先師指此

祭於瞽宗

亦學名也瞽者善聽其為樂官宜矣樂官所宗故曰瞽宗

以樂德教國子中和祗庸孝友

虞書帝命夔典樂教胄子直而溫寬而栗等語與此大同直猶中也溫猶和也寬猶和也栗猶中也中和二義備矣剛毅近仁過剛非常也故教之以庸簡易得理過簡非敬也故教之以祗曰祗曰庸猶所謂無傲無虐也祖考來格神人以和孝之至也羣后德讓庶尹允諧友之至也虞書周禮相去千載教人之道若合符節前聖後聖其揆一也臣嘗思之不獨虞書周禮而已今教民榜孝順父母等六者亦與此條暗合也勿作非為即是非禮勿視之類先儒以為由中應外制外養中中之謂也和睦鄉里和之謂也尊敬長上祗之謂也各安生理不改平常庸之謂也孝順父母教訓子孫此孝友之謂也

以樂語教國子興道諷誦言語

按虞書詩言志歌永言聲依永律和聲亦與此條暗合詩言志言語之謂也歌永言諷誦之謂也聲依永律和聲興導之謂也興者興起也子曰興於詩又曰詩可以興是也道者導引也子曰道之以德又曰忠告而善道之是也諷者諷刺也楚狂接輿及荷蕢者諷刺孔子是也誦者誦法也南容三復白圭子路終身誦之是也言者出言也子曰始可與言詩已矣又曰不學詩無以言是也語者答語也子語魯大師樂及樂記曰居吾語女是也舊讀興去聲道語皆上聲新讀興平聲道語皆去聲

以樂舞教國子

舞以樂為節故曰以樂舞

舞雲門大卷

此六舞第一也下文六舞不言大卷蓋雲門大卷總是一舞耳說者以為黃帝所造也謂之雲門大卷何也詩詞內有此四字摘取為樂名因為舞名耳譬如大雅雲漢國風衡門之名是也其詩既亡其義不可考矣餘皆倣此

大咸

此六舞第二也大咸即咸池之別名樂記曰大章章之也咸池備矣蓋是二種明矣說者以為大章堯樂咸池黃帝樂也莊子等書亦以咸池為黃帝樂周禮舊註謂咸池為堯樂下文六舞無大章有咸池以為堯樂近是

大磬【古韶字與磬字不同下文放此】

此六舞第三也大磬即簫韶之別名舜所造也其略見於虞書古文磬與韶通或從聲旁或從音旁其義一也

大夏

此六舞第四也夏禹所造故曰大夏韶與夏皆文舞書曰羽畎夏翟記曰夏籥序興是為籥翟之舞明矣

大濩

此六舞第五也湯所造樂名曰大 蓋武舞也疑即旄舞書曰右秉白旄以麾自雲門至大其詩皆亡其義未詳

大武

此六舞第六也周樂名曰大武其詩六篇見存其義皆可考焉樂記詳矣武始而北出分夾而進久立於綴總干而山立備戒之已久咏嘆之淫液之遲之遲而又久故其詩曰於鑠王師遵養時晦此大武之第一成也亦名曰酌酌即勺也內則十三舞勺以此詩為節而舞也樂記又言再成而滅商發揚蹈厲之已蚤太公之志也聲淫及商有司失其傳也故其詩曰勝殷遏劉耆定爾功此大武之第二成也亦名曰武記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰舞莫重於武宿夜是也樂記謂三成而南者則曰武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿故其詩曰我徂維求定時周之命於繹思此大武之第三成也亦名曰賁序謂大封於廟是也樂記謂四成而南國是疆故其詩曰陟其高山墮山喬嶽允猶翕河此大武之第四成也亦名曰般序謂巡守而祀河嶽即南國是疆之義也樂記曰五成而分周公左召公右又曰濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之

曰建囊然後天下知武王之不復用兵也故其詩曰明昭有周式序在位載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏此大武之第五成也亦名時邁又名曰亂記曰武亂皆坐致右軒左周召之治也此之謂歟又曰六成復綴以崇所謂散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕撝笏而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於太學天子祖而割牲執醬而饋執爵而醕冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎故其詩曰綏萬邦屢豐年天命匪解桓桓武王保有厥土于以四方克定厥家於昭于天皇以間之此大武之第六成也亦名曰桓詩序以為桓者武志盖武王之志如此也

以六律六同五聲八音六舞大合樂

六律六同五聲八音解見下文大師條下六舞即上文六舞也大合樂謂徧作六代樂也凡大合樂者有六事不獨祭祀然也故下文詳言之

以致鬼神 【音歧下文竝同】

致謂致祭也鬼神 謂人及天地之靈也禮天之神謂之致祀禮地之 謂之致祭禮人之鬼謂之致享此一節為下文綱領而下文則其條目也已下五條放此

以和邦國

下文王出入奏王夏之類是也

以諧萬民

下文帥國子而舞之類是也

以安賓客

下文詔諸侯以弓矢舞之類是也

以說遠人【說古悅字】

下文奏愷樂舞夷樂之類是也

以作動物

下文致羽物致象物之類是也

乃分樂而序之以祭以享以祀【序一本作祀誤】

分為各用一代之樂酌量尊卑而用之有序也其詳如左

乃奏黃鍾歌大呂【當作小呂】舞雲門以祀天神

乃奏太簇歌應鍾【當作函鍾】舞咸池以祭地

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望【風雲雷雨岳鎮海瀆】

乃奏蕤賓歌函鍾【當作應鍾】舞大夏以祭山川

乃奏夷則歌小呂【當作大呂】舞大濩以享先妣【后稷之母】

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖【后稷以下至於文武】

古人言樂其理最明顯者其義最深奧者莫如此條由其深奧是故先儒未達由其未達故有竄改由其竄改故有錯誤是以理之最舛義之最謬者亦莫如此條故不得已而為改正之復為論辨之曰夫黃鍾者六律之第一也雲門者六舞之第一也天神乃所祀六者之第一故曰奏黃鍾舞雲門以祀天神太簇咸池六舞之第二也地乃六者之第二故曰奏太簇舞咸池以祭地如是之類所謂理之最明顯者也若夫黃鍾乃仲呂之所生也小呂乃仲呂之別名也黃鍾是小呂之子小呂是黃鍾之母故曰奏黃鍾歌小呂此之謂也太簇乃林鍾之所生也函鍾乃林鍾之別名也太簇是函鍾之子函鍾是太簇之母故曰奏太簇歌函鍾此之謂也夫奏也者八音齊奏也歌也者人聲相合也奏其子乃陽聲之律也歌其母乃陰聲之同也母子同調陰陽同聲謂之六律六同合陰陽之聲也如是之類其義深奧難曉是故先儒未達蓋由仲呂黃鍾往而不返三分損益筭術不精之所致也嗚呼自漢已來其誤久矣是故疑小呂不復生黃鍾遂改小呂而為大呂因附會於子與丑合寅與亥合之說且日之所躔與斗之所建蓋隨歲差年年不同若今冬至雖名子與丑合而日箕宿乃在寅宮矣術家淺者猶能知之豈周公大聖人而反不如祖沖之一行之輩哉李文察知子與丑不合寅與亥不合而必欲強合之則又在沖之一行之下矣此乃樂律家第一當辨者是故不可不辨

古人樂譜今雖失傳然其理則未嘗亡也學者不過窮理而已必欲窮究古樂未亡之理莫若先自今樂所易知者以發明之其理既明一通百達舉而措之斯無難矣乃捷要之法也孟軻氏不云乎今之樂猶古之樂也孔子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也文獻不足故也足則吾能徵之矣又曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周我朝制典即孔子所謂之周也借今樂明古樂不亦可乎今人所共知者不過釋奠大成樂耳摘出首章用旋宮法擬造新譜使後世為樂律之學者觀之深信古樂現存未嘗失傳也

釋奠大成樂章

迎神樂奏咸和之曲 羽調凡六變 【各以其羽起調畢曲】

【仲呂之羽林鍾之羽南呂之羽應鍾之羽大呂之羽夾鍾之羽歌 奏歌 奏歌 奏歌 奏歌
奏歌 奏仲黃林太南姑應蕤大夷夾無呂鍾鍾族呂洗鍾賓呂則鍾射】

大太南姑應蕤大夷夾無仲黃林哉南姑應蕤大夷夾無仲黃林太宣林太南
姑應蕤大夷夾無仲黃聖仲黃林太南姑應蕤大夷夾無道太南姑應蕤大夷
夾無仲黃林德仲黃林太南姑應蕤大夷夾無尊林太南姑應蕤大夷夾無仲
黃崇仲黃林太南姑應蕤大夷夾無維南姑應蕤大夷夾無仲黃林太持林太
南姑應蕤大夷夾無仲黃王仲黃林太南姑應蕤大夷夾無化太南姑應蕤大
夷夾無仲黃林斯林太南姑應蕤大夷夾無仲黃民仲黃林太南姑應蕤大夷
夾無是黃林太南姑應蕤大夷夾無仲宗太南姑應蕤大夷夾無仲黃林典黃
林太南姑應蕤大夷夾無仲祀太南姑應蕤大夷夾無仲黃林有仲黃林太南
姑應蕤大夷夾無常林太南姑應蕤大夷夾無仲黃精南姑應蕤大夷夾無仲
黃林太純林太南姑應蕤大夷夾無仲黃竝太南姑應蕤大夷夾無仲黃林隆
仲黃林太南姑應蕤大夷夾無神黃林太南姑應蕤大夷夾無仲其南姑應蕤
大夷夾無仲黃林太來林太南姑應蕤大夷夾無仲黃格仲黃林太南姑應蕤
大夷夾無於林太南姑應蕤大夷夾無仲黃昭仲黃林太南姑應蕤大夷夾
無聖黃林太南姑應蕤大夷夾無仲容太南姑應蕤大夷夾無仲黃林

舊有二說其一說云黃鍾乾之初九下生林鍾坤之初六林鍾上生太簇乾之九二太簇下生
南呂坤之六二南呂上生姑洗乾之九三姑洗下生應鍾坤之六三應鍾上生蕤賓乾之九四
蕤賓下生大呂坤之六四大呂上生夷則乾之九五夷則下生夾鍾坤之六五夾鍾上生無射
乾之上九無射下生仲呂坤之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也
又一說云黃鍾在子大呂在丑子與丑合太簇在寅應鍾在亥寅與亥合姑洗在辰南呂在酉
辰與酉合蕤賓在午林鍾在未午與未合夷則在申仲呂在巳申與巳合無射在戌夾鍾在卯
戌與卯合前說近是後說非也詳見大師條下

凡六樂者

即前雲門咸池大磬大夏大 大武六舞之樂

文之以五聲

文猶飾也五聲解見大師條下

播之以八音

播猶布也八音解見大師條下

凡六樂者

重言以起下文

一變而致羽物及川澤之

當作介物及墳衍

再變而致羸物及山林之

當作羽物及丘陵

三變而致鱗物及丘陵之

當作及川澤

四變而致毛物及墳衍之

當作及山林

五變而致介物及土

當作羸物已上皆據地官大司徒文考證此條之誤

六變而致象物及天神

奏樂一曲名為一成又名一終又名一變虞書曰成儀禮曰終周禮曰變其義一也毛羽鱗介羸五物者在地謂之四靈在天謂之六神毛物三百六十麟為之長其神則為白虎西方七宿奎婁胃昂畢觜參是也羽物三百六十鳳為之長其神則為朱雀南方七宿井鬼柳星張翼軫是也鱗物三百六十龍為之長其神則為蒼龍東方七宿角亢氐房心尾箕是也介物三百六十龜為之長其神則為玄武北方七宿斗牛女虛危室壁是也羸物三百六十蛇為之長其神則為螣蛇象物三百六十星為之長其神則為勾陳按大司徒條下謂山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜羸物此經則以羽物配川澤羸物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土示與大司徒經文不類者則知彼是而此誤矣洪範五行一水二火三木四金五土奏樂一成既終是名一變可以禮介物之神及墳衍之 何也一者水數也介及墳衍亦屬水也奏樂二成既終是名再變可以禮羽物之神及丘陵之 何也二者火數也羽及丘陵亦屬火也奏樂三成既終是名三變可以禮鱗物之神及川澤之 何也三者木數也東海青龍亦屬木也奏樂四成既終是名四變可以禮毛物之神及山林之 何也四者金數也西山白虎亦屬金也奏樂五成既終是名五變可以禮羸物之神及土 何也五者土數故也

奏樂六成既終是名六變可以禮象物及天神何也六者六律六同之極數六樂六舞之極致故也下文所謂若樂六變則天神皆降可得而禮矣亦此意也經凡言致者不過言致禮耳非謂致其物來至也舊說以為大蜡索鬼神而致禮百物樂六奏而禮畢此說是也雖然有其理未必有其事說見下文引詩綏我思成之註

凡樂

祀天神之樂也經言凡樂不言祀天省文也下二條放此

圜鍾為宮【圜音袁古圓字】

圜鍾乃夾鍾也夾鍾為宮則以仲呂為商林鍾為角無射為徵黃鍾為羽

黃鍾為角

黃鍾為角則以夾鍾為徵仲呂為羽夷則為宮無射為商

太簇為徵

太簇為徵則以姑洗為羽林鍾為宮南呂為商應鍾為角

姑洗為羽

姑洗為羽亦以林鍾為宮南呂為商應鍾為角太簇為徵

鼙鼓鼙鼗【鼙古雷字註同】

只是尋常鼓鼗繪以雲雷為飾故名鼙鼓鼙鼗舊說八面者非

孤竹之管

孤竹者隔竹也宜造大管爾雅云大管謂之箛即倍律是也

雲和之琴瑟

冬至之瑟用槐繪以雲雷為飾故名雲和記曰大琴大瑟是也

雲門之舞

六舞之首故用以祀天也

冬日至於地上之圜丘奏之【圜古圓字註同】

圜者天之形也圜丘圜鍾不過取其義耳非謂其形圜也不然黃鍾豈亦飾以黃歟

若樂六變則天神皆降可得而禮矣

六亦圓形雲門之歌六成其舞亦以六變為節所

謂六變者只就雲門之舞言耳與圜鍾之在卯不相干涉

舊說冬生陽生之始圜丘象天之形故以祀天神而奏其樂也圜鍾即夾鍾也屬卯正東方之律也致天神以為之宮則以帝所出之方也自子至己為陽數自午至亥為陰數陽數至少陰之申而止陰數至少陽之寅而止圜鍾屬卯自卯至申其數六六變者圜鍾之數極於六也

凡樂

祭地 之樂也

函鍾為宮

函鍾乃林鍾也林鍾為宮則以南呂為商應鍾為角太簇為徵姑洗為羽

太簇為角

太簇為角則以仲呂為徵林鍾為羽無射為宮黃鍾為商

姑洗為徵

姑洗為徵則以蕤賓為羽南呂為宮應鍾為商大呂為角

南呂為羽

南呂為羽則以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵

靈鼓靈鼗

只是尋常鼓鼗繪以四靈為飾故名靈鼓靈鼗舊說六面者非

孫竹之管

孫竹者筍竹也宜造小管爾雅云小管謂之 即半律是也

空桑之琴瑟

夏至之瑟用桑繪以四靈為飾名曰空桑所謂小琴小瑟是也

咸池之舞

六舞之亞故用以祀地也

夏日至於澤中之方丘奏之

方者地之形也函者地之德也易曰含弘光大是也謂之函鍾不過取其義耳其實即林鍾也

若樂八變則地示皆出可得而禮矣

八亦方形咸池之歌八成其舞亦以八變為節所

謂八變者只就咸池之舞言耳與函鍾之在未不相干涉

舊說夏至陰生之始方澤象地之形故以祭地示而奏其樂也函鍾屬未西南方之律也致地示以為之宮則以致養之方也自未至寅其數八八變者函鍾之數極於八也

凡樂

享人鬼之樂也

黃鍾為宮

黃鍾為宮則以太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽

大呂為角

大呂為角則以姑洗為徵蕤賓為羽南呂為宮應鍾為商

太簇為徵

太簇為徵則以太姑洗為羽林鍾為宮南呂為商應鍾為角

應鍾為羽

應鍾為羽則以太簇為宮姑洗為商蕤賓為角南呂為徵

路鼓路鼗

路猶鷺也古文借路作鷺蓋繪飛鷺於鼓於鼗以為飾耳詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸是也或云路者大也路鼓路鼗謂大鼓大鼗也舊說以為四面者非

陰竹之管

山北曰陰其竹宜造中管爾雅曰中管謂之篴古之中管即今正律漢志所謂昆侖之陰取竹斷兩節間吹之是為律本

龍門之琴瑟

門讀為文古韻門與文聲相近故也龍取飛龍在天以象君德故以為宗廟樂器之飾焉

九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之

上二條言舞不言歌此條言歌者其義互見也

若樂九變則人鬼可得而禮矣

上二條言皆降皆出此條不言皆格亦互見也上文舞韶以祀四望舞武以享先祖此條享先祖以韶不以武與彼不同何也樂之用無方不滯一隅也舊說以為圓鍾在卯帝出乎震黃鍾在子一陽來復太簇姑洗俠列卯門故用以祀天從卯至申其數六故云六變也函鍾在未致養乎坤太簇南呂同位娶妻南呂姑洗隔八生子故用以祭地從未至寅其數八故云八變也黃鍾大呂子與丑合太簇應鍾寅與亥合北方四律幽陰之義故用以享鬼從子至申其數九故云九變也或疑頗類穿鑿恐非聖人制禮作樂之旨按商頌綏我思成條下集傳引禮記曰齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者祭之日入室儼然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愜然必有聞乎其歎息之聲此之謂思成蘇氏曰其所見聞本非有也生於思耳蓋齊而思之祭而如有見聞則成此人矣以此觀之虞書所謂祖考來格周禮所謂天神皆降地示皆出人鬼可得而禮禮記所謂夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也聖人為能饗帝孝子為能饗親孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣論語所謂祭如在祭神如神在中庸所謂洋洋乎如在其上如在其左右如此之類文雖或廣或略而意思皆同也世之不善

讀周禮者乃疑以為背戾不經非周公之制作何哉

擬冷謙旋宮譜【舊譜一首新譜三首】

臣謹按朱熹語錄曰或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何曰此是降神之樂如黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七聲推之合如此又曰所謂黃鍾宮大呂角這便是調如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都用不只是全用宮今依冷謙舊譜推衍三譜如左

慶源發祥 世德惟崇 致我祖宗 開基建功 京都之內黃太姑林 南黃南林 林姑黃太
林太南黃 黃南林姑親廟在東 惟我子孫 永懷祖宗 氣體則同 呼吸相通黃南姑林
林姑黃太 黃太南黃 太黃太姑 黃林南林來格來從 皇靈顯融

林姑黃林 姑太南黃

已上一曲宮調曲也黃鍾之宮黃鍾為宮故以黃鍾起調畢曲

慶源發祥 世德惟崇 致我祖宗 開基建功 京都之內大姑蕤南 應大應南 南蕤大姑
南姑應大 大應南蕤親廟在東 惟我子孫 永懷祖宗 氣體則同 呼吸相通大應蕤南
南蕤大姑 大姑應大 姑大姑蕤 大南應南來格來從 皇靈顯融

南蕤大南 姑應大

已上一曲角調曲也南呂之宮大呂為角故以大呂起調畢曲

慶源發祥 世德惟崇 致我祖宗 開基建功 京都之內太姑林南 應太應南 南林太姑
南姑應太 太應南林親廟在東 惟我子孫 永懷祖宗 氣體則同 呼吸相通太應林南
南林太姑 太姑應太 姑太姑林 太南應南來格來從 皇靈顯融

南林太南 林姑應太

已上一曲徵調曲也林鍾之宮太簇為徵故以太簇起調畢曲

慶源發祥 世德惟崇 致我祖宗 開基建功 京都之內應太姑蕤 南應南蕤 蕤姑應太
蕤太南應 應南蕤姑親廟在東 惟我子孫 永懷祖宗 氣體則同 呼吸相通應南姑蕤
蕤姑應太 應太南應 太應太姑 應蕤南蕤來格來從 皇靈顯融

蕤姑應蕤 姑太南應

已上一曲羽調曲也太簇之宮應鍾為羽故以應鍾起調畢曲

凡樂事

凡大司樂所掌樂事此三字其綱也下文大祭大饗大射大食大獻等條則其目也

大祭祀宿縣【古懸字下文同】

大祭樂必盛設恐本日設不及故先一日臨晚縣挂鍾磬於架若夫小祭或當日可設故略而不言非謂小祭不用樂也

遂以聲展之

挂畢隨即遍敲聽聲察其完否恐防錯挂失其次序

王出入則令奏王夏

天子入壇則大司樂令衆工奏王夏之曲出亦奏之

尸出入則令奏肆夏

迎神入壇則大司樂令衆工奏肆夏之曲出亦奏之

牲出入則令奏昭夏

迎牲入壇則大司樂令衆工奏昭夏之曲出亦奏之

帥國子而舞

古註引漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體修治者以為舞人與古用卿大夫子同義

禮記王制篇曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒鄭氏註曰樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於大學皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯皆以長幼受學不用尊卑文獻通考曰按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人竝容貌顰陋屠沽之流用以接神欲求降福固

亦難矣隋猶以品子為之號為二舞郎逮乎唐朝遂變斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞人取品子年二十以下顏容修正者為之習六樂之節學五禮之儀十年量文武授官職宋史載徽宗大觀四年六月詔曰近選國子生教習二舞以備祠祀先聖本周官教國子之制然士子肄業上庠頗聞恥於樂舞蓋今古異時攷於古雖有其迹施於今未適其宜其罷習二舞大明會典載洪武四年更定孔子釋奠樂舞生擇監生及文職大臣子弟預教習之十五年詔天下通祀孔子頒釋奠儀二十六年頒大成樂于天下府學令州縣如式製造太祖高皇帝寶訓內載洪武十七年六月甲午太祖諭禮部臣曰近命製大成樂器將以頒天下學校俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以奢古之律呂協天地自然之氣後世之律呂出人為智巧之私天時與地氣不審人聲與樂聲不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然為二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜究心於此俾樂成而頒之諸生得以肄習庶幾可以復古人之意

臣謹按周制教國子者除樂德樂語外所重在舞及弦歌耳其餘樂器則不過教瞽矇眡瞭而已是故大司樂樂師大胥小胥籥師此五條皆言教舞則有國子學士字樣其餘各條言教吹教擊者則無國子學士字樣是知舞貴於八音也明矣蓋學舞者乃國子學士之職分而八音則係樂官之職矣非所以教國子者也王制文王世子二篇亦然以此觀之則宋徽宗詔罷習舞惟聽學士習樂與古制相反其謬可見矣我太祖聖意蓋欲矯宋徽之弊也凡在臣民幸逢文化敢不勉力為之以復古人之意也哉

又按禮記月令篇曰孟春之月命樂正入學習舞仲春之月上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習樂季春之月擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之文王世子篇曰天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也是故聖人之記事也慮之以大愛之以敬行之以禮脩之以孝養紀之以義終之以仁是故古之人一舉事而衆皆知其德之備也古之君子舉大事必慎其終始而衆安得不喻焉兌命曰念終始典于學以此觀之則知古人為學必先自學舞始而學樂次之學禮又次之而終之以仁焉孰謂學舞之功德非至矣乎哉經云大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民此之謂歟

大饗不入牲其他皆如祭祀

饗謂燕賓客也其禮則有賓無尸有俎無牲此與祭祀異也其樂則賓出入奏肆夏俎出入奏昭夏及帥國子而舞皆與祭祀同也大饗與大祭同可謂之重禮矣故經云大合樂以安賓客此之謂歟舊說不入牲故不奏昭夏亦通

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞

詔猶教也古文教詔上下通用此云詔諸侯以弓矢舞猶別條所謂救日月則詔王鼓大喪則詔太僕鼓之類是也

王大食三侑皆令奏鍾鼓

若今大宴所奏中和韶樂亦謂之殿內侑食樂論語亞飯三飯至於四飯此惟言三侑者文有詳略義則同也

王師大獻則令奏愷樂

出征得勝則獻捷於祖廟所奏之樂若今金鼓旗下鼓吹之樂是也後漢樂凡四種其第四曰鼓吹鐃歌今所存者朱鷺等曲見於宋書樂志即古愷樂遺意

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異裁諸侯薨令去樂人君以樂侑食聞變則否今之輟朝古之哭則不歌其義一也

大札大凶大裁大臣死凡國之大憂令弛縣

事故大者徹樂次者雖不徹去亦卸鍾磬置於架下示知不作

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

世俗琴有吟猱綽注等聲笙有彈舌聲簫管有顫聲如是之類名為淫聲過高歌之則揭不起過低歌之則咽不出皆非中和名為過聲無故而歌不祥之曲名為凶聲五音皆亂迭相陵謂之慢慢猶怠也是故下文云撻其怠慢者

謹按縵慢二字邊旁不同而文相近其義一美一惡讀者不可不辨縵乃緊縵之縵故以縵為美言樂聲不可緊也下文所謂奏縵樂是也慢乃怠慢之慢故以慢為惡言奏樂者不可怠也此條所謂禁慢聲是也讀者當辨之謄寫勿誤也

大喪涖廡樂器及葬藏樂器亦如之【涖音利廡音歆】

涖謂監臨也廡謂遷徙也蓋周制以樂器殉葬故令衆工遷徙樂器而大司樂之官監臨至於葬處復觀埋藏樂器於壙中也樂器殉葬有損無益顏淵死門人欲厚葬孔子以為不可雖曰吾從周而折中在其中矣

樂師掌國學之政

諸書多云樂正此云樂師疑即樂正是也據王制及文王世子等篇有大樂正有樂正有小樂正而周禮樂師亦分為三等然則下大夫四人者所謂大樂正與上士八人者所謂樂正歟下士十有六人者所謂小樂正歟國學之政即大司樂之所掌者而此官佐之也

以教國子小舞

古者天子八佾至士二佾皆有佾數庶人無佾數獨一人以舞可也家語子路援戚而舞及老萊子斑衣而舞皆獨一人以舞也此條及地官舞師所謂小舞野舞者豈異於大舞哉以其無佾數獨一人舞耳或云年幼十三已上教之至二十然後教以大夏等大舞大舞支派別立名號以教年少者為小舞

凡舞有帔舞【帔音拂】

帔舞者雲門支派也軒轅氏時五色雲現以雲命官以雲名舞皆紀瑞也先儒舊說帔者析五彩繒為之象五色雲理或然也

有羽舞

羽舞者大夏支派也書曰羽畎夏翟記曰夏籥序興籥翟皆以夏為名者以舞大夏所執故也詩曰左手執籥右手秉翟是也

有皇舞

皇舞者籥韶支派也舜時鳳皇來儀乃作籥象鳳翼執籥以舞故曰皇舞左傳季札觀舞韶箴即此舞也皇古凰字箴古籥字

有旄舞

旄舞者大護支派也持旄以舞盖象成湯東征西怨南征北怨救護萬民故名曰護樂記曰干戚羽旄謂之樂旄即此舞是也

有干舞

干舞者大武支派也古之天子朱干玉戚以舞大武諸侯已下非謂不敢舞干戚也但不敢以朱玉為飾耳用黑漆為飾可也

有人舞

人舞者咸池支派也咸者皆也池者施也帝軒帝堯功德無所不施蕩蕩民無能名故咸池舞

無所取象但象垂衣拱手而已

臣謹按今太常雅舞立定不移惟有俯仰屈伸而無離合變態近乎長沙紆令舞矣漢武帝時諸王來朝稱觴上壽更迭起舞長沙定王但略舉手左右皆笑其拙陶謙為紆令太守張磐與謙父友而謙恥為之屈磐嘗舞屬謙謙不為起固強之乃舞舞又不轉言其非禮也蓋漢去古未遠古舞尚未失傳猶以不舒不轉為異今太常舞不舒不轉不以為異去古益遠失其傳也古人舞法舉要言之不過一體轉旋而已是知轉之一字其衆妙之門歟今人學舞多不肯轉此所以失傳也

教樂儀

教以樂為禮儀之節此三字綱也下文則目也

行以肆夏趨以采薺【讀作平聲】

爾雅堂上謂之行門外謂之趨教升堂及出門皆以樂為節肆夏解見鍾師條下采薺未詳鄭司農云若今時行禮於太學罷出以鼓陔為節後漢去古未遠故親見之今則不可考矣

車亦如之

車行及趨亦以此二詩為節譬若今樂御鑾歌之類也

環拜以鍾鼓為節

環拜謂荅拜也禮無不荅喻如循環故曰環拜其樂亦用肆夏儀禮燕禮篇曰若以樂納賓則賓及庭而奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋所謂環拜樂節也禮記仲尼燕居篇曰兩君相見入門而縣興升堂而樂闋行中規還中矩和鸞中采薺所謂以鍾鼓為節也子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已

凡射

此二字綱也下文則目也

王以騶虞為節

麟趾騶虞一類詩也射禮惟取騶虞不取麟趾何也夫麟則鹿之類也其趾不踐生草不履生蟲猶未為甚異耳至若騶虞則虎之類也其性亦然不食生物為殺之而傷仁也不食完物為決之而害義也凡物有血氣之性者皆不之食斯則仁義備矣其德如此可謂獸之聖者矣詩

人之意盖言彼射獸者於茁然葭蓬間一發而得五豝五豨以藝言之固亦善矣其如騶虞之不殺何再言吁嗟所以歎美仁獸之德而深譏善射之弊必至於好殺也是故此詩為鵲巢應而天子奏之以為射節也若夫鄉射亦用騶虞為節何也仁義之心人皆有之無間於貴賤也人人皆以騶虞之心為心而官皆得人矣故曰樂官備也

諸侯以貍首為節

禮記射義曰射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子之所以養諸侯而兵不用諸侯自為正之具也曾孫侯氏等先儒以為貍首也

卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節

臣謹按射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中書曰侯以明之此之謂歟

凡樂

謂凡用樂時也

掌其序事

次序設樂之事宜

治其樂政

治理奏樂之政務

凡國之小事用樂者令奏鍾鼓

大事鍾鼓則大司樂掌之是故此條止言小事

凡樂成則告備

鄉飲酒及燕禮皆有告備之文彼云工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降與此條正相合是知樂師即樂正也

詔來瞽臯舞

舊說謂詔瞽者使來告舞者使舞也臯者告也說文曰臯告之也引周禮詔來鼓臯舞據此則瞽字當作鼓樂記所謂先鼓以警戒魯頌所謂鼓咽咽醉言舞是也

及徹帥學士而歌徹

將及徹饌則帥學樂之士而歌徹饌樂章惟天子以雍徹說見論語八佾篇諸侯以下則歌振鷺說見禮記仲尼燕居篇二詩皆見周頌臣工之什

令相【令平聲相去聲】

周制工則瞽矇也相則眡瞭也令相則樂師之所掌也按儀禮鄉飲酒禮曰設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挾越內弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮曰席工於西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降燕禮曰席工於西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降大射儀曰乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挾越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北面東上坐授瑟乃降已上四條大同小異皆相者之公禮舊註引論語某在斯某在斯者乃士相見之私禮若在君前賓前不可也

饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀【凡言饗食皆音嗣】

古禮祭祀與燕饗同自序事至令相皆見上文此條言奏鍾鼓不言告備臯舞歌徹首尾中間包括之矣

燕射帥射夫以弓矢舞

射夫謂衆耦也王大射詔諸侯以弓矢舞則大司樂掌之燕射帥射夫以弓矢舞則此樂師掌之事體有輕重故分別言也

樂出入令奏鍾鼓

不獨賓出入奏鍾鼓至於樂出入亦奏鍾鼓也

凡軍大獻教愷歌遂倡之

愷歌即愷樂也解見上文樂師倡之衆工和之

凡喪陳樂器則帥樂官

尚書顧命曰天球在東序鼗鼓在西房禮記檀弓曰琴瑟張而不平笙竽備而不和有鐘磬而無簋虞其曰明器神明之也按笙師鐃師等條皆有廡樂器廡舞器之說所謂樂官指此

及序哭亦如之

哭臨之時排列班次亦是樂師統帥之也

凡樂官掌其政令聽其治訟

所屬樂官皆聽樂師管束有罪聽其處斷

大胥

胥者猶言長也古有里胥今日里長又有學長齊長等稱即古所謂胥也大胥者大學長也小胥者小學長也皆於本類中擇有才能者為之

掌學士之版

學士者學樂之士也版者簿籍今稱戶口冊亦曰版籍也

以待致諸子

致猶召也諸子國君及其臣之子也大胥掌其簿籍以待其君召之使入學學舞也古註引漢大樂律釋此義已見上文帥國子而舞條下

春入學舍采合舞【舍采讀作釋菜】

月令孟春之月命樂正入學習舞仲春之月上丁命樂正習舞釋菜仲丁又命樂正入學習樂季春之月擇吉日大合樂今按舍采即釋菜也始入學必釋菜禮先師也合舞謂等其進退使應節奏也

秋頒學合聲

自春至秋學將成矣頒者猶言辨也辨其高下列其等第因而行賞罰焉合聲猶合舞也文互見耳別無義也舊說舞屬動故春合以應陽歌屬靜故秋合以應陰此係穿鑿是故不取

以六樂之會正舞位

會乃節奏之名樂記所謂會守拊鼓是也此條言以六樂之會正舞位專為舞言之也小師條下云掌六樂聲音之節與其和專為樂言之也二者亦彼此互見也

以序出入舞者

學舞者當舞時入有次序出有次序皆不許錯亂也

比樂官展樂器

比者校也展者陳也於衆多之中擇取可用者而用之也

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

徵亦召也謂大胥擊鼓以召學徒也文王世子篇云大昕鼓徵所以警衆是也

序宮中之事

宮中之事即房中之樂也儀禮鄉飲酒禮曰乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋古註疏云合樂謂歌樂與衆聲俱作周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采芣言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度夫婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也

小胥掌樂士之徵令

解見上文

而比之觶其不敬者【觶與觥同】

比謂次序之也不敬謂怠慢也觶罰爵也不敬未甚者罰酒以辱之

巡舞列而撻其怠慢者

甚則撻之書曰扑作教刑此之謂也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲

臣謹按宮縣判縣惟有名存然儀禮無之軒縣特縣大槩則有之矣荀子曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而拊搏自虞已來堂上有磬有磬必有鐘此荀子所以有一鐘之說也儀禮鄉射及燕禮大射皆席工于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆西陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌後而樂正常立於西階東周禮登歌先擊拊是樂正居歌西歌在瑟西而瑟又在拊西其他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鐃師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓奏九夏記曰入門而縣興春秋傳曰入門而金作國語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂先擊鐘次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓 瞽矇眡瞭凡樂事先播鼗然則 引鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗磬祝圉儀禮大射鼗倚于頌磬西紃言鼗必及磬設鼗必倚磬之紃是鐘磬作則鼗已作及下管播樂器而樂具作焉乃鼓輅以先之是鼗常在前而 常在後也先王賜諸侯樂則以祝將之賜子男則以鼗將之以鼗不以 則鼗先於 可知矣鐘磬之應歌者曰頌鐘頌磬其應笙者曰笙鐘笙磬頌磬在西笙磬在東朔鼗在西應鼗在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂為賓設可知矣陳暘樂書宮縣多至三十六虞穿鑿不經無足取也

凡縣鍾磬半為堵全為肆

舊說編鍾編磬十六枚在一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今據儀禮擬撰宮縣軒縣判縣特縣四圖開列于後【宮判圖缺】

宮縣鐘磬左右各四虞鼓則四面謂之肆有左無右謂之堵

軒縣鐘磬左右各三虞鼓則三面謂之肆有左無右謂之堵

判縣鍾磬左右各二虞鼓則二面謂之肆有左無右謂之堵

特縣鍾磬左右各一虞鼓則一面謂之肆有左無右謂之堵

據鄉射禮磬止一虞鼓止一面此乃特縣之半為堵者也據大射禮鍾磬左右各三虞鼓亦三面是謂軒縣之全為肆者也

軒縣用三十五人

樂正一人 舉麾一人 祝一人 敔一人

搏拊一人【兼歌】 舂牘一人【兼歌】 小琴一人【兼歌】
小瑟一人【兼歌】 中琴一人【兼歌】 中瑟一人【兼歌】 左編磬一人
右編磬一人【兼鞀】 左編鍾一人 右編鍾一人 左特鍾一人
右特鍾一人 右建鼓一人【兼朔鞀應鞀】

左階建鼓一人【兼朔應】

右階建鼓一人【兼朔 儀禮但云蕤在建鼓之間而無 應定數今擬或八人或倍之】 大竽一人【二十四簧】 小竽一人【十九簧】 大笙一人【十九簧】 小笙一人【十三簧】 大排簫一人 小排簫一人 大編管一人 小編管一人 大塤一人【圍七寸半】 小塤一人【圍五寸半】 大箎一人【長尺四寸】 小箎一人【長尺二寸】 大簫一人【六孔】 小簫一人【三孔】 大篴一人【六孔】 小篴一人【三孔】

特縣用十五人

樂正一人 舉麾一人

祝一人 敵一人

搏拊一人【兼歌】 舂牘一人【兼歌】

小琴一人【兼歌】 小瑟一人【兼歌】

左編磬一人【兼鞀】 右編鍾一人【祝敵鍾麾或不用亦可】

左階建鼓一人【兼朔應】

大竽一人【二十四簧】 小竽一人【十九簧】

大笙一人【十九簧】 小笙一人【十三簧】

按儀禮鄉飲酒及鄉飲射篇皆云工四人 二人瑟 二人歌 笙四人 三人吹 一人和 已上共八人 擊磬一人 擊鼓一人 并樂正一人 共用十一人 其餘不載 陳祥道曰 文不備耳

大師【大如字或讀作泰非】

古之樂歌必使無目之人學焉 一則取其瞽者善聽 專心於樂 二則聖人無棄人 用人皆當也 此處不用則無用矣 自此已下 不言教國子及學士 蓋所教者不過瞽矇及眡瞭耳

掌六律六同以合陰陽之聲

子寅辰午申戌此六律為陽丑卯巳未酉亥此六呂為陰黃鍾生林鍾故子與未合林鍾生太簇故未與寅合太簇生南呂故寅與酉合南呂生姑洗故酉與辰合姑洗生應鍾故辰與亥合應鍾生蕤賓故亥與午合蕤賓生大呂故午與丑合大呂生夷則故丑與申合夷則生夾鍾故申與卯合夾鍾生無射故卯與戌合無射生仲呂故戌與巳合仲呂生黃鍾故巳與子合凡陽律生陰者則陽為夫陰為妻陽尊而陰卑凡陰呂生陽者則陰為母陽為子陰尊而陽卑律娶妻而呂生子天地之情也舊說以為子與丑合寅與亥合辰與酉合午與未合申與巳合戌與卯合此乃附會於日躔與斗建之相合也其說非是詳見上文大司樂條下

陽聲

即所謂六律也

黃鍾

陽聲第一其位在子名曰黃鍾乃小呂之子函鍾之夫也故與小呂函鍾互相合也

太簇

陽聲第二其位在寅名曰太簇乃函鍾之子南呂之夫也故與函鍾南呂互相見也

姑洗

陽聲第三其位在辰名曰姑洗乃南呂之子應鍾之夫也故與南呂應鍾互相合也

蕤賓

陽聲第四其位在午名曰蕤賓乃應鍾之子大呂之夫也故與應鍾大呂互相合也

夷則

陽聲第五其位在申名曰夷則乃大呂之子夾鍾之夫也故與大呂夾鍾互相合也

無射

陽聲第六其位在戌故名無射乃夾鍾之子小呂之夫也故與夾鍾小呂互相合也

陰聲

即所謂六同也

大呂

陰聲第一其位在丑名曰大呂乃蕤賓之妻夷則之母也故與蕤賓夷則互相合也

應鍾【應當作夾】

陰聲第二其位在卯名曰夾鍾乃夷則之妻無射之母也故與夷則無射互相合也

南呂【南當作小】

陰聲第三其位在己名曰小呂乃無射之妻黃鍾之母也故與無射黃鍾互相合也

函鍾

陰聲第四其位在未名曰函鍾乃黃鍾之妻太簇之母也故與黃鍾太簇互相合也

小呂【小當作南】

陰聲第五其位在酉名曰南呂乃太簇之妻姑洗之母也故與太簇姑洗互相合也

夾鍾【夾當作應】

陰聲第六其位在亥名曰應鍾乃姑洗之妻蕤賓之母也故與姑洗蕤賓互相合也

皆文之以五聲宮商角徵羽

五聲旋宮琴譜詳見律呂精義內篇

皆播之以八音金石土革絲木匏竹

八音樂器圖樣詳見律呂精義內篇

教六詩

謂大師之官教瞽矇以詩

曰風曰賦曰比曰興

風者綱也賦比興者目也

曰雅

此亦綱也不言目者見前

曰頌

綱三目三是所謂六詩也

以六德為之本

中和祗庸孝友是為學詩之本

以六律為之音

六律六同曲譜是為歌詩之音不言同者省文

大祭祀帥瞽登歌

率領瞽矇登堂歌詩歌在堂上者近之也

令奏擊拊

作而中止止而復作不用祝敵但以搏拊舂牘為作止之節也

下管

匏竹之屬總名曰管下者謂遠之也管之言下猶歌之言登也八音諸器清細者宜近之洪大者宜遠之則無相奪倫矣

播樂器

即上文所謂播之以八音或云播指鞀而言也

令奏鼓輶【引去聲】

作而中止止而復作則不擊鐘而先擊朔鞀以引鼓鼓應各三聲畢然後擊鐘而奏樂也或問作而中止止而復作此何謂也荅曰譬如釋奠初獻樂作讀祝時樂暫止是謂作而中止也讀

祝畢樂復作是謂止而復作也作而中止者不必憂故止而復作者不必擊祝

大饗亦如之

燕會賓客亦如祭祀奏樂詳見儀禮燕禮及大射儀

大射帥瞽而歌射節

解見上文樂師條下

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而廞作匱諡【匱古柩字】

先儒或引左傳國語史記兵書之文解釋甚詳然非樂家所急樂官帥瞽臨喪議諡亦非所宜故皆不論

凡國之瞽矇正焉

但係國中無目之人皆屬大師之官所統

小師

無目之人多才藝者頭等立為大師次等立為小師大師掌樂事之大者小師掌樂事之小者是以謂之大師小師

掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌

弦絲音也簫管竹音也塤土音也鼓鞀革音也祝敔木音也於八音內惟舉其五而不言金石匏何也別屬鍾師磬師笙師不屬小師故也瞽矇條下亦有此條惟少一教字為異耳

大祭祀登歌擊拊

不言令奏者親自擊之也凡言令奏者使人代擊也

下管擊應鼓

即朔鞀亦名懸鼓應即應鞀亦名應鼓二器懸於建鼓兩旁朔鞀在西應鞀在東

徹歌

歌徹饌之樂章

大饗亦如之

大喪與廬【與音預】

凡小祭祀小樂事鼓

俱解見上文矣

掌六樂聲音之節與其和

譬如設兩面鼓令兩人齊擊之若聲不齊是名不中節若聲不同是名不相和渾如一聲是則名為節又名為和也和字節字樂家以為衆妙之門禮家亦然故論語曰禮之用和為貴又曰不以禮節之亦不可行也記曰大樂與天地同和大禮與天地同節和讀如字舊讀和為去聲非是

瞽矇

無目之工謂之瞽矇皆屬大師小師教之教成選賢者以補大師小師之缺

掌播鼗祝敔塤簫管弦歌

言掌不言教者謂親自作之也言掌教者教人作之不親作也

諷誦詩

樂記子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉已上一節所謂諷誦詩也

世奠繫

師乙又曰故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此已上一節所謂世奠繫也

謹按世猶時也奠猶定也繫猶屬也毛傳鄭譜定某詩屬某時即所謂世奠繫朱傳非之恐未然也孟子曰誦其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也此之謂歟

鼓琴瑟

鼓祭祀燕饗一應琴瑟也此句不屬上文舊以為屬上誤

掌九德六詩之歌以役大師

所歌者不止此舉此例其餘耳役猶言差役也謂衆瞽矇隨大師差役也

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

有目之工謂之眡瞭或云似瞎而能視易曰眇能視是也頌磬笙磬解見磬師條下

掌大師之縣【即古懸字】

凡設縣時聽大師役使也縣謂宮軒判特四縣解見小胥條下

凡樂事相瞽

相謂扶持之也瞽矇無目賴眡瞭有目者扶持之也

大喪廡樂器大旅亦如之

廡謂遷移樂器旅乃非常之祭祭於非常之處故須遷移樂器以就之也語曰季氏旅於泰山則非常處可知

賓射皆奏其鍾鼓鼗愷獻亦如之

賓者謂賓禮也射者謂射禮也二禮皆然故云皆也鼗愷獻解見鑄師條下

典同

典猶掌也同即同律度量衡之同也專掌此事是故職名典同舊說同乃六律六同之同非是

掌六律六同之和

解見大師條下

以辨天地四方陰陽之聲

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合
天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也【橫黍尺黃鍾
長十寸其法本此】

傳曰古之所謂

道術者無乎不

在其數則一二

三四是也又曰

一與一為二二

與一為三自此

以往巧歷不能

得而況其凡乎

羽數一其管長

六寸徵數二其

管長七寸角數

三其管長八寸

商數四其管長

九寸宮數五其

管長十寸除十

寸外餘舉成數

白點二十五黑點三十白黑共五十五點一者數之始十者數之終自一至十陰陽未分象太

極也白點一三五七九此五位陽數也陽數自一至九而無十見其始而不見其終故曰精氣為物黑點二四六八十此五位陰數也陰數自二至十而無一見其終而不見其始故曰遊魂為變成變化行鬼神此之謂也洪範五行其序則先水而後土樂記五聲其序則先宮而後羽數之少者於聲為清數之多者於聲為濁先後雖異其序同也一二三四五為生數六七八九十為成數少者為生多者為成此自然之理也生數之一成數之六合而為水其位在北方屬羽故黃鍾之羽其律長六寸生數之二成數之七合而為火其位在南方屬徵故黃鍾變徵其律長七寸生數之三成數之八合而為木其位在東方屬角故黃鍾之角其律長八寸生數之四成數之九合而為金其位在西方屬商故黃鍾之商其律長九寸生數之五成數之十合而為土其位在中央屬宮故黃鍾之宮其律長十寸五位相得而各有合此之謂也數之九與十天地之極致也黍之縱與橫陰陽之至理也故黃鍾之長以縱黍較之則為八十一分九九相乘之數也以橫黍較之則為百分十十相乘之數也先儒未達乃謂黃鍾長九十分縱黍累尺則管太長橫黍累尺則管太短豈能容黍千二百哉歷代造律不成蓋由此也是乃律家開卷第一義不可不辨也淮南子曰規始於一一而不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物以三參物三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃鍾為宮宮者音之君也故黃鍾位子其數八十一【縱黍尺黃鍾長九寸其法本此】

隋書律志載祖

沖之所撰約率

圓徑七圓周二

十二又撰密率

圓徑一百一十

三圓周三百五

十五今按二皆

約率非密率也

沖之密率周徑

相乘四歸得積

一萬而有餘零

則知非真數也

今據周髀圓出

於方方出於九

九八十一求得

真數故著論焉

九者形圓

圓者象天

圓為周也

方為徑焉

十者形方

方者象地

圓方求之

周徑得矣

外圓象天

內方象地

方圓四九

三十六位

圓周四尺

容方九寸

弦股相求

是為定論

論曰嘗觀諸家算術最疎謬者莫如圓田之屬蓋彼尊信圍三徑一之說而執守之不肯運一規於壁間以尺量之較其是否儒者之學以格物窮理為先務數居六藝之一規矩方圓之至此最易察者而尚莫能辨何況理之玄奧者乎無待運規不拘何等圓器但周徑分明者皆可較耳用紙一條圍器一周均作三折以較其徑顯然不相合矣是知圍三徑一之說姑舉大槩而言非密率也古有周髀算經首載周公與商高相問答此理甚明後人續以圍三徑一之術蓋傳訛也商高所謂圓出於方方出於矩矩出於九九八十一又曰環矩以為圓合矩以為方方屬地圓屬天天圓地方方數為典以方出圓今詳其意謂畫方形若棋盤紋每行九寸九行共有八十一寸却於四隅之外運規為圓與四隅適相投較量四面方外餘圓各長一尺則其一周共有四尺是謂出於矩耳矩即今之曲尺是也規即今之料杖是也孟子曰不以規矩不能成方圓此之謂也昔有劉歆張衡王蕃劉徽祖沖之輩皆覺圍三徑一之非亦嘗更定新率竟不能得其真惟元儒李冶善算乃得其秘傳而歎服之著於測圓海鏡序中千載已來得此理者蓋亦鮮矣嗚呼今之學者小九九尚不熟何足以語其圓率之疎密也哉即有通算術者亦以為丈量田地不過得其大略摠差一二步何妨也殊不知聖人設此術豈專為圓田耶大而璇璣玉衡小而黃鍾玉琯凡為圓器必求周徑豈容一秒一忽而有錯誤寧於求圓之謬而竟不之察乎孟子曰規矩方圓之至也又曰不以規矩不能成方圓今編此書雖採古人成說而獨詳於求圓一事蓋欲微顯闡幽補其闕略而已詳見律呂精義內篇

解曰按商高古法謂圓出於方方出於矩者何也蓋圓周之內必有容方之理其方之形雖不可見而其數却易推惟圓周雖可見而其數却難測是故測圓之術先求方之斜弦即知圓之周徑當用弦求句股之法圓田徑一百步其內所容方之斜弦亦與圓之徑同皆一百步自乘得一萬步名為弦冪冪即四方手巾可以覆罇所謂舉冪酌酒是也算家有相乘有自乘二種頗不同蓋自乘之數其形必方故取名謂之冪以別之耳非真用手巾也凡弦冪中兼有句股二冪之數減去句冪餘為股冪今弦冪一萬步蓋有句冪五千步股冪五千步在其中矣然正方者句股相同故云折半止存一冪作句作股皆可今開方所得七十餘步乃圓中所容方面故不謂之句股但謂之方面也假令東邊一面之方是九則其東邊一段之圓是十若方周三十六則圓必是四十故用此為求圓之率四因即圓周也今圓徑一百步不知其周但推得其內所容之方面七十步空七一空六七八以九為法歸之得其東面一段之圓七十八步五六七四二欲知南西北三段則用四因而一全周之數得矣是故四十分之九者天地自然之數圓方相求之率也若周求徑者亦同此率但應乘者除之應除者乘之耳句股弦三者亦須反求之徑求周者先自乘折半開方所得而後用求圓之率乃弦求句也周求徑者先用求圓之率所得而後自乘倍之開方乃句求弦也既求得周徑矣却用半周半徑相乘是其面冪此則不難知也舊法求圓積者蓋有四術半周半徑相乘者簡而最善次則周徑相乘四而一者雖煩亦善惟所謂徑自乘三之四而一及周自乘十二而一者最為疎謬切不可信用焉

訣曰圓周四十容方九勾股求弦數可知遂以此為求徑率求周求積亦如之解曰凡圓周內求容方者其方居圓十分之九假令圓周四十尺容方則三十六尺圓周三十尺容方則二十七尺假如圓周三百步其容方該二百七十步四歸則得一面之勾及一面之股各六十七步

半遂各自乘併之為實開方除之此乃勾股求弦之法弦即圓之徑也句股即所容方面也盖分圓為四段每段其形如弧之背分方為四段每段其形如弧之弦背若十尺者弦必九尺矣十為河圖之數所謂天苞也九為雒書之數所謂地符也天圓地方陰陽之理出乎自然非牽合也圓內之方九四之則三十六方外之圓十四之則四十故以四十分之九為圓方相求之率求周求徑求積皆用此為率也是名求圓真率後凡言圓率者放此

以為樂器

八音樂器皆有圖樣詳見律呂精義內篇

凡聲

此二字者綱也下文十二聲者目也

高聲碨正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲鰒回聲衍侈聲柞弇聲鬱薄聲甄厚聲石

按考工記鳧氏為鍾條下薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鍾已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞以此推之上文十二聲者專指鍾而言也侈弇短長盖隨樣制而有差別見宣和博古圖其聲無所考矣

凡為樂器

此四字者綱也下文目也

以十有二律為之數度【數度皆去聲】

數謂乘除所得長短周徑之類總名數也度謂尺寸分釐毫絲忽微之類總名度也

以十有二聲為之齊量【齊量皆去聲】

齊謂金有六齊六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊量謂橐氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以為鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴其聲中黃鍾之宮夫黃鍾之宮以橫黍言之則其管長十寸經文所謂深尺內方尺者即黃鍾長十寸之明證也大呂已下不載何也盖舉其一餘可推也此所謂為之量者也橐氏條下又言凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也此所謂為之齊者也齊量之說橐氏詳而鳧氏略者盖此二字之藝相近是故經文互相發明也記曰量鼎得其象量鼎失其象不言鍾者亦然

凡和樂亦如之

定琴瑟展樂器必吹律管以正其音典同之職專掌和樂其為春官宗伯所屬明矣是以列在磬師鍾師之前為此故也近世妄者欲移典同補司空之闕文何哉

磬師掌教擊磬擊編鍾

教謂教眡瞭也磬即上文眡瞭條下掌擊頌磬笙磬是也嘗謂鍾磬二物磬則親而不尊鍾則尊而不親何以言之虞書鳴球為堂上樂其堂下有鐻而無磬周禮先言磬師後言鍾師儀禮大射磬在鍾上鄉飲鄉射有磬無鍾皆磬親於鍾也笙磬者與吹相和之磬也頌磬者與歌相和之磬也皆十六枚而為一架是名編磬而編鍾亦如之故以磬師教擊編鍾蓋鍾亦有笙鍾歌鍾之分別是與磬同也磬師為長何也后夔擊石拊石即古之磬師也然孔子學琴於師襄與論語擊磬襄似是一人既稱師襄其亦無目者歟以俟再考

教縵樂燕樂之鍾磬凡祭祀奏縵樂【凡或作及誤】

縵樂即操縵也燕樂燕饗之樂鹿鳴關雎之屬是也

鍾師掌金奏

謹按儀禮鄉飲鄉射有磬無鍾至於燕禮及大射儀兼有鍾磬盖有鍾則未必無磬而有磬則可以無鍾此磬師鍾師所由分別也然則禮之大者鍾師分掌之禮之小者磬師兼掌之是以磬師條兼言編鍾鍾師條不言編磬則其大小詳略又可知矣故曰鍾則尊而不親鍾師專以金音奏樂故曰掌金奏也

凡樂事以鍾鼓奏九夏

周制別有九夏非虞夏之九歌先儒或引虞書九功惟敘九敘惟歌名為九夏非也或引周頌時邁為肆夏執競為繁遏思文為渠亦非或曰有聲無辭或曰有辭亡逸皆非盖夏之為言大也樂之大者也即今大雅是也以詩言之謂之曰雅以樂言之謂之曰夏則九夏者大雅九篇是也解見下文

王夏

舊說王出入奏王夏新說文王之篇是也盖取王字為樂之名故謂之王夏耳

肆夏

舊說尸出入奏肆夏新說即緜之篇是也盖取肆不殄厥愠之肆字為樂名耳

昭夏

舊說牲出入奏昭夏新說大明之篇是也盖取昭事上帝之昭故曰昭夏

納夏

舊說四方賓來奏納夏新說旱麓之篇是也盖取君子納福如玉瓚之納黃流也

章夏

舊說臣有功奏章夏新說棫樸之篇是也盖取為章于天及追琢其章也

齊夏

舊說夫人祭奏齊夏新說思齊之篇是也稱美母道婦德故用於夫人之祭焉

族夏

舊說族人侍奏族夏新說行葦之篇是也盖取戚戚兄弟莫遠具爾之義

祫夏

舊說客醉而出奏祫夏新說既醉之篇是也

驚夏

舊說公出入奏驚夏新說驚樂也驚夏盖即假樂之篇一說古驚字與敖遊之敖義通卷阿之篇曰來游來歌是也

凡祭祀饗食奏燕樂

以鍾鼓奏之

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采芣解見樂師條下

掌鼗鼓縵樂

謂縵樂之朔鼗應鼗及鼓之節

笙師掌教敎【古文敎與吹通】

教謂教瞽矇也凡係吹者皆屬笙師教習

竽笙埙簫簫簴篴管

竽笙匏音埙土音簫簫簴篴管皆竹音竽與笙合埙與簴合簫與篴合簫與管合

舂牘應雅以教祴樂

舂牘木音應雅革音祴樂謂祴夏之樂也

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂

儀禮大射儀曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾盖鍾磬與笙互相應和故小雅曰鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以簫不僭此之謂也

燕樂亦如之

大喪廞其樂器及葬奉而藏之

大旅則陳之

解見上文

鐃師

鐃是大鍾虞書商頌周雅皆謂之鐃是也陳暘以為小鍾非也

掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之擊鼓之節奏與金奏合者謂之金奏之鼓

軍大獻則鼓其愷樂

解見大司樂條下

凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之

出征曰軍不出曰守每夜發擗則皆然也三鼙謂晨昏及夜半

大喪斂其樂器奉而藏之

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

已上二條殆似古人所謂世俗之樂孟子曰今之樂由古之樂也自唐玄宗以前雅樂俗樂總統於太常而無所分別至開元天寶間始設教坊奏清商九部大率多夷音今觀周制亦然則其來也遠矣詳見鞞鞞氏條下

籥師掌教國子舞羽籥籥

經文旄人在籥師籥章上疑錯簡也旄人下士也掌教散樂籥師中士也掌教國子禮記文王世子篇曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南胥者大胥小胥鼓南者鼓二南之詩也是知籥師當在韎師旄人之前韎師旄人當在鞞鞞氏之前也

祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之

羽舞鍾鼓籥師自擊或令胥擊之所謂胥鼓南也

大喪斂其樂器奉而藏之

籥章

謂吹籥合歌章

掌土鼓

杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也

豳籥

毛傳曰籥六孔說文曰籥三孔記曰夏籥此云豳籥疑六孔者為夏籥三孔者為豳籥也或云豳國之籥以葦為之明堂位云土鼓蒯桴葦籥是也

中春晝擊土鼓豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之舊說迎暑以晝求諸陽迎寒以夜求諸陰皆以豳籥吹豳風之詩也新說土鼓土俗之鼓也盖豳土之俗鼓故曰土鼓

凡國祈年于田祖豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則豳頌擊土鼓以息老物

詩曰琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女此之謂以樂田畯也記曰蜡之祭仁之至義之盡也黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也此之謂息老物月令孟冬勞農以休息之是也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之

後漢明帝永平中益州刺史梁國朱輔好立功名慷慨有大略在州數歲宣示漢德威懷遠夷自汶山以西前世所不至正朔所未加白狼槃木唐菆等百餘國戶百三十餘萬口六百萬以上舉種奉貢稱為臣僕輔上疏曰臣聞詩云彼徂者岐有夷之行傳曰岐道雖僻而人不遠詩人誦詠以為符驗今白狼王唐菆等慕化歸義作詩三章路經邛來大山零高坂峭危峻險百倍岐道繯負老幼若歸慈母遠夷之語辭意難正草木異種鳥獸殊類有犍為郡掾田恭與之習狎頗曉其言臣輒令訊其風俗譯其辭語今遣從事史李陵與恭護送詣闕并上其樂詩昔在聖帝舞四夷之樂今之所上庶備其一帝嘉之事下史官錄其歌焉遠夷樂德歌詩曰大漢是治與天意合吏譯平端不從我來聞風向化所見奇異多賜繒布甘美酒食昌樂肉飛屈申悉備蠻夷貧薄無所報嗣願主長壽子孫昌熾遠夷慕德歌詩曰蠻夷所處日入之部慕義向化歸日出主聖德深恩與人富厚冬多霜雪夏多和雨寒溫時適部人多有涉危歷險不遠萬里去俗歸德心歸慈母遠夷懷德歌曰荒服之外土地墮墮食肉衣皮不見鹽穀吏譯傳風大漢安樂携負歸仁觸冒險狹高山岐峻緣崖礚石木薄發家百宿到雒父子同賜懷抱匹帛傳告種人長願臣僕【見後漢書】

唐德宗貞元中南詔異年尋遣使詣劍南西川節度使韋臯言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂臯乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏十七年驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆夷狄之器其聲曲不隸於有司【見新唐書】

已上二段蓋即周官鞮師旄人及鞮鞻氏所掌夷樂之遺意歟故附載於篇末

典庸器

典猶掌也庸器者常用之器也庸者常也用也讀如祇庸登庸之庸舊說以為伐國銘功之器非也

掌藏樂器庸器

樂器鍾磬琴瑟之屬庸器一切常用之物不止於樂器也為歌敷席為舞立表表與席非樂器故總名庸器用畢則收藏之

及祭祀帥其屬而設筍虞陳庸器饗食賓射亦如之大喪歛筍虞

筍虞亦非樂器故為庸器之首

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪歛舞器及葬奉而藏之

不言戚省文也不言羽籥者別屬籥師不屬此官也已上二官樂官中微者也是故列於篇末

樂律全書卷二十五

卷二十六

＜經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十六

明 朱載堉 撰

筭學新說

臣所撰新說凡四種一曰律學二曰樂學三曰筭學四曰韻學前二者其書之本原後二者其書之支???所以羽翼其書者也夫筭學之有書其亦舊矣謂之新說何也且如周徑冪積相求之類舊則疎而新則密平方不用商除立方不顯廉法之類舊則繁而新則簡舊以句股為末專明九章新以句股為首專明律歷此其異也餘則文雖小異要亦殊途同歸者也

初學凡例

臣謹按內則曰六年教之數與方名十年出就外傳居宿於外學書計所謂數即一二三四五六七八九十乃至百千萬等項之名也所謂計即一一退位一乃至逢九進一十等項之術也中庸曰辟如行遠必自邇辟如登高必自卑此之謂也

常數【子生六歲時教之者此也】

一 二 三 四 五

六 七 八 九 十

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四
二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四
三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四
四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四
五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四
六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四
七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四
八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四
九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

大數【名色雖多自京已上初學者難曉筭家亦不常用故畧之】

一十百千萬十萬百萬千萬萬萬為億一億十億百億千億萬億十萬億百萬億千萬億
萬萬億為兆一兆十兆百兆千兆萬兆十萬兆百萬兆千萬兆萬萬兆為京大數有三等下等
者十萬為億十億為兆十兆為京之類是也中等者萬萬為億萬萬億為兆萬萬兆為京之類
是也大抵儒書中所載者下等也筭書中所載者中等也其上等者未詳所載而佛經中則又
與此三等不同今所用者特依筭書用中等之數耳

小數【名色雖多自纖已下初學者難曉筭家亦不常用故畧之】

幾尺幾寸幾分幾釐幾毫幾絲幾忽幾微
幾纖此乃常人所曉次載平立二積與常不同初學者宜習之

平方積【此所謂計術也十歲然後教之】

平方百纖為一微百微為一忽百忽為一絲百絲為一毫百毫為一釐百釐為一分百分為一
寸百寸為一尺故曰

幾十幾尺幾十幾寸幾十幾分幾十幾釐幾十幾毫幾十幾絲幾十幾忽
幾十幾微幾十幾纖

立方積【平立二積初學難曉故表出之】

立方千纖為一微千微為一忽千忽為一絲千絲為一毫千毫為一釐千釐為一分千分為一
寸千寸為一尺故曰

幾百幾十幾尺幾百幾十幾寸幾百幾十幾分幾百幾十幾釐幾百幾十幾毫
幾百幾十幾絲

幾百幾十幾忽幾百幾十幾微幾百幾十幾纖

又平積一【一自乘所得也】四【二自乘所得也】九【三自乘所得也】

一十六【四自乘所得也】二十五【五自乘所得也】
三十六【六自乘所得也】四十九【七自乘所得也】六十四【八自乘所得也】
八十一【九自乘所得也】

一已上開一四已上開二九已上開三一十六已上開四二十五已上開五
三十六已上開六四十九已上開七六十四已上開八八十一已上開九一百已上開一十

四百已上開二十 九百已上開三十一 千六百已上開四十 二千五百已上開五十
三千六百已上開六十四 千九百已上開七十 六千四百已上開八十
八千一百已上開九十一 萬已上開一百 四萬已上開二百
九萬已上開三百十六 萬已上開四百 二十五萬已上開五百
三十六萬已上開六百四十九 萬已上開七百 六十四萬已上開八百 八十一萬已上開九百

又立積一【一再乘所得也】 八【二再乘所得也】 二十七【三再乘所得也】

六十四【四再乘所得也】 一百二十五【五再乘所得也】
二百一十六【六再乘所得也】 三百四十三【七再乘所得也】
五百一十二【八再乘所得也】 七百二十九【九再乘所得也】 一已上開一 八已上開二
（字位過密 無法显示）六十四已上開四 一百二十五已上開五

三百四十三已上開七 五百一十二已上開八 一千已上開一十 八千已上開二十

六萬四千已上開四十 一十二萬五千已上開五十 三十四萬三千已上開七十
五十一萬二千已上開八十 一百萬已上開一百 八百萬已上開二百

六千四百萬已上開四百 一億二千五百萬已上開五百 三億四千三百萬已上開七百 五億
一千二百萬已上開八百 已上凡例初學須知凡學開方須造大算盤長九九八十一位共五
百六十七子方可算也不然只用尋常算盤四五箇接連在一處算之亦無不可也其算盤梁
上帖紙一長條上寫第一位第二位等項字樣使初學易曉也

第一問曰古云黃鍾長九寸今云黃鍾長十寸何也答曰所謂九寸者法度之名也度生于律
者也非律生於度也古之神瞽考中聲而製律當此之時律尚未成度尚未有則何以知黃鍾
乃九寸哉及律成後遂將黃鍾之管命為一尺故先儒謂度本起於黃鍾之長是知黃鍾之長
即度法一尺也若謂黃鍾止長九寸外加一寸而後成尺則非所謂度本起於黃鍾之長蓋九
寸者筭率云耳率也者假如之法也穿四壤五堅三句三股四弦五之類是也假如黃鍾長九
寸則林鍾長六寸假如林鍾長六寸則太簇長八寸創此率者主意不過專為三分損益而設
今既察知三分損益其率疎舛不用三分損益則彼黃鍾九寸之說亦不可宗矣今則取法河
圖之數詳列於左五與十居中央為土為宮為君【十寸至尊故黃鍾之宮長十寸】四與九
居西方為金為商為臣【九寸次之故黃鍾之商長九寸】三與八居東方為木為角為民【
八寸次之故黃鍾之角長八寸】二與七居南方為火為徵為事【七寸次之故黃鍾變徵長
七寸】一與六居北方為水為羽為物【六寸次之故黃鍾之羽長六寸】

第二問律家先求黃鍾猶歷家先求冬至也次求蕤賓猶夏至也又次求夾鍾猶春分也又次
求南呂猶秋分也然後求大呂除黃鍾外諸律呂之首也其次求應鍾諸律呂之終也亦猶歷
家所謂履端舉正歸餘也黃鍾履端於始蕤賓舉正於中應鍾歸餘於終故曰律歷一道今黃
鍾正律長十寸蕤賓倍律正律各長幾何答曰黃鍾長十寸是為平方面其兩隅斜弦即蕤賓

倍律倍律折半即蕤賓正律也若以蕤正為平方面而其斜弦即黃正也周禮桌氏為量內方尺而圓其外筭法求方之斜即圓之徑得斜弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖二三七三〇九五〇四八八〇一六八九即蕤賓倍律也折半得七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖一一八六五四七五二四四〇〇八四四五即蕤賓正律也【纖已下數不立名色餘皆放此】法曰【依句股求弦筭】置方面【自南至北一十寸】自乘【得一百寸】為股冪別置方面【自東至西一十寸】自乘【得一百寸】為句冪相併【共得二百寸】為弦冪就置弦冪【二百寸】為實看前式內【一百已上該開一十寸命作一歸】為下法用開方歸除法除之於實首位歸實【呼逢一進一十得一十寸】有歸不除餘實【一百寸】倍下法【一十寸改作二十寸命曰二歸】自此已後有歸有除於實第一位歸實【呼二一添作五起一還二只得四寸】下法亦置【四寸於二十寸之下共得二十四寸】於實第二位除實【呼四四除一十六】餘實【四寸】倍下法【四寸改作八寸共得二十八寸】於實第三位歸實【呼逢二進一十得一分】下法亦置【一分於二十八寸之下共得二十八寸一分】於實第三位除實【呼一八退位除八】於第四位除實【呼一一退位除一】餘實【一寸一十九分】倍下法【一分改作二分共得二十八寸二分】於實第三位歸實【呼二一添作五起一還二只得四釐】下法亦置【四釐於二十八寸二分之下共得二十八寸二分四釐】於實第四位除實【呼四八除三十二】於第五位除實【呼二四退位除八】於第六位除實【呼四四除一十六】餘實【六分〇四釐】倍下法【四釐改作八釐共得二十八寸二分八釐】於實第五位歸實【呼逢四進二十得二毫】下法亦置【二毫於二十八寸二分八釐之下共得二十八寸二分八釐二毫】於實第五位除實【呼二八除一十六】於第六位除實【呼二二退位除四】於第七位除實【呼二八除一十六】於第八位除實【呼二二退位除四】餘實【三十八釐三十八毫】倍下法【二毫改作四毫共得二十八寸二分八釐四毫】於實第六位歸實【呼逢二進一十得一絲】下法亦置【一絲於二十八寸二分八釐四毫之下共得二十八寸二分八釐四毫一絲】於實第六位除實【呼一八退位除八】於第七位除實【呼一二退位除二】於第八位除實【呼一八退位除八】於第九位除實【呼一四退位除四】於第十位除實【呼一一退位除一】餘實【一十釐〇〇七毫五十九絲】倍下法【一絲改作二絲共得二十八寸二分八釐四毫二絲】於實第六位歸實【呼二一添作五起二還四只得三忽】下法亦置【三忽於二十八寸二分八釐四毫二絲之下共得二十八寸二分八釐四毫二絲三忽】於實第七位除實【呼三八除二十四】於第八位除實【呼二三退位除六】於第九位除實【呼三八除二十四】於第十位除實【呼三四除一十二】於第十一位除實【呼二三退位除六】於第十二位除實【呼三三退位除九】餘實【一釐五十九毫〇六絲三十一忽】倍下法【三忽改作六忽共得二十八寸二分八釐四毫二絲六忽】於實第七位歸實【呼二一添作五得五微】下法亦置【五微於二十八寸二分八釐四毫二絲六忽之下共得二十八寸二分八釐四毫二絲六忽五微】於實第八位除實【呼五八除四十】於第九位除實【呼二五除一十】於第十位除實【呼五八除四十】於第十一位除實【呼五四除二十】於第十二位除實【呼二五除一十】於第十三位除實【呼五六除三十】於第十四位除實【呼五五除二十五】餘實【一十七毫六十四絲一十七忽七十五微】倍下法【五微改作一忽〇微共得二十八寸二分八釐四毫二絲七忽〇微】於實第八位歸實【呼二一添作五逢二進一十得六纖】下法亦置【六纖於二十八寸二分八釐二毫二絲七忽〇微之下共得二十八

寸二分八釐四毫二絲七忽○六纖】於實第九位除實【呼六八除四十八】於第十位除實【呼二六除一十二】於第十一位除實【呼六八除四十八】於第十二位除實【呼四六除二十四】於第十三位除實【呼二六除一十二】於第十四位除實【呼六七除四十二至第十五位下法空微無除】於第十六位除實【呼六六除三十六】餘實【六十七絲一十二忽一十二微六十四纖】

自此已後開至二十五位其術同前但纖已下不立名色共得斜弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖二三七三○九五○四八八○一六八九即蕤賓倍律也折半即得蕤賓正律與下條開方所得蕤賓正律數同

第三問黃正為方面斜弦即蕤倍前條既明之矣黃正為斜弦方面即蕤正亦須明之今黃鍾正律長十寸其蕤賓正律長幾何

答曰長七寸○七釐一毫○六忽七微八纖一一八六五四七五二四四○○八四四五即蕤賓正律也法曰【依弦求股術筭】置斜弦【即黃正長十寸】自乘【得一百寸】為弦冪於內減去句冪【正方者句與股相同去五十寸】餘【五十寸】為股冪就置股冪【五十寸】為實看前式內【四十九已上該開七寸命作七歸】為下法用開方歸除法除之於實首位歸實【呼七五七十一得七寸】倍下法【七寸改作一十四寸命作一歸呼逢七進七十雖進一位仍作七寸】有歸不除餘實【一寸】自此以後有歸有除第一位【得空分】於第二位歸實【呼見一無除作九一起二還二只得七釐】下法亦置【七釐於一十四寸○分之下共得一十四寸○分七釐】於實第三位除實【呼四七除二十八第四位下法空分無除】於第五位除實【呼七七除四十九】餘實【一分五十一釐】倍下法【七釐改作一分四釐共得一十四寸一分四釐】於實第四位歸實【呼逢一進一十得一毫】下法亦置【一毫於一十四寸一分四釐之下共得一十四寸一分四釐一毫】於實第四位除實【呼一四退位除四】於第五位除實【呼一一退位除一】於第六位除實【呼一四退位除四】於第七位除實【呼一一退位除一】餘實【九釐五十九毫】倍下法【一毫改作二毫共得一十四寸一分四釐二毫】第五位【得空絲】於第六位歸實【呼逢六進六十得六忽】下法亦置【六忽於一十四寸一分四釐二毫○絲之下共得一十四寸一分四釐二毫○絲六忽】於實第六位除實【呼四六除二十四】於第七位除實【呼一六退位除六】於第八位除實【呼四六除二十四】於第九位除實【呼二六除一十二第十位下法空絲無除】於第十一位除實【呼六六除三十六】餘實【一釐一十毫○四十七絲六十四忽】倍下法【六忽改作一絲二忽共得一十四寸一分四釐二毫一絲二忽】於實第六位歸實【呼見一無除作九一起二還二只得七微】下法亦置【七微於一十四寸一分四釐二毫一絲二忽之下共得一十四寸一分四釐二毫一絲二忽七微】於實第七位除實【呼四七除二十八】於第八位除實【呼一七退位除七】於第九位除實【呼四七除二十八】於第十位除實【呼二七除一十四】於第十一位除實【呼一七退位除七】於第十二位除實【呼二七除一十四】於第十三位除實【呼七七除四十九】餘實【一十一毫四十八絲一十五忽一十一微】倍下法【七微改作一忽四微共得一十四寸一分四釐二毫一絲三忽四微】於實第七位歸實【呼見一無除作九一起一還一得八纖】下法亦置

【八纖於一十四寸一分四釐二毫一絲三忽四微之下共得一十四寸一分四釐二毫一絲三忽四微八纖】於實第八位除實【呼四八除三十二】於第九位除實【呼一八退位除八】於第十位除實【呼四八除三十二】於第十一位除實【呼二八除一十六】於第十二位除實【呼一八退位除八】於第十三位除實【呼三八除二十四】於第十四位除實【呼四八除三十二】於第十五位除實【呼八八除六十四】餘實【一十六絲七十八忽〇三微一十六纖】

自此已後開至二十五位其術同前但纖已下不立名色所得方面七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖一一八六五四七五二四四〇〇八四四五即蕤賓正律也加倍即得蕤賓倍律與上條開方所得蕤賓倍律數同

第四問以黃鍾正律乘蕤賓正律得平方積七十寸〇七十一分〇六釐七十八毫一十一絲八十六忽五十四微七十五纖二四四〇〇八四四五開平方所得即夾鍾正律其長幾何

答曰長八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖五二五三七一四五四三〇三一一二五即夾鍾正律也法曰置所得蕤賓長【七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖一一八六五四七五二四四〇〇八四四五】以黃鍾長【十寸】乘之得平方積【七十寸〇七十一分〇六釐七十八毫一十一絲八十六忽五十四微七十五纖二四四〇〇八四四五】為實看前式內【六十四已上該開八寸命作八歸】為下法用開方歸除法除之於實首位歸實【呼八八八十六得八寸】倍下法【八寸改作一十六寸命作一歸呼逢八進八十雖進一位仍作八寸】有歸不除餘實【六寸七十一分〇六釐七十八毫一十一絲八十六忽五十四微七十五纖二四四〇〇八四四五】自此已後有歸有除於實第二位歸實【呼逢四進四十得四分】下法亦置【四分於一十六寸之下共得一十六寸四分】於實第二位除實【呼四六除二十四】於第三位除實【呼四四除一十六】餘實【一十五分〇六釐七十八毫一十一絲八十六忽五十四微七十五纖二四四〇〇八四四五】倍下法【四分改作八分共得一十六寸八分】第二位【得空釐】於第三位歸實【呼見一無除作九一起一還一得八毫】下法亦置【八毫於一十六寸八分〇釐之下共得一十六寸八分〇釐八毫】於實第四位除實【呼六八除四十八】於第五位除實【呼八八除六十四第六位下法空釐無除】於第七位除實【呼八八除六十四】餘實【一分六十二釐一十四毫一十一絲八十六忽五十四微七十五纖二四四〇〇八四四五】倍下法【八毫改作一釐六毫共得一十六寸八分一釐六毫】於實第四位歸實【呼見一無除作九一得九絲】下法亦置【九絲於一十六寸八分一釐六毫之下共得一十六寸八分一釐六毫九絲】於實第五位除實【呼六九除五十四】於第六位除實【呼八九除七十二】於第七位除實【呼一九退位除九】於第八位除實【呼六九除五十四】於第九位除實【呼九九除八十一】餘實【一十釐〇七十八毫九十絲〇八十六忽五十四微七十五纖二四四〇〇八四四五】倍下法【九絲改作一毫八絲共得一十六寸八分一釐七毫八絲】於實第五位歸實【呼見一無除作九一起三還三得六忽】下法亦置【六忽於一十六寸八分一釐七毫八絲之下共得一十六寸八分一釐七毫八絲六忽】於實第六位除實【呼六六除三十六】於第七位除實【呼六八除四十八】於第八位除實【呼一六退位除六】於第九位除實【呼六七除四十

二】於第十位除實【呼六八除四十八】於第十一位除實【呼六六除三十六】餘實【六十九毫八十三絲七十忽○五十四微七十五纖二四四○○八四四五】倍下法【六忽改作一絲二忽共得一十六寸八分一釐七毫九絲二忽】於實第七位歸實【呼逢四進四十得四微】下法亦置【四微於一十六寸八分一釐七毫九絲二忽之下共得一十六寸八分一釐七毫九絲二忽四微】於實第七位除實【呼四六除二十四】於第八位除實【呼四八除三十二】於第九位除實【呼一四退位除四】於第十位除實【呼四七除二十八】於第十一位除實【呼四九除三十六】於第十二位除實【呼二四退位除八】於第十三位除實【呼四四除一十六】餘實【二毫五十六絲五十三忽五十八微七十五纖二四四○○八四四五】倍下法【四微改作八微共得一十六寸八分一釐七毫九絲二忽八微】於實第八位歸實【呼逢一進一十得一纖】下法亦置【一纖於一十六寸八分一釐七毫九絲二忽八微之下共得一十六寸八分一釐七毫九絲二忽八微一纖】於實第八位除實【呼一六退位除六】於第九位除實【呼一八退位除八】於第十位除實【呼一一退位除一】於第十一位除實【呼一七退位除七】於第十二位除實【呼一九退位除九】於第十三位除實【呼一二退位除二】於第十四位除實【呼一八退位除八】於第十五位除實【呼一一退位除一】餘實【八十八絲三十五忽六十五微九十四纖有奇】自此已後開至二十五位其術同前但纖已下不立名色所得長八寸四分○八毫九絲六忽四微一纖五二五三七一四五四三○三一一二五即夾鍾正律也倍之得一尺六寸八分一釐七毫九絲二忽八微三纖○五○七四二九○八六○六二二五一即夾鍾正律也

第五問以黃鍾正律乘蕤賓倍律得平方積一百四十一寸四十二分一十三釐五十六毫二十三絲七十三忽○九微五十纖○四八八○一六八九開平方所得即南呂倍律其長幾何

答曰長一尺一寸八分九釐二毫○七忽一微一纖五○○二七二一○六六七一七五○○即南呂倍律也

法曰置所得蕤賓長【一十四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖二三七三○九五○四八八○一六八九】以黃鍾長【十寸】乘之得方平積【一百四十一寸四十二分一十三釐五十六毫二十三絲七十三忽○九微五十纖○四八八○一六八九】為實看前式內【一百已上該開一十寸命作一歸】為下法用開方歸除法除之於實首位歸實【呼逢一進一十得一十寸】有歸不除餘實【四十一寸四十二分一十三釐五十六毫二十三絲七十三忽○九微五十纖○四八八○一六八九】倍下法【一十寸改作二十寸命作二歸】自此已後有歸有除於實第二位歸實【呼逢二進一十得一寸】下法亦置【一寸於二十寸之下共得二十一寸】於實第二位除實【呼一一退位除一】餘實【二十寸○四十二分一十三釐五十六毫二十三絲七十三忽九微○十纖○四八八○一六八九】倍下法【一寸改作二寸共得二十二寸】於實第二位歸實【呼見二無除作九二起一還二得八分】下法亦置【八分於二十二寸之下共得二十二寸八分】於實第三位除實【呼二八除一十六】於第四位除實【呼八八除六十四】餘實【二寸一十八分一十三釐五十六毫二十三絲七十三忽○九微五十纖○四八八○一六八九】倍下法【八分改作一寸六分共

得二十三寸六分】於實第三位歸實【呼見二無除作九二得九釐】下法亦置【九釐於二十三寸六分之下共得二十三寸六分九釐】於實第四位除實【呼三九除二十七】於第五位除實【呼六九除五十四】於第六位除實【呼九九除八十一】餘實【四分九十二釐五十六毫二十三絲七十三忽○九微五十纖○四八八○一六八九】倍下法【九釐改作一分八釐共得二十三寸七分八釐】於實第五位歸實【呼逢四進二十得二毫】下法亦置【二毫於二十三寸七分八釐之下共得二十三寸七分八釐二毫】於實第五位除實【呼二三退位除六】於第六位除實【呼二七除一十四】於第七位除實【呼二八除一十六】於第八位除實【呼二二退位除四】餘實【一十六釐九十二毫二十三絲七十三忽○九微五十纖○四八八○一六八九】倍下法【二毫改作四毫共得二十三寸七分八釐四毫】第五位【得空絲】於第六位歸實【呼二一添作五逢四進二十得七忽】下法亦置【七忽於二十三寸七分八釐四毫○絲之下共得二十三寸七分八釐四毫○絲七忽】於實第七位除實【呼三七除二十一】於第八位除實【呼七七除四十九】於第九位除實【呼七八除五十六】於第十位除實【呼四七除二十八】第十一位下法空絲無除】於第十一位除實【呼七七除四十九】餘實【二十七毫三十五絲二十四忽○九微五十纖○四八八○一六八九】倍下法【七忽改作一絲四忽共得一十三寸七分八釐四毫一絲四忽】於實第八位除實【呼逢二進一十得一微】下法亦置【一微於二十三寸七分八釐四毫一絲四忽之下共得二十三寸七分八釐四毫一絲四忽一微】於實第八位除實【呼一三退位除三】於第九位除實【呼一七退位除七】於第十位除實【呼一八退位除八】於第十一位除實【呼一四退位除四】於第十二位除實【呼一一退位除一】於第十三位除實【呼一四退位除四】於第十四位除實【呼一一退位除一】餘實【三毫五十六絲八十二忽六十八微五十纖○四八八○一六八九】倍下法【一微改作二微共得二十三寸七分八釐四毫一絲四忽二微】於實第九位歸實【呼逢二進一十得一纖】下法亦置【一纖於二十三寸七分八釐四毫一絲四忽二微之下共得二十三寸七分八釐四毫一絲四忽二微一纖】於實第九位除實【呼一三退位除三】於第十位除實【呼一七退位除七】於第十一位除實【呼一八退位除八】於第十二位除實【呼一四退位除四】於第十三位除實【呼一一退位除一】於第十四位除實【呼一四退位除四】於第十五位除實【呼一二退位除二】於第十六位除實【呼一一退位除一】餘實【一毫一十八絲九十八忽五十四微二十九纖四八八○一六八九】

自此已後開至二十五位其術同前但纖已下不立名色所得長一尺一寸八分九釐二毫○七忽一微一纖五○○二七二一○六六七一七五○○即南呂倍律也半之得五寸九分四釐六毫○三忽五微五纖七五○一三六○五三三三五八七五○即南呂正律也

初學立方凡例

凡開立方將算盤梁上帖紙一條寫千百十寸百十分百十釐百十毫百十絲百十忽百十微百十纖之名至於纖已下位數不立名色只隔二位畫一圈使開方除實不錯耳

隅法定式

一減〇〇一 二減〇〇八 三減〇二七 四減〇六四 五減一二五 六減二一六 七減三四三
八減五一二 九減七二九

第六問置夾鍾正律以黃鍾再乘得立方積八百四十寸〇八百九十六分四百一十五釐二百五十三毫七百一十四絲五百四十三忽〇三十一微一百二十五纖開立方所得即大呂正律也其長幾何

答曰長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖二六八一六九三四九六六四一九一三四即大呂正律也

法曰置所得夾鍾正律長【八寸四分〇八毫九絲六忽四微一纖五二五三七一四五四三〇三一一二五】初以黃鍾正律長【一十寸】乘之【得八十四寸八分九十六釐四十一毫五十二絲五十三忽七十一微四十五纖四三〇三一一二五】名平方積再以黃鍾正律長【一十寸】乘之【得八百四十寸〇八百九十六分四百一十五釐二百五十三毫七百一十四絲五百四十三忽〇三十一微一百二十五纖】名立方積為實

商第一位【得九寸】

看式【七百三十九寸已上】該商【九寸】置於左而於實內減去再乘數【七百二十九寸】餘實【一百一十一寸有奇】

商第二位【得四分】

三因所商【九寸得二尺七寸】置於右為下法與實【一百一十一寸】相商【五則太過三則不及】所得【該四】為分置於上商【九寸】之下【共得九寸四分】別置【九寸四分】以所商【四分】乘之【得三百七十六分】又以下法【二尺七寸】乘之滿千分為寸【得一百〇一寸五百二十分】隅法【六十四分】相併減實【一百〇一寸五百八十四分】餘實【一十寸〇三百一十二分有奇】

商第三位【得三釐】

三因所商【四分得一寸二分】併入下法【共得二尺八寸二分】與實【一十寸三百一十二分】相商【四則太過二則不及】所得【該三】為釐置於上商【九寸四分】之下【共得九寸四分三釐】別置【九寸四分三釐】以所商【三釐】乘之滿千釐為分【得二分八百二十九釐】又以下法【二尺八寸二分】乘之滿千分為寸【得七寸九百七十七分七百八十釐】隅法【二十七釐】相併減實【七寸九百七十七分八百〇七釐】餘實【二寸三百三十四分六百〇八釐有奇】

商第四位【得八毫】

三因所商【三釐得九釐】併入下法【共得二尺八寸二分九釐】與實【二寸三百三十四分六百〇八釐】相商【九則太過七則不及】所得【該八】為毫置於上商【九寸四分三釐】之下【共得九寸四分三釐八毫】別置【九寸四分三釐八毫】以所商【八毫】乘之滿千毫為釐【得七十五釐五百〇四毫】又以下法【二尺八寸二分九釐】乘之滿千釐為分滿千分為寸【得二寸一百三十六分〇〇八釐一百六十毫】隅法【五百一十二毫】相併減實【二寸一百三十六分〇〇八釐六百七十二毫】餘實【一百九十八分五百九十九釐五百八十一毫有奇】

商第五位【得七絲】

三因所商【八毫得二釐四毫】併入下法【共得二尺八寸三分一釐四毫】與實【一百九十八分五百九十九釐五百八十一毫】相商【八則太過六則不及】所得【該七】為絲置於上商【九寸四分三釐八毫】之下【共得九寸四分三釐八毫七絲】別置【九寸四〇三釐八毫七絲】以所商【七絲】乘之滿千絲為毫【得六百六十毫〇七百〇九絲】又以下法【二尺八寸三分一釐四毫】乘之滿千毫為釐滿千釐為分【得一百八十七分〇七十三釐一百四十六毫二百六十絲】隅法【三百四十三絲】相併減實【一百八十七八〇七十三釐一百四十六毫六百〇三絲】餘實【一十一分五百二十六釐四百三十五毫一百一十一絲有奇】

商第六位【得四忽】

三因所商【七絲得二毫一絲】併入下法【共得二尺八寸三分一釐六毫一絲】與實【一十一分五百三十六釐四百三十五毫一百一十一絲】相商【五則太過三則不及】所得【該四】為忽置於上商【九寸四分三釐八毫七絲】之下【共得九寸四分三釐八毫七絲四忽】別置【九寸四分三釐八毫七絲四忽】以所商【四忽】乘之滿千忽為絲滿千絲為毫【得三毫七百七十五絲四百九十六忽】又以下法【二尺八寸三分一釐六毫一絲】乘之滿千毫為釐滿千釐為分【得一十分〇六百九十釐〇七百三十二毫二百二十八絲五百六十忽】隅法【六十四忽】相併減實【一十分〇六百九十釐〇七百三十二毫二百二十八絲六百二十四忽】餘實【八百三十五釐七百〇二毫八百八十二絲九百一十九忽有奇】

商第七位【得三微】

三因所商【四忽得一絲二忽】併入下法【共得二尺八寸三分一釐六毫二絲三忽】與實【八百三十五釐七百〇二毫八百八十二絲九百一十九忽】相商【四則太過二則不及】所得【該三】為微置於上商【九寸四分三釐八毫七絲四忽】之下【共得九寸四分三釐八毫七絲四忽三微】別置【九寸四分三釐八毫七絲四忽三微】以所商【三微】乘之滿千微為忽滿千忽為絲【得二十八絲三百一十六忽二百二十九微】又以下法【二尺八寸三分一釐六毫二絲二忽】乘之滿千絲為毫滿千毫為釐【得八百〇一釐八

百〇八毫五百六十九絲九百三十四忽三百八十微】隅法【二寸七微】相併減實【八百〇一釐八百八毫五百六十九絲九百三十四忽四百〇七微】餘實【三十三釐八百九十四毫三百一十二絲九百八十四忽六百二十四微有奇】

商第八位【得一纖】

三因所商【三微得九微】併入下法【共得二尺八寸三分一釐六毫二絲二忽九微】與實【三十三釐八百九十四毫三百一十二絲九百八十四忽六百二十四微】相商【二則太過一則適足】所得【該一】為纖置於上商【九寸四分三釐八毫七絲四忽三微】之下【共得九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖】別置【九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖】以所商【一纖】乘之滿千纖為微滿千微為忽【得九十四忽三百八十七微四百三十一纖】又以下法【二尺八寸三分一釐六毫二絲二忽九微】乘之滿千忽為絲滿千絲為毫滿千毫為釐【得二十六釐七百二十六毫九百六十一絲一百〇九忽一百七十六微九百九十纖】隅法【一纖】相併減實【二十六釐七百二十六毫九百六十一絲一百〇九忽一百七十六微九百九十一纖】餘實【七釐一百六十七毫三百五十一絲八百七十五忽四百四十七微一百三十四纖】

如欲開至二十五位須用八十一位算盤先將蕤賓夾鍾等律各開至七十餘位然後乃得立方積實其商除法俱與前同

或問二十五位主意何也答曰河圖中數五五自乘得二十五易曰天數二十有五筭家立方積從千寸至幾百幾十幾纖是二十五位從一至京亦是二十五位故以二十五位為極數耳亦猶俗間算盤皆十七位從一至兆為極則之數也

第七問置南呂倍律以黃鍾再乘得立方積一千一百八十九寸二百〇七分一百一十五釐〇〇二毫七百二十一絲〇六十六忽七百一十七微五百〇〇纖開立方所得即應鍾倍律也其長幾何

答曰一尺〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖四三五九二九五二六四五六一八二五

法曰置所得南呂倍律長【一尺一寸八分九釐二毫七忽一微一纖五〇〇二七二一〇六六七一七五〇〇】初以黃鍾正律長【一十寸】乘之【得一百一十八寸九十二分〇七釐一十一毫五十絲〇〇二忽七十二微一十纖〇六六七一七五〇〇】名平方積再以黃鍾正律長【一十寸】乘之【得一千一百八十九寸二百〇七分一百一十五釐〇〇二毫七百二十一絲〇六十六忽七百一十七微五百〇〇纖】名立方積為實

商第一位【得一尺】

看式【一千寸已上】該商【一十寸】置於左而於實內減去再乘數【一千寸】餘實【

一百八十九寸有奇】

商第二位【得空寸】

商第二位【得空寸】

三因所商【一十寸得三十寸】置於右為下法與實【一百八十九寸】相商【一寸該三百三十寸實不及減】所得【空位】為寸置於上商【一十寸】之下【共得一十空寸無減】餘實【同上】

商第三位【得五分】

三因所商【一十空寸得三十空寸】為下法與實【一百八十九寸】相商【六則太過四則不及】所得【該五】為分置於上商【一十空寸】之下【共得一十寸〇五分】別置【一十寸〇五分】以所商【五分】乘之【得五百二十五分】又以下法【三十空寸】乘之滿千分為寸【得一百五十七寸五百分】隅法【一百二十五分】相併減實【一百五十七寸六百二十五分】餘實【三十一寸五百八十二分有奇】

商第四位【得九釐】

三因所商【五分得一寸五分】併入下法【共得三十一寸五分】與實【三十一寸五百八十二分】相商【九則適足八則不及】所得【該九】為釐置於上商【一十寸五分】之下【共得一十寸〇五分九釐】別置【一十寸〇五分九釐】以所商【九釐】乘之滿千釐為分【得九分五百三十一釐】又以下法【三十一寸五分】乘之滿千分為寸【得三十寸〇〇二十二分六百五十釐】隅法【七百二十九釐】相併減實【三十寸〇〇十三分三百七十九釐】餘實【一寸五百五十八分七百三十六釐有奇】

商第五位【得四毫】

三因所商【九釐得二分七釐】併入下法【共得三十一寸七分七釐】與實【一寸五百五十八分七百三十六釐】相商【五則太過三則不及】所得【該四】為毫置於上商【一十寸〇五分九釐】之下【共得一十寸〇五分九釐四毫】別置【一十寸〇五分九釐四毫】以所商【四毫】乘之滿千毫為釐【得四十二釐三百七十六毫】又以下法【三十一寸七分七釐】乘之滿千釐為分滿千分為寸【得一寸三百四十六分二百八十五釐五百二十毫】隅法【六十四毫】相併減實【一寸三百四十六分二百八十五釐五百八十四毫】餘實【二百一十二分四百五十釐〇四百一十八毫有奇】

商第六位【得六絲】

三因所商【四毫得一釐二毫】併入下法【共得三十一寸七分八釐二毫】與實【二百一十二分四百五十釐〇四百一十八毫】相商【七則太過五則不及】所得【該六】為絲置於上商【一十寸〇五分九釐四毫】之下【共得一十寸〇五分九釐四毫六絲】別置【一十寸〇五分九釐四毫六絲】以所商【六絲】乘之滿千絲為毫【得六百三十五毫六百七十六絲】又以下法【三十一寸七分八釐二毫】乘之滿千毫為釐滿千釐為分【得二百〇二分〇三十釐〇五百四十六毫三百二十絲】隅法【二百一十六絲】相併減實【二百〇二分〇三十釐〇五百四十六毫五百三十六絲】餘實【一十分〇四百一十九釐八百七十二毫一百八十五絲有奇】

商第七位【得三忽】

三因所商【六絲得一毫八絲】併入下法【共得三十一寸七分八釐三毫八絲】與實【一十分〇四百一十九釐八百七十二毫一百八十五絲】相商【四則太過二則不及】所得【該三】為忽置於上商【一十寸〇五分九釐四毫六絲】之下【共得一十寸〇五分九釐四毫六絲三忽】別置【一十寸〇五分九釐四毫六絲三忽】以所商【三忽】乘之滿千忽為絲滿千絲為毫【得三毫一百七十八絲三百八十九忽】又以下法【三十一寸七分八釐三毫八絲】乘之滿千毫為釐滿千釐為分【得一十分〇一百〇二釐一百二十八毫〇二十九絲八百二十忽】隅法【二十七忽】相併減實【一十分〇一百〇二釐一百二十八毫〇三十九絲八百四十七忽】餘實【三百一十七釐七百四十四毫一百五十五絲二百一十九忽有奇】

商第八位【得空微】

三因所商【三忽得九忽】併入下法【共得三十一寸七分八釐三毫八絲九忽】與實【三百一十七釐七百四十四毫一百五十五絲二百一十九忽】相商【一微該三百三十六釐實不及減】所得【空位】為微置於上商【〇十寸〇五分九釐四毫六絲三忽】之下【共得一十寸〇五分九釐四毫六絲三忽空微無減】餘實【同上】

商第九位【得九纖】

三因所商【空微得空微】併入下法【共得三十一寸七分八釐三毫八絲九忽〇微】與實【三百一十七釐七百四十四毫一百五十五絲二百一十九忽】相商【九則適足八則不及】所得【該九】為纖置於上商【一十寸〇五分九釐四毫六絲三忽〇微】之下【共得一十寸〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖】別置【一十寸〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖】以所商【九纖】乘之滿千纖為微滿千微為忽【得九百五十三忽五百一十六微七百八十一纖】又以下法【三十一寸七分八釐三毫八絲九忽〇微】乘之滿千忽為絲滿千絲為毫滿千毫為釐【得三百〇三釐〇六十四毫七百二十四絲八百〇四忽五百八十微〇九百纖】隅法【七百二十九纖】相併減實【三百〇三釐〇六十四毫七百二十四絲八百〇四忽五百八十一微六百二十九纖】餘實【一十四釐六百七十九毫四

百三十絲○四百一十五忽一百三十五微八百七十一纖】

如欲開至二十五位須用八十一位筭盤先將蕤賓南呂等律各開至於七十餘位然後乃得立方積實其商除法俱與前同

第八問子午卯酉四律謂之四正其象二至二分而為律歷之要故曰律與歷一道也上文既明茲無疑矣又有正倍半律之說不與歷同何也

答曰歷者天道也人事寓焉律者人道也天象具焉記曰律居陰而治陽歷居陽而治陰律歷迭相治其間不容髮此之謂也安有不同之理夫黃鍾正律人君之象也倍律象君之父又象郊社宗廟孝經曰雖天子必有尊也言有父也又曰宗廟致敬不忘親也孝弟之至通於神明光於四海非樂孰能保此黃鍾倍律以之其黃鍾半律者人君之繼嗣也宋仁宗時李照建議不用四清二變劉義叟曰不用蕤賓有北極無南極不用應鍾有始無終眩惑之兆甚著又不用黃鍾半律則繼嗣缺矣時人皆以義叟之言為然獨陳暘樂書以李照為是倍半之說關係甚重律家不可不知且如歷家周天半周象策朔策望策弦策之類即是正倍半也何謂不與歷同

第九問正倍半之說既明矣然所疑者丑未巳亥四律謂之四輔尤為至要四輔之說亦須明之

答曰大呂仲呂林鍾應鍾此四者居南北二極兩鄰以象四輔之星仲呂屬陰而生黃鍾其倍律象人君之母正律半律象人君之姑姪姊妹林鍾屬陰而乃黃鍾所生其倍律象人君之后正律半律象人君之宮眷子女又有一說大呂象左輔應鍾象右弼仲呂象前疑林鍾象後丞茲所謂四輔也易曰黃裳元吉書曰欽四鄰詩曰予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮皆此之謂也是故丑未巳亥四律筭律之家以為至要觀下文二圖其義可見矣

左旋相生

分宮徵商

羽角和中

右旋相生

分中和角

羽商徵宮

一均七律

是為七同

宮商角中

徵羽和宮

宮則連和

徵則近中

其餘隔一

均均皆同

周而復始

是為旋宮

第十問大呂倍律自乘所得折半即是太簇倍律太簇倍律自乘所得折半即是姑洗倍律夾鍾倍律自乘所得折半即是蕤賓倍律姑洗倍律自乘所得折半即是夷則倍律仲呂倍律自乘所得折半即是無射倍律蕤賓倍律自乘所得折半即是黃鍾正律已上六條係長律生短律故須折半乃得○應鍾倍律自乘所得即是無射倍律無射倍律自乘所得即是夷則倍律南呂倍律自乘所得即是蕤賓倍律夷則倍律自乘所得即是姑洗倍律林鍾倍律自乘所得即是太簇倍律蕤賓倍律自乘所得即是黃鍾倍律已上六條係短律生長律不須折半即得諸律各長幾何

答曰凡學多位乘除筭盤梁上安一竹條其上寫所求二十五位數乘法自尾至首除法自首至尾次第那移筭則不錯其倍正半三十六律二十五位開列于後

二【黃鍾首位二是二尺餘律首位一是一尺】

右乃黃鍾倍律積筭【置黃鍾倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得大呂】

一八八七七四八六二五三六三三八六九九三二八三八二六

右乃大呂倍律積筭【置大呂倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得太簇】

一七八一七九七四三六二八〇六七八六〇九四八四五二

右乃太簇倍律積筭【置太簇倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得夾鍾】

一六八一七九二八三〇五〇七四二九〇八六〇六二二五二

右乃夾鍾倍律積筭【置夾鍾倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得姑洗】

一五八七四〇一〇五一九六八一九九四七四七五一七〇六

右乃姑洗倍律積筭【置姑洗倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得仲呂】

一四九八三〇七〇七六八七六六八一四九八七九九二八一

右乃仲呂倍律積筭【置仲呂倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得蕤賓】

一四一四二一三五六二三七三〇九五〇四八八〇一六八九

右乃蕤賓倍律積筭【置蕤賓倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得林鍾】

一三三四八三九八五四一七〇〇三四三六四八三八三二

右乃林鍾倍律積筭【置林鍾倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得夷則】

一二五九九二一〇四九八九四八七三一六四七六七二一一

右乃夷則倍律積筭【置夷則倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得南呂】

一一八九二〇七一一五〇〇二七二一〇六六七一七五

右乃南呂倍律積筭【置南呂倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得無射】

一一二二四六二〇四八三〇九三七二九八一四三三五三三

右乃無射倍律積筭【置無射倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得應鍾】

一〇五九四六三〇九四三五九二九五二六四五六一八二五

右乃應鍾倍律積筭【置應鍾倍律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得黃鍾】

一【黃鍾首位一是一尺餘律首位皆定作寸】

右乃黃鍾正律積筭【置黃鍾正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得大呂】

○九四三八七四三一二六八一六九三四九六六四一九一三

右乃大呂正律積筭【置大呂正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得太簇】

○八九〇八九八七一八一四〇三三九三〇四七四〇二二六

右乃太簇正律積筭【置太簇正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得夾鍾】

○八四〇八九六四一五二五三七一四五四三〇三一一二五

右乃夾鍾正律積筭【置夾鍾正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得姑洗】

○七九二七〇〇五二五九八四〇九九七三七三七五八五三

右乃姑洗正律積筭【置姑洗正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得仲呂】

○七四九一五三五三八四三八三四〇七四九三九九六四〇

右乃仲呂正律積筭【置仲呂正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得蕤賓】

○七〇七一〇六七八一八六五四七五二四四〇〇八四四

右乃蕤賓正律積筭【置蕤賓正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得林鍾】

○六六七四一九九七二〇八五〇一七一八二四一五四一六

右乃林鍾正律積筭【置林鍾正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得夷則】

○六二九九六〇五二四九四七四三六五八二三八三六〇五

右乃夷則正律積筭【置夷則正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得南呂】

○五九四六〇三五五七五〇一三六〇五三三三五八七五〇

右乃南呂正律積筭【置南呂正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得無射】

○五六一二三一〇二四一五四六八六四九〇七一六七六六

右乃無射正律積筭【置無射正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得應鍾】

○五二九七三一五四七一七九六四七六三二二八○九一二

右乃應鍾正律積筭【置應鍾正律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得黃鍾】

○五【黃鍾首位五是五寸餘律首位皆定作寸】

右乃黃鍾半律積筭【置黃鍾半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得大呂】

○四七一九三七一五六三四○八四六七四八三二○九五六

右乃大呂半律積筭【置大呂半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得太簇】

○四四五四四九三五九○七○一六九六五二三七○一一三

右乃太簇半律積筭【置太簇半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得夾鍾】

○四二○四四八二○七六二六八五七二七一五一五五六二

右乃夾鍾半律積筭【置夾鍾半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得姑洗】

○三九六八五○二六二九九二○四九八六八六八七九二六

右乃姑洗半律積筭【置姑洗半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得仲呂】

○三七四五七六七六九二一九一七○三七四六九九八二○

右乃仲呂半律積筭【置仲呂半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得蕤賓】

○三五三五五三三九○五九三二七三七六二二○○四二二

右乃蕤賓半律積筭【置蕤賓半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得林鍾】

○三三三七○九九六三五四二五○八五九一二○七七○八

右乃林鍾半律積筭【置林鍾半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得夷則】

○三一四九八○二六二四七三七一八二九一一九一八○二

右乃夷則半律積筭【置夷則半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得南呂】

○二九七三○一七七八七五○六八○二六六六七九三七五

右乃南呂半律積筭【置南呂半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得無射】

○二八○六一五五一二○七七三四三二四五三五八三八三

右乃無射半律積筭【置無射半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得應鍾】

○二六四八六五七七三五八九八二三八一六一四○四五六

右乃應鍾半律積筭【置應鍾半律積筭為實以應鍾倍律積筭為法除之得黃鍾】

二【黃鍾首位二是二尺餘律首位一是一尺】

右乃黃鍾倍律積筭【置黃鍾倍律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得林鍾】

一三三四八三九八五四一七○○三四三六四八二○八三二

右乃林鍾倍律積筭【置林鍾倍律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得太簇】

一七八一七九七四三六二八○六七八六○九四八○四五二

右乃太簇倍律積筭【置太簇倍律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得南呂】

一一八九二○七一一五○○二七二一○六六七一七五

右乃南呂倍律積筭【置南呂倍律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得姑洗】

一五八七四○一○五一九六八一九九四七四七五一七○六

右乃姑洗倍律積筭【置姑洗倍律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得應鍾】

一○五九四六三○九四三五九二九五二六四五六一八二五

右乃應鍾倍律積筭【置應鍾倍律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得蕤賓】

一四一四二一三五六二三七三○九五○四八八○一六八九

右乃蕤賓倍律積筭【置蕤賓倍律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得大呂】

一八八七七四八六二五三六三三八六九九三二八三八二六

右乃大呂倍律積筭【置大呂倍律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得夷則】

一二五九九二一〇四九八九四八七三一六四七六七二一一

右乃夷則倍律積筭【置夷則倍律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得夾鍾】

一六八一七九二八三〇五〇七四二九〇八六〇六二二五一

右乃夾鍾倍律積筭【置夾鍾倍律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得無射】

一一二二四六二〇四八三〇九三七二九八一四三三五三三

右乃無射倍律積筭【置無射倍律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得仲呂】

一四九八三〇七〇七六八七六六八一四九八七九九二八一

右乃仲呂倍律積筭【置仲呂倍律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得黃鍾】

一【黃鍾首位一是一尺餘律首位皆定作寸】

右乃黃鍾正律積筭【置黃鍾正律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得林鍾】

〇六六七四一九九二七〇八五〇一七一八二四一五四一六

右乃林鍾正律積筭【置林鍾正律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得太簇】

〇八九〇八九八七一八一四〇三三九三〇四七四〇二二六

右乃太簇正律積筭【置太簇正律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得南呂】

〇五九四六〇三五五七五〇一三六〇五三三三五八七五

右乃南呂正律積筭【置南呂正律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得姑洗】

〇七九三七〇〇五二五九八四〇九九七三七三七五八五三

右乃姑洗正律積筭【置姑洗正律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得應鍾】

○五二九七三一五四七一七九六四七六三二二八〇九一二

右乃應鍾正律積筭【置應鍾正律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得蕤賓】

○七〇七一〇六七八一八六五四七五二四四〇〇八四四

右乃蕤賓正律積筭【置蕤賓正律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得大呂】

○九四三八七四三一二六八一六九三四九六六四一九一三

右乃大呂正律積筭【置大呂正律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得夷則】

○六二九九六〇五二四九四七四三六五八二三八三六〇五

右乃夷則正律積筭【置夷則正律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得夾鍾】

○八四〇八九六四一五二五三七一四五四三〇三一一二五

右乃夾鍾正律積筭【置夾鍾正律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得無射】

○五六一二三一〇二四一五四六八六四九〇七一六七六六

右乃無射正律積筭【置無射正律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得仲呂】

○七四九一五三五三八四三八三四〇七四九三九九六四

右乃仲呂正律積筭【置仲呂正律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得黃鍾】

○五【黃鍾首位五是五寸餘律首位皆定作寸】

右乃黃鍾半律積筭【置黃鍾半律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得林鍾】

○三三三七〇九九六三五四二五〇八五九一二〇七七〇八

右乃林鍾半律積筭【置林鍾半律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得太簇】

○四四五四四九三五九〇七〇一六九六五二三七〇一一二

右乃太簇半律積筭【置太簇半律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得南呂】

○二九七三○一七七八七五○六八○二六六六七九三七五

右乃南呂半律積筭【置南呂半律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得姑洗】

○三九六八五○二六二九九二○四九八六八六八七九二六

右乃姑洗半律積筭【置姑洗半律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得應鍾】

○二六四八六五七七三五八九八二三八一六一四○四五六

右乃應鍾半律積筭【置應鍾半律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得蕤賓】

○三五三五五三三九○五九三二七三七六二二○○四二二

右乃蕤賓半律積筭【置蕤賓半律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得大呂】

○四七一九三七一五六三四○八四六七四八三二○九五六

右乃大呂半律積筭【置大呂半律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得夷則】

○三一四九八○二六二四七三七一八二九一一九一八○二

右乃夷則半律積筭【置夷則半律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得夾鍾】

○四二○四四八二○七六二六八五七二七一五一五五六二

右乃夾鍾半律積筭【置夾鍾半律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得無射】

○二八○六一五五一二○七七三四三二四五三五八三八三

右乃無射半律積筭【置無射半律積筭倍之為實以仲呂倍律積筭為法除之得仲呂】

○三七四五七六七六九二一九一七○三七四六九九八二

右乃仲呂半律積筭【置仲呂半律積筭為實以仲呂倍律積筭為法除之得黃鍾】凡長律生短律則以應鍾除之或以大呂乘之凡短律生長律則以大呂除之或以應鍾乘之凡左旋隔八相生及右旋隔六相生則以仲呂除之或以林鍾乘之凡左旋隔六相生及右旋隔八相

生則以林鍾除之或以仲呂乘之乘除法雖不同而所得皆同也此篇止載應鍾仲呂二法其大呂林鍾二法可放此推之已見律呂精義內篇茲不復載

第十一問黃鍾履端於始古今所知蕤賓舉正於中可與黃鍾相配猶天之北極南極猶人君之正后也是故須發明之譬如先天八卦乾南坤北乾為主則坤為賓坤為主則乾為賓互藏其宅周流六虛乾與坤一道也賓與主一理也黃鍾在北其象坤也蕤賓在南其象乾也天玄而地黃故謂之黃鍾利用賓于王故謂之蕤賓是故黃鍾為股則蕤賓為弦蕤賓為股則黃鍾為弦此之謂互藏其宅也六律六呂兩兩乘除皆得所求此之謂周流六虛也以理明之發明未盡若善筭者以數明之其法如何

答曰十二律呂參伍以變錯綜其數交互相求反復皆得若守舊法隔八求之其術淺矣黃鍾為宮則蕤賓為中蕤賓為宮則黃鍾為中是故黃鍾蕤賓二律名為宮中相求之率大呂為宮則黃鍾為和黃鍾為宮則應鍾為和是故大呂應鍾二律名為宮和相求之率無射為宮則黃鍾為商黃鍾為宮則太簇為商是故無射太簇二律名為宮商相求之率夾鍾為宮則黃鍾為羽黃鍾為宮則南呂為羽是故夾鍾南呂二律名為宮羽相求之率夷則為宮則黃鍾為角黃鍾為宮則姑洗為角是故夷則姑洗二律名為宮角相求之率仲呂為宮則黃鍾為徵黃鍾為宮則林鍾為徵是故仲呂林鍾二律名為宮徵相求之率法曰置黃鍾為實以蕤賓乘之得蕤賓或置黃鍾為實以蕤賓除之亦得蕤賓是為黃鍾之中【所得多則半之少則倍之首位有一為尺無一為寸餘律放此】

置大呂為實以蕤賓乘之得林鍾或置大呂為實以蕤賓除之亦得林鍾是為大呂之中

置太簇為實以蕤賓乘之得夷則或置太簇為實以蕤賓除之亦得夷則是為太簇之中

置夾鍾為實以蕤賓乘之得南呂或置夾鍾為實以蕤賓除之亦得南呂是為夾鍾之中

置姑洗為實以蕤賓乘之得無射或置姑洗為實以蕤賓除之亦得無射是為姑洗之中

置仲呂為實以蕤賓乘之得應鍾或置仲呂為實以蕤賓除之亦得應鍾是為仲呂之中

置蕤賓為實以蕤賓乘之得黃鍾或置蕤賓為實以蕤賓除之亦得黃鍾是為蕤賓之中

置林鍾為實以蕤賓乘之得大呂或置林鍾為實以蕤賓除之亦得大呂是為林鍾之中

置夷則為實以蕤賓乘之得太簇或置夷則為實以蕤賓除之亦得太簇是為夷則之中

置南呂為實以蕤賓乘之得夾鍾或置南呂為實以蕤賓除之亦得夾鍾是為南呂之中

置無射為實以蕤賓乘之得姑洗或置無射為實以蕤賓除之亦得姑洗是為無射之中

置應鍾為實以蕤賓乘之得仲呂或置應鍾為實以蕤賓除之亦得仲呂是為應鍾之中【已上十二條名宮中相求】置黃鍾為實以應鍾乘之得應鍾或置黃鍾為實以大呂除之亦得應鍾是為黃鍾之和

置大呂為實以應鍾乘之得黃鍾或置大呂為實以大呂除之亦得黃鍾是為大呂之和

置太簇為實以應鍾乘之得大呂或置太簇為實以大呂除之亦得大呂是為太簇之和

置夾鍾為實以應鍾乘之得太簇或置夾鍾為實以大呂除之亦得太簇是為夾鍾之和

置姑洗為實以應鍾乘之得夾鍾或置姑洗為實以大呂除之亦得夾鍾是為姑洗之和

置仲呂為實以應鍾乘之得姑洗或置仲呂為實以大呂除之亦得姑洗是為仲呂之和

置蕤賓為實以應鍾乘之得仲呂或置蕤賓為實以大呂除之亦得仲呂是為蕤賓之和

置林鍾為實以應鍾乘之得蕤賓或置林鍾為實以大呂除之亦得蕤賓是為林鍾之和

置夷則為實以應鍾乘之得林鍾或置夷則為實以大呂除之亦得林鍾是為夷則之和

置南呂為實以應鍾乘之得夷則或置南呂為實以大呂除之亦得夷則是為南呂之和

置無射為實以應鍾乘之得南呂或置無射為實以大呂除之亦得南呂是為無射之和

置應鍾為實以應鍾乘之得無射或置應鍾為實以大呂除之亦得無射是為應鍾之和【已上十二條名宮和相求】置黃鍾為實以太簇乘之得太簇或置黃鍾為實以無射除之亦得太簇是為黃鍾之商

置大呂為實以太簇乘之得夾鍾或置大呂為實以無射除之亦得夾鍾是為大呂之商

置太簇為實以太簇乘之得姑洗或置太簇為實以無射除之亦得姑洗是為太簇之商

置夾鍾為實以太簇乘之得仲呂或置夾鍾為實以無射除之亦得仲呂是為夾鍾之商

置姑洗為實以太簇乘之得蕤賓或置姑洗為實以無射除之亦得蕤賓是為姑洗之商

置仲呂為實以太簇乘之得林鍾或置仲呂為實以無射除之亦得林鍾是為仲呂之商

置蕤賓為實以太簇乘之得夷則或置蕤賓為實以無射除之亦得夷則是為蕤賓之商

置林鍾為實以太簇乘之得南呂或置林鍾為實以無射除之亦得南呂是為林鍾之商

置夷則為實以太簇乘之得無射或置夷則為實以無射除之亦得無射是為夷則之商

置南呂為實以太簇乘之得應鍾或置南呂為實以無射除之亦得應鍾是為南呂之商

置無射為實以太簇乘之得黃鍾或置無射為實以無射除之亦得黃鍾是為無射之商

置應鍾為實以太簇乘之得大呂或置應鍾為實以無射除之亦得大呂是為應鍾之商【已上十二條名宮商相求】置黃鍾為實以南呂乘之得南呂或置黃鍾為實以夾鍾除之亦得南呂是為黃鍾之羽

置大呂為實以南呂乘之得無射或置大呂為實以夾鍾除之亦得無射是為大呂之羽

置太簇為實以南呂乘之得應鍾或置太簇為實以夾鍾除之亦得應鍾是為太簇之羽

置夾鍾為實以南呂乘之得黃鍾或置夾鍾為實以夾鍾除之亦得黃鍾是為夾鍾之羽

置姑洗為實以南呂乘之得大呂或置姑洗為實以夾鍾除之亦得大呂是為姑洗之羽

置仲呂為實以南呂乘之得太簇或置仲呂為實以夾鍾除之亦得太簇是為仲呂之羽

置蕤賓為實以南呂乘之得夾鍾或置蕤賓為實以夾鍾除之亦得夾鍾是為蕤賓之羽

置林鍾為實以南呂乘之得姑洗或置林鍾為實以夾鍾除之亦得姑洗是為林鍾之羽

置夷則為實以南呂乘之得仲呂或置夷則為實以夾鍾除之亦得仲呂是為夷則之羽

置南呂為實以南呂乘之得蕤賓或置南呂為實以夾鍾除之亦得蕤賓是為南呂之羽

置無射為實以南呂乘之得林鍾或置無射為實以夾鍾除之亦得林鍾是為無射之羽

置應鍾為實以南呂乘之得夷則或置應鍾為實以夾鍾除之亦得夷則是為應鍾之羽【已上十二條名宮羽相求】置黃鍾為實以姑洗乘之得姑洗或置黃鍾為實以夷則除之亦得姑洗是為黃鍾之角

置大呂為實以姑洗乘之得仲呂或置大呂為實以夷則除之亦得仲呂是為大呂之角

置太簇為實以姑洗乘之得蕤賓或置太簇為實以夷則除之亦得蕤賓是為太簇之角

置夾鍾為實以姑洗乘之得林鍾或置夾鍾為實以夷則除之亦得林鍾是為夾鍾之角

置姑洗為實以姑洗乘之得夷則或置姑洗為實以夷則除之亦得夷則是為姑洗之角

置仲呂為實以姑洗乘之得南呂或置仲呂為實以夷則除之亦得南呂是為仲呂之角

置蕤賓為實以姑洗乘之得無射或置蕤賓為實以夷則除之亦得無射是為蕤賓之角

置林鍾為實以姑洗乘之得應鍾或置林鍾為實以夷則除之亦得應鍾是為林鍾之角

置夷則為實以姑洗乘之得黃鍾或置夷則為實以夷則除之亦得黃鍾是為夷則之角

置南呂為實以姑洗乘之得大呂或置南呂為實以夷則除之亦得大呂是為南呂之角

置無射為實以姑洗乘之得太簇或置無射為實以夷則除之亦得太簇是為無射之角

置應鍾為實以姑洗乘之得夾鍾或置應鍾為實以夷則除之亦得夾鍾是為應鍾之角【已上十二條名宮角相求】置黃鍾為實以林鍾乘之得林鍾或置黃鍾為實以仲呂除之亦得林鍾是為黃鍾之徵

置大呂為實以林鍾乘之得夷則或置大呂為實以仲呂除之亦得夷則是為大呂之徵

置太簇為實以林鍾乘之得南呂或置太簇為實以仲呂除之亦得南呂是為太簇之徵

置夾鍾為實以林鍾乘之得無射或置夾鍾為實以仲呂除之亦得無射是為夾鍾之徵

置姑洗為實以林鍾乘之得應鍾或置姑洗為實以仲呂除之亦得應鍾是為姑洗之徵

置仲呂為實以林鍾乘之得黃鍾或置仲呂為實以仲呂除之亦得黃鍾是為仲呂之徵

置蕤賓為實以林鍾乘之得大呂或置蕤賓為實以仲呂除之亦得大呂是為蕤賓之徵

置林鍾為實以林鍾乘之得太簇或置林鍾為實以仲呂除之亦得太簇是為林鍾之徵

置夷則為實以林鍾乘之得夾鍾或置夷則為實以仲呂除之亦得夾鍾是為夷則之徵

置南呂為實以林鍾乘之得姑洗或置南呂為實以仲呂除之亦得姑洗是為南呂之徵

置無射為實以林鍾乘之得仲呂或置無射為實以仲呂除之亦得仲呂是為無射之徵

置應鍾為實以林鍾乘之得蕤賓或置應鍾為實以仲呂除之亦得蕤賓是為應鍾之徵【已上十二條名宮徵相求】

第十二問上文辨論雖詳總而言之不過律管之脩短耳至於周徑冪積之術猶未暇細問焉律呂精義周徑篇中其術已明樂學新說典同條下其理益著玩味彼文無復疑矣茲所問者不置通長先求實積而後乃求面冪先得面冪而後乃求周徑交互相求反復皆得以見筭術之妙是以問焉

答曰黃鍾蕤賓互藏其宅上文明矣求黃鍾蕤賓二律實積以蕤賓之率為主求大呂林鍾二律實積以夷則之率為主求太簇夷則二律實積以無射之率為主求夾鍾南呂二律實積以黃鍾之率為主求姑洗無射二律實積以太簇之率為主求仲呂應鍾二律實積以姑洗之率為主求蕤賓倍正半律置所求黃鍾倍正半律折半即得其林鍾等五律放此求面冪亦如之其間畧不同者下文逐條細說可知法曰求黃鍾蕤賓二律實積者置蕤賓倍率【一尺四寸一四二一三五六二三七三〇九五〇四八八〇一六八九】進一位命作立方積【一百四十一寸四百二十一分三百五十六釐二百三十七毫三百〇九絲五百〇四忽八百八十微〇一百六十八纖】為實先以六律約之【得二十三寸五百七十分〇二百二十六釐〇三十九毫五百五十一絲五百八十四忽一百四十六微六百九十四纖】後以六呂約之【得三寸九百二十八分三百七十一釐〇〇六毫五百九十一絲九百三十忽〇六百九十一微一百一十五纖】為黃鍾倍律實積折半【得一寸九百六十四分一百八十五釐五百〇三毫二百九十五絲九百六十五忽三百四十五微五百五十七纖】為蕤賓倍律實積又折半【得九百八十二分〇九十二釐七百五十一毫六百四十七絲九百八十二忽六百七十二微七百七十八纖】為黃鍾正律實積又折半【得四百九十一分〇四十六釐三百七十五毫八百二十三絲九百九十一忽三百三十六微三百八十九纖】為蕤賓正律實積又折半【得二百四十五分五百二十三釐一百八十七毫九百一十一絲九百九十五忽六百六十八微一百九十四纖】為黃鍾半律實積又折半【得一百二十二分七百六十一釐五百九十三毫九百五十五絲九百九十七忽八百三十四微〇九十七纖】為蕤賓半律實積

求大呂林鍾二律實積者置夷則倍率【一尺二寸五九九二一〇四九八九四八七三一六四七六七二一一】進一位命作立方積【一百二十五寸九百九十二分一百〇四釐九百八十九毫四百八十七絲三百一十六忽四百七十六微七百二十一纖】為實先以六律約之【得二十寸〇九百九十八分六百八十四釐一百六十四毫九百一十四絲五百五十二忽七百四十六微一百二十纖〇〇】後以六呂約之【得三寸四百九十九分七百八十釐〇六百九十四毫一百五十二絲四百二十五忽四百五十七微六百八十六纖】為大呂倍律實積折半【得一寸七百四十九分八百九十釐〇三百四十七毫〇七十六絲二百一十二忽七百二十八微八百四十三纖】為林鍾倍律實積又折半【得八百七十四分九百四十五釐一百七十三毫五百三十八絲一百〇六忽三百六十四微四百二十一纖】為大呂正律實積又折半【得四百三十七分四百七十二釐五百八十六毫七百六十九絲〇五十三忽一百八十二微二百一十纖〇】為林鍾正律實積又折半【得二百一十八分七百三十六釐二百九十三毫三百四十八絲五百二十六忽五百九十一微一百〇五纖】為大呂

半律實積又折半【得一百〇九分三百六十八釐一百四十六毫六百九十二絲二百六十三忽二百九十五微五百五十二纖】為林鍾半律實積

求太簇夷則二律實積者置無射倍率【一尺一寸二二四六二〇四八三〇九三七二九八一四三三五三三】進一位命作立方積【一百一十二寸二百四十六分二百〇四釐八百三十毫〇九百三十七絲二百九十八忽一百四十三微三百五十三纖】為實先以六律約之【得一十八寸七百〇七分七百釐〇〇八百〇五毫一百五十六絲二百一十六忽三百五十七微二百二十五纖】後以六呂約之【得三寸一百一十七分九百五十釐〇一百三十四毫一百九十二絲七百〇二忽七百二十六微二百〇四纖】為太簇倍律實積折半【得一寸五百五十八分九百七十五釐〇六十七毫〇九十六絲三百五十一忽三百六十三微一百〇二纖】為夷則倍律實積又折半【得七百九十七分四百八十七釐五百三十三毫五百四十八絲一百七十五忽六百八十一微五百五十一纖】為太簇正律實積又折半【得三百八十九分七百四十三釐七百六十六毫七百七十四絲〇八十七忽八百四十微〇七百七十五纖】為夷則正律實積又折半【得一百九十四分八百七十一釐八百八十三毫三百八十七絲〇四十三忽九百二十微〇三百八十七纖】為太簇半律實積又折半【得九十七分四百三十五釐九百四十一毫六百九十三絲五百二十一忽九百六十微〇一百九十三纖】為夷則半律實積

求夾鍾南呂二律實積者置黃鍾正率【一尺】進一位命作立方積【一百寸】為實先以六律約之【得一十六寸六百六十六分六百六十六釐六百六十六毫六百六十六絲六百六十六忽六百六十六微六百六十六纖】後以六呂約之【得二寸七百七十七分七百七十七釐七百七十七毫七百七十七絲七百七十七忽七百七十七微七百七十七纖】為夾鍾倍律實積折半【得一寸三百八十八分八百八十八釐八百八十八毫八百八十八絲八百八十八忽八百八十八微八百八十八纖】為南呂倍律實積又折半【得六百九十四分四百四十四釐四百四十四毫四百四十四絲四百四十四忽四百四十四微四百四十四纖〇】為夾鍾正律實積又折半【得三百四十七分二百二十二釐二百二十二毫二百二十二絲二百二十二忽二百二十二微二百二十二纖】為南呂正律實積又折半【得一百七十三分六百一十一釐一百一十一毫一百一十一絲一百一十一忽一百一十一微一百一十一纖】為夾鍾半律實積又折半【得八十六分八百〇五釐五百五十五毫五百五十五絲五百五十五忽五百五十五微五百五十五纖】為南呂半律實積

求姑洗無射二律實積者置太簇正率【八寸九〇八九八七一八一四〇三三九三〇四七四〇二二六】進一位命作立方積【八十九寸〇八十九分八百七十一釐八百一十四毫〇三十三絲九百三十忽〇四百七十四微〇二十七纖】為實先以六律約之【得一十四寸八百四十八分三百一十一釐九百六十九毫〇〇五絲六百五十五忽〇七十九微〇〇三纖】後以六呂約之【得二寸四百七十四分七百一十八釐六百六十一毫五百絲〇〇九百四十二忽五百一十三微一百六十七纖】為姑洗倍律實積折半【得一寸二百三十七分三百五十九釐三百三十毫〇七百五十絲〇四百七十一忽二百五十六微五百八十三纖】為無射倍律實積又折半【得六百一十八分六百七十九釐六百六十五毫三百七

十五絲二百三十五忽六百二十八微二百九十一纖】為姑洗正律實積又折半【得三百〇九分三百三十九釐八百三十二毫六百八十七絲六百一十七忽八百一十四微一百四十五忽】為無射正律實積又折半【得一百五十四分六百六十九釐九百一十六毫三百四十三絲八百〇八忽九百〇七微〇七十二纖】為姑洗半律實積又折半【得七十七分三百三十四釐九百五十八毫一百七十一絲九百〇四忽四百五十三微五百三十六纖】為無射半律實積

求仲呂應鍾二律實積者置姑洗正率【七寸九三七〇〇五二五九八四〇九九七三七三七五八五三】進一位命作立方積【七十九寸三百七十分〇〇五十二釐五百九十八毫四百〇九絲九百七十三忽七百三十七微五百八十五纖】為實先以六律約之【得一十三寸二百二十八分三百四十二釐〇九十九毫七百三十四絲九百九十五忽六百二十二微九百三十纖】後以六呂約之【得二寸二百〇四分七百二十三釐六百八十三毫二百八十九絲一百六十五忽九百三十七微一百五十五纖】為仲呂倍律實積折半【得一寸一百〇二分三百六十一釐八百四十一毫六百四十四絲五百八十二忽九百六十八微五百七十七纖】為應鍾倍律實積又折半【得五百五十一分一百八十釐〇九百二十毫〇八百二十二絲二百九十一忽四百八十四微二百八十八纖】為仲呂正律實積又折半【得二百七十五分五百九十釐〇四百六十毫〇四百一十四絲一百四十五忽七百四十二微一百四十四纖】為應鍾正律實積又折半【得一百三十七分七百九十五釐二百三十毫〇二百〇五絲五百七十二忽八百七十一微〇七十二纖】為仲呂正律實積又折半【得六十八分八百九十七釐六百一十五毫一百〇二絲七百八十六忽四百三十五微五百三十六纖】為應鍾半律實積求黃鍾面冪者置蕤賓正率【七寸〇七一〇六七八一八六五四七五二四四〇〇八四四】進一位命作平方積【七百〇七分一十釐〇六十七毫八十一絲一十八忽六十五微五十七纖】為實先以六律約之【得一百一十七分八十五釐一十一毫三十絲〇一十九忽七十七微五十七纖】後以六呂約之【得一十九分六十四釐一十八毫五十五絲〇三忽二十九微五十九纖】為黃鍾倍律面冪折半【得九分八十二釐〇九毫二十七絲五十一忽六十四微七十九纖】為黃鍾正律面冪又折半【得四分九十一釐〇四毫六十三絲七十五忽八十二微三十九纖】為黃鍾半律面冪

求大呂面冪者置林鍾正率【六寸六七四一九九二七〇八五〇一七一八二四一五四一六】進一位命作平方積【六百六十七分四十一釐九十九毫二十七絲〇八忽五十微〇一十七纖】為實先以六律約之【得一百一十一分二十三釐六十六毫五十四絲五十一忽四十一微六十九纖】後以六呂約之【得一十八分五十三釐九十四毫四十二絲四十一忽九十微〇二十八纖】為大呂倍律面冪折半【得九分二十六釐九十七毫二十一絲二十忽〇九十五微一十四纖】為大呂正律面冪又折半【得四分六十三釐四十八毫六十絲〇六十忽〇四十七微五十七纖】為大呂半律面冪

求太簇面冪者置夷則正率【六寸二九九六〇五二四九四七四三六五八二三八三六〇五】進一位命作平方積【六百二十九分九十六釐〇五毫二十四絲九十四忽七十四微三十六纖】為實先以六律約之【得一百〇四分九十九釐三十四毫二十絲〇八十二忽

四十五微七十二纖】後以六呂約之【得一十七分四十九釐八十九毫○三絲四十七忽○七微六十二纖】為太簇倍律面冪折半【得八分七十四釐九十四毫五十一絲七十三忽五十三微八十一纖】為太簇正律面冪又折半【得四分三十七釐四十七毫二十五絲八十六忽七十六微九十纖○】為太簇半律面冪

求夾鍾面冪者置南呂正率【五寸九四六○三五五七五○一六三○五三三三五八七五○】進一位命作平方積【五百九十四分六十釐○三十五毫五十七絲五十忽○一十三微六十纖】為實先以六律約之【得九十九分一十釐○○五毫九十二絲九十一忽六十八微九十三纖】後以六呂約之【得一十六分五十一釐六十七毫六十五絲四十八忽六十一微四十八纖】為夾鍾倍律面冪折半【得八分二十五釐八十三毫八十二絲七十四忽三十微○七十四纖】為夾鍾正律面冪又折半【得四分一十二釐九十一毫九十一絲三十七忽一十五微三十七纖】為夾鍾半律面冪

求姑洗面冪者置無射正率【五寸六一二三一○二四一五四六八六四九○七一六七六六】進一位命作平方積【五百六十一分二十三釐一十毫○二十四絲一十五忽四十六微八十六纖】為實先以六律約之【得九十三分五十三釐八十五毫○四絲○二忽五十七微八十一纖】後以六呂約之【得一十五分五十八釐九十七毫五十絲○六十七忽○九微六十三纖】為姑洗倍律面冪折半【得七分七十九釐四十八毫七十五絲三十三忽五十四微八十一纖】為姑洗正律面冪又折半【得三分八十九釐七十四毫三十七絲十六忽七十七微四十纖○】為姑洗半律面冪

求仲呂面冪者置應鍾正率【五寸二九七三一五四七一七九六四七六三二二八○九一二】進一位命作平方積【五百二十九分七十三釐一十五毫四十七絲一十七忽九十六微四十七纖】為實先以六律約之【得八十八分二十八釐八十五毫九十一絲一十九忽六十六微○七纖】後以六呂約之【得一十四分七十一釐四十七毫六十五絲一十九忽九十四微三十四纖】為仲呂倍律面冪折半【得七分三十五釐七十三毫八十二絲五十九忽九十七微一十七纖】為仲呂正律面冪又折半【得三分六十七釐八十六毫九十一絲二十九忽九十八微五十八纖】為仲呂半律面冪

求蕤賓面冪者置黃鍾半率【五寸】進一位命作平方積【五百分】為實先以六律約之【得八十三分三十三釐三十三毫三十三絲三十三忽三十三微三十三纖】後以六呂約之【得一十三分八十八釐八十八毫八十八絲八十八忽八十八微八十八纖】為蕤賓倍律面冪折半【得六分九十四釐四十四毫四十四絲四十四忽四十四微四十四纖】為蕤賓正律面冪又折半【得三分四十七釐二十二毫二十二絲二十二忽二十二微二十二纖】為蕤賓半律面冪

求林鍾面冪者置大呂半率【四寸七一九三七一五六三四○八四六七四八三二○九五六】進一位命作平方積【四百七十一分九十三釐七十一毫五十六絲三十四忽○八微四十六纖】為實先以六律約之【得七十八分六十五釐六十一毫九十二絲七十二忽三

十四微七十四纖】後以六呂約之【得一十三分一十釐〇九十三毫六十五絲四十五忽三十九微一十二纖】為林鍾倍律面冪折半【得六分五十五釐四十六毫八十二絲七十二忽六十九微五十六纖】為林鍾正律面冪又折半【得三分二十七釐七十三毫四十一絲三十六忽三十四微七十八纖】為林鍾半律面冪

求夷則面冪者置太簇半率【四寸四五四四九三五九〇七〇一六九六五二三七〇一一三】進一位命作平方積【四百四十五分四十四釐九十三毫五十九纖〇七忽〇一微六十九纖】為實先以六律約之【得七十四分二十四釐一十五毫五十九絲八十四忽五十微〇二十八纖】後以六呂約之【得一十二分三十七釐三十五毫九十三絲三十忽〇七十五微〇四纖】為夷則倍律面冪折半【得六分一十八釐六十七毫九十六絲六十五忽三十七微五十二纖】為夷則正律面冪又折半【得三分〇九釐三十三毫九十八絲三十二忽六十八微七十六纖】為夷則半律面冪

求南呂面冪者置夾鍾半率【四寸二〇四四八二〇七六二六八五七二七一五一五五六二】進一位命作平方積【四百二十分〇四十四釐八十二毫〇七絲六十二忽六十八微五十七纖】為實先以六律約之【得七十分〇〇七釐四十七毫〇一絲二十七忽一十一微四十二纖】後以六呂約之【得一十一分六十七釐九十一毫一十六絲八十七忽八十五微二十三纖】為南呂倍律面冪折半【得五分八十三釐九十五毫五十八絲四十三忽九十二微六十一纖】為南呂正律面冪又折半【得二分九十一釐九十七毫七十九絲二十一忽九十六微三十纖〇】為南呂半律面冪

求無射面冪者置姑洗半率【三寸九六八五〇二六二九九二〇四九八六八六八七九二六】進一位命作平方積【三百九十六分八十五釐〇二毫六十二絲九十九忽二十微〇四十九纖】為實先以六律約之【得六十六分一十四釐一十七毫一十絲〇四十九忽八十六微七十四纖】後以六呂約之【得一十一分〇二釐三十六毫一十八絲四十一忽六十四微四十五纖】為無射倍律面冪折半【得五分五十一釐一十八毫〇九絲二十忽〇八十二微二十二纖】為無射正律面冪又折半【得二分七十五釐五十九毫〇四絲六十忽〇四十一微一十一纖】為無射半律面冪

求應鍾面冪者置仲呂半率【三寸七四五七六七六九二一九一七〇三七四六九九八二】進一位命作平方積【三百七十四分五十七釐六十七毫六十九絲二十一忽九十一微七十纖】為實先以六律約之【得六十二分四十二釐九十四毫六十一絲五十三忽六十五微二十八纖】後以六呂約之【得一十分〇四十釐〇四十九毫一十絲〇二十五忽六十微〇八十八纖】為應鍾倍律面冪折半【得五分二十釐〇二十四毫五十五絲一十二忽八十微〇四十四纖】為應鍾正律面冪又折半【得二分六十釐〇一十二毫二十七絲五十六忽四十微〇二十二纖】為應鍾半律面冪

求黃鍾通長者置黃鍾倍律實積【三千九百二十八分三百七十一釐〇〇六毫五百九十一絲九百三十忽〇六百九十一微一百一十五纖】為實以黃鍾倍律面冪【一十九分六

十四釐一十八毫五十五絲○三忽二十九微五十九纖】為法除之【得二百分命作二尺】為黃鍾倍律通長折半【得一尺】為黃鍾正律通長又折半【得五寸】為黃鍾半律通長

求大呂通長者置大呂倍律實積【三千四百九十九分七百八十釐○六百九十四毫一百五十二絲四百二十五忽四百五十七微六百八十六纖】為實以大呂倍律面冪【一十八分五十三釐九十四毫四十二絲四十一忽九十微○二十八纖】為法除之【得一尺八寸八分七釐七毫四絲八忽六微二纖】為大呂倍律通長折半【得九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖】為大呂正律通長又折半【得四寸七分一釐九毫三絲七忽一微五纖】為大呂半律通長

求太簇通長者置太簇倍律實積【三千一百一十七分九百五十釐○一百三十四毫一百九十二絲七百○二忽七百二十六微二百○四纖】為實以太簇倍律面冪【一十七分四十九釐八十九毫○三絲四十七忽○七微六十二纖】為法除之【得一尺七寸八分一釐七毫九絲七忽四微三纖】為太簇倍律通長折半【得八寸九分○八毫九絲八忽七微一纖】為太簇正律通長又折半【得四寸四分五釐四毫四絲九忽三微五纖】為太簇半律通長

求夾鍾通長者置夾鍾倍律實積【二千七百七十七分七百七十七釐七百七十七毫七百七十七絲七百七十七忽七百七十七微七百七十七纖】為實以夾鍾倍律面冪【一十六分五十一釐六十七毫六十五絲四十八忽六十一微四十八纖】為法除之【得一尺六寸八分一釐七毫九絲二忽八微三纖】為夾鍾倍律通長折半【得八寸四分○八毫九絲六忽四微一纖】為夾鍾正律通長又折半【得四寸二分○四毫四絲八忽二微○】為夾鍾半律通長

求姑洗通長者置姑洗倍律實積【二千四百七十四分七百一十八釐六百六十一毫五百絲○○九百四十二忽五百一十三微一百六十七纖】為實以姑洗倍律面冪【一十五分五十八釐九十七毫五十絲○六十七忽○九微六十三纖】為法除之【得一尺五寸八分七釐四毫○一忽○五纖】為姑洗倍律通長折半【得七寸九分三釐七毫○○五微二纖】為姑洗正律通長又折半【得三寸九分六釐八毫五絲○二微六纖】為姑洗半律通長

求仲呂通長者置仲呂倍律實積【二千二百○四分七百二十三釐六百八十三毫二百八十九絲一百六十五忽九百三十七微一百五十五纖】為實以仲呂倍律面冪【一十四分七十一釐四十七毫六十五絲一十九忽九十四微三十四纖】為法除之【得一尺四寸九分八釐三毫○七忽○七纖】為仲呂倍律通長折半【得七寸四分九釐一毫五絲三忽五微三纖】為仲呂正律通長又折半【得三寸七分四釐五毫七絲六忽七微六纖】為仲呂半律通長

求蕤賓通長者置蕤賓倍律實積【一千九百六十四分一百八十五釐五百○三毫二百九

十五絲九百六十五忽三百四十五微五百五十七纖】為實以蕤賓倍律面冪【一十三分八十八釐八十八毫八十八絲八十八忽八十八微八十八纖】為法除之【得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖】為蕤賓倍律通長折半【得七寸〇七釐一毫〇六忽七微八纖】為蕤賓正律通長又折半【得三寸五分三釐五毫五絲三忽三微九纖】為蕤賓半律通長

求林鍾通長者置林鍾倍律實積【一千七百四十九分八百九十釐〇三百四十七毫〇七十六絲二百一十二忽七百二十八微八百四十三纖】為實以林鍾倍律面冪【一十三分一十釐〇九十三毫六十五絲四十五忽三十九微一十二纖】為法除之【得一尺三寸二分四釐八毫三絲九忽八微五纖】為林鍾倍律通長折半【得六寸六分七釐四毫一絲九忽九微二纖】為林鍾正律通長又折半【得三寸三分三釐七毫〇九忽九微六纖】為林鍾半律通長

求夷則通長者置夷則倍律實積【一千五百五十八分九百七十五釐〇六十七毫〇九十六絲三百五十一忽三百六十三微一百〇二纖】為實以夷則倍律面冪【一十二分三十七釐三十五毫九十三絲三十忽〇七十五微〇四纖】為法除之【得一尺二寸五分九釐九毫二絲一忽〇四纖】為夷則倍律通長折半【得六寸二分九釐九毫六絲〇五微二纖】為夷則正律通長又折半【得三寸一分四釐九毫八絲〇二微六纖】為夷則半律通長

求南呂通長者置南呂倍律實積【一千三百八十八分八百八十八釐八百八十八毫八百八十八絲八百八十八忽八百八十八微八百八十八纖】為實以南呂倍律面冪【一十七分六十七釐九十一毫一十六絲八十七忽八十五微二十三纖】為法除之【得一尺一寸八分九釐二毫〇七忽一微一纖】為南呂倍律通長折半【得五寸九分四釐六毫〇三忽五微五纖】為南呂正律通長又折半【得二寸九分七釐三毫〇一忽七微七纖】為南呂半律通長

求無射通長者置無射倍律實積【一千二百三十七分三百五十九釐三百三十三毫〇七百五十絲四百七十一忽二百五十六微五百八十三纖】為實以無射倍律面冪【一十一分〇二釐三十六毫一十八絲四十二忽六十四微四十五纖】為法除之【得一尺一寸二分二釐四毫六絲二忽〇四纖】為無射倍律通長折半【得五寸六分一釐二毫三絲一忽〇二纖】為無射正律通長又折半【得二寸八分〇六毫一絲五忽五微一纖】為無射半律通長

求應鍾通長者置應鍾倍律實積【一千一百〇二分三百六十一釐八百四十一毫六百四十四絲五百八十二忽九百六十八微五百七十七纖】為實以應鍾倍律面冪【一十分〇四十釐〇四十九毫一十絲〇二十五忽六十微〇八十八纖】為法除之【得一尺〇五分九釐四毫六絲三忽〇九纖】為應鍾倍律通長折半【得五寸二分九釐七毫三絲一忽五微四纖】為應鍾正律通長又折半【得二寸六分四釐八毫六絲五忽七微七纖】為應鍾半律通長

求黃鍾內外周徑者置黃鍾倍律面羈【一十九分六十四釐一十八毫五十五絲〇三忽二十九微五十九纖】自乘得平方積【三百八十五分八十釐〇二十四毫六十九絲一十三忽五十七微七十六纖】一百六十二分乘之一百分除之【得六百二十五分】為實開方【得二十五分】又開方【得五分】為黃鍾倍律內徑即正律外徑折半【得二分五釐】為黃鍾半律內徑置前所得【二十五分】折半【得一十二分半】為實開方【得三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵】為黃鍾正律內徑即半律外徑加倍【得七分〇七毫一絲〇六微七纖八塵】為黃鍾倍律外徑置正律內徑【三分五釐三毫五絲五忽三微三纖九塵】四十乘之【得一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖】九歸約之【得一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖〇】為黃鍾倍律內周即正律外周折半【得七分八釐五毫六絲七忽四微二纖】為黃鍾半律內周置正律外周【一寸五分七釐一毫三絲四忽八微四纖】自乘得平方積【二寸四十六分九十一釐三十五毫七十九絲四十一忽八十二微五十六纖】加倍【得四寸九十三分八十二釐七十一毫五十八絲八十三忽六十五微一十二纖】為實開方【得二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖】為黃鍾倍律外周折半【得一寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖】為黃鍾正律內周即半律外周求大呂內外周徑者置大呂倍律面羈【一十八分五十三釐九十四毫四十二絲四十一忽九十微〇二十八纖】自乘得平方積【三百四十三分七十一釐〇九毫二十五絲二十忽〇八十四微五十四纖】一百六十二分乘之一百分除之【得五百五十六分八十一釐一十六毫九十八絲八十三忽七十六微九十五纖】為實開方【得二十三分五十九釐六十八毫五十七絲八十一忽七十微四十一纖】又開方【得四分八釐五毫七絲六忽五微九纖】為大呂倍律內徑即正律外徑折半【得二分四釐二毫八絲八忽二微九纖】為大呂半律內徑置前所得【二十三分五十九釐六十八毫五十七絲八十一忽七十微〇四十一纖】折半【得一十一分七十九釐八十四毫二十八絲九十忽〇八十五微二十纖〇】為實開方【得三分四釐三毫四絲八忽八微四纖一塵】為大呂正律內徑即半律外徑加倍【得六分八釐六毫九絲七忽六微八纖二塵】為大呂倍律外徑置正律內徑【三分四釐三毫四絲八忽八微四纖一塵】四十乘之【得一尺三寸七分三釐九毫五絲三忽六微二纖】九歸約之【得一寸五分二釐六毫六絲一忽五微一纖】為大呂倍律內周即正律外周折半【得七分六釐三毫三絲〇七微五纖】為大呂半律內周置正律外周【一寸五分二釐六毫六絲一忽五微一纖】自乘得平方積【二寸三十三分〇五釐五十三毫六十六絲三十五忽四十八微〇一纖】加倍【得四寸六十六分一十一釐〇七毫三十二絲七十忽〇九十六微〇二纖】為實開方【得二寸一分五釐八毫九絲五忽九微七纖】為大呂倍律外周折半【得一寸〇七釐九毫四絲七忽九微八纖】為大呂正律內周即半律外周

求太簇內外周徑者置太簇倍律面羈【一十七分四十九釐八十九毫〇三絲四十七忽〇七微六十二纖】自乘得平方積【三百〇六分二十一釐一十六毫二十二絲六十七忽九十微〇四十六纖】一百六十二分乘之一百分除之【得四百九十六分〇六釐二十八毫二十八絲七十四忽〇〇五十四纖】為實開方【得二十二分二十七釐二十四毫六十七絲九十五忽三十五微〇八纖】又開方【得四分七釐一毫九絲三忽七微一纖】為太簇倍律內徑即正律外徑折半【得二分三釐五毫九絲六忽八微五纖】為太簇半律內徑置前所得【二十二分二十七釐二十四毫六十七絲九十五忽三十五微〇八纖】折半【得

一十一分一十三釐六十二毫三十三絲九十七忽六十七微五十四纖】為實開方【得三分三釐三毫七絲〇九微九纖六塵】為太簇正律內徑即半律外徑加倍【得六分六釐七毫四絲一忽九微九纖二塵】為太簇倍律外徑置正律內徑【三分三釐三毫七絲〇九微九纖六塵】四十乘之【得一尺三寸三分四釐八毫三絲九忽八微四纖】九歸約之【得一寸四分八釐三毫一絲五忽五微三纖】為太簇倍律內周即正律外周折半【得七分四釐一毫五絲七忽七微六纖】為太簇半律內周置正律外周【一寸四分八釐三毫一絲五忽五微三纖】自乘得平方積【二寸一十九分九十七釐四十九毫六十四絲三十九忽一十八微〇九纖】加倍【得四寸三十九分九十四釐九十九毫二十八絲七十八忽三十六微一十八纖】為實開方【得二寸〇九釐七毫四絲九忽八微三纖】為太簇倍律內周折半【得一寸〇四釐八毫七絲四忽九微一纖】為太簇正律內周即半律外周

求夾鍾內外周徑者置夾鍾倍律面羈【一十六分五十一釐六十七毫六十五絲四十八忽六十一微四十八纖】自乘得平方積【二百七十二分八十釐〇三十五毫四十二絲一十二忽四十四微〇九纖】一百二十六分乘之一百分除之【得四百四十一分九十四釐一十七毫三十八絲二十四忽一十五微四十二纖】為實開方【得二十一分〇二釐二十四毫一十絲〇三十八忽一十三微四十一纖】又開方【得四分五釐八毫五絲〇二微〇】為夾鍾倍律內徑即正律外徑折半【得二分二釐九毫二絲五忽一微】為夾鍾半律內徑置前所得【二十一分〇二釐二十四毫一十絲〇三十八忽一十三微四十一纖】折半【得一十分〇五十一釐一十二毫〇五絲一十九忽〇六微七十纖〇】為實開方【得三分二釐四毫二絲〇九微八纖八塵】為夾鍾正律內徑即半律外徑加倍【得六分四釐八毫四絲一忽九微七纖六塵】為夾鍾倍律外徑置正律內徑【二分二釐四毫二絲〇九微八纖八塵】四十乘之【得一尺二寸九分六釐八毫三絲九忽五微二纖】九歸約之【得一寸四分四釐〇九絲三忽二微八纖】為夾鍾倍律內周即正律外周折半【得七分二釐〇四絲六忽六微四纖】為夾鍾半律內周置正律外周【一寸四分四釐〇九絲三忽二微八纖】自乘得平方積【二寸〇七分六十二釐八十七毫三十三絲四十一忽一十五微八十四纖】加倍【得四寸一十五分二十五釐七十四毫六十六絲八十二忽三十一微六十八纖】為實開方【得二寸〇三釐七毫七絲八忽六微七纖】為夾鍾伴律外周折半【得一寸〇一釐八毫八絲九忽三微三纖】為夾鍾正律內周即半律外周

求姑洗內外周徑者置姑洗倍律面羈【一十五分五十八釐九十七毫五十絲〇六十七忽〇九微六十三纖】自乘得平方積【二百四十三分〇四釐〇三毫二十五絲九十八忽二十七微九十一纖】一百六十二分乘之一百分除之【得三百九十三分七十二釐五十三毫二十八絲〇九忽二十一微二十一纖】為實開方【得一十九分八十四釐二十五毫一十三絲一十四忽九十六微〇一纖】又開方【得四分四釐五毫四絲四忽九微三纖】為姑洗倍律內徑即正律外徑折半【得二分二釐二毫七絲二忽四微六纖】為姑洗半律內徑置前所得【一十九分八十四釐二十五毫一十三絲一十四忽九十六微〇一纖】折半【得九分九十二釐一十二毫五十六絲五十七忽四十八微〇〇】為實開方【得三分一釐四毫九絲八忽〇二纖六塵】為姑洗正律內徑即半律外徑加倍【得六分二釐九毫九絲六忽〇五纖二塵】為姑洗倍律外徑置正律內徑【三分一釐四毫九絲八忽〇二纖六

塵】四十乘之【得一尺二寸五分九釐九毫二絲二忽○四纖】九歸約之【得一寸三分九釐九毫九絲一忽二微二纖】為姑洗倍律內周即正律外周折半【得六分九釐九毫九絲五忽二微一纖】為姑洗半律內周置正律外周【一寸三分九釐九毫九絲一忽二微二纖】自乘得平方積【一寸九十五分九十七釐五十四毫一十六絲七十七忽○八微八十四纖】加倍【得三寸九十一分九十五釐○八毫三十三絲五十四忽一十七微六十八纖】為實開方【得一寸九分七釐九毫七絲七忽四微八纖】為姑洗倍律外周折半【得九分八釐九毫八絲八忽七微四纖】為姑洗正律內周即半律外周

求仲呂內外周徑者置仲呂倍律面冪【一十四分七十一釐四十七毫六十五絲一十九忽九十四微三十四纖】自乘得平方積【二百一十六分五十二釐四十三毫一十四絲八十七忽四十四微七十三纖】一百六十二分乘之一百分除之【得三百五十分○七十六釐九十三毫九十絲○○九忽六十六微四十六纖】為實開方【得一十八分七十二釐八十八毫三十八絲四十六忽○九微五十七纖】又開方【得四分三釐二毫七絲六忽八微二纖】為仲呂倍律內徑即正律外徑折半【得二分一釐六毫三絲八忽四微一纖】為仲呂半律內徑置前所得【一十八分七十二釐八十八毫三十八絲四十六忽○九微五十七纖】折半【得九分三十六釐四十四毫一十九絲二十三忽○四微七十八纖】為實開方【得三分○六毫○一忽三微三纖八塵】為仲呂正律內徑即半律外徑加倍【得六分一釐二毫○二忽六微七纖六塵】為仲呂倍律外徑置正律內徑【三分○六毫○一忽三微三纖八塵】四十乘之【得一尺二寸二分四釐○五絲三忽五微二纖】九歸約之【得一寸三分八釐○○五忽九微四纖】為仲呂倍律內周即正律外周折半【得六分八釐○○二忽九微七纖】為仲呂半律內周置正律外周【一寸三分六釐○○五忽九微四纖】自乘得平方積【一寸八十四分九十七釐六十一毫五十七絲一十五忽二十八微三十六纖】加倍【得三寸六十九分九十五釐二十三毫一十四絲三十忽○五十六微七十二纖】為實開方【得一寸九分二釐三毫四絲一忽四微四纖】為仲呂倍律外周折半【得九分六釐一毫七絲○七微二纖】為仲呂正律內周即半律外周

求蕤賓內外周徑者置蕤賓倍律面冪【一十三分八十八釐八十八毫八十八絲八十八忽八十八微八十八纖】自乘得平方積【一百九十二分九十釐○一十二毫三十四絲五十六忽七十八微七十六纖】一百六十二分乘之一百分除之【得三百一十二分半】為實開方【得一十七分六十七釐七十六毫六十九絲五十二忽九十六微六十三纖】又開方【得四分二釐○四絲四忽八微二纖】為蕤賓倍律內徑即正律外徑折半【得二分一釐○二絲二忽四微一纖】為蕤賓半律內徑置前所得【一十七分六十七釐七十六毫六十九絲五十二忽九十六微六十三纖】折半【得八分八十三釐八十八毫三十四絲七十六忽四十八微三十一纖】為實開方【得二分九釐七毫三絲○一微七纖七塵】為蕤賓正律內徑即半律外徑加倍【得五分九釐四毫六絲○三微五纖四塵】為蕤賓倍律外徑置正律內徑【二分九釐七毫三絲○一微七纖七塵】四十乘之【得一尺一寸八分九釐二毫○七忽○八纖】九歸約之【得一寸三分二釐一毫三絲四忽二微一纖】為蕤賓倍律內周即正律外周折半【得六分六釐○六絲七忽○六纖】為蕤賓半律內周置正律外周【一寸三分二釐一毫三絲四忽一微二纖】自乘得平方積【一寸七十四分五十九釐四

十二毫五十六絲六十八忽一十七微四十四纖】加倍【得三寸四十九分一十八釐八十五毫一十三絲三十六忽三十四微八十八纖】為實開方【得一寸八分六釐八毫六絲五忽八微六纖】為蕤賓倍律外周折半【得九分三釐四毫三絲二忽九微三纖】為蕤賓正律內周即半律外周求林鍾內外周徑者置林鍾倍律面羃【一十三分一十釐〇九十三毫六十五絲四十五忽三十九微一十二纖】自乘得平方積【一百七十一分八十五釐五十四毫六十二絲六十忽〇四十二微二十一纖】一百六十二分乘之一百分除之【得二百七十八分四十釐〇五十八毫四十九絲四十一忽八十八微三十八纖】為實開方【得一十六分六十八釐五十四毫九十八絲一十七忽七十一微二十四纖】又開方【得四分〇八毫四絲七忽八微八纖】為林鍾倍律內徑即正律外徑折半【得二分〇四毫二絲三忽九微四纖】為林鍾半律內徑置前所得【一十六分六十八釐五十四毫九十八絲一十七忽七十一微二十四纖】折半【得八分三十四釐二十七毫四十九絲〇八忽八十五微六十二纖】為實開方【得二分八釐八毫八絲三忽八微一纖七塵】為林鍾正律內徑即半律外徑加倍【得五分七釐七毫六絲七忽六微三纖四塵】為林鍾倍律外徑置正律內徑【二分八釐八毫八絲三忽八微一纖七塵】四十乘之【得一尺一寸五分五釐三毫五絲二忽六微八纖】九歸約之【得一寸二分八釐三毫七絲二忽五微二纖】為林鍾倍律內周即正律外周折半【得六分四釐一毫八絲六忽二微六纖】為林鍾半律內周置正律外周【一寸二分八釐三毫七絲二忽五微二纖】自乘得平方積【一寸六十四分七十九釐五十毫〇三十八絲九十一忽一十五微〇四纖】加倍【得二寸二十九分五十九釐〇〇七十七絲八十二忽三十微〇〇八纖】為實開方【得一寸八分一釐五毫四絲六忽一微五纖】為林鍾倍律外周折半【得九分〇七毫七絲三忽〇七纖】為林鍾正律內周即半律外周

求夷則內外周徑者置夷則倍律面羃【一十二分三十七釐三十五毫九十三絲三十忽〇七十五微〇四纖】自乘得平方積【一百五十三分一十釐〇五十八毫一十一絲三十三忽九十五微〇七纖】一百六十二分乘之一百分除之【得二百四十八分〇三釐一十四毫一十四絲三十七忽〇〇〇一纖】為實開方【得一十五分七十四釐九十毫〇一十二絲一十二忽三十六微八十四纖】又開方【得三分九釐六毫八絲五忽〇二纖】為夷則倍律內徑即正律外徑折半【得一分九釐八毫四絲二忽五微一纖】為夷則半律內徑置前所得【一十五分七十四釐九十毫〇一十三絲一十二忽三十六微八十四纖】折半【得七分八十七釐四十五毫〇六絲五十六忽一十八微四十二纖】為實開方【得二分八釐〇六絲一忽五微五纖一塵】為夷則正律內徑即半律外徑加倍【得五分六釐一毫二絲三忽一微〇二塵】為夷則倍律外徑置正律內徑【二分八釐〇六絲一忽五微五纖一塵】四十乘之【得一尺一寸二分二釐四毫六絲二忽〇四纖】九歸約之【得一寸二分四釐七毫一絲八忽〇〇】為夷則倍律內周即正律外周折半【得六分二釐三毫五絲九忽〇〇】為夷則半律內周置正律外周【一寸二分四釐七毫一絲八忽〇〇】自乘得平方積【一寸五十五分五十四釐五十七毫九十五絲二十四忽〇〇〇〇】加倍【得三寸一十一分〇九釐一十五毫九十絲〇四十八忽〇〇〇〇】為實開方【得一寸七分六釐三毫七絲七忽八微八纖】為夷則倍律外周折半【得八分八釐一毫八絲八忽九微四纖】為夷則正律內周即半律外周

求南呂內外周徑者置南呂倍律面冪【一十一分六十七釐九十一毫一十六絲八十七忽八十五微二十三纖】自乘得平方積【一百三十六分四十釐〇一十七毫七十一絲〇六忽二十二微〇〇】一百六十二分乘之一百分除之【得二百二十分〇九十七釐〇八毫六十九絲一十二忽〇七微六十四纖】為實開方【得一十四分八十六釐五十毫〇八十八絲九十三忽七十五微三十二纖】又開方【得三分八釐五毫五絲五忽二微七纖】為南呂倍律內徑即正律外徑折半【得一分九釐二毫七絲七忽六微三纖】為南呂半律內徑置前所得【一十四分八十六釐五十毫〇八十八絲九十三忽七十五微三十二纖】折半【得七分四十三釐二十五毫四十四絲四十六忽八十七微八十六纖】為實開方【得二分七釐二毫六絲二忽六微九纖三塵】為南呂正律內徑即半律外徑加倍【得五分四釐五毫二絲五忽三微八纖六塵】為南呂倍律外徑置正律內徑【二分七釐二毫六絲二忽六微九纖三塵】四十乘之【得一尺〇九分〇五毫〇七忽七微二纖】九歸約之【得一寸二分一釐一毫六絲七忽五微二纖】為南呂倍律內周即正律外周折半【得六分〇五毫八絲三忽七微六纖】為南呂半律內周置正律外周【一寸二分一釐一毫六絲七忽五微二纖】自乘得平方積【一寸四十六分八十一釐五十六毫七十九絲〇二忽九十五微〇四纖】加倍【得二寸九十三分六十三釐一十三毫五十八絲〇五忽九十微〇〇八纖】為實開方【得一寸七分一釐三毫五絲六忽七微五纖】為南呂倍律外周折半【得八分五釐六毫七絲八忽三微七纖】為南呂正律內周即半律外周

求無射內外周徑者置無射倍律面冪【一十一分〇二釐三十六毫一十八絲四十一忽六十四微四十五纖】自乘得平方積【一百二十一分五十二釐〇一毫六十二絲九十九忽一十三微八十五纖】一百六十二分乘之一百分除之【得一百九十六分八十六釐二十六毫六十四絲〇四忽六十微〇四十三纖】為實開方【得一寸四分〇三釐〇七毫七十五絲六十忽〇三十八微六十六纖】又開方【得三分七釐四毫五絲七忽六微七纖】為無射倍律內徑即正律外徑折半【得一分八釐七毫二絲八忽八微三纖】為無射半律內徑置前所得【一十四分〇五釐〇七毫七十五絲六十忽〇三十八微六十纖】折半【得七分〇一釐五十三毫八十七絲八十忽〇一十九微三十三纖】為實開方【得二分六釐四毫八六忽五微七纖七塵】為無射正律內徑即半律外徑加倍【得五分二釐九毫七絲三忽一微五纖四塵】為無射倍律外徑置正律內徑【二分六釐四毫八絲六忽五微七纖七塵】四十乘之【得一尺〇五分九釐四毫六絲三忽〇八纖】九歸約之【得一寸一分七釐七毫一絲八忽一微二纖】為無射倍律內周即正律外周折半【得五分八釐八毫五絲九忽〇六纖】為無射半律內周置正律外周【一寸一分七釐七毫一絲八忽一微二纖】自乘得平方積【一寸三十八分五十七釐五十五毫五十七絲七十六忽三十三微四十四纖】加倍【得二寸七十七分一十五釐一十一毫一十五絲五十二忽六十六微八十八纖】為實開方【得一寸六分六釐四毫七絲八忽五微六纖】為無射倍律外周折半【得八分三釐二毫三絲九忽二微八纖】為無射正律內周即半律外周

求應鍾內外周徑者置應鍾倍律面冪【一十分〇四十釐〇四十九毫一十絲〇二十五忽六十微〇八十八纖】自乘得平方積【一百〇八分二十六釐二十一毫五十七絲四十三忽七十二微四十五纖】一百六十二分乘之一百分除之【得一百七十五分三十八釐四

十六毫九十五絲〇四忽八十三微三十六纖】為實開方【得十三分二十四釐三十二毫八十八絲六十七忽九十四微九十一纖】又開方【得三分六釐三毫九絲一忽三微二纖】為應鍾倍律內徑即正律外徑折半【得一分八釐一毫九絲五忽六微六纖】為應鍾半律內徑置前所得【一十三分二十四釐三十二毫八十八絲六十七忽九十四微九十一纖】折半【得六分六十二釐一十六毫四十四絲三十三忽九十七微四十五纖】為實開方【得二分五釐七毫三絲二忽五微五纖五塵】為應鍾正律內徑即半律外徑加倍【得五分一釐四毫六絲五忽一微一纖】為應鍾倍律外徑置正律內徑【二分五釐七毫三絲二忽五微五纖五塵】四十乘之【得一尺〇二分九釐三毫〇二忽二微〇】九歸約之【得一寸一分四釐三毫六絲六忽九微一纖】為應鍾倍律內周即正律外周折半【得五分七釐一毫八絲三忽四微五纖】為應鍾半律內周置正律外周【一寸一分四釐三毫六絲六忽九微一纖】自乘得平方積【一寸三十分〇七十九釐七十九毫一絲〇二忽九十四微八十一纖】加倍【得二寸六十一分五十九釐五十八毫〇二絲〇五忽八十九微六十二纖】為實開方【得一寸六分一釐七毫三絲九忽二微三纖】為應鍾倍律外周折半【得八分〇八毫六絲九忽六微一纖】為應鍾正律內周即半律外周

樂律全書卷二十六

卷二十七

欽定四庫全書

樂律全書卷二十七

明 朱載堉 撰

操縵古樂譜

古傳諸般操縵

琴以本律散聲為正實音應者為應散聲和者為和瑟以本律大弦為正左手小弦為應右手大指隔八為和譜曰

正和正應正和正應正和正應正 和 正 應得道仙翁自在輕閒月朗風清流水高山

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿勤

正應正和正應和應正應正和正應和應

知音雖少琴能解憂風清月朗山高水流

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

得道仙翁已下琴家調弦譜即古操縵也非禮勿視已下蓋取古語擬寫弦音而已

正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

右操縵二段各三句共計三十二字

正應正和同○正和同○正應正和同○

滄浪之水清○之水清○可以濯我纓○

正應正和同○正和同○正應正和同○

滄浪之水濁○之水濁○可以濯我足○

此與前譜大同小異無兮字有斷句

正應和○應和同○正應和○正應同○

詩言志○歌永言○聲依永○律和聲○

正和應○和應同○正和應○正應同○

毋不敬○儼若思○安定辭○安民哉○

此亦有斷句之操縵操縵指法或添或減或斷或連千變萬化板眼不差皆操縵也周禮所謂六樂音聲之節儀禮所謂間若一者重節禮記所謂樂也者節也君子無節不作古人所重在節奏即今俗呼板眼者是也臣謹按操縵蓋曲名操之為言持也縵之為言緩也操持歌聲令極縵緩虞書所謂歌永言聲依永是也人心無所養豈能永言哉樂記所謂和順積中而英華

外惟樂不可以為偽以永言試驗則所養可知真偽其能隱乎養性情致中和其綱要在此也人皆知歌永言而不知其節奏苟無節奏雖名為永實非永也夫節奏者俗呼板眼是也先王雅樂或以鐘磬為節或以盆缶為節或以搏拊為節或以舂牘為節鄉飲鄉射八音之器有其四焉石音磬也絲音瑟也匏音笙也革音鼓也瑟與笙者曲也磬與鼓者節也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鐘師掌金奏磬師教縵樂縵樂即操縵也臣聞宋儒張載曰古之樂章只數句詩不能成曲調此所以有弄有引善歌者知如何為弄如何為引又曰善歌者使人繼其聲言使其聲常從容有餘朱熹亦曰古人詩只一兩句便衍得來長又曰竊疑古樂有倡有歎倡者歌句也歎者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以其趣曰弄曰引曰疊字曰散聲蓋即操縵之別名也臣父嘗說琴家和弦所彈月朗風清四聲即古操縵遺意風清二聲所謂應也易曰同聲相應是也月朗二聲雖不一般而實相和所謂和也正者本弦散聲也同者兩弦一聲也慨自雅樂失傳推臣父遺意是故分條詳論如左

論學樂自賡歌始

或問於朱熹曰水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和正德是正民之德否曰固是水如隄防灌溉金如五兵田器火如出火納火禁焚萊之類木如斧斤以時之類古人設官掌此六府蓋為民惜此物不使之妄用非如今世之民用財無節也戒之用休言戒諭以休美之事勸之以九歌感動之意但不知所謂九歌者如何大抵禹只說綱目其詳不可考矣問戒之用休董之用威勸之以九歌林氏謂自戒自董自勸未知此說如何曰九歌今亡其詞不可稽考以理

觀之恐是君臣相戒如賡歌之類但書所謂正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌此便是作韶樂之本看得此歌本是下之人作歌不知當時如何取之以為樂却以此勸下之人又曰韶樂只是和而已功以九叙故樂以九成所謂九德之歌九韶之舞也九歌只是九功之叙可歌想那時田野自有此歌今不可得見【已上並見書傳大全小注】

臣謹按水火金木土穀皆日用不可缺然必處之有道用之得法故繼之以正德利用厚生雖云九功其實一事故曰惟和及惟叙耳孟子所謂穀與魚鼈不可勝食材木不可勝用即大禹所謂利用也老者衣帛食肉黎民不飢不寒即大禹所謂厚生也謹庠序之教申孝悌之義即大禹所謂正德也二書互證九功只是一事九德只是一歌朱熹以為賡歌者最近之夫股肱喜而元首起所謂六府惟修也元首明而股肱良所謂正德也百工熙者所謂利用也庶事康者所謂厚生也已上六句所謂戒之用休戒之用休仁之至也已下三句曰叢脞曰惰曰墮所謂董之用威董之用威義之至也三章共九句所謂勸之以九歌俾勿壞者也德惟善政政在養民此堯舜相傳之道而禹稱述讚美之舜及皋陶遂相賡歌命之曰韶韶者紹也謂紹堯之道也然則九德之歌九韶之舞皆指此賡歌九句而言之也故朱熹曰恐是君臣相戒如賡歌之類臣亦以為然也又按元首兩字俗呼為頭的是也股肱兩字俗呼為手足的是也有天下之元首股肱有一國之元首股肱有一家之元首股肱有一身之元首股肱賡歌所指乃總括言之也蓋舜說道凡一切世間事為手足的皆喜為之故為頭的由是興起而百般工作皆廣矣皋陶說道凡一切世間事為頭的又明曉為手足的又能則諸般事業皆安矣假若為頭的又煩瑣為手足的又懶則萬事廢墜矣槩指一切世事而為相勸相戒是以此歌人人可歌家家可誦未嘗專指元首為天子股肱為臣也先儒見上文有作朕股肱字樣遂謂此歌與民無干又謂此歌非韶而謂韶歌已亡非也何以知之夫樂之極重者莫重於韶而虞書不載獨載此歌者豈無意耶是知此歌即韶先儒以為韶亡非也故林氏曰舜與皋陶之賡歌三百篇之權輿也學詩學樂當自此始宜表章此歌使人人先學人人能誦之弦之歌之舞之然後漸將三百篇詩協於八音所謂君子學道則愛人小人學道則易使不亦可乎

歌笙只一長聲琴彈三十二聲畢歌笙方止是名操縵詳見下文論學樂先學操縵【自此以下凡十二條皆係弦歌要旨之文】

學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩古人學樂之要在此顧讀者未達耳今詳解之夫操之為言持也縵之為言緩也謂持歌聲使之緩也又操乃操演之操縵乃緊縵之縵謂演習之不許緊也此操縵二字之義也周禮笙師掌教縵樂謂此樂也何謂博依博多也依倚也謂依倚八音也前漢書曰上自倚瑟而歌詩曰依我磬聲然不獨磬金石絲竹匏土革木皆可依也故曰博依書曰八音克諧無相奪倫是也樂記曰歌之為言長言之也不有依據不能永長故曰歌永言聲依永聲依於八音方能永言也

論學操縵捷徑法

古操縵有二種正風雅頌皆無繁聲變風雅則有之無繁聲者謂之引又謂之操言其有節操也有繁聲者謂之弄又謂之暢言其能和暢也各有妙趣存焉學彈吹者專學彈吹學歌者專學歌不許混亂務要精熟用志不分乃疑於神是為妙矣凡曰齊撮曰勾曰挑曰散曰按之類係是琴譜琴士知之係是笙譜僧道知之故不細解恐文煩也然起初學琴須琴士教之學笙亦須僧道教之最為省力仍須儒者依此書中所說而料理之方為雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣笙吹一長聲琴彈十六聲笙吸一長聲琴彈十六聲共彈三十二聲之時笙極力長吹待三十二聲畢方止不許忽吹忽吸【忽吹忽吸俗呼扯鋸聲者是也】雅樂之笙最忌此也譬如學急口令偷換氣則罰之學吹笙亦如之知其甚難而固執之方稱操縵二字之義慎勿信口吹也記曰嘽諧縵易之音此之謂也儒者料理之料理此事耳論雅琴只按十徽

琴有十三徽徽間復有二十四律之位每調按弦各照律位取其實音以配散聲迭相應和皆可以彈操縵而其指法則皆不同大率七徽以左是為正律七徽以右是為半律或正或半隨歌高下音調既熟通變由人今不悉載也如或未然只用九徽十徽一節其音亦無不備蓋此兩徽實乃琴體三分之二四分之三黃鍾損益上下相生之正位焉其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳五音琴惟角音按九徽其餘皆按十徽秘傳口訣有云凡彈操縵者皆按十徽音十徽尋不見方去九徽尋此之謂也論古人非弦不歌非歌不弦

古人歌詩未嘗不彈琴瑟彈琴瑟亦未嘗不歌詩此常事也或有不彈而歌不歌而彈此則變也故爾雅曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步別而言之著其變也韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠無章曲謂無琴瑟也論語曰取瑟而歌家語曰彈琴而歌此則古之聖賢歌詩未嘗不鼓琴瑟之明證也今人歌詩與琴不能相入蓋失其傳耳是則非歌也謂之謠可也竊疑古之弦歌猶今之彈唱耳禮失求諸野樂失獨不可求諸野乎俗譜顏回等曲以一音配一字手彈口誦何異白念弦歌之聲豈如是哉詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音試彈顏回曲以笙磬協之則知其不可矣蓋後世偽作而俗士信之以為出於孔子之手陋亦甚矣茲不可不論也故學歌詩必先學琴學琴必先學操縵學操縵必先學定弦定弦既熟節奏既明然後可以學歌此先後之序也

論操縵失傳遂致雅樂失傳

樂記曰凡音之起由人心生也天君泰然則百體從令條貫乖方則音節違和曰和曰節無餘蘊矣周禮小師掌六樂聲音之節與其和和者齊聲如一之謂也節者板眼如一之謂也故孟子稱仲尼金聲而玉振之收譬於鍾磬也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鍾師磬師掌金奏教縵樂儀禮奏騶虞間若一注謂間若一者重節古人於樂重在節奏今人學歌學琴多無板眼何也板眼者節奏之謂也節奏者操縵之謂也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩學琴學歌先學操縵為第一之要務操縵失則雅樂失傳矣舊傳操縵兩段各十六聲今或省去三聲者亦猶文章中助字云

論先學詩樂而後經義益明

歌聲極長是為永言弦聲極長是為依永吹聲極長是為和聲衆聲相合是為克諧始作相合是為翕如縱放相和是為純如明白不差是為皦如接續不斷是為繹如初段首句擊鍾是為金聲末段首句擊磬是為玉振初段為倡末段為歎一人倡之三人歎之是故善歌者使人繼其聲子與人歌而善必使反之而後和之凡此之類學樂而後經義益明樂之於經豈小補耶

論琴瑟先儒舊用管色定弦

古人云琴瑟不調必解而更張之蓋舊法也凡琴弦散聲為本律之正音第十徽實音為本律之母能生散聲者也第九徽實音為本律之子散聲所生者也笙吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音相同是為黃鍾次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是為太簇次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是為林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法詳定之是上琴大略也上瑟大略與上箏同將瑟弦通解畢新布拂拭乾淨尾端用錦一幅或用色紙代之先上中弦空彈散聲令與琴第三弦散聲相同復從中間挨次上之上弦聽音空彈散聲不須安柱第一弦第二弦散聲比琴第一弦散聲微低第三弦第四弦散聲與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第二弦散聲微低第七弦第八弦散聲與琴第二弦散聲同第九弦第十弦散聲比琴第二弦散聲微高第十一弦第十二弦散聲比琴第三弦散聲微低自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第三弦散聲同如是聽畢然後安柱外邊大弦安柱離尾岳內約有一肘裏邊小弦安柱離首岳內約有一肘然瑟長短不同但言離岳勿太遠勿太近可也餘弦安柱形如鴈陣排作一行勿作兩行俗士不曉排作兩行甚可笑也其定弦法以笙定琴以琴定瑟則十二律之音全矣

樂律全書卷二十七

卷二十八

欽定四庫全書

樂律全書卷二十八

明 朱載堉 撰

操縵古樂譜

右是小樣紙條長短廣狹與瑟岳山一般

論黃弦不可不彈

莊子文子及淮南子之言瑟也皆云鼓之二十五弦皆動此乃古法至唐宋猶然也杜氏通典曰頌瑟長七尺二寸二十五弦盡用之盡用之者則中弦亦用矣文獻通考曰第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲即中弦也第二弦太呂中第十四弦大呂清第三弦太簇中第十五弦太簇清第四弦夾

鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二十弦林鍾中第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二十四弦應鍾清其第二十五弦文獻通考雖不言之蓋即中弦黃鍾之應聲也諸律中清各具二均而惟黃鍾則有大中小三聲者其中猶正律也大者倍律也小者半律也亦猶歷家履端於始舉正於中歸餘於終之義然餘律惟有二獨黃鍾有三者黃鍾至尊特異於餘律也和笙之十三簧律準之十三弦十二律外而餘其一皆以小者為黃鍾之清聲瑟之末弦為黃鍾之清聲亦猶是耳中弦雖為黃鍾元史以前都無黃弦之說不知始於何時初意原為使鼓瑟者易識庶免錯誤觀其黃色則知是黃鍾矣無別意也後乃傳訛遂謂黃弦為君而不敢彈夫以黃弦為君而不敢彈則是樂聲中無君矣天下豈有無君之禮樂哉古人遇有變故則樂設而不作無故而於黃弦之君設而不作則不祥矣此不可不辨也宜照文獻通考改正為便

論定瑟必須吹笙

詩云我有嘉賓鼓瑟吹笙又云鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋琴瑟與笙最相合者也今人定瑟不用笙而用排簫則誤矣排簫之精製者亦無不可但恐不精製則不如笙也笙定瑟法先吹合字定第一弦為黃鍾之中聲又吹合字定第十三弦即是中間黃弦為黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦為黃鍾之子聲次吹四字定第三弦及第十五弦為太簇隔第二弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦為姑洗隔第四弦不先定者以俗笙無背

一故也次吹上字定第六弦及第十八弦為仲呂次吹勾字定第七弦及第十九弦為蕤賓次吹尺字定第八弦及第二十弦為林鍾次吹工字定第十弦及第二十二弦為南呂次吹凡字定第十二弦及第二十四弦為應鍾隔夷則無射而不先定者恐俗笙無啞工啞凡二音故也俗笙雖無此音其有者既已定則無者可推矣大呂在於合四二音之間比合微清比四微濁夾鍾在於四一二音之間比四微清比一微濁夷則在於尺工二音之間比尺微清比工微濁無射在於工凡二音之間比工微清比凡微濁俗呼背四背一啞工啞凡是也世俗之樂不用此音古樂旋宮則用之矣今太常瑟無此四律者旋宮法久廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一字工字雙彈雙應非古人彈瑟之法也已上一節專為天下初學人習雅樂者而論也若夫知音之士用子午琴以定之則又不必拘於此矣

論學歌詩六般樂器不可缺

第一鞀不可缺虞書商頌皆首言鞀魯論言播鞀武周禮凡樂事播鞀又有雷鞀靈鞀路鞀之屬禮記賜諸侯樂以祝將之賜伯子男樂以鞀將之鞀之為言兆也其用蓋與祝同公侯以祝者祝乃一篇之綱領是以為貴也子男以鞀者鞀乃一章之綱領是為次也鞀祝上下通用之器古人所重如此雖然儀禮言鞀倚于頌磬西紃而不言祝是知祝敵可省而鞀不可缺也作樂不用鞀非古之道也

第二拊不可缺周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊註曰擊拊瞽乃歌也拊形如鼓以韋為之著之以糠疏曰謂凡大祭之時大師有此事言帥瞽登歌者謂降神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也搏拊之為器見於經者不一而足近代說經者乃以至循二字解之何哉

第三鼓不可缺鼓所以節樂古今無異但歷代所制樂其擊鼓之節奏互有異焉投壺篇所載魯鼓薛鼓譜有圓形有方形先儒以為圓者擊鞀方者擊鼓又曰年代久遠無以知其得失雖見於經其詳不可得而知也周禮射人言之頗詳所謂騶虞九節貍首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節多少雖異四節以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也七節者三節先以聽五節者一節先以聽也儀禮鄉射歌騶虞大射歌貍首皆曰間若一間若一者疎密勻也不知所謂疎密指一字一鼓歟抑一句一鼓歟若一句畢乃擊三鼓又一句畢再擊三鼓則所謂五七九節者間皆不若一矣或謂每一字畢擊一鼓為一節或謂每一句畢擊三鼓為一節或謂每一章畢擊三鼓為一節每字擊一鼓似乎太煩每章擊三鼓似乎太簡每句擊三鼓則煩簡得中然皆不可考也由此觀之投壺鼓譜疎密不勻亦非間若一矣宋元樂舞皆有鼓譜而元志尤詳焉文舞武舞皆始聽三鼓畢已後每歌二字擊鼓一聲歌用四言八句共計三十二字凡擊鼓十五聲志所謂三鼓畢間聲作下有小註云二聲鍾一聲鼓是也惟我國朝太常雅樂每歌一句畢乃擊鼓三聲而間之以搏拊此與宋元之制不同蓋宋元之制宮縣有應鞀登歌有搏拊故元志云建鼓兩旁挾二小鼓曰鞀曰應又云搏拊如鼓而小中實以糠兩手或搏或拊以節登歌之樂嘗考三禮圖亦然建鼓兩旁原有二小鼓形如兩耳每擊大鼓一聲間以應鞀一聲儀禮所謂間若一所謂建鼓在阼階西應鞀在其東禮記註所謂

圓者擊鞀方者擊鼓此之謂也今則建鼓兩旁除去小鼓而名大鼓曰應又以搏拊代鞀與大鼓相間作不獨與古制異亦與宋元異矣初學樂者先宜學古後乃知今今古皆通則為盡善朔應二鞀不可缺也或擊大鼓邊以代朔鞀擊鞀鼓邊以代應鞀亦可也節奏詳見下文第四鍾不可缺如有磬兼用之無則一器足矣重擊為金聲輕擊為玉振書曰擊石拊石此之謂歟故史記曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋謂鍾磬有一足矣惟搏拊不可缺以禮記論語考證則杜蕢言鍾而不言磬荷蕢言磬而不言鍾鍾磬未嘗兼用亦可見矣

第五琴不可缺第六笙不可缺此二器者古今通用求之甚易習之甚便是故初學不可缺也論士大夫學樂八音不求備

儀禮鄉飲鄉射二篇所載樂器惟曰工四人二瑟笙入堂下磬南北面立不鼓不釋則知瑟笙磬鼓四者之外無餘樂也夫鄉飲鄉射士大夫盛禮而樂不過如此今人必求八音全備而後成樂豈非誤歟笙鼓二物天下通有之矣惟磬瑟或少耳蓋磬者所以節樂也無則以缶代之史記趙王鼓瑟秦王擊缶缶即瓦盆其聲類磬代之者從便也若無瑟則以琴代之是故愚議士大夫學樂惟用此四者庶幾簡而不煩易而不難可以家傳戶誦聞弦歌之聲矣

凡欲習古樂者必先擇一靜處堂上堂下阼階西階悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬堂上學者各跪而坐於地此古所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏

【樂正先贊合樂股肱舉麾者接贊合樂股肱贊畢舉麾而後擊祝祝第一聲 牘】

【拊 左手輕擊為拊右手重擊為 拊】

【祝第二聲 牘】

【拊 節奏均勻古人所謂間若一也】

【祝第三聲 牘】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘 播】

【拊 鞀】

【 牘第】

【拊 一】

【 牘通】

【拊 止】

【 牘】

【拊】

【 牘 播】

【拊 鞞】

【 牘第】

【拊 二】

【 牘 通】

【拊 止】

【 牘】

【拊】

【 牘 播】

【拊 鞞】

【 牘第】

【拊 三】

【 牘 通】

【拊 止】

【 牘】

【拊】

股【黃 牘鏞琴 正瑟黃中鍾 和林和】善竽

【拊 正黃中 應黃清】歌笙【 牘 正黃中 和林和】者埴

【拊 正黃中 應黃清】長簫【 牘 正黃中 和林和】聲簫

【拊 正黃中 應黃清】唱篪【 牘 正黃中 和林和】股

【拊 正黃中 應黃清】字管

【 牘 正黃中 和林和】學諸

【拊 正黃中 應黃清】歌器【 牘 正黃中 和林和】人皆

【拊 正黃中 應黃清】接齊【 牘 正林中 和黃和】聲吹

【拊 正黃中 應黃清】和以【 牘 正林中 和黃和】朕協

【拊 正黃中 應黃清】字歌

肱【太 牘鍾 正太中簇 和南和】其

【 正太中 應太清】餘

【 牘 正太中 和南和】放

【拊 正太中 應太清】此

【 牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【 牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【 牘 磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【 牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【 牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【 牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

喜【姑 牘鍾 正姑中洗 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 磬 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正 姑中 和 南和】

【拊 正 姑中 應 姑清】

【 牘 正 姑中 和 南和】

【拊 正 姑中 應 姑清】

哉【林 牘 正 林中鍾 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 磬 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【 牘 棘 鼓鳴則歌管皆止鍾鳴而後歌管方作拊】

【 牘】

【拊】

【 牘 應】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘 應】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘 鼓】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘 應】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘鼓】

【拊】

【 牘】

【拊】

【 牘應】

【拊】

【 牘】

【拊】

元【南 牘鏞琴 正瑟南中呂 和姑和】

【 正南中 應南清】

【 牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【 牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應姑清】

【 牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【 牘磬 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【 牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【 牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【 牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

首【姑 牘鍾 正姑中洗 和南和】

【 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘磬 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【 牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

起【黄 牘鍾 正黄中鍾 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘磬 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

哉【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

百【南搏 牘 鏞 琴 正 瑟南中呂 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 磬 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

工【林搏牘鍾 正林中鍾 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘磬 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

熙【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正大中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

哉【黃搏牘鍾 正黃中鍾 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘磬 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 一】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 二】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊鞀】

【搏牘第】

【拊三】

【搏牘通】

【拊止】

【搏牘】

【拊】

元【黃搏牘鏞琴 正瑟黃中鍾 和林和】

【拊 正黃中 應林清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘磬 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

首【太搏牘磬 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正大中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

明【南搏牘鍾 正南中呂 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘磬 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

哉【林搏牘鍾 正林中鍾 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘磬 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 〓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

股【姑搏牘鏞琴 正瑟姑中洗 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘磬 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

肱【林搏牘鍾 正林中鍾 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘磬 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

良【姑搏牘鍾 正姑中洗 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘磬 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

哉【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

庶【南搏 牘 鏞 琴 正 瑟南中呂 和 姑和】

【 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘磬 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

事【林搏牘鍾 正林中鍾 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘磬 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

康【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

哉【黃搏牘鍾 正黃中鍾 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘磬 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

元【黄搏 牘 鏞琴 正 瑟黄中鐘 和 林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘磬 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

首【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

叢【姑搏牘鍾 正姑中洗 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘磬 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

脞【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

哉【林搏牘鍾 正林中鍾 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘磬 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

股【姑搏 牘 鏞 琴 正 瑟 姑 中 洗 和 南 和】

【拊 正 姑 中 應 姑 清】

【搏 牘 正 姑 中 和 南 和】

【拊 正 姑 中 應 姑 清】

【搏 牘 正 姑 中 和 南 和】

【拊 正 姑 中 應 姑 清】

【搏 牘 正 姑 中 和 南 和】

【拊 正 姑 中 應 姑 清】

【搏 牘 磬 正 姑 中 和 南 和】

【拊 正 姑中 應 姑清】

【搏 牘 正 姑中 和 南和】

【拊 正 姑中 應 姑清】

【搏 牘 正 姑中 和 南和】

【拊 正 姑中 應 姑清】

【搏 牘 正 姑中 和 南和】

【拊 正 姑中 應 姑清】

肱【林搏 牘鍾 正 林中鍾 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【搏 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【搏 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【搏 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【搏 牘磬 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【搏 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正 林中 應 林清】

【搏 牘 正 林中 和 太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

惰【姑 牘鍾 正姑中洗 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘磬 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

【搏牘 正姑中 和南和】

【拊 正姑中 應姑清】

哉【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘磬 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

萬【南搏 牘 鏞 琴 正 瑟南中呂 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 磬 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正 南中 應 南清】

【搏 牘 正 南中 和 姑和】

【拊 正南中 應南清】

【搏牘 正南中 和姑和】

【拊 正南中 應南清】

事【林搏牘鍾 正林中鍾 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘磬 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

【搏牘 正林中 和太和】

【拊 正林中 應林清】

墮【太搏牘鍾 正太中族 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

【搏牘 正太中 和南和】

【拊 正太中 應太清】

哉【黃搏牘鍾 正黃中鍾 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黃中 應黃清】

【搏牘 正黃中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘磬 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘 正黄中 和林和】

【拊 正黄中 應黄清】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【敵第一聲搏 牘】

【拊】

【敵第二聲搏 牘】

【拊】

【敵第三聲搏 牘】

【拊】

股肱喜哉三章章三句宮調曲也每章黃鍾起調黃鍾畢曲黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽是也【臣】謹按虞庭之樂簫韶九成朱熹謂疑即此九句耳虞書曰下管鞀鼓周禮下管令奏鼓鞀今太常樂無鞀無鞀似為缺典雖以建鼓為鼓誤以名搏拊者代應鞀用然則應鞀名亡而實存搏拊名存而實亡此不可不辨也古人堂上樂有搏拊無應鞀堂下樂有應鞀而亦不廢搏拊今太常樂混二物而不分非也【臣】又按周禮曰登歌令奏擊拊漢儒以為擊即戛擊拊即搏拊戛敵也擊祝也與搏拊蓋三器之名也自宋儒指戛擊與鳴球為一物搏拊與琴瑟為一物而三器皆亡矣又不可不辨也虞廷登歌樂器有祝有敵有拊有磬有琴有瑟周禮登歌令奏擊拊言祝而不言敵言拊而不言牘亦猶清廟之瑟而不言琴與夫鳴球而不言鍾既言八音克諧則不應無埙既有埙則不應無箎蓋舉一隅其三隅可知矣

樂律全書卷二十八

卷二十九

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷二十九

明 朱載堉 撰

旋宮合樂譜

凡學樂學舞所用人數【若學者多用八十人若學者少用四】

樂正【十人】 麾【一人一人若人少則】 祝【不用一人或堂上堂下各】

牘【一人一人或二人已】 搏拊 鞀

鏞 鍾【下皆】 磬【放此】

琴【兼歌】 瑟【兼歌】 竽

笙 塤 簫

簫 篪 篴

管 鼓【兼歌】 敔【兼歌輅應】

引舞【詳見祝下二】 文舞【人或四人四人】 武舞【或十六人】

<經部,樂類,樂律全書,卷二十九

凡欲習古樂者必先擇一靜處堂上堂下阼階西階悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬堂上學者各跪而坐於地此古所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏

【樂正先贊合樂關雎舉麾者接贊合樂關雎贊畢舉麾而後擊祝祝第一聲搏 牘】

【拊 左手輕擊為拊右手重擊為搏】

【柷第二聲搏 牘】

【拊 節奏均勻古人所謂間若一也】

【柷第三聲搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

關【姑搏牘鏞琴 滄瑟姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

關【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

睢【應搏牘鍾 滄應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊□之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

鳩【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘 磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘 棘棘鼓鳴則歌管皆止鍾鳴而後歌管方作拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

在【應搏牘鏞琴 滄瑟應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

河【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濁南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

之【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 纓 蕤正 兮 蕤應】

【搏 牘 磬 滄 蕤正 浪 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 足 蕤正 兮 蕤應】

洲【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

窈【黃搏牘鏞琴 滄瑟黃正鍾 浪黃應】

【搏牘 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

窈【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓 姑正 兮 姑應】

【搏牘 磬 滄 姑正 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足 姑正 兮 姑應】

淑【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 可 黃正 以 黃應】

【搏牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【 牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

女【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之姑正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘 棘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

君【蕤 搏 牘 鏞 琴 滄 瑟 蕤 正 賓 浪 蕤 應】

【拊 之 蕤 正 水 應 和】

【搏 牘 清 蕤 正 兮 蕤 應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 纓 蕤正 兮 蕤應】

【搏 牘 磬 滄 蕤正 浪 蕤應】

【搏 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 足 蕤正 兮 蕤應】

子【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

好【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏 牘 濁 黃正 兮 黃應】

【拊 可 黃正 以 黃應】

【搏 牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 足 黃正 兮 黃應】

述【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓 姑正 兮 姑應】

【搏 牘 磬 滄 姑正 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘播】

【拊鞀】

【搏牘第】

【拊一】

【搏牘通】

【拊止】

【搏牘】

【拊】

【搏牘播】

【拊鞀】

【搏牘第】

【拊二】

【搏牘通】

【拊止】

【搏牘】

【拊】

【搏牘播】

【拊鞀】

【搏牘第】

【拊三】

【搏牘通】

【拊止】

【搏牘】

【拊】

參【姑搏牘鏞琴 滄瑟姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓 姑正 兮 姑應】

【搏牘 磬 滄 姑正 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足 姑正 兮 姑應】

差【黃 搏牘 鍾 滄 黃正 鍾 浪 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 可 黃正 以 黃應】

【搏牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

苻【應搏牘鍾 滄應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

菜【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【搏 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘磬】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

左【蕤 搏 牘 鏞 琴 滄 瑟 蕤 正 賓 浪 蕤 應】

【拊 之 蕤 正 水 應 和】

【搏 牘 清 蕤 正 兮 蕤 應】

【拊 之 蕤 正 水 應 和】

【搏 牘 清 蕤 正 兮 蕤 應】

【拊 可 蕤 正 以 蕤 應】

【搏 牘 濯 蕤 正 我 應 和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

右【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

流【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正□水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

之【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

窈【黃 搏 牘 鏞 琴 滄 瑟黃正鍾 浪 黃應】

【拊 之黃正 水 黃和】

【搏 牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 之黃正 水 林和】

【搏 牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 可黃正 以 黃應】

【搏 牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 纓 黃正 兮 黃應】

【搏 牘 磬 滄 黃正 浪 黃應】

【拊 之黃正 水 林和】

【搏 牘 濁 黃正 兮 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏 牘 濁 黃正 兮 黃應】

【拊 可 黃正 以 黃應】

【搏 牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 足 黃正 兮 黃應】

窕【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓 姑正 兮 姑應】

【搏 牘 磬 滄 姑正 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

淑【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

女【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘 磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘 棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

寤【應搏牘鏞琴 滄瑟應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

寐【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

求【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 纓 蕤正 兮 蕤應】

【搏 牘 磬 滄 蕤正 浪 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 足 蕤正 兮 蕤應】

之【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正 洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 一】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 二】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 三】

【搏 牘 □】

【拊 □】

【搏 牘】

【拊】

求【姑 搏 牘 鏞 琴 滄 瑟 姑 正 洗 浪 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 清 姑 正 兮 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 清 姑 正 兮 姑 應】

【拊 可 姑 正 以 姑 應】

【搏 牘 濯 姑 正 我 應 和】

【拊 纓 姑 正 兮 姑 應】

【搏 牘 磬 滄 姑 正 浪 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 濁 姑 正 兮 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 濁 姑 正 兮 姑 應】

【拊 可 姑 正 以 姑 應】

【搏 牘 濯 姑 正 我 應 和】

【拊 足姑正 兮姑應】

之【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

不【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 纓 蕤正 兮 蕤應】

【搏 牘 磬 滄 蕤正 浪 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 足 蕤正 兮 蕤應】

得【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正 洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

寤【應搏牘鏞琴 滄瑟應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

寐【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘 磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

思【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

服【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足 姑正 兮 姑應】

【搏 牘 棘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

悠【蕤 搏 牘 鏞 琴 滄 瑟 蕤 正 賓 浪 蕤 應】

【拊 之 蕤 正 水 應 和】

【搏 牘 清 蕤 正 兮 蕤 應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 纓 蕤正 兮 蕤應】

【搏 牘 磬 滄 蕤正 浪 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏 牘 濁 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏 牘 濯 蕤正 我 應和】

【拊 足 蕤正 兮 蕤應】

哉【姑 搏 牘 鍾 滄 姑正洗 浪 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 清 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

悠【應搏牘鍾 滄應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

哉【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

輶【蕤搏牘鏞琴 滄瑟蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

轉【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正一 兮姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【搏 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【搏 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足 姑正 兮 姑應】

反【黃搏 牘 鍾 滄 黃正 鍾 浪 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏 牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏 牘 清 黃正 兮 黃應】

【拊 可 黃正 以 黃應】

【搏 牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 纓 黃正 兮 黃應】

【搏 牘 磬 滄 黃正 浪 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏 牘 濁 黃正 兮 黃應】

【拊 之 黃正 水 林和】

【搏 牘 濁 黃正 兮 黃應】

【拊 可 黃正 以 黃應】

【搏 牘 濯 黃正 我 林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

側【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 一】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 二】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊 三】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

樂律全書卷二十九

卷三十

<經部,樂類,樂律全書

欽定四庫全書

樂律全書卷三十

明 朱載堉 撰

旋宮合樂譜

參【姑 搏 牘 鏞 琴 滄 瑟 姑 正 洗 浪 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 應】

【搏 牘 清 姑 正 兮 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 清 姑 正 兮 姑 應】

【拊 可 姑 正 以 姑 應】

【搏 牘 濯 姑 正 我 應 和】

【拊 纓 姑 正 兮 姑 應】

【搏 牘 磬 滄 姑 正 浪 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 濁 姑 正 兮 姑 應】

【拊 之 姑 正 水 應 和】

【搏 牘 濁 黃 正 兮 黃 應】

【拊 可 黃 正 以 黃 應】

【 牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

差【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【 牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【 牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【 牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林□】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【 牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

苻【應搏牘鍾 滄應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【 牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【 牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【 牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

菜【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【 牘應】

【拊】

【 牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

左【姑搏牘鏞琴 滄瑟姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【 牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【 牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【 牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

右【蕤 牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【 牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【 牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【 牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

采【黃 牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【 牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

之【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我姑和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 之 姑正 水 應和】

【 牘 濁 姑正 兮 姑應】

【拊 可 姑正 以 姑應】

【 牘 濯 姑正 我 應和】

【拊 足 姑正 兮 姑應】

【搏 牘 棘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【 牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

窈【蕤搏牘鏞琴 滄瑟蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘 磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【 牘 蜀蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

窈【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南和】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【 牘 濯南正 我應和】

【拊 纓南正 兮南應】

【 牘 磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【 牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

淑【應 牘鍾 滄應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【 牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘 磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【 牘 濁 應正 兮 應應】

【拊 之 應正 水 蕤和】

【 牘 濁 應正 兮 應應】

【拊 可 應正 以 應應】

【 牘 濯 應正 我 蕤和】

【拊 足 應正 兮 應應】

女【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之 南正 水 姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之 南正 水 姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可 南正 以南應】

【 牘 濯 南正 我 姑和】

【拊 纓 南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之 南正 水 姑和】

【 牘 濁 南正 兮南應】

【拊 之 南正 水 姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可 南正 以南應】

【 牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

琴【 牘 鏞 琴 滄瑟蕤正賓 浪 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【 牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 之 蕤正 水 應和】

【搏牘 清 蕤正 兮 蕤應】

【拊 可 蕤正 以 蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

瑟【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【 牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我姑和】

【拊 足姑正 兮姑應】

友【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應應】

【拊 足姑正 兮姑應】

之【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【 牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘 〓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏 牘 第】

【拊】

【搏 牘 通】

【拊 止】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 播】

【拊 鞀】

【搏牘第】

【拊二】

【搏牘通】

【拊止】

【搏牘】

【拊】

【搏牘播】

【拊鞀】

【搏牘第】

【拊三】

【搏牘通】

【拊止】

【搏牘】

【拊】

參【姑搏牘鏞琴 滄瑟姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【 牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

差【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

苻【應搏牘鍾 滄應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

菜【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【 牘□清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【 牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【 牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【 牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【 牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【 牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

左【蕤搏牘鏞琴 滄瑟蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

右【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

芼【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【 牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

之【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【 牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

窈【黃搏牘鏞琴 滄瑟黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水黃和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

窈【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

淑【黃搏牘鍾 滄黃正鍾 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 清黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 纓黃正 兮黃應】

【搏牘 磬 滄黃正 浪黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 之黃正 水林和】

【搏牘 濁黃正 兮黃應】

【拊 可黃正 以黃應】

【搏牘 濯黃正 我林和】

【拊 足黃正 兮黃應】

女【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【 牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮姑應】

【搏牘棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

鍾【應搏牘鏞琴 滄瑟應正鍾 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【 牘 清應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 清應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 纓應正 兮應應】

【搏牘磬 滄應正 浪應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 之應正 水蕤和】

【搏牘 濁應正 兮應應】

【拊 可應正 以應應】

【搏牘 濯應正 我蕤和】

【拊 足應正 兮應應】

鼓【南搏牘鍾 滄南正呂 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 清南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【搏牘 濯南正 我姑和】

【拊 纓南正 兮南應】

【搏牘 磬 滄南正 浪南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 之南正 水姑和】

【搏牘 濁南正 兮南應】

【拊 可南正 以南應】

【 牘 濯南正 我姑和】

【拊 足南正 兮南應】

樂【蕤搏牘鍾 滄蕤正賓 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 清蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 纓蕤正 兮蕤應】

【搏牘磬 滄蕤正 浪蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【 牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 之蕤正 水應和】

【搏牘 濁蕤正 兮蕤應】

【拊 可蕤正 以蕤應】

【搏牘 濯蕤正 我應和】

【拊 足蕤正 兮蕤應】

之【姑搏牘鍾 滄姑正洗 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 清姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 纓姑正 兮姑應】

【搏牘磬 滄姑正 浪姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 之姑正 水應和】

【搏牘 濁姑正 兮姑應】

【拊 可姑正 以姑應】

【搏牘 濯姑正 我應和】

【拊 足姑正 兮姑應】

【搏牘 棘】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 鼓】

【拊】

【搏牘】

【拊】

【搏牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 鼓】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【搏 牘 應】

【拊】

【搏 牘】

【拊】

【敵第一聲搏 牘】

【拊】

【啟第二聲 牘】

【拊】

【啟第三聲搏 牘】

【拊】

關雎五章章四句

陝西西安府學中有前代石經作關雎五章今從之

謹按虞廷賡歌三百篇之權輿也周南關雎三百篇之元首也學詩學樂當自此始故載二篇全譜俾學者肄習焉

右乃建子月黃鍾調旋宮譜也其大呂以下十一調琴瑟指法已載律書第三冊中八音節奏放此推之茲不悉載

樂律全書卷三十

<經部,樂類,樂律全書

總論鄉飲有磬無鍾

臣謹按周禮小胥條下註云特縣縣於東方或於階閒而已疏云特縣縣於東方或於階閒而已者按鄉飲酒記云磬階閒縮雷註云縮從也雷以東西為從是其階閒也按鄉射云縣於洗東北西面註云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳蓋凡言設樂皆有鍾有磬惟此有磬無鍾故云少耳夫有鍾有磬則其操縵從頭再作謂之曰金聲玉振其無鍾者則不謂之曰金聲但曰玉振猶魯鼓薛鼓有全有半也此與前卷操縵所謂從頭再作者大同小異況笙譜與瑟譜亦大同小異前兩卷中未嘗發明故此卷發明之若夫搏拊舂牘鞀應等譜皆儀禮所未載而詳見於周禮今據周禮補其缺畧以見半堵與全肆異焉

卷三十一

欽定四庫全書

樂律全書卷三十一

明 朱載堉 撰

鄉飲詩樂譜一

飲射二禮經文【大同小異互相發明】

鄉飲酒禮曰設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首揜越內弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

鄉射禮曰席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

鄉飲有瑟無琴有磬無鍾有笙無簫蓋樂之略者也鄉射曰間若一不鼓不釋鼓以輦應拊牘為節經不言可知矣

不拜既爵授主人爵衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭【獻公與笙取爵于上筐既獻奠于下筐】笙入堂下磬南【句】北面立【句】樂南陔白華華黍【卒歌至此皆儀禮經文】

辯三笙一和舊以和為小笙非是

【臣】謹按儀禮鄉射記三笙一和而成聲條下舊音釋云和戶卧反讀作去聲推詳本意蓋謂三人吹笙一人歌詩和之而成聲耳然先儒古註云三人吹笙一人吹和凡四人也引爾雅曰笙小者謂之和及考爾雅條下亦互引此記文為註【臣】不能無疑焉何也三人吹笙令一人吹小笙則不成文理矣宋書樂志有相和歌之說謂絲竹相和而執節者歌禮失求諸野觀此可證也所謂節者猶今拍板是也古人謂之牘牘乃版之類一類之物而名不同者大同小異也有圖見律書樂器圖樣篇無牘則以今之拍板代之可也

辯笙詩六篇舊謂有聲無辭亦非

【臣】謹按毛詩小序曰南陔孝子相戒以養也白華孝子之絜白也華黍時和歲豐宜黍稷

也由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也有其義而亡其辭先儒謂孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亡之此說是也或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫畫角之類其為器也五音六律未能備具也而其三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等義乎以此觀之則彼有聲無辭之說滯閼不通矣小序以為其辭亡者是也先儒以為元起無辭非也

論笙詩六篇雖亡亦有可補之理

笙詩六篇雖亡推之於理亦可補焉譬如冬官之篇亡而以考工記補之格致之傳亡而以程子之意補之夫考工記之與程子之意皆與本文不類而補之亦未為害何獨於詩斬之不敢補哉南陔等篇前賢多補之者如夏侯湛之作今存一章可考而不見其全文惟束廣微之作備載於文選者是也裴耀卿守宣州歌此詩觀者感泣豈即束氏所補者歟抑夏侯氏所補者歟夏作見劉孝標世說註其辭曰既殷斯處仰說洪恩夕定晨省奉朝侍昏宵中告退鷄鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘岳見是詩曰此非徒溫雅乃別見孝悌之性以今觀之其意固善矣其語頗重複晨昏夙夜只是一義束詩亦無甚動人處豈能令感泣乎間嘗效顰為之

臣謹按鄉飲酒禮曰賓出奏陔古註云陔陔夏也天子諸侯以鍾鼓奏之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西然則合鄉樂有鼓可知也鄉射云間若一不鼓不釋鼓以棘應拊牘為節所謂間若一也棘應拊牘詳見律書樂器圖樣

樂律全書卷三十一

卷三十二

欽定四庫全書

樂律全書卷三十二

明 朱載堉 撰

鄉飲詩樂譜二

鄉射禮篇曰使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜辯卒受者興以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于筐執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫鄉飲酒禮曰無筭爵無筭樂註曰筭數也賓主燕飲爵行無數醉而止也燕樂亦無數或間或合盡歡而止也【臣】謹按經文謂工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降古註曰樂正降者以正歌備無事故降然則此後不贊可知

古人所謂無算樂何也量畫長短及客多少而為增減故也畫不長客不多則樂止此耳否則歡未盡作樂如下條

樂律全書卷三十二

卷三十三

欽定四庫全書

樂律全書卷三十三

明 朱載堉 撰

鄉飲詩樂譜三

此亦無算樂

說見前卷末

已上每章笙與歌相間作如日短

或隨意摘取數章而不全作亦可

樂律全書卷三十三

卷三十四

欽定四庫全書

樂律全書卷三十四

明 朱載堉 撰

鄉飲詩樂譜四

所謂合樂者如堂上歌關雎則堂下亦奏關雎以合之如堂上歌鵲巢則堂下亦奏鵲巢以合之此之謂合樂也舊說如堂上歌關雎則堂下奏鵲巢以合之此不達之論也

樂律全書卷三十四

卷三十五

欽定四庫全書

樂律全書卷三十五

明 朱載堉 撰

鄉飲詩樂譜五

鄉射禮曰司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋上射揖司射退反位樂正東面命太師曰奏騶虞間若一太師不興許諾樂正退反位乃奏騶虞以射舊說鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也間若一者重節射皆應鼓與歌之節乃釋算不與鼓節相應不釋算也臣謹按所謂五節者蓋以詩一句為一節聽畢五句至第六句之鼓乃發四矢以應鼓節舊說恐誤詳如下文

臣謹按周禮鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祫夏驚夏古註云金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鐃以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驚夏呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也鄭康成云九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具朱熹詩傳亦用叔玉之說今按叔玉蓋因肆于時夏之一言遂傳會焉其說非也夫周公制禮作樂已有九夏之歌而執競云自彼成康奄有四方朱傳既以為昭王以後之詩又引國語叔玉之說蓋一時之誤耳竊疑九夏篇章初未亡也今悉在大雅焉夏之為言大也即大雅之義也舊說樂之大歌有九是也又謂九夏皆頌之族類則非也夫王夏者今文王之篇是也國語云工歌文王之三謂文王一篇之中三章耳自文王在上至文王以寧是所謂文王之三也鹿鳴之三倣此或曰之三猶言三終也謂一篇連奏三遍也儀禮大射乃歌鹿鳴三終鄭康成云歌鹿鳴三終不歌四牡皇皇者華此說是也左傳註云鹿鳴之三小雅首三篇也文王之三大雅首三篇也此說誤矣由國語之誤誤之也或以為肆夏者緜詩是也蓋取肆不殄厥愠之一言以為樂章之名耳昭夏大明也蓋取昭事上帝之一言也章夏祫樸也蓋取迨其章之一言也舊說以為臣有功則奏之故小序亦云文王能官人正與相合也納夏未詳據其篇次蓋旱麓歟取諸玉瓚可以納黃流也舊說以為四方賓來則奏之故其詩云豈弟君子干祿豈弟此之謂歟齊夏思齊也述后妃之徽音故妃夫人祭則奏之也族夏行葦也其序曰周家忠厚內睦九族故族人侍則奏之祫夏既醉也祫與介字古音相近蓋取介爾景福之一言耳又取既醉以酒既飽以德故客醉而出則奏之也驚夏未詳據其篇次蓋假樂歟洪武正韻音傲樂也引莊子惠以歡為驚又音遨樂章名

引儀禮公出入奏鬴然則鬴有平去二音大抵古人取詩為樂之意今不可曉且如文王之篇周公追述先王之德而作也初非諸侯朝聘之義而實為兩君相見之樂登歌清廟下管象而舞大武初非養三老五更之詩而文王世子篇以為養老更之樂仲尼燕居篇以為諸侯大饗兩君相見之樂四牡皇皇者華本因勞遣使臣而作乃移於飲酒燕射關雎鵲巢本起閨房衽席之間而施諸鄉人邦國采蘋之詩云誰其尸之有齊季女而卿大夫射以之為節鄉飲燕禮皆合樂而用焉彼九夏取義者殆亦此類矣乎

臣謹按儀禮鄉飲酒禮曰賓出奏陔註云陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔為節明無失禮也周禮鍾師以鍾鼓奏九夏是奏陔夏則有鍾鼓矣鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西南鼓又按鄉射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出註云陔陔夏也其詩亡或云夏者大也謂大雅也九夏其詩皆在大雅王夏文王昭夏大明肆夏縣也章夏棫樸納夏早麓齊夏思齊族夏行葦陔夏既醉鬴夏假樂也采蘋已下竝見戴記射義篇今附于騶虞下

樂律全書卷三十五

卷三十六

欽定四庫全書

樂律全書卷三十六

明 朱載堉 撰

鄉飲詩樂譜六

內則曰十有三年學樂此何樂也蓋所謂弦歌之樂也古詩存者三百餘篇皆可以歌而人不能歌者患不知音耳苟能神解意會以音求之安有不可歌之理乎臣嘗取三百篇詩一一弦歌之始信古樂未嘗絕傳於世但人自畫不求之以音耳茲譜但錄二南小雅數十篇而大雅三頌不著於譜何也蓋大雅及頌皆朝會郊廟之樂非士庶所通用其小雅若天保彤弓諸篇亦然惟二南古稱為鄉樂可以用之鄉人矣孔子謂伯魚曰汝為周南召南矣乎人而不為周南召南其猶正牆面而立也歟是故全載之以便肄習云

鵲巢三章章四句

共計十二句凡四十八字

騶虞二章章三句

共計六句凡二十六字

以上召南十四篇四十章

一百七十七句四百六字

樂律全書卷三十六

卷三十七

欽定四庫全書

樂律全書卷三十七

明 朱載堉 撰

六代小舞譜

雲門別名帔舞【武】咸池別名人舞【文】簫韶別名皇舞【文】大夏別名羽舞【文】大護別名旄舞【武】大武別名干舞【武】臣謹案古六舞惟人舞有圖焉宜推廣之為學舞法近代太常雅舞率皆不舒不轉此長沙紆令之遺弊惟人舞舊圖獨不然猶有古人遺法之萬一焉學者信而好古可也述而不作可也人舞周禮謂之小舞古人十三舞勺成童舞象二十而冠舞大夏然則除大夏外學舞在未冠之前故樂記曰弦歌干揚童者舞之舊圖戴幘頭則非周制矣宜圖童者服庶幾為得也

六舞總譜【學文舞者始則人舞次則皇舞終則羽舞學武舞者始則帔舞次則旄舞終則干舞】四勢為綱象四端也

一曰上轉勢象惻隱之仁

二曰下轉勢象羞惡之義

三曰外轉勢象是非之智

四曰內轉勢象辭讓之禮

此四勢象四端舞譜謂之送搖招邀上轉若邀賓之勢下轉若送客之勢外轉若搖出之勢內轉若招入之勢

八勢為目象五常三綱也

一曰轉初勢象惻隱之仁

二曰轉半勢象羞惡之義

三曰轉周勢象篤實之信

四曰轉過勢象是非之智

五曰轉留勢象辭讓之禮【屈其一足伸其一足即樂記所謂屈伸也】此五勢象五常朱熹詩傳釋輾轉反側四字之義曰輾者轉之半轉者輾之周反者輾之過側者轉之留舞譜借此四字之義明古人舞法轉之一言衆妙之門也

六曰伏覩勢表尊敬於君【此即樂記所謂俯也】

七曰仰瞻勢表親愛於父【此即樂記所謂仰也】

八曰回顧勢表和順於夫【亦表兄弟朋友相和】

此三勢象三綱伏覩勢表尊敬君為臣綱之象仰瞻勢表親愛父為子綱之象回顧勢表和順夫為妻綱之象五常三綱共為之目總以四端為之綱也君臣父子夫婦兄弟朋友之情皆形見於樂故曰樂觀其深矣

樂律全書卷三十七

卷三十八

欽定四庫全書

樂律全書卷三十八

明 朱載堉 撰

六代小舞譜

周禮樂師掌教小舞劉濂謂小舞者或一二佾或一二人今擬初學舞者二佾可也干戚羽籥通皆黑漆是為土庶之器

樂律全書卷三十八

卷三十九

欽定四庫全書

樂律全書卷三十九

明 朱載堉 撰

小舞鄉樂譜

合樂羔羊文舞之屬皆以羔羊為樂【人舞首章鳳舞次章羽舞卒章】

【卒章樂終羽舞退出】

合樂兔置武舞之屬皆以兔置為樂【帔舞首章旄舞次章干舞卒章

首章樂終

帔舞退出

學舞口訣

廣大象地清明象天

此謂畫綴兆也土舞二佾每佾二人共用四人每人立處相距三步所謂三步見方是也用步弓量之每面方三步四方牽繩取直而以白灰畫之畫方已畢中心定橛牽繩畫圓繩頭與四角齊圓在外方在內象天圓地方也廣大言其不宜窄小象天不過言其圓耳清明言其清白而明顯也

四時終始風雨周旋

二佾者凡四人春夏秋冬各一人也初變之先春在東北夏在東南秋在西南冬在西北一變之後春在夏處夏在秋處秋在冬處冬在春處是名二變三變四變放此推之文先左旋武先

右旋終而復始象四時也方轉三變圓轉一變所謂周旋中規折旋中矩是也風雨喻其動轉不息之象

先鼓警戒三步見方

凡歌詩每一字擊鍾一聲未歌之先播鞞三通是名先鼓警戒以後每一句畢擊鼓三聲不獨武舞如此而文舞亦然也凡學先武舞後文舞何也武為粗舞文為細舞粗舞易細舞難論語引詩如切如磋如琢如磨此之謂也虞書舞干羽于兩階先言干後言羽亦此意也三步見方解見上文

進旅退旅一弛一張

進者邀也面皆向前若邀客之勢也退者送也面皆向後若送客之勢也弛者搖也面皆向外若相別之勢也張者招也面皆向內若相會之勢也此四勢者唐人謂之送邀招搖古人謂之進退弛張記曰行列得正焉進退得齊焉又曰古樂進旅退旅又曰一張一弛文武之道也皆此之謂也

乾直而專坤闢而翕

此言手勢乾旋坤轉喻轉身而舞也轉身舞時則二手皆開象乾動也直坤動也闢轉身舞畢則二手皆合象乾靜也專坤靜也翕蓋歌聲每一字舞者皆轉身舞此古人遺法也太常二舞皆立定不轉身故其舞不神舞不神而欲神人以和難矣是故轉身乃舞學第一義切宜講肄而不可忽也

內直外方敬義以立

此言足勢凡轉身立定時或面向前或面向後身皆向內不可向外轉身立定時或面向外或面向內身皆向前不可向後其左右足隨面所向之方而屈前伸後焉假如向前則屈前足形方如矩而伸後足形直如弦兩足相離要遠務盡筋骨之力否則怠慢周禮巡舞列而撻其怠慢者是也

地氣上躋天氣下降陰陽相摩天地相盪

文武二舞各有三成每成四句是為四變前三變皆折旋中矩後一變則周旋中規象四時終始風雨周旋也文左旋武右旋起初舞時各照本位春居春位夏居夏位秋居秋位冬居冬位第一句畢聞鼓而變春居夏位夏居秋位秋居冬位冬居春位第二句畢聞鼓而變春居秋位夏居冬位秋居春位冬居夏位第三句畢聞鼓而退春居冬位夏居春位秋居夏位冬居秋位第四句畢聞鼓而變春復春位夏復夏位秋復秋位冬復冬位所謂終而復始者也

寒暑往來日月左右會守拊鼓要其節奏

順轉春夏秋冬者則周旋逆轉冬秋夏春者則直行上下左右相交象日往則月來寒往則暑來也此謂第二成初各依本位第一句畢聞鼓而變春居夏位夏居春位秋居冬位冬居秋位第二句畢聞鼓而變春居秋位夏居冬位秋居春位冬居夏位第三句畢聞鼓而變春居冬位夏居秋位秋居夏位冬居春位第四句畢聞鼓而變春復春位夏復夏位秋復秋位冬復冬位所謂終而復始者也

宜簡而易宜緩而舒養其血脈斯之謂歟

舞譜宜簡不宜煩宜易不宜難宜緩不宜速宜舒不宜促此學舞要訣也何謂宜簡不宜煩易曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易簡而天下之理得矣故樂記曰大樂必易又曰大樂與天地同和言取法於乾坤之簡易也何謂宜易不宜難宋儒有言古樂不可見者蓋由今人求古樂太深耳正謂本不難誤以為難也臣嘗觀鶴之舞無所傳授亦無失傳遂悟古人之舞原無傳授非失傳也何謂宜緩不宜速古者天子諸侯冕而總干當此之時旒珠在其首佩玉在其身舞若速而不緩則珠必結玉必碎矣觀今之三舞蹈即古舞蹈即古舞之遺意豈可以速而不緩哉何謂宜舒不宜促樂記有之清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨故習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉曰周旋曰進退古人舞譜槩可知也太常雅舞立定不移畧有俯仰屈伸而無離合變態近乎長沙紆令舞矣漢時諸王來朝稱觴上壽更迭起舞長沙定王但畧舉手左右皆笑其拙陶謙為紆令太守張磐與謙父友而謙恥為之屈盤嘗舞屬謙謙不為起固強之乃舞舞又不轉言其非也也蓋漢去古未遠古舞尚未失傳猶以不舒不轉為異今太常舞不舒不轉而人不以為異去古益遠失其傳也近代諸樂家樂書所述古舞遺意中間多有可取擇其善者從之編成歌括便於初學記誦云耳

大鞀長一尺面

徑一尺通柄長

四尺五寸聲洪

而徐篇首播之

小鞀長七寸面

徑七寸通柄長

三尺二寸聲焦

而急章首播之

此器四名一曰

朔鞞二曰 鼓

三曰縣鼓四曰

相鼓以木為腔

長二尺大面徑

一尺四寸小面

徑七寸聲洪而

徐類鞭鼓之聲

此器四名一曰

應鞞二曰應鼓

三直曰應四直

曰鞞以木為腔

長一尺四寸大

面徑一尺小面

徑五寸聲焦而

急類杖鼓之聲

雅形類鼓木為

胆長一尺四寸

面徑七寸熟皮

縵之而實以糠

聲類搏拊拊在

堂上坐奏節歌

雅在堂下立奏

節舞其用不同

拊用熟皮縫成

袋長一尺四寸

面徑七寸實之

以糠用時置膝

上用畢置座上

座長一尺八寸

廣一尺連趺高

一尺趺高二寸

舊說先鼓以警戒者鞀鼓也會守拊鼓者應鼓也治亂以相者鞀鼓也訊疾以雅者雅鼓也周禮所謂舂牘應雅是也太常寺雅樂不全鞀鞀舂牘節奏形狀人多難曉特表出之附於此卷其餘詳見律呂精義

學樂教舞人數

祝敔鍾磬一人【人多每器一人人少一人兼之】

鞀鞀鼓應一人【或每器一人或一人兼之】

搏拊一人【或堂上二人堂下二人堂上名搏拊堂下名雅鼓】

舂牘一人【或堂上二人堂下二人】

鼓瑟一人【或二人】

鼓琴一人【或二人或四人若人少有瑟無琴有琴無瑟皆可】

吹竽一人【或二人竽等諸器如無則不必用只用笙亦可也】

吹笙一人【或二人】

排簫一人【或二人】

編管一人【或二人】

吹簫一人【或二人】

吹簞一人【或二人】

吹埙一人【或二人】

吹簾一人【或二人】

文舞一人【或二人惟學舞之人必不可缺也】

武舞一人【或二人】

已上十六人常數也學徒多或加一倍不可太多樂勝則流能減則善人少不足十六人尤合宜也

樂律全書卷三十九

卷四十

欽定四庫全書

樂律全書卷四十

明 朱載堉 撰

宋儒朱子論舞大畧

唐人俗舞謂之打令【蓋亦雅舞之俗名也】其狀有四曰招【即內轉也】曰搖【即外轉也】曰送【即下轉也】其一記不得【疑即上轉】蓋招則邀之之意搖則搖手呼喚之意送者送酒之意舊嘗見深村父老為予言其祖父嘗為之收得譜子因兵火失去舞時皆裹幙頭列坐飲酒少刻起舞有四句號云送搖招邀三方一圓分成四片送在搖前人多不知皆以為瓦謎【說見經世大訓】

武舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆干右手持黑漆斧舞為干城腹心發揚蹈厲之狀引舞二人服亦如之各執紅纓之旄樂奏周南兔罝之詩名曰兔罝之舞

文舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆籥右手持黑漆翟舞為退食委蛇謙恭揖讓之容引舞二人服亦如之各執白羽之翽樂奏召南羔羊之詩名曰羔羊之舞

或問上條既言幅巾深衣大帶素履今圖童子則服草履何也荅曰洪武正韻皮曰履麻曰屨木曰屐蓋曰屐蓋草履乃貧賤者所服故童子服之然亦隨便也若士大夫之學舞者當服深衣則用革履革履之飾有絢纁純詳見周禮注疏

樂律全書卷四十

御製五倫書載我太祖諭禮部臣曰朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以奢古樂之律呂協天地自然之氣後世之律呂出人為智巧之私天時與地氣不審人聲與樂聲不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然為二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜究心於此庶幾可以復古人之意

臣載堉曰古今論樂者衆矣或言截多管以求元聲或言建重室以驗氣候或累黍以推實積

或稽古以覓遺音人無定見迂怪百出大抵皆踵故習舍本而逐末者也甚則有如魏漢津輩取徽宗指寸為度李文利輩謂黃鍾極短宮音極清穿鑿愈多而元聲益喪是乃智巧之私而非自然之道矣嗚呼樂學之弊一至於此蓋由律呂之說誤之也殊不思律呂乃樂家之末務聖人用以識別音聲之名猶今工尺字耳初無深奧之理樂之是非何關於此譬如人之有姓名也賢否豈在此耶又譬如古族譜雖不傳今世豈無其子孫耶是知古樂雖亡人之情性音調未嘗亡也臣著樂書不取埤管驗氣等術惟欲復古人之意南風樂而不淫秋風哀而不傷故附靈星舞後竊比述而不作信而好古庶幾可以復古人之意云

卷四十一

欽定四庫全書

樂律全書卷四十一

明 朱載堉 撰

靈星小舞譜【凡教小兒舞者皆名小舞】

後漢祭祀志曰高帝令天下立靈星祠祠后稷謂之靈星者以后稷配食天田星也舞者用童男十六人舞象教田初為芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈春簸之形象其功也謹按此乃古人所謂煩奏之舞是也煩奏之舞自古有之傳曰黃鍾大呂不可從煩奏之舞何則其音疏也蓋古者歌以頌德舞以象事土農工商所為不同退食委蛇謙恭揖讓此土之所為也芟除耕種耘耨穫刈此農之所為也樂節舞態亦從而異世人不達指為俗樂誤矣蓋無古不成今今之樂猶古之樂也故取古之詞章今之音節今古融通使人易曉或於樂學庶幾有小補焉周禮曰籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓豳籥詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖豳籥雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則豳籥頌擊土鼓以息老物臣謹按籥章條下註云杜子春謂土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭康成引明堂位以解豳籥蓋謂豳籥即葦籥也又按樂師條下凡舞有帔舞註云鄭司農謂社稷以帔鄭康成謂帔析五彩繪今靈星舞子持之是也然則漢之靈星祠即周之里社其舞即周之帔舞歟豳籥以葦為哨並兩管而吹之今世俗亦有焉但土鼓未見而農書所繪圖式殆似南人插稻秧之鼓耳詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍然則古人雖言擊鼓未必皆土鼓如無則不拘何鼓皆可也其葦籥如無則不拘何笛或笙或管皆可但節奏不差而已琴瑟如無或不用亦可

靈星隊賦靈星雅樂漢朝制作舞象教田耕種收穫擊土鼓吹葦籥時人皆不識呼為村田樂樂器不須多却宜從簡便止用鍾一口鼓一面鞀一柄版一串雙管一兩副小曲七八遍【即豆葉黃】秋夜迎寒春晝逆暑祭蜡以息老物祈年以御田祖歌聲有節舞容有譜童男十六人兩兩相對舞手持各執事從頭次第數第一對教芟除手執鎌舞第二對教開墾手執耰舞第三對教栽種手執鋤舞第四對教耘耨手執鋤舞第五對教驅爵手執竿舞第六對教收穫手執杈舞第七對教舂拂手執連枷舞第八對教簸揚手執木杵舞教田既畢農事已成謳歌舞蹈荅謝神明【吹金字經】右遶一周致語八句大禹聖人謨訓有云德惟善政政在養民民惟邦本本固邦寧春祈田祖秋報靈星不同俗舞是為雅隊斯可與豳風並行而不相悖

第一對用童男二人象教芟除手執鎌舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作芟除勢】 仰瞻 回顧

第二對用童男二人象教開墾手執耒舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作開墾勢】 仰瞻 回顧

第三對用童男二人象教栽種手執鋤舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作栽種勢】 仰瞻 回顧

第四對用童男二人象教耘耨手執鋤舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作耘耨勢】 仰瞻 回顧

第五對用童男二人象教驅爵手執竿舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作驅爵勢】 仰瞻 回顧

第六對用童男二人象教收穫手執杈舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作收穫勢】 仰瞻 回顧

第七對用童男二人象教舂舂執連枷舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏覩【於此作舂舂勢】 仰瞻 回顧

第八對用童男二人象教簸揚執木杵舞四轉共計三十二勢

轉初 轉半 轉周 轉過

轉留 伏觀【於此作簸揚勢】 仰瞻 回顧

引舞持帔者左班一人云 第一對教芟除手執鎌舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞拔帔者左班一人云 第二對教開墾手執耨舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞持帔者左班一人云 第三對教栽種手執鋤舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞持帔者左班一人云 第四對教耘耨手執鋤舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞持帔者左班一人云 第五對教驅爵手執竿舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞持帔者左班一人云 第六對教收穫手執杈舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞持帔者左班一人云 第七對教舂拂執連枷舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

引舞持帔者左班一人云 第八對教箴揚執木杵舞右班一人云
舞者就位【待舞畢云】舞畢復位

舞者就位播鞞三通鐘鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

樂律全書卷四十一

卷四十二

左班一人云 天下太平字舞獻第一字右班一人云 舞者就位【待舞畢云】舞畢復位
舞者就位播鞀三通鐘鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

左班一人云 天下太平字舞獻第二字右班一人云 舞者就位【待舞畢云】舞畢復位
舞者就位播鞀三通鐘鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

左班一人云 天下太平字舞獻第三字右班一人云 舞者就位【待舞畢云】舞畢復位
舞者就位播鞀三通鐘鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

左班一人云 天下太平字舞獻第四字右班一人云 舞者就位【待舞畢云】舞畢復位
舞者就位播鞀三通鐘鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

凡舞必借古人詞章何也述而不作信而好古之意也凡腔調或借今人所易知者何也今之樂由古之樂也記曰凡音之起由人心生也人心無古今之異而音豈有古今之異哉用古之詞章配今之腔調使人易曉而悟樂之理如此其妙也

【臣】謹案樂府詩集云古南風歌舜所作也古秋風辭漢武帝所作也二者并見南監舊板樂府詩集即郭茂倩氏手編古本也喟其增歎舊板原作歎字【歎字讀作平聲】盖與凱風自南而為叶韵及查琴家舊譜所載皆作歎字與郭本同惟近年新刻風雅逸篇風雅廣逸詩紀前集古樂苑等俱妄改作喟其增悲與儀字叶非也當從郭本歎字為是

樂律全書卷四十二